

(仮)基礎部材の強度・変形性能

査読用原稿(2020年5月20日)

目次

第1章 序論

- 1.1 目的と適用範囲
- 1.2 用語
- 1.3 記号

第2章 基本事項

- 2.1 基礎部材の構造性能評価の原則
 - 2.1.1 要求性能
 - 2.1.2 要求性能の確認方法
- 2.2 材料
 - 2.2.1 使用材料
 - 2.2.2 材料強度・許容応力度
 - 2.2.3 材料定数
- 2.3 杭体
- 2.4 杭頭接合部
- 2.5 杭の解析モデル

第3章 場所打ち鉄筋コンクリート杭

- 3.1 適用範囲
- 3.2 場所打ちコンクリート杭の設計用限界値
 - 3.2.1 使用限界状態
 - 3.2.2 損傷限界状態
 - 3.2.3 安全限界状態
- 3.3 場所打ち鉄筋コンクリート杭の解析モデル

第4章 場所打ち鋼管コンクリート杭

- 4.1 適用範囲
- 4.2 場所打ち鋼管コンクリート杭の設計用限界値
 - 4.2.1 使用限界状態
 - 4.2.2 損傷限界状態
 - 4.2.3 安全限界状態
- 4.3 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部の設計用限界値
- 4.4 場所打ち鋼管コンクリート杭の解析モデル

第5章 PHC 杭

5.1 適用範囲

5.2 PHC 杭の設計用限界値

5.2.1 使用限界状態

5.2.2 損傷限界状態

5.2.3 安全限界状態

5.3 PHC 杭の杭頭接合部の設計用限界値

5.3.1 定着筋方式の場合

5.3.2 埋め込む方式の場合

5.4 PHC 杭の解析モデル

第6章 PRC 杭

6.1 適用範囲

6.2 PRC 杭の設計用限界値

6.2.1 使用限界状態

6.2.2 損傷限界状態

6.2.3 安全限界状態

6.3 PRC 杭の杭頭接合部の設計用限界値

6.4 PRC 杭の解析モデル

第7章 SC 杭

7.1 適用範囲

7.2 SC 杭の設計用限界値

7.2.1 使用限界状態

7.2.2 損傷限界状態

7.2.3 安全限界状態

7.3 SC 杭の杭頭接合部の設計用限界値

7.4 SC 杭の解析モデル

第8章 鋼管杭

8.1 適用範囲

8.2 鋼管杭の設計用限界値

8.2.1 使用限界状態

8.2.2 損傷限界状態

8.2.3 安全限界状態

8.3 鋼管杭の杭頭接合部の設計用限界値

8.4 鋼管杭の解析モデル

第9章 場所打ちコンクリート杭のパイルキャップ

9.1 適用範囲

9.2 危険断面位置の設定

9.3 場所打ちコンクリート杭のパイルキャップの設計用限界値

9.4 パイルキャップ内配筋および留意事項

第 10 章 既製杭のパイルキャップ

10.1 適用範囲

10.2 単杭のパイルキャップの設計用限界値

10.3 群杭（2 本以上）のパイルキャップの設計用限界値

10.3.1 曲げモーメントの設計用限界値

10.3.2 せん断力の設計用限界値

10.3.3 柱周囲の押抜きせん断力の設計用限界値

10.3.4 杭周囲の押抜きせん断力の設計用限界値

10.3.5 群杭パイルキャップの杭頭接合部の設計用限界値

第 11 章 基礎梁

11.1 適用範囲

11.2 基礎梁の設計用限界値

11.2.1 使用限界状態

11.2.2 損傷限界状態

11.2.3 安全限界状態

序

本会「建築基礎構造設計指針」は、1952年11月に初版「建築基礎構造設計規準・同解説」が出版されて以来、4回の改定を経て、2019年に最新の知見と社会ニーズを反映させて改定版が刊行された。この2019年改定指針では、基礎構造における大地震に対する設計の必要性から、レベル2荷重に対する設計を行うことを基本方針として、性能グレードを設定し、最新の知見に基づく安全性の検証方法を示している。ただし、「杭体の断面設計」および「基礎スラブおよび杭頭接合部」に関しては、先行して刊行された本会「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」と重複すること、および大地震に対する設計に必要となる杭の構造性能に関する研究が継続的に進められている状況であったため、その成果を待つ必要があり、概要のみが示されている。

一方、2017年に刊行された本会「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」は、中地震および大地震における基礎構造の性能設計を目的として、上部構造の耐震設計と基礎構造の耐震設計を整合させて基礎部材の耐震設計を行うことを意図した指針(案)となっている。当指針(案)では、杭基礎建築物を対象に、基礎構造の耐震性能の判定方法とともに、鉄筋コンクリート造の基礎部材ごとに保有性能(強度と変形特性等)を示している。なお、本指針は鉄筋コンクリート造の基礎部材を対象を限っており、鋼管杭や外殻鋼管付き既製コンクリート杭(SC杭)は適用対象外としている。

このような背景から、2019年より基礎構造運営委員会および鉄筋コンクリート構造運営委員会の共同小委員会として「基礎構造部材の強度・変形性能小委員会」を設置し、基礎部材(杭、パイロキャップおよび基礎梁)に関する最新の知見・データを収集・分析し、大地震に対する設計に必要となる部材ごとの強度と変形性能をまとめる作業に取り組んだ。ここで扱う杭は、現在利用されている杭種を網羅するように、場所打ちコンクリート杭、場所打ち鋼管コンクリート杭、PHC杭、PRC杭、SC杭および鋼管杭とした。

本書の構成は、第1章「序論」において本書の目的を示したのち、第2章「基本事項」で「2.1 基礎部材の構造性能評価の原則」として、使用限界状態、損傷限界状態、安全限界状態ごとに要求性能を示し、設計用応答値と設計用限界値を比較することによる「要求性能を確認する方法」を示している。設計用限界値を求める具体的な方法として、設計式や解析から得られる計算値に、設計式の信頼性に基づく低減係数と基礎部材の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数を乗じる形式を示している。「2.2 材料」「2.3 杭体」「2.4 杭頭接合部」「2.5 杭の解析モデル」では、第3章以降の共通事項を示している。

また、第3章から第11章までは、基礎部材ごとに、「適用範囲」「限界値(使用限界、損傷限界、安全限界)」「解析モデル」を示している。

本書は上記指針および指針(案)の補助的な役割および改定の役割を持つことから、適用範囲や設計式、解析方法を明確にした規準・指針類に準じた体裁とした。また、最新の知見を取りまとめた提案も含まれていることから、今後の研究の進展を受けて定期的に改定が検討される刊行物と

なっている。なお、参考として「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」の序を合わせて示す。

2021 年**月

日本建築学会

鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説の序

1981 年の新耐震設計法では上部構造の設計に保有水平耐力計算が導入され、強度と変形性能(弾塑性挙動)を考慮して耐震設計を行うようになった。一方、基礎構造の耐震設計に関しては、1984 年に通達が出され、2001 年の告示化で一次設計が義務化された。また、日本建築学会「建築基礎構造設計指針(2001)」刊行や、東北地方太平洋沖地震(2011)など大地震での基礎の被害の検証などにより、上部構造同様に基礎構造においても、大地震時の性能評価が薦められてきている。しかし、基礎構造の大地震時の検証方法に関しては、建物全体の設計という観点から基礎構造を捉えた総合的な設計規準はなく、設計者は「終局時に上部構造と基礎構造を含めた建物全体がどのような崩壊形になるのか」という設計思想が少ないまま、設計方法や解析モデルを選択し、基礎構造の終局状態の検討(2次設計)を行っているケースがあると考えられる。

基礎梁、基礎杭、パイルキャップなどの基礎構造部材に関する安全限界設計時や保有水平耐力時の設計については、本会により一部の指針(「鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説(1990)」や「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説(1999)」)を刊行するとともに、技術資料(「大断面基礎構造部材の強度・変形性能」等)が提示されてきているが、応力・変形解析を含む統一した指針などは示されていない。また、極めて稀に起こる地震時の基礎部分の地震力の設定法や明確な目標性能、およびそれを実現するためのモデル化の方法や設計のクライテリアは提示されてきていない。

従来は、基礎梁などの地中部分を設計する際に、計算上の数値では必要ないが、剛性や強度について十分余裕を持たせるという思想のもとに、ある程度の耐震性能が確保されてきた。しかし、最近になって、基礎構造の合理化を目指す動きが活発で、高強度材料を用いた基礎杭、施工を省力化するための大径場所打ち杭、杭頭の固定度を低下させ杭頭の曲げモーメント低減を図るためのパイルキャップ工法、経済性を考慮して基礎梁断面や根入れ部分を小さくできる杭頭免震工法など、従来なかった各種工法が開発されるようになってきている。

また、解析においては、鉄筋コンクリート構造部材等の構造体のモデル化とともに、建物周辺の地盤のモデル化が必要となる。地盤の場合、対象が自然物であり、構造部材と比較して、ばらつきが大きい場合が想定され、地盤調査の適正な精度・頻度や安全側の工学的な地盤の評価が求められる。

以上の状況に鑑み、短期許容応力度設計で想定する地震力を超える大きな地震力に対する鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計の適切な評価方法を提示する目的で、本指針の策定にあたった。本指針においては、特に中地震時および大地震時における基礎構造の性能設計を目的として、上部構造の耐震設計と基礎構造の耐震設計を整合させて、基礎構造部材の耐震設計を行うことを意図した。

地盤に関しては、一般的な評価方法として主に「建築基礎構造設計指針(2001)」の考え方を示

している。しかし、極めて稀に起こる地震時における杭と地盤の実際の挙動については、十分なデータが得られていないこともあり、地震動観測、地震被害、構造実験などの今後の研究やデータ収集が必要である。

また、本指針は、鉄筋コンクリート部材を対象としたものであるが、その他の基礎杭として鋼管杭や外殻鋼管付き既製コンクリート杭（SC 杭）についても検討を行った。しかしながら、これらの部材に関しては、十分な試験データ等を収集することができず、現状、適用対象外としている。今後の研究や知見により、本指針に示す鉄筋コンクリート部材の評価法と同等以上の性能情報をもって、本指針に適用することも考えられる。

2017 年 3 月

日本建築学会

第1章 序 論

1.1 目的と適用範囲

1. 本書は、基礎構造の設計を行うための、基礎部材（杭、パイルキャップおよび基礎梁）の強度および変形性能を示したものである。
2. 本書は、杭基礎建築物を対象に、基礎部材の構造設計に適用する。特別な調査・研究により本書に示す性能と同等以上の性能を確保できる範囲内で、本書の一部の適用を除外することができる。

1. 目的

本書（基礎部材の強度と変形性能）では、基礎構造に対し大地震を想定した耐震設計（2次設計）を行うことを考え、そのときに必要な、基礎部材の強度と変形性能を示す。対象とする基礎部材は、杭、パイルキャップおよび基礎梁とする（解説図 1.1 参照）。杭に関しては、場所打ちコンクリート杭、場所打ち鋼管コンクリート杭、PHC 杭、PRC 杭、SC 杭および鋼管杭を対象とする。

本指針では常時および地震時の、使用限界状態、損傷限界状態および安全限界状態に対する基礎部材の強度および変形性能（限界値）を示すが、特に、極めて稀に発生する地震に対する設計の必要性から、設計上の配慮を取り入れた安全限界状態の限界値を表す。設計上の配慮とは、材料強度・設計式の不確定性および寸法効果（設計式の信頼性）に基づく限界値の低減とともに、変形性能・軸力保持性能に基づく低減も併せて考慮することを指し、その原則を2章に示す。

また、安全限界状態を含む地震時の設計と安全性の検証のためには、基礎部材の非線形性を考慮したモデル化が必要となる。本書では、基礎部材の弾性時および非線形時のモデル化のため、以下の情報を示した。

- ① 杭体を線材にモデル化する場合の曲げモーメントと曲率の関係（ $M-\Phi$ 関係）
- ② 杭頭降伏後の変形性能（パイルキャップ内の定着筋の抜け出し等による杭頭部の回転）を評価するための、曲げモーメントと回転角の関係（ $M-\theta$ 関係）
- ③ 杭頭接合部の回転をモデル化する場合の曲げモーメントと回転角の関係（ $M-\theta$ 関係）

本書における杭種、部材ごとの特徴は以下である。（以下作成中）

3章 場所打ちコンクリート杭

4章 場所打ち鋼管コンクリート杭

（例）実際の仕様に近い、杭径と鋼管厚の比（径厚比 D/t ）の大きい（鋼管の薄い）杭の実験結果に基づき適用範囲（ $D/t \leq 125$ ）やコンクリートの圧縮限界ひずみ（0.3%）を新たに設定した。軸力比（-0.2～0.4）やコンクリート、鋼管、鉄筋についても、実験結果に基づく適用範囲を設定した。杭頭接合部は $M-\phi$ 関係でのモデル化とし、実験結果に基づく限界曲率を提案した。

5章 PHC杭

6章 PRC杭

7章 SC杭

8章 鋼管杭

9章 場所打ちコンクリート杭のパイルキャップ

1 10章 既製杭のパイルキャップ

2 11章 基礎梁

3

4

5 2. 適用範囲

6 本書は、杭基礎建築物の基礎部材の構造設計に適用する。本書は、本会の規準・指針、関連法規等
7 を参考にするとともに、構造実験等で性能が確認された範囲内で、使用限界状態、損傷限界状態およ
8 び安全限界状態の限界値とその取扱いを示す。構造実験・詳細な数値解析・特別な調査等に基づき、
9 本書に示す性能と同等以上の性能を確保できる場合、本書の一部を、信頼ある資料に基づく基規準等
10 に置き換えることができる。

11

本書の本文で使用する用語を以下の通り定義する。

1. 設計対象に関する基本用語

上部構造：基礎梁または基礎スラブよりも上の構造。

基礎構造：基礎梁，基礎スラブ，パイルキャップ，杭，地下外壁，地下立上り壁，本設地盤アンカー，擁壁の総称。「基礎」と略して用いることもある。基礎梁，基礎スラブ，地下外壁，地下立上り壁は上部構造，基礎構造の両方に含まれる。改良地盤も含めて本指針で設計対象として扱うものを「基礎構造等」という。

基礎部材：基礎梁，基礎スラブ，パイルキャップ，杭など基礎構造を構成する構造部材。

パイルキャップ：上部構造からの荷重を杭によって地盤に伝えるために設ける杭頭より上の構造体。

杭：パイルキャップからの荷重を地盤に伝えるため，地盤中に設ける柱状の構造部材。

基礎梁：柱下の基礎をつなぐ水平部材。柱脚の変位や回転を拘束するために設ける。また，基礎の不同沈下を防ぎ，建物全体の剛性を高める役割ももつ。

杭体：杭全長にわたる杭本体。

杭頭接合部：杭から基礎梁，柱への応力伝達に寄与するパイルキャップ内の部位。

杭頭接合面：杭体上端とパイルキャップが接する面

埋込み部：杭がパイルキャップ内に埋込まれている接合部の杭頭接合面より下部

杭頭部：杭全長のうち，パイルキャップ下面から $2D \sim 3D$ (D : 杭径) 程度下方にいたる範囲の部分。

定着筋：杭頭部とパイルキャップの接合を目的として，杭頭部に設置しパイルキャップ内に定着させている鉄筋

2. 設計に関する用語

使用限界状態：上部構造あるいは基礎部材に使用性の不備が生じない限界の状態

損傷限界状態：上部構造あるいは基礎部材に補修・補強を必要とするほどの著しい損傷が生じない限界の状態

安全限界状態：上部構造の空間を保持できなるほどの損傷または破壊に至らない限界の状態、あるいは基礎部材の補修・補強が極めて困難とならない限界の状態

常時荷重：日常的に作用する固定荷重と積載荷重の和。

レベル 1 荷重：短時間に作用する荷重のうち，建物の供用期間中に 1 回から数回遭遇する荷重。地震荷重を基本とするが，風荷重や雪荷重も含む。

レベル 2 荷重：短時間に作用する荷重のうち，設定した再現期間で想定される最大級の荷重。地震荷重を基本とするが，風や雪荷重も含む。

性能グレード：レベル 2 荷重に対する設計において，建物の重要度などを考慮して基礎構造に要求される構造性能のレベル。

設計用応答値：想定する荷重が構造物に作用するときの応答値に荷重係数を乗じた値。

設計用限界値：限界状態を表す構造物の耐力や変位の限界値に耐力係数を乗じた値。

3. 杭に関する用語

場所打ち鉄筋コンクリート杭：孔壁を保護した上で地盤を削孔し，孔内に鉄筋かごを挿入したのち，

コンクリートを打設することによって、現場において造成される杭。「場所打ちコンクリート杭」、「場所打ち杭」ともいう。

場所打ち鋼管コンクリート杭：場所打ち鉄筋コンクリート杭の頭部に鋼管を巻いた杭で、鋼管内に鉄筋を配する場合と配さない場合がある。「鋼管巻き場所打ちコンクリート杭」、「鋼管巻き場所打ち杭」ともいう。

既製杭：工場などであらかじめ製作する杭。既製コンクリート杭と鋼管杭の総称。

既製コンクリート杭：既製杭のうち、工場などでコンクリートを主材料として製作する杭。PHC杭、PRC杭、SC杭などが含まれる。

PHC杭：遠心力成形された中空形状の高強度コンクリート杭で、軸方向に配置したPC鋼棒によりプレテンション方式によるプレストレスが与えられている杭。「プレストレスト高強度コンクリート杭」、「遠心力高強度プレストレストコンクリート杭」あるいは「プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭」ともいう。

PRC杭：PHC杭のさらなる補強として異形鉄筋または平鋼を配置し、せん断補強筋を付与した杭。PHC杭と区別して「プレストレスト鉄筋高強度コンクリート杭」ともいう。

SC杭：鋼管とその内側に遠心力成形された中空形状の高強度コンクリートが合成された杭。「外殻鋼管付コンクリート杭」ともいう。

鋼管杭：中空円形断面をした鋼製の杭。

1

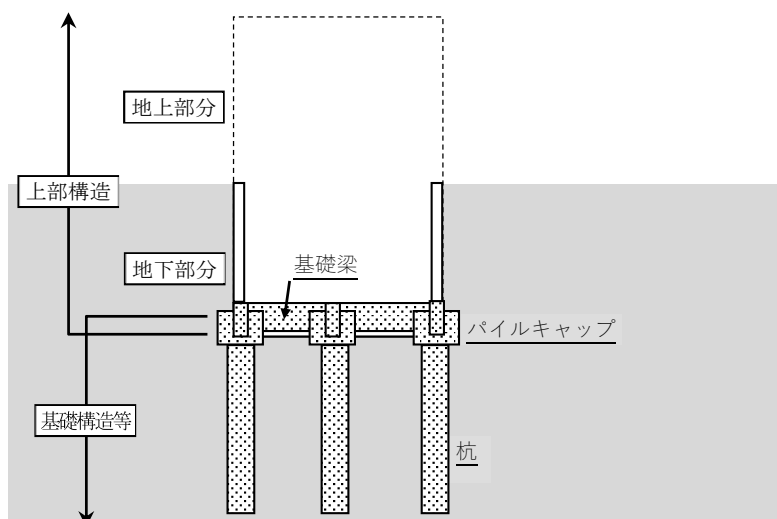
2 ・用語の定義

3 本文で使用している主要な用語について定義している。

4

5 1. 設計対象に関する基本用語

6 本書で扱う基礎部材は、解説図1.1に示すように、杭、パイルキャップおよび基礎梁とする。



7

8 解説図 1.1 本書で扱う基礎部材 (対象部位を下線部で示す。)

9

10 杭と基礎梁および柱の応力伝達を行うための接合部を杭頭接合部(パイルキャップ)とし、杭体上端と
11 パイルキャップが接する面を杭頭接合面とする。場所打ち鉄筋コンクリート杭・場所打ち鋼管コンク

リート杭と、既製コンクリート杭・鋼管杭では杭頭接合部（パイルキャップ）の形状や接合方法が異なる。詳細を「2.4 杭頭接合部」に示す。

2. 設計に関する用語

本書では、限界状態を使用限界状態、損傷限界状態、安全限界状態の3つに設定する。

本会「建築基礎構造設計指針」（2019）では、「地盤・基礎部材の破壊・変形により上部構造を支持できなくなり始める状態、あるいは基礎部材の補修・補強が極めて困難となり始める状態」を終局限界（状態）としている。一方、「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震新設計指針（案）」では、「基礎部材が上部構造内の空間を保持できなくなる程の損傷または破壊に至らない限界の状態」を安全限界状態としている。基礎部材を対象とした場合、基礎指針で示す上記「終局限界状態」は「安全限界状態」とほぼ同義であると考え、本書では「安全限界状態」を使用する。本書で使用した「安全限界状態」は、基礎指針で示す「終局限界状態」に読み替えることができる。

「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震新設計指針（案）」では、生起頻度によって定められた中程度の地震動を「稀に発生する地震動」、生起頻度によって定められた最大級の地震動を「極めて稀に発生する地震動」としているが、本書は、地震荷重以外にも常時荷重に対する設計や、風荷重あるいは雪荷重に対する設計も扱う。よって、基礎指針の用語に合わせ、常時荷重、レベル1荷重、レベル2荷重とする。レベル1荷重で扱っている地震荷重は稀に発生する地震動に、レベル2荷重で扱っている地震荷重は極めて稀に発生する地震動と対応する。

3. 杭に関する用語

本書で対象とする、場所打ち鉄筋コンクリート杭、場所打ち鋼管コンクリート杭、既製コンクリート杭（PHC杭、PRC杭、SC杭）および鋼管杭を定義する。

1 1.3 記号

本指針の本文で使用している記号を，以下の通り定義する．

A_c : パンチング算定断面における鉛直断面積の和 (mm^2)，場所打ち鉄筋コンクリート杭の断面積 (mm^2)，PHC 杭のコンクリートの断面積 (mm^2)，PRC 杭のコンクリートの断面積 (mm^2)
柱の全主筋のうち，第 2 危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する柱主筋の断面積の和 (mm^2)，場所打ち鉄筋コンクリート杭の断面積 (mm^2)

今後各章から集めて調整

2 ・ 記号の定義

本指針の本文に用いている記号とその定義を記載している．

4

5

第2章 基本事項

2.1 基礎部材の構造性能評価の原則

2.1.1 要求性能

1. 基礎部材の構造性能は、以下に示す限界状態ごとに評価する。
 - (1) 使用限界状態は、上部構造あるいは基礎部材に使用性・耐久性の不備が生じない限界の状態とする。
 - (2) 損傷限界状態は、上部構造あるいは基礎部材に補修・補強が必要とするほどの著しい損傷が生じない限界の状態とする。
 - (3) 安全限界状態は、上部構造の空間を保持できなるほどの損傷または破壊に至らない限界の状態、あるいは基礎部材の補修・補強が極めて困難とならない限界の状態とする。
2. 想定する荷重に対して、基礎部材の要求性能を、以下のように設定する。
 - (1) 常時作用する荷重に対しては、基礎部材が使用限界状態を超えないことを要求性能とし、上部構造および基礎部材に使用性の不備が生じないようにする。
 - (2) 短期間に作用する荷重のうち、レベル1荷重に対しては、基礎部材が損傷限界状態を超えないことを要求性能とし、上部構造および基礎部材の補修・補強が必要とならないようにする。
 - (3) 短期間に作用する荷重のうち、レベル2荷重に対しては、基礎部材が安全限界状態を超えないことを要求性能とし、上部構造が著しい損傷または破壊に至らず、あるいは基礎部材の補修・補強が極めて困難とならないようにする。
 - (4) ただし、建物に求められる社会的な重要度などを考慮し、より高い要求性能を定めても良い。
3. 基礎部材の設計用限界値は、各限界状態において以下の値とする。
 - (1) 使用限界状態の設計用限界値（使用限界曲げモーメント、使用限界せん断力など）は、耐久性に支障が生じないよう、ひび割れ強度およびクリープ変形に対し十分な安全性が確保できる値とする。
 - (2) 損傷限界状態の設計用限界値（損傷限界曲げモーメント、損傷限界せん断力など）は、構造上の補修・補強を必要とするような損傷が生じないよう、ほぼ弾性範囲内に収まる値とする。
 - (3) 安全限界状態の設計用限界値（安全限界曲げモーメント、安全限界せん断力、安全限界回転角など）は、変形性能および軸力保持性能を喪失しない、脆性的に破壊しない範囲の値とする。

1. 限界状態

本書では使用限界状態、損傷限界状態、安全限界状態の3つの限界状態を設定する。「安全限界」「終局限界」の用語については、国会「建築物荷重指針・同解説(2015)」では、「安全限界状態は、安全な状態と広く人命を脅かす状態との境界であり、荷重強さや変形が構造物の最大耐力や変形能力を超え、構造物の全体や一部が安定性を喪失し、層崩壊や全体の崩壊に至るなど、構造物の物理的な「終局限界状態」を含む」^{2.1)}としている。また、国会「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針(案)・同解説」では安全限界状態の定義として「人命を保護することができ限界の状態、部材または構造物の終局限界状態に基づいて評価する」^{2.2)}としている。ここから、上部構造の設計では構造物や部材の物理的な終局限界状態に対し、設計上の安全余裕を考慮した目標性能として「安全限界状態」を用いることが多い。

これに対し、国会「建築基礎構造設計指針」(第3版・2019年刊行、以下、「基礎指針」という。)では「基礎構造では基礎部材の破壊・変形がただちに上部構造の「安全」の喪失につながらないこともあるため、「終局限界状態」の用語を使用する。」^{2.3)}としている。基礎指針の限界状態の定義^{2.4)}を国会「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)」^{2.5)}(以下、「RC基礎部材指針(案)」という。)とあわせて解説表2.1に示す。ここで、基礎指針の「終局限界」には地盤に対する要求性能も含まれているが、これは本書の対象外である。一方、基礎部材に関しては、基礎指針の「終局限界」は、上記の指針^{2.1)2.2)2.5)}でいう「安全限界」と同じ意味で使われている。以上から、部材の構造性能を対象としている本書では「安全限界」を用いることとした。したがって、基礎指針における基礎部材の「終局限界」は、本書の「安全限界」と読み換えることができる。これらの限界状態において、基礎部材に要求される構造性能をまとめると、本文1.の各限界状態となる。

解説表 2.1 限界状態の定義

	建築基礎構造設計指針 ^{2.4)}	鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説 ^{2.5)}
使用限界状態	地盤・基礎部材の沈下・変形が原因で、上部構造に使用性の不備が生じ始める状態	—
損傷限界状態	地盤・基礎部材の沈下・変形が原因で、上部構造あるいは基礎部材に補修・補強が必要となり始める状態	基礎構造部材に補修や補強を必要とする程の著しい損傷が生じない限界の状態
安全限界状態	—	基礎構造部材が上部構造内の空間を保持できなくなる程の損傷または破壊に至らない限界の状態
終局限界状態	地盤・基礎部材の破壊・変形により上部構造を支持できなくなり始める状態、あるいは基礎部材の補修・補強が極めて困難となり始める状態	—

2. 想定荷重に対する要求性能

基礎指針^{2.3)}およびRC基礎部材指針(案)^{2.6)}に示された限界状態の考え方と、各限界状態における目標性能の確認方法の概要を解説表2.2に示す。詳細は両書を参照されたい。なお本書は、地震荷重以外にも常時荷重に対する設計や、風荷重あるいは雪荷重に対する設計も扱うことから、

基礎指針の用語に合わせ、常時荷重・レベル1 荷重・レベル2 荷重とする。レベル1 荷重で扱っている地震荷重は稀に発生する地震動に、レベル2 荷重で扱っている地震荷重は極めて稀に発生する地震動と対応する。

解説表 2.2 想定荷重と目標性能

	建築基礎構造設計指針 ^{2.3)}	鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説 ^{2.6)}
常時荷重	常時作用する荷重に対して、基礎構造が使用限界状態を超えないことを要求性能とし、上部構造の使用性、耐久性に障害が生じないようにする。	記述なし。
レベル1 荷重・稀に発生する地震動	短時間に作用する荷重のうち、レベル1 荷重に対して、基礎構造が損傷限界状態を超えないことを要求性能とし、上部構造の補修・補強が必要とならないようにする。	稀に発生する地震動に相当する地震力に対し、応力および変形解析を行ない、基礎構造部材に生じる設計用応力や設計用変形(角)が設計用損傷限界値を超えないことを確認する。
レベル2 荷重・極めて稀に発生する地震動	短時間に作用する荷重のうち、レベル2 荷重に対して、性能グレードごとに基礎構造の要求性能を設定し、それぞれに合わせた上部構造の性能を満足させる。	極めて稀に発生する地震動に相当する地震力に対し、応力および変形解析を行ない、基礎構造部材に避けるべき破壊形式や過大な応力や変形が生じないことを確認する。

目標性能の確認方法(設計方法)として、基礎指針では、解説表 2.3 に示すように常時荷重・レベル1 荷重に対しては基礎構造が使用限界状態・損傷限界状態を超えないこととしており、レベル2 荷重では、基礎部材が損傷限界状態を超えない(性能グレード S)、基礎部材が安全限界状態を超えない(性能グレード A)、上部構造の転倒・崩壊に至らない(性能グレード C)といった「性能グレード」を設定して目標性能を確認する考え方が示されている^{2.3)}。

解説表 2.3 想定荷重に対する要求性能^{2.3)}

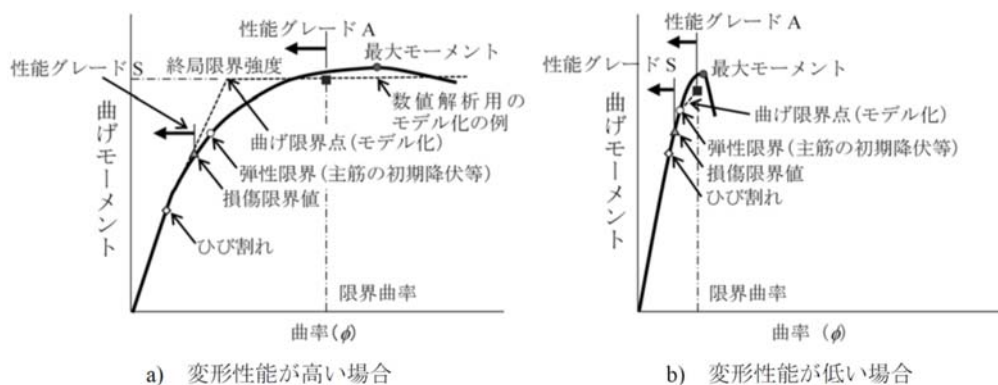
想定荷重	性能グレード	要求性能のレベル(限界状態)	要 求 性 能		
			上部構造	基礎部材	地盤
常時荷重	—	使用限界状態	使用性・耐久性に支障が生じない	耐久性に支障が生じない 有害なひび割れが生じない	使用上有害な沈下・変形が生じない。
レベル1 荷重	—	損傷限界状態	過大な傾斜あるいは構造上の補修・補強を必要とするような損傷が生じない	構造上の補修・補強を必要とするような損傷が生じない	過大な沈下・残留変形によって地盤(改良地盤)に補修・補強を必要とするような損傷が生じない
レベル2 荷重	S	終局限界状態		脆性的な破壊を生じない また、変形性能の限界に達して、耐力低下を生じない	地盤(改良地盤)が鉛直支持力を喪失しない
	A	終局限界状態	転倒・崩壊しない		
	C	上部構造の安全限界状態	転倒・崩壊しない	継続使用性は要求しない。	地盤(改良地盤)が鉛直支持力を喪失しない

本書では、以上を参考に基礎部材の要求性能を設定した。ただし、性能グレードを本文に明示することはせず、(4)に「建物に求められる社会的な重要度などを考慮した、より高い要求性能」と記載した。また、性能グレード S と A の違いは、レベル2 荷重に対する限界値の設定に記述す

べきであるが、本書は各章において、常時荷重・レベル1荷重・レベル2荷重の順に記述する構成となっており、使用限界状態・損傷限界状態・安全限界状態の順に記述する構成となっている。そこで本書では、各章における損傷限界状態の設計用限界値の設定に、「レベル1荷重の場合」、「レベル2荷重の場合」を記述することによって、性能グレードに応じた設計用限界値の記述とする。すなわち本書では、損傷限界状態の設計用限界値をレベル2荷重の場合に用いることが、より高い要求性能を設定する場合（基礎指針の性能グレードS）に対応する。

本書は、基礎部材の構造性能を記述するものであり、設計方針や設計用地震力の設定方法について言及するものではない。それらについては、基礎指針あるいはRC基礎部材指針（案）、その他の適切な方法によるが、以下に基礎指針およびRC基礎部材指針（案）の設計方針の抜粋を参考として示す。

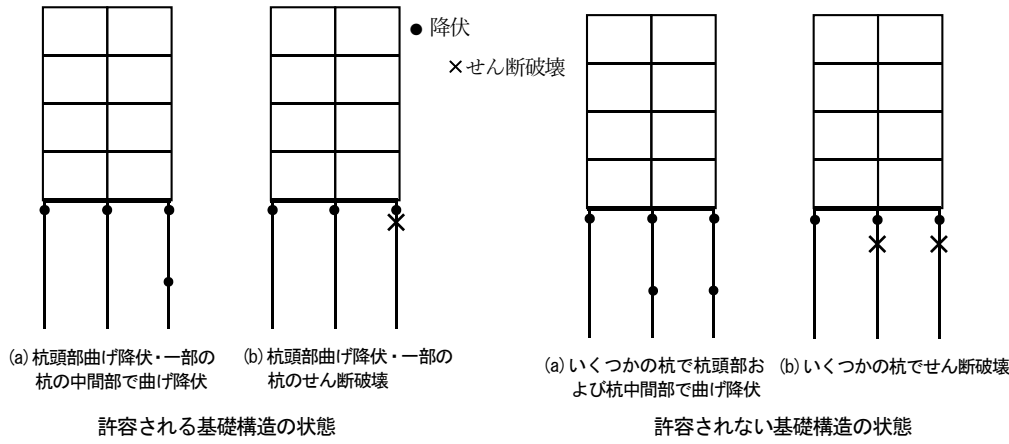
基礎指針では、「杭基礎は、地盤内にあることから、その被害状況を確認しにくく、また被害が見つかった場合でもその損傷位置や発生深度によっては修復が困難となる場合がある。したがって、杭基礎の設計では、レベル2荷重に対しても杭基礎に補修・補強が必要となる損傷は発生させない設計が本来望ましい。」^{2.7)}としている。この状態の性能グレードをSとして、杭の損傷の程度からS、Aの性能グレードを設定している。解説図2.1に杭材の曲げモーメント～曲率関係（ $M \sim \phi$ 関係）と性能グレードの概念^{2.7)}を示す。杭材の変形性能により、性能グレードAの適用範囲が異なることがわかる。ただし、現時点では性能グレードCの設計用限界値と確認方法を設定することは難しく、基礎指針では規定していない。



解説図 2.1 杭材の曲げモーメント-曲率関係（ $M \sim \phi$ 関係）と性能グレードの概念^{2.7)}

RC基礎部材指針(案)では上部構造および基礎構造を一体で考慮し、損傷限界状態ではすべての部材・部位の降伏を許容しないものとし、安全限界状態の確認では許容される崩壊モード（上部構造、基礎構造のいずれかまたは両方が崩壊メカニズムに達するモード）、および降伏を許容する基礎部材の部位により分類された設計カテゴリーを設定して、目標性能を確認する考え方が示されている。解説図2.2はRC基礎部材指針(案)に示された、安全限界状態の確認において許容される基礎構造の状態と許容されない状態の説明図で、前者は一部の杭において複数箇所曲げ降伏またはせん断破壊が生じているが、これらの杭の鉛直支持力喪失分の力を他の杭に移行で

きる場合、後者は「いくつかの杭において複数個所で曲げ降伏またはせん断破壊が生じ、これらの杭の鉛直支持力喪失分の力を他の杭に移行できない場合」としている^{2.8)}。



解説図 2.2 安全限界状態の確認において許容される基礎構造の状態・許容されない状態^{2.8)}

以上のように、上記指針には基礎構造の降伏や曲げ破壊、一部の杭の二点ヒンジやせん断破壊も許容する設計法が可能であることが示されている。一方、これまで国内では基礎構造の破壊により建築物全体が転倒・崩壊した例がない。したがって「性能グレード C」や「許容される基礎構造の状態」のうち一部の杭の二点ヒンジやせん断破壊、「許容されない基礎構造の状態」のうち、基礎構造全体あるいは上部構造－基礎構造一体として軸力保持能力を喪失した状態となる崩壊モードが、実際にどのような状態なのか、十分確認、検討できていないと思われる。このような破壊モードを想定する場合には、設計的に十分な配慮が必要である。

また RC 基礎部材指針（案）では、安全限界設計用地震力を、基礎構造に要求される性能（要求性能レベル）に応じて、解説表 2.4 に示すように設定している^{2.9)}。

解説表 2.4 基礎構造の要求性能と安全限界設計用地震力の設定方法^{2.9)}

要求性能レベル	基礎構造の要求性能	設計用地震力の要求性能算定方法
I	基礎構造が先行して破壊しない	上部構造の保有水平耐力に基づく数値以上
II	地上部の必要保有水平耐力以上、あるいは地上部の必要保有水平耐力の担保	上部構造の必要保有水平耐力に基づく数値以上
III	設計者の設定した目標値以上	基礎構造の耐震目標性能に基づく数値以上

3. 基礎部材の設計用限界値

(1) 使用限界状態の設計用限界値（使用限界曲げモーメント、使用限界せん断力など）

基礎梁、場所打ち鉄筋コンクリート杭については、耐久性に支障のあるひび割れ幅に至らず、過大なクリープ変形が生じないように、コンクリートおよび鉄筋に生じる応力度を制限する。また、既製コンクリート杭については、杭にひび割れが入らず、過大なクリープ変形が生じないように応力度を設定して算定する。

1
2 (2) 損傷限界状態の設計用限界値（損傷限界曲げモーメント，損傷限界せん断力など）

3 基礎部材に過大な残留変形が生じないことを目標に，使用する各材料において，ほぼ弾性
4 の範囲内に収まる応力度以内にする．ただし，PHC 杭については，曲げひび割れ・せん断
5 ひび割れともに許容しないこととし，場所打ち鉄筋コンクリート杭およびPRC 杭について
6 はせん断ひび割れを許容しない．

7
8 (3) 安全限界状態の設計用限界値（安全限界曲げモーメント，安全限界せん断力，安全限界
9 回転角など）

10 材料強度や算定式のばらつき，あるいは対象とする部材の軸力保持性能や水平荷重によ
11 る転倒・崩壊防止等を考慮した限界値として，使用する各材料の材料強度に基づいて算定す
12 る．

13 また，解説図 2.2 に示すような杭頭に降伏ヒンジを許容する条件は，変形性能が確実に期
14 待できる部材種別および部位に限定することとし，杭頭においては，曲げ降伏後の回転角が
15 水平力および軸力を十分に保持できる範囲の限界（安全限界回転角または安全限界曲率）と
16 する．

2.1.2 要求性能の確認方法

1. 基礎部材の応力に対する要求性能の確認は、次式による.

$$S_d \leq R_d \quad (2.1)$$

記号 S_d : 基礎部材の応力の設計用応答値

R_d : 基礎部材の応力の設計用限界値で、次式とする.

$$R_d = \beta \cdot R_n \quad (2.2)$$

β : 基礎部材の低減係数で、想定荷重に応じて、以下とする

常時荷重: $\beta = \beta_1$

レベル 1 荷重: $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 基礎部材の応力の限界値（公称値）を算定するための限界値算定式や解析による計算値の信頼性に基づく低減係数で、原則として実験値と限界値算定式あるいは解析による計算値との比較から設定する（以下、「設計式の信頼性に基づく低減係数」という）.

β_2 : 基礎部材の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、最大荷重に達した後に変形性能および軸力保持性能が期待できる場合には 1.0 以下の値、最大荷重に達した後に変形性能を喪失する場合には 0.75 以下の値、最大荷重に達した後に軸力保持性能を喪失する場合には 0.65 以下の値とする.

R_n : 基礎部材の応力の限界値（公称値）で、限界値算定式あるいは適切な解析によって算定する（以下、「基礎部材の応力の限界値」という）.

2. 安全限界状態において、基礎部材の曲げ降伏を許容する場合の、変形に対する要求性能の確認は、次式による.

$$T_d \leq D_d \quad (2.3)$$

記号 T_d : 基礎部材の変形の設計用応答値

D_d : 基礎部材の変形の設計用限界値（杭頭の安全限界回転角あるいは安全限界曲率、基礎梁の安全限界変形角）で、次式とする.

$$D_d = \beta_3 \cdot D_n \quad (2.4)$$

β_3 : 基礎部材の変形の限界値算定式等の信頼性に基づく低減係数.

D_n : 基礎部材の変形の限界値（公称値）で、限界値算定式等によって算定する（以下、「基礎部材の変形の限界値」という）.

3. 基礎部材の設計用限界値の算定においては、軸力あるいは鋼管の径と厚さの比等、適用範囲に注意する. 本書の適用範囲を超える場合には、個別に信頼できる実験あるいは解析的な検討により、限界値と低減係数を定める.

4. 基礎部材の設計用応答値 S_d の算定は、本書では扱わない. 基礎指針あるいは RC 基礎部材指針（案）など、適切な方法による.

1. 基礎部材の応力の設計用限界値

(1) 構造性能の評価式

基礎指針では、要求性能の確認方法として、「設定した要求性能を満足させるために、想定した荷重に対する設計用応答値 S_d が、限界値 R_n に耐力係数(ϕ_R)を考慮した設計用限界値 $R_d(=\phi_R R_n)$ を超えないことを確認する」(2.5 節)としている^{2.10)}。

$$S_d \leq \phi_R R_n = R_d \quad (\text{解 2.1})$$

ここに、 S_d : 設計用応答値、 ϕ_R : 耐力係数、 R_n : 限界値、 R_d : 設計用限界値

RC 基礎部材指針(案)では「耐震性能判定において、割増し係数(ϕ)を考慮した設計用応答値(S_d)が、低減係数(β)を考慮した構造部材の設計用限界値(R_d)を超えていないことを確認する。」としている^{2.11)}。

$$R_d \geq S_d \quad (\text{解 2.2})$$

$$R_d = \beta \cdot R_n \quad (\text{解 2.3})$$

$$S_d = \phi \cdot S_r \quad (\text{解 2.4})$$

R_d : 設計用限界値 (強度, 変形 (角))

S_d : 設計用応答値 (応力, 変形 (角))

β : 設計用限界値のための低減係数

R_n : 構造部材の限界値 (強度, 変形 (角))

ϕ : 設計用応答値のための割増し係数

S_r : 静的非線形解析から得られた応答値 (応力, 変形 (角))

基礎指針では構造物や地盤の耐力を「限界値」、これに構造物や地盤の耐力を求める際に生じる物性のばらつきなどを割り引くための係数である「耐力係数」を乗じた値を、「設計用限界値」と呼んでいる。

基礎指針「6.6 節 水平抵抗および基礎部材の設計」p.281 では、「各限界状態においてそれぞれ強度あるいは変形性能の算定式を定め、設計用限界値の設定に当たっては、設計式の精度による信頼性を反映するための値を乗じることとしていることから、それらを区別するために「低減係数」と表記」し、(2.2)式と同じ式が解説に示されている(基礎指針(6.6.23)式)。RC 基礎部材指針(案)も同様である。本書では、基礎指針 6.6 節の考え方や RC 基礎部材指針(案)に基づいて、「低減係数」の用語を用いる。

なお、基礎指針「2.5 節 要求性能の確認方法」(p.22)においては、従来の設計で用いられている安全率の逆数を「耐力係数」とし、かつ荷重係数を 1.0 とすることにより、要求性能を確認できとしている。すなわち、杭の鉛直支持力などでは、使用限界状態や損傷限界状態においても、極限鉛直支持力が限界値 R_n として使用され、安全率の逆数に相当する値を「耐力係数」として^{2.10)}いる。本書で用いる「低減係数」は基礎部材の性能を表すためにのみ用いられる値である。

基礎構造の分野では、極限鉛直支持力に安全率を乗じた値と、沈下の制限から決まる鉛直力を合わせて「耐力」や「地耐力」^{2.12)}と呼んでいるため、本書では曲げモーメントやせん断力などの限界値を扱う際に、「耐力」という用語は使用しない。また、RC 基礎部材指針(案)では安全限界状態での限界値に、「曲げ強度」「せん断強度」の用語を用いていた。しかし、「強度」の用語は

単位面積当たりの強さを意味することが多いため、本書では、次元の不一致による誤解を避けるために、「安全限界曲げモーメント」あるいは「安全限界せん断力」などの用語を用いる。

基礎部材の応力の限界値 R_n は、限界値算定式によって求める場合と、断面の曲げ解析のような解析によって求める場合がある。 R_n の添え字 n は nominal value の略であり、 R_n は限界値の公称値を意味している。この公称値 R_n は実験値の概ね下限値となっていることが多いが、実験値の平均値となっている場合や、下限値と平均値のどちらでもない場合があり、これらの信頼性を統一するために、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を設定する。低減係数 β_1 については、下記(2)の解説を参照すること。

限界値 R_n に低減係数 β を乗じた値を設計用限界値 R_d とする。低減係数 β_2 については、下記(3)の解説を参照すること。

場所打ち鉄筋コンクリート杭を例として、基礎部材の応力の設計用限界値 R_d と低減係数 β 、限界値 R_n の具体的な表記を解説表 2.5 に示す。第 3 章ではたとえば、安全限界状態の設計用限界値（安全限界曲げモーメント M_u と安全限界せん断力 Q_u ）は、次式のように表記される。詳細は 3 章によるが、左辺が設計用限界値 R_d 、右辺が（低減係数 β ） $\times$ （限界値 R_n ）に相当する。

安全限界曲げモーメント(3.6)式 $M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{n0}$

安全限界せん断力(3.7)式 $Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (18 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} \cdot b \cdot j$

解説表 2.5 基礎部材の応力の設計用限界値 R_d と低減係数 β 、限界値 R_n の具体的表記
(場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合、第 3 章参照)

	設計用限界値 R_d	低減係数 β	限界値 R_n (限界値算定式あるいは解析による)
使用限界状態	使用限界曲げモーメント M_s	β_1	$R_n = \min(M_{s1}, M_{s2}, M_{s3})$ 、 $M_{s1} \sim M_{s3}$ は断面の曲げ解析によって算定する。(3.2) 式参照
	使用限界せん断力 Q_s	β_1	$R_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{0.0065 k_c (49.0 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 1.7} \left(1 + \frac{\sigma_0}{14.7}\right) \cdot b \cdot j$ 、(3.3) 式参照
損傷限界状態	損傷限界曲げモーメント M_d	β_1 または $(\beta_1 \cdot \beta_2) *$	$R_n = \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3})$ 、 $M_{d1} \sim M_{d3}$ は断面の曲げ解析によって算定する。(3.4) 式参照
	損傷限界せん断力 Q_d	β_1 または $(\beta_1 \cdot \beta_2) *$	$R_n = \frac{0.0065 k_c (49.0 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 1.7} \left(1 + \frac{\sigma_0}{14.7}\right) \cdot b \cdot j$ 、(3.5) 式参照
安全限界状態	安全限界曲げモーメント M_u	$\beta_1 \cdot \beta_2$	$R_n = M_{n0}$ 、 M_{n0} は断面の曲げ解析によって算定する。(3.6) 式参照
	安全限界せん断力 Q_u	$\beta_1 \cdot \beta_2$	$R_n = \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (18 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} \cdot b \cdot j$ 、(3.7) 式参照

*：カッコ内は、レベル 2 荷重において損傷限界状態を要求性能とする場合。

(2) 材料強度・設計式の不確定性および寸法効果などの扱い

基礎部材の応力の限界値に対する信頼性には、材料強度の不確定性、限界値算定式等の信頼性、寸法効果等がある。材料強度の不確定性に関しては、コンクリート、鉄筋、PC 鋼材、鋼管の強度に対して、それぞればらつきを考慮した安全側の値を採用することによって考慮する。例えば、コンクリートに対しては設計基準強度 F_c を用い、鉄筋に対しては規格降伏点や許容応力度を用

1 いることで、材料定数の不確定性を安全側に評価する。
 2 限界値算定式等の信頼性については、実験値と限界値算定式あるいは解析による計算値との比
 3 較によって評価する。この際、計算値に用いる定数には、試験体の寸法、コンクリート強度や鉄
 4 筋の降伏点など実際の値を用い、実験値と比較することによって、算定式自体の信頼性を評価す
 5 る。たとえば、コンクリート系の杭においては、(実験値/計算値)の平均値 $\bar{X}$ と標準偏差 σ を算
 6 出して、95%信頼限界($\bar{X}-1.64\sigma$)を設計式の信頼性にに基づく低減係数 β_1 とする。
 7 寸法効果については、設計式に取り入れることが可能な場合には、低減係数とする必要はない
 8 が、設計式に取り入れることが難しい場合には、低減係数 β_1 の一部として評価する。杭の低減
 9 係数 β_1 の一覧を、解説表 2.6 に示す。

解説表 2.6 低減係数 β_1 の一覧

杭種別	応力	低減係数 β_1		
		使用限界状態	損傷限界状態	安全限界状態
場所打ち鉄筋 コンクリート杭	曲げモーメント	1.0 以下	1.0 以下	軸応力度 σ_0 が $(1/3) \leq F_c$ 以下の場 合には 0.95、 $(1/3) > F_c$ を超える 場合には 0.8 以下の値
	せん断力	0.9 以下	0.9 以下	0.8 以下
場所打ち鋼管 コンクリート杭	曲げモーメント	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
	せん断力	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
PHC 杭	曲げモーメント	0.9 以下	1.0 以下	0.8 以下
	せん断力	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
PRC 杭	曲げモーメント	0.8 以下	0.8 以下	0.8 以下
	せん断力	1.0 以下	0.9 以下	0.85 以下
SC 杭	曲げモーメント	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
	せん断力	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
鋼管杭	曲げモーメント	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
	せん断力	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下

(3) 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数

RC 基礎部材指針(案)では、上記の方法で限界値の不確定性を考慮した。すなわち、材料強度
 の不確定性には、設計基準強度や規格降伏点を用い、設計式の精度や寸法効果については、低減
 係数 β_1 を用いた。その際、実験データの不足から、適用範囲を狭い範囲に限定したために、変
 形性能や軸力保持性能が明確ではなかった。

一方、本書では、最近実施された軸力が大きい実験データを考慮して、適用範囲を拡げている。
 その際、コンクリート系の杭では、軸力がある程度大きくなると、最大荷重に達した後にすぐに
 激しく破壊し、軸力が保持できなくなる場合があることが判明した。また、損傷限界状態の限界
 値と安全限界状態の限界値の差があまり大きくない場合もあり、たとえば鋼材の降伏後、コンク
 リートの圧壊がすぐに発生して軸力保持が不可能になる場合や、せん断ひび割れ発生後にすぐに
 せん断破壊して、軸力保持が不可能になる場合もある。本書では、これらの破壊形態に対する安
 全性を確保するためには、低減係数 β_1 だけでは不十分と考え、変形性能・軸力保持性能に基づ
 く低減係数 β_2 を導入する。

変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数の一例として、ACI コード 318^{2,13)}によれば、低減係
 数 ϕ (Strength reduction factors) を、荷重や部位 (Action or structural element) により以下の例
 のように規定している。

モーメント・軸力・モーメントと軸方向力の組合せ

$\phi=0.65$ (圧縮破壊. スパイラル筋の場合は 0.75) ~ 0.95 (引張破壊)
 せん断 $\phi=0.75$
 支圧 $\phi=0.65$
 無筋コンクリート $\phi=0.6$

現段階では、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 を独自に設定するためのデータは十分ではない。そこで、ACI コード 318^{2,13)}を参考に、

- ・最大荷重に達した後に、急激に水平力・軸力保持能力を喪失する場合には、0.65 以下の値
- ・最大荷重に達した後に、変形増加に伴い水平力保持能力を喪失する場合には、0.75 以下の値
- ・最大荷重に達した後も、ある程度以上の塑性変形能力を有する場合には、1.0 以下の値

と設定した。

ただし、基礎指針に示されたレベル 2 荷重に対して損傷限界状態に高めた性能グレード S^{2,3)} (2.3 参照) で、変形性能や軸力保持性能に乏しい杭を用いる場合、安全限界状態の限界値だけに $\beta_2=0.65\sim 0.75$ 以下の値を乗じると、損傷限界状態の設計用限界値が安全限界状態の設計用限界値より大きくなることも考えられる。このような不具合を避けるため、レベル 2 荷重の場合の損傷限界状態の限界値にも、安全限界状態と同じ β_2 を乗じることとする。

また、パイルキャップについても同様の考え方で β_1 、 β_2 を設定する。ただし、基礎梁は軸力を負担しない部材であることから、 β_2 は考慮しなくて良い ($\beta_2=1.0$ とする)。
 杭の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 の一覧を、解説表 2.7 に示す。

解説表 2.7 低減係数 β_2 の一覧

杭種別	応力	低減係数 β_2
場所打ち鉄筋コンクリート杭	曲げモーメント	軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi F_c$ 以下の場合には 1.0 以下, $(1/3) \xi F_c$ を超える場合には 0.65 以下
	せん断力	軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi F_c$ 以下の場合には 0.75 以下, $(1/3) \xi F_c$ を超える場合には 0.65 以下
場所打ち鋼管コンクリート杭	曲げモーメント	1.0 以下
	せん断力	1.0 以下
PHC 杭	曲げモーメント	軸応力度 $\sigma_0 + \sigma_e$ が 10N/mm^2 以下の場合には 0.75 以下, 10N/mm^2 を超える場合には 0.65 以下
	せん断力	0.65 以下
PRC 杭	曲げモーメント	軸応力度 $\sigma_0 + \sigma_e$ が 10N/mm^2 以下の場合には 0.75 以下, 10N/mm^2 を超える場合には 0.65 以下
	せん断力	0.65 以下
SC 杭	曲げモーメント	1.0 以下。ただし、コンクリートの圧縮破壊や鋼管の座屈が変形性能に影響を与える場合は 0.75 以下
	せん断力	1.0 以下
鋼管杭	曲げモーメント・	1.0 以下
	せん断力	1.0 以下

2. 基礎部材の変形の設計用限界値

変形性能のある杭の安全限界状態において、曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合には、変形性能の設計用限界値を評価する。変形性能の設計用限界値 D_d は、杭頭の安全限界回転角あるいは安全限界曲率の限界値（公称値） D_n に、その信頼性に基づく低減係数 β_3 を乗じた値とす

る。ただし、現段階では変形性能の限界値を統計的に評価するまでに至っていないため、当面、 $\beta_3=1.0$ 以下の値とし、実験的に安全側に評価された値を設計用限界値 D_d とする。

3. 設計用限界値の適用範囲

従来の杭基礎の設計においては、軸力(軸力比)に関する制限や構造種別は考慮されていない。一方で、大地震時(レベル2荷重時)の設計において、柱の種別 FC(軸力比 0.55 以下)の条件を超えるような使用例も多くあることが報告されている^{2.14)}。それに対し、軸力比 0.55 まで加えた実験は少なく、軸力を加えた実験も小さい試験体が用いられている。たとえば場所打ち鉄筋コンクリート杭では最大径 3000mm に対し、実験はほとんどが直径 400mm(最大径の 1/7.5)程度、最大で 800mm(最大径の 1/3.75)程度で、軸力比 0.55 のような高軸力下での構造性能は十分明らかにされていない^{2.14)}。そのため本書では、**構造実験により検証された軸力(軸力比)を適用範囲とすることを明記した。**

また、場所打ち鋼管コンクリート杭、SC 杭および鋼管杭では、使用する鋼管の径と厚さの比が、構造性能上重要な要因となる。本書では、それらについても実験的な検証を踏まえて、適用範囲を定め、その範囲内で限界値 R_n と低減係数 β を定めている。

その他、杭種に応じた形状・材料定数等の種々の要因についても同様に、実験で検証された範囲を適用範囲とした。

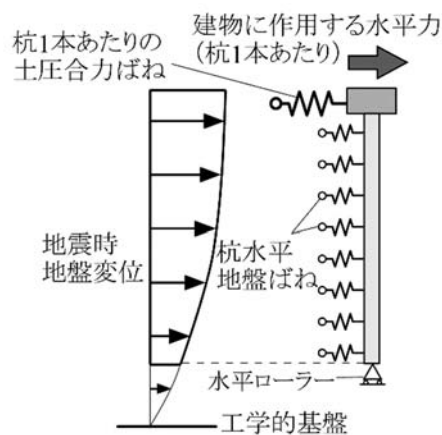
もちろん将来的には、個別に実験あるいは解析的な検証を行ったうえで、適用範囲を広げることとは可能である。その場合には、十分なデータを分析して別途、限界値算定式と低減係数を定めることにより、設計用限界値 R_d を算定する。

4. 基礎部材の設計用応答値

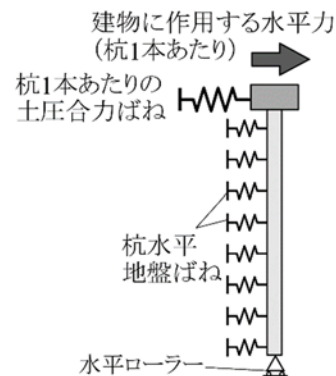
設計用応答値は、以下に示す基礎指針あるいは RC 基礎部材指針(案)、その他の適切な方法による。

基礎指針では、具体的な杭の応力評価モデルに関し、以下のように記述されている^{2.15)}。

レベル1荷重(地震時、暴風時、偏土圧など水平力が作用する場合)における杭の応力評価は、各杭の変形性能の違いによる影響や杭頭変位の同一性を考慮できる群杭フレームモデル〔後出の解説図 2.4〕を用いるのが望ましい。ただし、レベル1荷重では、杭がほぼ弾性域であることや従来の杭応力評価法が単杭によるものを用いてきたことから、それらとの連続性を考慮し、単杭による杭応力評価を用いてもよいこととする。杭の変形性能はレベル1荷重作用時の軸力に対して評価する。地震時には地盤変位が作用するため、解説図 2.3(a)に示す地盤変位を考慮した梁ばねモデル(地盤ばねを介して地盤変位を杭に作用させる手法を以後、応答変位法と呼ぶ)を用いることを原則とする。ただし、地盤変位が小さく杭応力に大きな影響を与えないと判断される場合は、レベル1荷重に対しては、地盤変位を無視した検討〔解説図 2.3(b)の梁ばねモデルもしくは弾性支承梁理論など〕を行うことも可能である。



(a) 地盤変位を考慮した梁ばねモデル

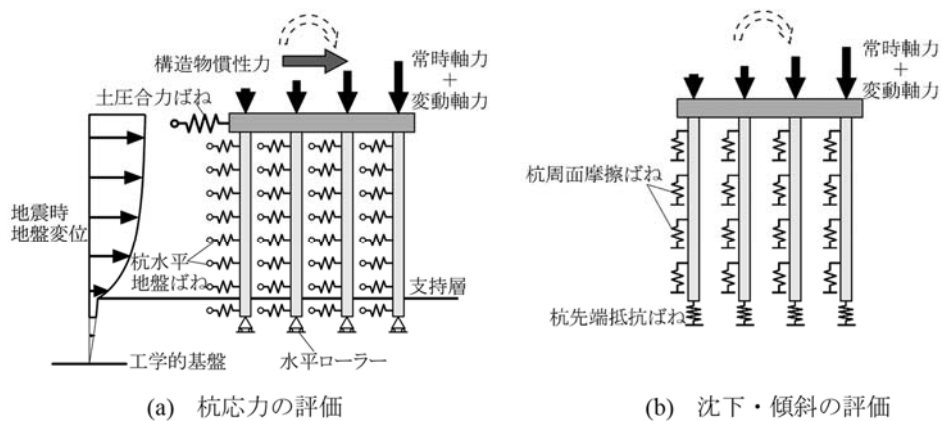


(b) 梁ばねモデル

解説図 2.3 レベル1 荷重に対する応力評価モデル^{2.15)}

レベル2 荷重では、基礎部および上部構造の慣性力が大きく、かつ地震時地盤変位が大きくなる。上部構造の慣性力が大きくなると、杭頭水平力が大きくなるだけでなく、転倒モーメントに伴う杭の軸力変動も大きくなる。コンクリート系の杭では、軸力によって曲げモーメント～曲率関係 ($M \sim \phi$ 関係) が大きく異なるため、軸力を考慮して杭応力を評価する必要がある。そこで基礎指針では、レベル2 地震時の杭応力評価は、杭の非線形性のため杭の荷重分担が変化する可能性の高いことを考慮し、解説図 2.4(a) に示す群杭フレームモデルを用いて慣性力と地盤変位を与える手法を標準としている。レベル2 地震では、地震力が大きいいため液状化地盤や軟弱地盤でなくても地盤変位を無視し得ない可能性が高いことから、地震時地盤変位の考慮は原則として必要である。

建物の高さ／幅比が大きい建物では、レベル2 荷重時（地震、暴風時）の転倒モーメントにより大きな軸力変動が生じ、増加した軸力による杭の沈下によって建物に過大な残留傾斜が生じる可能性がある。このため、建物の継続使用性を考慮するためには、水平力だけでなく、転倒モーメントによる建物の傾斜についても検討が必要である。軸力変動による沈下は、常時荷重を受けた状態から変動軸力を受けたものとして算定する。押込み側と引抜き側とでは、杭の鉛直荷重～鉛直変位関係が異なるため、建物の傾斜を求める場合は、解説図 2.3(b) に示すフレームモデルで検討を行うことが望ましい。許容沈下、許容傾斜角は建物の使用目的やグレードを考慮して設計者が設定する。なお、レベル1 荷重、レベル2 荷重ともに杭応力の評価では、地震時地盤変位と構造物慣性力は同時載荷とし、基礎根入れ部に土圧合力ばねを設置することで基礎の根入れ効果を考慮している。



解説図 2.4 レベル 2 荷重に対する杭応力および沈下・傾斜の評価モデル (群杭フレームモデル) ^{2.15)}

また、RC 基礎部材指針(案)では応答値を求めるための応力・変形解析のためのモデル化においては、原則として以下を考慮することが述べられている ^{2.16)}。

- ・ 上部構造と基礎構造との力の伝達および変形の連続性
- ・ 基礎構造と地盤との力の伝達および変形の連続性
- ・ 基礎部材および地盤の非線形特性

特に安全限界状態および損傷限界状態でも地盤変位の影響が大きいと考えられる場合には、地盤変位を外力として与えるが、地盤や基礎部材の非線形性を適切に考慮するためには、地盤・基礎構造・上部構造のそれぞれの振動特性に基づいて上部構造から杭頭に伝達する水平力(慣性力)と地盤変位の同時性(位相特性)を評価する必要がある。

また、地盤と基礎構造および上部構造の力の伝達および変形の連続性を考慮するためには、地盤・基礎構造・上部構造を一体化した一体モデルが最適である。しかしながら、前述の通り杭先端への軸力の伝達の算定方法や鉛直地盤反力(地盤ばね)の評価方法の知見は少なく、一体解析においても精度が確保されているとは言えない。このことから、基礎構造のみをモデル化し、使用限界状態・損傷限界状態には単杭の梁ばねモデル、安全限界状態には群杭フレームモデルを用いる方法が設計実績も多く、現状では妥当な手法と考えられる。ただし、基礎構造の塑性化が先行して上部構造の応答に影響を与えるような場合や、基礎梁を含む基礎構造が十分な強度・剛性が確保されていない場合には、基礎梁位置での上部構造と基礎構造の応力伝達を適切に評価する必要がある。

1 2.2 材料

2 2.2.1 使用材料

1. 基礎梁およびパイルキャップに使用するコンクリートの種類および品質等は、下記による。
 - (1) コンクリートの種類は普通コンクリートとするとともに、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」(2015)^{2,17)} (以下, JASS 5) に定めるところによる。
 - (2) コンクリートの調合, 製造, 運搬, 受入, 打込み, 締固め, 養生, 型枠工事, 品質管理および検査の方法は, JASS 5 に定めるところによる。
 - (3) コンクリートに使用する材料は, JASS 5 に規定する材料による。
2. 場所打ち鉄筋コンクリート杭および場所打ち鋼管コンクリート杭に使用するコンクリートの種類および品質等は、下記による。
 - (1) コンクリートの種類は普通コンクリートとするとともに、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 4 杭・地業および基礎工事」(2009)^{2,18)} (以下, JASS 4) に定めるところによる。
 - (2) コンクリートの調合, 製造, 運搬, 受入, 打込み, 締固め, 養生, 品質管理および検査の方法は, JASS 4 に定めるところによる。
 - (3) コンクリートに使用する材料は, JASS 4 に規定する材料による。
3. プレキャストコンクリートの種類および品質等は、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」(2013)^{2,19)} (以下, JASS10) に定めるところによる。
4. 鉄筋の種類および品質等は、JIS G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」の規格に定めるところによるほか、国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、かつ強度の指定を受けたものとする。
5. 鋼材の種類および品質等は、JIS G3136「建築構造用圧延鋼材」, JIS G3101「一般構造用圧延鋼材」, JIS G3106「溶接構造用圧延鋼材」の規格に定めたところによるほか、日本工業規格に適合するものもしくは国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、かつ強度の指定を受けたものとする。
6. 既製杭に使用する緊張材の種類および品質等は、JIS G3109(PC 鋼棒), JIS G3536(PC 鋼線および PC 鋼より線), JIS G3137(細経異形 PC 鋼棒) の規格に定めたところによるほか、国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、かつ強度の指定を受けたものとする。
7. 既製コンクリート杭の杭頭接合部において、端板にスタッド溶接する定着筋は、溶接部が定着筋の引張強度を確保できることを前提とする。
8. 場所打ち鋼管コンクリート杭, SC 杭, および鋼管杭の杭頭接合部において、鋼管と溶接する定着筋は、溶接部が定着筋の引張強度を確保できることを前提とする。

3

4 1. コンクリート

5 上部構造を構成する構造部材（気中打設の基礎梁、パイルキャップを含む）に使用するコンク
6 リートは、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」(2015)^{2,11)} (以
7 下, JASS 5) に定めるところとする。また、場所打ちコンクリートで造成される杭（場所打ち鉄

筋コンクリート杭、場所打ち鋼管コンクリート杭）に使用するコンクリートは、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 4 杭・地業および基礎工事」（2009）^{2.18)}（以下、JASS 4）に定めるところとする。既製コンクリート杭に使用するコンクリートは本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」（2013）^{2.19)}（以下、JASS10）に定めるところによる。

2. 鉄筋、鋼材、緊張材

鉄筋、鋼材、緊張材は本文に示す日本工業規格に適合するもののほか、国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、強度の指定を受けたものとする。

3. 定着筋

既製コンクリート杭（主として PHC 杭）の杭頭接合部において、スタッド溶接に用いる定着筋の例として、JIS G3112 の SD345 相当の強度と伸びを確保し、かつ溶接性を向上させた定着筋^{2.20)}がある。太さは D13～D25 の異形鉄筋と同じである。解説表 2.8 にその化学成分および機械的性質の例を示す。

解説表 2.8 スタッド溶接用定着筋の化学成分と機械的性質の例^{2.20)}

	化学成分						機械的性質		
	C	Si	Mn	P	S	C+Mn/6	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
溶接性を向上させた定着筋 ^{2.20)}	0.20 以下	0.15～0.35	0.30～0.90	0.035 以下	0.035 以下	0.35 以下	345～440	490 以上	20 以上
(SD345)	(0.27 以下)	(0.55 以下)	(1.60 以下)	(0.04 以下)	(0.04 以下)	(0.50 以下)	(345～440)	(490 以上)	(18 以上)

また、場所打ち鋼管コンクリート杭、SC 杭、および鋼管杭の杭頭接合部において、鋼管に溶接する定着筋は、溶接部の強度が定着筋の引張強度を確保できることを前提とする。特に、太径で炭素当量 (C+Mn/6) が大きい鉄筋をフレア溶接すると、引張降伏後直ちに破断することが知られている^{2.21)}ため注意を要する。その対策として、断面形状を開先付きとし、さらに化学成分を調整して炭素当量を小さくおさえることによって、溶接性を高めた定着筋^{2.22)}がある。太さは SD390 相当が呼び径 25mm～38mm、SD490 相当が呼び径 25mm～41mm となっている。解説表 2.9 に、その定着筋の化学成分と機械的性質の例を示す。

解説表 2.9 開先付き異形棒鋼定着筋^{2.22)}の化学成分と機械的性質の例

種類の記号	化学成分						機械的性質		
	C	Si	Mn	P	S	C+Mn/6	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び ^{※b} (%)
開先付き定着筋 SD390 相当 ^{2.22)}	0.26 以下	0.45 以下	1.20 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.44 以下	390～510	560 以上	17 以上
(SD390)	(0.29 以下)	(0.55 以下)	(1.80 以下)	(0.04 以下)	(0.04 以下)	(0.55 以下)	(390～510)	(560 以上)	(17 以上)
開先付き定着筋 SD490 相当 ^{2.22)}	0.26 以下	0.45 以下	1.32 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.48 以下	490～625	655 以上	15 以上
(SD490)	(0.32 以下)	(0.55 以下)	(1.80 以下)	(0.04 以下)	(0.04 以下)	(0.60 以下)	(490～625)	(620 以上)	(13 以上)

※1 化学成分は、取鍋分析値とする。

※2 (SD390)および(SD490)は JISG3112 異形棒鋼の数値であり、対比のために記載した。

1 2.2.2 材料強度・許容応力度

1. コンクリートの圧縮に対する材料強度は、設計基準強度とする。なお、引張、せん断、付着に関する材料強度を用いる場合は、建築基準法および関連規定が定める数値による。
2. 鉄筋の材料強度は規格降伏点とし、特別な場合を除き表 2.1 に示す値とする。

表 2.1 鉄筋の材料強度 (N/mm²)

鉄筋の種類		材料強度 (N/mm ²)		
		圧縮	引張り	
			せん断補強以外に用いる場合	せん断補強に用いる場合
丸鋼	SR235	-	-	235
	SR295	-	-	295
異形鉄筋	SD295A, SD295B	295	295	295
	SD345	345	345	345
	SD390	390	390	390
	SD490	490	490	490

3. 鋼材の基準強度は、特別な場合を除き平成 12 年建設省告示第 2464 号 第 1 および第 3 による表 2.2 に示す値の 1.1 倍以下とする。なお、建築基準法施行令および告示に数値規定のない鋼材の材料強度は、国土交通大臣の認定を取得した指定強度による。

表 2.2 鋼材の基準強度 (N/mm²)

鋼管種類		基準強度 (N/mm ²)
厚さが 40mm	SKK400, STK400	235
以下のもの	SKK490, STK490	325

4. 緊張材の引張強さおよび耐力は、平成 13 年国土交通省告示第 1024 号による。なお建築基準法施行令および告示に数値規定のない緊張材の引張強さおよび耐力は、国土交通大臣の認定を取得した指定強度による。
5. コンクリートおよび鉄筋の許容応力度は、本会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2018」^{2,23)} (以下、「RC 規準」という。) および関連告示による。鋼材および緊張材の許容応力度は、建築基準法施行令および関連告示による。
6. 杭頭接合部に用いる定着筋の材料強度および許容応力度は、それぞれ相当する異形鉄筋の材料強度および許容応力度に従う。

2

3 1. コンクリート

4 強度評価に用いるコンクリートの材料強度(圧縮強度)には、設計基準強度 F_c を用い、コンク
5 リートの許容応力度は、本会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2018」^{2,23)} (以下、「RC
6 規準」という。) および関連告示による。

7 国土交通省告示第 1113 号 (最終改正平成 19 年告示第 1232 号) には、「くい体」等を使用す
8 るコンクリートの許容応力度を規定し、第 1 項第一号では、「場所打ちコンクリートぐい」に用
9 いるコンクリートの許容応力度を規定している。本告示では、「くいの打設の方法」に応じ、設
10 計基準強度(F_c)に対する圧縮の長期許容応力度の安全率を 4 もしくは 4.5 としている。これに対

し、本書では、現場造成杭（場所打ち鉄筋コンクリート杭および場所打ち鋼管コンクリート杭）の施工の品質管理に対する強度低減の扱いと使用限界状態・損傷限界状態に対する安全率を分けて扱うこととしている。具体的には、コンクリートの設計基準強度に、施工の品質管理に関わる低減係数と乗じた値を、材料強度(圧縮)として扱い、これに RC 規準での長期許容応力度における安全率 3 を用いて、使用限界圧縮応力度を規定し、その 2 倍を損傷限界圧縮応力度としている。

同告示第 1 項第三号および五号では、それぞれ「外殻鋼管付きコンクリートくい^お」および「遠心力高強度プレストレストコンクリートくい」の規定をしており、これは本書の SC 杭および PHC 杭・PRC 杭に対応している。本告示では、設計基準強度(F_c)に対する圧縮の長期許容応力度の安全率を 3.5 としており、本書もこれに倣って、安全率 3.5 を用いて使用限界圧縮応力度を規定し、その 2 倍を損傷限界圧縮応力度としている。なお、PHC 杭および PRC 杭の使用限界状態および損傷限界状態の曲げ引張強度は、同告示に示す許容応力度を参考し、構造実験の統計的な検討から設定している。また、高軸力下での構造実験での破壊状況の検討から、縦ひび割れの発生を制御のため一面せん断強度を設定している。上記の曲げ引張強度および一面せん断強度の値は、第 5 章および第 6 章に示す

2. 鉄筋

部材強度評価に用いる鉄筋の材料強度は規格降伏点とし、表 2.2 に示す値とする。なお、国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、強度の指定を受けた鉄筋においては、指定を受けた強度を材料強度とする。鉄筋の許容応力度は、RC 規準による。

3. 鋼材・緊張材

部材強度評価に用いる鋼材・緊張材の基準強度等は、それぞれ対応する告示による。なお、国土交通大臣より材料の品質に関する認定を取得し、強度の指定を受けた鋼材・緊張材においては、指定を受けた強度を基準強度等とする。鋼材・緊張材の許容応力度は、本会「鋼構造設計規準」(2005)^{2,24)}（以下、S 規準）、本会「プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説」(1998)^{2,25)}（以下、PC 規準）、建築基準法施行令および関連告示による。

4. 定着筋

解説表 2.7 に示す既製コンクリート杭（主として PHC 杭）の杭頭接合部において、端板にスタッド溶接する定着筋の許容応力度は、指定性能評価機関の評定によれば、SD345 と同じとなっており、材料強度も SD345 の材料強度と同じとする。

解説表 2.8 に示す鋼管に溶接する開先付き定着筋の許容応力度は、大臣認定によれば、解説表 2.9 の通りとなっている^{2,22)}。その定着筋の材料強度は、大臣認定で定められていないが、本書では短期許容応力度と同じとする。その他、鋼管に溶接する鉄筋に、SD345 あるいは SD295A,B の異形鉄筋を用いる場合には、それらの鉄筋の許容応力度・材料強度を用いる。

解説表 2.9 開先付き異形棒鋼定着筋の特性値の例^{2,22)}

名称・呼び径 許容応力度・規格降伏点	開先付き定着筋 SD390 相当		開先付き定着筋 SD490 相当	
	25mm	32,35,38mm	25mm	32,35,38,41mm
長期許容応力度 (圧縮・引張) σ_{SL} (N/mm ²)	215	195	195	195
短期許容応力度 (圧縮・引張) σ_{SS} (N/mm ²)	390		490	

2.2.3 材料定数

鉄筋とコンクリートの材料定数は、通常の場合、表 2.3 による。

表 2.3 鉄筋とコンクリートの材料定数

材料	ヤング係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
鉄筋・鋼材	2.05×10^5	0.3	1×10^{-5}
コンクリート	$3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{\gamma}{24}\right)^2 \times \left(\frac{F_c}{60}\right)^{\frac{1}{3}}$	0.2	1×10^{-5}

〔注〕 γ : コンクリートの気乾単位体積重量 (kN/m³) で、特に調査しない場合は RC 規準による。

F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

鉄筋およびコンクリートの材料定数は、原則として RC 規準および PC 規準による。また、鋼材および緊張材の材料定数は、原則として S 規準および PC 規準による。

コンクリートの応力度～ひずみ関係を表す式としては、梅村の e 関数法^{2.26)}を用いる。

$$\eta = 6.75(e^{-0.812\xi} - e^{-1.218\xi}) \quad (\text{解 2.5})$$

記号 $\eta = \sigma / \sigma_B$, $\xi = \varepsilon / \varepsilon_m$

σ : コンクリートの圧縮応力

σ_B : 圧縮強度 (最大応力)

ε : コンクリートのひずみ

ε_m : 圧縮強度時ひずみ (普通強度の場合、0.002 程度を採用)

コンクリートの設計基準強度が 100N/mm^2 を超えるような高強度コンクリートの応力度～ひずみ関係は、最大強度に至るまでは直線的 (線形) な挙動を示し、十分な横拘束がない場合は、その後ひずみの増加とともに急激な応力低下となる。このような高強度コンクリートを扱う場合、適切な応力-ひずみ関係モデル^{2.27)}が必要となる。また、場所打ちコンクリート杭では施工時の品質管理がコンクリートの材料特性に影響を及ぼすことに注意が必要である (3 章参照)。

また、上述以外で、解析上、簡便な材料モデル使用ため、上記以外の値や方法を使用する場合は、別途その内容を本文または解説に示す。

2.3 杭体

1. 杭頭部においては、実験で得られた構造性能を確保できる長さ以上で、かつ杭の応力が杭頭に比べて十分に小さくなる深さまで、同一断面とする。杭頭部の構造性能を確保できる長さは、**杭頭のせん断スパン（杭頭の曲げモーメントを杭頭のせん断力で除した値）**以上とする。
2. 杭地中部の設計用限界値の算定においては、杭に加わる軸力および杭のせん断スパン比が、地中部において周面抵抗や負の摩擦力あるいは水平地盤反力の影響により、深さ方向に連続的に変化することに留意する。
3. 既製杭の杭地中部において継手を用いる場合には、安全限界状態の軸力・曲げモーメント・せん断力を確実に伝達できる構造とする。

1. 杭頭部と同一断面が必要な長さ

一般的に杭地中部は、杭頭部よりも応力が小さいことが多いため、経済性の観点から、杭頭部よりも断面性能を下げることが多い。たとえば、各杭の杭地中部においては、以下のような断面変更が行われる。

- ・場所打ち鉄筋コンクリート杭：杭地中部の配筋を減らす、あるいは杭頭部を拡径して断面性能を上げる（拡頭杭）。
- ・場所打ち鋼管コンクリート杭：杭頭部のみ鋼管を使用し、杭地中部は使用しない。
- ・既製コンクリート杭：杭頭部を SC 杭とし、杭地中部を PHC 杭や PRC 杭に変更する。
- ・鋼管杭：杭頭部を厚肉鋼管とし、杭地中部では厚さを減じた鋼管を使用する。

したがって、杭頭部と同一断面が必要な長さを設定する必要があるが、その際以下の2点を考慮することが重要である。

- 1) 杭頭部の実験により得られた構造性能が確保できる長さ。
- 2) 杭の曲げモーメント・せん断力が杭頭に比べて十分小さくなる深さ。

本書では、特に杭頭部の構造性能を実験的に検証し、その限界値と低減係数を定めているため、上記1)の観点から杭頭部の同一断面の必要長さを設定する。本書で参照する杭の構造実験は、曲げ実験・せん断実験・片持ち梁形式あるいは逆対象加力の曲げせん断実験等である。特に杭頭部を模擬した片持ち梁形式の実験では、加力点から杭頭までの範囲（せん断スパンの範囲）で、断面変更を行った実験はほとんどない。したがって、これらの実験結果を保証するためには、少なくとも杭頭のせん断スパンの範囲内において、同一断面とすることが必要である。杭頭のせん断スパンの範囲内で断面変更をする場合には、実験的な検証が必要である。

上記2)の観点は、杭の設計用応答値からの制限であるため本書では扱わないが、地盤変位の影響が小さくかつ杭頭が固定とみなされる場合には、地中部曲げモーメント第一ゼロ点深さなどが考えられる。さらに地盤変位などの不確定要因を考慮することも必要であろう。

本書では、2.4に示すように、杭頭半剛接合や杭頭ピン接合は扱っていない。しかし、転倒モーメントの影響で、杭地中部の曲げモーメントが大きくなる場合や、液状化層や地盤変位の影響で杭地中部の曲げモーメントが大きくなる場合も考えられ、そのような場合には、個別に検討する必要がある。

2. 杭地中部の設計用限界値に対する地盤の影響

杭地中部の軸力は鉛直地盤反力（周面抵抗）により深さ方向に連続的に変化することから、杭全長の軸力を杭頭部の軸力で代表させると、地中部の限界値を過大評価し、危険側の設定となる可能性があることに注意が必要である。地震時の杭地中部の軸力については未解明であるが、静的な考え方を準用すれば、基礎指針 6.3 節の杭先端抵抗－先端変位量関係および杭周面抵抗－変位量関係を仮定することによって、荷重伝達解析により各深さの軸力を算定することができる、地盤変位の影響等により杭地中部の限界値が重要となる場合には、上記の方法等により杭地中部の軸力を安全側に評価して、杭地中部の限界値を算定することが必要である。

また、杭のせん断力の限界値には、せん断スパン比の影響を考慮した限界値算定式を採用していることが多い。一方、水平力または地盤変位により杭に発生するせん断力は、水平地盤反力により深さ方向に連続的に変化している。この状態を実験で再現することは極めて難しく、気中での集中荷重と集中支持による実験データをもって判断することになる。この上で、安全側のせん断スパン比の設定となるよう各深さでの設計用荷重を決める必要がある。杭頭固定条件の場合は杭頭部で曲げモーメントおよびせん断力が最大となり、杭頭部の設計断面を地中部にも適用すれば安全性は確保されるが、杭頭の回転剛性を考慮した場合や地盤変位の影響が大きい場合あるいは地中部で断面を変更する場合は、地中部でもせん断スパン比を確認することが必要である。

3. 既製杭の継手

既製杭の杭地中部の継手には、鋼管の溶接などの現場継ぎ手あるいは簀合式の機械式継手などがある。それらの継手には、安全限界状態での軸力、曲げモーメント、せん断力を確実に伝達できる構造とする。安全限界状態での応力には、前記のような転倒モーメントの影響や地盤変位の影響など不確定要因を考慮した値とする。

2.4 杭頭接合部

1. 杭と基礎梁、柱との間の応力伝達を確保するために、杭の上部にパイルキャップを設ける。杭とパイルキャップの接合（杭頭接合法）は、主筋あるいは定着筋をパイルキャップに定着する方法（以下、定着筋方式と呼ぶ）と、杭頭部をパイルキャップに杭径の1倍以上埋め込む方法（以下、埋込み方式と呼ぶ）のいずれかとする。杭頭半剛接合や杭頭ピン接合は、本書の適用範囲外とする。
2. 原則として、杭頭接合部の曲げ降伏およびパイルキャップのせん断破壊を許容しない。杭頭接合部の曲げ降伏を許容する場合には、杭が先に破壊しないように、材料強度のばらつきと限界値算定式等の信頼性を考慮して、杭の安全限界値に十分な余裕をもたせる。
3. 現段階では、パイルキャップの構造性能の評価について未解明な部分が多いため、パイルキャップは仕様規定を順守して、安全性に余裕を持たせる。

1. 本書で扱う杭頭接合法

本書では解説図 2.5、2.6 に示すように、杭と基礎梁および柱との間の応力伝達を行うために構造体として設けた部位をパイルキャップといい、杭とパイルキャップの接合部分を杭頭接合部、杭とパイルキャップの接合する面を杭頭接合面という。杭頭接合部（パイルキャップ）を杭頭接合面の上下で分けて呼ぶ必要がある場合は、下部を埋込み部、上部を杭頭接合部上側という。

場所打ちコンクリート杭・場所打ち鋼管コンクリート杭と、既製コンクリート杭・鋼管杭ではパイルキャップの形状や杭頭接合法が異なる。杭頭の接合方法は使用限界状態、損傷限界状態では剛接合と見なす（杭頭を固定端とする）方式が一般的である。損傷限界状態でも回転剛性に期待する形状とした工法もあるが、本書では解説図 2.5、2.6 に示す使用限界状態、損傷限界状態では回転変形はわずかで、剛接合と見なすことが可能な接合方法を対象とする。

杭頭半剛接合や杭頭ピン接合は、それぞれの工法によって、個別の特殊要因を考慮する必要があるため、本書では扱わない。

2. 杭頭接合部の目標性能

杭頭接合部あるいはパイルキャップは、杭と基礎梁・柱との間で応力伝達を行う重要な部分であり、その部分が損なうと上部構造への影響が大きい。また地震による被害^{2.28)}を受けた場合、杭を補修した実績はあるがパイルキャップの補修の例は見られず、構造実験ではせん断破壊したパイルキャップは補修しても元の性能には戻らないことが確認されている^{2.29)2.30)}。

既製杭の杭頭接合部における曲げモーメントとせん断力の限界値については 5 章に記述しているが、現段階で分かっていることを中心に記載しているだけで、杭と同じ精度で評価できる状況にはない。すなわち、現段階では杭頭接合部の構造実験や解析は十分でなく、杭頭接合部の安全限界値（下限値）は算定できるものの、その上限値は明確ではなく、杭よりも先に降伏させる保証設計ができる状況にはない。本来、既製コンクリート杭のような変形性能に乏しい杭の場合には、杭頭接合部を先に降伏させて、変形性能が高い構造システムを目標とするのが望ましいが、現段階ではそれを実現できるほどのデータの蓄積がない。

また、場所打ち鋼管コンクリート杭や SC 杭、鋼管杭では溶接部に対するかぶり厚さを確保す

るため、杭頭部を 300mm 程度あるいはそれ以上パイルキャップに埋め込むが、この形式の構造性能に関する実験はほとんど行われていない。したがって、この形式の杭頭接合部も、杭よりも先に降伏させて、杭頭接合部の変形性能に期待した設計をすることは困難である。今後の研究に期待したい。

以上のことから、原則として杭頭接合部の曲げ降伏やパイルキャップのせん断破壊を許容せず、杭頭接合部の設計用限界値は杭の応力の限界値（上限値を用いた計算値）に割増係数を乗じた値を上回ることを目標とする。すなわち、次式のように設計を行う。

$$R_f > \gamma_p \cdot R_p \quad (\text{解 2.6})$$

R_f ：杭頭接合部の設計用限界値で、 $R_f = \beta_1 \cdot R_n$ とする。

β_1 ：杭頭接合部の限界値算定式等の信頼性に基づく低減係数

R_n ：杭頭接合部の限界値（公称値）

γ_p ：杭の応力の限界値算定式等の信頼性に基づく割増係数

R_p ：杭の応力の限界値（上限強度を用いた算定値）

ただし、既製コンクリート杭の場合には、杭頭接合部の安全限界曲げモーメントは実験値に対して大きな余裕があるのに対して、杭の安全限界曲げモーメントは比較的精度が高いため、(2.2)式で得られる杭頭接合部の設計用限界値が、杭の設計用限界値を上回るように設計すれば良いと考えられる。

鋼管杭の場合には、杭頭接合部の設計用限界値が実験値に対して大きな余裕があるように設定されていないので、(解 2.6) 式による。その場合の γ は、杭の最大曲げモーメントの（実験値／計算値）の統計量から、平均値を $\bar{X}$ 、標準偏差を σ として、たとえば 95%信頼限界をとれば $(\bar{X} + 1.64\sigma)$ を割増係数とする。また、杭の応力の限界値（上限値） R_p には、材料の上限強度を用いて計算する。

なお、実験的なデータが蓄積し、杭頭接合部の曲げ降伏を先行させて、その変形性能を期待する場合には、杭が先に破壊しないように、次式のように保証設計を行う。

$$R_p > \gamma_f \cdot R_f \quad (\text{解 2.7})$$

R_p ：杭の応力の設計用限界値で、 $R_p = \beta_1 \cdot R_n$ とする。

β_1 ：杭の応力の限界値算定式等の信頼性に基づく低減係数

R_n ：杭の応力の限界値（公称値）

γ_f ：杭頭接合部の限界値算定式等の信頼性に基づく割増係数

R_f ：杭頭接合部の応力の限界値（上限強度を用いた算定値）

γ_f は、杭頭接合部の最大曲げモーメントの（実験値／計算値）の平均値を $\bar{X}$ 、標準偏差を σ とすれば、95%上限信頼区間を与える係数として $(\bar{X} + 1.64\sigma)$ の値とする。また、 R_f の算定においては、鋼材およびコンクリート強度に上限強度を用いて計算する。例えば鉄筋の上限強度は、規格降伏点の 1.25 倍とする。

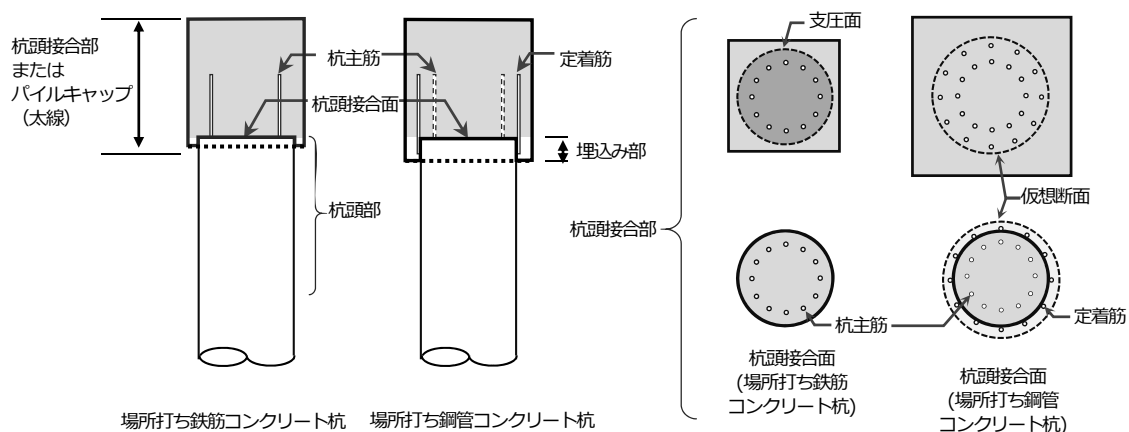
3. パイルキャップの設計用限界値

本書では、場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップと既製杭のパイルキャップについて、章を設けて解説している。しかし、場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップ（第9章）については、形状が複雑で実験がほとんどないため未解明な部分が多く、杭と同じ精度で設計用限界値を評価できる状況にはない。そこで、望ましい仕様（形状・配筋等）、杭と基礎梁・パイルキャップ間の応力の流れ、危険断面の設定と安全限界状態の限界値算定式の一例を示した。ただし、この限界値算定式は実験的に検証されているものではないため、今後の研究が待たれる。

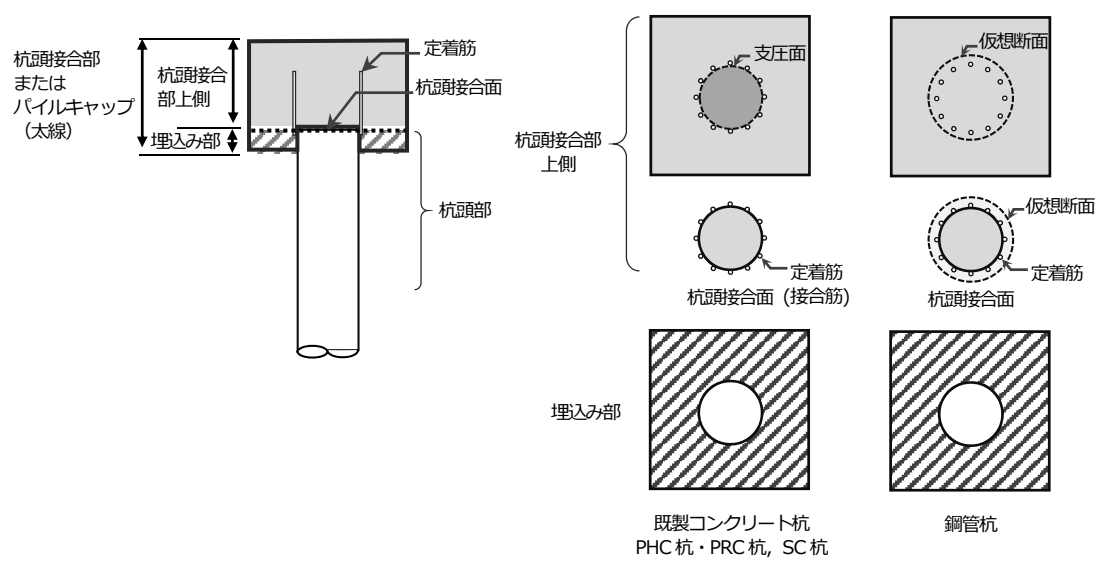
既製杭のパイルキャップ（第10章）の設計用限界値は、パイルキャップの幅が杭径の2.5倍以上あることが前提となっている。昨今、既製杭のパイルキャップの実験が蓄積されたため、その結果を反映し、単杭のパイルキャップのせん断力の設計用限界値と、群杭のパイルキャップの設計用限界値について記述した。

場所打ち鋼管コンクリート杭においては、パイルキャップの幅が杭径の1.5倍程度であり、杭径とパイルキャップの大きさの関係が、場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合と既製杭の場合の中間的な関係にある。そのような場合のパイルキャップの構造性能については、ほとんど未解明であり、章を設けて記述するに至っていない。したがって、場所打ち鉄筋コンクリート杭および既製杭のパイルキャップの両方の構造性能を参照しながら、安全性に余裕を持たせることが必要である。

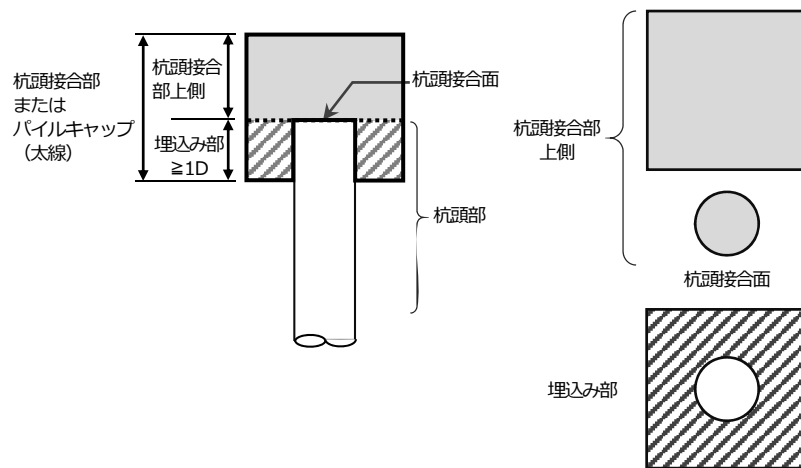
解説図2.5～2.7に各杭種の杭頭接合部の形状の概要を示す。図中の「支圧面」および「仮想断面」は、杭頭接合面の強度および変形性能の評価に用いる断面である。後者は実験および解析結果と計算値を合致させるためにパイルキャップ内に設定されたRC断面^{2.31)}である。力の伝達機構が必ずしも明確でないことから一般に「仮想断面」と呼ばれているが、今後の研究成果の蓄積によりその妥当性や適用範囲が明らかになることが望まれる。



解説図 2.5 場所打ち鉄筋コンクリート杭・場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部



解説図 2.6 既製コンクリート杭・鋼管杭の杭頭接合部（定着筋方式）



解説図 2.7 既製コンクリート杭・鋼管杭の杭頭接合部（埋込み方式）

2.5 杭の解析モデル

1. 杭の軸変形は、杭の軸力と軸ひずみとの関係を線形弾性にモデル化して算定する。鋼材およびコンクリートのヤング係数には、杭種毎に適切な値を用いる。
2. 杭のせん断変形は、杭のせん断力とせん断ひずみとの関係を線形弾性にモデル化して算定する。鋼材およびコンクリートのヤング係数・ポアソン比には、杭種毎に適切な値を用いる。せん断変形に関する形状係数は、図 2.1 とする。

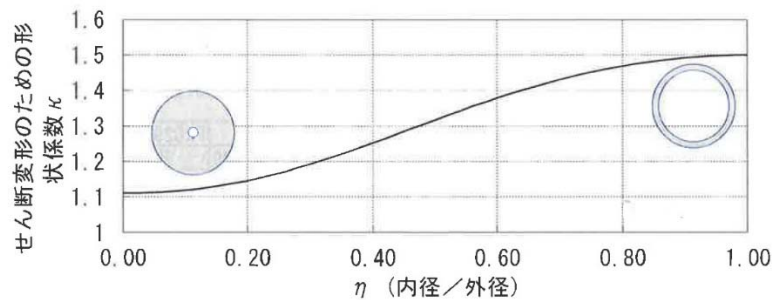


図 2.1 円筒断面のせん断変形に関する形状係数^{2.32)}

3. 杭の曲げ変形は、図 2.2 に基づき、以下の方法によって算定する。
 - (1) 杭の曲げ降伏以前の曲げモーメントと曲率の関係（以下、 $M \sim \phi$ 関係という）は、断面の曲げ解析などの適切な方法でモデル化する。
 - (2) 変形性能のある杭の杭頭部において、杭頭接合面および杭体の曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合には、杭頭部に回転ばねを設け、杭頭曲げモーメントと杭頭回転角の関係をモデル化することができる。杭頭曲げモーメントの最大値は $\beta_1 \cdot M_{u0}$ （ただし、 β_1 は信頼性に基づく低減係数、 M_{u0} は安全限界曲げモーメントの計算値）、杭頭回転角の最大値は安全限界回転角 θ_u とする。杭頭部以外は安全性の確保に留意して適切な方法でモデル化する。
 - (3) 変形性能のない杭においては、杭頭部に回転ばねを設けず、 $M \sim \phi$ 関係でモデル化する。曲げモーメントの最大値は安全限界曲げモーメント $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ （ただし、 β_2 は変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数、 β_1 、 M_{u0} は(2)の説明による）とする。

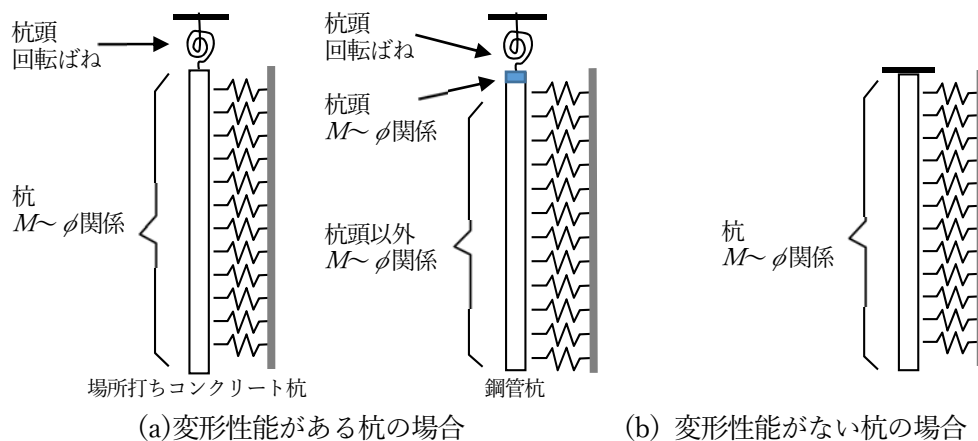


図 2.2 杭の解析モデル

1. 杭の軸変形のモデル化

杭の軸力と軸ひずみとの関係は、たとえばコンクリート系の杭においては、線形弾性を仮定とすると、次式で表される。

$$N = E_c \cdot A_e \cdot \varepsilon \quad (\text{解 2.6})$$

記号 N : 杭の軸力 (N)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²).

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で、次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot A_s$$

A_c : 杭の断面積(mm²)

n : ヤング係数比 ($= E_s / E_c$)

E_s : 鋼材のヤング係数(N/mm²).

A_s : 鋼材の全断面積(mm²)

ε : 杭の軸ひずみ

コンクリート系の杭では、曲げモーメントおよび引張軸力が作用する場合には、ひび割れの影響があるが、それらの影響を加味した軸剛性の検証が十分ではないため、線形弾性でモデル化する。コンクリートのヤング係数については、場所打ち鉄筋コンクリート杭では泥水中に打設する影響を考慮し、既製コンクリート杭では高強度コンクリートであることを考慮する。

また、各杭の設計用限界値の設定に当たって、軸応力度の制限が設けられている場合もあるため、適用範囲に注意する。

2. 杭のせん断変形のモデル化

杭のせん断力とせん断ひずみとの関係は、一様な断面で線形弾性を仮定すると、次式で表される。

$$Q = \frac{G \cdot A}{\kappa} \cdot \gamma \quad (\text{解 2.7})$$

記号 Q : 杭のせん断力 (N)

G : せん断弾性係数 (N/mm²)で、次式による。

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

E : ヤング係数(N/mm²).

ν : ポアソン比

A : 断面積(mm²)

κ : せん断変形算定用の形状係数で、図 2.1 による。

γ : 杭のせん断ひずみ

杭を梁部材にモデル化してせん断変形を計算する場合には、断面内のせん断応力度の分布が一様ではないため、形状係数を考慮する必要がある。せん断変形に関する形状係数は、せん断強度の形状係数(平均せん断応力度と最大せん断応力度の比)とは異なり、せん断ひずみによって生じるひずみエネルギーが、部材全体のひずみエネルギーと等価になるように計算する。円筒形断面の(内径/外径)を(d/D)とすれば、せん断変形に関する形状係数 κ は次式で表され^{2.32)},

図 2.1 に示すように、中実円形断面で 1.1、肉厚がゼロの場合には 1.5 となる。

$$\kappa = \frac{8\left(4\left(\frac{d}{D}\right)^2 - 1\right)^2 \arcsin\left(\frac{d}{D}\right) + 8\eta \sqrt{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2} \left(1 + 2\left(\frac{d}{D}\right)^2\right) + 2\pi \left(5 + 13\left(\frac{d}{D}\right) + 3\left(\frac{d}{D}\right)^4\right)}{9\pi \left(1 + \left(\frac{d}{D}\right)^2\right)^2}$$

ただし杭の場合には、せん断変形に対する実験的検証、特にコンクリート系の杭のせん断ひび割れ発生後の検証がほとんどないのが現状である。そこで、せん断力とせん断ひずみとの関係も、線形弾性を仮定する。一般に杭は、径に対する長さの比（長さ／径比）が大きいことが多く、そのような場合には、曲げ変形が卓越することから、計算の簡略化のためにせん断変形を無視することができる。

3. 杭の曲げ変形のモデル化

(1) 杭の曲げ降伏以前のモデル化方法

従来から、杭の水平抵抗の解析は弾性支承梁理論に基づいて行われたように、材料の非線形性があまり大きくない範囲、たとえば鋼材が降伏する以前の杭の曲げ変形は、曲げモーメントと曲率の関係をを用いて適切に評価することができる。本書では、杭の曲げ変形は主として曲げモーメントと曲率の関係を評価してモデル化する（ $M\sim\phi$ モデル）。

上部構造の梁や柱のモデル（たとえば材端回転ばねモデル）を代用して用いる場合には、特にひび割れ以降の非線形性の扱いが、 $M\sim\phi$ モデルと異なることに注意する。例えば、反曲点が部材の中央にあると仮定されていたり、剛性低下率が定義されていたり、塑性論を用いて変動軸力が考慮されていたり、柱・梁特有の特性が考慮されている。本書では、上部構造のモデルと $M\sim\phi$ モデルとの整合性を検証していないため、上部構造のモデルは扱わない。そのようなモデルを用いる場合には、個別に $M\sim\phi$ モデルとの整合性を検証する。

また、 $M\sim\phi$ 関係を計算する際には、適切に軸力を評価する必要がある。本来、杭には変動軸力が作用し、その影響によって逐一性状が変化するため、変動軸力を考慮して $M\sim\phi$ 関係を計算するのが望ましい。しかし現状では、一定軸力下の曲げ変形も精度よく追える状況にはなく、変動軸力下の曲げ変形を実験的に検証することは、今後の課題となっている。

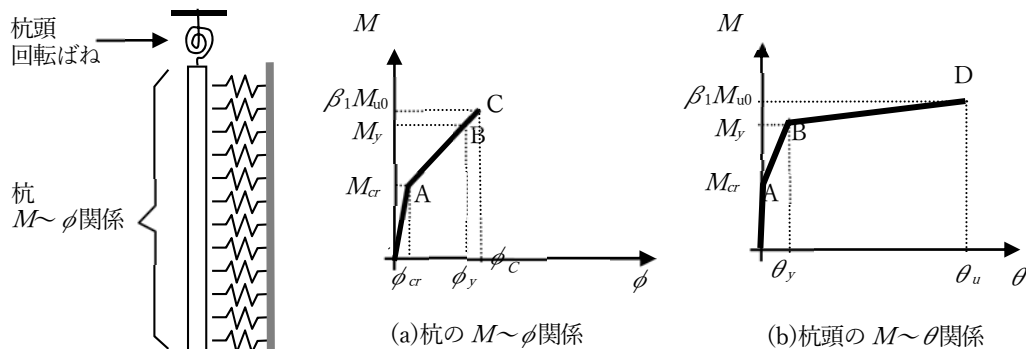
(2) 杭の曲げ降伏後のモデル化方法（変形性能がある杭の場合）

杭の曲げ降伏以前の曲げモーメントと曲率の関係は、平面保持を仮定した断面の曲げ解析など適切な方法でモデル化するが、鋼材の降伏が発生した以降においては、平面保持の仮定が成り立たなくなるため、断面解析から得られる $M\sim\phi$ 関係によって評価することが難しい^{2,33)}。そこで変形性能のある杭において、杭頭曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合には、便宜的に杭頭に回転ばねを用いて評価することができる。場所打ち鋼管コンクリート杭や SC 杭のように杭頭の安全限界回転角 θ_u について十分な検証がされていない杭については、杭頭部においても $M\sim\phi$ 関係を用いて変形性能を考慮する。あるいは 8 章に示す鋼管杭のように杭頭回転ばねの曲げモーメントと回転角の関係（ $M\sim\theta$ 関係）と安全限界回転角 θ_u の実験データが得られている場合は、適切な方法により $M\sim\phi$ 関係に変換して評価することができる。なお、変形性能のある杭の場合とは、軸力が比較的小さい場所打ち鉄筋コンクリート杭と SC 杭、場所打ち鋼管コンクリート杭、鋼管杭である。ただし、場所打ち鋼管コンクリート杭・鋼管杭においても、極端に軸力が大きい

場合は除く。軸力の大きさと変形性能の関係については各章を参照する。

a. 場所打ち鉄筋コンクリート杭

解説図 2.7 に軸力が小さい場合の場所打ち鉄筋コンクリート杭の解析モデルの例を示す。モデル化における最大曲げモーメントは、安全限界曲げモーメントの計算値 M_{u0} に、信頼性に基づく低減係数 β_1 を乗じた値 $\beta_1 \cdot M_{u0}$ とする。安全限界曲げモーメントは $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ で表されるが、変形性能がある場合には $\beta_2=1.0$ とできるため、簡易的に $\beta_1 \cdot M_{u0}$ と表記する。また、最外縁の杭主筋の降伏が発生しても、主筋配置が円形であることにより曲げモーメントが増大する。D 点の杭頭の最大回転角は実験によって検証された安全限界回転角 θ_u とする。



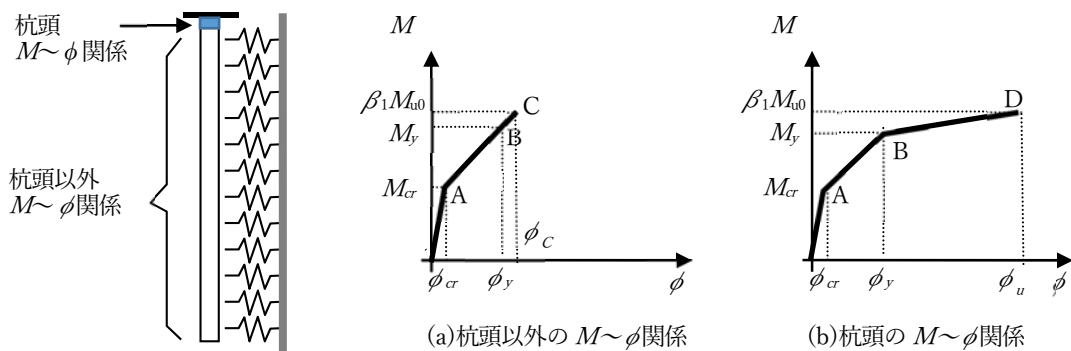
記号	M_{cr} :	杭の曲げひび割れモーメント (N・mm)
	M_y :	杭の主筋降伏発生時の曲げモーメント (N・mm)
	M_{u0} :	杭の安全限界曲げモーメントの計算値 (N・mm)
	β_1 :	限界値算定式等の精度に基づく低減係数
	ϕ_{cr} :	杭のひび割れ発生時の曲率 (mm^{-1})
	ϕ_y :	杭の主筋降伏発生時の曲率 (mm^{-1})
	ϕ_c :	杭の安全限界曲げモーメント時の曲率 (mm^{-1})
	θ_y :	主筋降伏発生時の杭頭回転角 (rad)
	θ_u :	杭頭の安全限界回転角 (rad)

解説図 2.7 軸力が小さい場所打ち鉄筋コンクリート杭のモデル化

b. SC 杭および場所打ち鋼管コンクリート杭

軸力が小さい SC 杭においては変形性能を期待でき、杭の曲げ実験から最大曲げモーメントが発生する時の曲率が検証されている (7 章参照)。しかし、杭頭接合部の実験が十分ではなく、次善策として、解説図 2.8 のように杭頭部においても $M \sim \phi$ 関係を用い、杭の曲げ実験の結果から最大曲げモーメントが発生する時の曲率を安全側に評価した値を安全限界曲率 ϕ_u とし、変形性能を考慮する (7 章参照)。

このとき、杭頭の要素分割長は塑性ヒンジの大きさを表すので、杭頭接合部の実験から評価する必要がある。SC 杭の場合には曲部座屈が発生して最大曲げモーメントに達するが、その時のひずみが集中する範囲は、杭頭接合面から杭径の (1/2) 倍程度であったという報告がある (第 7 章参照)。このことから、杭頭の分割長さを杭径の (1/2) とし、解説図 2.8(b) のモデルとする。

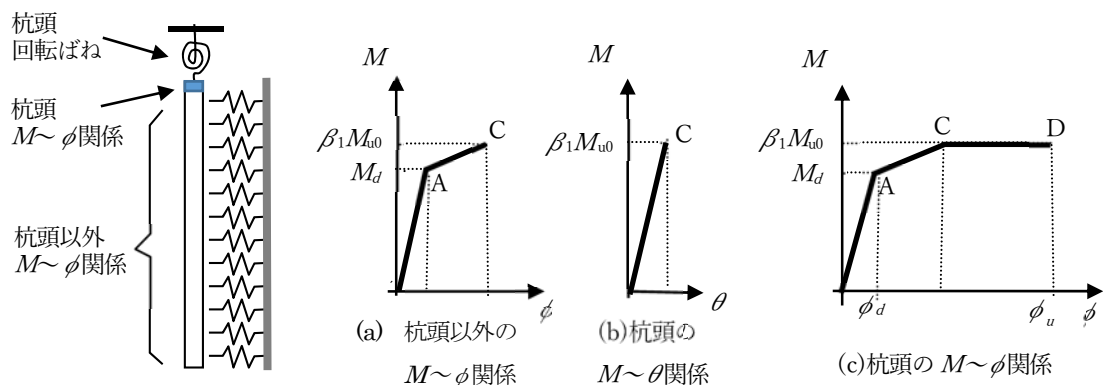


解説図 2.8 軸力が小さい SC 杭のモデル化

場所打ち鋼管コンクリート杭においても、解説図 2.8 と同じモデルとする。安全限界曲率 ϕ_u および塑性ヒンジ長さについては、第 4 章を参照する。

c. 鋼管杭

鋼管杭のモデルを解説図 2.9 に示す。基本的には SC 杭のモデルとほぼ同じであるが、杭頭降伏までの杭頭の回転を、回転ばねでモデル化している。杭頭の曲げ降伏後の変形性能は、 $M \sim \phi$ 関係で表す。安全限界曲率 ϕ_u と塑性ヒンジ長さは、第 8 章を参照する。



解説図 2.9 鋼管杭のモデル化

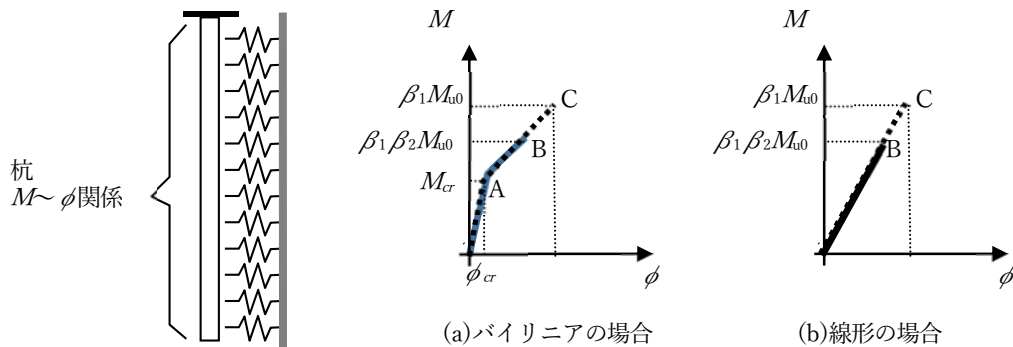
d. 杭頭部以外のモデル化

杭頭部以外（以深）（以下、本書では「杭地中部」という）のモデル化にあたっては、実験データが十分ではなく、杭頭部よりも広い範囲で断面の圧縮ゾーンが形成されることもあり、特に軸力が大きい場合には変形性能に期待しないなど、安全性確保に留意する。

(3) 杭の曲げ降伏後のモデル化方法（変形性能がない杭の場合）

変形性能がない杭の場合には、杭全長にわたり $M \sim \phi$ 関係を用いてモデル化するが、最大曲げモーメントは安全限界曲げモーメント $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ とする。解説図 2.9 に変形性能がない杭のモデル化の例を示す。変形性能のない杭とは、PHC 杭・PRC 杭・軸力が比較的大きい場所打ち

- 1 鉄筋コンクリート杭と SC 杭である。軸力の大きさと変形性能の関係については、各章を参照する。
2



解説図 2.9 変形性能がない杭の $M \sim \phi$ 関係の例

参考文献

- 2.1) 日本建築学会：建築物荷重指針・同解説(2015), p.113, 2015
- 2.2) 日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説, p.13, 2004.1
- 2.3) 日本建築学会：建築基礎構造設計指針, p.19, 2019.11
- 2.4) 前掲 2.3), pp.16~17
- 2.5) 日本建築学会：鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針（案）・同解説, p.1, p.75, 2017.3
- 2.6) 前掲 2.5), p.18, p.91
- 2.7) 前掲 2.3), p.257
- 2.8) 前掲 2.5), p.99
- 2.9) 前掲 2.5), p.110
- 2.10) 前掲 2.3), pp.21~22
- 2.11) 前掲 2.5), p.130
- 2.12) 日本建築学会：建築基礎構造設計指針, p.117, 1988.1 (第 1 版)
- 2.13) ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19) and Commentary (ACI 318R-19), ACI, 2019
- 2.14) 金子治：大地震に対する耐震設計におけるコンクリート杭の適用条件に関する実態調査, 日本建築学会技術報告集, 第 23 巻, 第 53 号, pp.87~92, 2017.2
- 2.15) 前掲 2.3), pp.259~269
- 2.16) 前掲 2.5), p.94
- 2.17) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事, 2015
- 2.18) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 4 杭・地業および基礎工事, 2009
- 2.19) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事, 2013
- 2.20) 大岩健治郎, 重田尚孝：既製杭スタッド溶接による杭頭接合, 基礎工, Vol.29, No.12,

- pp.20~24, 2001.12.
- 2.21) 森山英治, 小林勝己, 福島泰之, 寺岡勝, 森紘一: 場所打ちコンクリート杭の主筋に対する溶接の影響, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.699~700, 2003.9.
- 2.22) <http://www.j-bar.jp/data/> (2020.3 アクセス)
- 2.23) 日本建築学会: 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説, 2018
- 2.24) 日本建築学会: 鋼構造設計規準, 2005
- 2.25) 日本建築学会: プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説, 1998
- 2.26) 梅村魁: 鋼筋コンクリート梁の塑性変形および終局強度, 日本建築学会論文集, 第42号, pp.59-70, 1951.1
- 2.27) 小室努, 今井和正, 村松晃次, 是永健好, 渡邊史夫: 100~180N/mm²の超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性, 日本建築学会構造系論文集第577号, pp.77-84, 2004.3
- 2.28) たとえば, 日本建築学会近畿支部: 兵庫県南部地震による建築基礎の被害調査事例報告集, p.275, 1996.7
- 2.29) 平出務, 岸田慎司, 坂下雅信, 金子治, 向井智久, 柏尚稔, 小林勝己: 既製杭・RC杭を用いたト形部分架構に対する静的載荷実験 その3 補修を施した場合, 日本建築学会大会梗概集, pp.387-388, 2016.8
- 2.30) 建築研究所: 大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究, 建築研究資料, No.195, 2019.10, <https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/195/index.html> (2019.10 アクセス)
- 2.31) 土木研究所, 鋼管杭・鋼矢板技術協会, コンクリートパイル建設技術協会: 杭基礎の大変形挙動後における支持力特性に関する共同研究報告書 (杭頭結合部に関する研究), 共同研究報告書 第433号, pp.277-281, 2012.3
- 2.32) 前掲2.30), 第3章 既製コンクリート杭 (PHC杭, PRC杭) のせん断破壊実験, pp.3-1~3-77
- 2.33) 小林勝己, 丸隆宏, 大西靖和, 寺岡勝, 和田章: 側柱下の場所打ち杭-基礎梁部分架構の耐震性能に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第520号, pp.61-68, 1999.6

第3章 場所打ち鉄筋コンクリート杭

3. 1 適用範囲

本章は、下記 1. から 5. を満たす場所打ち鉄筋コンクリート杭の設計用限界値の算定に適用する。

1. 杭の工法および仕様は、本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS4 杭・地業および基礎工事」(以下、JASS 4 という)による。

2. コンクリートは普通コンクリートとするとともに、コンクリートの設計基準強度は、21N/mm²以上 40N/mm²以下とする。鉄筋の種別は、SD295A, SD295B, SD345, SD390, SD490 および高強度せん断補強筋（規格降伏強度が 685, 785, 1275N/mm² のせん断補強筋）とする。

3. コンクリートのヤング係数は、次式による。

$$E_c = 3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{\gamma}{24} \right)^2 \times \left(\frac{\xi \cdot F_c}{60} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (3.1)$$

記号 E_c : 場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリートのヤング係数 (N/mm²)

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

ξ : 施工の品質管理に関わる係数で、通常の施工品質管理を行う場合には 0.75 以下の値、高品質な施工管理を行う場合には 1.0 以下の値とする。

γ : コンクリートの単位体積重量(kN/m³)

4. 杭頭接合法は、主筋をパイルキャップへ定着する方法による。

5. 以下の項目に留意する。

(1)主筋を重ね継手とする場合は、40 d_b 以上 (d_b : 異形鉄筋の呼び名に用いた数値)とする。

(2)曲げ降伏を許容する部分では、主筋にせん断補強筋等を溶接してはならない。

(3)主筋を束ねる場合、2 本以下とする。

(4)主筋は、一段配筋とする。

(5)主筋比 p_g ($p_g = A_g/A_c$, A_g は杭の全主筋比, A_c は杭の断面積) は、0.6%以上とする。ただし、杭頭から杭直径の 5 倍より深い範囲において、安全限界状態での曲げ余裕度（安全限界曲げモーメント／安全限界状態での設計用曲げモーメント）を 2 倍以上確保できている場合、0.4%以上としてよい。

(6)せん断補強筋は D10 以上の異形鉄筋を用いる。せん断補強筋の間隔を 150mm 以下とし、かつせん断補強筋比 p_w ($p_w = a_w/(b \cdot x)$, a_w は一組のせん断補強筋の断面積, $b = (\pi/4)D$, D は杭の直径, x はせん断補強筋の間隔) を 0.1%以上とする。ただし、杭頭から杭直径の 5 倍より深い範囲において、安全限界状態でのせん断余裕度（安全限界せん断力／安全限界状態での設計用せん断力）が 2 倍以上確保できている場合、せん断補強筋の間隔を 300mm 以下としてもよい。

(7)杭頭部において曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合は、杭頭から杭直径の 2 倍の深さまでのせん断補強筋比 p_w を 0.2%以上とする。

1. 場所打ち鉄筋コンクリート杭の施工法

場所打ち鉄筋コンクリート杭の施工法には、アースドリル工法、オールケーシング工法、リバーササーキュレーション工法、深礎工法があり、それらの工法と仕様は本会「建築工事標準仕様書・

1 同解説 JASS4 杭・地業および基礎工事」による。

2

3 2. 場所打ち鉄筋コンクリート杭の材料

4 本文で記述したコンクリートの設計基準強度の範囲は、後述する設計式が実験によって検証され
5 た範囲と概ね一致するように定めている。鉄筋の種別に関しても同様である。ただし、高強度せん
6 断補強筋（規格降伏強度が 685, 785, 1275N/mm² のせん断補強筋）を使用する場合は、大臣認定の範
7 囲内での使用とする。

8

9 3. 場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリート

10 場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリートの圧縮強度とヤング係数との関係には、RC 規準
11 (2018)を基にして、コンクリートの品質管理の影響を係数 α によって考慮した(3.1)式を採用するこ
12 ととした。

13 場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリート強度は、施工の良否によって大きく影響されること
14 が知られている^{3.1)~3.5)}。施工の特徴は泥水中にトレミー管を用いて打設することであり、その良否
15 は施工者の品質管理や専門業者の技量によって左右される。後述するように構造実験に用いる試験
16 体作製のために現場施工を模擬して泥水中に打設しても、まげきょうど最大曲げモーメントや変形
17 性能には顕著な差が出ない(解説図 3.10, 解説図 3.16 参照)が、これは試験体では品質管理に十分な
18 注意が払われているからと考えられる。解説表 3.1 に杭頭部のコンクリート不良の原因と対策の例
19 を示す^{3.5)}。コンクリート不良の原因は施工ミスに起因するものが多いが、特に、建築分野で使用
20 されることが多いアースドリル杭やリバース杭では、泥水中にトレミー管を使用してコンクリート
21 を打設するという特有な問題があり、それが強度に与える大きな影響は以下のとおりである。

22 (1)コンクリートが安定液と接するか、安定液を巻込むことによって品質が劣化する。

23 (2)パイプレータを使用しないため、杭頭部のコンクリートが密実になりにくい。

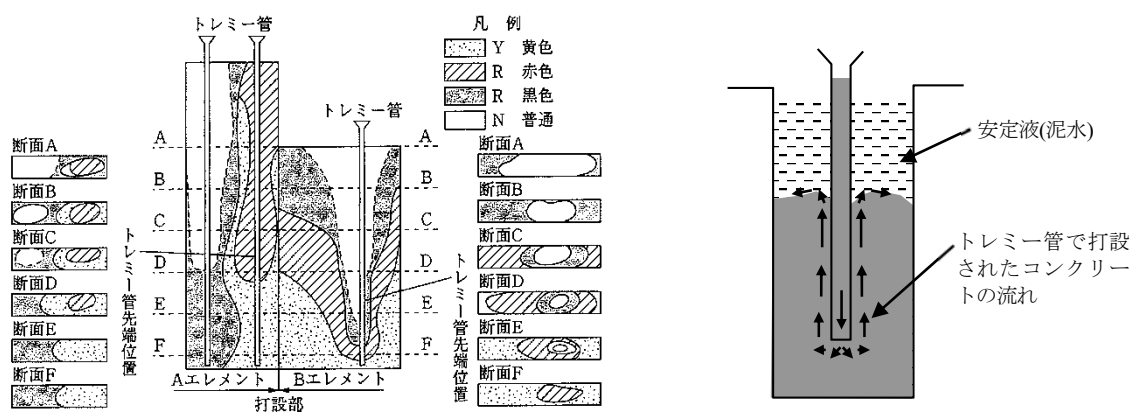
24

25 解説表 3.1 杭頭部コンクリートの不良の主な原因と対策の例^{3.5)}

現象	原因	対策
1. コンクリートに土砂が混入している。	1)打設完了後の表層ケーシング引抜時に土砂が落下する。	表層ケーシングの下端を杭頭よりも浅くする。表層ケーシング下端が杭頭よりも深い場合には、コンクリートの硬化を待って、慎重に引き抜く。
	2)埋戻し時期が早すぎる。	埋戻し時期は、コンクリート打設完了後 4~6 時間後とする。
2. コンクリート中に安定液を巻き込んでいる、あるいはコンクリートが安定液と混ざっている。	1)砂分が多く比重が高い、置換性の悪い安定液を使用している。	ポリマー系安定液を用いて良液置換を行うことにより、砂分が少なく置換性のよい安定液となる。
	2)トレミー管の急激な上下動によって、安定液を巻き込む。	打設するコンクリートのスランブを適切に管理して、トレミー管の上下動を慎重に行う。
	3)アジテーターからコンクリートが、直接孔内に落下する。	アジテーター車側をシート養生するなど、コンクリートが孔内に落下しない処置をとる。
3. かぶり部分にコンクリートが回っていない、あるいは被りコンクリートが不良となっている。	1)杭頭部の配筋が多く、鉄筋間隔が狭すぎる。	鉄筋の空きは 100mm 以上を確保する。束ね筋とする、太径鉄筋を採用するなど、設計時からの配慮が必要である。
	2)コンクリートのワーカビリティが悪い。	スランブは 18cm ないし 21cm とする。特に杭頭部では 21cm 程度のワーカビリティのよいコンクリートを使用する。
	3)余盛コンクリートが不足している。	コンクリート打設後のコンクリート天端高さの計測を確実に行う。表層ケーシング内にコンクリート天端がくる場合には、ケーシング引き抜きの影響を考慮して、打設高さを設定する。

	4)パイプレータを使用していない。	特に杭頭部 1.5m までは、余盛による圧力が小さいため、パイプレータの使用することも検討する。
--	-------------------	--

解説図 3.1 に、トレミー管で打設したコンクリートの打ち上がり状況を、着色したコンクリートを用いて観察した壁杭の例を示す。観察結果から、トレミー管先端から出たコンクリートは、既打設のコンクリートを押し上げていくわけではなく、トレミー管の周囲を伝わって上昇し、その時点のコンクリート天端に達して横方向に広がっていく様子が分かる。コンクリート天端に達した後は、安定液と必ず接することになるので、置換性の悪い安定液、たとえば、砂分が多く比重の大きい安定液を用いていると、その際に安定液を巻き込む可能性が高くなる。



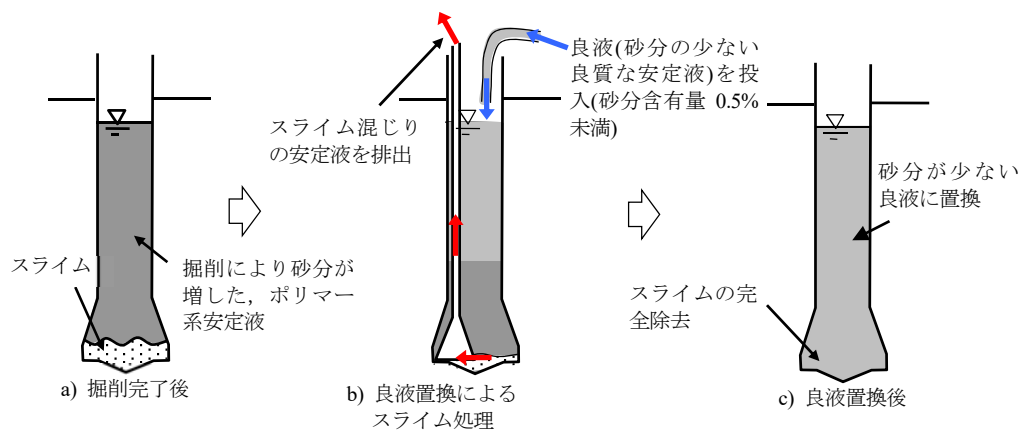
解説図 3.1 トレミー管で打設したコンクリートの打ち上がり状況^{3.5)}

さらに解説図 3.1 からもう一点指摘できることは、コンクリートへのトレミー管の根入れ深さは、あまり大きくしないほうがよいということである。通常 1.5～2m 以上根入れすることとしているが、あまり大きな根入れをすると、コンクリートがトレミー管の周囲を上昇している間に、粗骨材が上がってこないことが懸念される。特に杭頭部においては、強度低下の原因ともなるので留意する必要がある。杭頭部において 2m 程度の根入れを維持するように、トレミー管の組合せを計画することが望ましい。

次に、杭頭部はコンクリートの自重による圧力が少ないことやブリーディングの影響などで、パイプレータを使用しないとコンクリート強度が出にくい。文献^{3.5)}では設計基準強度が大きい場合には杭頭でパイプレータを使用することが推奨されている。またパイプレータを稼動すると沸騰したようにエアが放出されることが報告されており、この杭頭付近に溜まるエアも強度低下の原因になると考えられる。

以上が、コンクリートの強度低下の原因であると考えられる。文献^{3.3)}では、特に泥水濃度の管理のレベルに応じて、圧縮強度の低減係数を提案しているので参考になる。それによると、コンクリート強度に対する低減係数は、泥水比重を 1.05 以下で管理する場合には 0.8、1.10 以下で管理する場合には 0.7、十分な品質管理をしない場合(泥水比重が 1.10～1.20)には 0.6 が提案されている。したがって、従来から用いている低減係数 0.75 は泥水比重を 1.05～1.10 以下に管理する場合と対応していると考えてよいであろう。現状では、その他の要因を含めた品質管理のレベルに応じて低減係数を提案できるデータが十分にない。そこで、低減係数 γ には、通常の品質管理を行う場合^{3.6)}には、

- 1 従来から慣用的に用いられている値 0.75 以下の値を用いることを推奨する。
- 2 一方、前記の要因を回避する方法は既に開発されており、たとえば以下の手法によれば、高品質
- 3 な杭体を築造できることが報告されている。
- 4 (1)解説表 3.1 に示す施工ミスを防止する。
- 5 (2)安定液をポリマー系安定液として良液置換^{3.5)}(解説図 3.2 参照)を行うことによって、鉄筋かご
- 6 挿入前にスライムを完全に除去し、孔内を砂分量の少ない低比重な安定液(砂分量 0.5%以下)に置換
- 7 しておく。これによって、スライムや安定液の巻き込みを防止するとともに、安定液と接すること
- 8 による強度低下を防止する。
- 9 (3)トレミー管の根入れ深さをあまり大きくしない。特に、杭頭部においては 2m 程度を維持する
- 10 ように計画する。
- 11 (4)杭頭部ではバイブレータを使用して密実に締め固める。なお、バイブレータはあらかじめ杭頭
- 12 部鉄筋かごの内側に円周状に設置しておくか、安定液を吸出して安定液がない状態でバイブレータ
- 13 を挿入する等、安定液を巻き込まない配慮が必要である。



解説図 3.2 良液置換の方法^{3.5)}

17 以上が高品質な施工管理の例である。解説図 3.3 に良液置換を行った杭でバイブレータの効果を

18 調査した事例を示す。同じ現場でバイブレータを使用した杭と使用しない杭の 2 本から、断面中央

19 部のコアを採取して圧縮試験を行った。その結果、杭天端から約 2m の範囲でバイブレータによっ

20 て強度が増大していることが分かる。さらに解説図 3.4 に前記(1)～(4)の手法で品質管理された杭に

21 おいて、杭頭部からコア抜きしたコンクリートの圧縮試験を行った例を示す。コンクリート天端か

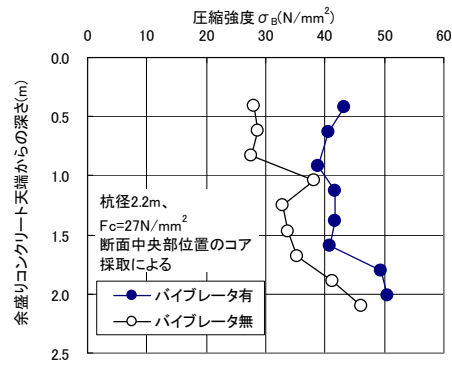
22 ら 0.2m の範囲では呼び強度を下回るものもあるが、それより下では十分な強度が出ていることが

23 分かる。すなわち、このような品質管理を行えばコンクリート天端に極近い部分を除いて十分な強

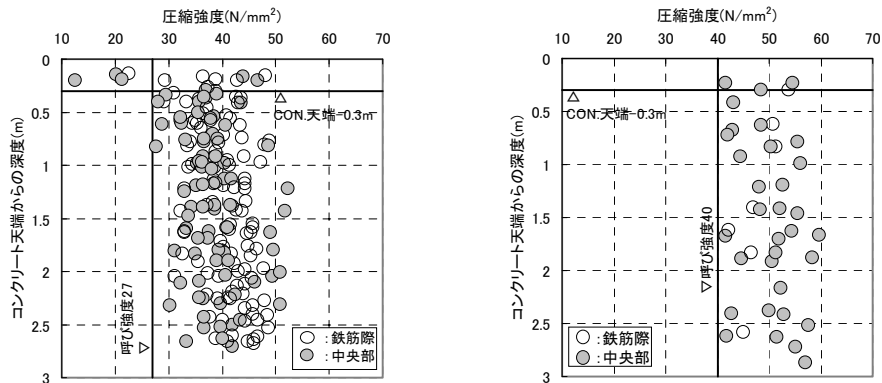
24 度が得られることがわかる。したがってこのような場合には、施工の品質管理に関わる低減係数ど

25 を 1.0 としてよいであろう。なお、最近ではバイブレータを必要とない流動性の高いコンクリート

26 (高流動コンクリート) も使われており、十分な品質管理手法の確立と強度の検証を期待したい。



解説図 3.3 パイプレータの有無による杭頭部の圧縮強度の比較 3.5)のデータ

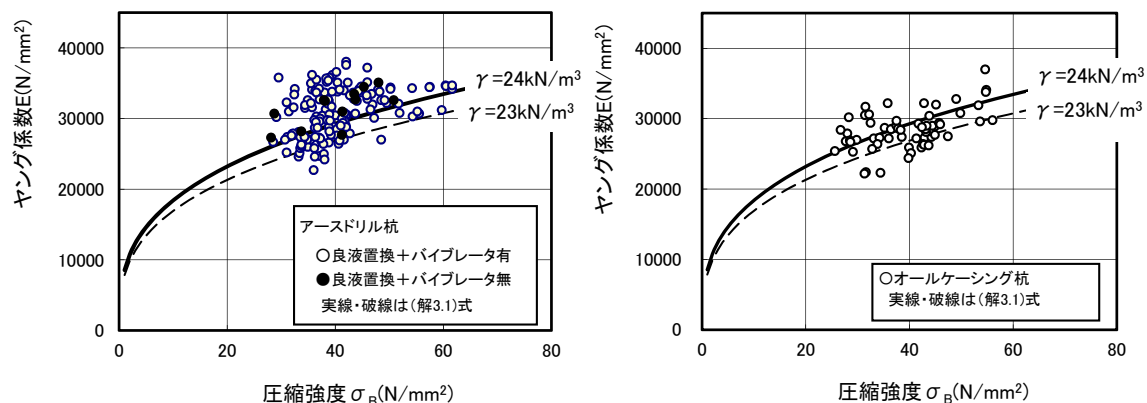


(a) 呼び強度 27N/mm² の場合 (b) 呼び強度 40 N/mm² の場合

解説図 3.4 高品質な品質管理を行った杭頭部のコア抜きコンクリートの圧縮試験結果 3.5)

解説図 3.5(a)に良液置換を行ったアースドリル杭のコア抜き試料の圧縮試験によるヤング係数 E と圧縮強度 σ_B との関係を示す。解説図 3.4 のデータに呼び強度 30N/mm² のデータを追加したものであり、コンクリート天端から 3m 以内の深さのコアである。これによると、パイプレータの有無に関わらず、コンクリートのヤング係数は RC 規準(2018)による(解 3.1)式と対応していることが分かる。また、解説図 3.5(b)にオールケーシング杭のコア抜き試料の圧縮試験によるヤング係数 E と圧縮強度 σ_B との関係を示す。これは既存杭のデータ 3.7)~3.8)ではあるが、前記アースドリル杭と同様に(解 3.1)式と対応することが分かる。

$$E_c = 3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{\gamma}{24}\right)^2 \times \left(\frac{\sigma_B}{60}\right)^{1/3} \quad (\text{N/mm}^2) \quad (\text{解 3.1})$$



(a)良液置換を行ったアースドリル杭

(b)オールケーシング杭

解説図 3.5 杭のコア抜き試料によるコンクリートのヤング係数

一方、場所打ち鉄筋コンクリート杭からコア抜きした試料のヤング係数は、標準養生のコンクリートのヤング係数に比較して低下するという指摘もある^{3.3)}。この理由は、泥水中にコンクリートを打設することと、バイブレータを使用しないことと考えられ、その低下度合いは圧縮強度の低下度合いと比較して、概ね同程度かやや緩和されることが報告されている^{3.3)}。

以上のことから、場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリートのヤング係数には、RC 規準 (2018) を基にして、コンクリートの品質管理の影響を係数 ξ によって考慮した (3.1) 式を採用する。

4. 場所打ち鉄筋コンクリート杭の杭頭接合法

本章で対象とする杭頭接合法には、主筋をパイルキャップ内に十分定着させる方法を用い、杭頭半剛接合については対象としない。

5. 留意事項

場所打ち鉄筋コンクリート杭の主筋の継手には、重ね継手が一般的に用いられているが、機械式継手による方法や圧接による方法が採用される場合もある。重ね継手とする場合、線径 3.2mm 程度の鉄線で主筋 1 本当たり 3 箇所以上結束するのが一般的であるが、鉄筋籠が重い場合は結合部分がずり落ちないように溶接を併用する^{3.6)}か、機械式継手を用いる。

溶接は主筋の靱性を著しく失うので注意する。特に、杭頭部は応力が高く、降伏する可能性も高いので、杭頭から杭直径の 2 倍以内の範囲で溶接しないことにした。

主筋を束ねて使用する場合、3 本以上重ねると鉄筋の付着特性が劣化することや継手が収めにくいことが考えられるので、2 本重ねまでを認めることにした。この場合、重ね継手は原則、禁止とする。ただし、重ね継手長さの検討や断面において重ねる方向（同心円上又は放心上）に対する付着の検討を行い、安全上問題ないことを確認した上で、2 本重ね鉄筋の重ね継手を認める。

杭の設計用限界値の元になっているデータには、二段配筋のデータが十分ではないことから、主

- 1 筋の配置は一段配筋とした。同様に、主筋比 p_g が 0.6%以上、かつせん断補強筋比 p_w が概ね 0.1%以
2 上の実験データに基づいて設計式の検証をしていることから、主筋比およびせん断補強筋比の規定
3 を記述している。ただし、杭深部で、強度上の十分な余裕がある場合、主筋比やせん断補強筋の間
4 隔の緩和を適用する。ここで、強度上の十分な余裕とは、(安全限界状態の限界値)/(安全限界状態
5 での設計用応力) が 2 倍以上の場合とした。
- 6 なお、靱性確保という観点からは、杭主筋比の上限設定も重要であるが、3.2.3 節 4 で安全限界
7 状態の検討において曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合に、 p_g の範囲を設定しているため、構造
8 規定には記述していない。

3.2 場所打ち鉄筋コンクリート杭の設計用限界値

3.2.1 使用限界状態

1. 使用限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}, M_{s3}) \quad (3.2)$$

記号 M_s : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の使用限界曲げモーメント(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

M_{s1} : 圧縮縁がコンクリートの使用限界圧縮応力度($(1/3)\xi \cdot F_c$, ここで ξ , F_c は(3.1)式参照)に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{s2} : 圧縮鉄筋が長期許容圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{s3} : 引張鉄筋が長期許容引張応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{s1}, M_{s2}, M_{s3} は、断面の曲げ解析によって算定する. 断面の曲げ解析においては、コンクリートの応力度～ひずみ関係は引張側を無視した線形弾性に、鉄筋の応力度～ひずみ関係は線形弾性にモデル化し、断面の平面保持を仮定する.

2. 使用限界せん断力は、次式による.

$$Q_s = \beta_1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{0.0065k_c \cdot (49.0 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 1.7} \left(1 + \frac{\sigma_0}{14.7}\right) \cdot b \cdot j \quad (3.3)$$

記号 Q_s : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の使用限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.9 以下の値とする.

k_c : 断面寸法による補正係数で、RC 規準(2018)による.

σ_0 : 軸応力度(N/mm²)で、軸力 (N)を杭の断面積(mm²)で除した値とする.

$M/(Q \cdot d)$: せん断スパン比で、1.0 以下のときは 1.0, 3.0 以上のときは 3.0 とする.

b : 等価長方形断面に置換した場合の幅(mm)で、 $\pi D/4$ (D は杭径)とする.

j : 等価長方形断面に置換した場合の応力中心距離(mm)で、 $j=(7/8)d$ (ただし、 $d=0.9D$)とする.

ξ , F_c : 式(3.1)の記号の説明による.

1. 使用限界曲げモーメント

場所打ち鉄筋コンクリート杭の使用限界状態では、耐久性に支障のあるひび割れを生じず、クリープ変形に対する使用性を確保することとする. 具体的には、本文に示す平面保持を仮定した断面の曲げ解析によるが、(解 3.2)式および(解 3.3)式において、 $f_c=(1/3)\xi \cdot F_c$ として計算した曲げモーメントに低減係数を乗じた値を、使用限界曲げモーメントとすることもできる.

2. 使用限界せん断力

場所打ち鉄筋コンクリート杭の使用限界状態では、せん断ひび割れの発生に対して、損傷限界状

態よりもより大きな安全性を確保したせん断力とする。具体的には、損傷限界せん断力 (3.5) 式を用いてより安全性を考慮した値を、使用限界せん断力とする。設計式の説明は、損傷限界せん断力の解説を参照する。

3.2.2 損傷限界状態

1. 損傷限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_d = \beta \cdot \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}) \quad (3.4)$$

記号 M_d : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の損傷限界曲げモーメント(N・mm)

β : 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合: $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下 (ξ, F_c は(3.1)式参照)の場合には 1.0 以下の値、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には 0.65 以下の値とする。

M_{d1} : 圧縮縁がコンクリートの損傷限界圧縮応力度 $((2/3)\xi \cdot F_c)$ に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{d2} : 圧縮鉄筋が短期許容圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{d3} : 引張鉄筋が短期許容引張応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

M_{d1}, M_{d2}, M_{d3} は、断面の曲げ解析によって算定する。断面の曲げ解析においては、コンクリートの応力度～ひずみ関係は引張側を無視した線形弾性に、鉄筋の応力度～ひずみ関係は線形弾性にモデル化し、断面の平面保持を仮定する。

2. 損傷限界せん断力は、次式による。

$$Q_d = \beta \cdot \frac{0.0065 k_c \cdot (49.0 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 1.7} \left(1 + \frac{\sigma_0}{14.7}\right) \cdot b \cdot j \quad (3.5)$$

記号 Q_d : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の損傷限界せん断力(N)

β : 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合: $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.9 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には 0.75 以下の値、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には 0.65 以下の値とする。

$k_c, \sigma_0, M/(Q \cdot d), b, j, \xi, F_c$: 式(3.3)の記号の説明による。

1. 損傷限界曲げモーメント

杭の主筋は円形配置されているので、最初の鉄筋が引張降伏しても直ちに最大曲げモーメントに達するわけではない。しかし、地震後余震が続くことや地震の方向が一定していないことなどを考慮して、損傷限界状態では主筋1本でも降伏させないこととした。具体的には、本文に示す線形弾性の曲げ解析によって計算した値に、低減係数を乗じることによって、損傷限界曲げモーメントを算定する。

また、RC 規準(2018)によると、中立軸が断面内にある場合の偏心荷重を受ける柱の短期許容軸力 N は、(解 3.2)式のうちいずれか小さい方としている。この方法を円形断面に適用し、得られた N に偏心距離 e を乗じた曲げモーメントを、場所打ち鉄筋コンクリート杭の損傷限界曲げモーメントの計算値とすることもできる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{コンクリートで決まる場合} & N_1 = \frac{S_n}{x_n} \cdot f_c \quad (\text{N}) \\ \text{圧縮鉄筋で決まる場合} & N_2 = \frac{S_n}{n(x_n - d_c)} \cdot r f_c \quad (\text{N}) \\ \text{引張鉄筋で決まる場合} & N_3 = \frac{S_n}{n(D - d_t - x_n)} \cdot f_t \quad (\text{N}) \end{array} \right\} \quad (\text{解 3.2})$$

記号 S_n : 中立軸に関する有効断面の1次モーメント(mm³)

x_n : 圧縮縁から中立軸位置までの距離(mm)で、(解 3.3)式の根。

$$x_n - \frac{D}{2} + e = \frac{I_n}{S_n} \quad (\text{解 3.3})$$

e : 軸力の偏心距離(mm)

I_n : 中立軸に関する有効等価断面の2次モーメント(mm⁴)

f_c : コンクリートの損傷限界圧縮応力度(= (2/3)ξ · F_c , N/mm²)

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

ξ : 場所打ち鉄筋コンクリートの施工の品質管理に関わる係数で、通常の施工品質管理を行う場合には 0.75 以下、高品質な施工管理を行う場合には 1.0 以下とする。

n : ヤング係数比

d_c : 断面の圧縮縁から圧縮鉄筋までの距離(mm)

f_c : 主筋の短期許容圧縮応力度(N/mm²)

D : 断面のせい(杭の直径, mm)

d_t : 断面の引張縁から引張鉄筋までの距離(mm)

f_t : 主筋の短期許容引張応力度(N/mm²)

円形断面で主筋が 8 本以上等間隔で配筋される場合には、 S_n と I_n は次式による^{3.9)} (解説図 3.6 参照).

$$S_n = r^3 \left\{ \frac{\sin \theta}{3} (2 + \cos^2 \theta) - \overbrace{np_g \pi \cdot r^2 \cos \theta}^{\theta \cos \theta} \right\} - np_g \pi \cdot r^2 \cos \theta$$

$$I_n = r^4 \left\{ \theta \left(\frac{1}{4} + \cos^2 \theta \right) - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{13}{12} + \frac{1}{6} \cos^2 \theta \right) \right. \\ \left. + n\pi \cdot r^4 p_g \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r} \right)^2 + \cos^2 \theta \right\} \right\}$$

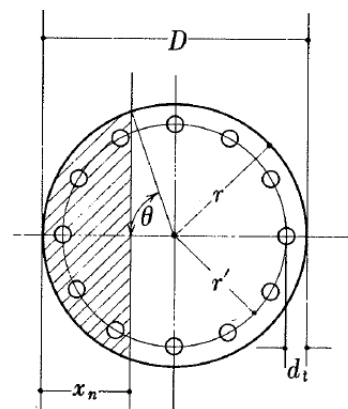
記号 r : コンクリート断面の半径(mm)

r' : 主筋群の半径(mm)

p_g : 主筋比(=主筋の全断面積/コンクリートの全断面積)

θ : $x_n = r(1 - \cos \theta)$ より定まる角度

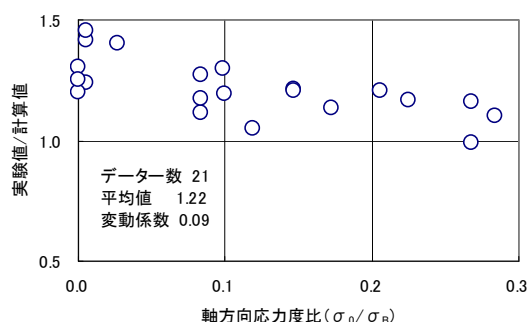
x_n : 圧縮縁から中立軸までの距離(mm)



解説図 3.6 円形断面 RC 杭と記号

具体的な計算では、中立軸位置 x_n を仮定して S_n と I_n を計算し、(解 3.3)式を満足する x_n を収斂計算によって求める。さらに、(解 3.3)式の偏心距離 e と短期許容軸力 N を掛け合わせて、損傷限界曲げモーメントの計算値とすればよい。

杭の実験では、コンクリートで決まる場合と圧縮鉄筋で決まる場合の検証はデータがないので、以下に引張鉄筋で決まる場合のみ検証した。解説図 3.7 に主筋降伏発生時の曲げモーメントの実験値^{3.10)~3.13)}と、引張鉄筋で決まる場合の上記計算値($N_3 \cdot e$)との比較を示す。横軸の軸応力度比(σ_0 / σ_B)は、軸応力度 $\sigma_0 (=N/A_p : N$ は軸力、 A_p は杭の断面積)をコンクリート強度 σ_B で除した値である。計算にあたってヤング係数比は 10 とした。(実験値/計算値)の平均値 $\bar{X}$ は 1.22 で、標準偏差 σ は 0.12、変動係数は 0.09 となっている。(実験値/計算値)の頻度分布を正規分布と仮定し、不良率 5%以下とするに必要な係数($\bar{X} - 1.64\sigma$)は、1.02 となる。



解説図 3.7 主筋降伏発生時の曲げモーメントの実験値と引張鉄筋で決まる場合の計算値($N_3 \cdot e$)との比較

解説表 3.2 (主筋の降伏発生時の曲げモーメントの実験値) / (解 3.2)式($N_3 \cdot e$)の統計量

計算式	(実験値/計算値)の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*)1}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	変動係数	標準偏差 σ	
(解 3.2)式($N_3 \cdot e$)	21	1.22	0.09	0.12	1.02

[注]*1) (実験値/計算値)の分布が正規分布とした場合の不良率 5%とする係数

なお、寸法効果については以下のように考える。一般に曲げ破壊する部材では、最大曲げモーメントに対する寸法効果の影響は小さく、設計上は無視しうるものと考えられている^{3,14)}。寸法効果の影響が小さいのは、通常の場合には、釣合い鉄筋比以下で設計されており、寸法効果が生じにくいひずみ硬化材料である引張鉄筋の降伏によって、部材の最大曲げモーメントが決定されるからである。場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合にも、同様のことが考えられるので、損傷限界曲げモーメントおよび安全限界曲げモーメントの寸法効果を無視することとした。

以上より、上記の不良率 5%以下とするに必要な係数を考慮し、損傷限界曲げモーメントの設計式の信頼性に基づく低減係数を 1.0 以下とすることとした。

変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、安全限界曲げモーメントの β_2 と同じ値を用いる。場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合には、軸応力度 σ_0 が $(1/3)\xi \cdot F_c$ 以内では比較的安定した性状を示すが、それを超えると変形性能が低下し、軸力保持性能も喪失する可能性がある。そこで軸応力度 σ_0 が $(1/3)\xi \cdot F_c$ 以下の場合には 1.0 以下の値、 $(1/3)\xi \cdot F_c$ を超える場合には 0.65 以下の値とする。

2. 損傷限界せん断力

RC 規準(2018)の柱および梁部材の短期許容せん断力の検討では、残留せん断ひび割れ幅を制御するという立場から、コンクリートの負担せん断力を低減して、せん断補強筋を考慮する方法が採用されている。しかし、場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合には、地中部であることからできるだけ損傷を小さくすべきという観点から、せん断ひび割れの発生を許容しない設計が行われることが多い。また一般的な設計では、場所打ち鉄筋コンクリート杭はせん断補強筋量が少なく、残留ひび割れを制御するのに十分な量を配筋することが難しいことや、残留ひび割れ幅には寸法効果が大きく影響とすると考えられるが、設計に反映するには十分なデータが整っていないのが現状である。

そこで本書では、従来の設計方法に基づき、せん断ひび割れの発生を許容しないという立場から、損傷限界せん断力は既往のせん断ひび割れ耐力式をもとに設定することとした。解説図 3.8 にせん断ひび割れ荷重の実験値^{3,15)~3,21)}と計算値の比較を、解説表 3.2 に(実験値/計算値)の統計量を示す。実験値は杭の直径が 300~700mm、 σ_B が 24~33N/mm²の 63 体であり、計算式は(解 3.4)式~(解 3.6)式である。(解 3.4)式は、RC 規準(2018)に記載の(解 15.1)および(解 15.8)式を SI 単位系に置き換えた式である。また、(解 3.6)式は、本会「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針(案)・同解説」の梁のせん断ひび割れ耐力式^{3,39)}において係数 ϕ_{cr} を 1.0 とした式である。

$$Q_{c,min} = \frac{0.065k_c(49.0+\sigma_B)}{M/(Q \cdot d)+1.7} \left(1 + \frac{\sigma_0}{14.7}\right) b \cdot j \quad (\text{解 3.4})$$

記号 $Q_{c,min}$: 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断ひび割れ耐力(N)

k_c : 断面寸法による補正係数で、RC 規準(2018)による。

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm²)。

σ_0 : 軸応力度(N/mm²)

$M/(Q \cdot d)$: せん断スパン比で、1.0 以下のときは 1.0、3.0 以上のときは 3.0 とする。

b : 面積等価でせいが杭直径 D の長方形断面に置換した場合の幅(mm)($=\pi D/4$)
 j : 面積等価でせいが杭直径の長方形断面に置換した場合の応力中心距離(mm),
 $j=(7/8)d$, $d=0.9D$ (D は杭直径)としてよい.

$$Q_{AS} = \frac{1}{\kappa} \cdot f_s \cdot A_c \quad (\text{解 3.5})$$

記号 Q_{AS} : 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断ひび割れ耐力(N)

κ : 形状係数で、円形断面の場合には $\kappa=4/3$

f_s : 下式による(N/mm²)

$$f_s = \min \left\{ 1.5 \left(\frac{\sigma_B}{30} \right), 1.5 \left(0.49 + \frac{\sigma_B}{100} \right) \right\}$$

A_c : 杭の断面積(mm²)

σ_B : (解 3.4)式の記号の説明による.

$$V_c = \frac{1}{\kappa} \cdot A_c \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_t \cdot \sigma_0} \quad (\text{解 3.6})$$

記号 V_c : 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断ひび割れ耐力(N)

σ_t : コンクリートの引張強度(N/mm²)で、 $\sigma_t = 0.313\sqrt{\sigma_B}$ とする.

κ, A_c : (解 3.5)式の記号の説明による.

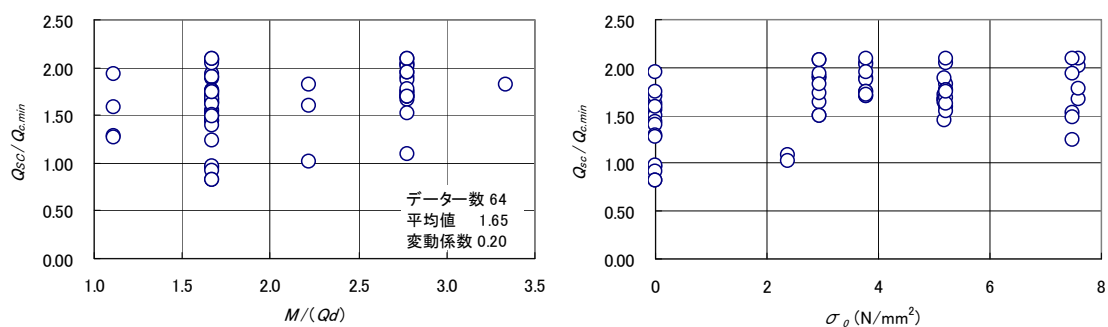
σ_0, σ_B : (解 3.4)式の記号の説明による.

解説図 3.8 より、 $Q_{c, \min}$ 式は実験式ではあるが、 $M/(Q \cdot d)$ 等の多くのパラメータを考慮しているため最も精度が高く、(実験値/計算値)の平均値が 1.65、変動係数が 0.20 となっている。それに対して、断面の最大せん断応力度のみに基づく Q_{AS} と V_c は、設計式としては単純であるが、変動係数がそれぞれ 0.28, 0.25 となっている。そこで本書では、せん断ひび割れ荷重の実験値を最も精度よく評価できる(解 3.4) 式の $Q_{c, \min}$ 式にもとに、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を乗じて、損傷限界せん断力とする。

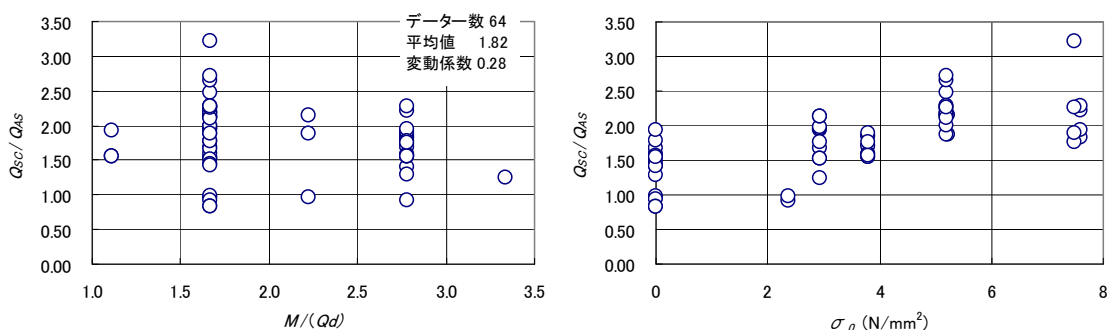
せん断ひび割れ荷重に対する寸法効果の影響は、文献 3.22)にも確認されており、杭直径に対する低下度合いは最大せん断力に対する影響と同程度であること、 $d^{1/4}$ (d : 有効せい, m)より低下度合いが緩いことなどが指摘されている。せん断ひび割れ荷重に寸法効果が影響する要因は、破壊の局所化、すなわちひび割れ強度が断面内で変動することによって、断面が大きくなると局所的にひび割れが発生しやすくなることと考えられるが、今のところ大断面のデータがなく、定量的に設定することが難しい。後述する安全限界せん断力で検討した低減率を準用し、寸法効果による低減を 0.9 とする。

解説表 3.3 より不良率 5%の係数は概ね 1.0 であることから、この値に寸法効果の低減 0.9 を乗じて、損傷限界せん断力の設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 0.9 以下とする。

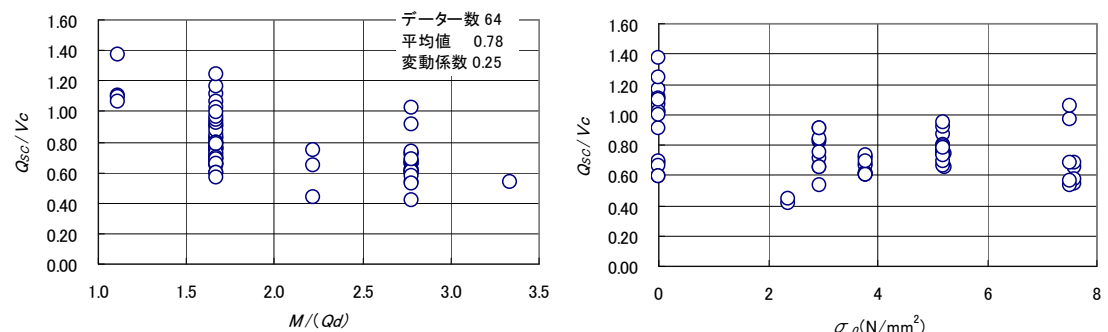
変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、安全限界せん断力の β_2 と同じ値を用いる。せん断破壊は変形性能が乏しく、さらに軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超えると軸力保持性能を喪失する可能性もある。そのため β_2 は、軸応力度 σ_0 が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には 0.75 以下の値、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には 0.65 以下の値とする。



(a) 実験値 Q_{sc} と(解 3.4)式 $Q_{c,min}$ との比較



(b) 実験値 Q_{sc} と(解 3.5)式 Q_{AS} との比較



(c) 実験値 Q_{sc} と(解 3.6)式 V_c との比較

解説図 3.8 セン断ひび割れ荷重の実験値 Q_{sc} と計算値との比較

解説表 3.3 (せん断ひび割れ荷重の実験値) / (計算値)の統計量

計算式	(実験値/計算値)の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{(*1)}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	変動係数	標準偏差 σ	
(解 3.4)式 $Q_{c,min}$	64	1.65	0.20	0.33	1.11
(解 3.5)式 Q_{AS}	64	1.82	0.28	0.51	0.98
(解 3.6)式 V_c	64	0.78	0.25	0.20	0.45

[注]*1) (実験値/計算値)の分布が正規分布とした場合の不良率 5%とする係数

3.2.3 安全限界状態

1. 安全限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (3.6)$$

記号 M_u : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の安全限界曲げモーメント(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、軸応力度が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には0.95以下の値、軸応力度が $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には0.8以下の値とする。

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、軸応力度が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には1.0以下の値、軸応力度が $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には0.65以下の値とする。

M_{u0} : 安全限界曲げモーメントの計算値(N・mm)で、断面の曲げ解析によって算定する

(1) 断面の曲げ解析においては、応力度とひずみの関係をコンクリートについてはe関数法などの適切な方法で、鉄筋については規格降伏点を折れ点とするバイリニアで設定し、断面の平面保持を仮定する。コンクリートの圧縮縁のひずみが圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達したときの曲げモーメントを、曲げ強度の計算値 M_{u0} とする。

(2) コンクリートの圧縮強度は $\xi \cdot F_c$ (ξ, F_c は(3.1)式参照)とし、圧縮限界ひずみ ε_{cu} は0.003とする。軸力を杭の断面積で除した軸応力度 σ_0 (N/mm²)の範囲は、 $-0.05 \xi \cdot F_c$ 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする(ただし圧縮を正とする)。

2. 安全限界せん断力は、次式による。

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (18 + \xi \cdot F_c)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} \cdot b \cdot j \quad (3.7)$$

記号 Q_u : 場所打ち鉄筋コンクリートの安全限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.8以下の値とする。

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能に基づく変形係数で、軸応力度 σ_0 (N/mm²)が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には0.75以下の値、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には0.65以下の値とする。

$M/(Q \cdot d)$: せん断スパン比で、1.0以下の場合には1.0、3.0以上の場合には3.0とする。

M : 杭に発生する最大曲げモーメント(Nmm)

Q : 杭に発生する最大せん断力(N)

d : 等価長方形断面の有効せい(mm)で、 $d=0.9D$ としてよい。

D : 杭の直径(mm)

p_t : 引張鉄筋比(%)で、 $p_t = p_g/4$ としてよい。

p_g : 主筋比(%) ($p_g = \frac{100 \cdot A_g}{b \cdot d}$)

A_g : 主筋全断面積(mm²)

b : 等価長方形断面の幅(mm)で、 $b=(\pi/4)D$ としてよい。

p_w : せん断補強筋比 ($p_w = \frac{a_w}{b \cdot x}$)

a_w : 1組のせん断補強筋の断面積(mm²)

x : せん断補強筋のピッチ(mm)

σ_{sy} : せん断補強筋の規格降伏点(N/mm²)

σ_0 : 軸応力度(N/mm²)で、圧縮を正とし、0 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする。

j : 応力中心距離(mm)で、 $j=(7/8) d$ としてよい。

3. 曲げ降伏後の変形性能は、以下とする。

(1) 杭頭部においては、軸応力度 σ_0 (N/mm²)が $(1/4) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には、杭頭部の安全限界回転角 θ_u を $1/100$ 以下の値として、曲げ降伏後の変形性能を考慮することができる。ただし、主筋比は 1.8%以下とする。軸応力度が $(1/4) \xi \cdot F_c$ をこえる場合には、曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。

(2) 杭地中部においては、原則として曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。

1. 安全限界曲げモーメント

安全限界曲げモーメントの算定方法として、断面内の平面保持を仮定して断面解析を行う方法を本文に示した。計算に用いるコンクリートの応力度とひずみの関係にはいろいろな提案があるが、e 関数法^{3.23)}やバイリニア型が用いられることが多い。その際、コンクリートの圧縮に対する材料強度は $\xi \cdot F_c$ (ξ , F_c は(3.1)式参照)とし、**圧縮限界ひずみは 0.003** とする。

また、鉄筋コンクリート円形柱の最大曲げモーメント算定式として、円形断面であることを考慮してストレスブロックを仮定した方法(以下、略算法という)^{3.24)}が提案されている。以下に示すように、略算法を場所打ち鉄筋コンクリート杭のデータに用いても、e 関数法による断面解析と概ね同じ精度が得られることがわかる。略算式^{3.24)}を(解 3.7)式に示す。

$$M_{u0} = \max(M_{up}, M_{uc}) \quad (\text{解 3.7})$$

記号 M_{u0} : 略算法による安全限界曲げモーメントの計算値(N・mm)

M_{up} : 全断面がプレーンコンクリートからなる断面の最大曲げモーメントで(解 3.8a)式～(解 3.8c)式より算定する

M_{uc} : かぶり部分を除いたコンファインドコンクリートからなるコア部分の最大曲げモーメントで(解 3.8a)式～(解 3.8c)式より算定する

$$M_u = 0.5 \cdot a_g \cdot \sigma_y \cdot D \cdot g_m + 0.5 \cdot N \cdot D (1 - 2 \cdot k_2 \cdot x_{n1}) \quad (N_c \leq N \leq N_a) \quad (\text{解 3.8a})$$

$$M_u = M_{una} \frac{N_{max} - N}{N_{max} - N_a} \quad (N > N_a) \quad (\text{解 3.8b})$$

$$M_u = M_{unc} \frac{N - N_{min}}{N_c - N_{min}} \quad (N < N_c) \quad (\text{解 3.8c})$$

a_g : 主筋の全断面積(mm²)

σ_y : 主筋の材料強度(N/mm²)

D : 杭の直径(mm)

g_m : 係数で、次式による。

$$g_m = -\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1-k_2}{1-2d_{t1}} \cdot (x_{n1} - 0.5) + \frac{2}{\pi} \cdot (1 - 2d_{t1})$$

1 k_2 : 曲げ圧縮部コンクリートのストレスブロック係数で、次式による.

2
$$k_2 = 0.542 - (0.007 - 0.007\sqrt{CI}) \cdot \frac{\sigma_B}{10} \quad (n=2)$$

3
$$k_2 = 0.575 - (0.011 - 0.0055\sqrt{CI}) \cdot \frac{\sigma_B}{10} - \frac{0.006}{CI} \quad (n>2)$$

4 CI : コンファインドコンクリートの強度増分率で、次式による.

5
$$CI = 4.41 \cdot \frac{p_s \cdot \sigma_{sy}}{\sigma_B} \cdot \left(1 - 1.24 \frac{S}{D_0}\right)$$

6 p_s : 円形横補強筋比で、次式による.

7
$$p_s = 2a_s / (S \cdot D_0)$$

8 a_s : 円形横補強筋の断面積(mm²)

9 S : 円形横補強筋のピッチ(mm)

10 D_0 : 円形横補強筋の巻外径(mm)

11 σ_{sy} : 円形横補強筋の降伏強度(N/mm²)

12 σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm²)で、 $\xi \cdot F_c$ とする. $\xi \cdot F_c$ は、(3.1)式の記号の説
13 明による.

14 n : コンクリートの応力度～ひずみ関係を定義する次数.

15 d_t : 杭外周面から主筋の中心までの半径方向距離(mm)

16 d_{tl} : d_t を杭直径 D で除した値.

17 N : 軸力(N)

18 x_n : コンクリート圧縮縁から中立軸までの距離(mm)

19 x_n : コンクリート圧縮縁から中立軸までの距離を杭直径で除した数値で、次式による

20
$$x_{n1} = \frac{N + n_s}{n_c + 2n_s}$$

21 n_s : 係数で、次式による.

22
$$n_s = a_g \cdot \sigma_y / (1 - 2d_{t1})$$

23 n_c : 係数で、次式による.

24
$$n_c = k_1 \cdot k_3 \cdot \sigma_B \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

25 $k_1 \cdot k_3$: 曲げ圧縮部コンクリートのストレスブロック係数で、次式による.

26
$$k_1 \cdot k_3 = 0.80 - (0.02 - 0.022\sqrt{CI}) \cdot \frac{\sigma_B}{10} \quad (n=2)$$

27
$$k_1 \cdot k_3 = 0.995 - (0.044 - 0.017\sqrt{CI}) \cdot \frac{\sigma_B}{10} - \frac{0.005}{CI} \quad (n>2)$$

28
29 M_{una} : (解 3.8a)式で与えられる $N=N_a$ のときの M_u 値

30 M_{unc} : (解 3.8a)式で与えられる $N=N_c$ のときの M_u 値

31 N_a : $x_n=0.8D$ となるときの軸力(N)で、次式による.

32
$$N_a = 0.8 \cdot n_c + 0.6 \cdot n_s$$

33 N_c : $x_n=d_t$ となるときの軸力(N)で、次式による.

34
$$N_c = n_c \cdot d_{t1} - (1 - 2d_{t1}) \cdot n_s$$

35 N_{max} : 杭の最大軸方向圧縮力(N)で、次式による.

$$N_{max} = a_g \cdot \sigma_y + A_c \cdot \sigma_B \quad (\varepsilon_{0c} \geq \varepsilon_y)$$

$$N_{max} = \max(N_{maxc}, N_{maxs}) \quad (\varepsilon_{0c} < \varepsilon_y)$$

$$N_{maxc} = a_g \cdot \varepsilon_{0c} \cdot E_s + A_c \cdot \sigma_B$$

$$N_{maxs} = a_g \cdot \sigma_y + A_c \cdot \{\sigma_B - E_{0c} \cdot (\varepsilon_y - \varepsilon_{0c})\}$$

A_c : 杭の断面積(mm²)

ε_{0c} : コンクリートの最大応力時のひずみで、次式による.

$$\varepsilon_{0c} = (1.6 \times 10^{-2} \cdot \sigma_B + 1.28) \times 10^{-3}$$

E_s : 鉄筋のヤング係数(N/mm²)

E_{0c} : コンクリートの応力下降域の負剛性(N/mm²)で、次式による.

$$E_{0c} = (1.4 \times 10^{-2} \cdot \sigma_B - 0.066) \cdot \sigma_B / \varepsilon_{0c}$$

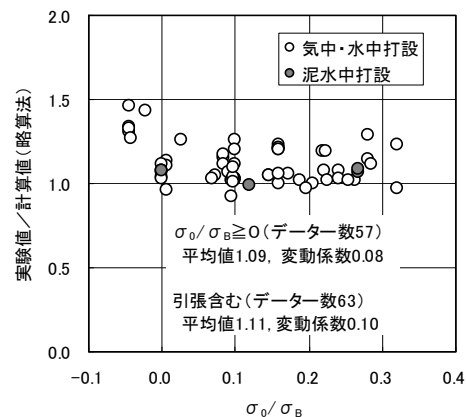
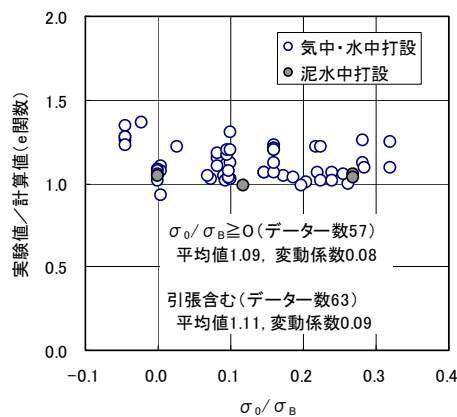
ε_y : 主筋の降伏ひずみ

N_{min} : 杭の最大軸方向引張力(N)で、次式による.

$$N_{min} = -a_g \cdot \sigma_y$$

杭が曲げ破壊した実験データを収集し^{3.10)~3.17),3.25),3.26)}, 実験での最大曲げモーメントと上記の計算値と比較した結果を解説図 3.9 に示す. また, 実験データの諸元を解説表 3.4 に, (実験値/計算値)の統計量を解説表 3.5 に示す. 以下では, 圧縮力を正, 引張力を負とした. 試験体数は, 圧縮力を作用させた試験体が 57 体で, 引張力を作用させた試験体が 6 体の合計 63 体である. コンクリートを水中あるいは泥水中に打設した試験体も含まれているが, 施工品質による係数 ξ を 1.0 として, 供試体のコンクリート強度 σ_B を用いて計算を行っている. また, 略算法においては, せん断補強筋の拘束効果を無視して CI を 0 とし, コンクリートの応力度~ひずみ関係を定義する次数 n を 2 とし計算を行った.

e 関数法と略算法のいずれも, (実験値/計算値)の平均値が 1.09~1.11, 変動係数が 0.08~0.10 であり, 柱の曲げ耐力略算式に関する統計量^{3.27)}とほぼ同じ値となっている. 解説表 3.4~3.5 より, 軸応力度 σ_0 をコンクリート強度 σ_B で除した比(σ_0/σ_B)が, 概ね 0.05~1/3 の範囲においては, e 関数法による計算値の不良率 5%以下とする係数($\bar{X} - 1.64\sigma$)は 0.95 となり, 1.0 を若干下回る.



(a) e 関数法による計算値 M_{u0} との比較

(b) 略算法による計算値 M_{u0} との比較

解説図 3.9 (最大曲げモーメントの実験値) と計算値 M_{u0} との比較

解説表 3.4 安全限界曲げモーメント検討用の実験値の諸元

杭直径 $D(\text{mm})$	300~1000
コンクリート強度 $\sigma_B(\text{N/mm}^2)$	22~41
主筋比 $p_g(\%)$	0.64~3.31
主筋降伏強度 $\sigma_y(\text{N/mm}^2)$	371~844
軸応力度 $\sigma_0 (\text{N/mm}^2)$	-1.64~9.8
軸応力度比 σ_0 / σ_B	-0.045~0.320

解説表 3.5 (最大曲げモーメントの実験値) / (計算値 M_{u0})の統計量

計算法	軸応力度 σ_0 の範囲	データ数	実験値/計算値の統計量			$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1)}$
			平均値 $\bar{X}$	変動係数	標準偏差 σ	
e 関数法	$\sigma_0 > 0$	57	1.09	0.08	0.084	0.95
	引張含む	63	1.11	0.09	0.10	0.95
略算法	$\sigma_0 > 0$	57	1.09	0.08	0.087	0.95
	引張含む	63	1.11	0.10	0.12	0.91

[注]*1) (実験値/計算値)の分布が正規分布とした場合の不良率 5%とする係数

最近の実験結果^{3.41)}によれば、実際のコンクリート強度を用いて計算した軸力比(σ_0 / σ_B)が 0.4 で、曲げ破壊した試験体に対して、曲げ解析および略算法の計算値が安全側に評価できると報告されている。一方で、後述する「4. 高強度コンクリートを用いた場所打ち鉄筋コンクリート杭の性状」では、軸力比 0.4~0.5 までの実験が行われ、解説図 3.19(a)によると、e 関数法による断面解析の計算値が過大評価になる場合があることが報告されている。現状では軸力比が 1/3 を超える範囲での実験データは他にないので、断面解析の計算値が過大評価となるのは、高強度コンクリートだからか、軸力比が大きいからかは不明である。なお、解説図 3.19(a)から(実験値/計算値)の最低値は 0.8 程度となっている。

そこで本書では、軸応力度 $\sigma_0 (\text{N/mm}^2)$ が $-0.05 \xi \cdot F_c$ 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下を適用範囲としとするが、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は、軸応力度 $\sigma_0 (\text{N/mm}^2)$ が $(1/3) \cdot \xi \cdot F_c$ 以下の場合には 0.95 以下の値、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には 0.8 以下の値とする。

また文献^{3.41)}によると、直径 400 mm の試験体(せん断スパン比 1.75、主筋比 1.2%、軸力比 0.4)で、曲げ降伏後の繰り返し载荷によって、軸力保持性能を失ったことが報告されている。すなわち、軸力比 0.4 においては、変形性能に乏しいだけではなく、軸力保持性能を喪失する状況にある。しかし、軸力保持性能が喪失する限界の軸力比については、現段階では明確とはなっていない。そこで、当面、軸力比が $(1/3)$ を超える場合を軸力保持性能が喪失する可能性がある範囲と考え、変形性能・軸力保持性能に基づく β_2 は、軸応力度 $\sigma_0 (\text{N/mm}^2)$ が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には 1.0 以下の値とするが、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には、0.65 以下の値とする。

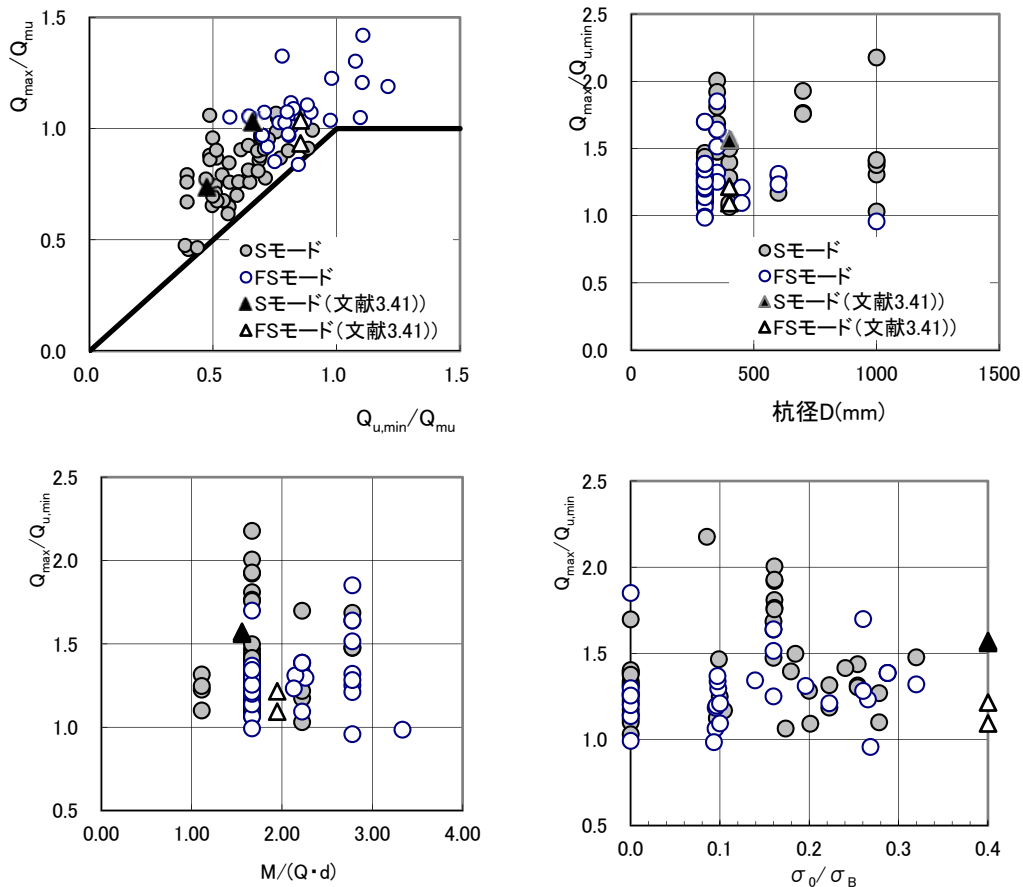
2. 安全限界せん断力

安全限界せん断力の算定には、円形断面を面積とせいが同じとした長方形断面に置換にした、修正荒川 min 式[解 3.9)式]を用いる^{3.28)}。修正荒川 min 式と実験値^{3.13)~3.18), 3.20), 3.21), 3.29)~3.31)}との比較を解

1 説図 3.10 に、使用した実験データの諸元を解説表 3.6 に、(実験値／計算値)の統計量を解説表 3.7 に
 2 示す。ただし、S モードはせん断破壊が先行した試験体で、FS モードは曲げ降伏後にせん断破壊し
 3 たと考えられる試験体であり、図中 Q_{mu} は e 関数法による安全限界曲げモーメントの計算値 M_{u0} に
 4 よる。

$$5 \quad Q_{u,min} = \left\{ \frac{0.092k_u k_p (18 + \sigma_B)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b \cdot j \quad (\text{解 3.9})$$

6 上式に、 $\sigma_B = \xi \cdot F_c$ 、 $k_u = 0.72$ 、 $k_p = 0.82 p_t^{0.23}$ として低減係数を考慮すると、(3.4)式となる。なお、通
 7 常せん断力は杭頭で最大となるので、式中 $M/(Q \cdot d)$ の M と Q には、杭頭の曲げモーメントとせん
 8 断力を用いた検討を行う。地盤変形の影響によって地中部でせん断力が大きくなる場合には、その
 9 位置の曲げモーメントとせん断力を用いた検討も行うこととする。また、解説表 3.6 に示すように、
 10 軸応力度比 σ_0/σ_B が概ね 0～0.4 の範囲のデータを用いて、計算式の精度検証および低減係数の検討
 11 をしていることから、(3.7)式の適用範囲は、軸応力度 σ_0 が 0 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする。



解説図 3.10 最大せん断力の実験値 Q_{max} と修正荒川式 $Q_{u,min}$ との比較

解説表 3.6 安全限界せん断力検討用の実験値の諸元

パラメータ	範囲	パラメータ	範囲
杭直径(mm)	300～1000	せん断補強筋比 p_w (%)	0～0.63
コンクリート強度 σ_B (N/mm ²)	24～54	せん断補強筋の引張強度 σ_{sy} (N/mm ²)	333～1417

主筋比 $\rho_g(\%)$	0.6～4.6	せん断スパン比 $M/(Qd)$	1.1～3.3
軸応力度 $\sigma_0(\text{N/mm}^2)$	0～14.6	軸応力度比 σ_0/σ_B	0～0.40

解説表 3.7 (最大せん断力の実験値／計算値 $Q_{u,min}$)の統計量

破壊モード	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1})$
S モード	52	1.39	0.26	0.19	0.96
S モードと FS モード	85	1.35	0.24	0.18	0.96

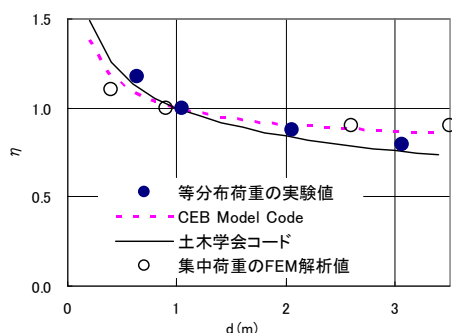
[注]*1) (実験値／計算値)の分布が正規分布とした場合の不良率 5%とする係数

解説図 3.10 から分かるように、実験では杭直径 1.0m を超えるデータがないのが現状であり、それを超える場合の寸法効果については明確にはなっていない。寸法効果にはさまざまな因子が関係しているが、いずれもコンクリートに起因しており、材料欠陥の確率分布、破壊領域の局所化、コンクリート特有の不均質性などが考えられる^{3.32), 3.33)}、大断面の鉄筋コンクリート梁のせん断実験から、せいが 600mm を超えると寸法効果が消失するという報告がある^{3.32)}のに対して、斜め引張せん断破壊する梁の FEM 解析結果^{3.34)}や、等分布荷重を受ける梁の実験結果^{3.35)}から、梁の有効せいが 1.0m を超える範囲においても寸法効果があるという報告もある。それらの事例を解説図 3.11 に示す。図には CEB モデルコード^{3.36)}や土木学会のせん断強度式(土木学会コード)^{3.37)}の寸法効果を $d=1\text{m}$ (d は梁の有効せい、単位 m)から換算した式との比較を示している。

CEB-モデルコードの寸法効果 $\eta = 0.69(1 + \sqrt{0.2/d})$

土木学会コードの寸法効果 $\eta = d^{-1/4}$

本書では、せいの大きな基礎梁の安全限界せん断力については寸法効果を考慮していないが、採用している設計式が上部構造の耐震壁のせん断耐力と同様の式であり、耐震壁の場合には寸法効果を考慮していないことや、ある程度以上のせん断補強がなされていることが前提となっている。しかし杭の場合には、円形断面であるため耐震壁のせん断耐力と同様に扱うことが妥当と考えにくいことや、十分なせん断補強がなされないことが多いことを考慮して、安全限界せん断力に関して寸法効果を考慮することとした。しかし、前述したように十分なデータがないため、設計式として与えた場合には精度の検証が困難である。そこで寸法効果による低減については、一律 0.9 として式全体に乗じて考慮することとした。解説図 3.11 より寸法効果による低減率 0.9 は、 d が 2.0m クラスの値であることが分かる。



解説図 3.11 寸法効果に関する梁の解析結果と実験結果など(η は $d=1\text{m}$ に対する比率)

解説表 3.7 の S モードにおける 5%不良率の係数 0.96 と、前記の寸法効果による低減 0.9 を考慮すれば、低減係数 β_1 は、 $0.96 \times 0.9 = 0.86$ となる。これより本文では、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 0.8 以下としている。また、せん断破壊する場合においても、軸応力度が高いと軸力保持性能が喪失する可能性が高いことから、変形性能・軸力保持性能に基づく β_2 は、軸応力度 σ_0 (N/mm²) が $(1/3) \xi \cdot F_c$ 以下の場合には 1.0 以下の値とするが、 $(1/3) \xi \cdot F_c$ を超える場合には、0.65 以下の値とする。

3. 変形性能

場所打ち鉄筋コンクリート杭の杭頭の安全限界回転角 θ_u は、次式より評価する。

$$\theta_u = \theta_y + \theta_p \quad (\text{解 3.10})$$

$$\theta_p = R_u - R_y \quad (\text{解 3.11})$$

記号 θ_u : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の杭頭の安全限界回転角(図 3.1)

θ_y : 杭頭部の主筋降伏発生時の回転角(図 3.1)

θ_p : 杭頭部の主筋降伏後の限界塑性回転角

R_u : 杭頭接合部の実験における、軸力とせん断力を安定して維持できる限界の部材角

R_y : 杭頭接合部の実験における、杭主筋降伏発生時の部材角

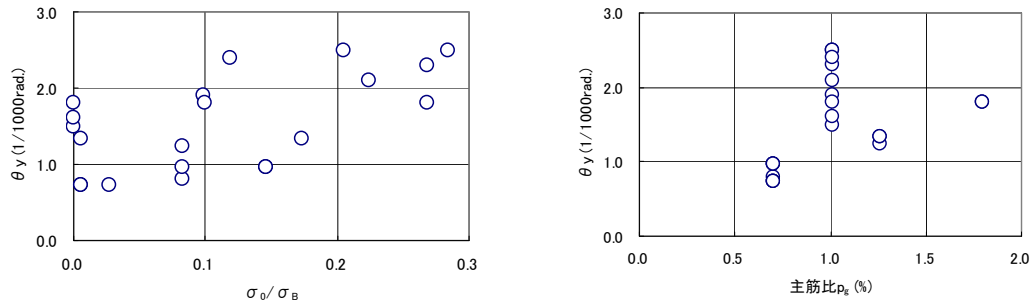
θ_y は、主筋降伏発生時におけるパイルキャップからの杭主筋の拔出しと、圧縮側コンクリートのめり込みによって生じる杭頭の回転角であり、 θ_u は、杭頭部の変形能力を表現する安全限界回転角である。 θ_p は、主筋降伏発生から安全限界回転角までの限界塑性回転角で、 R_u は、杭頭接合部の実験において軸力およびせん断力を安定して維持できる限界の部材角であり、ここでは最大荷重の 80%以上を安定して維持する限界の部材角として、実験データから分析した。

以下に θ_y の評価方法を示す。杭頭実験において杭の最外縁の引張鉄筋が降伏する時の、パイルキャップからの拔出し量 S_{by} を回転中心までの距離 d_n で割れば θ_y が得られる。

$$\theta_y = S_{by} / d_n$$

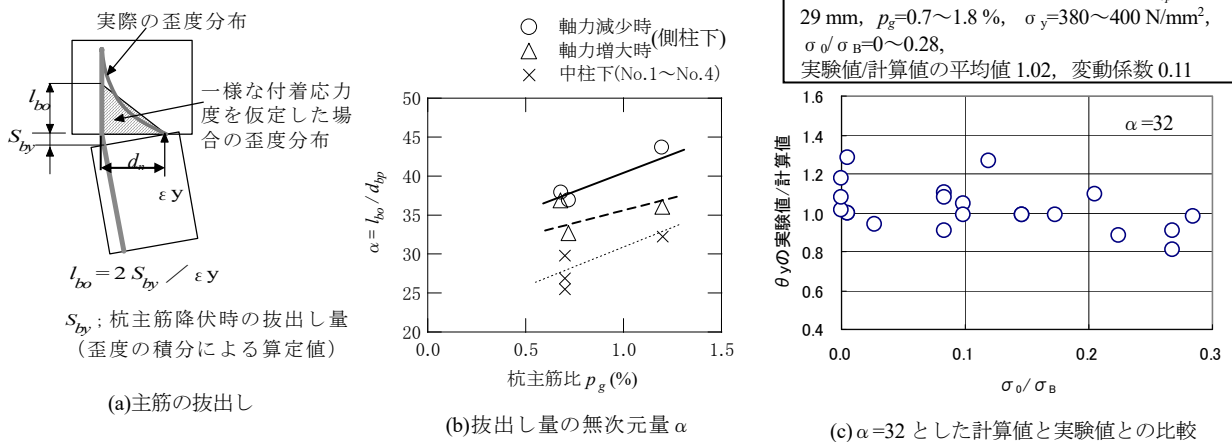
しかし、杭頭位置において S_{by} と d_n を精度よく直接測定することが難しい。そこで、文献^{3.10)~3.12)}ではパイルキャップ内の主筋端部が抜け出していないと仮定して、パイルキャップ内の杭主筋のひずみを積分することによって、パイルキャップ底面からの拔出し量 S_{by} の実験値を推定し、さらに杭頭の回転中心を中立軸と同じとして断面の曲げ解析から d_n を求めることによって、 θ_y の実験値を評価している。このように評価された θ_y と杭体の曲げ変形とせん断変形の計算値を考慮すれば、主筋降伏までの杭頭の変形が評価できることから、上記の方法で評価された θ_y は実験値として概ね妥当であることが報告されている^{3.11)}。他の実験も含めて評価された θ_y の実験値^{3.10)~3.15)}を解説図 3.12 に示す。 θ_y は軸力、杭主筋比、コンクリート強度等による影響を受けるが、0.8/1000~2.6/1000 (rad) の範囲にある。

データ数 21, 杭直径 500~1 000 mm, $d_{bp}=10\sim29$ mm, $p_g=0.7\sim1.8\%$, $\sigma_y=380\sim400$ N/mm², $\sigma_0/\sigma_B=0\sim0.28$,



解説図 3.12 実験から評価された θ_y

1



解説図 3.13 杭主筋降伏発生時の最外縁の引張鉄筋の拔出し量^{3.11)}と θ_y (実験値/計算値)

2

次に、解説図 3.13(b)に実験から得られた S_{by} を、主筋降伏ひずみ ϵ_y の(1/2)で除して l_{bo} とし、さらに杭主筋径 d_{bp} で除して α に無次元化して示した。 l_{bo} は一様な付着応力度分布を仮定した場合の付着長さであり、 α はその付着長さが主筋径の何倍かを示す値である。このような指標を用いると、パイルキャップからの拔出し量 S_{by} は、下式で表される。

7

$$S_{by} = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_y \cdot l_{bo} = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_y \cdot \alpha \cdot d_{bp}$$

8

上式を d_n で除すことにより、杭頭の回転角 θ_y は下式で表される。

9

$$\theta_y = \frac{1}{2} \epsilon_y \cdot \alpha \cdot d_{bp} \cdot \frac{1}{d_n}$$

10

ここで、回転中心と中立軸位置を同じと仮定すると、主筋降伏発生時の曲率 ϕ_y は、

11

$$\phi_y = \frac{\epsilon_y}{d_n}$$

12

であるので(解 3.12)式が得られ、 θ_y は α と杭主筋径 d_{bp} 、 ϕ_y から算定することができる。

13

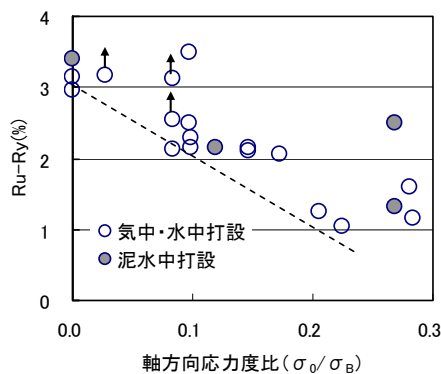
$$\theta_y = \frac{1}{2} \alpha \cdot d_{bp} \cdot \phi_y \quad (\text{解 3.12})$$

14

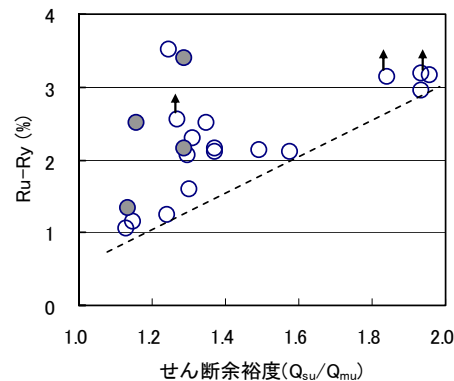
解説図 3.13(b)に示すように、 α は杭主筋比、中柱下か側柱下か、側柱下の場合には軸力増大側か軸力減少側か等によって、25~45 の間で変化する値となっている。実験数が少ないため各要因の影響を定量的に扱うことは困難であるが、平均的に α は 32 程度である。そこで、 $\alpha=32$ として(解 3.12)式を用いて計算した θ_y と、実験から評価された θ_y との比較を解説図 3.13(c)に示す。軸応力度比 (σ_0/σ_B)

がゼロで計算値は若干過小評価、軸応力度比が 0.2 以上で若干過大評価となっているが、実験値と計算値とは概ね対応している。(解 3.12)式でかつ $\alpha=32$ とする場合の適用範囲は、杭主筋の引張降伏が先行することと、パイルキャップ内の定着が十分に取れており、主筋降伏時にパイルキャップ内の主筋端部が抜け出していないことなどである。

次に、 θ_p の評価方法を示す。前記のように、 θ_p は軸力およびせん断力が安定して維持できる限界として、杭頭部の実験から最大荷重の 80 % を安定して維持できる部材角 R_u から、主筋降伏発生時の部材角 R_y を引いて評価する。解説図 3.14 に $(R_u - R_y)$ の実験データ^{3.10)~3.15)}を示す。実験の緒元は、杭直径 400~1 000 mm、主筋比 $p_g=0.7\sim1.8\%$ 、せん断補強筋比 $p_w=0.1\sim0.4\%$ 、コンクリート強度 $\sigma_B=24\sim42\text{ N/mm}^2$ 、せん断スパン比 $M/(Q \cdot d)=2.2\sim2.7$ で、合計 21 体である。図中の矢印は、せん断力の低下が少なく、 $(R_u - R_y)$ がそれ以上であることが推測されるデータである(解説図 3.15 も同様)。



(a) 軸応力度比と $(R_u - R_y)$ との関係



(b) せん断余裕度と $(R_u - R_y)$ との関係

解説図 3.14 $(R_u - R_y)$ の実験値

これより $(R_u - R_y)$ は軸応力度比 σ_0 / σ_B が大きくなると低下し、せん断余裕度 Q_{su} / Q_{mu} が大きくなると増大する傾向があることがわかる。図中の破線は下限値を表す。

すなわち、

$$\theta_{p \text{ 下限値}}(\text{rad.}) = (R_u - R_y)_{\text{下限値}} = 0.03 - 0.1(\sigma_0 / \sigma_B) \quad : \sigma_0 / \sigma_B = 0 \sim 0.25 \quad (\text{解 3.13})$$

あるいは、

$$\theta_{p \text{ 下限値}}(\text{rad.}) = (R_u - R_y)_{\text{下限値}} = 0.025(Q_{su} / Q_{mu}) - 0.02 \quad : Q_{su} / Q_{mu} = 1.1 \sim 2.0, \sigma_0 / \sigma_B = 0 \sim 0.3 \quad (\text{解 3.14})$$

ただし、 Q_{su} は(3.7)式による安全限界せん断力の計算値で $\beta_1 = \beta_2 = 1.0$ とした値、 Q_{mu} は e 関数法の断面解析による最大曲げモーメント時のせん断力である。現段階においては、実験データが少ないため、上の 2 つの式を合わせて活用することを推奨する。なお、解説図 3.14 には施工を模擬して泥水中にコンクリートを打設した試験体も含まれているが、この範囲では泥水中打設の影響は見られない。

なお現状では、下限値は示すことができるが、統計量を示すほどのデータが無いことから、本文では、既往の実験結果の範囲から軸応力度、主筋比の範囲を定めて規定する。また、主筋降伏発生

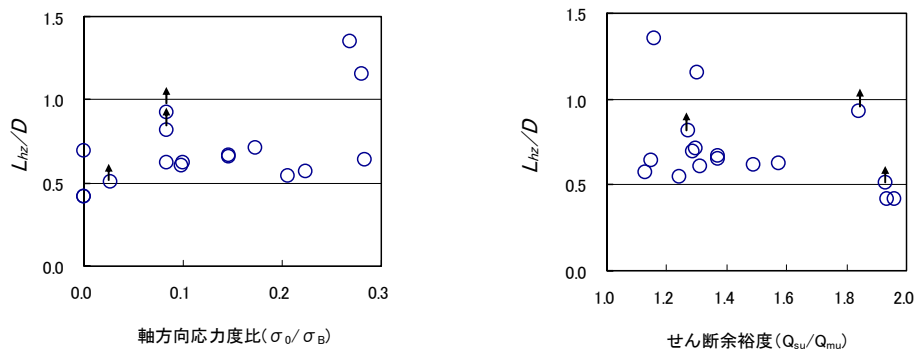
1 までの回転角 θ_y は小さいことから、より安全性を考慮して、限界塑性回転角 θ_p ではなく安全限界
 2 回転角 θ_u の限界値を定める。

3 後述する最近の実験データ（高強度コンクリートの高軸力下の実験）を合わせて考慮し、軸応力
 4 度 σ_0 が $(1/4)\sigma_B$ を超える実験データが十分でないことから、軸応力度 σ_0 が $(1/4)\xi \cdot F_c$ 以下の場合に
 5 は $1/100$ 以下の値とし、軸応力度 σ_0 が $(1/4)\xi \cdot F_c$ をこえる場合には降伏後の変形性能を考慮しない。

6 参考に、同じ実験結果において、杭頭に発生するヒンジゾーンの大きさを考察した。ヒンジゾー
 7 ン内で曲率が ϕ_u で一定と仮定したときの、ヒンジゾーンの長さ L_{hz} を下式で推定した。ただし、 $(R_u$
 8 $-R_y)$ は解説図 3.14 の実験値、 ϕ_u と ϕ_y は平面保持を仮定して、コンクリートの応力度～ひずみ関係
 9 を e 関数法によってモデル化した計算値で、それぞれコンクリートの圧縮縁が圧縮限界ひずみ 0.003
 10 となるときの曲率と、主筋が降伏するときの曲率とした。

$$11 \quad L_{hz} = \frac{R_u - R_y}{\phi_u - \phi_y} \quad (解 3.15)$$

12 (解 3.15) 式と軸応力度比、せん断余裕度との関係を解説図 3.15 に示す。少ないデータではある
 13 が、この範囲では推定したヒンジゾーンの長さ L_{hz} は軸応力度比、せん断余裕度による顕著な傾向は
 14 見られない。 L_{hz} は概ね $0.5D \sim 0.7D$ (D は杭直径) の間にあり、最小値は $0.4D$ となっていることが
 15 わかる。



16 (a) 軸応力度比と L_{hz}/D との関係

17 (b) せん断余裕度と L_{hz}/D との関係

18 解説図 3.15 杭頭部のヒンジゾーンの大きさ L_{hz}/D

4. 高強度コンクリートを使用した場所打ちコンクリート杭の性状

比較的大径かつ 42～80MPa 級の高強度コンクリートを使用した杭の高軸力下での損傷状況や変形性能を確認した研究を紹介する^{3.38)}。ここでは、解説表 3.8 に示す 7 体の試験体の構造実験を実施している。試験体は 7 体とも同形状で、実験変数はコンクリート強度及び軸力比である。解説図 3.16 に示す逆対称曲げせん断載荷で、一定軸力 3 体、変動軸力 4 体としている。

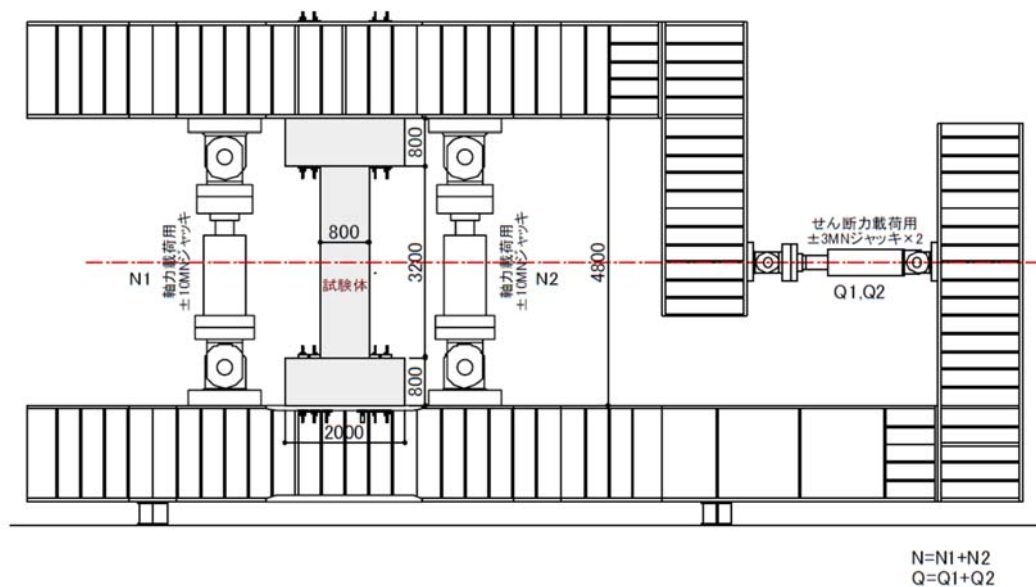
解説表 3.8 試験体一覧^{3.38)}

No.	コンクリート		主筋	せん断補強筋	軸力比 η	軸力 N kN
	目標強度 N/mm ²	実強度 σ_B N/mm ²				
1	60	66.8	18-D19 SD390	U9.0 SBPD 1275/1420 @80 $P_w=0.20\%$	0.25	8,390
2		62.7			0.50～0.00	15,760～0
3		67.5			0.40～0.10	13,570～3390
4	42	43.1	$p_g=$ 1.03%		0.25	5,420
5		43.9			0.50～0.00	11,040～0
6	80	91.0			0.25	11,440
7		96.0			0.40～0.10	19,310～4,830

$\eta = N / (A_c \cdot \sigma_B)$ A_c : 杭断面積 = $\pi \cdot D^2 / 4$, D : 杭直径

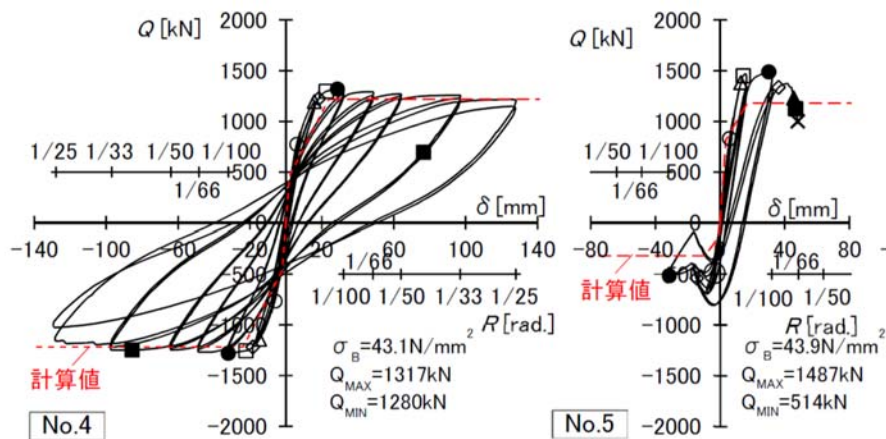
$p_g = a_g^2 / A_c$, a_g : 主筋全断面積, $p_w = a_w / (D \cdot x)$

a_w : 1 組のせん断補強筋断面積, x : せん断補強筋間隔



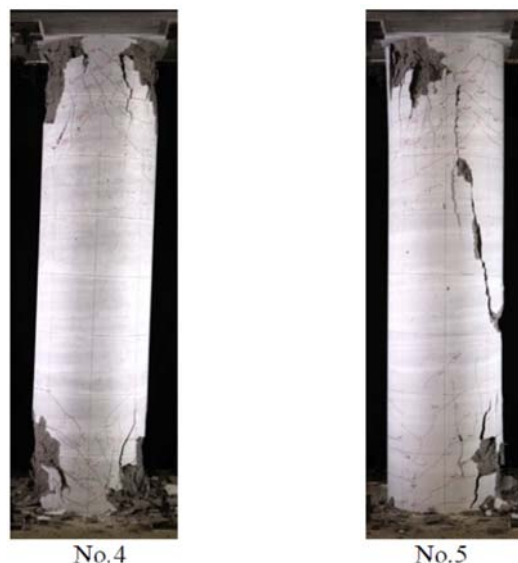
解説図 3.16 載荷装置

- 1 代表的な試験体の破壊状況は以下のものであった。
- 2 ○ No.4 試験体 (42N/mm² 級, $\eta=0.25$ 一定軸力) 解説図 3.17 左図, 解説図 3.18 左図
- 3 部材変形角 $R=1/200\sim 1/100\text{rad}$.間で主筋の引張・圧縮降伏および圧縮縁コンクリートの圧壊が発
- 4 生して曲げ降伏に至った。良好の変形性能を有し、最終サイクルの $R=1/25\text{rad}$.で圧縮縁のコンクリ
- 5 ート圧壊および主筋の座屈・引張の繰り返しに伴う破断によって若干の耐力低下が生じたが、軸力
- 6 を保持し続けた。
- 7 ○ No.5 試験体 (42N/mm² 級, $\eta=0.50\sim 0.00$ 変動軸力) 解説図 3.17 右図, 解説図 3.18 右図
- 8 正軸荷では、部材変形角 $R=1/200\text{rad}$.に向かうサイクルで主筋の圧縮降伏および圧縮縁コンクリ
- 9 ートの圧壊により曲げ降伏に至った。その後は、コンクリートの圧壊が進展し、 $R=+1/66\text{rad}$.に向か
- 10 う載荷中にコンクリートの圧壊が顕著となり、主筋の座屈が生じて急激な耐力低下・軸力保持能力
- 11 の喪失に至った。負軸荷では、 $R=1/100\text{rad}$.で主筋の引張降伏により曲げ降伏に至っている。



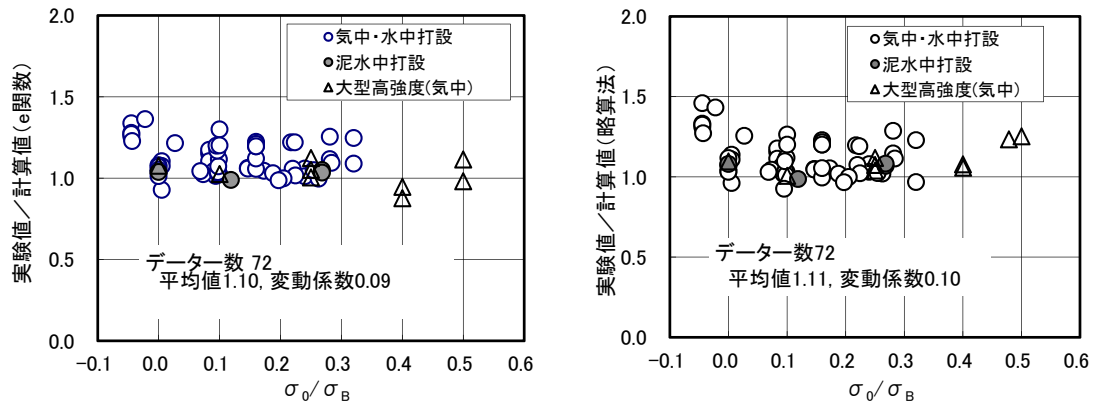
解説図 3.17 せん断力-部材変形(角)関係^{3.38)}

(左 42N/mm² 級, $\eta=0.25$ 一定軸力, 右 42N/mm² 級, $\eta=0.50\sim 0.00$ 変動軸力)



解説図 3.18 試験体最終破壊状況^{3.38)}

1 変形性能は軸力比（軸応力度比）に大きく依存する傾向があり、せん断補強筋が一定の条件下では、
 2 高強度コンクリートほどこの傾向が顕著であった。
 3 これらの一連の試験における曲げ強度の実験値と計算値の比較を、解説図 3.9 に追加する形で解
 4 説図 3.19 に示す。軸応力度比が高い部分において、e 関数法では計算値が過大評価側になる場合が
 5 あるが、略算法では安全側の評価となっている。

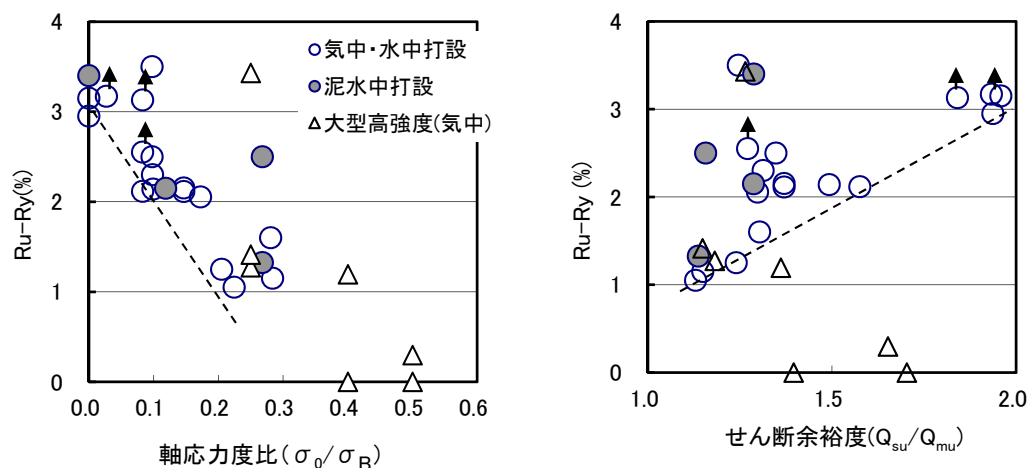


(a)e 関数法による計算値 M_{u0} との比較

(b)略算法による計算値 M_{u0} との比較

解説図 3.19 最大曲げモーメントの実験値と計算値 M_{u0} との比較

10 また、最大荷重の 80 %を安定して維持できる部材角 R_u から、主筋降伏発生時の部材角 R_y を引い
 11 た表現での杭頭部の塑性変形の評価に関して、解説図 3.10 に追加する形で本実験の($R_u - R_y$)の実験
 12 データを解説図 3.20 に示す。0.4 以上の軸応力度比が高い領域においては、杭頭の塑性変形能力が
 13 極端に低いことがわかる。



解説図 3.20 ($R_u - R_y$)実験値

3.3 場所打ち鉄筋コンクリート杭の解析モデル

1. 場所打ち鉄筋コンクリート杭の軸力と軸ひずみの関係は次式による。ただし、軸応力度 σ_θ の範囲は $-0.05 \xi \cdot F_c$ 以上 $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする。

$$N = E_c \cdot A_e \cdot \varepsilon \quad (3.8)$$

記号 N : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の軸力 (N)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²)で、(3.1)式による。

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で、次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot A_s$$

A_c : 杭の断面積(mm²)

n : ヤング係数比 ($=E_s/E_c$)

E_s : 鉄筋のヤング係数(N/mm²)で、 2.05×10^5 とする。

A_s : 鉄筋の全断面積(mm²)

ε : 杭の軸ひずみ

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

ξ : 施工の品質管理に関わる係数で、通常の施工品質管理を行う場合には 0.75 以下、高品質な施工管理を行う場合には 1.0 以下とする。

2. 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断力とせん断ひずみの関係は次式による。

$$Q = \frac{G_c A_c}{\kappa} \cdot \gamma \quad (3.9)$$

記号 Q : 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断力 (N)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数 (N/mm²)で、次式による。

$$G_c = \frac{E_c}{2(1+\nu_c)}$$

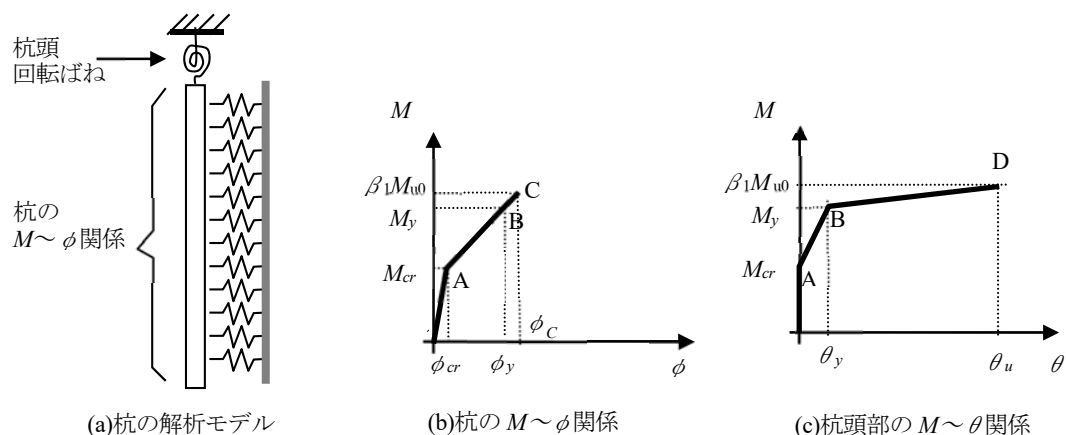
ν_c : コンクリートのポアソン比で、0.2 とする。

κ : せん断変形算定用の形状係数で、1.1 とする

γ : 杭のせん断ひずみ

E_c, A_c : (3.5)式の記号の説明による

3. 場所打ち鉄筋コンクリート杭の曲げモーメントと曲率の関係、および杭頭の曲げモーメントと回転角との関係は、図 3.1～3.2 に基づき、以下の仮定によりモデル化する。



記号	M_{cr} :	杭の曲げひび割れモーメント ($\text{N} \cdot \text{mm}$)
	M_y :	杭の主筋降伏発生時の曲げモーメント ($\text{N} \cdot \text{mm}$)
	M_{u0} :	杭の安全限界曲げモーメントの計算値 ($\text{N} \cdot \text{mm}$) で、(3.6)式の記号の説明による
	β_1 :	設計式の精度に基づく低減係数で、(3.6)式の記号の説明による
	ϕ_{cr} :	杭のひび割れ発生時の曲率 (mm^{-1})
	ϕ_y :	杭の主筋降伏発生時の曲率 (mm^{-1})
	ϕ_c :	杭の安全限界曲げモーメント時の曲率 (mm^{-1})
	θ_y :	杭の主筋降伏発生時の杭頭回転角 (rad)
	θ_u :	杭頭部の安全限界回転角 (rad)

図 3.1 場所打ち鉄筋コンクリート杭の解析モデル ($\sigma_0 \leq (1/4) \xi \cdot F_c$ の場合)

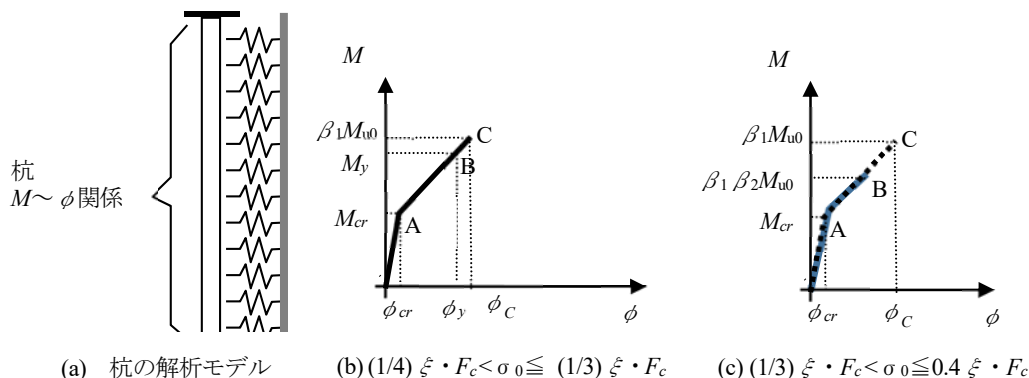


図 3.2 場所打ち鉄筋コンクリート杭の解析モデル ($(1/4) \xi \cdot F_c < \sigma_0 \leq 0.4 \xi \cdot F_c$ の場合)

(1) 断面の平面保持を仮定して、鉄筋とコンクリートの応力度～ひずみ関係をモデル化し、断面の曲げ解析を行って、 $M \sim \phi$ 関係を計算する。鉄筋の応力度～ひずみ関係は、規格降伏点を用いたバイリニアとする。コンクリートの応力度～ひずみ関係には、e 関数法またはバイリニアなど適切な関係を用いる。

a. 曲げひび割れモーメント M_{cr} および曲げひび割れ時の曲率 ϕ_{cr} は、以下による。

$$M_{cr} = Z_e (f_t + \sigma_{0e}) \quad (3.10)$$

$$\phi_{cr} = \frac{M_{cr}}{E_c I_e} \quad (3.11)$$

記号 M_{cr} : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の曲げひび割れモーメント(N・mm)

Z_e : 換算断面係数 (mm³)で、次式による.

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : 杭主筋を考慮した換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で、次式による.

$$I_e = I + \frac{1}{2} \cdot (n - 1) \cdot A_s \cdot r_s^2$$

I : 杭の断面 2 次モーメント(mm⁴) で、次式による.

$$I = \pi \cdot r_o^4 / 4$$

r_s : 杭中心から杭主筋までの距離(mm)

f_t : コンクリート曲げ引張強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_t = 0.56 \sqrt{\xi \cdot F_c}$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_{0e} : 軸力を換算断面積で除した軸応力度(N/mm²)で、次式による.

$$\sigma_{0e} = \frac{N}{A_e}$$

N : 軸力 (N) (圧縮力を正、引張力を負とする)

ϕ_{cr} : 場所打ち鉄筋コンクリート杭の曲げひび割れ発生時の曲率(1/mm)

$\xi, A_c, E_c, n, A_s, A_e$: (3.8)式の記号の説明による.

b. 杭の主筋降伏発生時 (図 3.1(b)B 点) の曲げモーメント M_y とその時の曲率 ϕ_y は、断面の曲げ解析による. ただし、最外縁の杭主筋が引張降伏する時 (杭の主筋降伏発生時) の曲げモーメントと曲率とする.

c. 図 3.1(b)の C 点の曲率 ϕ_{cr} は、次式とする.

$$\phi_C = \phi_{cr} + (\phi_y - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 M_{u0} - M_{cr}}{M_y - M_{cr}} \right) \quad (3.12)$$

記号 ϕ_{cr} : 曲げひび割れ発生時の曲率(1/mm)で、(3.11)式による.

ϕ_y : 主筋降伏発生時の曲率(1/mm).

M_{cr} : 曲げひび割れモーメント (N・mm) で、(3.10)式による.

M_y : 主筋降伏発生時の曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の精度に基づく低減係数で、(3.6)式の記号の説明による

M_{u0} : 安全限界曲げモーメントの計算値 (N・mm) で、(3.6)式の記号の説明による

d. $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ を超える曲げモーメントは考慮しない. β_1 および β_2 の値は(3.6)式の記号の説明による.

(2)杭軸応力度 σ_0 (N/mm²)が (1/4) $\xi \cdot F_c$ 以下で、杭頭部の曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合に
は、杭頭接合面に回転ばねを用いてモデル化する. ただし、主筋比は 1.8%以下とする. 軸応力度が

(1/4) $\xi \cdot F_c$ をこえる場合には、曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。

a. 杭頭の主筋降伏発生時の回転角は、次式とする。ただし、簡略化のためゼロとして良い。

$$\theta_y = \frac{1}{2} \alpha \cdot d_{bp} \cdot \phi_y \quad (3.13)$$

記号 θ_y : 杭頭の主筋降伏発生時の回転角

α : 杭主筋比, パイルキャップの形状, 軸力などによる係数で, 32 とする。

d_{bp} : 杭の主筋径(mm)

ϕ_y : 杭頭の主筋降伏発生時の曲率 (1/mm)

b. 杭頭の安全限界回転角 θ_u は, 1/100 以下の値とする。

1. 杭の軸力と軸ひずみとの関係

場所打ち鉄筋コンクリート杭の軸剛性は(3.5)式でモデル化する。その際、コンクリートのヤング係数は(3.1)式による。また、構造実験の範囲を考慮して、軸応力度 σ_θ の範囲を $-0.05 \xi F_c$ 以上 $0.4 \xi F_c$ 以下とし、軸力と軸ひずみとの関係を線形とする。

2. 杭のせん断力とせん断変形との関係

(3.6)式は弾性理論の式であり、実験的な検証はあまりなされていない。せん断変形に関する形状係数については、図 5.1 および 5.4 節の解説による。さらに場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合には、せん断ひび割れ発生後のせん断変形に対する実験的検証がほとんどないのが現状である。

ただし、場所打ち鉄筋コンクリート杭は、径に対する長さの比(長さ/径)が大きいことが多く、その場合には曲げ変形が卓越することから、計算の簡略化のためにせん断変形を無視することができ。

3. 杭の曲げモーメントと曲率、杭頭の曲げモーメントと回転角との関係

場所打ち鉄筋コンクリート杭は、図 3.1 に示す解析モデルを用いて計算する。杭の曲げ変形は、断面の曲げモーメントと曲率の関係(以下、 $M \sim \phi$ 関係)からモデル化し、杭頭接合部からの杭主筋の拔出しと、さらに杭頭部の曲げ降伏後の変形性能を考慮する場合には、杭頭回転ばねを用いてモデル化する。図 3.1 のモデルでは、杭頭部の主筋降伏曲げモーメント M_y 以降は回転ばねで変形性能を評価するため、 M_y 以降の急激な曲率の増大を考慮しないバイリニア型の $M \sim \phi$ 関係とする(図 3.1(b))。なお C 点は、AB の延長において、縦軸が $\beta_1 \cdot M_{u0}$ に到達する点とする。ただし、 M_{u0} は安全限界曲げモーメントの計算値、 β_1 は設計式の精度に基づく低減係数で、(3.6)式による。

杭地中部においても、曲げ解析で得られた $M \sim \phi$ 関係を用いて、バイリニアモデルとする(図 3.1(b))。杭地中部の曲げ降伏(C点)を超える範囲においては、実験データが十分ではなく、変形性能の限界値やモデル化の分割長さなど、検証できていない。杭地中部においては、杭頭部よりも広い範囲でコンクリートの圧縮ゾーンが形成される場合もあるなど、安全上の不安要因もある。そこで本書では、杭地中部については、原則として曲げ降伏以降の変形性能を考慮しない。ただし、軸力が小さいか引張軸力の場合には、安全上の不安要因がないため、杭地中部の杭主筋降伏発生曲

げモーメント M_y 以降の変形性能を考慮しても良いであろう。その場合には、モデル化の分割長さ
や M_y 以降の第 3 勾配の大きさ、安全限界曲率の設定には十分注意をしてモデル化を行う。それら
の設定については、今後の課題である。

ひび割れ曲げモーメント M_{cr} は杭にも杭頭接合部にも同じ値を用い、杭頭接合部の M_{cr} 以前の回転
角はゼロとする。

また、杭頭回転ばねを設けず、 $M \sim \phi$ 関係だけでモデル化する場合には、以下に示す理由により、
特に杭頭付近の分割長さを小さくする必要がある。

1) 弾性支承梁の曲げ剛性 EI に非線形を導入するための $M \sim \phi$ モデルは、通常、要素の中央点
の M と ϕ で非線形性を評価する。すなわち、杭頭よりも若干下部の曲げモーメント（杭頭よ
り若干小さい曲げモーメント）で評価されるため、杭頭の曲げモーメントが、仮定した最大
曲げモーメントを超えてしてしまう可能性がある。この影響を回避するために、杭頭が最大
曲げモーメントに達した時点で塑性化する、杭頭回転ばねを設けるのが望ましい。

2) 上記 1) の要因を回避するために、要素中央部ではなく、杭頭部の M と ϕ を要素の $M \sim \phi$
関係に擬似的に反映する方法を採用し、杭頭部分の要素をヒンジゾーンとして塑性化させ
る場合には、そのヒンジゾーンの長さに留意する必要がある。解説図 3.17 より、実験結果
によると、ヒンジゾーンの長さ L_{hz} は概ね $0.5D \sim 0.7D$ (D は杭直径) の間にあり、最小値は
 $0.4D$ となっている。データが少ないので、小さめに見ておく必要がある。すなわち ($\phi_u -$
 ϕ_y) $\times$ 分割長を、擬似的に降伏後の変形能力として考える場合には、分割長を $0.5D$ 程度と
して、さらに 3.2.3(4) に示すように、杭頭の安全限界回転角 $1/100$ に収まるようにすべきで
ある。

杭の $M \sim \phi$ 関係は、平面保持を仮定して断面の曲げ解析を行って算定するが、その際に用いるコ
ンクリートの応力度 $\sim$ ひずみ関係には e 関数法^{3,23)}を、鉄筋の応力度 $\sim$ ひずみ関係にはバイリニア
型を仮定するのが一般的である。また、コンクリートの応力度 $\sim$ ひずみ関係を簡易的にバイリニア
型とする場合もある（解説図 3.21）。

e 関数法を次式に示す。

$$\frac{\sigma}{\sigma_B} = 6.75 \{ e^{-0.812(\varepsilon/\varepsilon_B)} - e^{-1.218(\varepsilon/\varepsilon_B)} \} \quad \text{ただし, } \varepsilon \leq \varepsilon_B \quad (\text{解 3.16})$$

記号 σ : コンクリートの圧縮応力度(N/mm²)

σ_B : コンクリートの圧縮強度で、設計に用いる場合には $\sigma_B = \xi \cdot F_c$ とする。

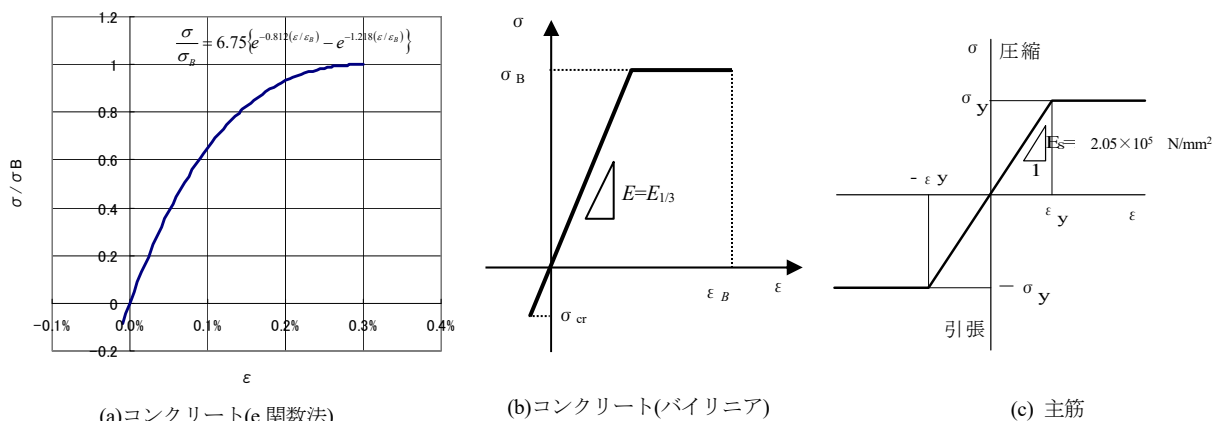
ε_B : コンクリートの圧縮限界ひずみで 0.003 とする。

ξ, F_c : (3.5)式の記号の説明による。

また、コンクリートの曲げ引張強度 σ_{cr} は、後述する M_{cr} の実験値との比較（解説図 3.21(a)）
から、下式が推奨できる。

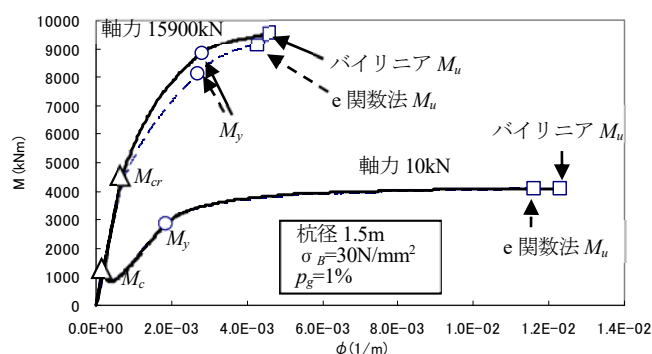
$$\sigma_{cr} = 0.56 \sqrt{\sigma_B} \quad (\text{解 3.17})$$

記号 σ_{cr} : コンクリートの曲げ引張強度(N/mm²)



解説図 3.21 場所打ち鉄筋コンクリート杭のコンクリートおよび主筋の $\sigma \sim \epsilon$ 関係の例

解説図 3.22 にコンクリートの $\sigma \sim \epsilon$ 関係のモデル化の違いによる $M \sim \phi$ 関係の比較を示す。この図から、軸力が低い場合には両者は一致し、軸力が高い場合には若干の差が出るが、その差は小さいことが分かる。



解説図 3.22 コンクリートの $\sigma \sim \epsilon$ 関係のモデル化による $M \sim \phi$ 関係の比較

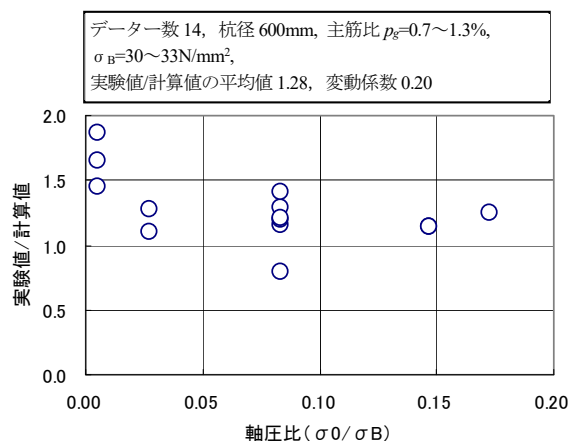
解説図 3.23(a)に曲げひび割れモーメント M_{cr} の実験値と計算値との比較を示す。いずれも杭頭部の実験^{3.10), 3.11)}での値である。 M_{cr} の計算値については、下式によった。

$$M_{cr} = (0.56\sqrt{\sigma_B} + \sigma_{0e}) \cdot Z_e \quad (\text{解 3.18})$$

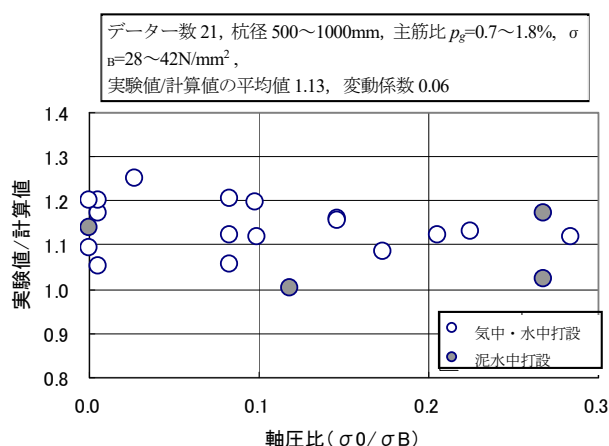
ただし、 σ_{0e} は杭のコンクリートに作用する軸応力度、 Z_e は鉄筋を考慮した断面係数である。解説図 3.23(a)から、 M_{cr} の実験値は計算値に対して 0.8～1.9 倍の範囲にあり、若干のばらつきはあるものの概ね対応していることがわかる。

次に、解説図 3.23(b) に主筋降伏発生時の曲げモーメント M_y の実験値^{3.10)～3.13), 3.15)}と計算値との比較を示す。計算値は、コンクリートの $\sigma \sim \epsilon$ 関係を e 関数法で仮定した断面の曲げ解析によった。同図によれば、 M_y の実験値は計算値の概ね 1.0～1.2 倍の範囲にあり、変動係数も小さいことが分かる。また、同図には、模擬的に泥水中にトレミー管でコンクリートを打設して作製した試験体も含まれているが、気中あるいは水中で打設された試験体と比較してあまり差がなく、泥水中打設の

1 影響は小さい。



(a) ひび割れ曲げモーメント M_{cr}

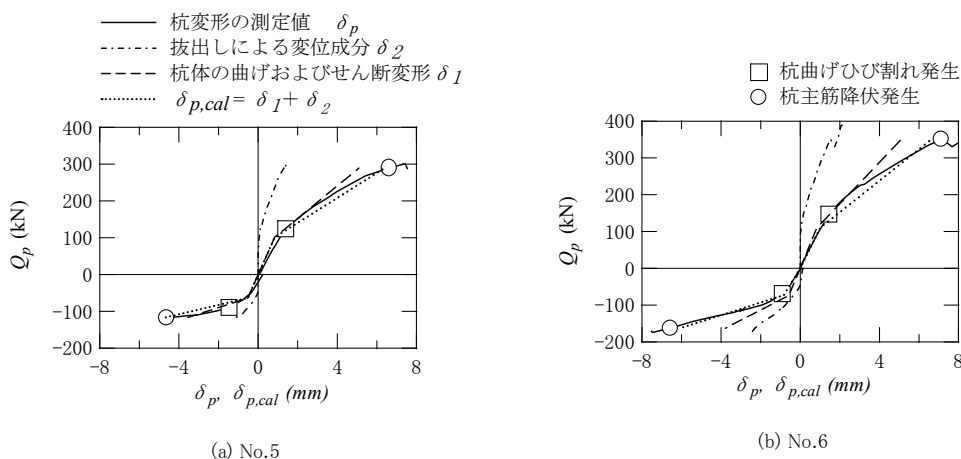


(b) 主筋降伏時の曲げモーメント M_y

解説図 3.23 M_{cr} , M_y の実験値と計算値との比較

$M \sim \phi$ モデルから得られる杭体の曲げ変形および(3.9)式によるせん断変形 δ_1 と、(3.11) 式による接合部からの鉄筋の拔出しによる変位成分 δ_2 との合計値 $\delta_{p,cal}$ と、杭変形の実測値 δ_p との比較^{3.11)}を解説図 3.24 に示す。実験は、側柱下の杭—基礎梁—パイルキャップ部分架構の変動軸力を作用させた試験体によった。これより、杭主筋降伏までの変形は、いじょう上記の仮定で概ね評価できることが分かる。

ただし、解説図 3.24 から分かるように、主筋降伏までの拔出しによる変形の影響はあまり大きくない場合が多い。また主筋降伏までの回転剛性を考慮しないほうが安全側になることも多いので、実際の計算においては $\theta_y=0$ と仮定してもよい。



解説図 3.24 主筋降伏までの杭の変形の実験値と計算値との比較^{3.11)}

次に、図 3.1 の θ_u は、軸応力度、せん断余裕度等の影響によって異なるといえる。しかし当面、3.2.3 で記載したように、実験データが不足しているため、軸応力度 σ_0 (N/mm²) が $(1/4) \xi \cdot F_c$ 以下

の場合には、 $\theta_u=1/100$ とする。

<参考文献>

- 3.1) 竹下貞雄, 梅原俊夫, 奥村文直: 場所打ち杭の杭体コンクリートの強度について, 基礎工, 47-51, 1985 年 6 月.
- 3.2) 渡辺忠朋, 村田修, 谷口善則: 場所打ち RC 杭の圧縮強度, 土木学会第 50 回年次学術講演会, 26-27, 1995 年.
- 3.3) 西村昌宏, 神田政幸, 西岡英俊, 舘山勝, 千葉佳敬: 掘削泥水中に打設される場所打ちコンクリート杭の品質に関する研究, 土木学会第 63 回年次学術講演会, 925-926, 2008 年 9 月.
- 3.4) 宮本和徹, 嶋谷欣巳: 場所打ちコンクリート杭のコンクリートコアの強度について, 基礎工, 43-46, 1998.9 月.
- 3.5) 小林勝己, 森鉦一: 場所打ちコンクリート拡底杭の品質管理, 基礎工, Vol.37, No.8, 19-24, 2009 年 8 月.
- 3.6) (社)日本基礎建設協会: 場所打ちコンクリート杭施工指針・同解説(改訂版), 平成 12 年.
- 3.7) 渡邊徹, 長尾俊昌, 真島正人, 小林英雄: 既存コンクリート杭の耐久性調査, 第 38 回地盤工学研究発表会, pp.1535-1536, 2003 年.
- 3.8) 渡邊 徹, 富田 菜都美, 石崎 定幸, 長尾 俊昌, 河本 慎一郎, 辰濃 達, 原 順: 超高層建物における既存場所打ち杭の再使用に関する調査(その 2)健全性・耐久性に関する調査結果, 日本建築学会学術講演梗概集, pp.465-466, 2013 年.
- 3.9) 日本建築学会: 鉄筋コンクリート構造設計規準・解説, pp.148~149, 1991.
- 3.10) 小林勝己, 丸隆宏, 大西靖和, 寺岡勝, 和田章: 水平力を受ける場所打ち杭ー基礎梁部分架構の力学的特性に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第 509 号, pp.83-90, 1998.7.
- 3.11) 小林勝己, 丸隆宏, 大西靖和, 寺岡勝, 和田章: 側柱下の場所打ち杭ー基礎梁部分架構の耐震性能に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第 520 号, pp.61-68, 1999.6
- 3.12) 瀧口将志, 渡辺忠朋: 場所打ち RC 杭の変形性能に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.19, No.2, pp.801-806, 1997.
- 3.13) 白都滋, 稲村利男, 田村昌仁, 勅使川原正臣: 実大場所打ち RC 杭の実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.20, No.3, pp.895-900, 1998.
- 3.14) 畑中重光: コンクリート部材の破壊と寸法効果ー曲げ破壊と寸法効果ー, コンクリート工学, Vo.37, No.9, pp.49-53, 1999.
- 3.15) 長江拓也, 王敬東, 香取慶一, 林静雄: 軸部を細くした場所打ちコンクリート杭のせん断ひび割れと破壊過程, コンクリート工学年次論文集, Vol.22, No.3, 619-624, 2000.
- 3.16) 長江拓也, 香取慶一, 林静雄: 場所打ちコンクリート杭への高強度せん断補強筋の適用に関する考察, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.21, No.3, 403-408, 1999.
- 3.17) 是永健好, 小林淳, 小室努, 川端一三: 異形 PC 鋼棒で補強された場所打ち RC 杭のせん断性状, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.20, No.3, 427-432, 1998.
- 3.18) 本庄正樹, 長江拓也, 柳瀬高仁, 林静雄: 場所打ちコンクリート杭のせん断挙動に及ぼす寸法効果に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.23, No.3, 979-984, 2001.
- 3.19) 吉田誠, 山本俊彦, 山田和夫: 鉄筋コンクリート杭の曲げせん断挙動に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.21, No.3, 487-492, 1999.
- 3.20) 酒向靖二, 山田和夫, 山本俊彦: 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断挙動に関する基礎的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.21, No.3, 493-498, 1999.

- 3.21) 酒向靖二, 山田和夫, 山本俊彦, 矢野伸司: 場所打ち鉄筋コンクリート杭のせん断挙動に及ぼすせん断スパン比の影響, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.22, No.3, 673-678, 2000.
- 3.22) 本庄正樹, 長江拓也, 柳瀬高仁, 林静雄: 場所打ちコンクリート杭のせん断挙動に及ぼす寸法効果に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.23, No.3, 979-984, 1999.
- 3.23) 梅村魁: 鋼筋コンクリート梁の塑性変形及び終局強度, 日本建築学会論文集, 第 42 号, pp.59-70, 昭和 26 年 1 月
- 3.24) 鈴木計夫, 中塚信, 中田浩之: 鉄筋コンクリート円形柱の曲げ終局強度算定式, 日本建築学会構造系論文報告集, 第 424 号, pp.23-34, 1991.6
- 3.25) 長尾俊昌, 妹尾博明, 若命善雄: 場所打ちコンクリート杭の杭頭接合部の挙動, 大成建設技術研究所報, 第 22 号, pp.115-122.
- 3.26) 木村嘉富, 大越盛幸, 阪野彰, 福井次郎: 場所打ち杭のせん断耐力評価法に関する載荷試験, 土木学会第 52 回年次学術講演会, pp.84-85, 1998.
- 3.27) 本会: 鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説, 1999.
- 3.28) 林静雄, 大宮幸, 香取慶一: 鉄筋コンクリート造円形断面部材のせん断終局強度式の適用性, コンクリート工学, Vol.42, No.2, pp.27-32, 2004.2
- 3.29) 吉田誠, 山本俊彦, 山田和夫: 鉄筋コンクリート杭の曲げせん断挙動に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.21, No.3, 487-492, 1999.
- 3.30) 新井元植, 吉田誠, 山本俊彦, 山田和夫: 場所打ち鉄筋コンクリート杭の曲げせん断挙動に関する実験的研究, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.22, No.3, 667-672, 2000.
- 3.31) 稲村利男, 宮本和徹, 藤木秀則, 田村昌仁, 白都滋, 青木洋一: 泥水中で打設下場所打ち模型杭の水平加力実験(その 1 ~ 2), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造 II, 507-510, 1999.
- 3.32) 寺井雅和: 大断面 RC 基礎部材と寸法効果, 日本建築学会大会構造部門パネルディスカッション資料, pp.45-52, 2006.9
- 3.33) 二羽淳一郎: コンクリート部材の破壊と寸法効果ーせん断破壊と寸法効果ー, コンクリート工学, Vol.37, No.9, pp.46-48, 1999.
- 3.34) 田村真利, 白井伸明, 森泉和人, 田島徹也: 大型鉄筋コンクリート梁のせん断強度の寸法効果, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.19, No.2, pp.153-158, 1997.
- 3.35) 井畔, 塩谷, 野尻, 秋山: 等分布荷重下における大型鉄筋コンクリートはりのせん断強度に関する実験的研究, 土木学会論文集, No.348/V-1, pp.175-184, 1984.
- 3.36) CEB: CEB-FIP Model Code 1990, Final Draft, Comite Euro-International du Beton, Bulletin D'Information, No.203-205, Lausanne, 1991.
- 3.37) 土木学会, コンクリート標準示方書, 設計編, pp.180~181, 2012.
- 3.38) 脇田拓弥, 杉山智昭, 今井和正, 成原弘之: 場所打ちコンクリート杭の構造性能 その 3 コンクリート強度 42 および 80N 級の実験概要, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造IV, 197-198, 2019 年 8 月.
- 3.39) 本会「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針 (案)・同解説」, p.140, 1999.8.
- 3.40) 建築研究資料 No.195, 大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究, p.4-1~p.4-48, 2019 年 10 月.

第4章 場所打ち鋼管コンクリート杭

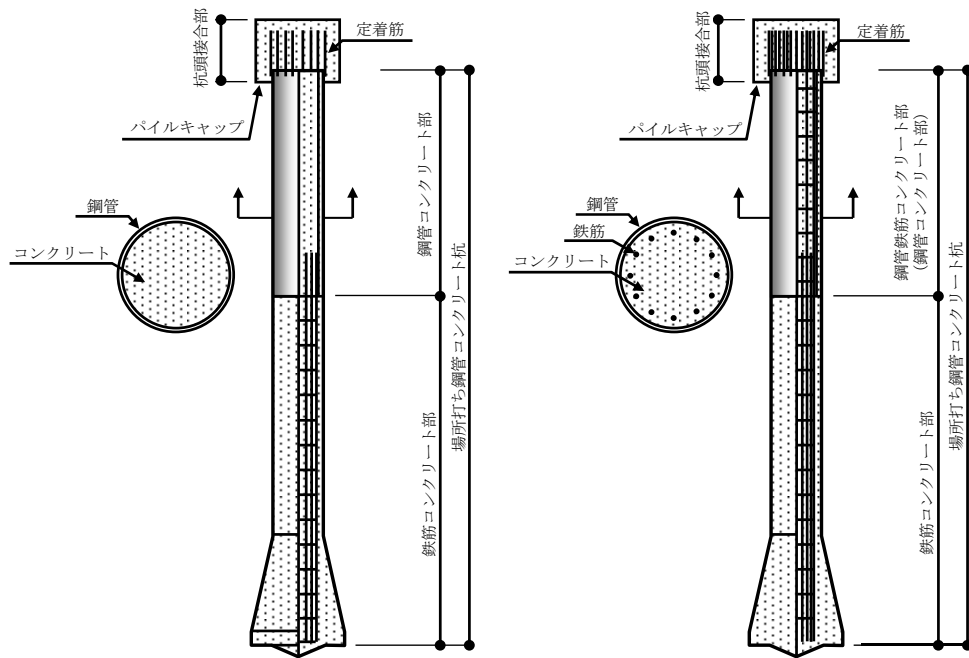
4.1 適用範囲

本章は、下記の 1. から 5. を満たす場所打ち鋼管コンクリート杭の設計用限界値の算定に適用する。

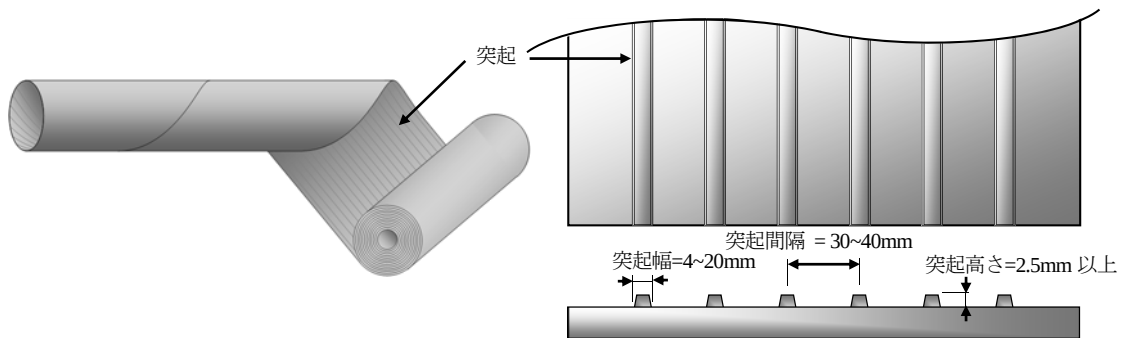
1. 鋼管コンクリート部および鋼管鉄筋コンクリート部（以下、まとめて「鋼管コンクリート部」という。）において鋼管と鋼管内コンクリートのずれ防止がはかられていて、外力に対して一体で挙動できる形状と長さが確保された工法とする。
また、施工管理方法が確立し、かつ適切な管理の下で施工される工法とする。
2. 鋼管の材質は SKK400, SKK490, 鉄筋の種別は, SD295A, SD295B, SD345, SD390, SD490 および国土交通大臣の認定を取得した高強度せん断補強筋とする。鋼管に溶接される定着筋に使用する鉄筋は、溶接部において引張強度を確保できる材料を用いる（2.2.1 参照）。コンクリートは普通コンクリート、設計基準強度は 21N/mm^2 以上 40N/mm^2 以下とする。なお、鉄筋コンクリート部は 3 章に示された材料を用いる。
3. 鋼管厚に対する直径の比（径厚比）は SKK400, SKK490 のいずれでも 125 以下とする。鋼管径は製造可能範囲の直径 600mm 以上 2700mm 以下、板厚 6mm 以上とする。鋼管は外面から 1mm 以上の腐食しを考慮するか防食処理を施す。
4. 鋼管コンクリート部と鉄筋コンクリート部の接続位置（鋼管の下端部）での強度、変形性能および応力伝達性能を確保できる工法とする。そのために必要な鋼管長さは、発生応力に対し十分な安全余裕を確保できるように杭に発生する応力分布を考慮して決定する。また、鋼管と鉄筋コンクリート部の主筋との重ね長さは、主筋径の 45 倍以上かつ杭径の 1 倍以上とする。
5. 杭頭接合部は杭よりも先に破壊させない構造とし、安全限界状態の杭の軸力・曲げモーメント・せん断力を確実にパイルキャップに伝達できるものとする。杭頭接合方法は、定着筋でパイルキャップに定着する方式、あるいはこれに加えて杭主筋あるいは鋼管コンクリート内に設置したかご筋をパイルキャップ内に定着する方式とする。杭縁部からパイルキャップ辺までの距離は杭径の $1/4$ 以上、パイルキャップの高さは基礎梁せいの $1/2$ 以上とする。

1. 場所打ち鋼管コンクリート杭の構成と施工法

場所打ち鋼管コンクリート杭とは、杭上部の鋼管コンクリート部と杭下部の鉄筋コンクリート部から構成される場所打ちコンクリート杭の総称である^{4.1)}（解説図 4.1 参照）。本章は、鋼管コンクリート断面を構成する鋼管とコンクリートが一体として挙動（平面保持）すること、および鋼管コンクリート部と鉄筋コンクリート部の応力伝達性能が確保されていることが実験等により確認された工法を適用範囲とする。鋼管コンクリート断面の一体性および応力伝達に関して、解説図 4.2 に示すようなスパイラル鋼管の内面全面にリブ状の突起がついた鋼管^{4.2)4.3)}については、本節で示す適用範囲では、曲げ実験において鋼管の局部座屈が発生するまでは鋼管と鋼管内の鉄筋が一体で挙動しており、解析において平面保持を仮定して扱えることが確認されている。実験結果については 4.2.3 節に示す。一方、8 章に示す鋼管杭のずれ止めと同様にリング状の鋼帯を溶接により取り付けした鋼管についても構造実験により同様な確認が行われているが^{4.4)}実験条件としては軸力を加えておらず径厚比が 89（杭径 800mm 鋼管厚 9mm）と小さい。また、内面の円周方向に突起を溶接成型した鋼管^{4.5)}や内面の管軸方向に鉄筋を溶接により取り付けした鋼管なども用いられているが、実験データは公開されていない。本章の適用範囲は解説図 4.2 に示す鋼管を用いたデータに基づいており、その他の鋼管は適用対象外である。実験データの蓄積と検討が望まれる。



解説図 4.1 場所打ち鋼管コンクリート杭の構造 (4.1)を加筆, 修正



解説図 4.2 内面リブ状突起付きスパイラル鋼管

地盤の掘削方法はアースドリル工法, リバース工法, オールケーシング工法の 3 工法のいずれかである。鋼管の建込みを除く施工工程は場所打ちコンクリート杭工法の施工方法に基づいており, コンクリートおよび鉄筋の品質ならびに施工は 3 章と同様に JASS 4^{4.6)}, JASS 5^{4.7)}, JASS 6^{4.8)} や関連する技術基準, 工法ごとの技術評定・証明等による。

2. 場所打ち鋼管コンクリート杭の材料

コンクリート強度は, 安全限界曲げモーメントを検討した際に参照した構造実験^{4.9)~4.15)}は 実強度 $\sigma_B = 19.8 \sim 53.7 \text{ N/mm}^2$ の範囲で実施されているが, 本章では実施工の実績を参考に設計基準強度の下限値を 21 N/mm^2 , 上限値を 40 N/mm^2 とした。ただし, 実験等により鋼管コンクリート部の強度および変形性能が確認されている場合には, この範囲に限定されない。

鋼管の材料および品質は, 8 章と同様に日本規格協会「JISA 5525-2014 鋼管ぐい」による。鋼管の腐食しろは外面から 1 mm 以上とする。外面に防食処理を施していない鋼管を用いて亜硫酸ガスや硫化水素等を多く含有する酸性土壌等の特殊な地盤に施工する場合にはその影響を十分に検討する^{4.16)}。

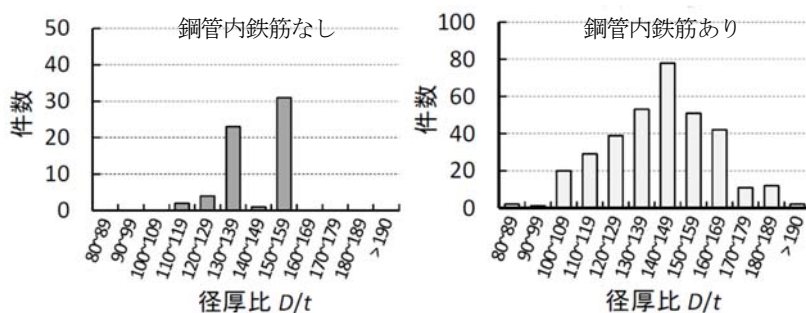
鉄筋の材料および品質は, 3 章の場所打ち鉄筋コンクリート杭にならう。定着筋については本節 5. や 2 章 2.2.1 の解説に示すものを用いる。

3. 場所打ち鋼管コンクリート杭の鋼管の径厚比

実施設計では杭径に比べ薄い鋼管が用いられることも多く、解説図 4.3 に示すように鋼管の直径と厚さの比（径厚比） D/t は 150 を超える場合もある^{4.17)}。それに対し、構造実験による検証は径厚比 $D/t=125$ （SKK490）が最大であり、これを超える場合や異なる材質での変形性能は確認されていない。 D/t が大きい場合は、強度や変形性能に対する局部座屈の影響がより大きくなると思われるが、定量的に評価できる実験データはない。

解説表 4.1 に、本会「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 6 章 鋼管コンクリート構造の設計（2014）」^{4.18)}（以下、「SRC 規準」という。）や「コンクリート充填鋼管構造設計施工指針（2008）」^{4.19)}（以下、CFT 指針という。）の鋼管コンクリート構造での径厚比 D/t の制限を示す。これらの制限値はコンクリートが鋼管の局部座屈を抑える効果を考慮して設定されており、制限値内であれば終局曲げ耐力は全塑性耐力に達することができるとしている^{4.18)}。ただし、これらの根拠となった構造実験は直径 $D=108\sim 450\text{mm}$ 、径厚比 $D/t=16.7\sim 152$ 、軸力比 $0\sim 0.804$ である。また、場所打ち鋼管コンクリート杭で用いることの多いスパイラル鋼管は、SRC 規準や CFT 指針に示される SRC 構造や CFT 構造で用いられることの多い電縫管と比べ、局部座屈性状や変形性能が異なることが確かめられている^{4.20)}。また、柱の全長で鋼管が巻かれる CFT 柱や SRC 柱に対し、鉄筋コンクリート部と接続されるといいう違いもあり、現状では解説表 4.1 をそのまま用いることは適切ではないと判断した。

そこで、本章の適用範囲としては構造実験を行った径厚比 $D/t=125$ を材質によらず上限とし、4.2 に示すように設計用限界値を実験結果に基づいて設計上安全となるよう設定した。 D/t が 125 を超える場合は、新たに構造実験や解析による検証が必要である。なお、SKK490 を用いた場合は SRC 規準や CFT 指針よりも制限値を緩和していることになるが、本章の規定は安全限界状態として局部座屈に至らない強度を確保することを目標として実験結果に基づき設定したものである。今後、実大規模かつ実際の使用状態に近い構造実験・数値解析によりデータが蓄積され、統計的な信頼性の評価が行われることが望まれる。



解説図 4.3 場所打ち鋼管コンクリート杭の径厚比の使用実績^{4.17)}

解説表 4.1 鋼管コンクリート構造における鋼管の径厚比の制限値

SRC 規準 ^{4.18)}		CFT 指針 ^{4.19)}	
鋼管の F 値	D/t 制限値	鋼管の材質	D/t 制限値
235	149 以下	SN400, SS400, SM400, SMA400, STK400, STKR400, STKN400	150 以下
275	127 以下	SS490	129 以下
325	108 以下	SN490, SM490, SM490Y, SMA490, STK490, STKR490, SCW490-CF, STKN490	109 以下
355	99 以下	SM520M, SCW520-CF	100 以下

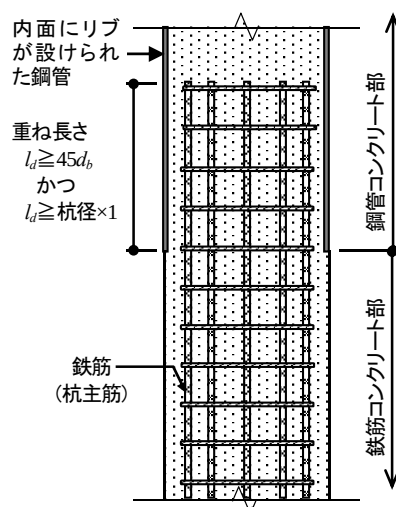
4. 場所打ち鋼管コンクリート杭の鋼管長さおよび鋼管と鉄筋の重ね長さ

鋼管長さおよび解説図 4.4 に示す鋼管と鉄筋（杭主筋）の重ね長さは、鋼管コンクリート部と鉄筋コンクリート部の接続位置において強度および変形性能を確保した上で、応力伝達が確実に行われる長さとする。（重ね長さは「継手長さ」と呼ぶこともあるが、本書では使わない。）

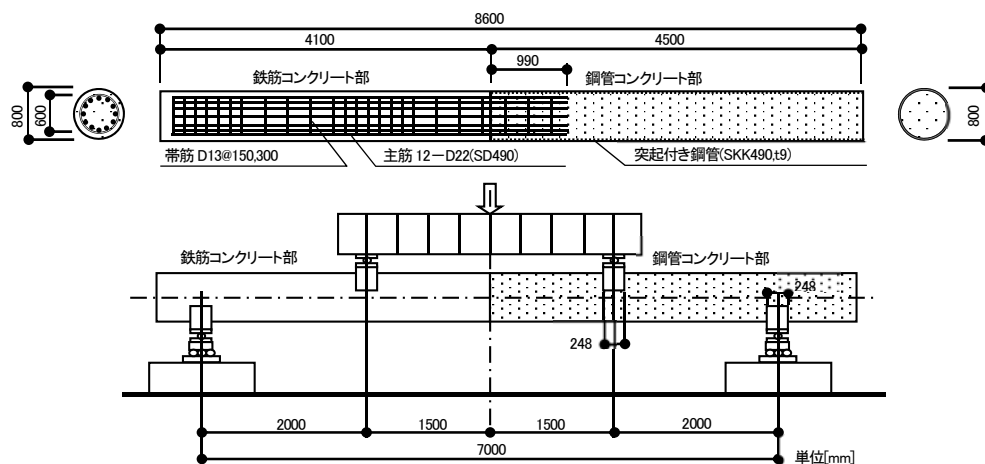
場所打ち鉄筋コンクリート杭では杭頭部の配筋を杭頭から杭径の 5 倍以上とするのが一般的である。これは、液状化した地盤や特別に軟弱な地盤でない限り杭頭固定条件で鋼管径 D の 5 倍（ $5D$ ）以上の深さになれば、杭頭水平力により発生する応力は杭頭部に比べて小さく、安全性が確保できると考えられているためと思われる。それに対し、場所打ち鋼管コンクリート杭では曲げモーメントの第一反曲点等を考慮して、 $3\sim 5D$ 程度とすることが多い。ただし、非常に軟弱な地盤では、深い位置まで応力が減少しないこと

もあり、さらに液状化層と非液状化層の境界など地盤の剛性（変形係数）が急変する深さでは地盤変位による応力が卓越する場合など、地盤条件によってはより長くする場合もある。杭頭部の回転剛性を考慮または降伏を許容した場合も同様である。そこで本書では、杭頭固定条件であれば曲げモーメントの第一反曲点の位置、固定条件でない場合や地盤変位の影響が大きいと考えられる場合は地中での地中部最大曲げモーメントの発生位置など、応力状態を考慮して接続位置を設定すべきとした。

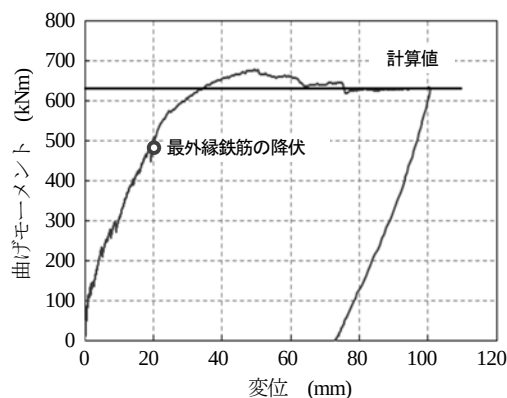
下部の鉄筋コンクリート部の主筋の鋼管内への定着長さ（重ね長さ）については、解説図 4.5 に示す実験によれば定着する鉄筋の長さ l_d を $45d_b$ （ d_b ：異形鉄筋の呼び名に用いた数値）かつ杭径 D の 1.24 倍とすれば、鉄筋の抜け出しを防ぐとともに、解説図 4.6 に示すように接続部分が鉄筋コンクリート部と同等以上の曲げ強度を確保できるとしている。鋼管内定着した杭主筋のうち最外縁の鉄筋のひずみは、解説図 4.7 に示すように最大荷重時において鋼管から 300mm（ $14d_b$ ）内側では降伏ひずみの 1/2、900mm（ $41d_b$ ）では 1/12 程度である⁴³⁾。これらの試験結果から、重ね長さ $45d_b$ 以上かつ杭径の 1 倍（ $1D$ ）以上の長さとするれば、鉄筋コンクリート部の杭主筋から鋼管への応力伝達ができると考えられる。



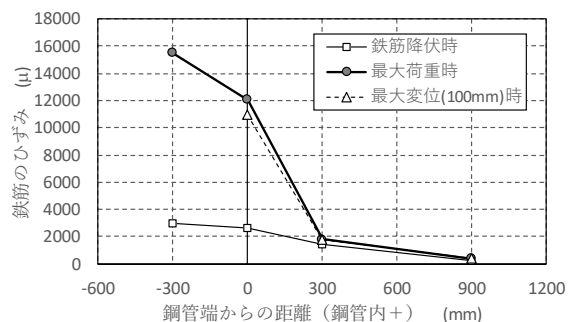
解説図 4.4 鋼管と鉄筋の重ね長さ



解説図 4.5 主筋の鋼管内への定着長さに関する構造実験例⁴³⁾



解説図 4.6 曲げモーメントー変位関係^{4.3)}



解説図 4.7 鋼管内に定着した鉄筋のひずみ^{4.3)}

使用限界状態，損傷限界状態については RC 規準 16 条，17 条^{4.21)}に規定に基づいて，付着長さ・定着長さが確保されていることを確認する必要がある。

5. 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部

場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部は，解説図 4.8 のように鋼管を鉄筋でパイルキャップに定着する定着筋方式が一般的である。定着筋の設置方法は SC 杭（7 章）や鋼管杭（8 章）に示す杭頭接合部と同様の方法 A，方法 A と場所打ち鉄筋コンクリート杭と同じ杭主筋をパイルキャップに定着させる方式を組み合わせた方法 B，方法 A にかご筋を加えた方法 C がある。これら以外の杭頭接合方法を用いる場合は，接合方法ごとに実験等により強度および剛性が明らかな信頼できる資料等によるものとする。なお，直径分をパイルキャップに埋込む方法は，杭直径が大きくなるとパイルキャップの寸法も拡大し，かつ杭の負担応力に応じた埋込み部の補強が必要であり，使用される可能性は低いと考え，本章では標準の形式としなかった。

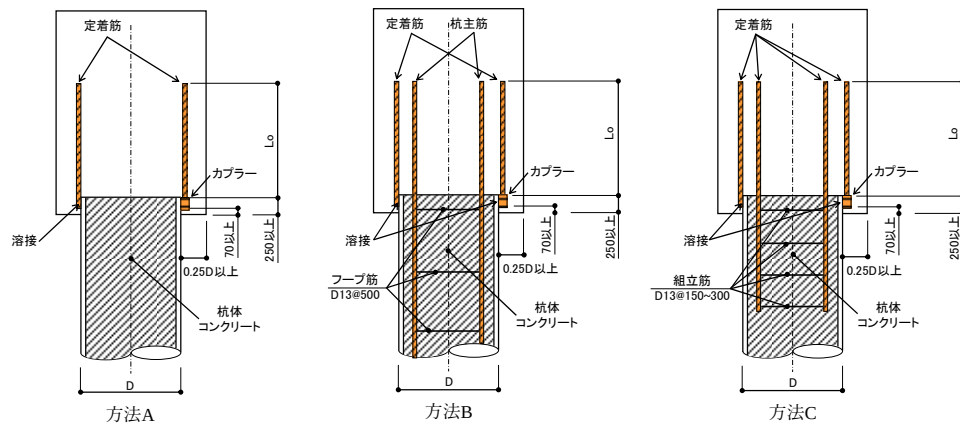
定着筋は，鋼管に直接溶接するため溶接部の引張強度を確保できる材料・施工方法とする必要がある。溶接性向上のためには，断面を開先のある形状とし成分調整を行った鉄筋（2 章 2.2.1 参照。技術資料が公開されている^{4.24)}）の使用が考えられる。また，鋼管にカップラーを溶接して定着筋を接続する方法^{4.22)}について，定着筋を鋼管に直接溶接する方法と構造性能が同等とする実験結果^{4.23)}もあるが，実験データは少ない。少なくとも，カップラーを用いる場合は溶接部が定着筋の引張強度以上の強度であることが確認されている必要がある。解説表 4.2 に引張試験により溶接部の性能が確認されたカップラーの仕様^{4.2)4.22)}を示すが，規格や素材を考慮して適用を検討されたい。

解説表 4.2 実験により性能が確認されているカップラーの仕様の例^{4.2)4.22)}

定着筋（ねじふし）		鋼管または鋼板		カップラー		溶接	
規格	径	規格	板厚 (mm)	素材	長さ (mm)	材質	脚長 (mm)
SD345	D29	SKK400	12	JIS G 4051 S25C	130	JIS Z 3212 (低水素系) 相当 φ4mm	10
	D32		12		150		11
	D25	SS400	9	炭素等量 0.47%以下 (A 級継手 相当品)	115		9
	D29		9		145		9
	D32		9		180		9
SD390	D25	SS400	9		135		9
	D29		9		170		9
	D32		9		205		9
	D35	SM490A	14		140		14
	D38		14		165		14
SD490	D41	SM490A	14		185		14
	D35		14		170		14
	D38		14		200		14
	D41		16		225		14

また、パイルキャップの大きさについては、杭縁からパイルキャップ辺までの長さ 200～400mm とする例が多く、かつ定着筋の溶接部に対するかぶり厚さを確保するため 250mm 以上埋め込まれており、他の杭種とは違いがあるが、この形状での構造性能を確認した実験はほとんどない。そのため、4.3 節に示す実験（杭径 800mm・パイルキャップ幅 1200mm・杭縁からパイルキャップ辺までの長さ 200mm⁴⁹⁾）に基づき杭縁からパイルキャップ辺までの長さ 0.25D 以上を適用範囲とすることにした。パイルキャップの高さは場所打ちコンクリート杭にならう（9 章参照）。

また、埋込み部の構造性能に関するデータもほとんどなく、この部分の応力負担に期待せず杭頭接合面のみでパイルキャップに応力伝達するよう設計するとともに、埋込み部の破壊がパイルキャップの性能に影響しないよう適切な補強を行うことが望ましい。



〔注〕方法 A：鋼管部分の頭部に鉄筋を直接溶接してパイルキャップ内へ埋め込んだ構造。カプラーを鋼管に溶接し鉄筋を接続する方法もある。
方法 B：方法 A に加え、鉄筋コンクリート部の杭主筋を延長して定着筋としてパイルキャップ内へ埋め込んだ構造
方法 C：方法 A に加え、鉄筋かごを鋼管内に挿入し定着筋をパイルキャップ内へ埋め込んだ構造

解説図 4.8 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合方法

4.2 場所打ち鋼管コンクリート杭の設計用限界値

4.2.1 使用限界状態

1. 鋼管コンクリート部の使用限界曲げモーメントは、次式による。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}, M_{s3}, M_{s4}, M_{s5}) \quad (4.1)$$

記号 M_s ：使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 ：設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

M_{s1} ：鋼管の圧縮縁が使用限界圧縮応力度 f_{cs} に達したときの曲げモーメント

$$_s f_{cs} = F/1.5$$

M_{s2} ：コンクリートの圧縮縁が使用限界圧縮応力度 f_{cs} に達したときの曲げモーメント

$$_c f_{cs} = \xi \cdot F_c \beta$$

M_{s3} ：圧縮側鉄筋が長期許容圧縮応力度 f_{cs} に達したときの曲げモーメント

$$_r f_{cs} = _r \sigma_y / 1.5$$

M_{s4} ：鋼管の引張縁が長期許容引張応力度 f_{ts} に達したときの曲げモーメント

1 ${}_sf_{ts} = F/1.5$
2 M_{s5} : 引張側鉄筋が長期許容引張応力度 f_{ts} に達したときの曲げモーメント

3 ${}_rf_{ts} = {}_r\sigma_y/1.5$
4 F : 鋼管の基準強度(N/mm²) (表 2.2 参照)

5 ξ : 施工の品質管理に関わる係数で、通常の施工品質管理を行う場合には 0.75 以下
6 の値、高品質な施工管理を行う場合には 1.0 以下の値とする。(3 章参照)

7 F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)
8 ${}_r\sigma_y$: 鉄筋の規格降伏点(N/mm²) (表 2.1 章参照)

9 使用限界曲げモーメントは、鋼管・主筋・コンクリートそれぞれの応力度とひずみの関係を線形
10 弾性とし、かつ断面のひずみ分布を線形に仮定して求める。

11 2. 鋼管コンクリート部の使用限界せん断力は鋼管部分のみを考慮した次式による。鉄筋コンクリ
12 ト部は 3 章による。

$$13 \quad Q_s = \beta_1 \frac{A_s}{\kappa} {}_sf_{ss} \quad (4.2)$$

14 記号 Q_s : 鋼管コンクリート部の使用限界せん断力 (N)
15 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。
16 ${}_sf_{ss}$: 鋼管の長期許容せん断応力度 (N/mm²)

$$17 \quad {}_sf_{ss} = \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

18 F : 鋼管の基準強度(N/mm²) (表 2.2 参照)
19 A_s : 腐食しを考慮した鋼管の有効断面積 (mm²)
20 κ : せん断に対する形状係数(せん断力分布係数)で、 $\kappa=2$ とする。

21 1. 使用限界曲げモーメント

22 場所打ち鋼管コンクリート杭は、杭上部の鋼管コンクリート部と杭下部の鉄筋コンクリート部より
23 構成される。本章では 4.1 の適用範囲内の鋼管コンクリート部・鋼管鉄筋コンクリート部の設計用限
24 界値について示している。ただし、構造実験データが少なく統計的处理による信頼性の検証はできて
25 いない。鉄筋コンクリート部は、場所打ち鉄筋コンクリート杭と同じ構造であり 3 章による。なお、
26 本書に示す方法以外を用いる場合には、低減係数などを構造実験・数値解析・特別な調査により検証
27 する必要がある。

28 鋼管コンクリート部は耐久性に優れており、鉄筋コンクリート部は適用条件から応力が小さくなる
29 深さで深に配置される。そのため損傷限界状態や安全限界状態の検討により使用限界状態の性能も十
30 分確保されると考えられるが、クリープ変形の影響を防止することも考慮して使用限界強度に対する
31 検討を行う。この時、使用限界強度の設定において信頼性は確保されていると判断し、低減係数 β_1 は
32 曲げモーメント、せん断力とも 1.0 以下の値とする。

33 場所打ち鋼管コンクリート杭では鋼管と内部コンクリートが一体で挙動することを適用条件として
34 おり、曲げモーメントは鋼管・主筋・コンクリートそれぞれの応力度とひずみの関係を線形弾性とし、
35 かつ断面のひずみ分布を線形(平面保持)に仮定して求める。なお、許容応力度設計で用いられるこ
36 との多い累加強度式については 4.2.2 に示した。

2. 使用限界せん断力

せん断力については、大口径で径厚比の大きい鋼管コンクリート構造のせん断力について評価に資する十分な構造実験データ・数値解析結果が得られていないため、SRC 規準や CFT 指針にならない鋼管ですべて負担するものとして設計する。軸力の影響は考慮していないが、使用限界状態ではこの方法で十分な安全余裕を確保できると考えられる。鋼管内部のコンクリートについては SRC 規準、CFT 指針ともに、「曲げモーメントに対する算定が適切に行われていれば、一般的にせん断力に対して安全側」あるいは「両材端が終局曲げモーメント計算値に達した時点で斜めひび割れが入ることは非常に稀」のため検討不要としており、本章でも検討対象としなかった。なお、CFT 指針ではせん断スパン比 1.0 以下の場合のみせん断力の検討を行うこととしているが、本章では CFT 構造との違いも考慮して、すべての場合にせん断力の検討を行う。

4.2.2 損傷限界状態

1. 鋼管コンクリート部の損傷限界曲げモーメントは、次式による。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

$$M_d = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}, M_{d4}, M_{d5}) \quad (4.3)$$

記号 M_d : 損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : レベル 2 荷重時の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

M_{d1} : 鋼管の圧縮縁が短期許容圧縮応力度 f_{cd} に達したときの曲げモーメント

$${}_sf_{cd} = F$$

M_{d2} : 圧縮側鉄筋が短期許容圧縮応力度 f_{cd} に達したときの曲げモーメント

$${}_rf_{cd} = {}_r\sigma_y$$

M_{d3} : 鋼管の引張縁が短期許容引張応力度 f_{td} に達したときの曲げモーメント

$${}_sf_{td} = F$$

M_{d4} : 引張側鉄筋が短期許容引張応力度 f_{td} に達したときの曲げモーメント

$${}_rf_{td} = {}_r\sigma_y$$

M_{d5} : コンクリートの圧縮縁が損傷限界圧縮強度 f_{cd} に達したときの曲げモーメント

$${}_cf_{cd} = \xi \cdot F_c / 1.5$$

$F, {}_r\sigma_y, \xi, F_c$: (4.1) 式の記号の説明による

損傷限界曲げモーメントは、鋼管・主筋・コンクリートの応力度～ひずみ関係を線形弾性とし、断面のひずみ分布を線形に仮定して求める。

2. 鋼管コンクリート部の損傷限界せん断力は鋼管部分のみを考慮した次式による。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

$$Q_d = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \frac{A_s}{\kappa} {}_sf_{sd} \quad (4.4)$$

記号 Q_d : 鋼管コンクリート部の損傷限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : レベル 2 荷重時の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_sf_{sd}$: 鋼管の短期許容せん断応力度 (N/mm²) で次式による

$${}_sf_{sd} = F / \sqrt{3}$$

A_s, κ, F : (4.2) 式の記号の説明による

1. 損傷限界曲げモーメント

鋼管コンクリート部はコンクリートまたは鉄筋コンクリートの外面に円形鋼管が配置されることから、合成断面に軸力と曲げモーメントが同時に作用するような応力状態では最外縁に配置された鋼管が最初に圧縮降伏または引張降伏することが多い。鋼管の材種によってはコンクリートの最外縁や圧縮側最外縁に配置された鉄筋が最初に圧縮降伏したり、引張側最外縁に配置された鉄筋が最初に引張降伏したりすることも起こり得るが、これらは必ずしも損傷限界状態を意味するわけではない。特に、3項に示すようにコンクリートの圧縮縁が短期許容圧縮応力度に達しても曲げモーメントと曲率の関係はほぼ線形であることや残留変形もほとんどないことが実験により確かめられており、コンクリートの耐力 (M_{db}) の適切な評価のためには今後のデータの蓄積が必要である。本章では、地震時には荷重を繰り返し受けることや加力方向が一定でないことなども考慮して、断面の平面保持を仮定した方法により断面内の構成要素すべてが損傷限界強度に至らないことを確認することとした。

2. 損傷限界せん断力

せん断力については、使用限界状態と同様に鋼管ですべて負担するものとして設計する。

ここで示した損傷限界状態の検討方法は十分な安全余裕があるものと考えられることから、低減係数 β_1 は曲げモーメント、せん断力とも 1.0 以下とした。なお、レベル 2 荷重に対して要求性能を損傷限界状態に至らないこととする場合 (性能グレード S) は、4.2.3 に示す β_2 を考慮する。

3. 累加強度式との比較

本会 SRC 規準および CFT 指針では鋼管コンクリート構造の許容曲げモーメントの計算方法として (解 4.1)～(解 4.3) に示す累加強度式が示されている。

(1) ${}_rN_t \leq N \leq {}_rN_c$ または $M \geq {}_sM_0$ のとき

$$\left. \begin{array}{l} N = {}_rN \\ M \leq {}_sM_0 + {}_rM \end{array} \right\} \quad (\text{解 4.1})$$

(2) $N > {}_rN_c$ または $M < {}_sM_0$ のとき

$$\left. \begin{array}{l} N \leq {}_rN_c + {}_sN \\ M = {}_sM \end{array} \right\} \quad (\text{解 4.2})$$

(3) $N < {}_rN_t$ または軸力が引張りで $M < {}_sM_0$ のとき

$$\left. \begin{array}{l} N \geq {}_rN_t + {}_sN \\ M = {}_sM \end{array} \right\} \quad (\text{解 4.3})$$

記号 N : 設計用圧縮力 (N)

M : 設計用曲げモーメント (N・mm)

${}_rN_t$: 鉄筋コンクリート部分が引張力のみを受ける場合の許容引張力 (N) [符号は負]

${}_rN_c$: 鉄筋コンクリート部分が圧縮力のみを受ける場合の許容圧縮力 (N)

${}_rN$: 鉄筋コンクリート部分の許容圧縮力 (N)

${}_sN$: 鋼管部分の許容圧縮力または許容引張力 (N)

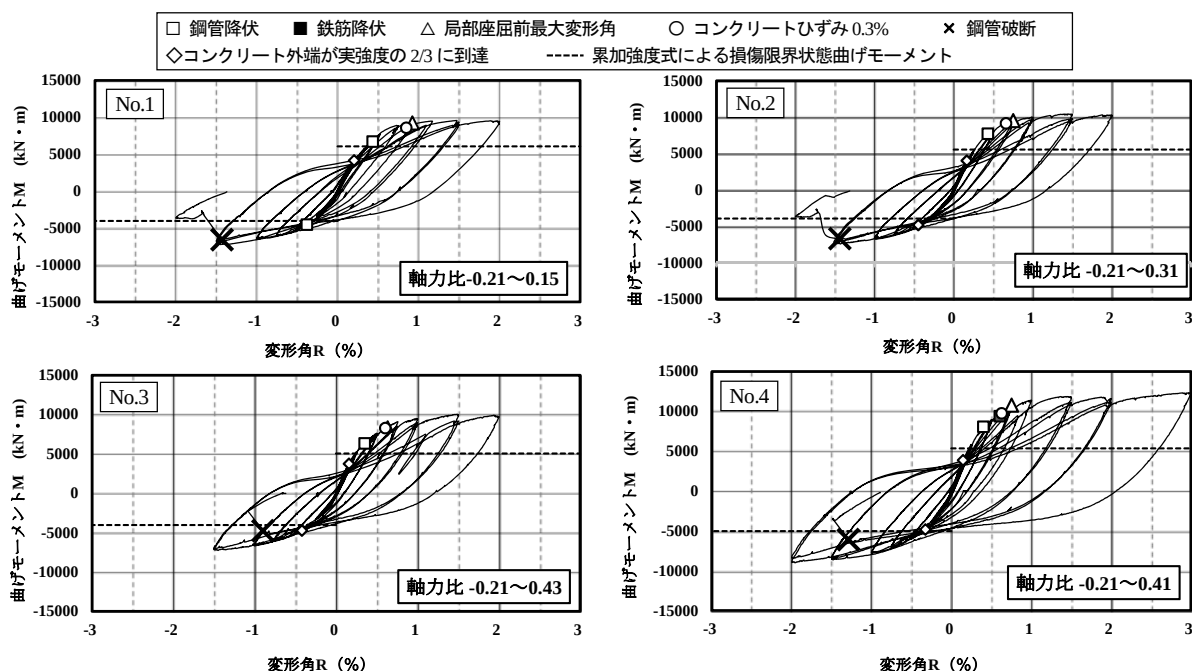
${}_sM_0$: 鋼管部分が曲げモーメントのみを受ける場合の許容曲げモーメント (N・mm)

${}_rM$: 鉄筋コンクリート部分の許容曲げモーメント (N・mm)

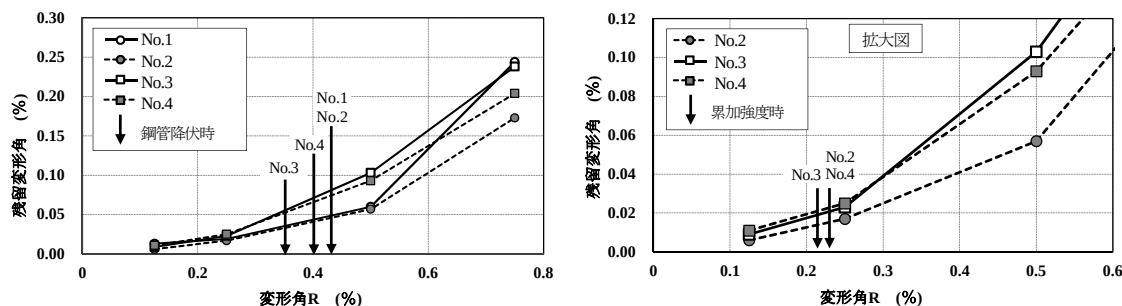
${}_sM$: 鋼管部分の許容曲げモーメント (N・mm)

本章では平面保持の仮定に基づく断面解析により、いずれかの構成要素が許容値に達した時を損傷限界値としている。解説図 4.9 に後述する解説図 4.12, 13 に示す構造実験^{4.9)~4.12)}にコンクリート実強度

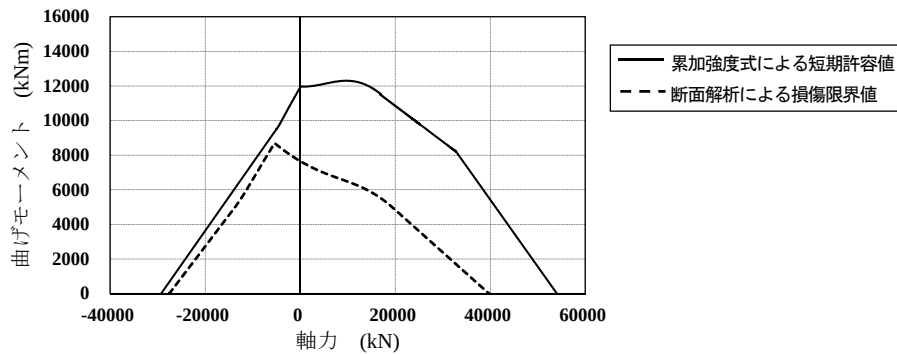
σ_B の $2/3$ (短期許容曲げモーメント: $2/3 \times F_c$ 相当) に対応するひずみに達した点(◇)および累加強度式を用いた計算値(破線)を追加して示す。図より、縁端部のコンクリートが損傷限界曲げモーメントや累加強度式による短期許容曲げモーメントに達しても曲げモーメントと曲率の関係の変化が現れないこと、さらにいずれも鋼管の降伏の発生に対して余力があることがわかる。さらに、解説図 4.10 に示すように、残留変形角は累加強度時は $1/5000(0.02\%)$ 程度で損傷状態には至っていないと考えられ、鋼管降伏時でも $1/2000(0.05\%) \sim 1/1000(0.1\%)$ である。解説図 4.11 に杭径 1.6m, $F_c=30\text{N/mm}^2$, 鋼管 ($t=14\text{mm}$, SKK490), 配筋 20 本-D38(SD390)の鋼管コンクリート部に関し、平面保持仮定での断面解析により計算した損傷限界曲げモーメントの $M-N$ 相関図を示すが、圧縮軸力側は圧縮縁コンクリートの損傷限界圧縮強度 (M_{ab}) により決まっており、同図に示す累加強度による短期許容値よりさらに低い値となっている。実際の損傷限界状態を適切に評価するためには、本章で適用範囲としている外殻鋼管径や径厚比においてコンクリートの強度や変形性能へ及ぼす影響等について、CFT 構造や SRC 構造との比較とあわせ、さらに検討する必要があると考えられ、今後の研究データの蓄積が望まれる。



解説図 4.9 実大規模実験の実験結果 (4.9)に追記



解説図 4.10 実大規模実験の実験結果 (残留変形角) (4.9)に基づいて作成



杭径 1.6m, $F_c=30\text{N/mm}^2$, 鋼管($t=14\text{mm}$, SKK490), 鋼管内配筋 20 本-D38(SD390)

解説図 4.11 累加強度式による短期許容曲げモーメントと平面保持仮定に基づく
断面解析による損傷限界曲げモーメントの比較

4.2.3 安全限界状態

1. 鋼管コンクリート部の安全限界曲げモーメントは次式による。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (4.5)$$

記号 M_u : 安全限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能および軸力保持性能に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする。

M_{u0} : コンクリートの圧縮縁が圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達したときの曲げモーメント (N・mm)

$$\varepsilon_{cu} = 0.003$$

安全限界曲げモーメントは, 断面の平面保持を仮定した方法により算定する。鋼管については材料強度および引張強さを折れ点とするトリニアモデルで, 鉄筋については規格降伏点を折れ点とするバイリニアモデルで, 鋼管コンクリート部内のコンクリートについては 2 章 2.2.3 あるいは 3.3 に示す方法等で応力度～ひずみ関係を設定する。コンクリートの圧縮強度は $\xi \cdot F_c$ (ξ : 施工品質に関わる係数で 3 章に示された値を用いる) とする。

平均軸応力度 σ_{0e} の範囲は $-0.2 \xi \cdot F_c$ 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする。 σ_{0e} は軸力を換算断面積 (コンクリート断面積に鋼管および鉄筋の有効断面積に 2 章に示すヤング係数比を乗じた数値を加算した値) で除した値とする。

2. 鋼管コンクリート部の安全限界せん断力は次式による。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \frac{2}{3} \pi \cdot t_s (D - t_s) \frac{f_{cy}}{\sqrt{3}} \sqrt{1 - p^2} \quad (4.6)$$

記号 Q_u : 鋼管コンクリート部の安全限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能および軸力保持性能に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする。

D : 鋼管の直径(mm)

t_s : 腐食しろを考慮した鋼管の板厚 (mm)

f_{cy} : 鋼管の材料強度で次式による

$$f_{cy} = 1.1 \times F$$

F : (4.1) 式の説明による

p : 鋼管の軸力比で次式による

$$p = N_s / N_{\max}$$

N_s : 鋼管の負担軸力で次式による(kN).

$$N_s = N \frac{f_{cy} A_s}{\xi F_c A_c + f_{cy} A_s} \quad (N \geq 0)$$

$$N_s = N \quad (N < 0)$$

N : 作用軸力(kN)

A_c : コンクリートの断面積(mm²)

A_s : (4.2)式の説明による

ξ, F_c : (4.1)式の説明による

$N_{\max}$: 鋼管の軸強度で $A_s \cdot f_{cy}$ とする

3. 鋼管コンクリート部の安全限界曲率は、コンクリートの圧縮縁が圧縮限界ひずみ 0.003 に達したときの曲率とし、杭頭部の塑性ヒンジ長さは杭径の 1/2 以上とする。地中部は曲げ降伏以降の変形性能を考慮しない。

1. 安全限界曲げモーメント

鋼管コンクリート部の安全限界曲げモーメントは、断面の平面保持を仮定した計算方法により、圧縮側コンクリートが圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達したときとする。これは、鋼管コンクリート部では局部座屈が発生した時点で安全限界状態に達したと考え、実験により局部座屈発生に至らないことが確認されているひずみレベルをコンクリートの圧縮限界ひずみとして設計用限界値を求めることとした。

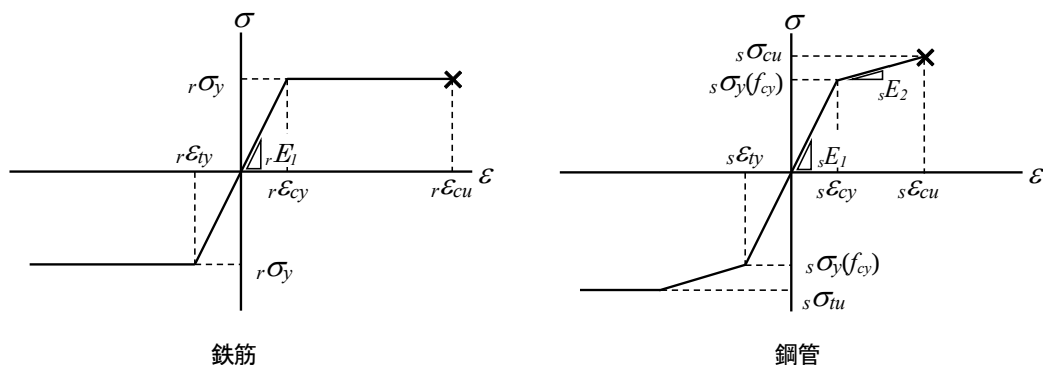
計算に用いるコンクリートの応力度～ひずみ関係は 2.2.3 あるいは 3.3 に示す場所打ちコンクリート杭と同様なモデルを用いる。場所打ちコンクリート杭と同様にコンクリートの圧縮強度は品質管理に関わる係数 ξ を考慮する (3 章参照)。ここで、CFT 指針に示されるような鋼管のコンファインド効果による耐力上昇を考慮したモデル化については、実験結果との対応や鋼管の種類^{4.20)}、鋼管が全長にはないことなどの影響など、適用性が十分検証されていないため現状では適用しない。

また、低減係数については実験データが少なく統計的処理はできないが、以下で示す安全限界曲げモーメントの設定には安全側と判断し $\beta_1 = \beta_2 = 1.0$ 以下とした。鉄筋コンクリート部は、3 章に示す場所打ち鉄筋コンクリート杭と同じ値とする。

鉄筋および鋼管の応力度～ひずみ関係は、解説表 4.3 に示すような材料特性値を用いて、解説図 4.12 に示すようなバイリニアモデルまたはトリリニアモデルとする。

解説表 4.3 場所打ち鋼管コンクリート杭に使用する鋼材の材料特性値^{4.25)}を一部修正

材料特性値			鉄筋				鋼管			
				SD295A,B	SD345	SD390	SD490		SKK400	SKK490
引張強さ (N/mm ²)				440	490	560	620	$s\sigma_{tb}$	400	490
基準強度 (N/mm ²)			—	—	—	—	—	F	235	315
規格降伏点・材料強度(N/mm ²)			$r\sigma_y$	表 2.1 による				$s\sigma_y(f_{cy})$	$F \times 1.1$	
最大応力度 (N/mm ²)	圧縮	—	—	—				$s\sigma_{cu}$	$s\sigma_{tb}$	
	引張							$s\sigma_{tu}$	$s\sigma_{tb}$	
ヤング係数 (N/mm ²)			rE_l	2.05×10^5				sE_l	2.05×10^5	
								sE_2	$sE_l/30$ (≒6833)	
ひずみ	降伏	圧縮	$r\epsilon_{cy}$	$r\sigma_{cy}/rE_l$				$s\epsilon_{cy}$	$s\sigma_y/sE_l$	
		引張	$r\epsilon_{ty}$	$r\sigma_{ty}/rE_l$				$s\epsilon_{ty}$	$s\sigma_y/sE_l$	
	限界	圧縮	$r\epsilon_{cu}$	0.16 (D25 以下) 0.18 (D29 以上)				$s\epsilon_{cu}$	$(s\sigma_{cu}-s\sigma_y)/sE_2+s\epsilon_{cy}$	
									0.0220	0.0227



解説図 4.12 鉄筋および鋼管の応力-ひずみ関係

コンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} は、解説表 4.4 に示すこれまでに実施された場所打ち鋼管コンクリート杭の構造実験^{4.1),4.9)~4.12),4.15)}および同じ構造形式となる中詰めコンクリートのある鋼管杭の実験(8章参照)に基づいて以下のように設定した。

このうち、解説図 4.13 に杭径 $D=1200\text{mm}$ 、鋼管厚 $t=9.6\text{mm}$ 、径厚比 $D/t=125$ で行った実大規模実験^{4.9)~4.12)}の概要を示す。軸力比は平均軸応力度 σ_0 をコンクリートの実強度 σ_B で除した値であり、変形角は杭中心の鉛直変位を支持点と杭中心間長さで除して求めた。解説図 4.14 に実験結果を示すが、繰返し載荷により圧縮載荷時に解説図 4.13 に示す位置で局部座屈が生じた後、引張載荷時に解説図 4.15 に示すような破断に至ったことが報告されている。ただし、解説図 4.16 のひずみ分布に示すように局部座屈発生までは鋼管と主筋は一体で挙動しており、解析における平面保持の仮定が成り立っていることが確認できている。また解説図 4.10 に示すように鋼管降伏以前では残留変形もわずかである。

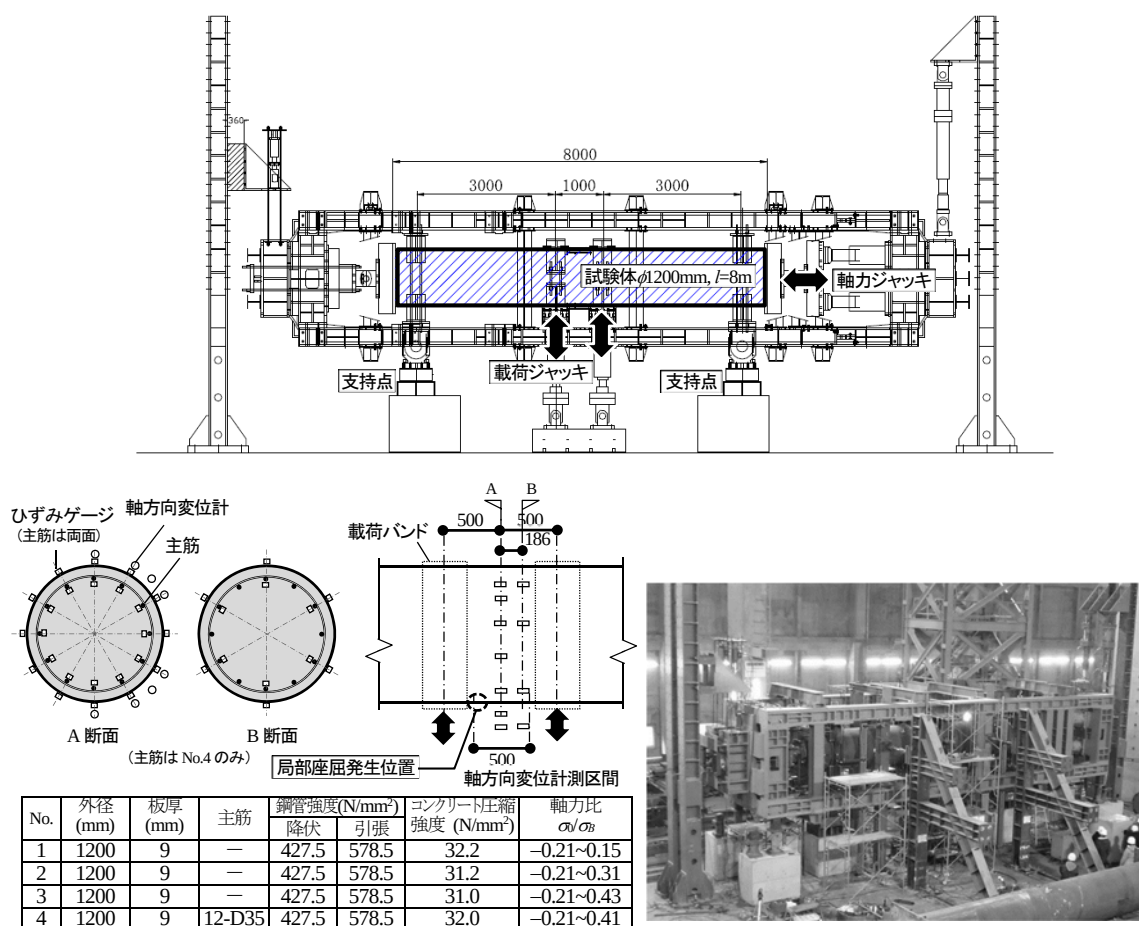
一方、8章の解説図 8.11 には中詰めコンクリートのある鋼管杭について、 $D/t=100$ では充填されたコンクリートの形状保持効果によって鋼管の局部座屈がある程度抑制されたことが報告されている。さらに、解説図 4.17,18 に杭径 1000mm 以下で行われた実験^{4.15)}(「既往の実験」という)の概要および結果の例を示す。なお、解説表 4.3 中の鋼管杭の軸応力度も中詰めコンクリートを考慮している。この実験結果では $\varepsilon_{cu}=0.007$ とした場合に実験結果とほぼ一致する^{4.1)4.13)}ことが報告されている。この実験に用いた鋼管は直径 $D=800\text{mm}$ 、板厚 $t=9\text{mm}$ 、 $D/t=88.9$ で載荷は一方向である。

以上より、本章で適用範囲とするような大口径で径厚比の大きい鋼管コンクリート杭では、局部座屈の発生の影響を適切に考慮すべきと考えられるが、局部座屈発生後の変形性能や軸力保持性能について定量的な評価を行うのに十分な実験データは得られていないと判断した。そこで、鋼管コンクリート部の設計用限界値は、局部座屈に至る前のコンクリートの圧縮ひずみ 0.003 に達した時の曲げモーメントとした。鉄筋コンクリート部は3章にならう。

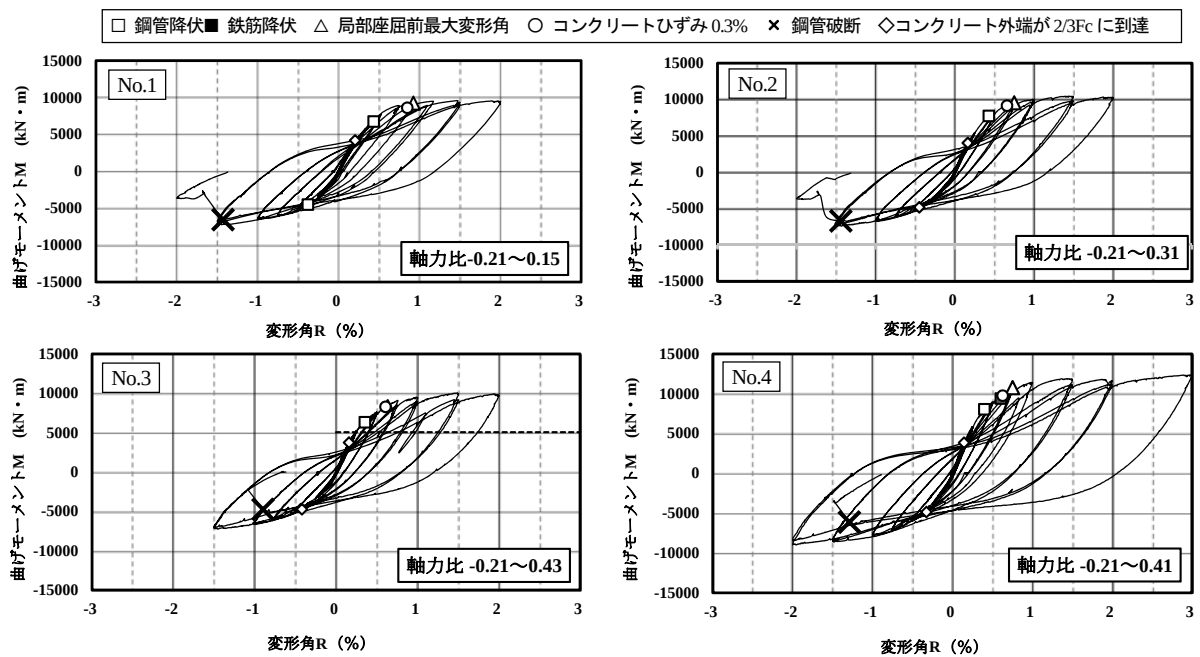
解説図 4.19 は、場所打ち鋼管コンクリート杭の鋼管コンクリート部の安全限界曲げモーメントについて、実験値と計算値の比較である^{4.1)4.9)~4.12)}。左図横軸の軸力比を求める際の平均軸応力度 σ_0 については、ヤング係数の実測値がある場合には実測値を用い、実測値がない場合にはヤング係数比を 10 として算定した。ここで、軸力比 $-0.21\sim0.43$ の範囲であれば計算値は実験値に対し安全側であることから、この範囲を適用範囲とした。また、右図に示すように径厚比が小さくなると安全余裕も小さくなる傾向があり、本章での適用範囲の上限を径厚比 125 とした。

解説表 4.4 場所打ち鋼管コンクリート杭および鋼管杭中詰め部に関する実験の諸元

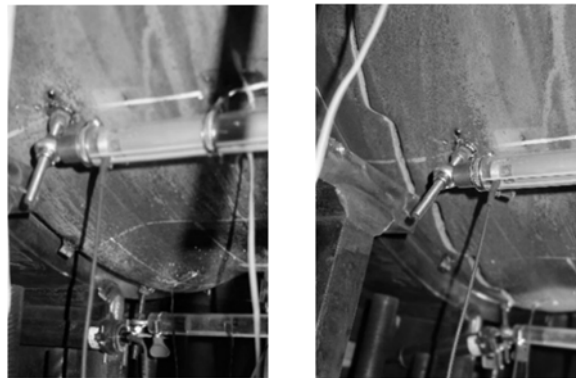
	既往の実験 ^{4.1)4.15)}	実大規模実験 ^{4.9)~4.12)}	中詰め有鋼管杭 (8 章)
鋼管の直径 D (mm)	300~1000	1200	400~600
鋼管の板厚 t (mm)	6~16	9.6	5.8~9.1
径厚比 D/t	43~100	125	44~103
鋼管降伏点 $s\sigma_y$ (N/mm ²)	280~520	427.5	287~470
鋼管引張強さ $s\sigma_{tb}$ (N/mm ²)	445~589	578.5	373~576
コンクリート強度 σ_B (N/mm ²)	19.8~53.7	31.0~32.0	12.6~30.1
主筋比 p_g (%)	0.00~1.09	0.00~0.084	0.00
主筋降伏点 $r\sigma_y$ (N/mm ²)	317~365	433.6	—
平均軸応力度 σ_0 (N/mm ²)	-1.29~5.35	-3.81~17.34	-5.35~13.44
軸力比 σ_0/σ_B	-0.065~0.127	-0.21~0.43	-0.11~0.29



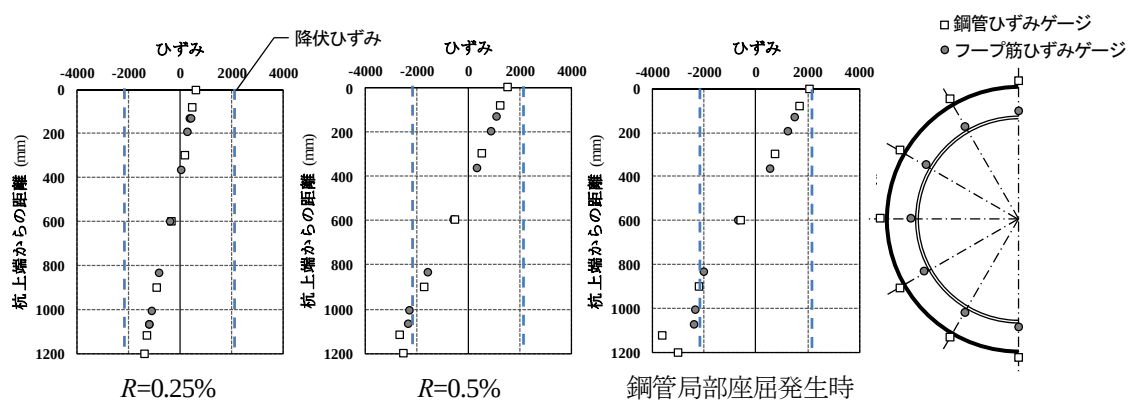
解説図 4.13 実大規模実験の概要^{4.9)}



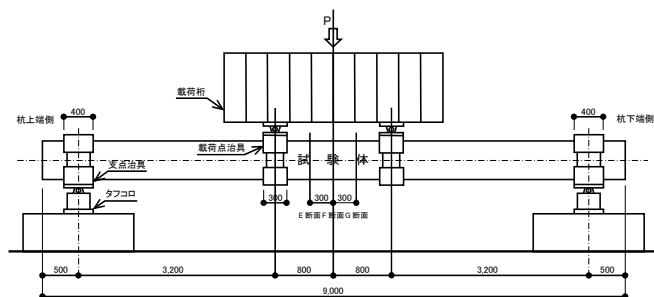
解説図 4.14 実大規模実験の実験結果 (曲げモーメント-変形角関係) ^{4.9)}



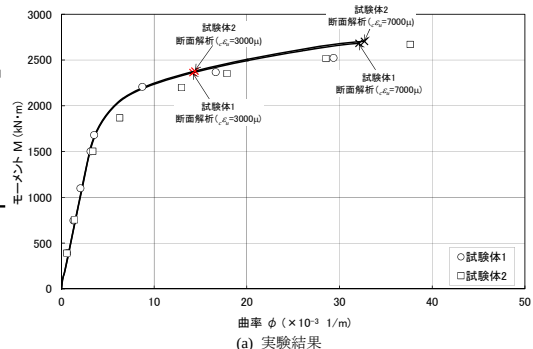
解説図 4.15 局部座屈と鋼管破断の発生状況 ^{4.9)}



解説図 4.16 実大規模実験の実験結果 (No.4 A断面のひずみ分布) ^{4.9)}に基づいて作成

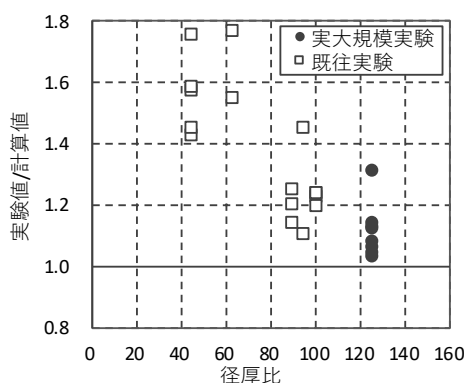
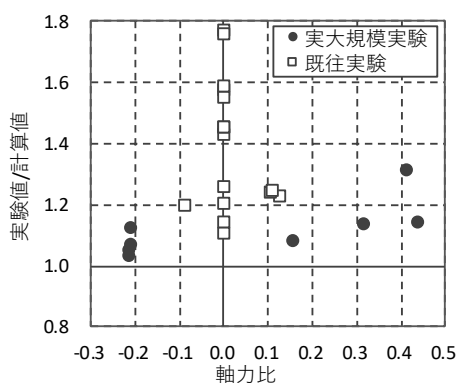


試験体 名称	外径 (mm)	板厚 (mm)	鋼管強度 (N/mm ²)		コンクリート σ_c (N/mm ²)	軸力 (kN)
			降伏	引張		
1	800.0	9.0	313.8	494.6	34.2	0
2	800.0	9.0	313.8	494.6	36.1	0



解説図 4.17 既往の実験例 4.1)4.15)

解説図 4.18 既往の実験結果例 4.1)4.15)



解説図 4.19 安全限界曲げモーメントの実験値と計算値の比較 4.1)に 4.9)~4.12)のデータを追加

2. 安全限界せん断力

鋼管コンクリート部の安全限界せん断力は、使用限界状態、損傷限界状態と同様に鋼管部分のみで負担する。鋼管のせん断強度は、軸力が作用していない場合の全塑性せん断強度を鋼管に作用する軸力に応じて低減させる。作用軸力については全塑性状態での分担とする。さらに、実験データに基づき鋼管断面積の 2/3 が全塑性せん断強度に達した時を安全限界せん断強度とした（参考文献や考え方は 7 章 7.2.3 参照）。鉄筋コンクリート部は 3 章による。

低減係数に関するデータは少ないが、中実なコンクリートの外殻に鋼管が巻かれ、かつ鋼管のみで負担するとしていることから、設計式は安全余裕が確保されていると考え、 $\beta_1 = \beta_2 = 1.0$ 以下とした。負担の考え方や低減係数は今後データの蓄積により見直すことが望まれる。

4.3 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部の設計用限界値

1. 使用限界状態

杭頭接合面の使用限界曲げモーメントは、次式による

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}, M_{s3}) \quad (4.7)$$

記号 M_s : 杭頭接合部の使用限界曲げモーメント(kNm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で 1.0 以下の値とする

M_{s1} : 仮想鉄筋コンクリート断面の圧縮縁がコンクリートの使用限界圧縮応力度 f_{cs} に達したときの曲げモーメント (kNm) で、次式による。

$$f_{cs} = F_c / 3$$

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

1 M_{s2} : 圧縮側定着筋または杭主筋が使用限界圧縮応力度に達したときの曲げモーメント
2 (kNm)

3 M_{s3} : 引張側定着筋または杭主筋が使用限界引張応力度に達したときの曲げモーメント
4 (kNm)

5 使用限界曲げモーメントは、パイルキャップが杭頭と接する接合面において、杭径+200mm とする
6 仮想コンクリート断面の平面保持を仮定した解析を行って求める。

7 2. 損傷限界状態

8 杭頭接合部の損傷限界曲げモーメントは、次式による

9
$$M_d = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}) \quad (4.8)$$

10 記号 M_d : 杭頭接合部の損傷限界曲げモーメント (kNm)

11 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で 1.0 以下の値とする

12 β_2 : レベル 2 荷重時の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

13 M_{d1} : 仮想鉄筋コンクリート断面の圧縮縁がコンクリートの短期許容圧縮応力度 f_{cd} に達し
14 たときの曲げモーメント (kNm) で、次式による。

15
$$f_{cd} = F_c / 1.5$$

16 M_{d2} : 圧縮側定着筋または杭主筋が短期許容圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (kNm)

17 M_{d3} : 引張側定着筋または杭主筋が短期許容引張応力度に達したときの曲げモーメント (kNm)

18 損傷限界曲げモーメントは、パイルキャップが杭頭と接する接合面において、杭径+200mm とする
19 仮想コンクリート断面の平面保持を仮定した解析を行って求める。

20 3. 安全限界状態

21 杭頭接合部の安全限界曲げモーメントは、次式による

22
$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min(M_{u1}, M_{u2}) \quad (4.9)$$

23 記号 M_u : 杭頭接合部の安全限界曲げモーメント(kNm)

24 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

25 β_2 : 変形性能および軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

26 M_{u1} : 圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ $\varepsilon_{cu}=0.003$ に達したときの曲げモーメント
27 (kNm)

28 M_{u2} : 引張側定着筋または杭主筋が鉄筋の規格降伏点に達したときの曲げモーメント (kNm)

29 安全限界曲げモーメントは、パイルキャップが杭頭と接する接合面において、杭径+200mm とする
30 仮想コンクリート断面の平面保持を仮定した解析を行って求める。

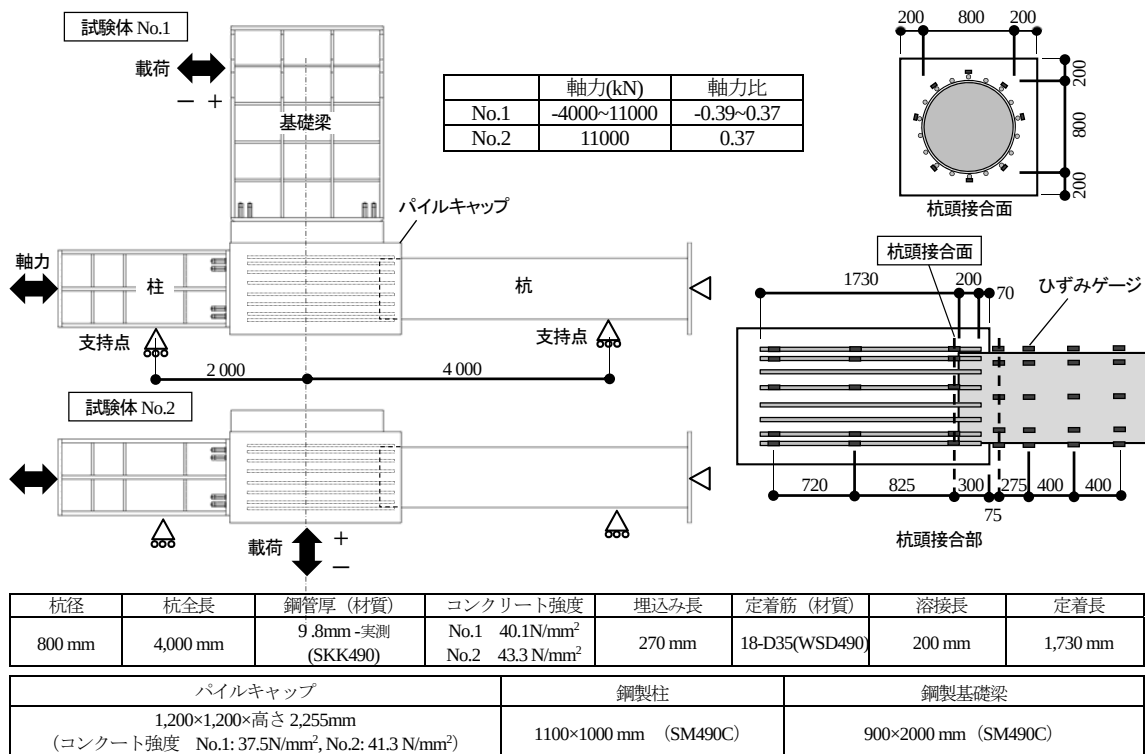
31

32 1. 杭頭接合部の限界曲げモーメント

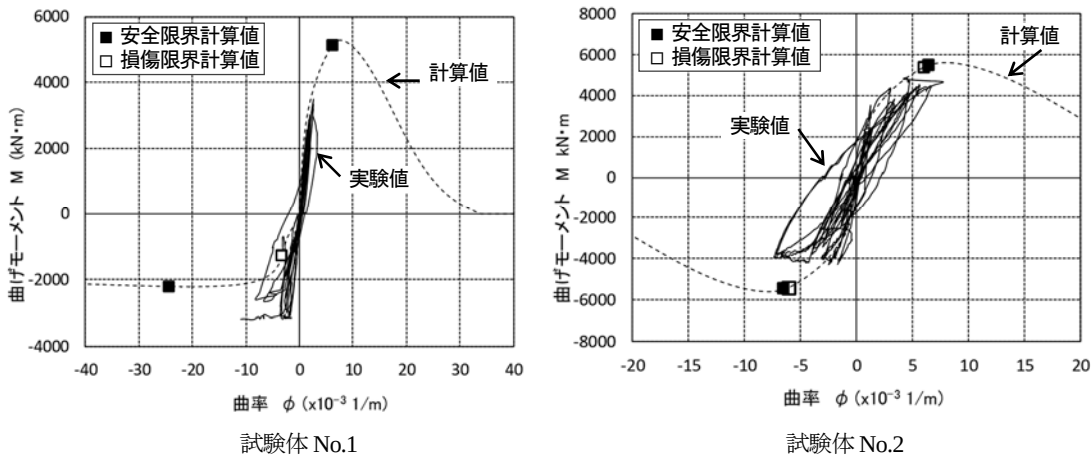
33 場所打ち鋼管コンクリート杭では 2 章に示したように杭縁部からパイルキャップ辺までの距離は
34 200~400mm 程度することが多いが、この形状での杭頭接合部の構造実験はほとんど行われておらず、
35 杭頭接合部の降伏、破壊が杭体より先行せず、かつ変形性能に期待しないことが基本である。

36 解説図 4.20 に示す実験は、鋼管コンクリート杭 ($\phi 800\text{mm}$, $t=9.8\text{mm}$)、パイルキャップ (杭縁部か
37 らパイルキャップ辺までの距離 200mm) および鋼製基礎梁と柱からなる架構実験^{4.9)4.11)4.12)}である (載
38 荷装置は解説図 4.13 と同じ)。接合方法は方法 A で、定着筋 は 18-D35、長さ 1730mm (鉄筋径の約
39 50 倍) である。なお、No.1 では軸力は載荷荷重と相関して変動させているが、No.2 では載荷能力の
40 容量の限界のため一定軸力とした。載荷方法も異なっており、No.2 では基礎梁はない。

解説図 4.21 および解説表 4.5 に「杭頭接合面」位置（解説図 4.12）でのひずみから得られた実験値と計算値との比較を示す⁴⁹⁾。杭頭接合面の計算値は仮想鉄筋コンクリート断面を鋼管径+200mm とし平面保持を仮定、コンクリートの応力-ひずみ関係を e 関数法 ($\varepsilon_{cu}=0.003$) により評価して求めた。No.1 の正載荷側および No.2 では接合部の限界値まで加力できていないが、この実験での載荷荷重の範囲では実験値と解析値は概ね対応している。No.1 負側載荷では、実験値が計算値を上回っていることが確認できている。解説表 4.5 には 5~7 章に示される接合面の支圧によるコンクリートの圧縮強度の増大 ($\Phi=2$) を考慮した場合の計算値、仮想断面を直径 $\times 1.25+100\text{mm}$ した時の計算値も示すが、実験値と計算値の対応はいずれの計算方法でも同様の傾向である。



解説図 4.20 杭頭架構（ト型）試験体⁴⁹⁾



解説図 4.21 杭頭接合面の $M-\phi$ 関係の実験値と計算値の比較⁴⁹⁾

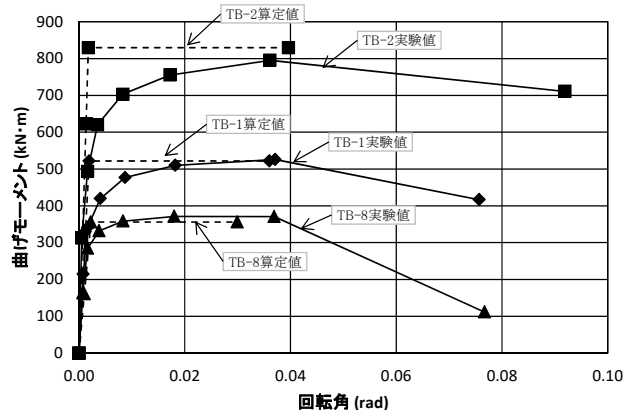
	実験条件			実験値／最大荷重			計算値 (kNm)		
	鋼管	接合筋	コンクリート強度(N/mm ²)	破壊モード	軸力(kN)	曲げモーメント(kNm)	仮想断面+200mm	仮想断面1.25D+100	支圧増大φ=2
No.1	D800 t9.8	18-D35	37.5	基礎梁降伏 接合面耐力	11,000 -4000	3446 3332	5059 2027	5391 2249	— 1793
No.2	D800 t9.8	18-D35	41.3	杭体限界値	11,000	4962	5417	5700	4976

さらに、杭径 600mm・接合方法 C について解説表 4.6 の実験^{4.1)4.23)}が行われている。解説図 4.22 に示す計算値は仮想コンクリート断面+200mm としたときの値で、実験の最大荷重と概ね対応している。また、接合部の形状が同様の鋼管杭のうち、8 章解説表 8.5 に示す構造実験（参考文献は 8 章参照）のうち本章の方法 A と同じ接合方法（解説表 8.5 では方式 B）の実験値と計算値を抜き出して解説表 4.7 に示す。降伏曲げモーメントおよび最大曲げモーメントの実験値は、接合面を鋼管の直径+200mm の仮想鉄筋コンクリート断面として平面保持を仮定した解析値および断面径を直径×1.25+100mm とした時の解析値ともほぼ対応した結果となっている（解説図 8.18）。

鋼管杭の実験と合わせても場所打ち鋼管コンクリート杭が実際に使用されるような形状での実験データはほとんどなく、5～7 章に示されるような支圧による圧縮強度増大の効果も関する実験データも得られていない。そこで、本章では、現状の実験データからは仮想コンクリート断面の直径を杭径+200mm とする従来から使われている方法では安全性は確保できていると判断し、この計算方法を採用した。今後、杭頭接合面の強度とパイルキャップの大きさとの関係や杭頭接合面でのせん断力伝達のメカニズムなどのデータの蓄積により検討が進むことが望まれる。

解説表 4.6 杭頭接合部の構造実験試験体（杭径 600mm・方法 C）^{4.1)4.23)}

試験体	かご筋		定着筋		コンクリート 圧縮強度 (N/mm ²)	鉄筋			軸力 (kN)
	本数-鉄筋径	配筋径 (mm)	本数-鉄筋径	配筋径 (mm)		降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	
TB-1	8-D16 (SD345)	340	12-D16 (SD345)	616	28.4	347.4	507.0	18.6	0
TB-2	8-D16 (SD345)	340	12-D16 (SD345)	616	29.7				1000
TB-8	8-D16 (SD345)	340	12-D16 (SD345)	616	29.8				-500

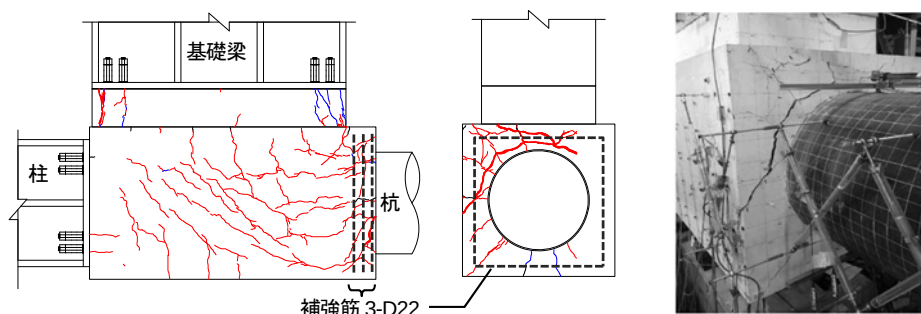


解説図 4.22 定着筋とかご筋を組み合わせた杭頭接合部曲げモーメントと回転角の関係^{4.1)4.23)}

解説表 4.7 鋼管杭の杭頭接合部の実験値と解析値の比較（接合方法 A に対応、8 章参照）

試験体			実験値 (kNm)	解析値 (kNm)	
鋼管径(mm)	鋼管厚(mm)	定着筋		仮想断面 鋼管径×1.25+100	仮想断面 鋼管径+200
609.6	9	20-D25	1029	969	949
609.6	9	20-D25	926	1344	1053
609.6	9	12-D25	897	1058	1053
406.4	7.9	8-D19	276	247	256
406.4	7.9	8-D19	303	245	255
406.4	6.4	12-D16	297	205	208
600	12	12-D22	794	611	569

なお、場所打ち鋼管コンクリート杭では溶接部に対するかぶり厚さを確保するため杭頭部を 250mm 程度パイルキャップに埋め込むが、埋込み部が構造性能に及ぼす影響については実験や解析による検討がほとんど行われていない。本章でもその影響を評価できていないが、上記の架構実験⁴⁹⁾では、最大耐力時には埋込み部は解説図 4.23 に示すようにひび割れているものの埋込み部に配置された補強筋は降伏に至っていない。そこでこの部分の扱いとしては、計算上は埋込み部分では杭頭接合部の設計応力を負担させず、この部分の損傷が杭頭接合面より上（解説図 4.21 では左）の構造性能に影響しないよう、かつ耐久性確保のために適切な補強を行うことで想定した性能を確保することが考えられる。



解説図 4.23 パイルキャップのひび割れと埋込み部の補強筋（試験体 No.1）⁴⁹⁾

また、杭頭接合部の変形性能については、解説表 4.6、解説図 4.22 に示す実験^{4.1)4.23)}、あるいは中詰めのある鋼管杭に対する実験結果（接合方法はかご筋型）^{4.1)}がある。ただし、鋼管の径厚比やパイルキャップ形状などの実験条件は本章の適用範囲を含むものではなく、以下は参考として示す。

これらの実験結果によれば、杭頭接合面を鋼管の直径+200mm の仮想断面として求めた曲率から解(4.4)を用いて導かれる降伏回転角 θ_y の 30 倍の回転角 θ_u ($\theta_u/\theta_y \approx 30$) と、曲げモーメントが急激に低下をはじめめる回転角もしくは最終載荷重時の回転角の実験値はほぼ対応する。

$$\theta_y = \phi_y \cdot L_b \quad \text{解(4.4)}$$

記号 θ_y : 杭頭接合部の降伏回転角 (rad)

ϕ_y : 鋼管の直径+200mm の仮想鉄筋コンクリート円柱の断面解析で、引張側の最外縁鉄筋が材料強度に達したときの曲率 (mm^{-1})

L_b : 定着筋の付着長さ (mm) で、次式による。

$$L_b = \frac{r\sigma_y \cdot rA}{\tau_b \cdot \pi \cdot d}$$

$r\sigma_y$: 定着筋の材料強度 (N/mm²)
 rA : 定着筋の断面積 (mm²)
 τ_b : 定着筋とパイルキャップコンクリートとの付着強度 (N/mm²) で、RC 規準 6 条の
「その他の異形鉄筋」の短期許容付着応力度を用いて次式による。

$$\tau_b = \min \left\{ \frac{F_c}{10} \times 1.5, \left(1.35 + \frac{F_c}{25} \right) \times 1.5 \right\}$$

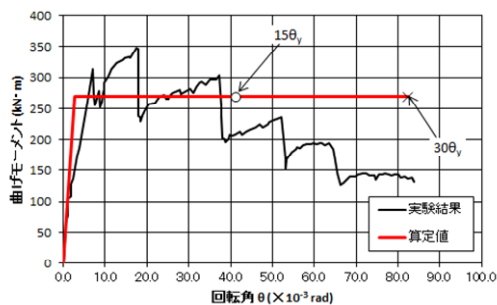
d : 定着鉄筋の呼び名に用いた数値 (mm)

F_c : パイルキャップコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

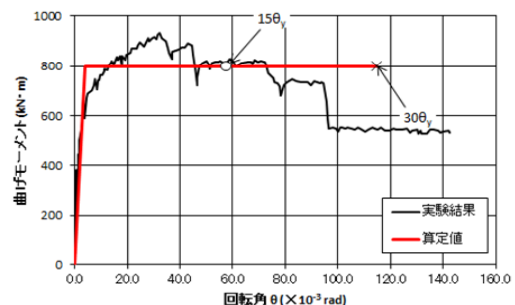
一方、解説表 4.8 に示す鋼管杭の実験（直径 600mm・板厚 19mm、パイルキャップ幅 2300mm（杭縁部からパイルキャップ辺までの距離 850mm）×1600mm）と計算値の比較では、解説図 4.24 に示すように曲げモーメントは安全側の評価となっているが、実験において耐力低下が認められる変形角は θ_y の 30 倍よりも小さく、 θ_y の 15 倍程度と対応することが提案されている。 4.1)4.26)4.27)

解説表 4.8 試験体リスト 4.1)4.26)

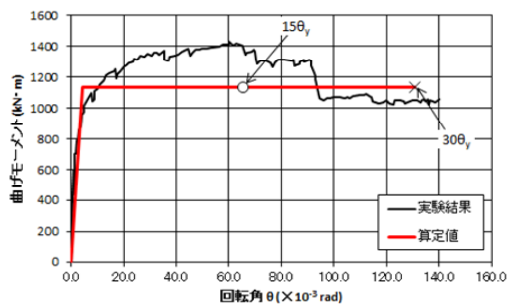
試験体	定着筋					コンクリート 圧縮強度 (N/mm ²)	軸力 (kN)	鋼管杭(SKK490)			
	本数-鉄筋径	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	配筋径 (mm)			径 (mm)	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
No.1	8-D19(SD390)	464.1	658.3	19.0	493	23.82	-300	600	358.2	529.4	26.8
No.2						24.81	2000				
No.3						28.54	4000				
No.4	16-D19(SD390)	464.1	658.3	19.0	493	28.29	2000				



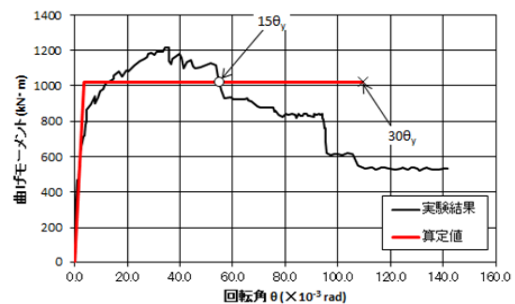
(a) 試験体 No.1



(b) 試験体 No.2



(c) 試験体 No.3

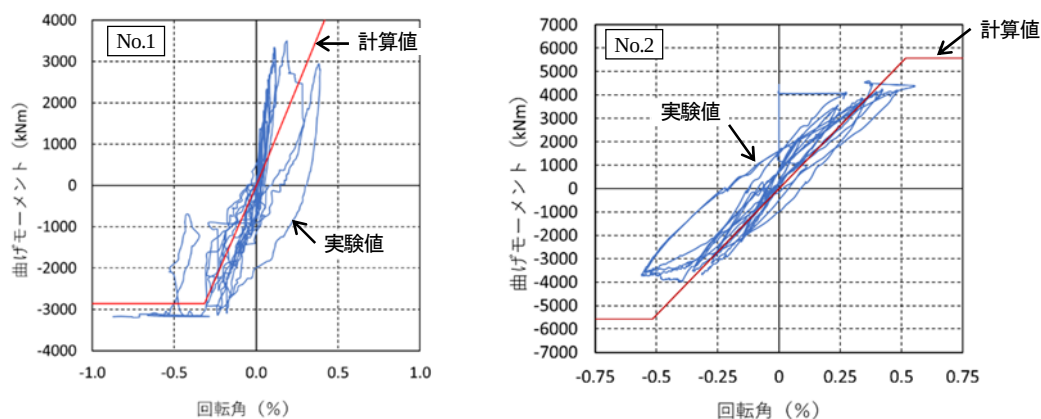


(d) 試験体 No.4

解説図 4.24 杭頭接合部の安全限界曲げモーメント・回転角の計算値と実験結果との比較 4.1)4.27)

また、解説図 4.20 に示す実験において杭頭での拔出し量の計測から導いた曲げモーメント-回転角関係と、降伏回転角 θ_y を解(4.4)を用いて計算した値との比較を解説図 4.25 に示す。ここで、実験値と計算値は、No.1 正載荷以外は降伏荷重程度までは概ね対応した傾向となるが、最大曲げモーメント時やそれ以降の挙動は確認できていない。

以上から、既往の実験では実際の場所打ち鋼管コンクリート杭の杭体やパイルキャップの形状に対応するデータが得られておらず、杭頭接合部の限界回転角についての定量的検討は不十分と判断し、変形性能は考慮しないものとした。



解説図 4.25 杭頭接合面の曲げモーメント-回転角関係の計算値と実験結果との比較^{4.7)}

4.4 場所打ち鋼管コンクリート杭の解析モデル

1. 鋼管コンクリート部の軸力と軸ひずみとの関係は次式による。平均軸応力度 σ_{0e} の範囲は $-0.2 \xi \cdot F_c$ 以上かつ $0.4 \xi \cdot F_c$ 以下とする。鉄筋コンクリート部は3章による。

$$\left. \begin{aligned} N &= N_{cu} & N_{cu} &\leq N \\ N &= (E_c \cdot A_c + E_s \cdot A_s + E_r \cdot A_r) \varepsilon & 0 &\leq N \leq N_{cu} \\ N &= (E_s \cdot A_s + E_r \cdot A_r) \varepsilon & N_{tu} &\leq N \leq 0 \\ N &= N_{tu} & N &\leq N_{tu} \end{aligned} \right\} \quad (4.10)$$

記号 N : 鋼管コンクリート部コンクリート部の軸力 (N)

ε : 鋼管コンクリート部の軸ひずみ

N_{cu} : 鋼管コンクリート部の杭軸方向圧縮強度 (N)で次式による

$$N_{cu} = \xi \cdot F_c \cdot A_c + F \cdot A_s + r \cdot \sigma_y \cdot A_r$$

N_{tu} : 鋼管コンクリート部の杭軸方向引張強度 (N) で次式による

$$N_{tu} = r \cdot \sigma_y \cdot A_r + F \cdot A_s$$

E_s : 鋼管のヤング係数(N/mm²)

E_r : 鉄筋のヤング係数(N/mm²)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²) (2章参照)

r, σ_y, F : (4.1)式の記号の説明による

A_s, A_c : (4.6)式の記号の説明による

A_r : 鉄筋の公称断面積(mm²)

2. 鋼管コンクリート部コンクリート部のせん断力とせん断ひずみとの関係は次式による。鉄筋コン

クリート部は3章による.

$$Q_s = \left(\frac{G_c A_c}{\kappa_c} + \frac{G_s A_s}{\kappa_s} \right) \gamma \quad (4.11)$$

記号 Q_s : 鋼管コンクリート部のせん断力 (N)

G_c : 鋼管コンクリート部内のコンクリートのせん断弾性係数(N/mm²)で、次式による

$$G_c = \frac{E_c}{2(1-\nu_c)}$$

ν_c : 鋼管コンクリート部内のコンクリートのポアソン比

κ_c : 鋼管コンクリート部内のコンクリートのせん断変形算定用形状係数で1.1とする

G_s : 鋼管のせん断弾性係数(N/mm²)で、次式による

$$G_s = \frac{E_s}{2(1-\nu_s)}$$

ν_s : 鋼管のポアソン比

κ_s : 鋼管のせん断変形算定用形状係数で1.5とする.

γ : 鋼管コンクリート部のせん断ひずみ

E_c, E_s : (4.10)式の記号の説明による

A_c, A_s : (4.6)式の記号の説明による

3. 場所打ち鋼管コンクリート杭の曲げモーメントと曲率は図 4.1 に基づいてモデル化する. モデル化にあたっては杭頭の分割長さを杭径の(1/2)とする. 鉄筋コンクリート部は3章による.

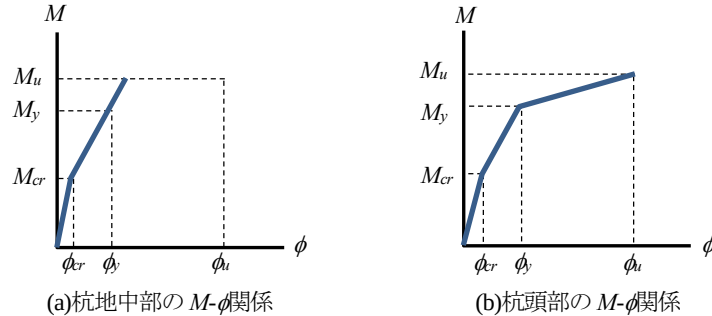


図 4.1 場所打ち鋼管コンクリート杭の解析モデル

1. 軸力と軸ひずみの関係

軸力と軸ひずみの関係は軸方向強度を折れ点とするバイリニアモデルとし, (4.10)式でモデル化する. コンクリート, 鋼管および鉄筋のヤング係数は2章による. コンクリートの品質については3章に示す場所打ち鉄筋コンクリート杭と同じである.

2. せん断力とせん断ひずみの関係

杭のせん断変形特性に関する実験的な検証はほとんどなされていないが, 本章では弾性理論に基づいて評価することとした. 形状係数については5章(図 5.1, 5.4 節の解説)に示した.

また, 杭は一般に径に対する長さの比(長さ径比)が大きい場合には曲げ変形が卓越することから, せん断変形を無視してもよいとされており, せん断変形が無視できる長さ径比の目安は5.0あるいは10.0とされる. しかしながら, その根拠となるデータは明らかでなく, 本章では長さ径比によらず鋼管コンクリート部と鉄筋コンクリート部それぞれの安全限界せん断力とせん断剛性をもとに, せん断

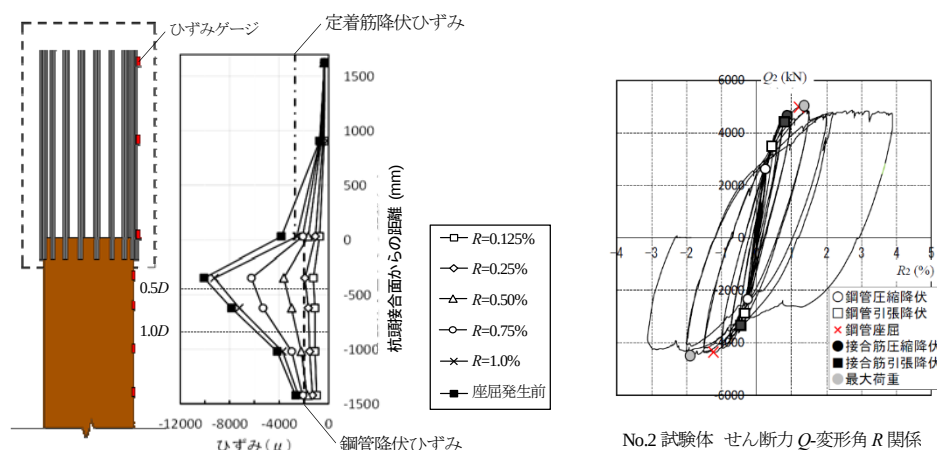
力 Q_s —せん断ひずみ γ 関係をモデル化する方法を示した。

3. 曲げモーメントと曲率の関係

場所打ち鋼管コンクリート杭では、杭頭接合部の変形性能については十分なデータがなくモデル化では考慮しない。杭体の変形性能は杭頭部のみで考慮し、地中部については修復性等を考慮して変形性能は評価しない。杭体は、断面の平面保持を仮定した解析から算出した数値をもとに $M-\phi$ 関係を図 4.1 に示す折れ点でモデル化する。安全限界曲げモーメント M_u は 4.2.3 による。

このとき、鋼管および鉄筋については解説表 4.2、解説図 4.11 で示すような材料強度を折れ点とするバイリニアまたはトリリニアで応力度～ひずみ関係を設定する。コンクリートについては e 関数法など適切な方法（2 章参照）で応力度～ひずみ関係を設定する。なお、前述の通り、コンクリートの拘束効果に関して場所打ち鋼管コンクリート杭のような形状の鋼管の場合は十分なデータはなく、CFT 構造や SRC 構造のモデルをそのまま用いるべきではないと考えられる。

杭頭の分割要素長さに関し、解説図 4.20 に示した実験 (No.2) の変形角 R ごとの鋼管および定着筋のひずみ分布^{4.14)}を解説図 4.26 に示す。ひずみは杭先端に向かって漸減するが杭頭接合面から 400mm (杭径 $D \times 0.5$) でもひずみはあまり小さくなっておらず、塑性ヒンジ領域を $0.5D$ と安全側に設定した。ただし、データが少ない中での暫定的な判断であり、今後の試験データの蓄積による検証が望まれる。



解説図 4.26 鋼管および定着筋のひずみ分布^{4.14)}に加筆

参考文献

- 4.1) 日本建築学会：鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針（案）・同解説，pp.175～202，2017.3
- 4.2) 土木研究センター：土木系材料技術・技術審査証明報告書 内面リブ付き鋼管巻き場所打ち杭「JFETB 杭」，2015.12，および耐震杭協会：技術資料 KCTB 場所打ちコンクリート杭，2013.8
- 4.3) 今井康幸，宮本和徹，田中昌史，堀川剛，荻田成也，森島洋一，田中幸芳，矢田哲也，金子治：場所打ち鋼管コンクリート杭の継手部曲げ実験結果とその評価，日本建築学会中国支部研究報告集，第 43 巻，2020.3
- 4.4) 石川一真，本間裕介，岸田慎司：鋼管の端部定着力を考慮した鋼管コンクリート部材の終局曲げ耐力評価—新しい場所打ち鋼管コンクリート杭の開発—，日本建築学会技術報告集，第 21 巻，第 49 号，pp.985～990，2015.10
- 4.5) 阿部幸夫：STBC-SR 場所打ち鋼管コンクリート杭，基礎工，2009 年 8 月号，pp.78～81，2009.8
- 4.6) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 4 杭・地業および基礎工事，2009

- 4.7) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事，2009
- 4.8) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 6 鉄骨工事，2007
- 4.9) 建築研究所：大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究，建築研究資料，No.195，2019.10，<https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/195/index.html> (2019.10 アクセス)
- 4.10) 早川哲生，金子治，河野進，向井智久，渡邊秀和：変動軸力を受ける場所打ち鋼管コンクリート杭の曲げ性能，第15回日本地震工学シンポジウム，GO05-02-07，2018.12
- 4.11) 田中昌史，向井智久，平出務，小林勝巳，荻田成也，浅井陽一，金子治，大滝泰河，岸田慎司，早川哲生，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究 その18 変動軸力下における場所打ち鋼管コンクリート杭の曲げ実験 (その1 実験概要とその結果)，日本建築学会大会学術講演梗概集構造IV，pp.581-582，2018.7
- 4.12) 早川哲生，向井智久，渡邊秀和，土佐内優介，田中昌史，水上大樹，福田健，Shreya Thusoo，岸田慎司，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究 その19 変動軸力下における場所打ち鋼管コンクリート杭の曲げ実験 (その2 断面解析結果の検討)，日本建築学会大会学術講演梗概集構造IV，pp.583-584，2018.7
- 4.13) 今井康幸，向井智久，平出務，小林勝巳，森島洋一，渡辺正人，福田健，福井響，岸田慎司，早川哲生，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究 その20 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部の実験，日本建築学会大会学術講演梗概集構造IV，pp.585-586，2018.7
- 4.14) 金子治，向井智久，渡邊秀和，土佐内優介，今井康幸，新名正英，河野進，岸田慎司，早川哲生，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究 その21 場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部の実験結果，日本建築学会大会学術講演梗概集構造IV，pp.587-588，2018.7
- 4.15) 建設省建築研究所編：建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-7 場所打ち鋼管コンクリート杭の限界ひずみと $M-\phi$ 関係，pp.資-70～73，2000.3
- 4.16) 鋼管杭鋼矢板協会：鋼管くいはその設計と施工，pp.535～569，2009.4
- 4.17) 金子治：大地震に対する耐震設計におけるコンクリート杭の適用条件に関する実態調査，日本建築学会技術報告集，第23巻，第53号，pp.87～92，2017.2
- 4.18) 日本建築学会：鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 許容応力度設計と保有水平耐力，pp.118～138，2014.1
- 4.19) 日本建築学会：コンクリート充填鋼管構造設計施工指針，pp.29～62，2008.10
- 4.20) 木村祥裕，小河利行，佐伯栄一郎：製造方法の異なる冷間成形鋼管の局部座屈挙動，鋼構造論文集，第8巻第29号，pp.27-34，2001.3
- 4.21) 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2018，2018.12
- 4.22) 耐震杭協会：NKTB・SKTB・KKTB・SMTB 場所打ち鋼管コンクリート杭ねじふし鉄筋カプラーによる杭頭定着，基礎工，1994年3月号，pp.28-35，1994.3
- 4.23) 前掲 4.15) 資料 4-21 場所打ち鋼管コンクリート杭杭頭接合部の曲げ耐力の算定値に関して・資料 4-22 場所打ち鋼管コンクリート杭杭頭接合部の変形性能算定法に関して，pp.資-117～120，2000.3
- 4.24) <http://www.j-bar.jp/data/> (2020.3 アクセス)
- 4.25) ベッターリビング：基礎構造の耐震診断指針 (案) 付録2 杭体の耐震性能に関する資料，pp.273～280，2013年6月
- 4.26) 青木功，日比野信一，三輪紅介，佐伯栄一郎：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究：その1 実験目的及び実験概要，日本建築学会大会学術講演梗概集構造I，pp.767～768，2000.9
- 4.27) 蓮田常雄，武居泰，青木功，中村秀司，史桃開：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究：その4 杭頭回転剛性の評価，日本建築学会大会学術講演梗概集構造I，pp.767-768，2000.9

第5章 PHC 杭

5.1 適用範囲

本章は、下記の 1. から 3. を満たす高強度プレストレストコンクリート杭（以下、PHC 杭という）の設計用限界値の算定に適用する。

1. PHC 杭の材料および品質は、JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品）または指定性能評価期間等の評定基準等を満たすものとする。杭体のコンクリートの設計基準強度は、 80N/mm^2 以上 105N/mm^2 以下とする。PC 鋼材には、JIS G 3137 の細径異形 PC 棒鋼 SBPDL（直径 7.1mm ～ 12.6mm ）、または JIS G 3536 の PC 鋼線 SWPD1N, SWPD1L（直径 7mm , 9mm ）を用いる。らせん状鉄筋には、JIS G 3532 普通鉄線の規格による。

2. 杭同士の継手は、安全限界状態の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実に伝達できるものとする。

3. 杭頭接合部は、杭よりも先に破壊させない構造とし、安全限界状態の杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できるものとする。杭頭接合法は、杭頭部端板に接合した定着筋をパイルキャップに定着する接合方法（以下、定着筋方式という）、または杭頭部をパイルキャップに埋め込む接合方法（以下、埋込み方式という）とする。定着筋方式の場合には、定着筋の端板への接合が、定着筋の強度と伸びを確保できることを前提とする。

本章は、高強度プレストレストコンクリート杭(PHC 杭：pre-stressed high strength concrete pile)の限界値の算定および低減係数に適用する。PHC 杭は、杭体の引張強度を増すために軸方向に超高力鋼（PC 鋼材）を用いてプレストレスを導入した PC 杭(pre-stressed concrete pile)のうち、コンクリートの設計基準強度が 80 N/mm^2 以上の高強度コンクリートを用いた杭をいう。有効プレストレス量 σ_e に応じて A 種($\sigma_e=4.0\text{N/mm}^2$)、B 種(同 8.0N/mm^2)、C 種(同 10.0N/mm^2)に分けられる。通常は遠心成形されるため、断面形状は中空円形となる。杭の外径は $300\sim1200\text{mm}$ 、杭長は $4\sim15\text{m}$ のものが製造されている。軸方向の形状はストレートのものが標準であるが、杭の頭部の径を $100\sim200\text{mm}$ 拡大した拡頭杭、杭の先端部の径を $100\sim200\text{mm}$ 拡大した ST 杭（Step Tapered Piles：拡径断面を有する PHC 杭）、および杭周に一定間隔(1m 間隔)の節部(突起高さ $50\sim100\text{mm}$)を持つ節杭もある。

1. PHC 杭の材料・品質

PHC 杭の材料・品質は、JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品）または指定性能評価機関等の評定基準等を満たすものとする。

PHC 杭の製造においてコンクリートの設計基準強度 F_c は、圧縮試験によって得られた数値より $F_c \leq (\mu - 3\sigma)$ (μ ：圧縮強度の平均値、 σ ：標準偏差)を満足するように設定されている。

また、PHC 杭の PC 鋼材の配筋については、JIS A 5373 の推奨仕様 E-1 プレストレストコンクリート杭に、以下の記述がある。

「i）軸方向の PC 鋼材については、PC 鋼材の断面積による鉄筋比が 0.4% 以上、かつ 6 本以上と

1 する。

2 ii) らせん状鉄筋は、杭の外径 500mm 以下では線径 3mm 以上、外径 600～1000mm では線径 4mm

3 以上、外径 1100 及び 1200mm では線径 5mm 以上で、ピッチは 110mm 以下とする。せん断耐力

4 及び変形性能を向上させるために、必要ならせん状鉄筋量は受渡当事者間で決定するものとす

5 る。」

6 PHC 杭に用いる PC 鋼材の特性値を解説表 5.1 に示す。

解説表 5.1 PC 鋼材の特性値

材料特性値	材 質	細径異形 PC 鋼棒 SBPDL (JIS G 3137)	PC 鋼線 SWPD1N,SWPD1L (JIS G 3536)	
		φ 7.1～φ 12.6	φ 7.0	φ 9.0
規格降伏点 ^{注 1)}	F_{py} (N/mm ²)	1275	1325	1226
規格引張強度 ^{注 2)}	F_{pu} (N/mm ²)	1420	1515	1418

注 1) JIS G 3137 の耐力および JIS G 3536 の 0.2% 永久伸びに対する荷重と公称断面積で除した値の下限値

注 2) JIS G 3137 の引張強さおよび JIS G 3536 の引張荷重を公称断面積で除した値の下限値

上記 ii) の最小配筋によった場合、次式によるらせん状鉄筋比 p_w は、0.06～0.1% となっている。

$$p_w = \frac{a_w}{b \cdot s}$$

記号 p_w : らせん状鉄筋比

a_w : 一組のらせん状鉄筋の断面積(mm²)

b : 杭の中空円形断面を、せいを D (杭外径) として、面積等価な長方形に置き換えたときの幅(mm)で、次式による。

$$b = A_c / D$$

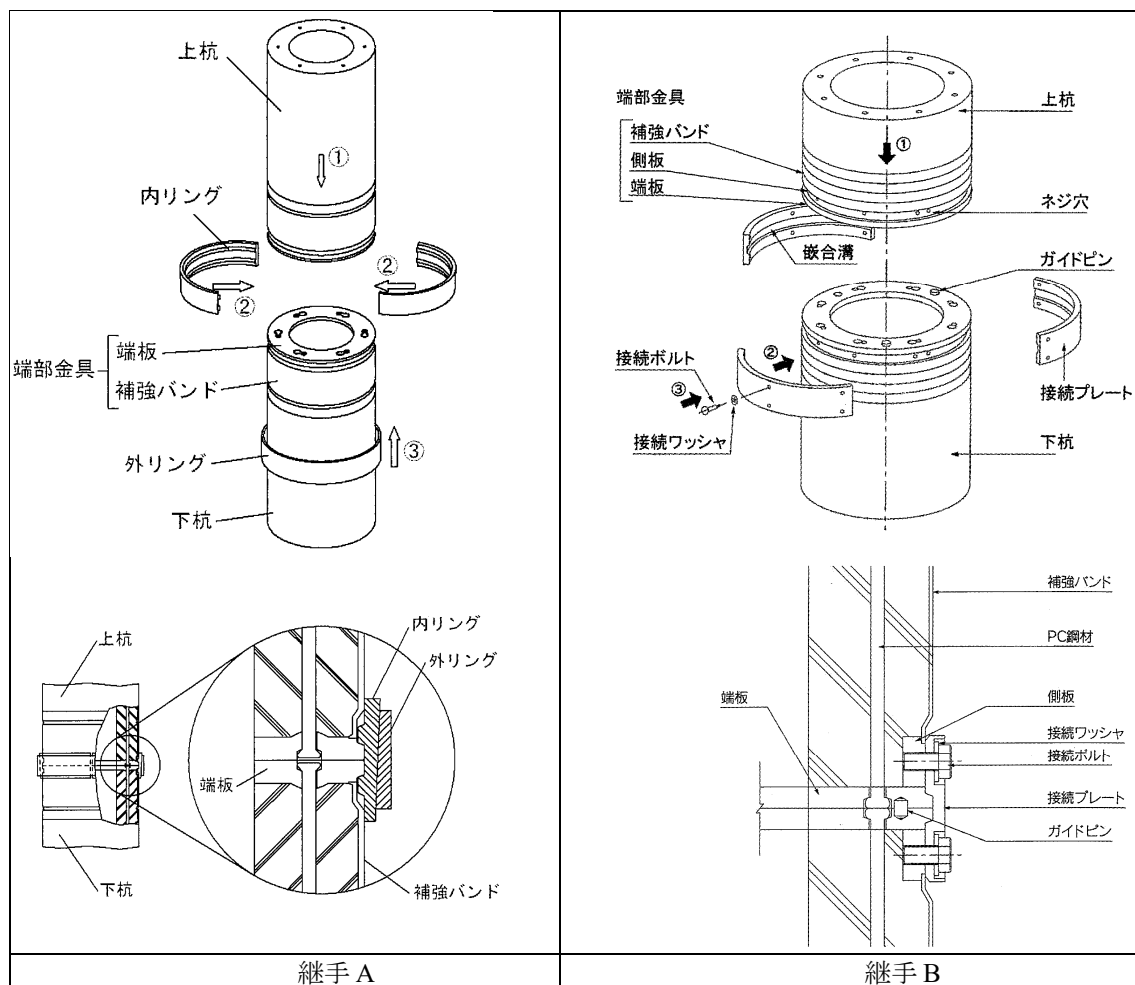
A_c : (5.2)式の記号の説明による。

s : らせん状鉄筋のピッチ(mm)

本章では実験結果に基づき設計式を検証しているが、限定された実験データしかない場合もあるので、適用範囲に注意する。

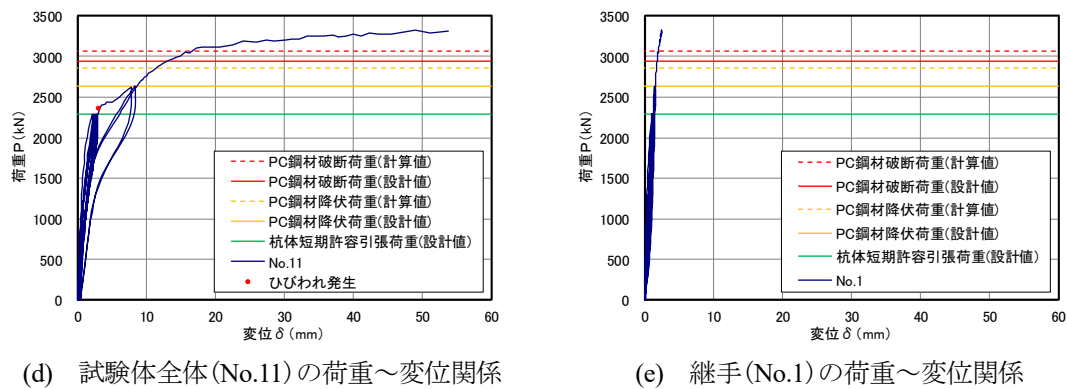
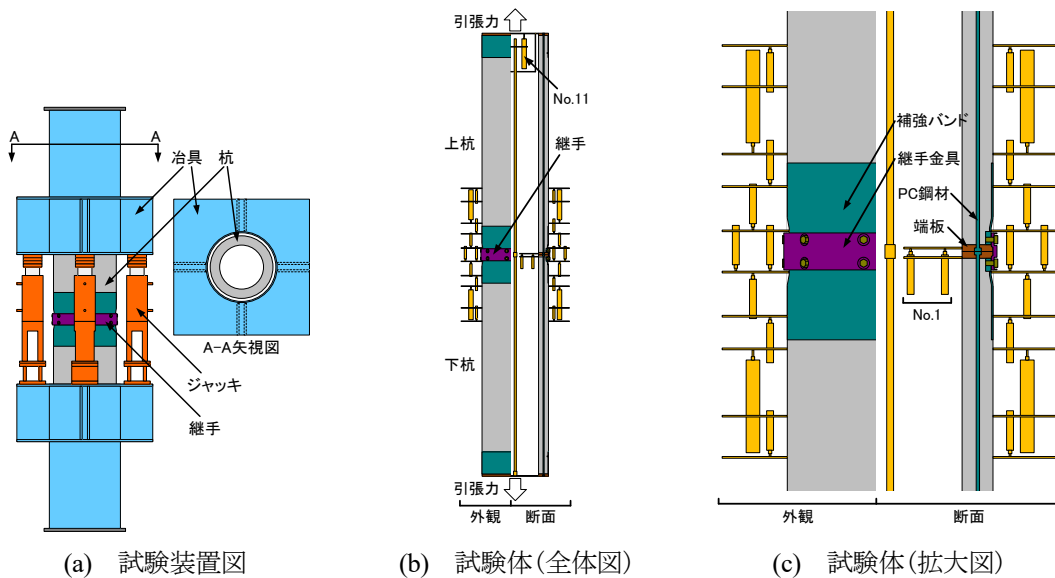
2. PHC 杭同士の継手

杭同士の継手には、現場溶接継手のほかに、解説図 5.1 に示す機械的継手が主に用いられている^{5.1)}。継手 A は、杭側の端部金具 (杭の端板と補強バンド)、テーパーがついた内リングおよび外リングから構成されて、油圧ジャッキを用いて締付ける方法である。継手 B は、杭側の端部金具、接続プレートおよび接続ボルトから構成され、端板に形成されたテーパー上の突起に接続プレートの溝を嵌合させ、接続ボルトを締付けることによって、杭体を接続させるものである。いずれも現場継手工法として、指定性能評価機関の評定等を取得している。



解説図 5.1 杭同士の機械式継手の概要^{5.1)}

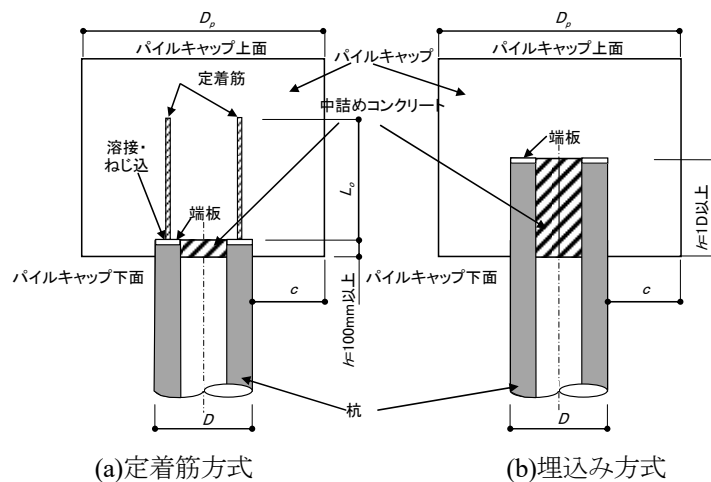
なお、杭体および継手に引張力のみが作用した場合については、3 例のみだが実験結果^{5.2)5.3)}が報告されている。試験体は、上記の 2 種類の継手それぞれで、杭外径 600mm、C 種の PHC 杭同士を接続したものである。解説図 5.2(a)に示すように、鋼管で製作した治具に杭が通され、治具と治具の間に設置した油圧ジャッキ 4 台で、杭と継手に引張力が与えられている。解説図 5.2(b)(c)に示すように、継手を含む試験体全体の伸びが変位計 No.11 で、継手の変形が端板内側に設置した変位計 No.1 で測定された。試験結果を解説図 5.2(d)(e)に示す。図中の設計値とは PC 鋼材の材料規格値に基づく値であり、計算値とは PC 鋼材の材料試験結果に基づく値である。破壊形態は、杭本体の PC 鋼材の全数破断であり、継手の引張強度が杭体の引張強度を上回っていることが確認されている。その際、杭体の引張強度の（実験値／計算値）は 1.04～1.08 であった。



解説図 5.2 PHC 杭の継手の引張試験の事例 [5.3](#)

3. PHC 杭の杭頭接合部

PHC 杭の杭頭接合法は、解説図 5.3 に示すような 2 種類とする。



解説図 5.3 PHC 杭の杭頭接合法

1 定着筋方式は杭頭の端板に溶接あるいは、ねじなどで接合された定着筋をパイルキャップに接合
2 する方法である。本書では、定着筋の溶接あるいはねじ接合が、定着筋の強度と伸びを確保できる
3 ことを前提とする。

4 溶接には、端板に垂直に溶接するスタッド溶接が用いられるが、溶接の強度と定着筋の引張強
5 度・付着強度が、安全限界状態の曲げモーメントを確実に伝達できるものとする。

6 定着筋方式に用いる定着筋の特性値を解説表 5.2 に示す。

7

8 解説表 5.2 定着筋方式に使用する定着筋の特性値（第 2 章解説参照）

許容応力度	材 質	ねじ接合に使用する定着筋 (SD345 相当) ^{注)}	スタッド溶接による接合に使用する定着筋 (SD345 相当) ^{注)}
		D19～D29	D13～D25
長期許容応力度（圧縮・引張）	σ_{SL} (N/mm ²)	215	215
短期許容応力度（圧縮・引張）	σ_{SS} (N/mm ²)	345	345
規格降伏点	σ_y (N/mm ²)	345	345

9 注) JIS G 3112

10

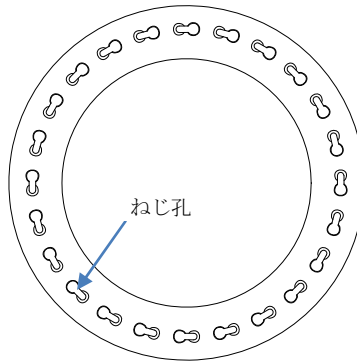
11 スタッド溶接に用いる定着筋の例として、JIS G3112 の SD345 相当の強度と伸びを確保し、かつ
12 溶接性を向上させた定着筋がある（第 2 章解説参照）。太さは D13～D25 の異形鉄筋と同じであ
13 る。解説表 2.7 にその化学成分および機械的性質の例を示す。指定性能評価機関の評定によれば、
14 定着筋の許容応力度は SD345 と同じとなっており、材料強度も SD345 の規格降伏点と同じとす
15 る。

16 ねじ接合の場合には、ねじ部の強度と定着筋の付着強度が、定着筋の引張強度を十分に上回り、
17 安全限界状態の軸力・曲げモーメントを確実に伝達できるものとする。ねじ接合工法の定着筋に
18 は、鉄筋に直接転造ねじを施す工法と、鉄筋よりも太径のねじ部材を鉄筋に圧着する工法等があ
19 る。

20 ねじ接合工法のねじ孔には、PHC 杭のプレストレスを導入するときに使用するねじ孔を使う場合
21 と、新たに端板に定着筋のためのねじ孔を設ける場合がある。プレストレスを導入するためのねじ
22 孔は、ひょうたん形状をしている場合に断面欠損しているので注意を要する（解説図 5.4）。

23 いずれの工法にしても、雄ねじの強度、雌ねじの強度と鉄筋の強度を比較して、鉄筋の強度より
24 もねじ部の強度が十分に大きく、鉄筋が降伏してもその強度と伸びが十分確保できるねじ形状とす
25 る。

26 埋込み方式は、杭頭部をパイルキャップに 1D 以上（D は杭外径）埋め込む方式であり、埋込み
27 部の杭中空部にはパイルキャップと同等のコンクリートが打設され、かつ膨張コンクリートとする
28 等、杭内面との付着強度が確保されることを前提とする。



解説図 5.4 ひょうたん形状のねじ孔を有する PHC 杭の端板の例

上記のように構成された PHC 杭の杭頭接合部は、PHC 杭の杭体よりも変形性能があると考えられることもできる。後述するように、PHC 杭のように最大荷重に達した後に、急激に破壊する杭の場合には、本来、杭体よりも杭頭接合部を先に降伏させて、安定した構造を設計すべきである。しかし、現段階では実験データが少なく、杭頭接合部の曲げ降伏先行を保証するために必要な余裕度（PHC 杭の安全限界曲げモーメント／杭頭接合部の安全限界曲げモーメント）に関する知見が不足しており、安定した構造を実現することが難しい。すなわち現段階では、杭頭接合部の最大曲げモーメントの実験値の下限值は抑えられるが、上限値については検証できていない。

そこで本書では、PHC 杭の杭頭接合部は、杭よりも先に破壊させないこととし、安全限界状態の杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できるように設計することとする。

5.2 PHC 杭の設計用限界値

5.2.1 使用限界状態

1. 使用限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}) \quad (5.1)$$

記号 M_s : PHC 杭の使用限界曲げモーメント(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.9 以下の値とする

M_{s1} : 断面の引張縁がコンクリートの使用限界曲げ引張強度に達する時の曲げモーメント (N・mm) で, 次式による

$$M_{s1} = Z_e (f_{t,s} + \sigma_e + \sigma_{0e}) \quad (5.2)$$

Z_e : 換算断面係数 (mm³)で, 次式による.

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : PC 鋼材を考慮した換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で, 次式による.

$$I_e = I + \frac{1}{2} \cdot (n-1) \cdot A_p \cdot r_p^2$$

I : 杭の断面 2 次モーメント(mm⁴) で, 次式による.

$$I = \pi (r_o^4 - r_i^4) / 4$$

r_o : 杭の外半径(mm)

r_i : 杭の内半径(mm)

n : ヤング係数比 (=5 とする)

A_p : PC 鋼材の全断面積(mm²)

r_p : 杭中心から PC 鋼材までの距離(mm)

$f_{t,s}$: コンクリートの使用限界曲げ引張強度 (N/mm²) で, 次式による.

$$f_{t,s} = 0.56 \sqrt{F_c} \times 1/2$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_e : 有効プレストレス量(N/mm²)で, A 種は 4, B 種は 8, C 種は 10 とする.

σ_{0e} : 軸力をコンクリート換算断面積で除した平均軸応力度(N/mm²)で, 次式による.

$$\sigma_{0e} = \frac{N}{A_e}$$

ただし, ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は 4N/mm² 以上 35N/mm² 以下とする.

N : 軸力 (N, 圧縮力を正, 引張力を負とする)

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で, 次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot A_p$$

A_c : 杭の断面積(mm²)で, 次式による

$$A_c = \pi (r_o^2 - r_i^2)$$

M_{s2} : 断面の圧縮縁がコンクリートの使用限界圧縮強度に達する時の曲げモーメント (N・mm) で, 次式による

$$M_{s2} = Z_e (f_{c,s} - \sigma_e - \sigma_{0e}) \quad (5.3)$$

1 $f_{c,s}$: コンクリートの使用限界圧縮強度 (N/mm²) で、次式による.

$$2 \quad f_{c,s} = F_c \times 1 / 3.5$$

3 2. 使用限界せん断力は、次式による.

$$4 \quad Q_s = \beta_1 \cdot \min(Q_{s1}, Q_{s2}) \quad (5.4)$$

5 記号 Q_s : PHC 杭の使用限界せん断力(N)

6 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする

7 Q_{s1} : PHC 杭の斜めひび割れに対する使用限界せん断力(N)の計算値で、次式による

$$8 \quad Q_{s1} = 0.6\alpha \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_s \quad (5.5)$$

9 α : 杭のせん断スパン比 による係数で、次式による.

$$10 \quad \alpha = \frac{4}{M/(Q \cdot d) + 1} \quad \text{かつ,} \quad 1 \leq \alpha \leq 2$$

11 M : 杭に生じる最大曲げモーメント(N・mm)

12 Q : 杭に生じる最大せん断力(N)

13 d : 杭の有効せいゝ(mm)で、次式による.

$$14 \quad d = D - t/2$$

15 D : 杭の外径(mm)

16 t : 杭の肉厚(mm)

17 S_0 : 断面芯より片側にある杭断面の断面 1 次モーメント(mm³)で、次式による.

$$18 \quad S_0 = 2 (r_o^3 - r_i^3) / 3$$

19 τ_s : 主応力度式を用いたせん断応力度(N/mm²)で、次式による

$$20 \quad \tau_s = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_s)^2 - \sigma_g^2}$$

21 σ_g : 有効プレストレスを考慮した平均軸応力度(N/mm²) で、次式による.

$$22 \quad \sigma_g = \sigma_e + \sigma_{0e}$$

23 ただし、 $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ の範囲は 4~45(N/mm²)とする. なお、引張軸力の場合には、軸力
24 比 $(N/N_y : N$ は引張軸力で負の値、 $N_y = a_t \cdot f_y$, a_t は PC 鋼材の断面積、 f_y は PC 鋼材の規
25 格降伏点) が -0.26 以上とする.

26 σ_s : コンクリートの使用限界斜張応力度(N/mm²) で、次式による.

$$27 \quad \sigma_s = 1.2$$

28 $r_0, r_i, I, \sigma_{0e}, \sigma_e$: (5.2)式の記号の説明による.

29 Q_{s2} : PHC 杭の縦ひび割れに対する使用限界せん断力(N)の計算値で、次式による.

$$30 \quad Q_{s2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \frac{2}{3} \tau_v \quad (5.6)$$

31 η_1 : PC 鋼材による断面欠損を考慮するための補正係数で、次式による

$$32 \quad \eta_1 = (t - d_{pc}) / t$$

d_{pc} : PC 鋼棒の径(mm)

η_2 : 寸法効果による係数で 0.9 以下の値とする

τ_v : コンクリートの一面せん断強度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_v = 1.9 F_c^{0.323}$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

t, I, S_0 は(5.5)式の記号の説明による。

1. 使用限界曲げモーメント

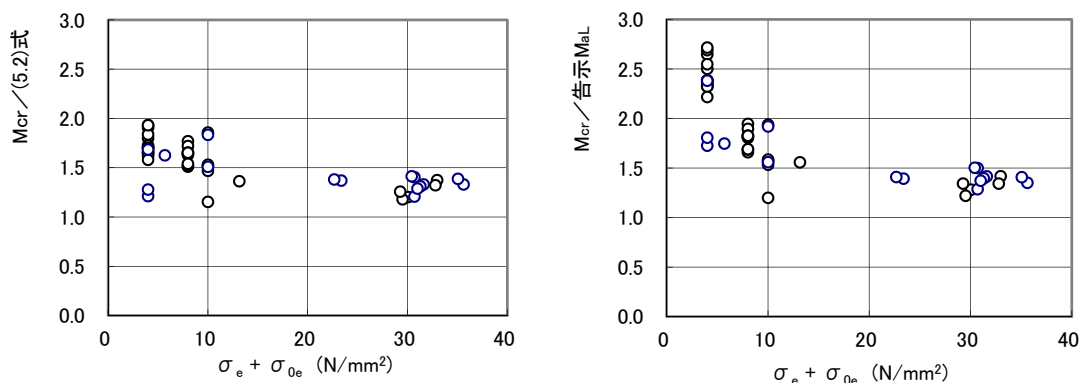
使用限界曲げモーメント(5.1)式は、有効プレストレス σ_e と平均軸応力度 σ_0 が作用する杭断面において、曲げモーメントによって生じる最外縁のコンクリートの応力度が、引張あるいは圧縮の使用限界応力度に達するときの曲げモーメントに、低減係数を乗じたものである。(5.1)式第一項 M_{s1} は、最外縁の引張応力度がコンクリートの使用限界曲げ引張強度 f_{ts} に達するときの曲げモーメント(5.2)式で、 f_{ts} には、コンクリートの曲げひび割れ強度に関連が大きい次式の 1/2 の値を用いる。なお、本会 PC 性能評価指針(案)^{5.4)}では、使用限界状態の曲げ応力度として $0.33\sqrt{F_c}$ が推奨されているが、本書ではより安全側の次式の 1/2 の値を用いることとする。

$$f_t = 0.56\sqrt{F_c}$$

(5.1)式第二項 M_{s2} は最外縁の圧縮応力度がコンクリートの使用限界圧縮強度 f_{cs} に達するときの曲げモーメント(5.3)式で、 f_{cs} は平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの長期許容圧縮応力度と同じとする。これらのうちの小さいほうに、低減係数 β_1 を乗じた値を使用限界曲げモーメント M_s とする。

使用限界状態のコンクリートの限界値 f_{ts} および f_{cs} は、損傷限界状態のコンクリートの限界値の 1/2 とし、曲げひび割れとクリープ変形に対してより大きな安全性を確保することとする。解説図 5.5(a)に(5.2)式による計算値 M_{sj} と曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} との比較を、解説表 5.3 に(実験値/計算値)の統計量を示す。実験データ^{5.5)~5.7)}には損傷限界曲げモーメントの検討と同じデータを用いた。(実験値/計算値)は平均値が 1.54 であるが、1.2 程度のデータもあり、解説表 5.3 中の $\bar{X} - 3\sigma$ は 0.88 となっている。そこで、曲げひび割れに対する十分な安全性を確保するために、(5.2)式の低減係数 β_1 を 0.9 以下とする。なお (5.3)式に対する検証は必ずしも十分でないため、当面同じ低減係数 β_1 を用いる。

参考に、 f_{ts} に平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの長期許容曲げ引張応力度($f_{ts} = \sigma_e/4$)を用いた場合の計算値 M_{al} と、曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} との比較を解説図 5.5(b)に示す。解説図 5.5(a)と(b)とを比較すると、 $\sigma_e + \sigma_{0e} = 4\text{N/mm}^2$ すなわち A 種で軸力が無い場合の(実験値/計算値)において、 M_{cr}/M_{al} がかなり大きくなっているのを除けば、概ね両者は一致する傾向にある。



(a)(5.2)式との比較 (b)告示の長期許容応力度による計算値 M_{dL} との比較
 解説図 5.5 PHC 杭の（曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} ）／（計算値）

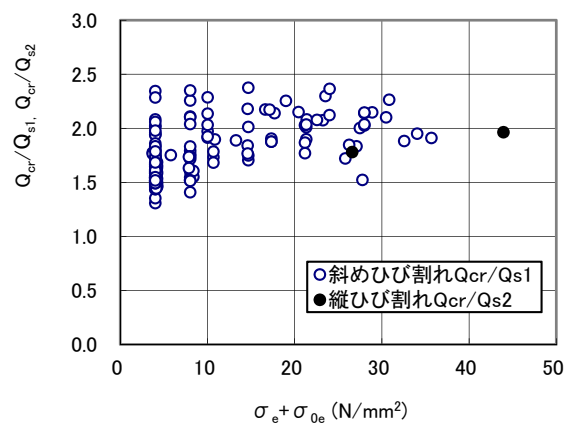
解説表 5.3 PHC 杭の（曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} ）／（(5.2)式 M_{s1} ）の統計量

	計算式の精度				$(\bar{X} - 3\sigma)$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(5.2)式	50	1.54	0.22	0.14	0.88

2. 使用限界せん断力

使用限界せん断力(5.4)式は、損傷限界せん断力(5.10)式とほぼ同じ形であるが、コンクリートの使用限界斜張応力度 σ_s に平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの長期許容斜張応力度 1.2 N/mm² を用い、また縦ひび割れの強度に対しても 2/3 を乗じ、せん断ひび割れに対してより大きな安全性を確保する。式の解説は、損傷限界せん断力を参照する。

解説図 5.6 にせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} と(5.5)式または(5.6)式による計算値 Q_{s1} , Q_{s2} との比較を、解説表 5.4 に（実験値／計算値）の統計量を示す。実験データは損傷限界せん断力の検討と同じデータ (5.5), (5.8)~(5.12) を用いた。図中○印のデータについては(5.5)式で、●印のデータについては明らかに縦ひび割れが発生したので(5.6)式で計算した。（実験値／計算値）のほとんどのデータは 1.5 以上で、平均値は 1.75、標準偏差 0.25 となっていること、解説表 5.4 中の $\bar{X} - 3\sigma$ は 1.0 となっていることから、使用限界せん断力の低減係数を 1.0 以下とする。ただし、軸力がない範囲では、（実験値／計算値）が 1.5 を下回るものもあるため、注意が必要である。



解説図 5.6 PHC の（せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{(5.5), (5.8) \sim (5.12)}$ ）／（使用限界せん断力の計算値 Q_{s1}, Q_{s2} ）

解説表 5.4 PHC 杭の（せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{(5.5), (5.8) \sim (5.12)}$ ）／（使用限界せん断力の計算値 Q_{s1}, Q_{s2} ）の統計量

	計算式の精度				$\bar{X} - 3\sigma$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(5.5)式 Q_{s1} , (5.6)式 Q_{s2}	182	1.75	0.25	0.14	1.0

5.2.2 損傷限界状態

1. 損傷限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_d = \beta \cdot \min(M_{d1}, M_{d2}) \quad (5.7)$$

記号 M_d : PHC 杭の損傷限界曲げモーメント(N・mm)

β : 低減係数で、次式による.

レベル1 荷重の場合: $\beta = \beta_1$

レベル2 荷重の場合: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10N/mm² 未満の場合には 0.75 以下の値、平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10N/mm² 以上の場合には、0.65 以下の値とする.

M_{d1} : 断面の引張縁がコンクリートの損傷限界曲げ引張強度に達する時の曲げモーメント (N・mm) で、次式による.

$$M_{d1} = Z_e(f_t + \sigma_e + \sigma_{0e}) \quad (5.8)$$

f_t : PHC 杭のコンクリートの損傷限界曲げ引張強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_t = 0.56\sqrt{F_c}$$

M_{d2} : 断面の圧縮縁がコンクリートの損傷限界圧縮強度に達する時の曲げモーメント (N・mm) で、次式による.

$$M_{d2} = Z_e(f_c - \sigma_e - \sigma_{0e}) \quad (5.9)$$

f_c : PHC 杭のコンクリートの損傷限界圧縮強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_c = F_c \times 2 / 3.5$$

$Z_e, \sigma_e, \sigma_{0e}, F_c$: (5.1)式の説明による. ただし、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は 4N/mm² 以上 35N/mm² 以下とする.

2. 損傷限界せん断力は、次式による.

$$Q_d = \beta \cdot \min(Q_{d1}, Q_{d2}) \quad (5.10)$$

記号 Q_d : PHC 杭の損傷限界せん断力(N)

β : 低減係数で、次式による.

レベル1 荷重の場合: $\beta = \beta_1$

レベル2 荷重の場合: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.65 以下の値とする.

Q_{d1} : PHC 杭の斜めひび割れに対する損傷限界せん断力(N)の計算値で、次式による

$$Q_{d1} = 0.6\alpha \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{s_0} \cdot \tau_d \quad (5.11)$$

τ_d : 主応力度式を用いたせん断応力度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_d = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_d)^2 - \sigma_g^2}$$

σ_d : コンクリートの損傷限界斜張応力度(N/mm²) で、次式による。

$$\sigma_d = 1.8$$

$\alpha, t, I, S_0, \sigma_g$: (5.5) 式の記号の説明による。ただし、 $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ の範囲は 4~45(N/mm²) とし、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値, $N_y = a_t \cdot f_y$, a_t は PC 鋼材の断面積, f_y は PC 鋼材の規格降伏点) が -0.26 以上とする。

Q_{d2} : PHC 杭の縦ひび割れに対する損傷限界せん断力(N)の計算値で、次式による

$$Q_{d2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_v \quad (5.12)$$

τ_v : コンクリートの一面せん断強度(N/mm²)で次式による

$$\tau_v = 1.9 F_c^{0.323}$$

$t, I, S_0, \eta_1, \eta_2$: (5.6) 式の記号の説明による。ただし、 $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ の範囲は 4~45(N/mm²) とし、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値, $N_y = a_t \cdot f_y$, a_t は PC 鋼材の断面積, f_y は PC 鋼材の規格降伏点) が -0.26 以上とする。

1. 損傷限界曲げモーメント

(5.7) 式は、従来から短期許容曲げモーメントとして用いられている式 [5.13](#) を修正したものである。(5.7) 式第一項 M_{d1} は断面の引張縁の応力度がコンクリートのひび割れ強度に達するときの曲げモーメント(5.8)式、第二項 M_{d2} は断面の圧縮縁の応力度がコンクリートの損傷限界圧縮応力度に達するときの曲げモーメント(5.9)式であり、それらのうちの小さい方に低減係数 β_1 を乗じた値を損傷限界曲げモーメントとする。なお、コンクリートの損傷限界圧縮応力度 f_c は、平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの短期許容圧縮応力度と同じとする。

RC 基礎部材指針(案)では、文献 [5.13](#) に従って (5.8) 式中のコンクリートの損傷限界引張応力度 f_t に、平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの短期許容曲げ引張応力度(解説 5.1) 式を用いていた。

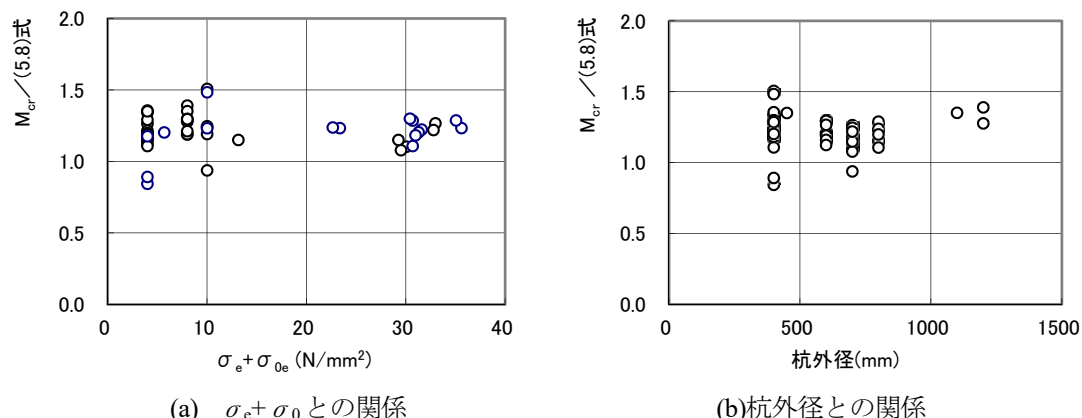
$$f_t = \min(\sigma_e/2, 5) \quad (\text{N/mm}^2) \quad (\text{解 5.1})$$

しかし、本指針では、より根拠が明快で曲げひび割れ応力度と関連が大きい式 ($f_t = 0.56\sqrt{F_c}$) を採用した。また f_c は、PHC 杭のコンクリートの損傷限界圧縮応力度で、平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの短期許容圧縮応力度とする。

解説図 5.7 に、曲げひび割れモーメントの実験値 [5.5](#)~[5.7](#) と(5.8)式との比較を示す。試験体は、杭のコンクリート強度の試験値があり、かつコンクリートの肉厚が測定されているものとし、計算値は実際のコンクリート強度と肉厚を用いて計算した。

解説表 5.5 に(実験値/計算値)の統計量を示す。これより、不良率 5% 以下とするための係数は概ね 1.0 であることから、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 1.0 とする。なお(5.9)式に対しては必ずしも検証が十分ではないが、当面、(5.8)式の低減係数と同じ値とする。

1 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 については、安全限界状態と同じ値とする。



解説図 5.7 PHC 杭の曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} と計算値 ((5.8)式) との比較

解説表 5.5 PHC 杭の曲げひび割れモーメントの (実験値/計算値) の統計量

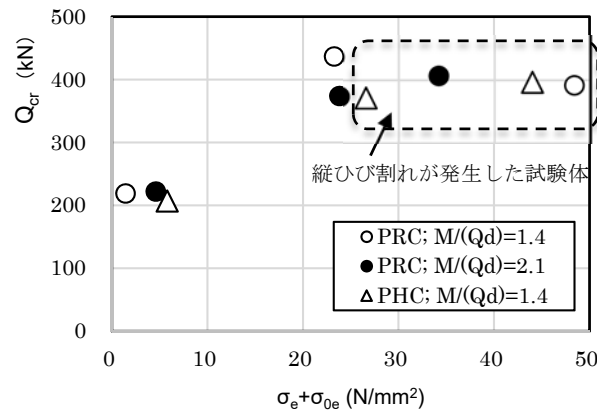
計算式	(実験値/計算値) の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1})$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(5.8) 式	50	1.22	0.12	0.10	1.02

[注] *1) (実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

2. 損傷限界せん断力

従来、PHC 杭のせん断破壊は、斜めひび割れの発生に起因すると考えられ、斜張応力度を許容応力度として、短期許容せん断力を算定してきた。RC 基礎部材指針 (案) においても、従来の方法に従って、斜めひび割れに対する設計式で損傷限界せん断力を定めた。一方、最近実施された平均軸応力度が高い杭 (杭径 400mm の PHC 杭と PRC 杭) の実大実験^{5.10)}によると、斜めひび割れではなく、縦ひび割れが発生してせん断破壊する事例が見られ、異なる破壊モードが見られた。

解説図 5.8 に、文献 5.8) のせん断ひび割れ荷重 Q_{cr} の実験値と平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係を示す。 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 25N/mm² 以上の試験体はすべて縦ひび割れが発生したが、この範囲では Q_{cr} は ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) とともに増加せず、従来の設計式を用いると危険側となることが指摘された。なお、同図から杭種が変わっても (PHC 杭と PRC 杭)、さらにせん断スパン比が変わっても ($M/(Qd)=1.4$ と 2.1), 縦ひび割れ荷重 Q_{cr} にはあまり差がないこともわかる。



解説図 5.8 PHC 杭および PRC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} ^{5.10)} と平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係

そこで本書では、斜めひび割れに対する設計式と縦ひび割れに対する設計式を定め、これらのうち小さい方に低減係数を乗じた値を、損傷限界せん断力とする。具体的には、斜めひび割れに対しては、従来通りの短期斜張応力度を限界値として、主応力度式を用いて損傷限界せん断力を算定する。縦ひび割れに対しては、新たにコンクリートの一面せん断強度を用いた設計式を作成し、実験値と比較・検証する。平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が比較的小さい範囲では、従来通りの斜めひび割れ設計式できまり、平均軸応力度が大きい場合には縦ひび割れ設計式で決まる方法とした。

まず、斜めひび割れに対する損傷限界せん断力の計算値 Q_{dl} について解説する。

(5.11) 式中の σ_d は損傷限界斜張応力度で、平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの短期許容斜張応力度とする。文献 5.2) では、PHC 杭の短期許容斜張応力度に関し、プレストレストコンクリート造柱はりのコンクリートの許容斜張応力度を準用して設定したことが説明されている。以下に、その概要を示す。

プレストレスト造柱はりの場合には、短期許容せん断応力度の代わりに、次式による破壊時のせん断応力度を超えないかを検討することとされている。

$$\tau_{max} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_d)^2 - \sigma_g^2}$$

記号 τ_{max} : コンクリートのせん断強度(N/mm²)

σ_g : 有効プレストレスを考慮した軸応力度(N/mm²)で次式による

$$\sigma_g = \sigma_e + \sigma_0$$

σ_e : 有効プレストレス(N/mm²)

σ_{0e} : 軸力による平均軸応力度(N/mm²)

σ_d : コンクリートの短期許容斜張応力度(N/mm²) ($= \phi \cdot \sigma_t$)

σ_t : コンクリートの引張強度(N/mm²) ($= 0.07F_c$)

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

ϕ : 係数

上式は、コンクリート全断面積が有効であるとし、短期許容斜張応力度 σ_d がコンクリートの引張強度 σ_t の ϕ 倍に達したときに、破壊が生じると考えたときのせん断応力度を表す式である。 $\sigma_g=0$ とした時の、鉄筋コンクリート造におけるコンクリートの短期許容せん断応力度との対比から、 $\phi=0.5$ として算定することが望ましいとされている。これを PHC 杭に適用するために、短期許容斜張応力度 σ_d を以下のように考える。

$$\sigma_d = 0.5 \cdot \sigma_t = 0.5 \times 0.07F_c$$

上式に安全率として 0.75 を乗じることにより、PHC 杭の短期許容斜張応力度として次式を設定した。

$$\sigma_d = \frac{3}{4} \times (0.5 \cdot \sigma_t) = \frac{1.5}{4} \times 0.07F_c$$

さらに、遠心力鉄筋コンクリート杭（現行の平 13 国告第 1113 号第 8 項 2）には許容せん断応力度の上限値（短期で $1.5 \times 0.7 \text{N/mm}^2$ ）が設定されているが、それとの差があまり大きくならないように、PHC 杭にも上限値（ $=1.8 \text{N/mm}^2$ ）が設けられている。したがって、文献 5.13) では次式が採用されている。

$$\sigma_d = \min\left(\frac{1.5}{4} \times 0.07F_c, 1.8\right) \text{ 以下}$$

さらに、これを用いて短期許容せん断力として、次式が採用された。

$$Q_{sa} = \frac{2t \cdot l}{s_0} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_d)^2 - \sigma_g^2} \quad (\text{解 5.2})$$

平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 では、PHC 杭の設計基準強度 F_c は 80N/mm^2 以上とすることが定められており、上式の右边第二項の数値(1.8)が必ず小さくなることから、短期許容斜張応力度を 1.8N/mm^2 としている。

RC 基礎部材指針（案）では(解 5.2) 式とせん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{5.11),5.12),5.14)}$ との比較から、せん断スパン比の効果と寸法効果を考慮して、損傷限界せん断力の計算式と低減係数を定めた。本指針では新たな知見 $^{5.9),5.10)}$ を加えて、特に寸法効果を見直した。

解説図 5.9 に、(せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{5.10) \sim 5.12),5.14)}$ / ((解 5.2) 式による計算値) と有効せい d との関係を示す。ただし、他の影響を極力少なくするため、 $M/(Qd)=1.0 \sim 1.1$ の試験体でかつ軸力を作用させない試験体とした。また、計算に用いる杭の肉厚には設計値を用いた場合（解説図 5.9(a)）と、実測値を用いた場合（解説図 5.9(b)）を示した。肉厚の測定されていない試験体においては(解 5.3) 式 $^{5.9)}$ を用いて、肉厚を補正した。

すなわち PHC 杭において、杭の肉厚は設計値よりも若干大きくなっていることが知られているが、上記の文献データ $^{5.11),5.12),5.14)}$ には試験体の肉厚が測定されていないものが含まれている。その場合には、別途 142 体の杭の肉厚の実測値を統計的に整理した次式 $^{5.9)}$ を用いて計算した。

$$t' = 0.997t + 7.67 \quad (\text{解 5.3})$$

記号 t' : 杭の肉厚の実測値から得られた統計値（平均値）(mm)

t : 杭の肉厚の設計値(mm)

RC 基礎部材指針（案）の検討においては、杭の設計肉厚と実際の肉厚との関係の知見がなかったので、杭肉厚の設計値を用いて検討を行い寸法効果の係数（解説図 5.9(a) の η_0 ）を定めていた。し

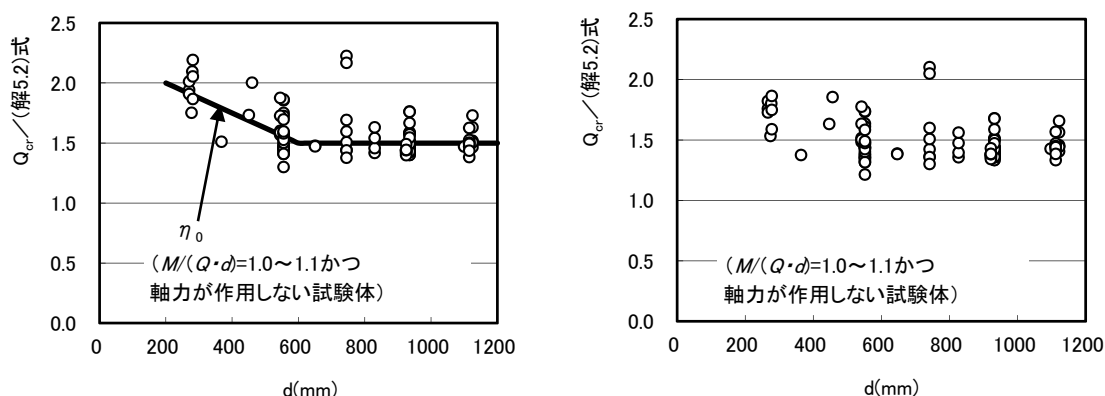
かし、今回新たな知見を加えて、杭肉厚の実測値あるいは統計的な平均値を用いて整理しなおすと、解説図 5.9(b)に示すとおり、寸法効果の影響が緩和されるといえる。そこで以下の検討では、杭肉厚には実測値あるいは(解 5.3) 式による平均値を用い、寸法効果を考慮しないこととする。

解説図 5.10 に、せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{5.10) \sim 5.12), 14)}$ と(解 5.2)式による計算値との比較を示す。試験体の範囲は、杭外径 300mm (74 体)、400mm (5 体)、450mm (4 体)、A,B,C 種、せん断スパン比 $M/(Q \cdot d)$ (d は有効せいで $d=D-d_f$, D : 杭外径, d_f : 杭の引張縁から PC 鋼材までの距離) が 1.1~3.3 の合計 80 体である。同図より、PHC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} / ((解 5.2) 式による計算値) は、 $M/(Q \cdot d)$ に強く依存し、 $M/(Q \cdot d)$ が大きくな

ると (実験値/計算値) は低下することがわかる。その低下傾向は、鉄筋コンクリート梁におけるせん断スパン比の効果 $\alpha = \frac{4}{(\frac{M}{Qd} + 1)}$ と調和的である。ただし同図のように、 α は下限値となっていない

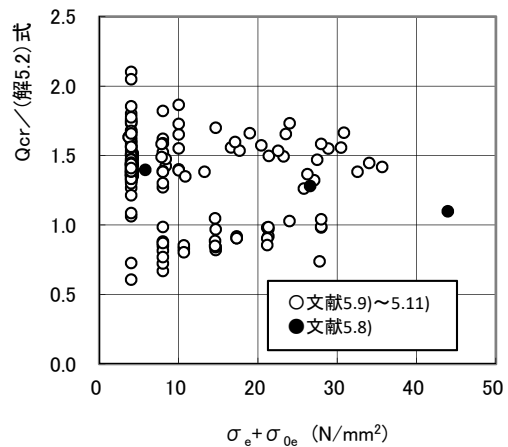
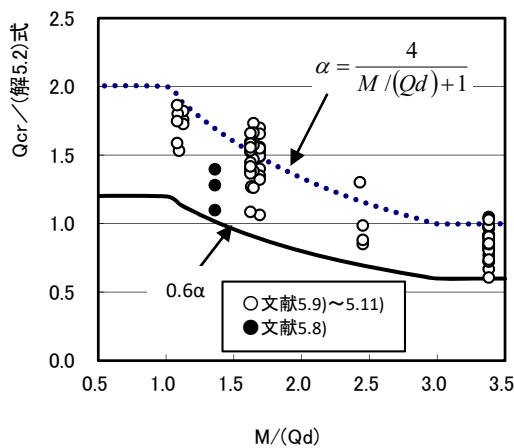
ため、 0.6α を (解 5.2) 式に乘じることによって、せん断スパン比の効果を考慮した損傷限界せん断力の計算値(5.11)式 Q_{dl} を作成した。

(5.11)式 Q_{dl} による計算値とせん断ひび割れ荷重の実験値との比較を解説図 5.11 に、(実験値/計算値) の統計量を解説表 5.6 に示す。但し、杭肉厚には実測値がある場合には実測値を、実測値がない場合には(解 5.3) 式を用いた。これより、(実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5% 以下とするための係数は、概ね 1.0 となっている。



(a)杭肉厚の設計値を用いた場合 (b)杭肉厚の実測値または(解 5.3) 式を用いた場合

解説図 5.9 PHC 杭のせん断ひび割れ荷重の (実験値 $Q_{cr}^{5.10) \sim 5.12), 14)}$ / (解 5.2)式による計算値) と有効せい d との関係 ($M/(Q \cdot d)=1.0 \sim 1.1$ かつ軸力を作用させない試験体)

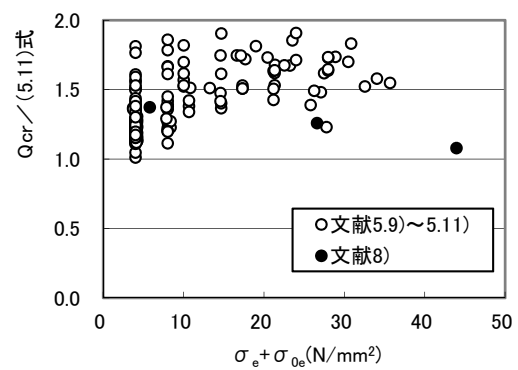
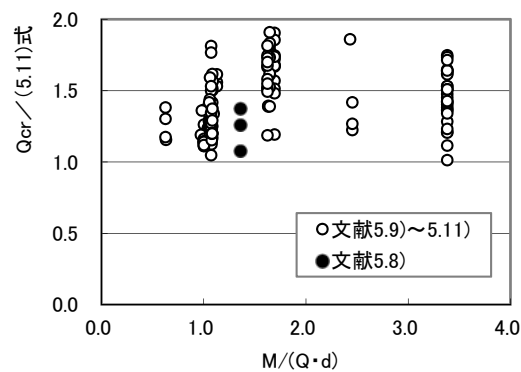


(a) $M/(Q \cdot d)$ との関係

(b) $(\sigma_e + \sigma_0)$ との関係

(杭外径 300~450mm の試験体)

解説図 5.10 PHC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{(5.10) \sim (5.12), (14)}$ と(解 5.2)式による計算値との関係



(a) $M/(Qd)$ との関係

(b) $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ との関係

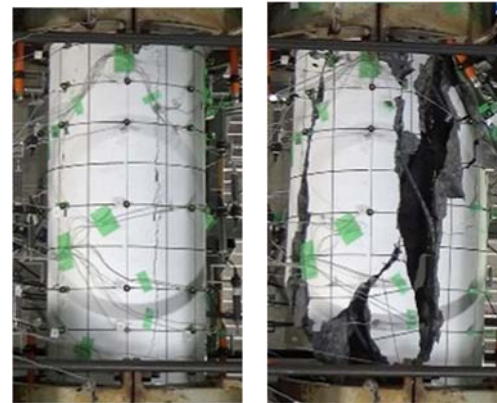
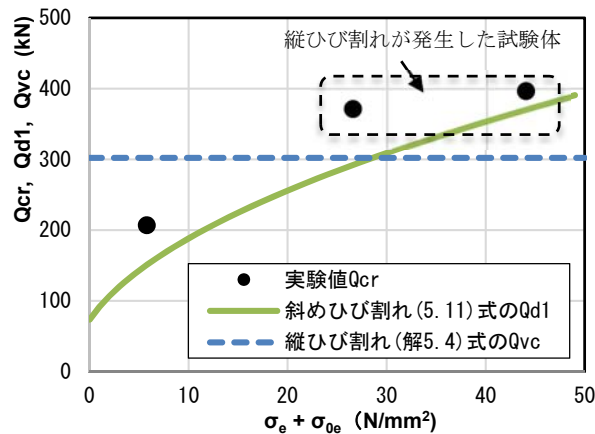
解説図 5.11 PHC 杭の (せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{(5.10) \sim (5.12), (14)}$ / ((5.11)式による計算値 Q_{dl})

解説表 5.6 PHC 杭の (せん断ひび割れ荷重の実験値 $Q_{cr}^{(5.10) \sim (5.12), (14)}$ / ((5.11)式による計算値)の統計量

計算式の精度				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{-1}$
データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
184	1.39	0.25	0.18	0.98

[注] *1) (実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

解説図 5.10~5.11 の黒丸印^{5.10)}は、最近実施された実験^{5.10)}で、杭径 400mm の PHC 杭、C 種でせん断スパン比が 1.4 の試験体 3 体であるが、 $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ が 45N/mm²において (実験値/計算値 Q_{dl}) が低下する傾向にあることが分かる。解説図 5.12 に、これらの試験体のせん断ひび割れ荷重 Q_{cr} と $(\sigma_e + \sigma_{0e})$ との関係を示す。同図には、(5.11)式の Q_{dl} を合わせて示している。



解説図 5.12 PHC 杭のせん断ひび割れ荷重の
実験値 Q_{cr} と計算値との比較

(a)最大荷重時 (b)最終状況
写真 5.1 $\sigma_e + \sigma_{oe} = 45 \text{ N/mm}^2$ の PHC 杭の
せん断破壊状況^{5.8)}

これより、 $(\sigma_e + \sigma_{oe})$ が $6 \sim 26 \text{ N/mm}^2$ の範囲では、実験値の傾向は(5.11)式と調和的であるが、 $(\sigma_e + \sigma_{oe})$ が $26 \sim 45 \text{ N/mm}^2$ の傾向は(5.11) 式（すなわち主応力度式）とずれてくることが分かる。前述したように、この原因について、文献 5.10)では平均軸応力度が高い 2 体の試験体（26, 45 N/mm^2 ）では、縦ひび割れが発生してせん断破壊に至り（写真 5.1 参照）、平均軸応力度が低い場合と破壊モードが異なることを指摘している。このような場合には、縦ひび割れの発生を考慮した破壊モードの設計式を作成することが適切と思われる。

文献 5.8)では、実験時に観察された縦ひび割れの位置に破壊面を設定し、その面に作用するせん断応力度がコンクリートの一面せん断強度に達したときに、縦ひび割れが発生するとして計算値を求め実験値と比較した。観測された縦ひび割れの位置は、断面の中央付近でかつ PC 鋼材（PRC 杭では鉄筋）を含む断面位置にあたり、鋼材による断面欠損の影響があると考えられた。それらを詳細に検討した結果、PHC 杭と PRC 杭ともに、縦ひび割れ発生時のせん断力を精度よく評価できることが報告されている。

これを参考にして、縦ひび割れが発生するせん断力 Q_{vc} を次式のように考える。

$$Q_{vc} = \frac{2t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_v \cdot \eta_1 \quad (\text{解 5.4})$$

記号： Q_{vc} : PHC 杭の縦ひび割れ発生せん断力(N)

τ_v : コンクリートの一面せん断強度 (N/mm^2) で、次式^{5.16)}による。

$$\tau_v = 1.9 \cdot \sigma_B^{0.323}$$

σ_B : コンクリート強度(N/mm^2)

η_1 : PC 鋼材による断面欠損の補正のための係数で、次式^{5.10)}による

$$\eta_1 = (2t - \sum d_{pc}) / (2t)$$

d_{pc} : PC 鋼材の径 (mm)

t, I, S_0 : (5.5)式の記号の説明による

すなわち、断面中央位置の最大せん断応力度が一面せん断強度に達する時のせん断力を、縦ひ

び割れ発生せん断力とする。さらに PC 鋼材が断面中央位置にあるとして、断面欠損の影響を η_1 によって考慮する^{5.10)}。コンクリートの一面せん断ひび割れ強度 τ_v は、圧縮強度 $80\text{N/mm}^2 \sim 140\text{N/mm}^2$ を対象とした、コンクリートの二面せん断実験の結果に基づいている^{5.16)}。

(解 5.4) 式中の $(2t/S_0)$ は断面中央の最大せん断応力度と平均せん断応力度の比率 (すなわち形状係数) に、断面積を乗じたものがある。(解 5.4) 式を解説図 5.12 に破線で示した。

同図より、平均軸応力度 $(\sigma_c + \sigma_{0c})$ が 26N/mm^2 以上の縦ひび割れが発生した試験体 (2 体) において、(解 5.4) 式は安全側となっていることがわかる。さらに、主応力度式から得られる (5.11) 式と縦ひび割れ発生せん断力 (解 5.4) 式の小さいほうを採用すれば、実験の範囲内で実験値の傾向をとらえ、かつ安全側の評価が可能である。

PHC 杭については 2 体での検証であるが、解説図 5.8 に示したように、PRC 杭においても、縦ひび割れが発生した試験体があり、PHC 杭と同程度のせん断ひび割れ荷重となっている。同図より PRC 杭ではあるが、せん断スパン比の違い ($M/Qd=1.4$ と 2.1) によってせん断ひび割れ荷重 Q_{cr} はほとんど変わっていないことが分かる。そこで、せん断ひび割れ荷重に対するせん断スパン比の効果を無視することとする。また、縦ひび割れが発生する場合の寸法効果については不明であるため、低減係数 η_2 として一律 0.9 以下の値を採用する。これらについては、今後のデータの蓄積に期待する。

以上より、縦ひび割れに対する損傷限界せん断力の設計式を (5.12) 式とした。設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は、解説表 5.6 と解説図 5.12 を参考にして、 1.0 以下の値とする。また、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 については、安全限界状態と同じ値とする。

5.2.3 安全限界状態

1. 安全限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (5.13)$$

記号 M_u : PHC 杭の安全限界曲げモーメント ($\text{N} \cdot \text{mm}$)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、 0.8 以下の値とする。

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、平均軸応力度 $(\sigma_c + \sigma_0)$ が 10N/mm^2 未満の場合には 0.75 以下の値、平均軸応力度 $(\sigma_c + \sigma_0)$ が 10N/mm^2 以上の場合には、 0.65 以下の値とする。

M_{u0} : 断面の曲げ解析による計算値で、次式による。

$$M_{u0} = \min (M_{u1}, M_{u2})$$

M_{u1} : 圧縮側最外縁のコンクリートのひずみが圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント。

M_{u2} : PC 鋼材のひずみが引張限界ひずみ ε_{pu} ($=0.02$) に達する時の曲げモーメント。

(1) 断面の曲げ解析においては、応力度～ひずみ関係を、コンクリートについては適切な方法で、PC 鋼材については規格降伏点と規格引張強度を折れ点とするトリリニアで設定し、断面の平面保

1 持を仮定する.

2 (2) コンクリートの応力度～ひずみ関係をバイリニアでモデル化する場合の圧縮限界ひずみ ε_{cu} は、
3 コンクリートの設計基準強度 F_c が 85N/mm^2 以下の場合には 0.0025 、 F_c が 105N/mm^2 の場合には
4 0.002625 とする.

5 (3) プレストレスを考慮した平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は、 $4 \sim 65 \text{ N/mm}^2$ とする. ただし、引
6 張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値、 $N_y = a_t \cdot f_y$ 、 a_t は PC 鋼材の断面積、 f_y
7 は PC 鋼材の規格降伏応力度) が -0.26 以上とする.

8
9 2. 安全限界せん断力は、次式による.

$$10 \quad Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min(Q_{u1}, Q_{u2}) \quad (5.14)$$

11 記号 : Q_u : PHC 杭の安全限界せん断力(N)

12 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、 1.0 以下の値とする.

13 β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、 0.65 以下の値とする.

14 Q_{u1} : PHC 杭の斜めひび割れによる安全限界せん断力(N)の計算値で、次式による

$$15 \quad Q_{u1} = 0.75\alpha \cdot \frac{2t \cdot l}{S_0} \cdot \tau_d \quad (5.15)$$

$$16 \quad \tau_d = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_d)^2 - \sigma_g^2}$$

17 σ_d : コンクリートの斜張応力度(N/mm^2) で、次式による.

$$18 \quad \sigma_d = 1.8$$

19 $\alpha, t, l, S_0, \sigma_g$: (5.5) 式の記号の説明による. ただし、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は $4 \sim 45(\text{N/mm}^2)$

20 とし、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値、 $N_y = a_t \cdot f_y$ 、 a_t は PC
21 鋼材の断面積、 f_y は PC 鋼材の規格降伏点) が -0.26 以上とする

22 Q_{u2} : PHC 杭の縦ひび割れによる安全限界せん断力(N)の計算値で、次式による

$$23 \quad Q_{u2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2t \cdot l}{S_0} \cdot \tau_v \quad (5.16)$$

24 τ_v : コンクリートの一面せん断強度(N/mm^2)で、次式による

$$25 \quad \tau_v = 1.9F_c^{0.323}$$

26 $t, l, S_0, \eta_1, \eta_2$: (5.6)式の記号の説明による. ただし、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は $4 \sim 45(\text{N/mm}^2)$

27 とし、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値、 $N_y = a_t \cdot f_y$ 、 a_t は PC
28 鋼材の断面積、 f_y は PC 鋼材の規格降伏点) が -0.26 以上とする.

29
30 3. PHC 杭においては、曲げ降伏後の変形性能を考慮しない.

31 1. 安全限界曲げモーメント

32 PHC 杭の安全限界曲げモーメントは、断面の曲げ解析によって得られる計算値 M_{u0} に低減係数 β

β_1 と β_2 を乗じた値とする。断面の曲げ解析においては、コンクリートおよび PC 鋼線の応力度～ひずみ関係を適切にモデル化し、断面の平面保持を仮定した曲げ解析を行う。圧縮側最外縁のコンクリートのひずみ ε_c が圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達したときの曲げモーメント M_{u1} 、あるいは、PC 鋼材の引張りひずみ ε_{pc} が引張限界ひずみ ε_{pu} に達したときの曲げモーメント M_{u2} のうち、小さいほうを M_{u0} とする。

コンクリートの応力度～ひずみ関係について、以下にバイリニアモデルを紹介しているが、より適切なモデル（例えば六車・渡邊モデル^{5.15)}、小室ら^{5.17)}等）を用いることも推奨できる。バイリニアモデルを用いる場合のコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} は、コンクリートの設計基準強度 F_c が 85N/mm² 以下の場合には 0.0025、 F_c が 105N/mm² の場合には 0.002625 とする。

また、PC 鋼材の引張限界ひずみ ε_{pu} は 0.02 とする。RC 基礎部材指針(案)では PC 鋼材の引張限界ひずみ ε_{pu} に 0.05 を用いていたが、本書では、実験結果を鑑みて 0.02 に変更した。すなわち、素材実験あるいは曲げ実験のひずみの測定結果から、PC 鋼材が一様に伸びることができる限界は、引張ひずみ 0.02 程度であり、それを超えると局所的にひずみが集中し破断に至ることが確認されているためである^{5.18)}。その他の PC 鋼材の材料定数は解説表 5.1 による。

なお、PC 鋼材には断面の曲げによるひずみのほかに、有効プレストレス力 P_e による初期ひずみ ε_{pi} が作用するので、その影響を、解説図 5.14 および次式のように考慮して応力度を算定する。

$$P_e = \sigma_e \cdot \{A_c + (n - 1) \cdot A_p\}$$

$$\varepsilon_{pi} = \frac{P_e}{E_p \cdot A_p}$$

以上の式から、有効プレストレスによる初期ひずみ ε_{pi} は、次式で算定できる^{5.19)}。

$$\varepsilon_{pi} = A_c \cdot \sigma_e \left(\frac{1}{E_c \cdot A_c} + \frac{1}{E_p \cdot A_p} \right)$$

記号 ε_{pi} : プレストレスによる PC 鋼材の初期ひずみ

A_c : コンクリートの断面積(mm²)

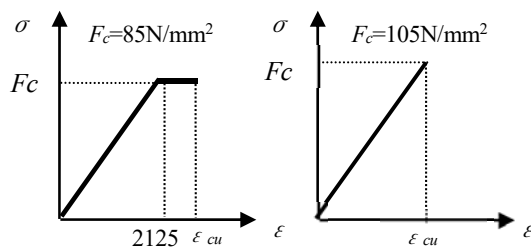
A_p : PC 鋼材の断面積(mm²)

n : ヤング係数比

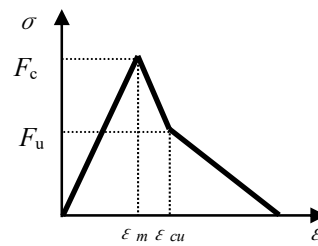
σ_e : 有効プレストレス (N/mm²) で、A 種は 4、B 種は 8、C 種は 10 とする。

E_c : コンクリートのヤング係数 (N/mm²) で、 4.0×10^4 とする。

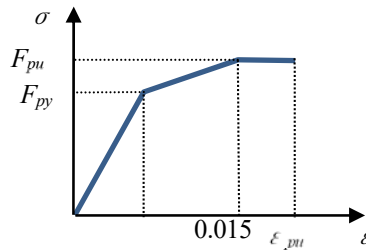
E_p : PC 鋼材のヤング係数 (N/mm²) で、 2.0×10^5 とする。



(a) コンクリート (バイニア)



(b) コンクリート (六車・渡邊モデル) 5.15)



(c) PC 鋼材

解説図 5.13 PHC 杭のコンクリートおよび PC 鋼材の応力度 σ ～ひずみ ε 関係のモデル化

なお、解説図 5.13(b)の具体的なコンクリートの応力度 σ ～ひずみ ε 関係 5.15)は以下の通りである。

$$\sigma = E_c \cdot \varepsilon + \left(\frac{F_c - E_c \cdot \varepsilon_m}{\varepsilon_m^2} \right) \cdot \varepsilon^2 \quad (\varepsilon < \varepsilon_m)$$

$$\sigma = \frac{(F_u - F_c)(\varepsilon - \varepsilon_m)}{(\varepsilon_{cu} - \varepsilon_m)} + F_c \quad (\varepsilon_m \leq \varepsilon < \varepsilon_{cu})$$

記号 F_c : PHC 杭のコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

ε_m : コンクリートの設計基準強度時のひずみ

ε_{cu} : コンクリートの圧縮限界ひずみ

F_u : ε_{cu} 時のコンクリートの応力度 (N/mm²)

1

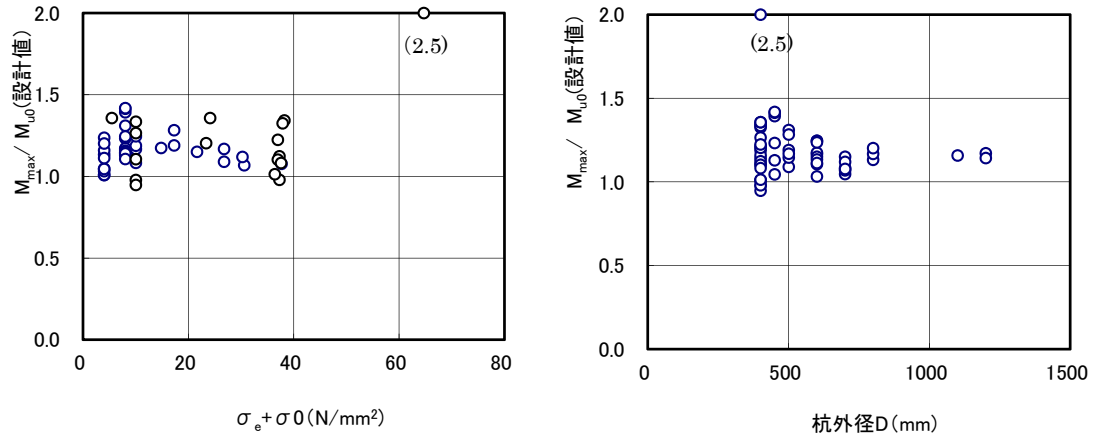
5
6

7
8
9
0
1
2
3

4
5
6
7
8
9
20

21
22

1 ~20%程度小さいことが分かる。解説表 5.7 による設計値を用いた場合にあって、不良率 5%を確
 2 保するための係数は 0.98 であることを考慮して、安全限界曲げモーメントに対する設計式の信頼性
 3 に関する低減係数 β_1 を 0.8 以下とする。これらの統計量については今後の課題である。



(a) $\sigma_c + \sigma_0$ との関係

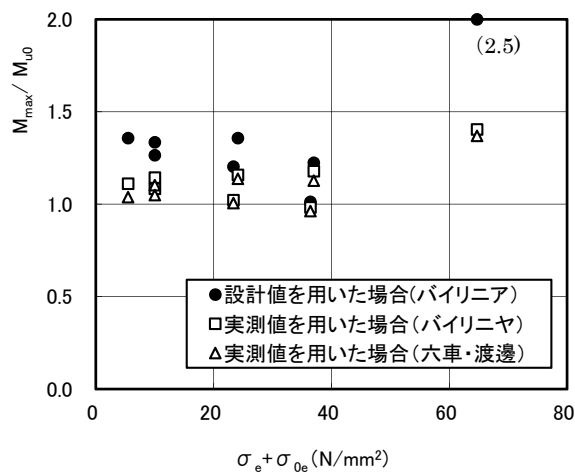
(b) 杭外径との関係

解説図 5.15 PHC 杭の最大曲げモーメントの実験値 $M_{\max}$ と M_{u0} (設計値を用いた場合) との比較

解説表 5.7 PHC 杭の (最大曲げモーメントの実験値) / (M_{u0} (設計値を用いた場合)) の統計量

	計算式の精度				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
設計値を用いた場合 ($4 \leq \sigma_c + \sigma_{0c} \leq 40 \text{ N/mm}^2$)	56	1.17	0.11	0.10	0.98

[注] *1) (実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数



解説図 5.16 PHC 杭の最大曲げモーメントの計算方法の違いによる (実験値 $M_{\max}$ / 計算値 M_{u0}) の比較

PHC 杭が曲げ破壊する場合、後述する図 5.2～図 5.3 に示すように、軸力の大きさによって以下の 3 種類の破壊プロセスになる。

(a) コンクリートの曲げひび割れの後に、PC 鋼材の引張降伏が発生する。

(b) コンクリートの曲げひび割れの後に、コンクリートの圧壊が発生する。

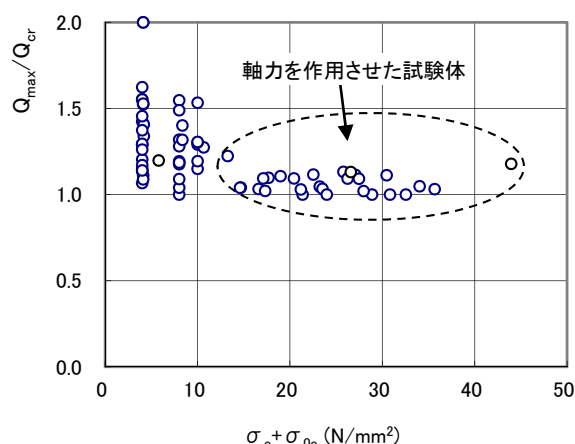
(c) コンクリートの曲げひび割れが発生せずに、コンクリートの圧壊が発生する。

(a)の場合には、解説図 5.37～5.38 の試験体 ($\sigma_e + \sigma_{0e} = 10 \text{ N/mm}^2$) のように、PC 鋼材の引張降伏から最大曲げモーメントまで比較的安定しているが、(b),(c)の場合には、最大曲げモーメントに達した後に、軸力保持性能を喪失することが考えられる。外径 400mm の PHC 杭 C 種の曲げ実験から、平均軸応力度 $\sigma_e + \sigma_{0e}$ が 23 N/mm^2 以上の試験体において、(b),(c)の破壊形態となり、最大曲げモーメントに達した後すぐに、軸力保持性能を喪失したことが確認された (解説図 5.39～5.40) 5.7)。

現段階では、(a)と(b),(c)の破壊モードの区別を実験的に検証できていないので、この境を $\sigma_e + \sigma_{0e} = 10 \text{ N/mm}^2$ と考え、杭の変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10 N/mm^2 以上の場合に 0.65 以下の値、平均軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10 N/mm^2 未満の場合に 0.75 以下の値とする。

2. 安全限界せん断力

解説図 5.17 に、杭のせん断実験 5.5),5.10)～5.12),5.14)における最大せん断力 Q_{max} とせん断ひび割れ荷重 Q_{cr} との比 Q_{max}/Q_{cr} を示す。試験体はすべて、JIS A 5373 の推奨仕様の最小らせん状鉄筋比 ($p_w = 0.06 \sim 0.1\%$) で、中詰めコンクリートを用いない場合である。図より軸力を作用させた試験体では、 Q_{max}/Q_{cr} は 1.0～1.2 の範囲にあり、せん断ひび割れの発生後すぐに最大せん断力に達することがわかる。これは、通常の仕様の杭 PHC 杭においては、中空円形断面であることやらせん状鉄筋量が少ないために、せん断ひび割れの発生以後の軸力とせん断力の増大を負担できないためと考えられる。そこで、PHC 杭の安全限界せん断力は、損傷限界せん断力の設計式を修正することで作成する。



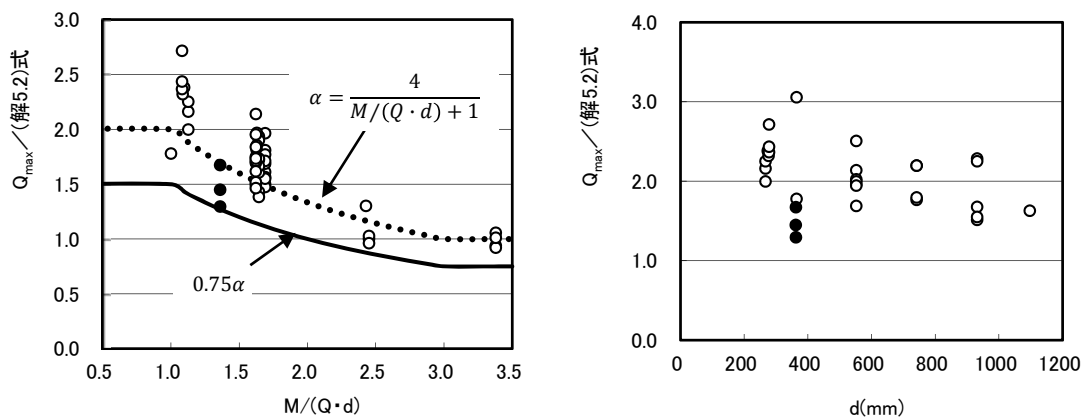
解説図 5.17 PHC 杭の実験 5.5),5.10)～5.12),5.14)によるせん断ひび割れ荷重 Q_{cr} と最大せん断力 Q_{max} との比

5.2.2 節(2)の損傷限界せん断力で解説したように、PHC 杭のせん断破壊は主として斜めの発生によるが、平均軸応力度が高くなると縦ひび割れによって破壊する場合がある^{5.10)}。安全限界せん断力の検討においても、この両者のうち小さいほうを安全限界せん断力とする。

まず、斜めひび割れによる安全限界せん断力について解説する。解説図 5.18 に(解 5.2)式と最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{5.5),5.10) \sim 5.12),5.14)}$ との比較を示す。損傷限界せん断力の算定にあたって杭の肉厚を補正したように、以下の検討も、杭の肉厚には実測値または(解 5.3)式による補正值を用いた。解説図 5.18(a)の試験体は、杭外径 300mm (45 体)、400mm(8 体)、450mm (4 体)、平均軸応力度 σ_0 が 5 ～ 35N/mm²、A,B,C 種の合計 57 体である。最大せん断力の実験値はせん断スパン比に大きく依存し、せん断スパン比が 1.0 程度では(実験値/計算値)が 2～3 となるが、せん断スパン比が 2 以上では概ね 1 に近い数値となることからわかる。

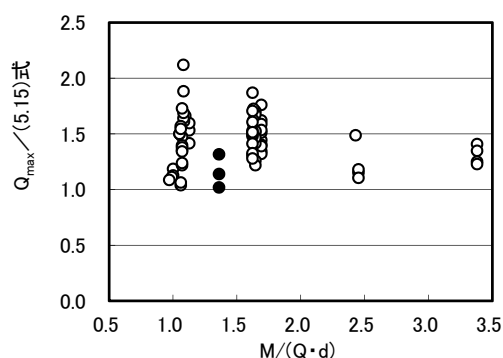
解説図 5.18(b)は、杭外径が 300mm から 1200mm、せん断スパン比が 1.0 から 1.1 で、軸力を用いていない試験体である。(実験値/計算値)と有効せい d との関係は、 d が 300mm 以下の範囲で(実験値/計算値)が若干大きく、 d が大きくなるに従い、(実験値/計算値)が低下する傾向にある。ただし、杭の肉厚に実測値または補正值を用いることによって、この傾向はかなり緩和されていることから、安全限界せん断力の設定にも寸法効果の影響を考慮しないこととする。寸法効果に与えるその他の影響については、今後の課題である。

以上のことから、斜めひび割れによる安全限界せん断力の計算式には、(解 5.2)式にせん断スパン比の効果 0.75α を乗じた(5.15)式 Q_{ul} を採用した。(5.15)式と最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{5.5),5.10) \sim 5.12),5.14)}$ との比較を解説図 5.19 に、(実験値/計算値)の統計量を解説表 5.8 に示す。(実験値/計算値)を正規分布とした場合の不良率 5%以下となる係数 $(\bar{X} - 1.64\sigma)$ は約 1.0 であることから、低減係数 β_1 を 1.0 以下の値とする。

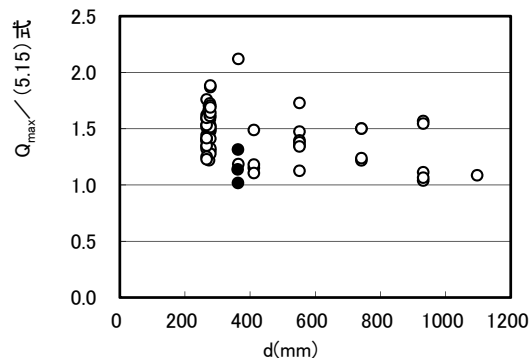


(a) $Q_{max} / (解 5.2) 式$ とせん断スパン比との関係 (杭外径 300～450mm の試験体) (b) $Q_{max} / (解 5.2) 式$ と有効せい d との関係 ($M/(Q \cdot d) = 1.0 \sim 1.1$ の試験体)

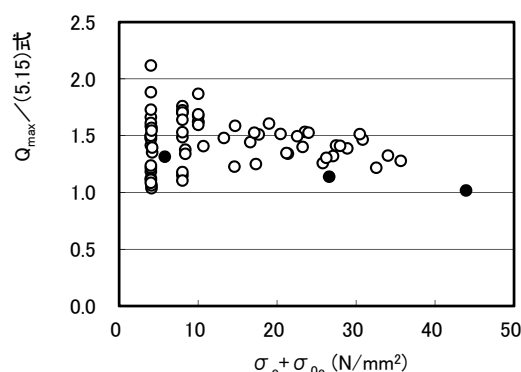
解説図 5.18 PHC 杭の最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{5.5),5.10) \sim 5.12),5.14)}$ と(解 5.2)式との比較



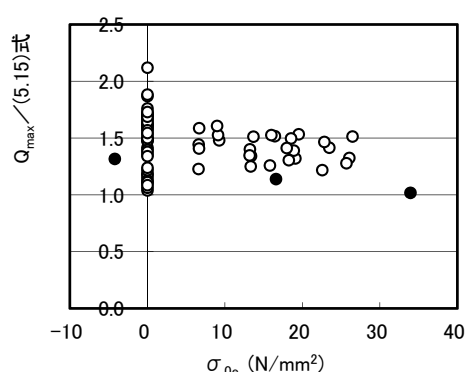
(a) $M/(Q \cdot d)$ との関係



(b) 有効せい d との関係



(c) $\sigma_e + \sigma_{oe}$ との関係



(d) σ_{oe} との関係

解説図 5.19 PHC 杭の最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{(5.5), (5.10) \sim (5.12), (5.14)}$ と(5.15)式による計算値 Q_{ul} との比較

解説表 5.8 PHC 杭の（最大せん断力の実験値）／（計算値 Q_{ul} ）の統計量

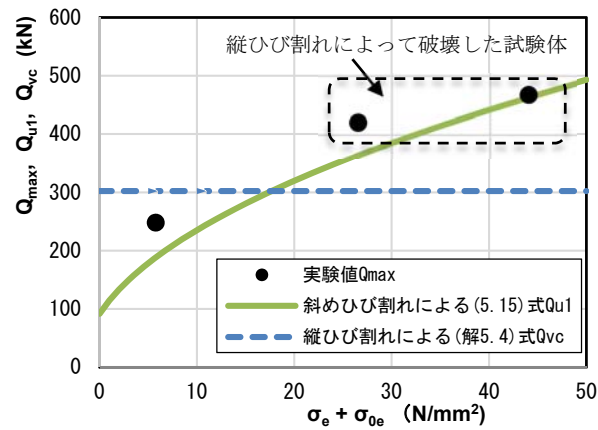
	計算式の精度				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(5.15)式 Q_{ul}	71	1.40	0.22	0.15	1.05

[注] *1) (実験値／計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

一方、解説図 5.18～5.19 に示したように、安全限界せん断力においても平均軸応力度が高くなると、特に $\sigma_e + \sigma_{oe} = 45 \text{ N/mm}^2$ での実験値は(5.15) 式の傾向とずれてくる。この原因は、軸力度が高くなると縦ひび割れが発生し、破壊モードが変化するためと考えられる（写真 5.1）。そこで安全限界せん断力についても、縦ひび割れの発生を想定した（解 5.4）式との比較を行った（解説図 5.20）。

（解 5.4）式は縦ひび割れ発生せん断力なので、安全限界せん断力に対してはかなり安全側であるが、実験データが少ないことから、当面、縦ひび割れによる安全限界せん断力として採用することとする。すなわち、斜めひび割れの安全限界せん断力(5.15)式と、縦ひび割れの安全限界せん断力（解 5.4）式の小さいほうを採用すれば、平均軸応力度が大きくなっても、実験値の傾向をある程度とらえ、かつ安全側に評価することができる。なお、損傷限界せん断力の場合と同様に、せん断スパン比の効果を無視し、さらに寸法効果の係数 η_2 を 0.9 以下の値として、縦ひび割れに対する安全限界せん断力の設計式((5.16)式の Q_{u2})を作成した。

1



2

3 解説図 5.20 PHC 杭の最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{5.10}$ と計算値(5.15)式 Q_{u1} , Q_{vc} (解 5.4)式との比較

4

5 また、PHC 杭がせん断破壊する場合には、中空断面であることやせん断補強筋あるいは軸方向筋
 6 が少ないことから、最大荷重に達した後の軸力とせん断力を負担できない。そこで、変形性能・軸
 7 力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、0.65 以下の値とする。

8

5.3 PHC 杭の杭頭接合部の設計用限界値

5.3.1 定着筋方式の場合

1. 使用限界状態

(1) 杭頭接合面の使用限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_s = \beta_1 \cdot M_{s0} \quad (5.17)$$

記号 M_s : PHC 杭の杭頭接合面の使用限界曲げモーメント(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする

M_{s0} : 断面の曲げ解析による計算値で、次式による。

$$M_{s0} = \min (M_{s1}, M_{s2}, M_{s3}) \quad \text{Ms3}$$

M_{s1} : 断面の圧縮縁がパイルキャップのコンクリートの使用限界支圧応力度 $f_{b,s}$ に達する時の曲げモーメント (N・mm)。

M_{s2} : 圧縮側定着筋が長期許容圧縮応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm)。

M_{s3} : 引張側定着筋が長期許容引張応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm)。

a. 断面の曲げ解析は、パイルキャップが杭頭と接する中空円形断面において、断面の平面保持を仮定して計算する。コンクリートの応力度～ひずみ関係は、引張側を無視した線形弾性に仮定し、定着筋の応力度～ひずみ関係は線形弾性に仮定する。

b. パイルキャップのコンクリートの使用限界支圧応力度 $f_{b,s}$ は、次式による。

$$f_{b,s} = \phi_c \cdot f_{nb,s} \quad (5.18)$$

記号 $f_{b,s}$: 支圧部のコンクリートの使用限界支圧応力度(N/mm²)

ϕ_c : 支圧による圧縮強度増大係数で、2.0 以下とする。

$f_{nb,s}$: パイルキャップのコンクリートの使用限界圧縮応力度で、 $(1/3)F_c$ とする。

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度(N/mm²)

c. パイルキャップのコンクリートのヤング係数は、次式による。

$$E_c = 3.35 \times 10^4 \cdot \left(\frac{\gamma}{24}\right)^2 \cdot \left(\frac{F_c}{60}\right)^{\frac{1}{3}} \quad (5.19)$$

記号 E_c : パイルキャップのコンクリートのヤング係数(N/mm²)

γ : パイルキャップのコンクリートの単位体積重量(kN/m³)。

F_c : (5.18)式の記号の説明による。

d. 定着筋の長期許容応力度は、相当する鉄筋の長期許容応力度と同じとする。

(2) 埋込み部の使用限界せん断力は、次式による。

$${}_sQ_{ph} = \beta_1 \cdot (1/3) \cdot {}_c\sigma_t \cdot A_{qc1} \quad (5.20)$$

記号 ${}_sQ_{ph}$: 定着筋方式における埋込み部の使用限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.6 以下の値とする。

${}_c\sigma_t$: パイルキャップのコンクリートの引張強度(N/mm²)で、次式による。

$${}_c\sigma_t = 0.31\sqrt{F_c}$$

1 F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

2 A_{qc1} : 水平力作用方向の杭前面のパイルキャップのコーン状破壊面の有効投影面積
3 (mm²)で、次式による.

$$A_{qc1} = \frac{1}{2} \pi \left(c + \frac{D}{2} \right) \cdot c + 2c \cdot h$$

5 c : 杭表面とパイルキャップ側面までの距離 (mm)

6 D : 杭外径 (mm)

7 h : 杭のパイルキャップへの埋込み長さ (mm)

2. 損傷限界状態

10 (1) 杭頭接合面の損傷限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_d = \beta \cdot M_{d0} \quad (5.21)$$

12 記号 M_s : PHC 杭の杭頭接合面の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

13 β : 低減係数で、次式による.

14 レベル 1 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1$

15 レベル 2 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

16 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

17 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

18 M_{d0} : 断面の曲げ解析による計算値で、次式による.

$$M_{d0} = \min (M_{d1}, M_{d2}, M_{d3})$$

20 M_{d1} : 断面の圧縮縁がパイルキャップのコンクリートの損傷限界圧縮応力度 $f_{b,d}$ に達する時
21 の曲げモーメント (N・mm).

22 M_{d2} : 圧縮側定着筋が短期許容圧縮応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm).

23 M_{d3} : 引張側定着筋が短期許容引張応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm).

24 a. 断面の曲げ解析は、パイルキャップが杭頭と接する中空円形断面において、断面の平面保持を
25 仮定して計算する. コンクリートの応力度～ひずみ関係は引張側を無視した線形弾性に、定着
26 筋の応力度～ひずみ関係は線形弾性に仮定する.

27 b. パイルキャップのコンクリートの損傷限界圧縮応力度 $f_{b,d}$ は、次式による.

$$f_{b,d} = \phi_c \cdot f_{nb,d} \quad (5.22)$$

29 記号 $f_{b,d}$: 支圧部のコンクリートの損傷限界圧縮応力度 (N/mm²)

30 ϕ_c : 支圧による圧縮強度増大係数で、2.0 以下とする.

31 $f_{nb,d}$: パイルキャップのコンクリートの損傷限界圧縮応力度 (N/mm²) で、 $(2/3)F_c$ と
32 する.

33 ϕ_c 、 F_c : (5.18) 式の記号の説明による.

34 c. パイルキャップのコンクリートのヤング係数は、(5.19) 式による.

35 d. 定着筋の短期許容応力度は、相当する鉄筋の短期許容応力度と同じとする.

(2) 埋込み部の損傷限界せん断力は、次式による.

$$dQ_{ph} = \beta \cdot (2/3) \cdot c\sigma_t \cdot A_{qc1} \quad (5.23)$$

記号 dQ_{ph} : 定着筋方式における埋込み部の損傷限界せん断力(N)

β : 低減係数で、次式による.

レベル1 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1$

レベル2 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

$c\sigma_t, A_{qc1}$: (5.20)の記号の説明による.

3. 安全限界状態

(1) 杭頭接合面の安全限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (5.24)$$

記号 M_u : 杭頭接合面の安全限界曲げモーメント

M_{u0} : 杭頭接合面の安全限界曲げモーメントの計算値

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

a. 安全限界曲げモーメントの計算値 M_{u0} は、パイルキャップが杭頭と接する中空円形断面において、断面の平面保持を仮定して計算する. コンクリートの応力度～ひずみ関係には支圧による圧縮強度の増大を考慮した適切な方法で、定着筋の応力度～ひずみ関係は規格降伏点を折れ点とするバイリニアに仮定する. コンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} は 0.003 とする.

b. 中空円形断面の圧縮側縁がコンクリートの限界圧縮ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメントを M_{u0} とする.

c. コンクリートの支圧強度 $f_{b,u}$ は、次式による.

$$f_{b,u} = \phi_c \cdot F_c \quad (5.25)$$

記号 $f_{b,u}$: パイルキャップのコンクリートの支圧強度(N/mm²)

ϕ_c, F_c : (5.17)式の記号の説明による.

d. 定着筋の規格降伏点は、相当する鉄筋と同じとする.

(2) 埋込み部の安全限界せん断力は、次式による.

$$uQ_{ph} = \beta_1 \cdot \beta_2 \{ \mu \cdot N_s + (2/3) \cdot c\sigma_t \cdot A_{qc1} \} \quad (5.26)$$

記号 uQ_{ph} : 定着筋方式における埋込み部の安全限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

μ : 杭頭接合面の摩擦係数で、0.5 とする.

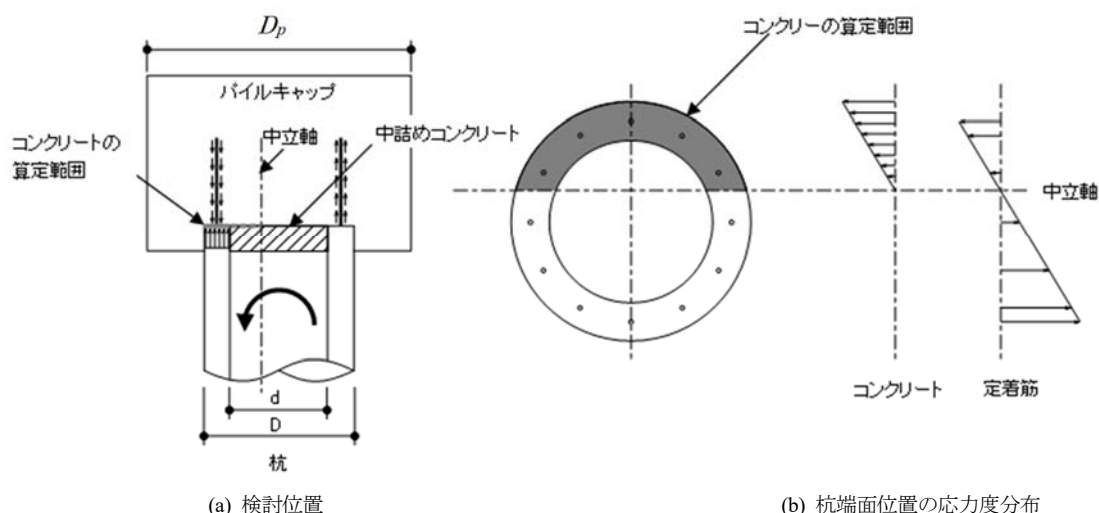
N_s : 杭頭接合面に作用する軸力(N)で、引張の場合零とする.

1 σ_t, A_{qcl} : (5.20)式の記号の説明による。
 2 (3) 定着筋方式においては、杭頭接合面の曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。
 3

4 1. 杭頭接合面の限界曲げモーメント

5 定着筋方式の場合には、定着筋に生じる引張力や圧縮力と杭頭端面から作用する圧縮力によっ
 6 て、杭頭の曲げモーメントをパイルキャップに伝達する。したがって、定着筋が少ない、あるいは
 7 パイルキャップのコンクリート強度が十分ではないと、杭頭よりも先に杭頭接合面が最大曲げモー
 8 メントに達することになる。この状態を杭頭接合面が安全限界曲げモーメントに達したとする。

9 定着筋方式の杭頭接合面の限界曲げモーメントは、解説図 5.21(a)に示すように、パイルキャッ
 10 プが杭頭接合面に接する位置で、杭と同じ中空円形断面で算定する。このとき、杭の肉厚に対して
 11 十分な縁空きを有する場合には、パイルキャップ側コンクリートに作用する圧縮力の作用面積が局
 12 部的になり、支圧効果によって大きな圧縮力に耐えることができるため、この支圧効果を考慮して、
 13 パイルキャップコンクリートの応力度～ひずみ関係を補正し断面の曲げ解析を行う（以下、支圧効
 14 果を考慮する方法という）と、実験との対応がよいという報告がある^{5.23)}。



15 (a) 検討位置
 16 (b) 杭端面位置の応力度分布
 17 解説図 5.21 定着筋方式の杭頭接合面の損傷限界曲げモーメントの算定位置および応力度分布
 18

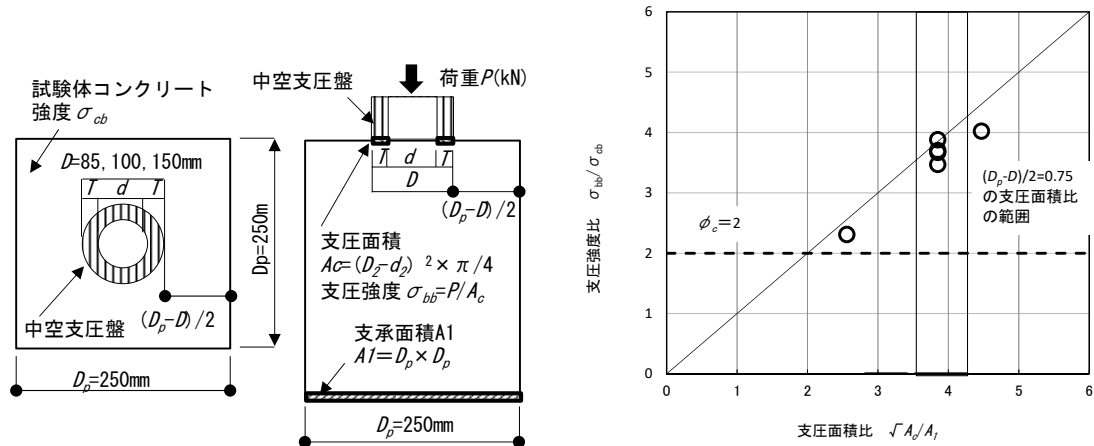
19 解説図 5.22 に杭頭接合面を模擬した、中空支圧盤を用いた支圧強度試験結果を示す^{5.16)}。

20 支圧面積比 ($\sqrt{A_c/A_1}$) は、中空支圧盤の支圧面積 (A_c) と支承面積 (A_1) の比の平方根である。
 21 また、支圧強度比 (σ_{bb}/σ_{cb}) は、載荷荷重 (P) を支圧面積 (A_c) で除した支圧強度 (σ_{bb}) を試験
 22 体の圧縮強度 (σ_{cb}) で除した値である。

23 試験体寸法 (D_p) は 250mm の一定値とし、中空支圧盤径 (D) を 85,100,150mm と変化させた。
 24 中空支圧盤径 (D) が 100mm の場合、支圧面積比 ($\sqrt{A_c/A_1}$) は 3.85, ($D_p - D$) / 2 は 0.75D である。

25 支圧面積比が大きくなるに従い、支圧強度比 (支圧強度/コンクリート圧縮強度) も増加する。
 26 なお、標準的な既製コンクリート杭 (PHC 杭, PRC 杭, SC 杭) では、($D_p - D$) / 2 = 0.75D となっ
 27 ており、その場合の支圧面積比 $\sqrt{A_c/A_1}$ は 3.53~4.26 の範囲にある。解説図 5.22 によれば、支圧面

- 1 積比 $\sqrt{A_c/A_1}$ が 3.53～4.26 の場合には、支圧強度比の実験値は 3.4～3.9 の範囲にある。したがって、
 2 (5.18),(5.22),(5.25)式において採用している支圧による圧縮強度増大係数 (ϕ_c) は、上限値を 2.0 と
 3 しているために、安全側の設定といえる。



(a)試験体概要

(b)実験結果

解説図 5.22 既製杭の定着筋方式の杭頭接合面を模擬した支圧実験の概要 5.24)

また、支圧効果を考慮する代わりに、杭断面よりも大きな仮想断面を仮定して曲げ解析による方法（以下、仮想中空円形断面の方法という）もある。

解説図 5.23 に、降伏曲げモーメント（定着筋が降伏するときの曲げモーメント）の実験値 5.23),5.25)と、計算値との比較を、解説図 5.24 に最大曲げモーメントの実験値 5.21),5.23),5.25),5.26)と計算値との比較を、それら（実験値／計算値）の統計量を解説表 5.9 から解説表 5.10 に示す。

支圧効果を考慮する計算法の場合には、コンクリートの最大圧縮応力度を $\phi_c \cdot \sigma_B$ (σ_B はコンクリートの圧縮強度、 ϕ_c は支圧による圧縮強度増大係数で 2.0) とした。コンクリートの応力度～ひずみ関係には、次式による e 関数法を用い、応力度に ϕ_c を乗じて計算した。

$$\frac{\sigma}{\phi_c \sigma_B} = 6.75 \{ e^{-0.812(\varepsilon/\varepsilon_{cu})} - e^{-1.218(\varepsilon/\varepsilon_{cu})} \} \quad \text{ただし、} \varepsilon \leq \varepsilon_B$$

記号 σ : コンクリートの圧縮応力度(N/mm²)

ϕ_c : 支圧による強度増大係数で、2.0 とする。

σ_B : コンクリートの圧縮強度(N/mm²)

ε_{cu} : コンクリートの圧縮限界ひずみで、0.003 とする。

支圧によって圧縮強度は増大する際に、拘束効果によって剛性や圧縮限界ひずみも増大すると考えられるが、その効果は定量的に分かっていない。そのため、当面、上式による応力度～ひずみ関係を用いて実験値（定着筋降伏時の曲げモーメント、最大曲げモーメント）と比較した。

仮想中空円形断面の方法では、検討断面を杭外径+100mm、杭内径-100mm の中空円形断面として計算した。この場合のコンクリートの圧縮強度とヤング係数には、支圧による強度増大係数 ϕ_c を乗じない値を用いる。

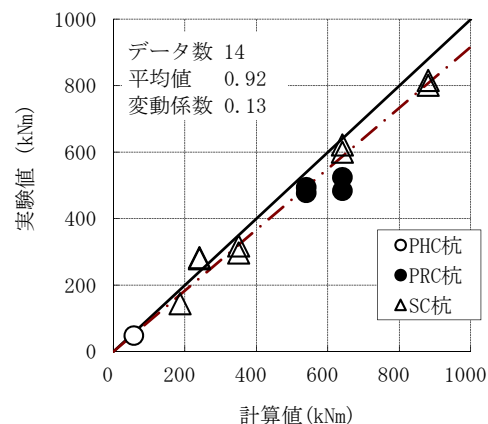
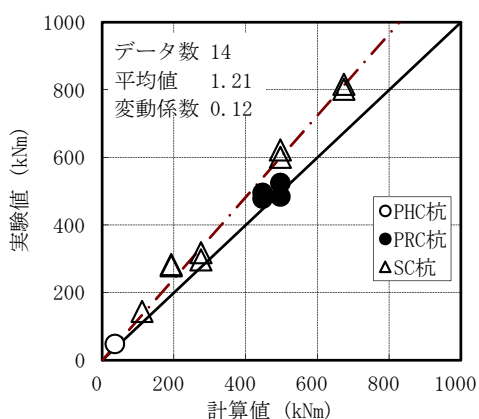
また、杭頭接合部が最大曲げモーメントに達したデータを用いて検討するため、実験値には PHC

杭の他に PRC 杭および SC 杭のデータ、あるいは定着筋をアンボンドとして、定着筋の伸びによる
 靱性の向上や固定度の低下を狙ったデータも含まれている。降伏曲げモーメントについては、支圧
 効果を考慮する方法では実験値は概ね計算値を上回るが、仮想中空円形断面の方法では、(実験値/
 計算値)が 1.0 を下回っており、不良率 5%以下とするための係数($\bar{X}-1.64\sigma$)は 0.72 となっている。
 最大曲げモーメントについては、どちらの計算法も実験値が計算値を下回ることではなく、変動係数
 も同程度である。

以上の結果から、これらの実験の範囲内では、支圧効果を考慮する方法の方が実験値との対応が
 良いと判断でき、また物理的根拠も明快であることから、この方法を本文に採用した。その際、使
 用限界曲げモーメントを計算する場合には、コンクリート支圧部の圧縮応力度の限界値には(5.18)式
 の使用限界支圧応力度を用い、定着筋の応力度の限界値には長期許容応力度(解説表 5.2 参照)を
 用いる。

損傷限界曲げモーメントを計算する場合には、コンクリート支圧部の圧縮応力度の限界値には
 (5.22)式の損傷限界支圧応力度を用い、定着筋の応力度の限界値には短期許容応力度(解説表 5.2 参
 照)を用いる。さらに、杭頭接合部の安全限界曲げモーメントの計算をする場合には、コンクリー
 ト支圧部の圧縮応力度の限界値には(5.25)式の支圧強度を用い、定着筋の応力度の限界値には規格降
 伏点(解説表 5.2 参照)を用いる。

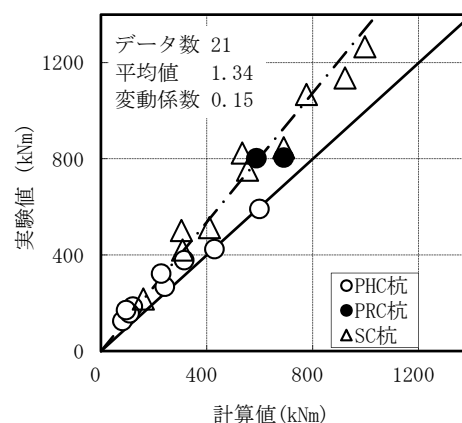
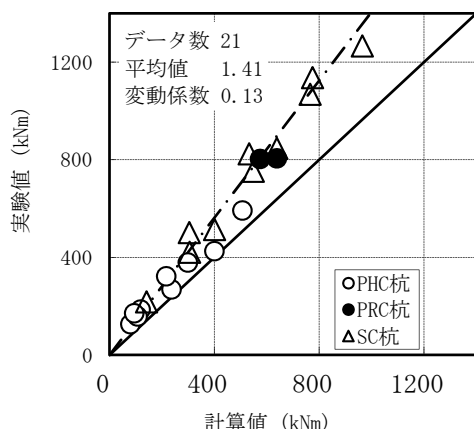
また、解説表 5.9 および解説表 5.10 より、(実験値/計算値)を正規分布とした場合の不良率 5%
 以下とするための係数($\bar{X}-1.64\sigma$)は、概ね 1.0 あるいは 1.0 以上となっていることから、各限界状態
 における、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は、1.0 以下の値とする。



(a)支圧効果を考慮する方法^{5.23)}

(b)仮想中空円形断面の方法

解説図 5.23 定着筋方式の杭頭接合部の降伏曲げモーメントの実験値と計算値との関係



(a) 支圧効果を考慮する方法^{5.23)}

(b) 仮想中空円形断面の方法

解説図 5.24 定着筋方式の杭頭接合部の最大曲げモーメントの実験値と計算値との関係

解説表 5.9 定着筋方式の降伏曲げモーメントの（実験値／計算値）の統計量

計算法	(実験値／計算値)の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1})$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
支圧効果を考慮する方法	14	1.21	0.15	0.12	0.97
仮想中空円形断面	14	0.92	0.12	0.13	0.72

[注] *1) (実験値／計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

解説表 5.10 定着筋方式の最大曲げモーメントの（実験値／計算値）の統計量

計算法	(実験値／計算値)の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1})$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
支圧効果を考慮する方法	21	1.41	0.18	0.13	1.12
仮想中空円形断面	21	1.34	0.20	0.15	1.01

[注] *1) (実験値／計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

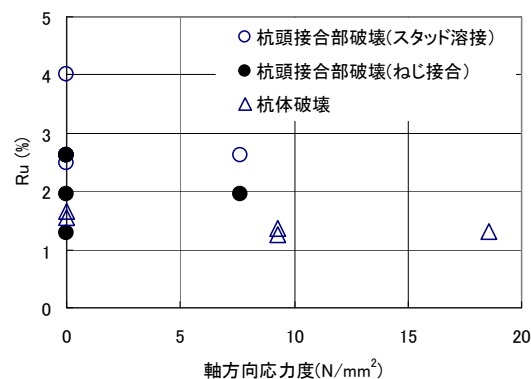
2. 杭頭接合面が曲げ降伏する場合の変形性能

PHC 杭の定着筋方式における杭頭接合部の強度と変形性能に関しては、各工法で実験結果が報告されている^{5.20),5.21)}。解説図 5.25 に実験による R_u （繰返し荷重において最大荷重の 80%以上を安定的に維持できる部材角をいい、以下同様とする）を纏めて示す。同図によると、軸力がなく定着筋の降伏が先行する場合には、定着筋の伸びとパイルキャップへのめり込みによる回転が発生するため、最大曲げモーメント後直ぐに耐力低下を起さず、ある程度の変形能力を期待することができる^{5.5),5.10)~5.12),5.14)}。ただし端板のねじ孔がひょうたん型で、それにねじ込む形式の場合（図中の黒丸）、ねじ部での破断が発生すると変形能力を期待することが出来ない^{5.20)}。また、定着筋量が多い場合や軸力が比較的大きい場合には、杭頭接合部よりも杭体の破壊が先行するため、下記に示す埋込み方式と同様な脆性的な破壊になる（図中の△）ことも報告されている^{5.21)}。なお、解説図 5.25 の△は最大荷重以後、少ない繰返しによって破壊に至ったため、最大荷重時の部材角を示している。

また、解説図 5.25 から分かるように、変形性能を定量的に評価するには実験データが十分ではなく、特に軸力がある場合の実験データが少ないのが現状である。したがって、現段階では定着筋方

式の杭頭接合部における曲げ降伏後の変形性能を考慮しないこととする。ただし、杭頭接合面が曲げ破壊しても軸力保持性能の喪失は考えにくく、また、定着筋の杭への溶接あるいはねじ部の強度、および定着筋の付着強度が、定着筋の引張強度を十分に上回り、安全限界状態での軸力と曲げモーメントを確実にパイルキャップに伝達できることを前提とすれば、急激な変形性能の低下も考えにくい。そこで、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 を、1.0 以下の値とする。

上記のように実験データが少ないことから、本書では定着筋方式の杭頭接合部も曲げ降伏させないこととしているが、本来、PHC 杭のように最大曲げモーメント後に脆性的に破壊する杭に対しては、杭頭接合部を先に降伏させて変形性能を確保する方が望ましい。そのためには、余裕率（杭の安全限界曲げモーメント／杭頭接合面の安全限界曲げモーメント）を確保することが必要となるが、現状ではわかっていない。解説図 5.24 は、杭埋込深さが 100mm の試験体の場合であるが、最大曲げモーメントの（実験値／計算値）は 1.0～1.5 の範囲にある。このデータから杭頭接合面の曲げ降伏を保証するための余裕率は 1.5 倍以上の値となるが、軸力が大きくなった場合、あるいは埋込深さが大きくなった場合にはどうか等、不明な点が多い。今後の実験データの蓄積が望まれる。



解説図 5.25 PHC 杭の定着筋方式の R_u (繰返し荷重において最大荷重の 80%以上を安定的に維持できる部材角) の実験結果 (5.20), (5.21)

3. 埋込み部の限界せん断力

定着筋方式のパイルキャップへのせん断伝達は、杭頭端面との摩擦抵抗、埋込み部コンクリートのせん断抵抗、定着鉄筋のせん断抵抗によると考えるが、実験的な検証が非常に少ないのが現状であり、現段階で妥当であると思われる式を記載する。すなわち、損傷限界せん断力は埋込み部コンクリートのせん断抵抗とし、安全限界せん断力にはさらに杭頭端面との摩擦抵抗を加えたものとした。なお、本書で新たに使用限界状態を設定したが、現段階ではクリープなどの知見がないため、使用限界せん断力は損傷限界せん断力の 1/2 とした。

青島ら (5.29) は定着筋のない簡易型杭頭接合部の実験結果から、以下のように埋込み部のせん断耐力式を提案している。

$$Q_u = \mu \cdot N + Q_h \quad (\text{解 5.5})$$

ただし、 Q_u は埋込み部のせん断耐力、 N は軸力、 μ は摩擦係数で実験結果から 0.5 程度が妥当と

している。また、 Q_h は埋込み部前面のせん断抵抗であり、実験の破壊モードを参照してコーン状破壊面を仮定し、アンカーボルトのせん断耐力式^{5.27)}を利用した式 Q_{hl} 、あるいはシヤーキーのせん断耐力式^{5.28)}を適用した Q_{h2} を検討している。なお、次式 Q_{hl} は、破壊面の鉛直投影面積 A_c とコンクリートの引張強度の係数について、文献 5.30)の式を修正したものである。

$$Q_{hl} = 0.19\sqrt{\sigma_B} \cdot A_c \quad (\text{解 5.6})$$

$$Q_{h2} = 0.5\sqrt{\sigma_B} \cdot A_s \quad (\text{解 5.7})$$

記号 Q_{hl} : アンカーボルトのせん断耐力算定式^{5.27)}を利用した埋込み部のせん断抵抗(N)
 σ_B : パイルキャップのコンクリート強度(N/mm²).
 A_c : 破壊面の鉛直投影面積で次式による。

$$A_c = \frac{1}{2}\pi\left(c + \frac{D}{2}\right) \cdot c + 2c \cdot h$$

c : 杭表面とパイルキャップ側面までの距離(mm)

D : 杭の外径(mm)

h : パイルキャップ内への杭の埋込み深さ(mm)

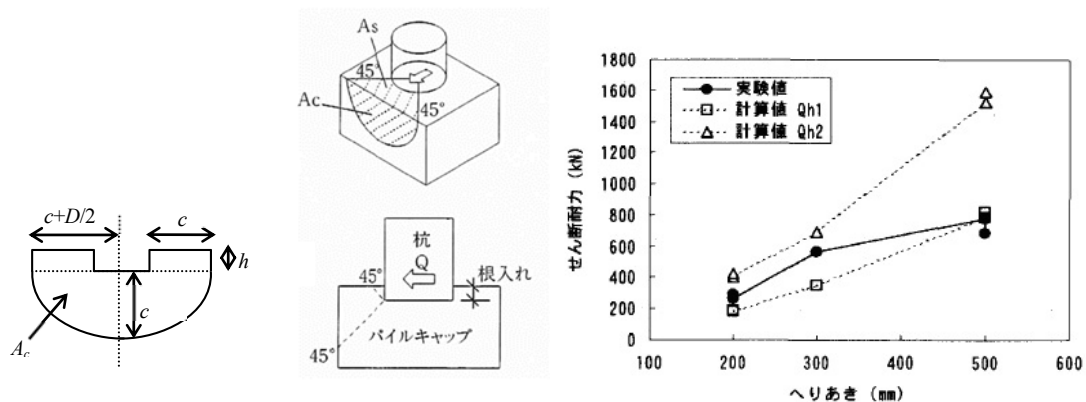
Q_{h2} : シヤーキーのせん断耐力式^{5.28)}を適用した埋込み部のせん断抵抗(N)

A_s : 破壊面の水平投影面積で次式による。

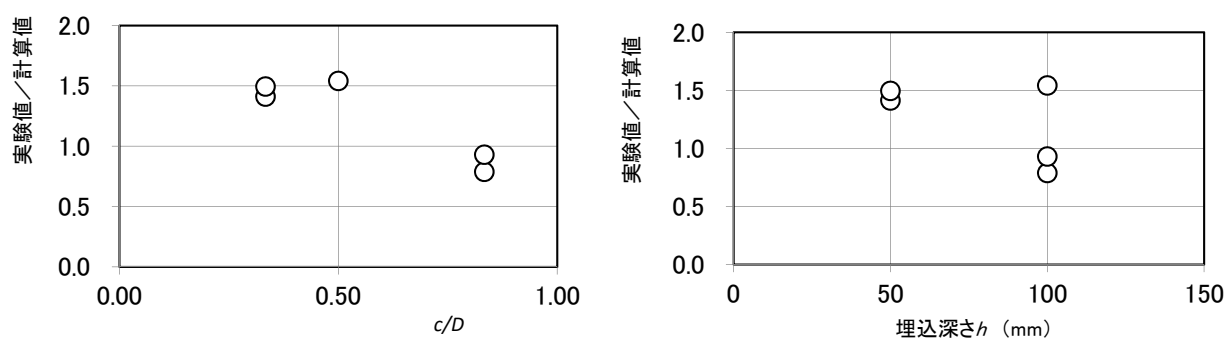
$$A_s = (c + D) \cdot c$$

解説図 5.26^{5.29)}によれば、実験値は二つの式(Q_{hl} , Q_{h2})の概ね中間的な値となっており Q_{hl} による方が安全側であることが報告されている。埋込み部の損傷限界せん断力として、埋込み部前面のせん断抵抗にアンカーボルトのせん断耐力式を基にして、破壊面の面積を修正した(5.23)式を採用する。さらに安全限界せん断力として、軸力による杭頭接合面の摩擦抵抗を加えた(5.26)式を採用する。

これらの式による計算値と実験値との比較を解説図 5.27 に示す。計算値は、軸力の無い試験体は(5.23)式により、軸力のある試験体は(5.26)式によっている。(実験値/計算値)が1.0を下回る2体は、パイルキャップに埋込まれたシース管の影響で強度が小さい可能性があるとの指摘^{5.29)}もあるため、その要因を考慮して低減係数を1.0とした。



解説図 5.26 定着筋のない簡易型杭頭接合部の実験結果（杭径 $D=600\text{mm}$ ）^{5.29)}



解説図 5.27 埋込み部前面のせん断抵抗の実験値と計算値（(5.26)式で $N=0$, $\beta_1=\beta_2=1.0$ とした場合）との比較（ c, h, D は解説図 5.26 による，ただし $D=600\text{mm}$ ）

5.3.2 埋込み方式の場合

1. 使用限界状態

(1) 埋込み部の使用限界曲げモーメントは、次式による。

$${}_sM_{ph} = \beta_1 \cdot {}_L f_c \cdot \left(\frac{D \cdot h^2 \cdot L}{6L + 4h} \right) \quad (5.27)$$

記号 ${}_sM_{ph}$: 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部前・後面のコンクリートの支圧による使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_L f_c$: パイルキャップのコンクリートの長期許容圧縮応力度 (N/mm²)

D : 杭の外径 (mm)

h : パイルキャップ内への杭の埋込み深さ (mm)

L : 杭頭の曲げモーメント M とせん断力 Q の比 (M/Q)

(2) 埋込み部の使用限界せん断力は、次式による。

$${}_sQ_{ph} = \beta_1 \cdot (1/3) \cdot {}_c \sigma_s \cdot A_s \quad (5.28)$$

記号 ${}_sQ_{ph}$: 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部の使用限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、 $c/D=0.75$ の場合には 1.0 以下の値、 $c/D=1.0$ の場合には 0.7 以下の値とする。

${}_c \sigma_s$: パイルキャップのコンクリートの直接せん断強度 (N/mm²) で、次式による。

$${}_c \sigma_s = 0.335 \sqrt{F_c}$$

A_s : 水平力作用方向の杭前面のパイルキャップのせん断破壊面の水平投影面積 (mm²)
で、次式による。

$$A_s = c \cdot (c + D) \quad \text{ただし、} c/D \leq 1.0$$

c : 杭表面とパイルキャップ側面までの距離 (mm)

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

D : (5.27) 式の記号の説明による。

2. 損傷限界状態

(1) 埋込み部の損傷限界曲げモーメントは、次式による。

$${}_dM_{ph} = \beta \cdot {}_s f_c \cdot \left(\frac{D \cdot h^2 \cdot L}{6L + 4h} \right) \quad (5.29)$$

記号 ${}_dM_{ph}$: 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部前・後面のコンクリートの支圧による損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β : 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合 : $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合 : $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

1 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

2 f_c : パイルキャップのコンクリートの短期許容圧縮応力度 (N/mm²)

3 D, h, L : (5.24) 式の記号の説明による。

4 2) 埋込み部の損傷限界せん断力は、次式による。

5
$$dQ_{ph} = \beta \cdot (2/3) \cdot c\sigma_s \cdot A_s \quad (5.30)$$

6 記号 dQ_{ph} : 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部の損傷限界せん断力 (N)

7 β : 低減係数で、次式による。

8 レベル 1 荷重の場合 : $\beta = \beta_1$

9 レベル 2 荷重の場合 : $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

10 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、 $c/D=0.75$ の場合には 1.0 以下の値、 $c/D=1.0$
11 の場合には 0.7 以下の値とする。

12 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする

13 $c\sigma_s, A_s$: (5.25) 式の説明による。

14 3. 安全限界状態

15 (1) 埋込み部の安全限界曲げモーメントは、次式による。

16
$${}_uM_{ph} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot F_c \cdot \left(\frac{D \cdot h^2 \cdot L}{6L + 4h} \right) \quad (5.31)$$

17 記号 ${}_uM_{ph}$: 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部前・後面のコンクリートの
18 支圧による安全限界曲げモーメント (N・mm)

19 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

20 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

21 F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

22 D, h, L : (5.24) 式の記号の説明による。

23 (2) 埋込み部の安全限界せん断力は次式による。

24
$${}_uQ_{ph} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot c\sigma_s \cdot A_s \quad (5.32)$$

25 記号 ${}_uQ_{ph}$: 埋込み方式におけるパイルキャップへの杭埋込み部の安全限界せん断力 (N)

26 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、 $c/D=0.75$ の場合には 1.0 以下の値、 $c/D=1.0$
27 の場合には 0.7 以下の値とする。

28 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

29 $c\sigma_s, A_s$: (5.25) 式の説明による。

30 (3) 埋込み方式の杭頭接合部においては、曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。

1. 埋込部の限界曲げモーメント

埋込み方式の杭頭部においては、パイルキャップに十分杭体を埋め込むことによって、パイルキャップの破壊を防止する。したがって、埋込み方式の杭頭部の損傷限界曲げモーメントおよび安全限界曲げモーメントは、杭体の損傷限界曲げモーメントおよび安全限界曲げモーメントと同じとする。

埋込み部の応力伝達は複雑であるが、解説図 5.28 に設計用の模式を示す。せん断力 Q を埋込み部の等分布な支圧応力度 σ_s で負担し、曲げモーメント M_0 を逆対象の三角形分布の支圧応力度 σ_m で負担すると仮定している。損傷限界曲げモーメント (5.29) 式は、解説図 5.28 に示す埋込み部前面の最大の支圧応力度 σ_{ch} が、パイルキャップのコンクリートの短期許容圧縮応力度 $f_c (=2/3F_c)$ 以下となるように設定した。 σ_{ch} は、杭頭の曲げモーメント M とせん断力 Q に対して、次のように算定できる。

$$\sigma_{ch} = \sigma_m + \sigma_s$$

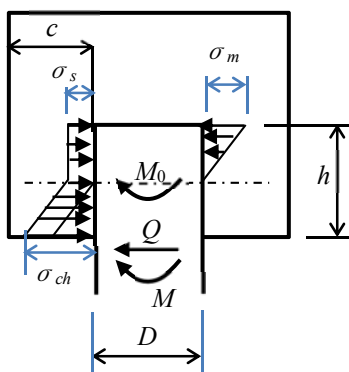
$$\sigma_m = \frac{6M_0}{D \cdot h^2} = \frac{6}{D \cdot h^2} \left(M + Q \cdot \frac{h}{2} \right) \quad : \text{曲げモーメントによる最大支圧応力度}$$

$$\sigma_s = \frac{Q}{D \cdot h} \quad : \text{せん断力による等分布の支圧応力度}$$

$$\text{したがって、} \sigma_{ch} = \frac{6}{D \cdot h^2} M + \frac{4}{D \cdot h} Q$$

$$\text{ここで、上式に } Q = \frac{M}{L} \text{ を代入すると、} \sigma_{ch} = \left(\frac{6}{D \cdot h^2} + \frac{4}{D \cdot h \cdot L} \right) M \text{ となり、}$$

$$\sigma_{ch} \leq f_c \text{ とすることから、} M \leq f_c \cdot \left(\frac{D \cdot h^2 \cdot L}{6L + 4h} \right) \text{ が曲げモーメントの限界値となる。}$$



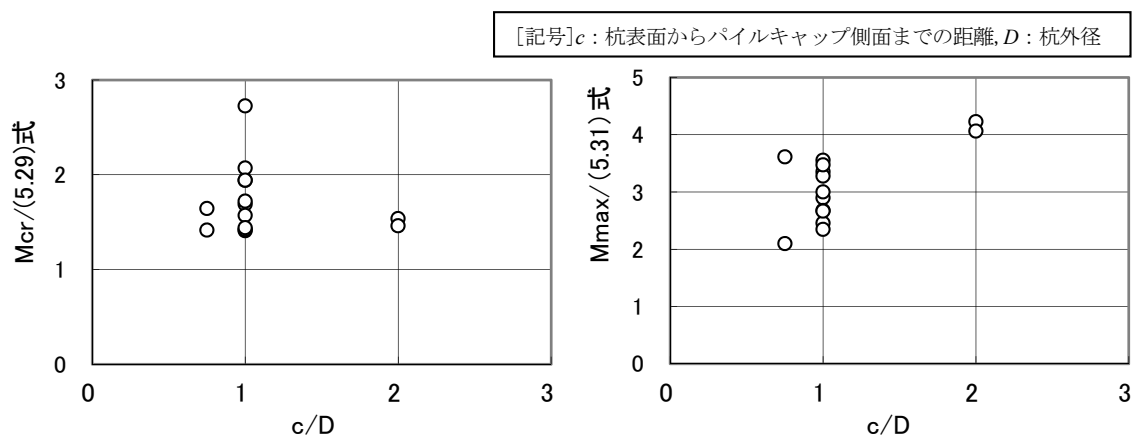
解説図 5.28 埋込み方式の杭頭埋込み部の垂直応力度分布の仮定

以上のことから、損傷限界曲げモーメントを (5.29) 式とした。また、安全限界曲げモーメントには、埋込み部の支圧応力度 σ_{ch} がパイルキャップのコンクリートの設計基準強度を超えないように、(5.31) 式とした。これらの設計式と実験値^{5.30)}との比較を解説図 5.29 に示す。試験体は、杭外径 D が 264.7mm、肉厚 6~9mm の鋼管杭で、埋込み深さ h が 0.75~1D、杭表面からパイルキャップ側面

までの距離 c が $0.75D \sim 2D$ ，中詰めコンクリートが打設され，軸力はゼロである．実験ではすべてのパイルキャップが破壊した．

解説図 5.29(a)では，実験のパイルキャップに初ひび割れが発生した時の曲げモーメント M_{cr} と損傷限界曲げモーメント (5.29) 式を比較した．実験値 M_{cr} は必ずしも，支圧応力度が限界となっていない可能性もあるが，(実験値/計算値) は $1.4 \sim 2.7$ の範囲にあり安全側であることが分かる．また，実験の最大曲げモーメント M_{max} と安全限界曲げモーメントとの比較 (解説図 5.29(b)) では，(実験値/計算値) が $2 \sim 4$ の範囲にあり，(5.31) 式はかなり過小評価となっていることが分かる．この原因は，パイルキャップの配筋を考慮していないことによる．

より合理的な埋込み方式の安全限界曲げモーメントの算定法は，今後の課題である．以上より，設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は 1.0 とする．



(a) 損傷限界曲げモーメント(5.29)式

(b) 安全限界曲げモーメント(5.31)式

解説図 5.29 埋込み方式のパイルキャップの限界曲げモーメントの計算値 ((5.29) 式, (5.31) 式で $\beta_1 = \beta_2 = 1$ とした場合) と実験値 (M_{cr}, M_{max}) との比較

2. 埋込部の限界せん断力

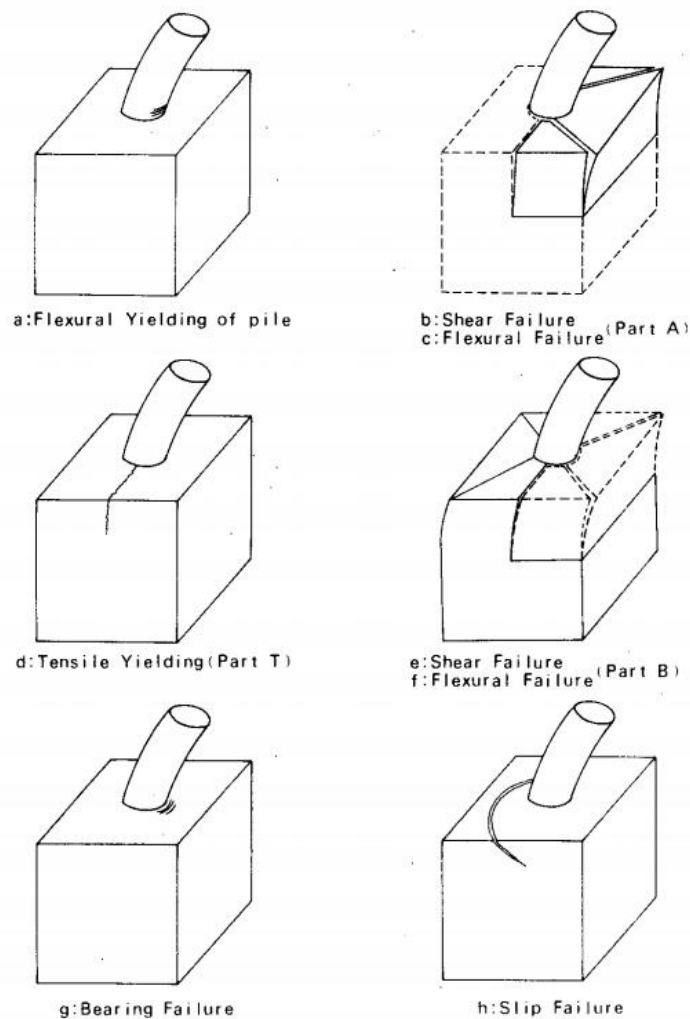
パイルキャップの崩壊系として，桐原ら^{5.30)}は解説図 5.30 に示す複数の破壊モードを提案している．これらのうち，a, g, h のモードは単独で崩壊形となるが，他の破壊モードについては A 部（前面）と T 部（連結部），または A 部と B 部（後面）の組合せとして 6 通り考えることができ，全体として a, g, h, b+d, b+e, b+f, c+d, c+e, c+f の 9 通りの崩壊形がある．さらに，実験結果との対応から，上記の破壊モードのうち以下の 3 つの崩壊形が支配的であること，提案した終局強度計算式と実験値が良い対応を示すことを報告している．

i) b+d (A 部のせん断破壊と T 部の引張り降伏の組合せ)

ii) h (B 部のすべり破壊)

iii) b+e (A 部のせん断破壊と B 部のせん断破壊の組合せ)

詳細は文献 5.32) によるが，杭端面の抵抗や軸力が考慮されていないことや，パイルキャップに独自の補強筋が設置されていることなどに留意する必要がある．



解説図 5.30 埋込み方式におけるパイルキャップの崩壊形の仮定 ^{5.30)}

前述の桐原ら ^{5.32)} の報告より、杭前面のせん断破壊が大きく寄与していることが分かる。そこで、杭前面の安全限界せん断力に関し、コーン状破壊面のせん断抵抗式による算定方法、および水平せん断面のせん断抵抗式による算定方法を検討した。アンカーボルトのせん断耐力算定式 ^{5.30)} を杭埋込み部にそのまま適用すると、せん断抵抗は次式で表される。

$$Q_{ul} = 0.31 \sqrt{\sigma_B} \cdot A_{qc2} \quad (\text{解 5.8})$$

記号 Q_{ul} : アンカーボルトのせん断耐力算定式 ^{5.27)} を利用した埋込み部のせん断抵抗 (N)

σ_B : パイルキャップのコンクリート圧縮強度 (N/mm²) で、設計基準強度とする。

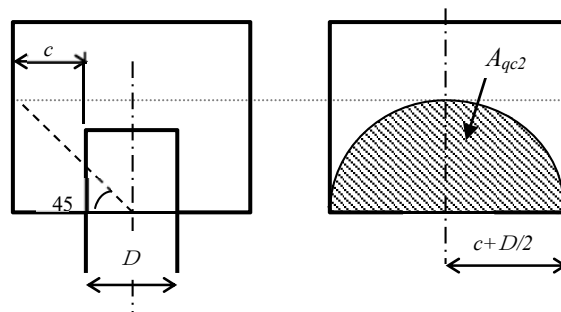
A_{qc2} : コーン状破壊面の有効投影面積 (mm²) で、次式による (解説図 5.31)。

$$A_{qc2} = \frac{1}{2} \pi \left(c + \frac{D}{2} \right)^2$$

c : 杭表面とパイルキャップ側面までの距離 (mm)

D : 杭外径(mm)

h : パイルキャップ内への杭の埋込み深さ(mm)



解説図 5.31 埋込み方式のパイルキャップ埋込み部前面のコーン破壊面

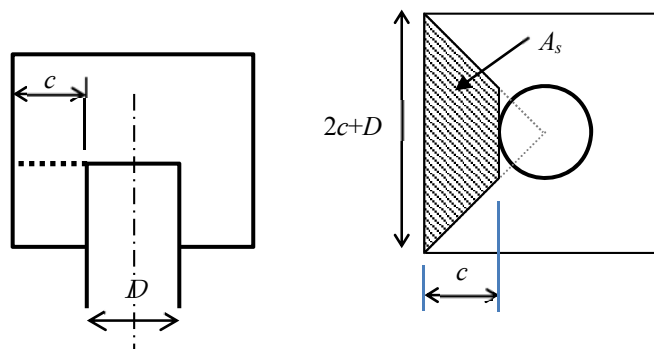
また，以下のように水平せん断破壊面を設定すると，埋込み部前面のせん断抵抗は次式で表される．

$$Q_{u2} = 0.335\sqrt{\sigma_B} \cdot A_s \quad (\text{解 5.9})$$

記号 Q_{u2} : 埋込み部の水平せん断破壊面のせん断抵抗 (N)

A_s : 水平せん断破壊面の水平投影面積 (mm²) で，次式による．

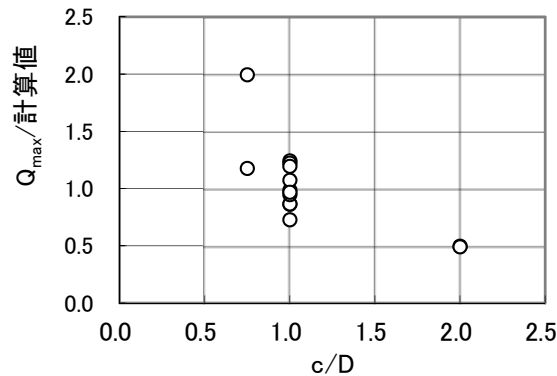
$$A_s = (c + D) \cdot c$$



解説図 5.32 埋込み方式のパイルキャップ埋込み部前面の水平せん断破壊面

前述した実験^{5.30)}の範囲 ($c/D=0.75\sim 2.0$, $h/D=0.75\sim 1.0$) で，(解 5.8) 式と (解 5.9) 式による安全限界せん断力の計算値を比較すると，(解 5.8) 式の方が (解 5.9) 式の 1.5～1.7 倍となり，大きなせん断抵抗を与えることが判明した．そこで，(解 5.9) 式に基づく安全限界せん断力式を本文 (5.32) 式に採用した．実験^{9.2.6)}による最大せん断力と (5.32) 式による計算値との比較を，解説図 5.33 に示す． c/D が 0.75 の場合には計算値が実験値を過小評価するが， c/D が 1.0 の場合には概ね平均値を与え， c/D が 2.0 の場合には計算値が過大評価となっている． c/D が 1.0 の場合の試験体は 10 体で，その実験値／計算値の平均値 X は 1.01，標準偏差 σ は 0.17 であり，正規分布すると仮定した場

1 合の不良率 5%を与える係数($X-1.64\sigma$) は 0.73 となっている。ただし、 c/D が 1.0 を超えると明らか
2 に過大評価となっているので、(5.29)式の適用範囲は c/D が 1.0 以下とする。
3 なお、使用限界せん断力および損傷限界せん断力については、現状では明快な検討ができないた
4 め、安全限界せん断力を 1/3 ないし 2/3 とした式を採用する。設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1
5 については、データが非常に少ないため、統計量から設定することが困難である。そこで、解説図
6 5.33 から $c/D=0.75$ の場合と、 $c/D=1.0$ の場合について、(実験値/計算値) の下限値を低減係数 β_1
7 とした。今後の課題とし、データの蓄積を期待する。



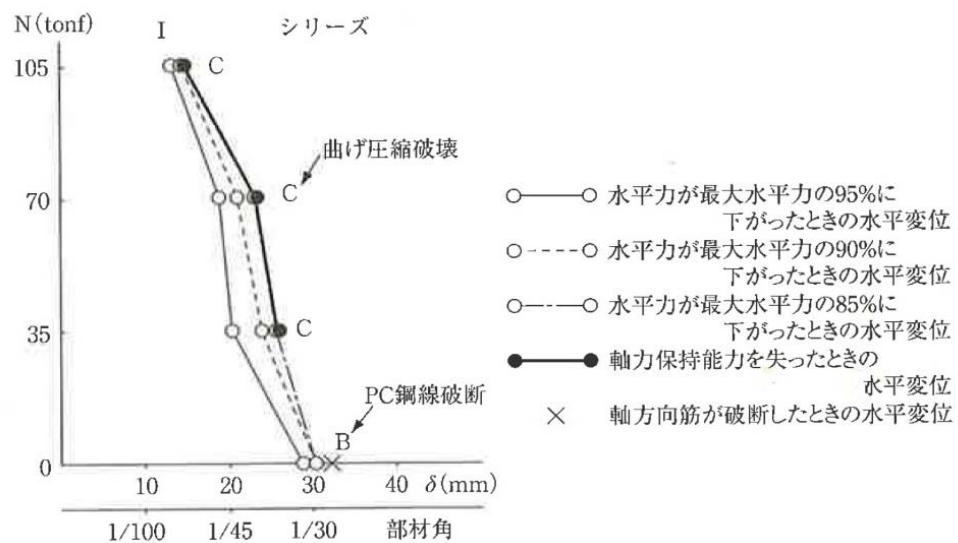
8
9 解説図 5.33 実験最大せん断力 $Q_{\max}$ (5.30) と計算値 ((5.32) 式で $\beta_1 = \beta_2 = 1.0$ とした場合) との比較
10

11 3. 埋め込み方式の杭頭接合部の変形性能

12 PHC 杭の埋込み方式における杭頭部の強度と変形性能に関して、黒正等 (5.12) は、現在一般的に使
13 られている PHC 杭 B 種 (JIS 仕様、らせん状鉄筋 3.2φ ピッチ 100mm) をパイルキャップに埋め込ん
14 だ杭頭部の実験を行っている。それによると、軸力がない場合には軸方向筋破断あるいは杭頭部が
15 せん断破壊し、軸力がある場合には杭頭部が曲げ圧縮破壊を起こして、最大荷重後直ぐに軸力保持
16 性能を失い、塑性変形能力が極めて小さいことを指摘している (解説図 5.34 参照)。すなわち、こ
17 のような PHC 杭では、杭頭部のせん断力保持限界は、軸力保持限界と近いといえる。また、前述の
18 ように、JIS のらせん状鉄筋量の最小規定は製造上の規定であり、変形性能という観点から見ると全
19 く不十分であることが分かる。

20 さらに、堀井 (5.25) は、これらの破壊を防止するためには、現状 (JIS の最小規定) の 9 倍以上のら
21 せん状鉄筋量 ($p_w \cdot w \cdot \sigma_y \geq 4.9 \text{ N/mm}^2$) と、杭頭から杭径の 4 倍以上の範囲に中詰コンクリートの充
22 填が必要であり、その結果、部材角で 1/20 までの変形性能を確保できることを報告している。した
23 がって、このような対策をとらない限り、PHC 杭の埋込み方式の杭頭接合部に変形性能を期待する
24 ことは難しい。

25 以上のことから、埋込み方式の杭頭部の変形性能には、堀井 (5.31) が提案する等の十分な補強をする
26 場合には、実験から得られた結果を用いてよいが、それ以外の場合には、定着筋方式と同様に、曲
27 げ降伏後の変形性能を考慮しない。



解説図 5.34 PHC 杭の埋込み方式の変形性能の例 (杭外径 300mm, B 種) (5.12)

5.4 PHC 杭の解析モデル

1. PHC 杭の軸力と軸ひずみとの関係は、次式による.

$$N = E_c \cdot A_e \cdot \varepsilon \quad (5.33)$$

記号 N : PHC 杭の軸力(N)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²)で、 4×10^4 とする.

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で、次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot A_p$$

A_c : コンクリートの断面積(mm²)で、次式による

$$A_c = \pi (r_o^2 - r_i^2)$$

r_o : 杭の外半径(mm)

r_i : 杭の内半径(mm)

n : ヤング係数比 (=5 とする)

A_p : PC 鋼材の全断面積(mm²)

ε : PHC 杭の軸ひずみ

2. PHC 杭のせん断力とせん断ひずみとの関係は、次式による.

$$Q = \frac{G_c A_c}{\kappa} \cdot \gamma \quad (5.34)$$

記号 Q : PHC 杭のせん断力(N)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm²)で、次式による.

$$G_c = \frac{E_c}{2(1-\nu)}$$

ν : コンクリートのポアソン比で、0.2 とする.

κ : せん断変形に関する形状係数で、図 2.1 による.

γ : PHC 杭のせん断ひずみ

E_c, A_c : (5.33)式の記号の説明による.

3. PHC 杭の曲げモーメントと曲率との関係 ($M \sim \phi$ 関係) は、以下の仮定による. すなわち、曲げひび割れ発生時の曲げモーメント M_{cr} と曲率 ϕ_{cr} , PC 鋼材が降伏するときの曲げモーメント M_y と曲率 ϕ_y , 圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時と PC 鋼材が引張限界ひずみに達する時の小さいほうの曲げモーメント M_{u0} と曲率 ϕ_{u0} を算定し、図 5.2 の実線で示すバイリニア (OAD) あるいは線形 (OD) の $M \sim \phi$ 関係を用いて算定する. 使用できる範囲は、 $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ より小さい範囲とする. β_1 と β_2 は、(5.13)式の記号の説明による.

(1) 曲げひび割れモーメント M_{cr} および曲げひび割れ時の曲率 ϕ_{cr} は、以下による.

$$M_{cr} = Z_e (f_t + \sigma_e + \sigma_{0e}) \quad (5.35)$$

$$\phi_{cr} = \frac{M_{cr}}{E_c I_e} \quad (5.36)$$

記号 M_{cr} : PHC 杭の曲げひび割れモーメント(N・mm)

Z_e : 換算断面係数 (mm³)で、次式による.

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : PC 鋼材を考慮した換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で、次式による.

$$I_e = I + \frac{1}{2} \cdot (n - 1) \cdot A_p \cdot r_p^2$$

I : 断面 2 次モーメント(mm⁴) で、次式による.

$$I = \pi (r_o^4 - r_i^4) / 4$$

r_p : 杭中心から PC 鋼材までの距離(mm)

f_t : コンクリートの損傷限界曲げ引張強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_t = 0.56 \sqrt{F_c}$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_e : 有効プレストレス量(N/mm²)で、A 種は 4, B 種は 8, C 種は 10 とする.

σ_{0e} : 軸力をコンクリート換算断面積で除した平均軸応力度(N/mm²)で、次式による.

$$\sigma_{0e} = \frac{N}{A_e}$$

N : 軸力 (N, 圧縮力を正, 引張力を負とする)

ϕ_{cr} : PHC 杭の曲げひび割れ発生時の曲率(1/mm)

$A_e, A_c, r_o, r_i, n, A_p, E_c$: (5.33)式の記号の説明による.

(2) 曲げひび割れの発生以降は、断面の平面保持を仮定して、PC 鋼材とコンクリートの応力度～ひずみ関係を次の(3)から(5)に基づいてモデル化し、断面の曲げ解析を行って曲げモーメントと曲率の関係を計算する.

(3) PC 鋼材の応力度～ひずみ関係は、規格降伏点と規格引張強度を用いたトリリニアとする.

(4) コンクリートの応力度～ひずみ関係には、適切なモデルを用いる. バイリニアモデルを用いるときのコンクリートの限界圧縮ひずみ ε_{cu} は、コンクリートの設計基準強度 F_c が 85N/mm² 以下の場合には 0.0025, F_c が 105N/mm² の場合には 0.002625 とする.

(5) PC 鋼材の応力度は、有効プレストレスによる初期ひずみを考慮して算定する. 有効プレストレスによる初期ひずみは、次式による.

$$\varepsilon_{pi} = A_c \cdot \sigma_e \left(\frac{1}{E_c A_c} + \frac{1}{E_p A_p} \right) \quad (5.37)$$

記号 ε_{pi} : プレストレスによる PC 鋼材の初期ひずみ

E_p : PC 鋼材のヤング係数 (N/mm²) で、 2.0×10^5 とする.

A_c, A_p, σ_e, E_c : (5.33)式の記号の説明による.

(6) 曲げひび割れが先行して発生する場合には、図 5.2(a),(b)に示す OAD のバイリニア型の $M \sim \phi$ 関係とする. 曲げひび割れが発生しない場合には、図 5.2(c)に示す線形の $M \sim \phi$ 関係とする.

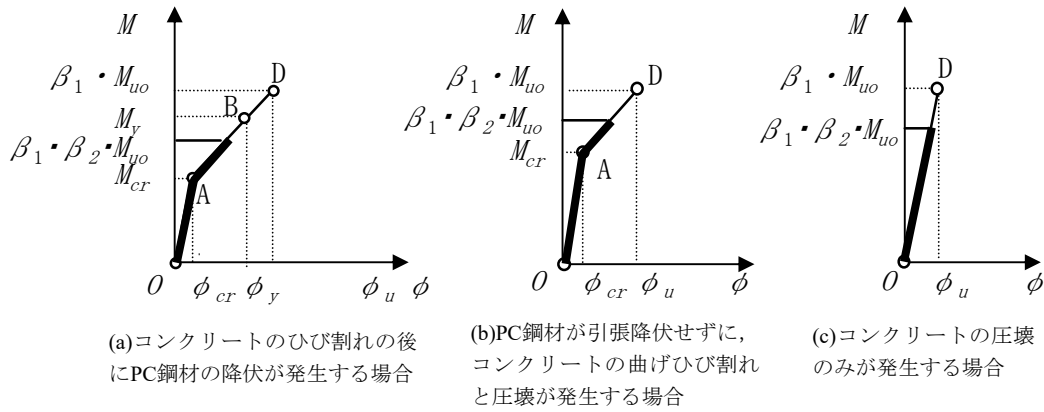


図 5.2 PHC 杭の $M \sim \phi$ 関係のモデル化

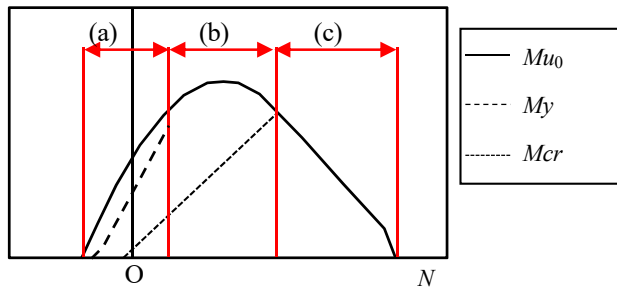


図 5.3 PHC 杭の $M \sim N$ 相関と $M \sim \phi$ 関係のモデル化

- a. 図 5.2(a)のように、曲げひび割れ発生後、PC 鋼材が引張降伏する場合には、A 点は曲げひび割れモーメント M_{cr} とその時の曲率 ϕ_{cr} 、B 点は PC 鋼材が引張降伏するときの曲げモーメント M_y とその時の曲率 ϕ_y 、D 点の曲げモーメントは、圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメントと、PC 鋼材のひずみが引張限界ひずみに達する時の曲げモーメントのうち小さいほうの曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((5.13)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とする。D 点の曲率 ϕ_D は、次式による。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_y - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_y - M_{cr}} \right) \quad (5.38)$$

記号 ϕ_{cr} : 曲げひび割れ発生時の曲率(1/mm)で、(5.36)式による。

M_{cr} : 曲げひび割れモーメント (N・mm) で、(5.35)式による。

- b. 曲げひび割れが先行するが、 $\beta_1 \cdot M_{u0}$ が M_y よりも小さい場合には、図 5.2(b) OAD 型のバイリニア型の $M \sim \phi$ 関係とする。この場合の ϕ_D は、次式とする。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_{u0} - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_{u0} - M_{cr}} \right) \quad (5.39)$$

記号 ϕ_{u0} : 曲げひび割れ発生時の曲率(1/mm)で、(5.36)式による。

M_{cr} : 曲げひび割れモーメント (N・mm) で、(5.35)式による。

- c. コンクリートの曲げ圧壊のみが発生して破壊する場合には、図 5.2(c) OD の線形モデルとする。こ

の場合の ϕ_D は、次式とする。

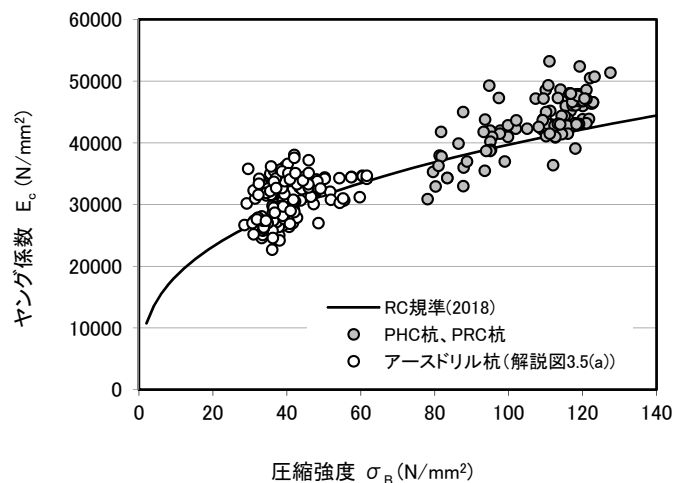
$$\phi_D = \frac{\beta_1 \cdot M_{u0}}{E_c \cdot I_e} \quad (5.40)$$

記号 E_c, I_e は、(5.33)式の記号の説明による。

4. PHC 杭は、杭頭の回転ばねを考慮しない。すなわち、杭頭の曲げ降伏前の杭頭接合部の回転変形と、曲げ降伏後の杭体および杭頭接合部の変形性能を考慮しない。曲げ降伏とは、図 5.2 の D の時点とする。

1. 杭の軸力と軸ひずみとの関係

解説図 5.35 に PHC 杭および PRC 杭 ($F_c=80\sim105\text{N/mm}^2$) のテストピースの圧縮強度とヤング係数との関係^{5.3)}を示す。同図中には、RC 規準(2018)の式で、 $\gamma=24\text{kN/mm}^3$ とした場合と、アースドリル杭のコア抜き試験体のデータも併せて示している。これより、PHC 杭および PRC 杭のヤング係数は RC 規準(2018)の式によって概ね表されることがと、同式に対する実験値のばらつきの程度は、概ねアースドリル杭と同程度であることがわかる。また、解説図 5.35 によれば、PHC 杭のコンクリートのヤング係数に従来から慣用的に用いられている値 ($4\times10^4\text{N/mm}^2$) は、圧縮強度 $80\sim105\text{N/mm}^2$ の範囲の平均的な値であるといえる。そこで本指針では、従来から用いられている値をそのまま用いる。



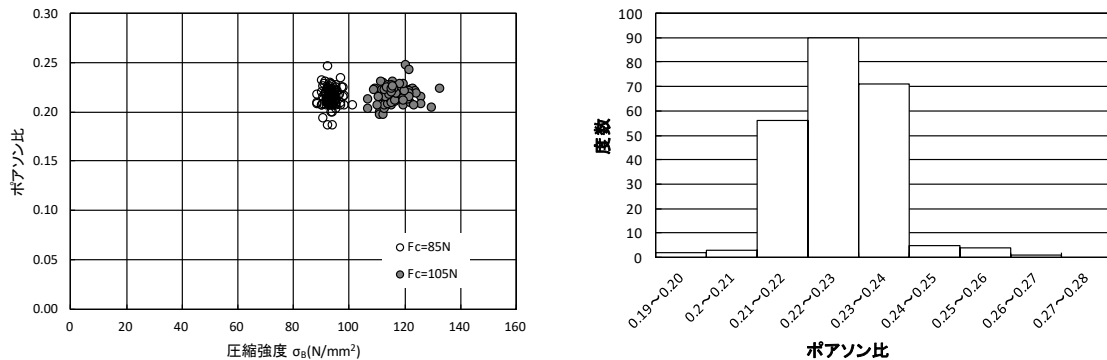
解説図 5.35 PHC 杭および PRC 杭のコンクリートの圧縮強度とヤング係数との関係

2. 杭のせん断力とせん断ひずみとの関係

PHC 杭の場合には、円筒断面であることと、せん断ひび割れ発生後にすぐに最大せん断力に達することが多く、せん断変形に対する実験的検証がほとんどないのが現状である。ただし、場所打ち鉄筋コンクリート杭と同様に、径に対する長さの比（長さ／径比）が大きいことが多く、そのような場合には、曲げ変形が卓越することから、計算の簡略化のためにせん断変形を無視することが

1 できる。

2 解説図 5.36 に ($F_c=80\sim105\text{N/mm}^2$) のテストピースの圧縮強度とポアソン比との関係を示す。
3 データ数はそれぞれ 107 (コンクリート強度 85N/mm^2) ,125 (コンクリート強度 105N/mm^2) をヒス
4 トグラムに表した。解説図 5.36 によれば、コンクリートの強度に関係なく、ポアソン比の数値は 0.21
5 ~ 0.24 の範囲に多いといえる。そこで本指針では、ポアソン比の数値は 0.2 の値を用いることとす
6 る。



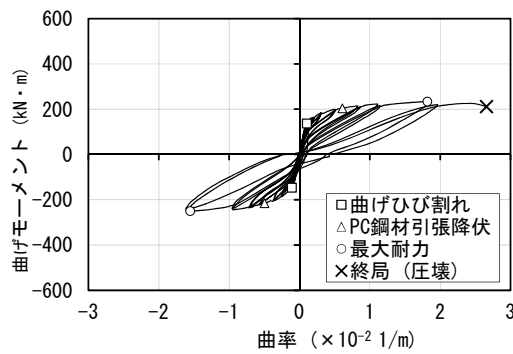
解説図 5.36 コンクリートの圧縮強度とポアソン比との関係

3. 杭の曲げモーメントと曲率との関係

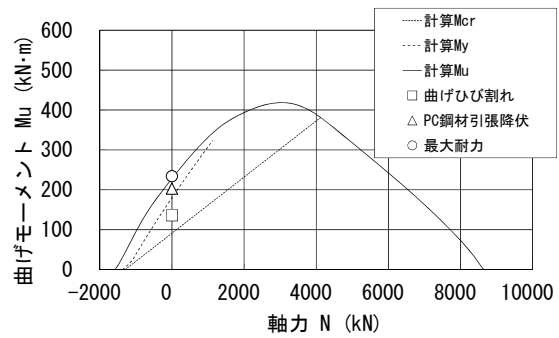
11 曲げひび割れの発生以降の曲げモーメントと曲率の関係は、安全限界曲げモーメントの算定方法
12 の解説と同じ方法により、断面の平面保持を仮定して断面の曲げ解析を行って求める。コンクリート
13 および、P C 鋼材、鉄筋の応力度—ひずみ関係には、適切なモデルを採用する(解説図 5.13 参照)。

14 解説図 5.37~5.40 に PHC 杭 (外径 400mm, C 種) の曲げ実験^{5,7)}における、 $M\sim\phi$ 関係の測定結果
15 の例を示す。曲率の測定は、杭の圧縮側および引張側に設置した変位計の計測による。解説図 5.37
16 は軸力がない試験体 ($\sigma_0+\sigma_e=10\text{N/mm}^2$) で、この場合には、曲げひび割れ、PC 鋼材引張降伏の順
17 に発生し、その後、ある程度変形して、最大曲げモーメントに至っている。解説図 5.38 は $N/N_0=0.1$
18 (ただし、 N は軸力、 N_0 は試験体の最大圧縮耐力)、あるいは $\sigma_0+\sigma_e=23\text{N/mm}^2$ の試験体で、この場
19 合にも、曲げひび割れ、PC 鋼材引張降伏の順に発生したが、その後すぐに最大曲げモーメントに達
20 し、軸力が保持できなくなった。以上の 2 ケースは、図 5.2(a)に該当する。

21 解説図 5.39 は、 $N/N_0=0.2$ あるいは $\sigma_e+\sigma_{0e}=36\text{N/mm}^2$ の試験体で、この試験体は曲げひび割れ発生
22 後、PC 鋼線が降伏する前に最大曲げモーメントに達し、軸力が保持できなくなった。このケースは
23 図 5.2(b)に該当する。解説図 5.40 は、曲げひび割れも PC 鋼材降伏もする前に、最大曲げモーメン
24 トに達して、軸力が保持できなくなった。このケースは、図 5.2(c)に該当する。

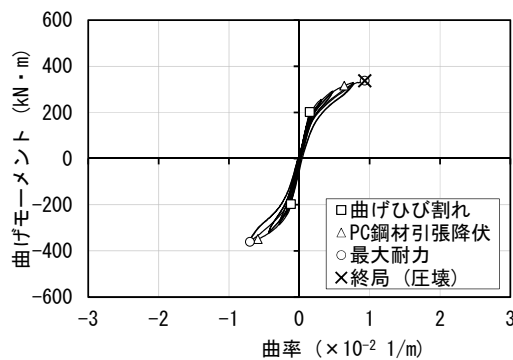


(a) $M \sim \phi$ 関係

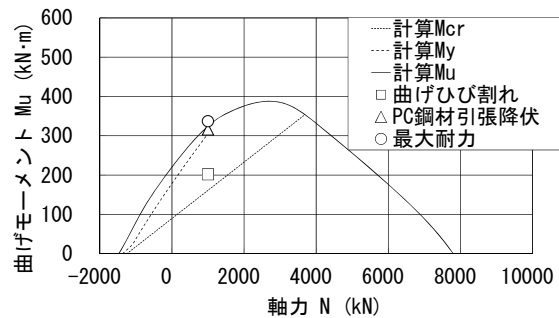


(b) $M \sim N$ 関係

解説図 5.37 PHC 杭 (外径 400mm, C 種) の曲げ試験^{5.7)}における $M \sim \phi$ 関係の測定例
($N/N_0=0$, $\sigma_e + \sigma_0 = 10 \text{ N/mm}^2$)

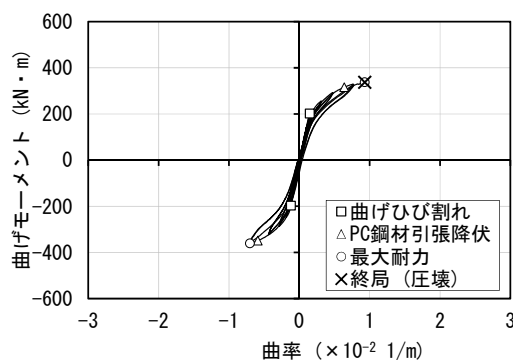


(a) $M \sim \phi$ 関係

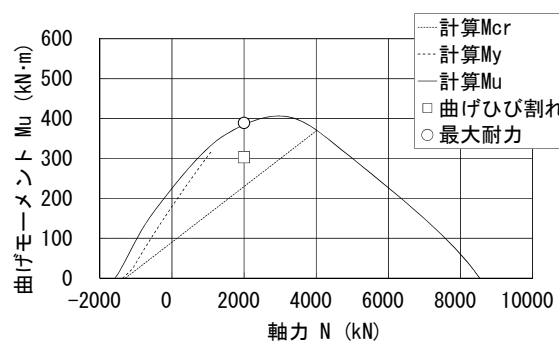


(b) $M \sim N$ 関係

解説図 5.38 PHC 杭 (外径 400mm, C 種) の曲げ試験^{5.7)}における $M \sim \phi$ 関係の測定例
($N/N_0=0.1$, $\sigma_e + \sigma_{0e} = 23 \text{ N/mm}^2$)

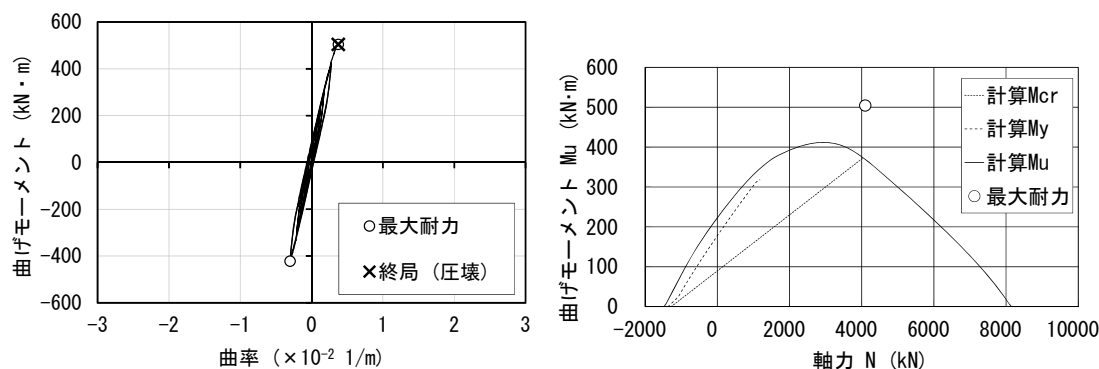


(a) $M \sim \phi$ 関係



(b) $M \sim N$ 関係

解説図 5.39 PHC 杭 (外径 400mm, C 種) の曲げ試験^{5.7)}における $M \sim \phi$ 関係の測定例
($N/N_0=0.2$, $\sigma_e + \sigma_{0e} = 36 \text{ N/mm}^2$)



(a) $M \sim \phi$ 関係

(b) $M \sim N$ 関係

解説図 5.40 PHC 杭 (外径 400mm, C 種) の曲げ試験^{5.7)}における $M - \phi$ 関係の測定例

$$(N/N_0=0.43, \sigma_c + \sigma_{0c} = 65 \text{ N/mm}^2)$$

<参考文献>

- 5.1) 豊田哲, 瀬田英彦: 既製コンクリート杭の杭頭接合工法と現場継ぎ手工法, 基礎工, pp.32-36, 2000.11.
- 5.2) 石川一真, 長澤和彦, 熊谷雄二他: 既製コンクリート杭の機械式継手における引張耐力の検証 (その 1~3), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造 I, pp.425-430, 2019.9
- 5.3) 石川一真, 松江繁尚, 熊谷雄二他: 既製コンクリート杭の機械式継手における引張耐力の検証 (その 4), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 構造 I, 2020 投稿中
- 5.4) 日本建築学会, プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針 (案)・同解説, 2015.12.
- 5.5) 金子治, 中井正一, 飯場正紀, 平出務, 向井智久, 阿部秋男: 大地震時に対する耐震性能評価のための既製コンクリート杭の強度変形特性, 日本建築学会技術報告集, 第 21 巻, 第 47 号, pp.95-98, 2015.
- 5.6) 田中広夢, 長澤和彦, 土佐内優介, 向井智久: 引張軸力または高圧縮軸力をうける既製コンクリート杭の曲げ性能, コンクリート工学年次論文集, 2017.
- 5.7) 建築研究資料 No.195 号, 大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造的評価に関する研究, 第 2 章 既製杭 (SC 杭, PRC 杭, PHC 杭) の曲げ破壊実験, pp.2-1~2-179, 2019.10.
- 5.8) 大滝泰河, 長澤和彦, 渡邊秀和, 中村聡宏: PHC 杭および PRC 杭の終局安全限界せん断力に関する実験と考察, コンクリート工学年次論文発表会, 2017.
- 5.9) 石川一真, 大滝泰河, 小林勝巳, 千濱彬古, 河野進: PHC 杭および PRC 杭のせん断実験データベースに基づくせん断耐力評価に関する研究 (その 1~その 2), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 2018.
- 5.10) 建築研究資料 No.195 号, 大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造的評価に関する研究, 第 3 章 既製コンクリート杭 (PHC 杭, PRC 杭) のせん断破壊実験, pp.3-1~3-77, 2019.10
- 5.11) 杉村義広, 中田慎介, 川島俊一, 阿部道彦: 高強度プレストレスとコンクリートぐいの地震被害とその再現実験, 日本建築学会構造系論文集, 第 340 号, pp.40-50, 1984.
- 5.12) 黒正清治, 和田章, 小林克巳, 光木史朗, 上田邦成: 軸方向力と水平力を受ける高強度 PC 杭の力学的性状に関する実験, 高強度 PC 杭の耐力変形性能向上に関する実験 (1), 日本建築学会構造系論文集, 第 376 号, pp.71-80, 1987.

- 5.13) 日本建築センター：地震力に対する建築物の基礎の設計指針，1984
- 5.14) 岸田慎司・堀井昌博・桑原文夫・林 静雄：大口径 PHC 杭のせん断終局強度に関する実験研究，日本建築学会構造系論文集，第 510 号，pp.123-130，1998.
- 5.15) 六車熙，岩清水隆，光枝良，井上弘行：横補強による高強度コンクリートの靱性改善に関する研究，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.97-100，1983.6.
- 5.16) 陣内浩，黒羽健嗣，並木哲，後藤和正：超高強度コンクリート強度特性および耐久性の検討，コンクリート工学年次論文発表会，1995.
- 5.17) 小室努，今井和正，村松晃次，是永健好，渡邊史夫，100～180N/mm²の超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性，日本建築学会構造系論文集，第 577 号，77-84，2004.3.
- 5.18) 六車熙，渡邊史夫，幅伊佐雄，浅井政宏：高強度 PC 杭の曲げ靱性改善に関する研究，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.69-72，昭和 60 年.
- 5.19) 大岩健治郎，津田和義：既製コンクリート杭の M～φ 関係と PHC 杭のせん断耐力，橋梁と基礎，98-2，pp.25-33，1998.
- 5.20) 杉村義広，大杉文哉，多田正明，大野八郎，豊岡恒夫：スタッド溶接を用いた PHC 杭の杭頭接合法に関する実験研究（その 1～その 3），日本建築学会学術講演梗概集，pp.1615-1620，1994.
- 5.21) 榎並昭，岡田満，田中勝博，佐藤秀人，森山英二，大垣正之：アンカーボルト工法による杭頭とフーチングの接合部の曲げ耐力試験（その 1～その 4），日本建築学会学術講演梗概集，pp.1621-1628，1994.
- 5.22) 松村孝夫，浅野真一朗，山田淳，木場将雄，伊藤浩二，岩本勲：PHC 杭の変形性能実験に基づく建物基礎の地震応答解析，日本建築学会技術報告集，第 9 号，pp.71-76，1999.
- 5.23) 佐々木聡，小林勝巳，山本英明，小林恒一，松山俊樹，内海祥人：アンボンドアンカーを用いた既製コンクリート杭の杭頭半剛接合部の力学的挙動に関する研究，日本建築学会構造系論文集，第 620 号，81-86，2007.10.
- 5.24) 建築研究資料 No.195 号，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究，第 8 章 杭頭接合面を模擬した支圧実験，pp.8-1～8-69，2019.10
- 5.25) 小嶋一好，永井興史郎他：基礎スラブと接合した PHC 杭の曲げ性能に関する実験的研究（その 1～その 3），日本建築学会学術講演梗概集，B1，pp.1621～1626，1994.
- 5.26) 平出務，杉村義広，大杉文哉：アンボンド型スタッド鉄筋を用いた PHC 杭の杭頭接合法の力学特性に関する実験的研究，日本建築学会構造系論文集，第 581 号，pp.71-78，2004.
- 5.27) 日本建築学会：各種合成構造設計指針・同解説，pp.196-197，2002.10
- 5.28) 日本建築学会：現場打ち同等型プレキャスト鉄筋コンクリート構造設計指針(案)・同解説(2002)，pp.59-60，2002.10
- 5.29) 青島一樹・島田博志・小室努：改良型簡易接合法を採用した既製コンクリート杭杭頭部の力学性状，日本建築学会構造系論文集，第 607 号，pp.125-132，2006.9
- 5.30) 桐原英秋・牧野俊雄・棚橋秀光・秋山宏：鋼管くい基礎接合部の終局耐力と変形能力，日本建築学会構造系論文集，第 366 号，pp.132-141，1986.8
- 5.31) 堀井昌博：高強度プレストレストコンクリート杭基礎の耐震性能向上に関する研究，博士論文，1992.

第6章 PRC 杭

6.1 適用範囲

本章は、下記の 1. ～3. を満たす高強度プレストレスト鉄筋コンクリート杭（以下、PRC 杭という）の設計用限界値の算定に適用する。

1. PRC 杭の材料・品質は、JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品）または信頼できる資料による。杭のコンクリートの設計基準強度は、 80N/mm^2 以上 105N/mm^2 以下とする。PC 鋼材には、JIS G 3137 の細径異形 PC 棒鋼 SBPDL（直径 7.1mm ～ 12.6mm ）、または JIS G 3536 の PC 鋼線 SWPD1N, SWPD1L（直径 7mm , 9mm ）を用いる。軸方向鉄筋には異形棒鋼 SD345 を用いる。PC 鋼材および軸方向鉄筋の全断面積を杭の断面積で除した比率は、 2.3% 以上 6.2% 以下とする。せん断補強筋には、SD345 または建築基準法第 37 条第二号の規定に基づく大臣認定並びに材料強度の数値の指定を得た材料で、規格降伏点が $490, 685, 785\text{kN/mm}^2$ の材料を用いる。
2. 杭同士の継手は、安全限界状態の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実に伝達できるものとする。
3. 杭頭接合部は、安全限界状態での杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できる構造とする。杭頭接合法は、杭頭部をパイルキャップに埋め込む接合法（埋込み方式）とし、埋込み深さは杭外径の 2 倍以上とする等、杭よりも先に破壊させないことを前提とする。

1. PRC 杭の材料・品質

PRC 杭(pre-stressed reinforced concrete pile)は、杭体の強度や靱性を高めるために PHC 杭に鉄筋を加えたものをいう。PRC 杭のうち(一社)コンクリートパイル建設技術協会が仕様を定めた杭を「コピタ型 PRC 杭（CPRC 杭）」^{6.1)}と呼んでいる（解説表 6.1 参照）。使用するコンクリートや PC 鋼材は PHC 杭（解説表 5.1）と同じであるが、CPRC 杭の場合、加える鉄筋量に応じて I 種から VI 種まで製造されており、プレストレス量 σ_e は $4.2\sim 6.7\text{N/mm}^2$ となっている。杭径、杭長、断面形状、軸方向形状は、PHC 杭とほぼ同じである。なお、本章で実験的に検証している杭種は CPRC 杭の I 種から IV 種であり、PC 鋼材および軸方向鉄筋の断面積を杭の断面積で除した比率は、 2.3% 以上 6.2% 以下であったので、この範囲を適用範囲とする。

CPRC 杭のせん断補強筋の量 $p_s \cdot \sigma_{wy}$ は、次のとおりである。

$$p_s \cdot \sigma_{wy} \geq 2.45\text{N/mm}^2$$

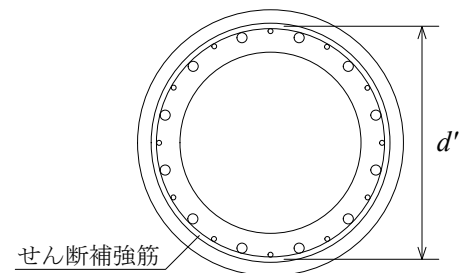
記号 p_s ; せん断補強筋の体積比で、次式による。

$$p_s = \frac{4 \cdot A_w}{d' \cdot x}$$

A_w : 1 本のせん断補強筋の断面積(mm²)

d' : せん断補強筋の有効長さ(mm)

x : せん断補強筋のピッチ(mm)



解説図 6.1 PRC 杭の断面

1 σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点(N/mm²)で、
 2 以下の範囲とする。

$$345 \leq \sigma_{wy} \leq 785 \text{ N/mm}^2$$

5 解説表 6.1 PRC 杭の仕様例^{6.1)}

外径 D (mm)	厚さ T (mm)	区 分	P C 鋼材			異形棒鋼			コンクリート 断面積 A _c × 10 ² (mm ²)	換算 断面積 A _e × 10 ² (mm ²)	断面一次 モーメント S _o × 10 ³ (mm ⁴)	断面二次 モーメント I _c × 10 ⁶ (mm ⁴)	換算断面 二次モーメント I _e × 10 ⁶ (mm ⁴)	有効 プレストレス σ _{c e} (N/mm ²)
			呼び名	本数 (本)	断面積 A _p × 10 ² (mm ²)	呼び名	本数 (本)	断面積 A _s × 10 ² (mm ²)						
300	60	I	10	6	4.71	D13	6	7.60	452	502	1764	346.1	381.12	6.7
		II				D16		11.92		519			392.40	6.5
		III				D19		17.19		540			405.62	6.3
		IV				D22		23.23		592			430.64	5.8
350	60	I	10	7	5.50	D13	7	8.87	547	604	2559	599.3	659.06	6.5
		II				D16		13.90		624			678.61	6.3
		III				D19		20.06		649			701.69	6.1
		IV				D22		27.10		712			749.58	5.6
400	65	I	10	8	6.28	D13	8	10.14	684	750	3693	995.8	1084.4	6.1
		II				D16		15.89		773			1113.6	5.9
		III				D19		22.92		801			1148.3	5.7
		IV				D22		30.97		875			1223.3	5.3
450	70	I	10	10	7.85	D13	10	12.67	836	918	5111	1560	1706.6	6.2
		II				D16		19.86		947			1755.5	6.0
		III				D19		28.65		982			1813.7	5.8
		IV				D22		38.71		1022			1878.6	5.6
500	80	I	10	12	9.42	D13	12	15.20	1056	1154	7141	2412	2627.7	5.9
		II				D16		23.83		1189			2699.8	5.8
		III				D19		34.38		1231			2785.8	5.6
		IV				D22		46.45		1279			2882.0	5.4
600	90	I	10	16	12.56	D13	16	20.27	1442	1573	11830	4834	5258.9	5.8
		II				D16		31.78		1619			5402.0	5.7
		III				D19		45.84		1676			5573.6	5.5
		IV				D22		61.94		1740			5766.2	5.3
700	100	I	11.2	16	16.00	D13	16	20.27	1885	2030	18170	8718	9369.4	5.7
		I'				D19	8	22.92		2041			9408.1	5.7
		II				D22	8	30.97		2073			9543.7	5.6
		II'				D16	16	31.78		2076			9569.6	5.6
		III				D19	16	45.84		2132			9810.4	5.5
		IV				D22		61.94		2197			10081	5.4
		V				D25		81.07		2273			10399	5.2
		VI				D29		102.78		2360			10752	5.0
		I				D13	18	22.81		2548			15521	5.2
		I'				D19	9	25.79		2560			15580	5.2
800	110	II	11.2	18	18.00	D22	9	34.84	2384	2596	26410	14550	15784	5.1
		II'				D16	18	35.75		2599			15820	5.1
		III				D19	18	51.57		2663			16181	5.0
		IV				D22		69.68		2735			16587	4.9
		V				D25		91.21		2821			17064	4.7
		VI				D29		115.63		2919			17598	4.6
		I				D13	20	25.34		3122	36790	22890	24269	4.8
		I'				D19	10	28.65		3135			24355	4.7
900	120	II	11.2	20	20.00	D22	10	38.71	2941	3175			24646	4.7
		II'				D16	20	39.72		3179			24695	4.7
		III				D19	20	57.30		3250			25210	4.6
		IV				D22		77.42		3330			25792	4.5
		V				D25		101.34		3426			26475	4.4
		VI				D29		128.48		3534			27240	4.2
		I				D13	24	30.41	3553	3771	49560	34370	36424	4.7
		I'				D19	12	34.38		3787			36555	4.7
1000	130	II	11.2	24	24.00	D22	12	46.45		3835			36991	4.7
		II'				D16	24	47.66		3840			37062	4.7
		III				D19	24	68.76		3924			37833	4.6
		IV				D22		92.90		4021			38706	4.5
		V				D25		121.61		4136			39733	4.3
		VI				D29		154.18		4266			40884	4.2

6
7
8 2. PRC 杭同士の継手

9 杭同士の継手には、PHC 杭と同様な継手（溶接継手，機械式継手（解説図 5.1 参照））が用いられ

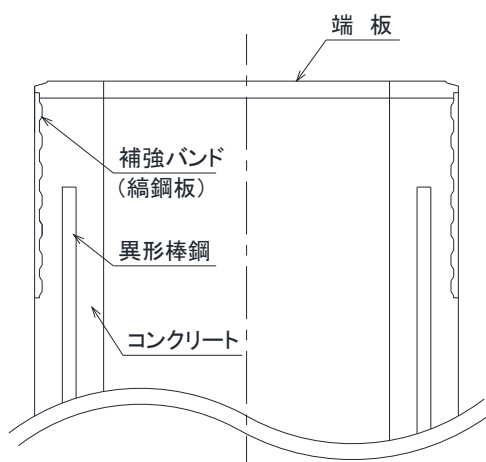
ている。

3. PRC 杭の杭頭接合部

PRC 杭の杭頭接合部には、杭頭部の端版や補強鋼板に接合した接合筋をパイルキャップに接合する方法（定着筋方式）と、杭頭部をパイルキャップに埋め込む方法（埋込み方式）が考えられる。

PRC 杭の杭頭部においては、軸方向鉄筋が端板に直接固定されておらず、端板に溶接された縞鋼板とコンクリートの付着を介して応力伝達を行う複雑な機構になっている（解説図 6.2）。補強バンド（縞鋼板）とのラップ長さは、杭仕様と鉄筋径によって異なるが鉄筋径の 14～24 倍以上としている。この仕様は、継手部杭体の曲げ試験によって性能が確認されている。

しかし現状では、このような杭頭部を定着筋方式で接合した試験体の実験データがほとんどない。意図的に接合部の強度を小さくして、杭頭接合部の強度を検証したデータはある（解説図 5.23～5.24 参照）がほんの一例であり、通常の設計で行われるように、杭頭接合部の安全限界曲げモーメント（あるいは許容曲げモーメント）が杭の安全限界曲げモーメント（あるいは許容曲げモーメント）を上回るように設計された試験体のデータはない。したがって、定着筋方式の強度が杭の強度を確保できるかどうか、十分な検証がされているとはいえない。一方、杭頭部の構造性能を評価した実験は、ほとんど埋込み方式である。そこで、本章における PRC 杭の杭頭接合法は、埋込み方式のみを対象とする。



解説図 6.2 PRC 杭の杭頭部

RC 基礎部材指針（案）では、それまで、PRC 杭に軸力を作用させた曲げ試験あるいはせん断試験の実験データがほとんどなかった。一部、中詰めコンクリートを施工した試験体で、軸力を作用させた実験データが参考になり、その実験結果を含めて設計式を検討した。一方、今回新たな実験データ 6.2)～6.5)を加えて検討した結果、中詰めコンクリートを施工しない実験データが蓄積されたため、以下に、中詰めコンクリートを施工しない試験体を中心に、設計式を検討した。

6.2 PRC 杭の設計用限界値

6.2.1 使用限界状態

1. 使用限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}) \quad (6.1)$$

記号 M_s : PRC 杭の使用限界曲げモーメント(N・mm)

β_1 ; 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.8 以下の値とする.

M_{s1} ; 断面の引張縁が杭コンクリートの使用限界曲げ引張強度に達する時の曲げモーメント (N・mm) で, 次式による.

$$M_{s1} = Z_e (f_{ts} + \sigma_e + \sigma_{0e}) \quad (6.2)$$

Z_e : PC 鋼材および軸方向鉄筋を考慮した換算断面係数 (mm³)で, 次式による

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : PC 鋼材および軸方向鉄筋を考慮した換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で, 次式による

$$I_e = I + \frac{1}{2} \cdot (n-1) \cdot A_g \cdot r_p^2$$

I : 断面 2 次モーメント(mm⁴) で, 次式による.

$$I = \pi (r_o^4 - r_i^4) / 4$$

r_o : 杭の外半径(mm)

r_i : 杭の内半径(mm)

n : ヤング係数比 (= $E_s/E_c=5$ とする)

E_s : PC 鋼材および軸方向鉄筋のヤング係数(N/mm²)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²)

A_g : PC 鋼材および軸方向鉄筋の全断面積(mm²)

r_p : 杭中心から軸方向鉄筋までの距離(mm)

f_{ts} : コンクリートの使用限界曲げ引張強度 (N/mm²) で, 次式による.

$$f_{ts} = 0.56\sqrt{F_c} \times 1/2$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_e : 有効プレストレス量(N/mm²).

σ_{0e} : 軸力をコンクリートの換算断面積で除した軸応力度(N/mm²)で, 次式による.

$$\sigma_0 = \frac{N}{A_e}$$

N : 軸力 (N, 圧縮力を正とする)

ただし, ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は, 4N/mm²以上 35N/mm²以下とする.

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で, 次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot A_g$$

A_c : 杭の断面積(mm²)で, 次式による

$$A_c = \pi (r_o^2 - r_i^2)$$

M_{s2} ; 断面の圧縮縁が杭コンクリートの使用限界圧縮応力度に達する時の曲げモーメント
(N・mm) で、次式による.

$$M_{s2} = Z_e (f_{c,s} - \sigma_e - \sigma_{0e}) \quad (6.3)$$

$f_{c,s}$: コンクリートの使用限界圧縮強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_{c,s} = F_c \times 1 / 3.5$$

2. 使用限界せん断力は、次式による.

$$Q_s = \beta_1 \cdot \min(Q_{s1}, Q_{s2}) \quad (6.4)$$

記号 Q_s : PRC 杭の使用限界せん断力(N)

β_1 ; 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

Q_{s1} : PRC 杭の斜めひび割れに対する使用限界せん断力の計算値(N)で、次式による.

$$Q_{s1} = 0.6\alpha \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_s \quad (6.5)$$

α : 杭のせん断スパン比 による係数で、次式による.

$$\alpha = \frac{4}{M/(Q \cdot d) + 1} \quad \text{かつ} \quad 1 \leq \alpha \leq 2$$

M : 杭に生じる最大曲げモーメント(N・mm)

Q : 杭に発生する最大せん断力(N)

d : 杭の有効せい (mm)で、次式による.

$$d = D - d_t$$

D : 杭の外径(mm)

d_t : コンクリートの引張縁から軸方向鉄筋芯までの距離(mm)

t : 杭の肉厚(mm)

S_0 : 断面芯より片側にある杭断面の断面 1 次モーメント(mm³)で、次式による.

$$S_0 = 2 (r_o^3 - r_i^3) / 3$$

τ_s : 主応力度式を用いたせん断応力度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_s = \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_s)^2 - \sigma_g^2}$$

σ_g : 有効プレストレスを考慮した軸応力度(N/mm²) で、次式による. ただし、 σ_e
+ σ_{0e} の範囲は 0~50 N/mm² とする.

$$\sigma_g = \sigma_e + \sigma_0$$

σ_0 : 軸力をコンクリート換算断面積で除した軸応力度(N/mm²)で、次式による.

$$\sigma_0 = N / A_e$$

なお、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y ; N は引張軸力で負の値、 $N_y = A_p \cdot f_{yp}$, +
 $A_s \cdot f_{ys}$, A_p は PC 鋼材の断面積、 f_{yp} は PC 鋼材の規格降伏点、 A_s は軸方向鉄筋の
断面積、 f_{ys} は軸方向鉄筋の規格降伏点) が -0.27 以上とする.

σ_s : コンクリートの使用限界斜張応力度(N/mm²) で、次式による.

$$\sigma_s = 1.2$$

I, σ_{0e}, σ_e : (6.1)式の記号の説明による.

Q_{s2} : PRC 杭の縦ひび割れに対する使用限界せん断力の計算値(N)で、次式による.

$$Q_{s2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \frac{2}{3} \cdot \tau_v \quad (6.6)$$

η_1 : 軸方向鉄筋による断面欠損の補正係数で $\eta_1 = (t - d_d) / t$

d_d : 軸方向鉄筋の径(mm)

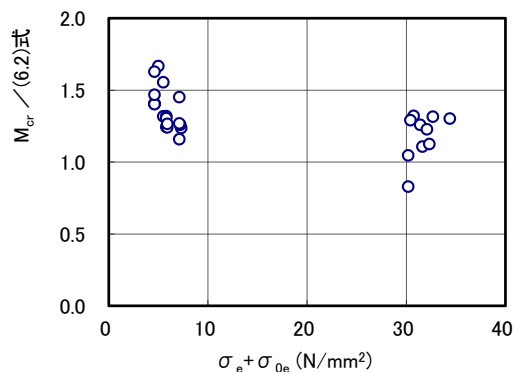
η_2 : 寸法効果による係数で、0.9 とする

τ_v : コンクリートの一面せん断強度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_v = 1.9 F_c^{0.323}$$

1. 使用限界曲げモーメント

PRC 杭の使用限界曲げモーメント(6.1)式は、PHC 杭の使用限界曲げモーメントの(5.1)式と同じ形であり、全断面を弾性と仮定して計算する. コンクリートの引張縁が使用限界曲げ引張強度 f_{ts} に達するときの曲げモーメント M_{s1} (第一項, (6.2)式) と、コンクリートの圧縮縁が使用限界圧縮強度 f_{cs} に達するときの曲げモーメント M_{s2} (第二項, (6.3)式) のうち小さいほうに低減係数 β_1 を乗じた値とする. f_{ts} および f_{cs} の値も PHC 杭の場合と同じとし、曲げひび割れに対する安全性とクリープ変形に対する安全性を確保する. 解説図 6.3 に(6.2)式による計算値 M_{s1} と曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} (6.2), (6.3)との比較を、解説表 6.2 に (実験値/計算値) の統計量を示す. (実験値/計算値) は平均値が 1.30 であるが、1.0 を下回るデータもあること、解説表 6.2 中の $\bar{x} - 3\sigma$ は 0.80 となっていることから、曲げひび割れに対する十分な安全性を確保するために、(6.2)式の低減係数 β_1 を 0.8 以下の値とする. なお、(6.3)式については、十分な検証データがないため、当面、(6.2)式の低減係数と同じとする.



解説図 6.3 PRC 杭の (曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr}) / ((6.2)式による計算値)

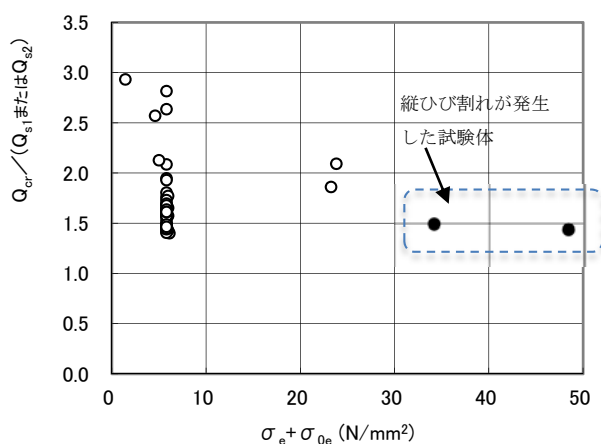
1 解説表 6.2 PRC 杭の（曲げひび割れモーメントの実験値 M_{cr} ）／（(6.2)式による計算値）の統計量

	計算式の精度				$\bar{X} - 3\sigma$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(6.2)式 M_{sl}	29	1.30	0.17	0.13	0.80

2

3 2. 使用限界せん断力

4 PRC 杭の使用限界せん断力(6.4)式は、損傷限界せん断力(6.8)式と同じ形であるが、PHC 杭に準じ
5 て、使用限界斜張応力度 σ_s に平 13 国告第 1113 号第 8 項 5 による PHC 杭のコンクリートの長期許
6 容斜張応力度 1.2 N/mm² を用いて計算する。その他の式の解説については、損傷限界せん断力を参
7 照する。せん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} ^{(6.2), (6.4)} と、(6.5)式 Q_{s1} または(6.6)式 Q_{s2} の計算値との比較を
8 解説図 6.4 に、（実験値／計算値）の統計量を解説表 6.3 に示す。縦ひび割れが発生した 2 体につい
9 ては(6.6)式で、その他の試験体は(6.5)式で計算した。（実験値／計算値）のほとんどのデータは 1.5
10 以上で、（実験値／計算値）が 2.5 以上のデータを除いた平均値は 1.63、標準偏差 0.18 となっている
11 こと、解説表 6.3 中の $\bar{X} - 3\sigma$ は 1.08 となっていることから、使用限界せん断力の低減係数 β_1 を 1.0
12 以下の値とする。



13

14 解説図 6.4 PRC 杭の（せん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} ）／（(6.5)式,(6.6)式による計算値 Q_{s1}, Q_{s2} ）

15

16 解説表 6.3 PRC 杭の（せん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} ）／（計算値 Q_{s1}, Q_{s2} ）の統計量

	計算式の精度				$\bar{X} - 3\sigma$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(6.5)式あるいは (6.6)式	46	1.63	0.18	0.11	1.08

17

18

6.2.2 損傷限界状態

1. 損傷限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_d = \beta \cdot M_{d0} \quad (6.7)$$

記号 M_d : PRC 杭の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β : 低減係数で、次式による

レベル 1 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.8 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、軸応力度($\sigma_e + \sigma_{0c}$)が 10N/mm² 以上の場合には 0.65 以下の値、10 N/mm² 未満の場合には 0.75 以下の値とする.

M_{d0} : 断面の曲げ解析によって得られる損傷限界曲げモーメントの計算値 (N・mm) で、次式による.

$$M_{d0} = \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3})$$

M_{d1} : 最外縁の軸方向鉄筋が短期許容引張強度に達する時の曲げモーメント (N・mm)

M_{d2} : 最外縁の軸方向鉄筋が短期許容圧縮応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm)

M_{d3} : 最外縁のコンクリートが損傷限界圧縮応力度に達する時の曲げモーメント (N・mm)

断面の曲げ解析においては、線形弾性と平面保持を仮定し、コンクリートの損傷限界圧縮強度は $(2/3.5) \times F_c$ (F_c はコンクリートの設計基準強度) とし、コンクリートの引張応力度は無視する. ヤング係数の値は、コンクリートについては 4.0×10^4 (N/mm²), 軸方向鉄筋については 2.05×10^5 (N/mm²), PC 鋼材については 2.0×10^5 (N/mm²) とする. ただし、($\sigma_e + \sigma_{0c}$) の範囲は、4N/mm² 以上 35N/mm² 以下とする.

2. 損傷限界せん断力は、次式による.

$$Q_d = \beta \cdot \min(Q_{d1}, Q_{d2}) \quad (6.8)$$

記号 Q_d : PRC 杭の損傷限界せん断力(N)

β : 低減係数で、次式による

レベル 1 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.9 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.65 以下の値とする.

Q_{d1} : PRC 杭の斜めひび割れに対する損傷限界せん断力の計算値(N)で、次式による.

$$Q_{d1} = 0.6\alpha \cdot \frac{2 \cdot t \cdot l}{s_0} \cdot \tau_d \quad (6.9)$$

τ_d : コンクリートの主応力によるせん断強度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_d = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_g + 2\sigma_d)^2 - \sigma_g^2}$$

σ_g : 有効プレストレスを考慮した軸応力度(N/mm²) で、次式による.

$$\sigma_g = \sigma_e + \sigma_{0e}$$

ただし、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は 0~50 N/mm² とし、引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y ; N は引張軸力で負の値, $N_y = A_p \cdot f_{yp} + A_s \cdot f_{ys}$, A_p は PC 鋼材の断面積, f_{yp} は PC 鋼材の規格降伏点, A_s は軸方向鉄筋の断面積, f_{ys} は軸方向鉄筋の規格降伏点) が -0.27 以上とする.

σ_d : コンクリートの損傷限界斜張応力度(N/mm²) で、次式による.

$$\sigma_d = 1.8$$

Q_{d2} : PRC 杭の縦ひび割れに対する損傷限界せん断力の計算値(N)で、次式による.

$$Q_{d2} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot l}{S_0} \cdot \tau_v \quad (6.10)$$

τ_v : コンクリートの一面せん断ひび割れ強度(N/mm²)で次式による

$$\tau_v = 1.9 F_c^{0.323}$$

$\alpha, \sigma_e, \sigma_0, t, l, S_0$: (6.5)式の記号の説明による.

η_1, η_2 : (6.6)式の記号の説明による.

1. 損傷限界曲げモーメント

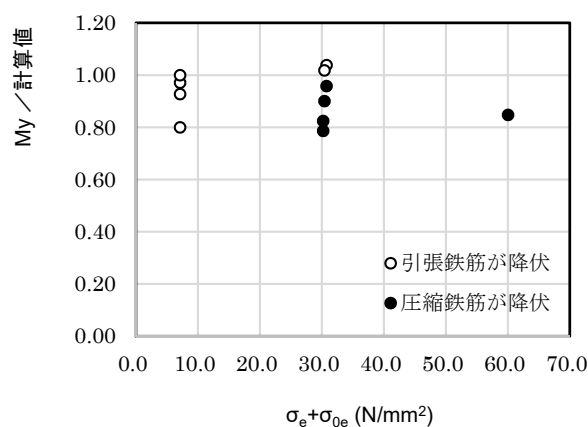
RC 基礎部材指針 (案) では、PRC 杭においても損傷限界状態に曲げひび割れを許容しないこととしていたが、本書では曲げひび割れを許容し、損傷限界曲げモーメントは断面の曲げ解析によることとした。その理由は、PHC 杭に比べ軸方向鉄筋が配置されているため、曲げひび割れを許容しても、十分に弾性的な挙動を示すと考えられることと、軸力を作用させた実験データ^{6.2)~6.4)}が蓄積され、軸方向鉄筋の降伏時の曲げモーメントがある程度検証されたこととである。

文献 6.5)によると、軸力を作用させない試験体 (CPRC I 種~IV種、杭径 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000mm の 45 体) の曲げ試験において、軸方向鉄筋が短期許容応力度に達する曲げモーメントが作用するときの最大ひび割れ幅は 0.03~0.25mm (平均で約 0.146mm)、除荷時のひび割れ幅はいずれも 0.000~0.020mm (平均で約 0.004mm) であった。したがって、PRC 杭の損傷限界状態において曲げひび割れを許容しても、軸方向鉄筋の短期許容応力度以下としておけば、曲げモーメント作用時にはあまり大きなひび割れ幅にはならず、除荷時にはひび割れ幅はほぼ 0.0 に戻ると考えられる。

解説図 6.5 に、最外縁の引張鉄筋または圧縮鉄筋が降伏するときの曲げモーメントの (実験値/計算値) を示す^{6.2), 6.3)}。計算値は、実際に測定した材料強度、杭肉厚を用いて解析を行った。これによると、(実験値/計算値) は 1.0 を下回るものが多く、概ね 0.8~1.0 の範囲内にあるが、現段階では、原因は不明である。今後のデータの蓄積が望まれる。

以上より、軸方向鉄筋の短期許容応力度に達する時の、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 0.8 以下の値とする。なお、データが少ないため統計的処理はせず、概ねデータの下限値をとったので、今後のデータの蓄積を期待する。また、コンクリートの圧縮に対しては十分な検証ができてい

- 1 けではないが、同じ弾性範囲内の曲げ理論なので、低減係数 β_1 に同じ値を用いる。変形性能・軸力
- 2 保持性能に基づく低減係数 β_2 については、安全限界状態と同じ値とする。



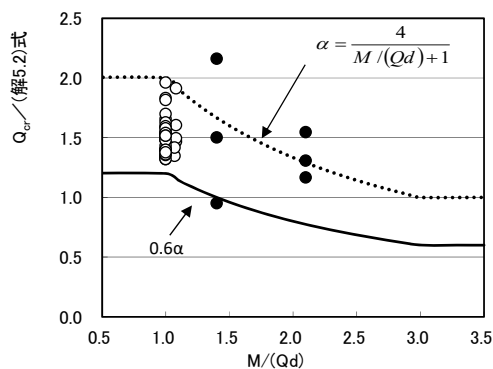
- 3
- 4 解説図 6.5 PRC 杭の最外縁の軸方向鉄筋が降伏するときの曲げモーメントの実験値 M_y / 計算値
- 5

6 2. 損傷限界せん断力

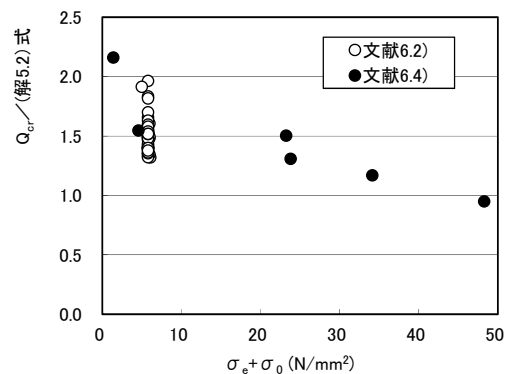
- 7 損傷限界状態には、PHC 杭および場所打ち鉄筋コンクリート杭と同様に、せん断ひび割れを発生
- 8 させないことを要求性能とする。そのため、損傷限界せん断力はせん断ひび割れ荷重をもとに、実
- 9 験値との比較から定める。軸力が高い試験体を含む最近実施された実験結果^{6.4)} (解説図 5.8) によ
- 10 ると、PRC 杭のせん断ひび割れ荷重と軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係は、PHC 杭と同様の傾向にある。
- 11 すなわち、軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が小さい範囲では、斜めひび割れが発生し、軸応力度の増大に伴って
- 12 せん断ひび割れ荷重が増大するが、軸応力度がある程度大きくなると、縦ひび割れが発生し、せん
- 13 断ひび割れ荷重は一定値となる傾向にある。縦ひび割れ荷重には、PHC 杭も PRC 杭も差はなく、
- 14 さらにせん断スパン比が変わっても差が出ないことが分かる。そこで、PRC 杭の損傷限界せん断力
- 15 には、PHC 杭と同様な(6.9)、(6.10)式を用いて、実験値との比較を行った。

- 16 以下にまず、斜めひび割れに対する損傷限界せん断力を検証する。解説図 6.6 にせん断ひび割れ荷
- 17 重の実験値^{6.2), 6.4)}と計算値(解 5.2)式との比較を示す。実験の範囲は、外径 $D=400, 600\text{mm}$ 、I 種と IV
- 18 種、 $\sigma_0 + \sigma_e = 1 \sim 48\text{N/mm}^2$ で、全 48 体である。図中黒丸印●は最近実施された実験結果^{6.4)}である。
- 19 試験体には肉厚の測定結果があるものを採用した。

- 20 解説図 6.6(a)より、せん断スパン比の効果は PHC 杭の場合と同様であり、図中の α と調和的であ
- 21 る。解説図 6.6(b)より、軸応力度の効果については、特に高軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e} = 48\text{N/mm}^2$) の一体
- 22 の (実験値 / 計算値) が小さい傾向にある。解説図 6.7 にせん断ひび割れ荷重の実験値と斜めひび
- 23 割れに対する設計式(6.9)式 Q_{dl} との比較を、解説表 6.4 に (せん断ひび割れ荷重の実験値) / (損傷
- 24 限界せん断力の計算値(6.9)式による計算値 Q_{dl}) の統計量を示す。特に高い軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e} =$
- 25 48N/mm^2) の試験体以外は、実験値と計算値 Q_{dl} との関係は良好である。解説表 6.4 より (実験値 /
- 26 計算値 Q_{dl}) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数は 1.01 となっている。

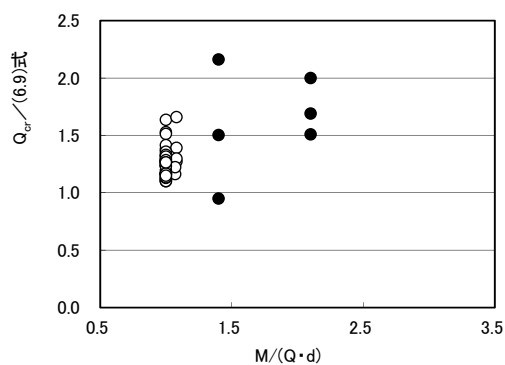


(a)せん断スパン比との関係

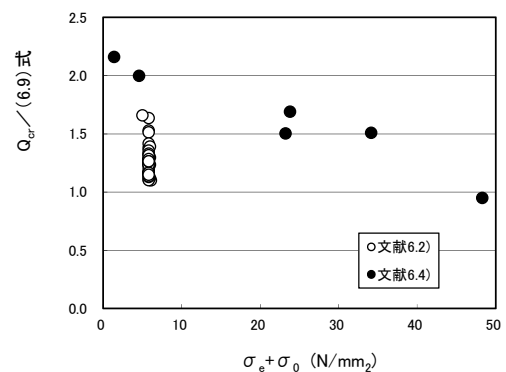


(b) $\sigma_e + \sigma_{0e}$ との関係

解説図 6.6 PRC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値と計算値（解 5.2）式との比較



(a) せん断スパン比との関係



(b) $\sigma_e + \sigma_{0e}$ との関係

解説図 6.7 PRC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} と斜めせん断ひび割れに対する損傷限界せん断力の計算値(6.9)式 Q_{d1} との比較

解説表 6.4 PRC 杭の（せん断ひび割れ荷重の実験値）／（計算値 Q_{d1} ）の統計量

計算式	(実験値／計算値) の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1)}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(6.9) 式 Q_{d1}	48	1.31	0.18	0.14	1.01

[注] *1) (実験値／計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数

次に縦ひび割れの損傷限界せん断力を検討するために、解説図 6.8 にせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} ^{6.4)} と軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係を示す。この実験値^{6.4)}は、外径 400mm、IV種の試験体によるものである。同図には、斜めせん断ひび割れに対する設計式 (6.6) 式 Q_{d1} も併せて示す。これらと比較すると、 $1 \leq (\sigma_e + \sigma_{0e}) \leq 25 \text{ N/mm}^2$ の範囲では実験値と(6.9) 式 Q_{d1} は調和的であるが、 $25 \leq (\sigma_e + \sigma_{0e})$ の範囲では、軸応力度に関わらず、せん断ひび割れ荷重が概ね一定値となっている。この原因は、高い軸方応力度が作用する試験体において、縦ひびわれが発生し（写真 6.1 参照）、破壊モードが変化したことと考えられる。PHC 杭の損傷限界せん断力の項で示した現象と同じである。この縦ひび割れせん断力を、PHC 杭と同様に次式で計算し解説図 6.8 中で比較した。

$$Q_{vc} = \frac{2t \cdot l}{S_0} \cdot \tau_v \cdot \eta_1 \quad (\text{解 6.1})$$

記号； Q_{vc} ；PRC 杭の縦ひび割れせん断力(N)

τ_v ；コンクリートの一面せん断強度 (N/mm²) で、次式^{5.16)}による。

$$\tau_v = 1.9 \cdot \sigma_B^{0.323}$$

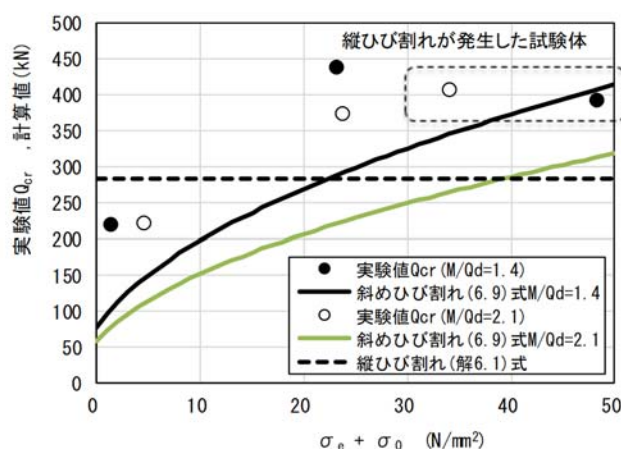
σ_B ；コンクリート強度(N/mm²)

η_1 ；軸方向鉄筋による断面欠損の補正のための係数で次式^{6.4)}による

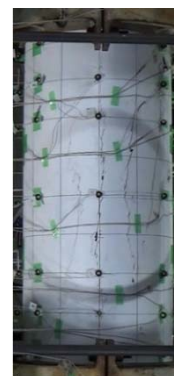
$$\eta_1 = (2t - \sum d_{st}) / (2t)$$

d_{st} ；軸方向鉄筋の径 (mm)

t, l, S_0 ；(6.5)式の記号の説明による



(a) $M/(Qd)=2.1$
 $\sigma_e + \sigma_{0e}=35\text{N/mm}^2$



(b) $M/(Qd)=1.4$
 $\sigma_e + \sigma_{0e}=48\text{N/mm}^2$

解説図 6.8 PRC 杭のせん断ひび割れ荷重の実験値 Q_{cr} と計算値との関係

写真 6.1 PRC 杭の縦ひび割れ状況^{6.4)}

11

すなわち、断面中央位置の最大せん断応力度が一面せん断強度に達する時のせん断力を、縦ひび割れのせん断力とし、さらに軸方向鉄筋が肉厚の中央位置にあるとして、断面欠損の影響を η_1 によって考慮する。

解説図 6.8 から、斜めせん断ひび割れの(6.9)式 Q_{d1} と縦せん断ひび割れの (解 6.1) 式の小さいほうを採用すれば、軸応力度がある程度大きくなっても、実験結果の傾向をとらえ、かつ安全側であることが分かる。最終的には、PHC 杭と同様に、(解 6.1)式に寸法効果の係数 η_2 (0.9 以下の値) を乗じて、縦ひび割れに対する損傷限界せん断力の計算値 Q_{d2} とした。

さらに、解説表 6.4 の統計量を考慮して、(6.9)式および(6.10)式の設定式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 0.9 以下の値とする。また、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 については、安全限界状態と同じ値とする。

6.2.3 安全限界状態

1. 安全限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (6.11)$$

記号 M_u : PRC 杭の安全限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 ; 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.8 以下の値とする.

β_2 ; 変形性能および軸力保持性能に基づく低減係数で, 軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10N/mm^2 以上の場合には 0.65 以下の値, 10N/mm^2 未満の場合には 0.75 以下の値とする.

M_{u0} ; 断面の曲げ解析によって得られる安全限界曲げモーメントの計算値 (N・mm) で, 次式とする.

$$M_{u0} = \min(M_{u01}, M_{u02})$$

M_{u01} : 圧縮側最外縁のコンクリートのひずみが圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント (N・mm)

M_{u02} : PC 鋼材のひずみが引張限界ひずみに達する時の曲げモーメント (N・mm)

(1) 断面の曲げ解析においては, 応力度とひずみの関係をコンクリートについては適切な方法で, 軸方向鉄筋については規格降伏点を折れ点とするバイリニアで, PC 鋼材については規格降伏点と規格引張強度を折れ点とするトリリニアで設定し, 断面の平面保持を仮定して計算する.

(2) コンクリートの応力度～ひずみ関係をバイリニアでモデル化する場合には, コンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} は, 設計基準強度 F_c が 85N/mm^2 以下の場合には 0.0025, F_c が 105N/mm^2 の場合には 0.002625 とする. PC 鋼材の引張限界ひずみは 0.02 とする.

(3) 有効プレストレスを考慮した軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) の範囲は $0 \sim 60\text{N/mm}^2$ とする. ただし, 引張軸力の場合には, 軸力比 (N/N_y ; N は引張軸力で負の値, $N_y = A_p \cdot f_{yp} + A_s \cdot f_{ys}$, A_p は PC 鋼材の断面積, f_{yp} は PC 鋼材の規格降伏点, A_s は軸方向鉄筋の断面積, f_{ys} は軸方向鉄筋の規格降伏点) が -0.27 以上とする.

2. 安全限界せん断力は、次式による.

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min(Q_{u1}, Q_{u2}) \quad (6.12)$$

記号 Q_u : PRC 杭の安全限界せん断力 (N)

β_1 ; 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.85 以下の値とする.

β_2 ; 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で, 0.65 以下の値とする.

Q_{u1} ; PRC 杭の斜めひび割れによる安全限界せん断力の計算値(N)で, 次式による

$$Q_{u1} = \left\{ \frac{0.092k_u k_p (18 + F_c)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1(\sigma_e + \sigma_0) \right\} b \cdot j \quad (6.13)$$

$M/(Q \cdot d)$; せん断スパン比で, 1.0 以下の場合には 1.0, 3.0 以上の場合には 3.0 とする.

k_u : 断面寸法による補正係数で, 表 6.1 による.

表 6.1 断面寸法による補正係数 k_u

杭外径(mm)	300	350	400	450 以上
k_u	0.82	0.76	0.73	0.72

k_p : 引張鉄筋比による補正係数で、次式による.

$$k_p = 0.82(100p_t)^{0.23}$$

p_t : 引張鉄筋比 ($=p_g/4$)

p_g : 軸方向鉄筋比 ($=A_g/(b \cdot d)$)

b : 有効断面幅 $b=A_c/D$

p_w : 帯筋比 ($p_w = \frac{a_w}{b \cdot x}$)

a_w : 1 組の帯筋の断面積 (mm^2)

x : 1 組の帯筋のピッチ(mm)

σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点 (N/mm^2)

j : 応力中心距離(mm)で、 $j=(7/8)d$ とする.

A_g, A_c : (6.1)式の記号の説明による

$M, Q, d, D, d_t, \sigma_g$: (6.5)式の記号の説明による. ただし, $(\sigma_c + \sigma_{0c})$ の範囲は $0 \sim 50 \text{ N/mm}^2$

とし, 引張軸力の場合には, 軸力比 (N/N_y ; N は引張軸力で負の値, $N_y = A_p \cdot f_{yp} + A_s \cdot f_{ys}$,

A_p は PC 鋼材の断面積, f_{yp} は PC 鋼材の規格降伏点, A_s は軸方向鉄筋の断面積, f_{ys} は軸方向鉄筋の規格降伏点) が -0.27 以上とする.

Q_{u2} : PRC 杭の縦ひび割れによる安全限界せん断力の計算値(N)で、次式による.

$$Q_{u2} = 0.6\alpha \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_v + \frac{1}{4} \cdot p_w \sigma_{wy} \cdot A_c \quad (6.14)$$

τ_v : コンクリートの一面せん断ひび割れ強度(N/mm^2)で、次式による

$$\tau_v = 1.9F_c^{0.323}$$

σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点 (N/mm^2) で、(6.14)式においては 490 を上限とする.

$p_w \sigma_{wy}$; (6.14)式においては、 2.7 N/mm^2 を上限とする.

$\alpha, t, I, S_0, \eta_1, \eta_2$; (6.5)式の記号の説明による.

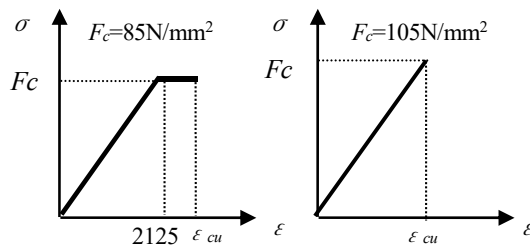
A_c : (6.2)式の記号の説明による

3. PRC 杭は、曲げ降伏後（軸方向鉄筋の降伏後）の変形性能を考慮しない.

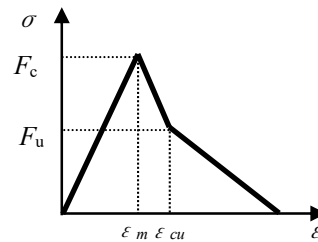
1. 安全限界曲げモーメント

PRC 杭の安全限界曲げモーメントの計算値 M_{u0} は、コンクリートおよび PC 鋼線、軸方向鉄筋の応力度～ひずみ関係を、解説図 6.9 のようにモデル化し、断面の平面保持を仮定した曲げ解析によって計算する. 圧縮側最外縁のコンクリートのひずみ ε_c が圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達したときの曲げモーメント M_{u1} と、PC 鋼材の引張りひずみ ε_{pc} が引張限界ひずみ ε_{pu} に達したときの曲げモーメント M_{u2} のうち、小さいほうを M_{u0} とし、低減係数を乗じた値を安全限界曲げモーメント M_u とする.

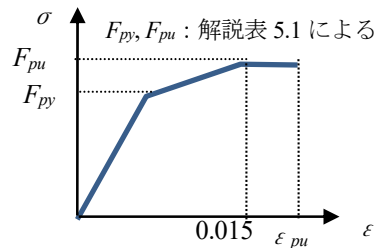
1 コンクリートの応力度～ひずみ関係については、バイリニアモデル、あるいは、より適切なモデル
 2 ル（例えば六車・渡邊モデル^{6.6)}、小室ら^{6.7)}）を用いることも推奨できる。コンクリートにバイリニア
 3 モデルを用いる場合の圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} は、コンクリートの設計基準強度 F_c が 85N/mm^2 以下の
 4 場合には 0.0025 、 F_c が 105N/mm^2 の場合には 0.002625 とする。六車・渡邊モデルの具体的な応力度
 5 ～ひずみ関係は、解説図 5.13 の解説による。また、PC 鋼材の引張限界ひずみ ϵ_{pu} は 0.02 とする。
 6 その他の PC 鋼材の材料定数は解説表 5.1 による。



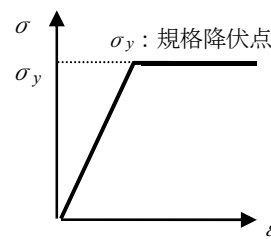
(a) コンクリート（バイリニアモデル）



(b) コンクリート（六車・渡邊モデル^{6.6)}）



(c) PC 鋼材



(d) 軸方向鉄筋

解説図 6.9 PRC 杭のコンクリートおよび PC 鋼材、軸方向鉄筋の応力度 σ ～ひずみ ϵ 関係のモデル化

14 なお、PC 鋼材には曲げモーメントによる断面のひずみのほかに、プレストレスによる初期ひずみ
 15 ϵ_{pi} が作用するので、その影響を考慮して応力度を算定する（解説図 6.10 参照）。プレストレスによ
 16 る初期ひずみ ϵ_{pi} は次式による^{6.8)}。

$$\epsilon_{pi} = A_c \cdot \sigma_e \cdot \left(\frac{1}{E_c \cdot A_c} + \frac{1}{E_p \cdot A_p} + \frac{E_s \cdot A_s}{E_c \cdot A_c + E_p \cdot A_p} \right)$$

記号 ϵ_{pi} : プレストレスによる PC 鋼材の初期ひずみ

A_c : コンクリートの断面積(mm^2)

σ_e : 有効プレストレス (N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数 (N/mm^2) で、 4.0×10^4 とする。

E_p : PC 鋼材のヤング係数 (N/mm^2) で、 2.0×10^5 とする。

A_p : PC 鋼材の断面積(mm^2)

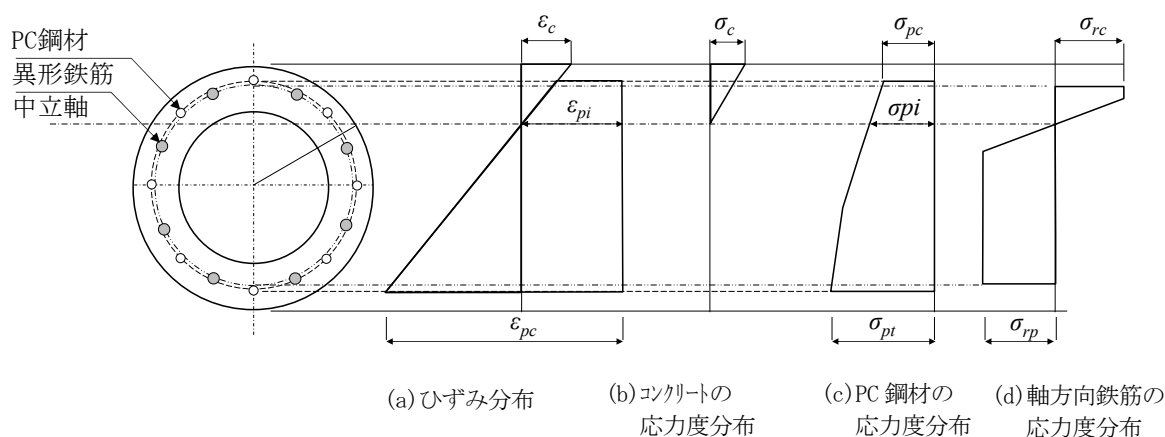
E_s : 軸方向鉄筋のヤング係数 (N/mm^2) で、 2.05×10^5 とする。

A_s : 軸方向鉄筋の断面積(mm^2)

1

ε_c : コンクリートの最外縁圧縮ひずみ
 ε_{pc} : PC鋼材の最外縁引張ひずみ
 ε_{pi} : PC鋼材のプレストレスによる初期ひずみ
 σ_c : コンクリートの最外縁の圧縮応力度
 σ_{pc} : PC鋼材の最外縁圧縮応力度
 σ_{pi} : PC鋼材の最外縁引張応力度
 σ_{rc} : 軸方向鉄筋の最外縁圧縮応力度
 σ_{rt} : 軸方向鉄筋の最外縁引張応力度

2



3

4

5

6

解説図 6.10 PRC 杭の安全限界曲げモーメント計算用のひずみ分布と応力度分布

7

8

9

10

11

12

解説図 6.11 に PRC 杭の曲げ実験 (6.2), (6.3) における, 最大曲げモーメントの実験値と計算値との比較
 を, 解説表 6.5 に (実験値/計算値) の統計量を示す. 試験体は 96 体で, 杭外径 $D=300\text{mm}\sim 1000\text{mm}$,
 I 種~IV 種, $F_c=85, 105\text{N/mm}^2$, 軸応力度比 $(\sigma_e + \sigma_{oe}) = 1 \sim 60\text{N/mm}^2$ である. これより, (実験
 値/計算値) の平均値は 1.26, 標準偏差は 0.21 であり, 正規分布を仮定した場合の 5% 不良率を与
 える係数は 0.91 となる.

13

14

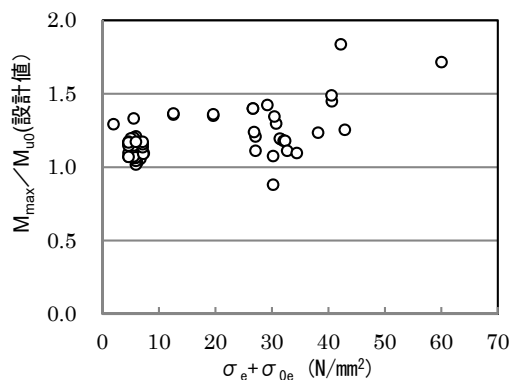
15

16

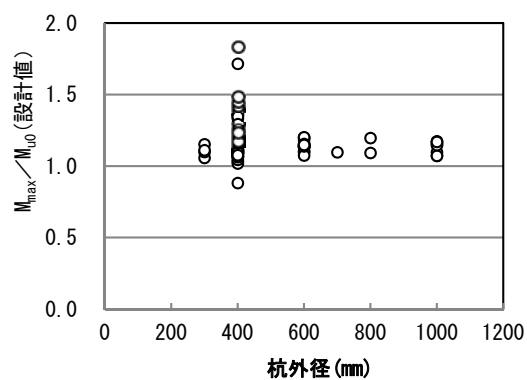
17

18

解説図 6.12 に計算値として, 設計上の肉厚・材料定数を用いて計算した場合と, 実際に測定され
 た肉厚・材料定数 (コンクリート強度, 軸方向鉄筋の降伏強度等) を用いて計算した場合の比較
 を示す. コンクリートの応力~ひずみ関係には, いずれもバイリニアモデルを用いている. 実際の
 材料定数等を用いた場合には, (実験値/計算値) が全体的に小さくなり, 1.0 を大きく下回るデー
 タもある. そこで, 解説表 6.5 の統計量も考慮して, 設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は 0.8 と
 する.



(a) $\sigma_e + \sigma_{0e}$ との関係



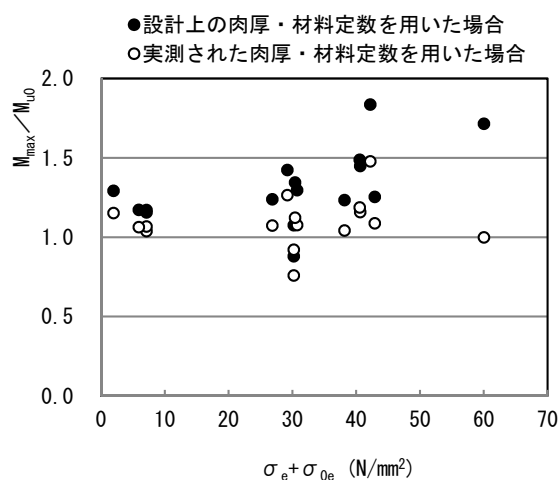
(b) 杭外径 との関係

解説図 6.11 PRC 杭の最大曲げモーメントの実験値 $M_{\max}^{(6.2), (6.3)}$ と計算値 M_{u0} (設計定数を用いた場合) との比較

解説表 6.5 PRC 杭の (最大曲げモーメントの実験値 $M_{\max}$) / 計算値 (設計定数を用いた場合) の統計量

計算式	(実験値/計算値) の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1})$
	データー数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
設計定数を用いた場合	92	1.26	0.21	0.17	0.91

[注] *1) (実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための係数



解説図 6.12 (最大曲げモーメントの実験値 $M_{\max}^{(6.2)}$) / (安全限界曲げモーメントの計算値 M_{u0}) の計算方法の違いによる比較

PRC 杭が曲げ破壊する場合、後述する図 6.1 に示すように、軸力の大きさによって以下の 4 種類の破壊プロセスになる。

- コンクリートの曲げひび割れの後に、軸方向鉄筋が引張降伏する。
- コンクリートの曲げひび割れの後に、軸方向鉄筋が圧縮降伏し、コンクリートが圧壊する。
- 軸方向鉄筋の圧縮降伏が先行して、コンクリートが圧壊する。
- コンクリートの圧壊のみが発生する。

このうち(b),(c),(d)の場合には、最大曲げモーメントに達した後に、軸力保持性能が喪失することが考えられる。外径 400mm の PRC 杭の曲げ実験^{6.3)}から、軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 30N/mm² 以上の試験体において、(b),(c),(d)の破壊形態となり、最大曲げモーメントに達した後すぐに、軸力保持性能が失われたことが確認された (解説図 6.21～6.22)。

そこで、安全限界曲げモーメントの変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、上記(b),(c),(d)の場合には 0.65 以下の値とし、上記(a)でコンクリートの圧壊が著しくならないことが想定できる場合には 0.75 以下の値とする。現段階では、杭の性能のばらつきが大きく、計算によって上記(a)と(b),(c),(d)の区別を保証できると考えにくいいため、当面、その境界を PHC 杭と同じ 10N/mm² とし、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10N/mm² 未満の場合には(a)が想定できるとした。すなわち、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10 N/mm² 以上の場合には β_2 は 0.65 以下の値、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が 10 N/mm² 未満の場合には β_2 は 0.75 以下の値とする。

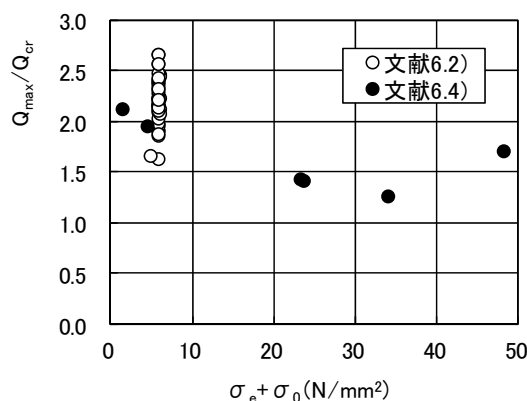
解説図 6.20(a)のように軸力が非常に小さい場合には、杭の軸方向鉄筋降伏後の変形性能を考慮できる可能性があるが、上記の解説のように、現段階では変形性能を評価できる軸応力度の範囲が特定できないため、当面、軸方向鉄筋の降伏を許容せず、その後の変形性能を考慮しないこととする。

2. 安全限界せん断力

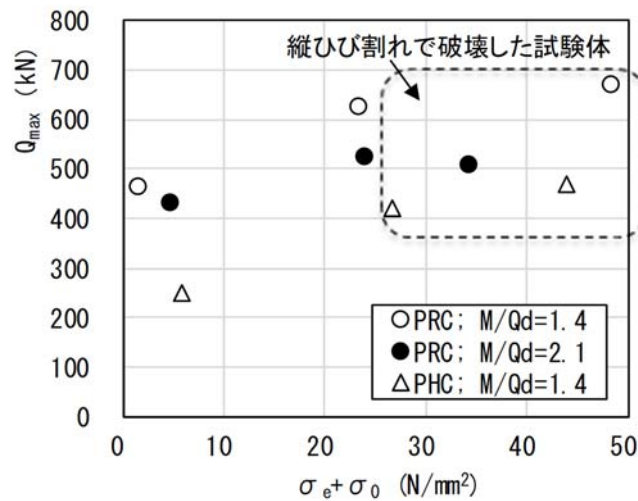
解説図 6.13 に PRC 杭の実験^{6.2),6.4)}による (最大せん断力 Q_{max} / せん断ひび割れ荷重 Q_{cr}) と軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係を示す。軸力を作用させた実験データ^{6.4)} (図中●) が非常に少ないが、 $\sigma_e + \sigma_0 = 20 \sim 40$ の範囲では、 Q_{max}/Q_{cr} が 1.2～1.5 となっている。PHC 杭の場合と異なり、軸力があっても、せん断ひび割れ後すぐに破壊に至ることはなく、軸方向鉄筋あるいはせん断補強筋の効果で強度が増大すると考えられる。

解説図 6.14 に最大せん断力の実験値 Q_{max} と軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係を示す。同図には比較のため、PHC 杭も含めて示した。PRC 杭においても PHC 杭と同様に、軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が小さい範囲では、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) とともに Q_{max} は増大するが、($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が概ね 25N/mm² よりも大きくなると、縦ひび割れが発生して破壊モードが変わり、 Q_{max} は ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) とともに増大しない傾向にある。

以上のことから、PRC 杭の安全限界せん断力も、斜めひび割れによる設計式と、縦ひび割れによる設計式の小さいほうに低減係数を乗じた (6.12) 式を採用することとした。



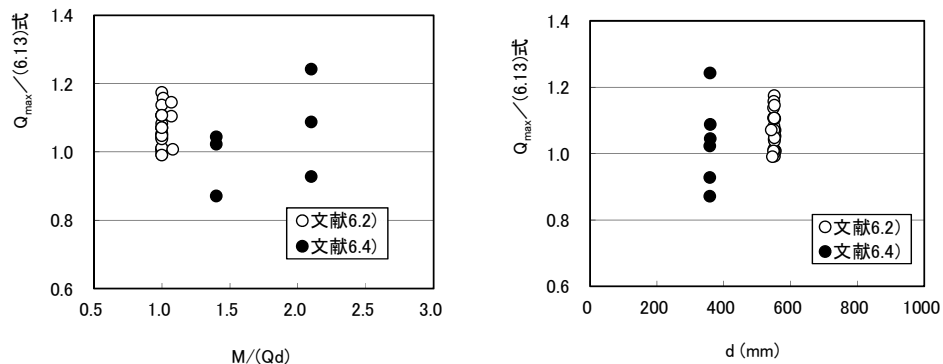
解説図 6.13 PRC 杭の (最大せん断力 Q_{max}) / (せん断ひび割れ荷重 Q_{cr})

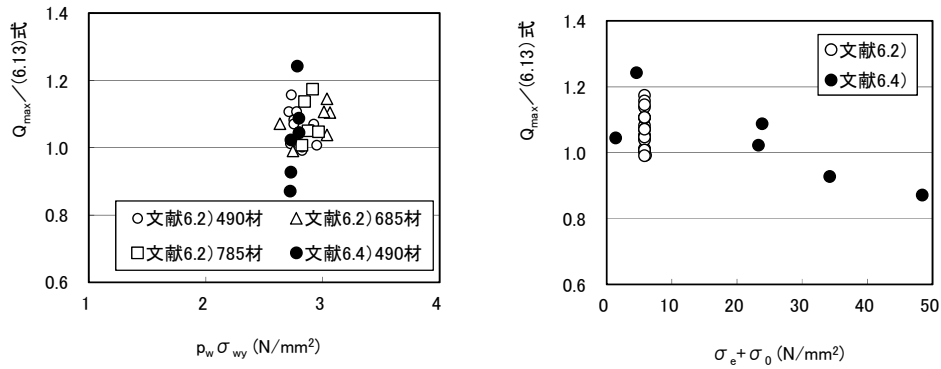


解説図 6.14 PRC 杭の最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{(6.4)}$ と軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) との関係

まず、斜めひび割れの安全限界せん断力について検証する。解説図 6.15 に PRC 杭の最大せん断力の実験値 $Q_{max}^{(6.2), (6.4)}$ と (6.13) 式による計算値 Q_{ul} との比較を示す。試験体全 31 体で、直近のデータ $^{(6.3)}$ (●印) を含め、外径 400mm, 600mm, 1 種と IV 種、かつコンクリート強度および肉厚の測定結果があるものを採用した。同図から、せん断スパン比 $M/(Qd)$, 有効せい d , せん断補強筋量 $p_w \sigma_{wy}$ との関係に関し、実験値と (6.13) 式に大きな矛盾はないといえる。特に、せん断補強筋量 $p_w \sigma_{wy}$ との比較においては、せん断補強筋に高強度せん断補強筋 490 材, 685 材および 785 材を使用したものを明記しているが、(実験/計算値) の余裕度に差はない。

ただし、軸応力度 ($\sigma_e + \sigma_{0e}$) が大きくなると、(実験値/計算値), $Q_{max}/(6.13)$ 式は低下傾向にあり、特に 30N/mm^2 を超える 2 体は、1.0 を下回っている。この 2 体について、縦ひび割れの安全限界せん断力を検討した。





解説図 6.15 PRC 杭の（最大せん断力の実験値 Q_{max} ）／(6.13)式による計算値 Q_{ul} ）

解説表 6.6 PRC 杭の（最大せん断力の実験値）／((6.13)式による計算値)の統計量

設計式	(実験値／計算値)の統計量				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(6.13) 式 Q_{ul}	30	1.06	0.07	0.07	0.94

[注] *1) (実験値／計算値)を正規分布とした場合の不良率 5%以下とするための強度係数

解説図 6.14 において、縦ひび割れで破壊した試験体の Q_{max} を見ると、以下の特徴がある。

- ① PRC 杭の $M/(Qd)=1.4$ (○印) と $M/(Qd)=2.1$ (●印) の Q_{max} を比較すると、 $M/(Qd)=1.4$ (○印) の方が大きく、せん断スパン比の効果がある。
- ② PRC 杭の $M/(Qd)=1.4$ (○印) と PHC 杭の $M/(Qd)=1.4$ (△印) の Q_{max} を比較すると、PRC 杭 (○印) の方が大きい。PRC 杭においては、軸方向鉄筋あるいはせん断補強筋を配しているが、このうちせん断補強筋が縦せん断ひび割れに効果的と考えられる。

そこで、PRC 杭の縦ひび割れの安全限界せん断力の計算式には、せん断スパン比の効果とせん断補強筋の効果を考慮することとした。せん断スパン比の効果は(6.5)式等から類推して 0.6α とし、さらにせん断補強筋の効果は実験による最大荷重時のせん断補強筋のひずみ^{6.4)}から推測し、 $(1/4) p_w \sigma_{wy}$ として (解 6.2) 式を作成した。

$$Q_{vu} = 0.6\alpha \cdot \eta_1 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot I}{S_0} \cdot \tau_v + \frac{1}{4} \cdot p_w \sigma_{wy} \cdot A_c \quad (\text{解 6.2})$$

記号 Q_{vu} : PRC 杭の縦ひび割れによる最大せん断力の計算値(N)

τ_v : コンクリートの一面せん断ひび割れ強度(N/mm²)で、次式による

$$\tau_v = 1.9 \sigma_B^{0.323}$$

σ_B : コンクリート強度(N/mm²)

η_1 : 軸方向鉄筋による断面欠損の補正のための係数で、次式^{6.4)}による

$$\eta_1 = (2t - \sum d_{st}) / (2t)$$

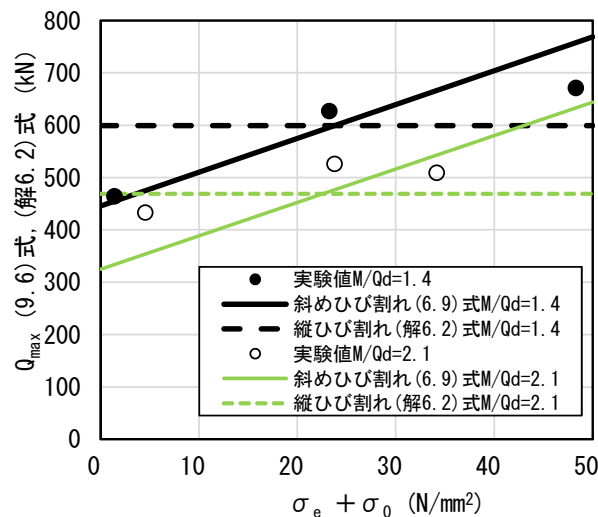
d_{st} : 軸方向鉄筋の径 (mm)

α, t, I, S_0 : (6.5)式の記号の説明による

A_c : (6.2)式の記号の説明による

p_w, σ_{wy} : (6.9)式の記号の説明による

解説図 6.16 に、斜めひび割れの安全限界せん断力の計算値 (6.13) 式 Q_{ul} 、縦ひび割れの最大せん断力の計算値 (解 6.2) 式 Q_{vu} と実験結果を含めて示す。これらの計算値の小さいほうを採用すれば、実験結果との対応は良好である。そこで、(解 6.2) に寸法効果の係数 η_2 (0.9 以下の値) を考慮して、縦ひび割れの安全限界せん断力の計算値を (6.14) 式とする。なお、解説図 6.15 の試験体は直径 400mm で、せん断補強筋に SD490 を使用しており、 $p_w \sigma_{wy} = 2.72 \sim 2.73 \text{ N/mm}^2$ であった。そこで、(6.14) 式の σ_{wy} の上限値を 490 N/mm^2 、 $p_w \sigma_{wy}$ の上限値を 2.7 N/mm^2 とする。



解説図 6.16 PRC 杭の斜めひび割れの安全限界せん断力の計算値 (6.13) 式 Q_{ul} 、縦ひび割れの最大せん断力の計算値 (解 6.2) 式 Q_{vu} と実験値 Q_{max} との比較

解説表 6.6 から、正規分布を仮定した場合の不良率 5%以下とするための係数 $(\bar{X} - 1.64\sigma)$ は 0.94 である。参考に、実験データに肉厚の測定結果がない試験体 68 体 (杭外径 400~800mm, I 種と IV 種, せん断スパン比 1.0~2.1) に関し、肉厚を (解 5.3) 式で推測し、それらを含めた全 98 体の実験データで (実験値/計算値) の統計量を求めた結果、平均値 1.14, 標準偏差 0.13, 不良率 5%以下とするための係数は 0.92 であった。これらのデータには、縦ひび割れで破壊した 2 体も含まれているが、その 2 体を除いても値はほとんど変わらない。

縦ひび割れの安全限界せん断力の計算式は、実験値を安全側に評価しているが、数少ない実験データから作成した式なので、当面、割り引いて考える必要がある。以上のことから、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を 0.85 以下とする。

また、PRC 杭がせん断破壊する場合は、変形性能や軸力保持性能に乏しいため低減係数 β_2 を 0.65 以下とする。

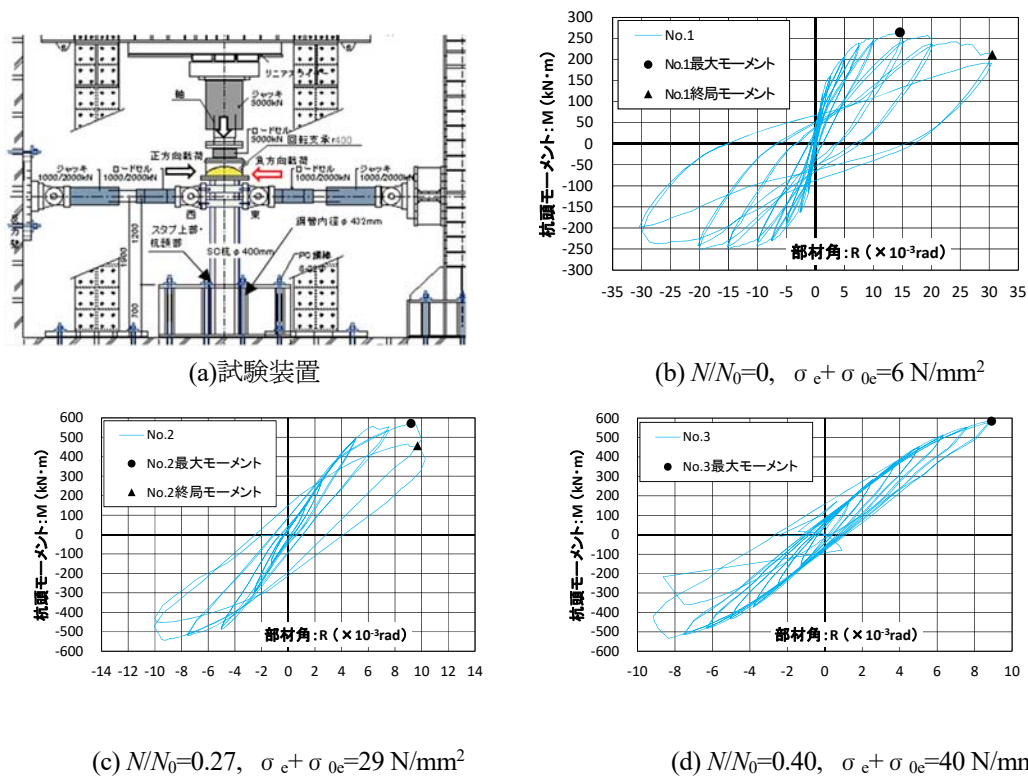
6.3 PRC 杭の杭頭接合部の設計用限界値

1. PRC 杭の杭頭接合法は埋込み方式とする。
2. 各限界状態における杭頭埋込み部の曲げモーメントおよびせん断力の設計用限界値は、5.3 PHC 杭の杭頭接合部の設計用限界値、5.3.2 埋込み方式の場合による。
3. PRC 杭の杭頭接合部には、杭頭降伏前の回転剛性と曲げ降伏後の変形性能を考慮しない。

前述したように、PRC 杭の杭頭部においては、軸方向鉄筋が端板に直接固定されておらず、端板に溶接された縞鋼板とコンクリートの付着を介して応力伝達を行う複雑な機構になっている。しかし現状では、このような杭頭部を定着筋方式で接合した試験体の実験データがほとんどない（解説図 5.21 参照）。一方、杭頭部の構造性能を評価した実験の多くは埋込み方式である^{6.9)~6.12)}。そこで、本書における PRC 杭の杭頭接合法は、埋込み方式のみを対象とする。

埋込み方式の杭頭部は、パイルキャップの破壊ではなく杭の破壊を前提とするため、その強度および変形性能は杭と同じとする。ただし、パイルキャップ内の埋込み部については、曲げモーメントとせん断力が伝達できるように、5.3 節を参考に検討する。

以下に、埋込み方式の PRC 杭の杭頭部の変形性能に関する実験結果を示す。



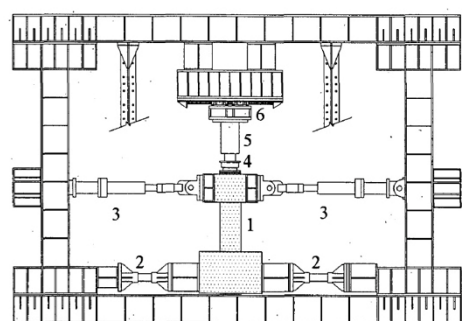
解説図 6.17 PRC 杭の曲げせん断実験における杭頭曲げモーメントと部材角との関係の実験例^{6.9)}
(PRC 杭 400mm, II 種)

解説図 6.17 に PRC 杭 400mm の曲げせん断実験における、杭頭曲げモーメントと杭の部材角（加力点変位をクリアスパンで除した値）の実験結果の例^{6.9)}を示す。通常のせん断補強筋量 ($p_w \sigma_{wy}$ が

3N/mm²以下)で、中詰めコンクリートを施工しない場合である。このような場合の PRC 杭の杭頭部においては、ある程度の圧縮軸力が作用すると、最大荷重に達すると同時にコンクリートが圧壊し、軸力が保持できなくなること、軸力ゼロまたは引張軸力の場合のみ、曲げ降伏後に曲げモーメントがある程度保持できることが報告されている^{6.9)}。以上のことから、PRC 杭においても曲げ降伏後の変形性能を考慮しないこととしている。

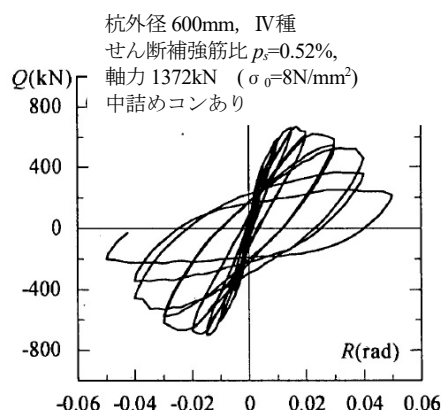
一方、中詰めコンクリートを施工しかつせん断補強筋量を増大することによって、PRC 杭の変形性能を向上できることも報告されている。PRC 杭の変形性能は軸応力度、せん断スパン比、中詰めコンクリートの有無、せん断補強筋量、軸方向鉄筋量、せん断余裕度などによると考えられるが、限られた実験データを整理した結果、特にせん断補強筋量、せん断余裕度と中詰めコンクリートの有無の影響が大きかった。

長江らは^{6.10)~6.12)}、片持ち梁形式の加力装置によって、曲げ降伏する PRC 杭の変形性能を報告している。実験装置と実験結果の例を、解説図 6.18 に示す。杭の部材角 R は加力点変位を加力点スパンで除したものである。



1: 試験体 2: スクリュージャッキ 3: 490kN オイルジャッキ (両端ピン支持) 4: 球座支承 5: 980kN オイルジャッキ 6: リニアローラーウェイ

(a) 実験装置



(b)せん断力 Q と杭の部材角 R との関係の例

解説図 6.18 長江ら^{6.10)~6.12)}の実験装置と実験結果の例

これらの実験結果から、繰返し載荷において最大荷重の 90%を維持できる部材角を R_u として、整理した結果を解説図 6.19 に示す。実験の範囲は、杭の外径 D が 300mm と 600mm, I 種と IV 種, $F_c=85\text{N/mm}^2$, $M/(Q \cdot d)=3.2 \sim 3.3$, $\sigma_e + \sigma_{0e}=10 \sim 21\text{N/mm}^2$, $p_w \cdot \sigma_{wy}=2.6 \sim 24\text{N/mm}^2$ であり、杭頭接合は埋込み方式で $2D$ をパイルキャップに埋め込み、さらにパイルキャップ下面から $3D$ の範囲の杭には中詰めコンクリートを打設した試験体である。最大荷重の 90%に荷重が低下しなかった試験体については、矢印で最大部材角を示している。

解説図 6.19 中の破線は R_u の実験データの下限值であり、次式で表される。

$$R_u=0.003 \times p_w \cdot \sigma_{wy} \quad : 0 \leq p_w \cdot \sigma_{wy} < 10 \text{ N/mm}^2$$

$$R_u=0.03 \quad : 10 \text{ N/mm}^2 \leq p_w \cdot \sigma_{wy}$$

または,

$$R_u=0.04 \cdot (Q_{su}/Q_{bu}) - 0.025 \quad : Q_{su}/Q_{bu}=0.8 \sim 1.2$$

ただし、 Q_{su} は(6.13)式による PRC 杭の安全限界せん断力の計算値 Q_{ul} で、 Q_{bu} は断面の曲げ解析による PRC 杭の安全限界曲げモーメントである。なお、降伏時の部材角 R_y の実験値はないが、 $Q-R$ 関係（解説図 6.18(b)参照）から推測すると概ね次式により推測できる。

$$R_y=0.01$$

これらを用いて、杭頭の曲げ降伏後の限界塑性回転角 θ_u は、次式となる。

$$\theta_u=R_u-R_y$$

したがって、上記実験に基づく PRC 杭の限界塑性回転角の下限值は、以下のとおりである。

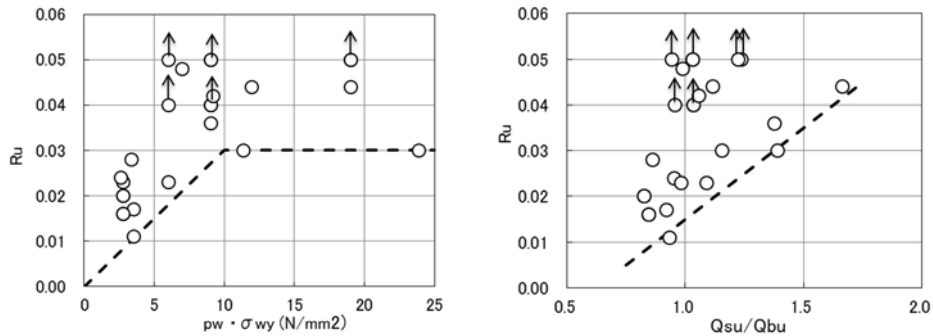
$$\theta_u=0 \quad : p_w \cdot \sigma_{wy} < 3.33 \text{ N/mm}^2$$

$$\theta_u=0.003 \times p_w \cdot \sigma_{wy} - 0.01 \quad : 3.33 \text{ N/mm}^2 \leq p_w \cdot \sigma_{wy} < 10 \text{ N/mm}^2$$

$$\theta_u=0.02 \quad : 10 \text{ N/mm}^2 \leq p_w \cdot \sigma_{wy}$$

または、

$$\theta_u=0.04 \cdot (Q_{su}/Q_{bu}) - 0.035 \quad : Q_{su}/Q_{bu} = 0.875 \sim 1.2$$



(a) R_u と $p_w \cdot \sigma_{wy}$ との関係

(b) R_u と Q_{su}/Q_{bu} との関係

解説図 6.19 PRC 杭の R_u （繰返し載荷で最大荷重の 90%を維持できる部材角）の実験値 (6.10)~(6.12)

現段階で一般に使用されている PRC 杭は、中詰めコンクリートが施工されない、かつせん断補強筋量 $p_w \cdot \sigma_{wy}$ が 3.33 N/mm^2 以下のものである。また PHC 杭の場合と同様に、中詰めコンクリートの施工には技術的な課題も残されている。今後、せん断補強筋量の増大や中詰めコンクリートの施工法等の技術的課題を改善し、変形性能の高い杭の開発と施工法の確立が期待される。

6.4 PRC 杭の解析モデル

1. PRC 杭の軸力と軸ひずみの関係は、次式による.

$$N = E_c \cdot A_e \cdot \varepsilon \quad (6.15)$$

記号 N : PRC 杭の軸力(N)

E_c : コンクリートのヤング係数(N/mm²)で、 4×10^4 とする.

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で、次式による

$$A_e = A_c + (n-1) \cdot (A_p + A_s)$$

A_c : 杭の断面積(mm²)で、次式による

$$A_c = \pi (r_o^2 - r_i^2)$$

r_o : 杭の外半径(mm)

r_i : 杭の内半径(mm)

n : ヤング係数比 (=5 とする)

A_p : PC 鋼材の全断面積(mm²)

A_s : 軸方向鉄筋の全断面積(mm²)

ε : PRC 杭の軸ひずみ

2. PRC 杭のせん断力とせん断ひずみの関係は、次式による.

$$Q = \frac{G_c A_c}{\kappa} \cdot \gamma \quad (6.16)$$

記号 Q : PRC 杭のせん断力 (N)

G_c : コンクリートのせん断弾性係数(N/mm²)で、次式による.

$$G_c = \frac{E_c}{2(1-\nu)}$$

ν ; コンクリートのポアソン比で、0.2 とする.

κ ; せん断変形に関する形状係数で、図 5.1 による.

γ ; PRC 杭のせん断ひずみ

E_c, A_c : (6.15)式の説明による.

3. PRC 杭の曲げモーメントと曲率の関係 ($M \sim \phi$ 関係) は、断面の平面保持を仮定した曲げ解析による. すなわち、曲げひび割れ発生時の曲げモーメント M_{cr} と曲率 ϕ_{cr} , 軸方向鉄筋が引張降伏するときの曲げモーメント M_{y1} と曲率 ϕ_{y1} , 軸方向鉄筋が圧縮降伏するときの曲げモーメント M_{y2} と曲率 ϕ_{y2} , 圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時と PC 鋼材が引張限界ひずみに達する時の小さいほうの曲げモーメント M_{u0} ・曲率 ϕ_{u0} を算定し、図 6.1 の実線で示すバイリニア (OAD) ないし線形(OD)の $M \sim \phi$ 関係を用いる. 使用できる範囲は、 $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0}$ より小さい範囲とする. β_1 と β_2 は、(6.11)式の記号の説明による.

(1) 曲げひび割れモーメント M_{cr} および ϕ_{cr} は、次式による.

$$M_{cr} = Z_e (f_t + \sigma_e + \sigma_{0e}) \quad (6.17)$$

$$\phi_{cr} = \frac{M_{cr}}{E_c I_e} \quad (6.18)$$

記号 M_{cr} : PRC 杭の曲げひび割れモーメント(N・mm)

ϕ_{cr} : PRC 杭の曲げひび割れ時の曲率(1/mm)

Z_e : 換算断面係数 (mm³)で、次式による.

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : PC 鋼材および軸方向鉄筋を考慮した換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で、次式による.

$$I_e = I + \frac{1}{2} \cdot (n - 1) \cdot (A_p + A_s) \cdot r_p^2$$

I : 断面 2 次モーメント(mm⁴) で、次式による.

$$I = \pi (r_o^4 - r_i^4) / 4$$

r_p : 杭中心から PC 鋼材および軸方向鉄筋までの距離(mm)

f_t : コンクリートの損傷限界曲げ引張強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_t = 0.56 \sqrt{F_c}$$

F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_e : 有効プレストレス量(N/mm²)

σ_{0e} : 軸力をコンクリート換算断面積で除した軸応力度(N/mm²)で、次式による.

$$\sigma_{0e} = \frac{N}{A_e}$$

N : 軸力 (N, 圧縮力を正, 引張力を負とする)

$A_e, A_c, r_o, r_i, n, A_p, A_s, E_c$: (6.15)式の記号の説明による.

(2) 曲げひび割れの発生以降は、断面の平面保持を仮定して、PC 鋼材および軸方向鉄筋、コンクリートの応力度～ひずみ関係を次の(3)から(5)に基づいてモデル化し、断面の曲げ解析を行って曲げモーメントと曲率の関係を計算する.

(3) PC 鋼材の応力度～ひずみ関係は、規格降伏点と規格引張強度を用いたトリリニアとする. 軸方向鉄筋の応力度～ひずみ関係は、規格降伏点を用いたバイリニアとする.

(4) コンクリートの応力度～ひずみ関係には、適切なモデルを用いる. バイリニアとする場合には、コンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} は、コンクリートの設計基準強度 F_c が 85N/mm² 以下の場合には 0.0025, F_c が 105N/mm² 以上の場合には 0.002625 とする.

(5) PC 鋼材の応力度は、有効プレストレスによる初期ひずみを考慮して算定する. 有効プレストレスによる初期ひずみは、以下による.

$$\varepsilon_{pi} = A_c \cdot \sigma_e \cdot \left(\frac{1}{E_c \cdot A_c} + \frac{1}{E_p \cdot A_p} + \frac{E_s \cdot A_s}{E_c \cdot A_c + E_p \cdot A_p} \right) \quad (6.19)$$

記号 ε_{pi} : プレストレスによる PC 鋼材の初期ひずみ

E_p : PC 鋼材のヤング係数 (N/mm²) で、 2.0×10^5 とする.

A_p : PC 鋼材の全断面積 (mm²)

E_s : 軸方向鉄筋のヤング係数 (N/mm²) で、 2.05×10^5 とする.

A_s : 軸方向鉄筋の全断面積 (mm²)

E_c, A_c, σ_e : (6.1)式の記号の説明による.

(6) 曲げひび割れが先行して発生する場合には、図 6.1(a),(b)に示す OAD のバイリニア型の $M \sim \phi$ 関

係とする。曲げひび割れが先行して発生しない場合には、図 6.1(c),(d)に示す線形の $M \sim \phi$ 関係とする。

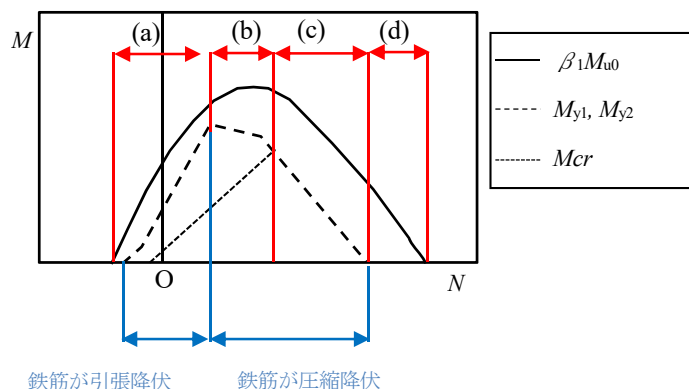
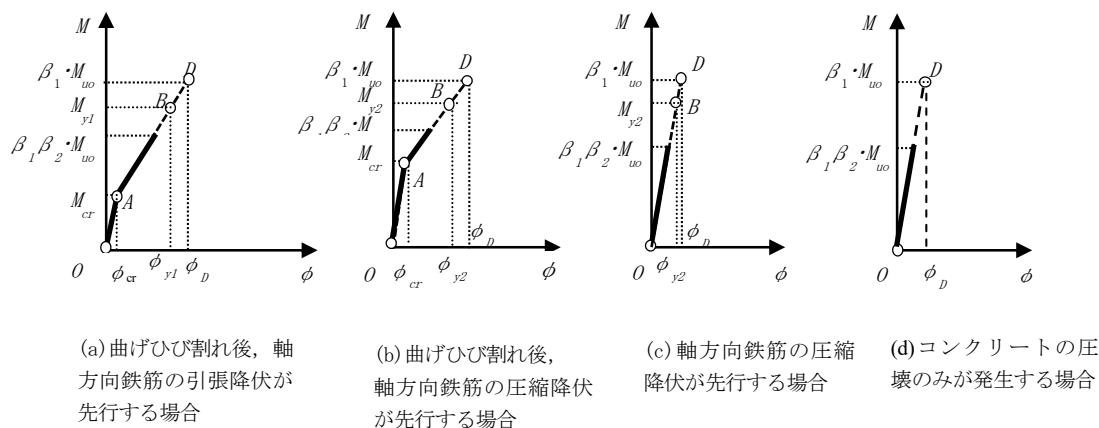


図 6.1 PRC 杭の $M \sim N$ 相関と $M \sim \phi$ 関係のモデル化

a. 図 6.1(a)のように、曲げひび割れ発生後、軸方向鉄筋が引張降伏する場合には、A 点は曲げひび割れモーメント M_{cr} とその時の曲率 ϕ_{cr} 、B 点は軸方向鉄筋が引張降伏するときの曲げモーメント M_{y1} とその時の曲率 ϕ_{y1} 、D 点の曲げモーメントは、圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達する時の曲げモーメントと、PC 鋼材のひずみは引張限界ひずみに達する時の曲げモーメントのうち小さいほうの曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((6.11)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とする。D 点の曲率 ϕ_D は、次式による。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_{y1} - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_{y1} - M_{cr}} \right)$$

b. 図 6.1(b)のように、曲げひび割れ発生後、軸方向鉄筋が圧縮降伏する場合には、A 点は曲げひび割れモーメント M_{cr} とその時の曲率 ϕ_{cr} 、B 点は軸方向鉄筋が圧縮降伏するときの曲げモーメント M_{y2} とその時の曲率 ϕ_{y2} 、D 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((6.11)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とする。D 点の曲率 ϕ_D は次式による。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_{y2} - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_{y2} - M_{cr}} \right)$$

c. 図 6.1(c),(d)のように、曲げひび割れの発生よりも軸方向鉄筋の圧縮降伏あるいはコンクリートの圧壊が先行して破壊に至る場合には、線形の $M \sim \phi$ 関係とする。D 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((6.11)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とし、D 点の曲率は次式による。

$$\phi_D = \frac{\beta_1 M_{u0}}{E_c I_e}$$

4. PRC 杭は、杭頭の回転ばねを考慮しない。すなわち、杭頭の軸方向鉄筋降伏前の杭頭接合部の回転変形と、降伏後の変形性能を考慮しない。

1. 杭の軸力と軸ひずみとの関係

PRC 杭の軸力と軸ひずみとの関係は、PHC 杭と同様な考え方に基づいて設定する。

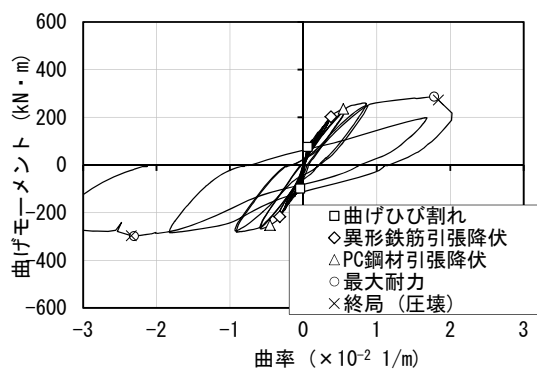
2. 杭のせん断力とせん断ひずみとの関係

PRC 杭のせん断力とせん断ひずみとの関係は、PHC 杭と同様な考え方に基づいて設定する。

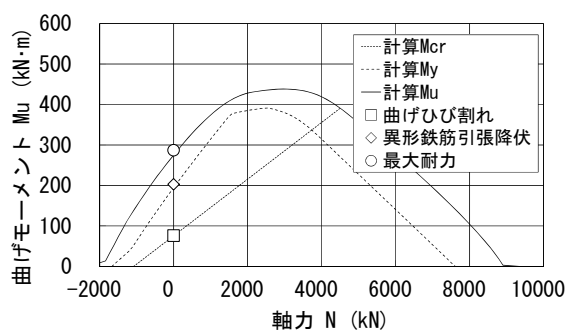
3. 杭の曲げモーメントと曲率との関係

解説図 6.20～6.22 に PRC 杭（外径 400mm，Ⅲ種）の曲げ実験^{6.3)}における、 $M \sim \phi$ 関係の測定例を示す。曲率の測定は、杭の圧縮側および引張側に設置した変位計の計測による。解説図 6.20 は軸力がない試験体 ($\sigma_c + \sigma_{oc} = 7\text{N/mm}^2$) で、この場合には、曲げひび割れ、軸方向鉄筋引張降伏、PC 鋼材引張降伏の順に発生し、その後、ある程度変形して、最大曲げモーメントに至っている。解説図 6.21 は $N/N_0 = 0.19$ (ただし、 N は軸力、 N_0 は試験体の最大圧縮耐力)、あるいは $\sigma_c + \sigma_{oc} = 30\text{N/mm}^2$ の試験体で、この場合には曲げひび割れ、軸方向鉄筋の圧縮降伏の順に発生し、最大曲げモーメントに達し、軸力が保持できなくなった。解説図 6.22 は、 $N/N_0 = 0.41$ あるいは $\sigma_c + \sigma_{oc} = 60\text{N/mm}^2$ の試験体で、異形鉄筋の圧縮降伏、曲げひび割れ発生とほぼ同時に最大曲げモーメントに達し、軸力が保持できなくなった。以上の 3 つのケースは、それぞれ図 6.1(a),(b),(c)に該当する。

以上のことから、PRC 杭の $M \sim \phi$ 関係の解析モデルは、図 6.1 に示すように、いずれの場合においても曲げ降伏後の変形性能を考慮しない 3 種類のモデルとする。



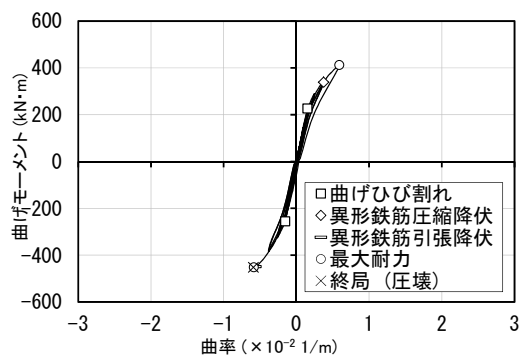
(a) $M \sim \phi$ 関係



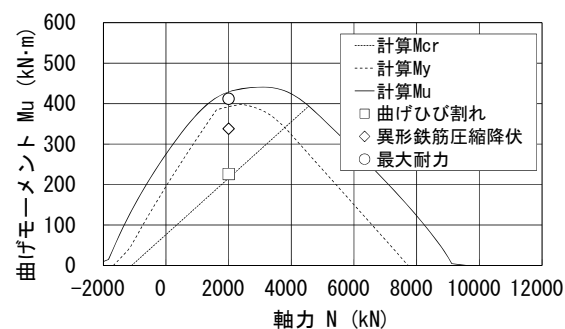
(b) $M \sim N$ 関係

解説図 6.20 PRC 杭の $M \sim \phi$ 関係の実験値の例 (外径 400mm, III種) ^{6.3)}

$$(N/N_0=0, \quad \sigma_e + \sigma_{0e} = 7 \text{ N/mm}^2)$$



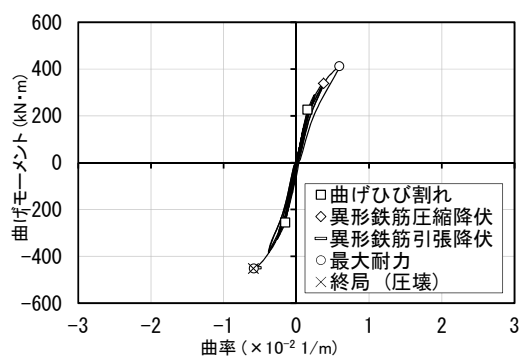
(a) $M \sim \phi$ 関係



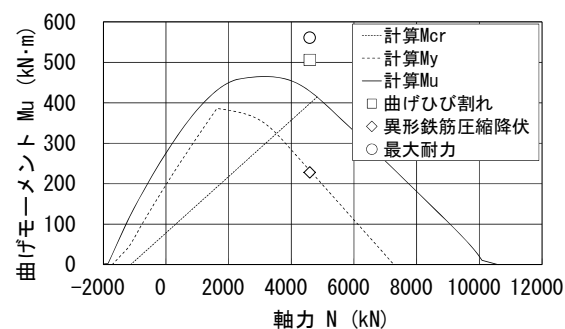
(b) $M \sim N$ 関係

解説図 6.21 PRC 杭の $M \sim \phi$ 関係の実験値の例 (外径 400mm, III種) ^{6.3)}

$$(N/N_0=0.19, \quad \sigma_e + \sigma_{0e} = 30 \text{ N/mm}^2)$$



(a) $M \sim \phi$ 関係



(b) $M \sim N$ 関係

解説図 6.22 PRC 杭の $M \sim \phi$ 関係の実験値の例 (外径 400mm, III種) ^{6.3)}

$$(N/N_0=0.41, \quad \sigma_e + \sigma_{0e} = 60 \text{ N/mm}^2)$$

1
2 <参考文献>

- 3 6.1) (社)コンクリートパイル建設技術協会：既製コンクリート杭－基礎構造設計マニュアル－
4 建築編，pp.147-148，2009.5.
- 5 6.2) 金子治，中井正一，飯場正紀，平出務，向井智久，阿部秋男：大地震時に対する耐震性能評
6 価のための既製コンクリート杭の強度変形特性，日本建築学会技術報告集，第 21 巻，第 47
7 号，pp.95-98，2015.
- 8 6.3) 建築研究資料，No.195，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系基礎構造シ
9 ステムの構造性能評価に関する研究，第 2 章 既製杭（SC 杭，PRC 杭，PHC 杭）の曲げ破
10 壊実験，pp.2-1～2-179，2019.10.
- 11 6.4) 建築研究資料，No.195，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系基礎構造シ
12 ステムの構造性能評価に関する研究，第 3 章 既製コンクリート杭（PHC 杭，PRC 杭）のせ
13 ん断破壊実験，pp.3-1～3-77，2019.10.
- 14 6.5) 平尾一樹，後庵満丸，小林勝已，浅井陽一：PRC 杭における設計短期許容曲げモーメント時お
15 よび除荷時の残留ひび割れ幅に関する研究，日本建築学会学術講演梗概集，pp.527～528，2019
16 年
- 17 6.6) 六車熙，岩清水隆，光枝良，井上弘行：横補強による高強度コンクリートの靱性改善に関す
18 る研究，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.97-100，1983.6.
- 19 6.7) 小室努，今井和正，村松晃次，是永健好，渡邊史夫，100～180N/mm²の超高強度コンクリー
20 トを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性，日本建築学会構造系論文集，第 577 号，77-84，
21 2004.3.
- 22 6.8) 夢田正明：PRC くいのせん断耐力とその試験方法：コンクリート工学，Vol.39，No.12，pp.25-30，
23 2001.12.
- 24 6.9) 竹森敬介、本間裕介（その 3）、長谷川秀、船田一彦（その 4）：既製コンクリート杭の曲げ
25 変形性能に関する研究（その 3：CPRC 杭の曲げせん断実験概要）、（その 4：CPRC 杭の曲
26 げせん断実験結果）、日本建築学会学術講演梗概集，pp.761～764，2016 年
- 27 6.10) 長江拓也，岸田慎司，香取慶一，林静雄：PRC 杭の耐震性能に及ぼす軸方向異形鉄筋と横方
28 向筋の影響，日本建築学会構造系論文集，第 538 号，pp.123-129，2000.12.
- 29 6.11) 長江拓也，岸田慎司，柳瀬高仁，香取慶一，林静雄：PRC 杭の耐震性能と横方向筋量の関係
30 ー杭径および軸力が異なる場合ー，日本建築学会構造系論文集，第 551 号，pp.95-102，2002.1.
- 31 6.12) 長江拓也，岸田慎司，香取慶一，林静雄：せん断破壊性状が卓越する PRC 杭の強度と変形性
32 能ー長期軸力作用下における場合ー，日本建築学会構造系論文集，第 559 号，pp.205-210，
33 2002.9

第7章 SC 杭

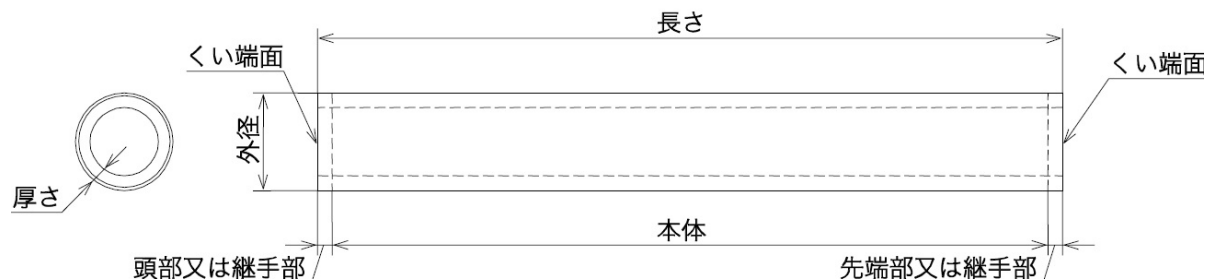
7.1 適用範囲

本項は、下記の 1.～3.を満たす鋼管複合杭（以下、SC 杭という）の限界値の算定および設計用限界値設定のための低減係数の算定に適用する。

1. 鋼管の材質は、JIS A 5525（鋼管ぐい）に規定される SKK400 および SKK490、または JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）に規定される STK400 および STK490 とする。杭体のコンクリートは膨張コンクリートとし、設計基準強度 F_c は 80N/mm^2 以上 105N/mm^2 以下とする。SC 杭の性能・形状は、JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）による。鋼管には 1mm 以上の腐食しを考慮するか、防錆処理を施す。
2. 杭同士の継手は、安全限界状態時の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実に伝達できるものとする。
3. 杭頭接合部は、杭よりも先に破壊させない構造とし、安全限界状態の杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できるものとする。杭頭接合法は、鋼管に溶接した定着筋をパイルキャップに埋め込む接合法（定着筋方式）、または杭頭部をパイルキャップに埋め込む接合法（埋込み方式）とする。定着筋方式の場合には、定着筋の鋼管への接合が、定着筋の強度と伸びを確保できることを前提とする。

1. SC 杭の性能・形状

SC 杭(Steel encased concrete pile)は、JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品のうち、鉄筋の代わりに鋼管を杭外殻に配置するものである。SC 杭の形状を解説図 7.1 に示す。一般的には、外径 300～1200mm、厚さ 60～150mm、長さ 4～15m となっている。



解説図 7.1 SC 杭の形状

解説表 7.1 SC 杭の性能（JIS A 5372 付属書 表 A.3 による）

性能項目	性能
使用状態性能	使用時に想定される常時の荷重に対して安全であり、上下縁ひずみ量が許容値以内でなければならない。
終局状態性能	終局時に想定される荷重に対して、破壊してはならない。ただし、終局状態性能の確認は、購入者から要求があった場合に行う。
耐久性能	想定される劣化作用に対して、耐久性を確保しなければならない。
施工性能	運搬、設置、組み立てなどの施工性を確保しなければならない。

SC 杭の性能は、解説表 7.1 の通りとする。SC 杭に使用される鋼管の材質は、JIS A 5525（鋼管ぐい）に規定される SKK400、SKK490 によるが、8 章 鋼管杭の適用範囲と同様に、小口径の鋼管ぐいを使用する場合

もあるため、この場合には、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）に規定される STK400, STK490 による。

SC 杭に用いるコンクリートは、鋼管とコンクリートが一体となるように、膨張コンクリートとする。この膨張コンクリートにおいては、コンクリートの膨張量試験を実施して、コンクリートに乾燥収縮が起きないように、膨張剤の添加量を決定する。

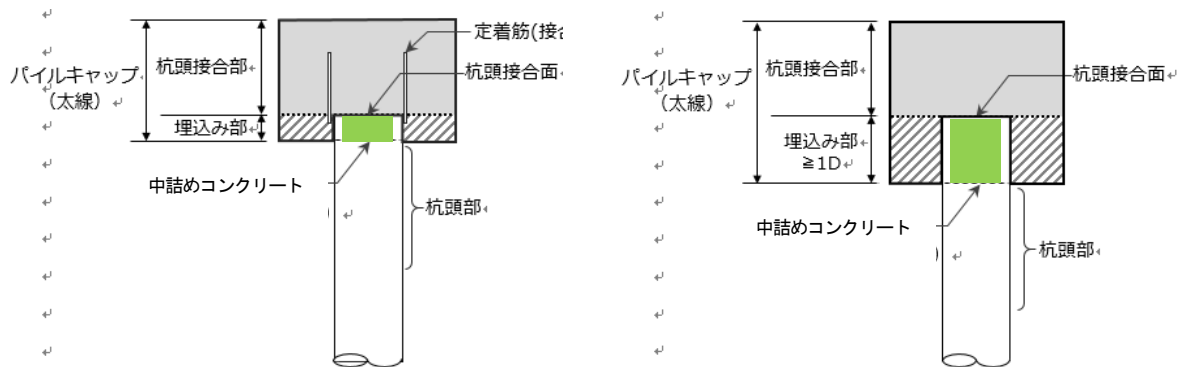
2. 杭の継手

地中で杭と杭を継ぐ場合の継手には、溶接継ぎ手のほかに機械式接手など PHC 杭と同様の継手が用いられている。設計法については、5 章を参照されたい。

3. 杭頭とパイルキャップの接合

SC 杭の杭頭接合法は、解説図 7.2 に示すような 2 種類とする^{7.1)}。定着筋接合は杭頭部の鋼管の外側に溶接された定着筋（鉄筋）をパイルキャップに定着する方法である。鋼管と定着筋の溶接は隅肉溶接となるが、鉄筋の成分を調整して溶接部の強度と靱性を確保し、かつ溶接部の形状を加工して溶接性を向上させた鉄筋を使用するなど、十分な溶接性能を確保する必要がある。なお定着筋接合の場合には、定着筋の被り厚さを確保する必要がある。埋込み接合は杭頭部をパイルキャップに $1D$ 以上（ D は杭外径）埋め込む方式であり、PHC 杭の場合と同様に埋め込み部の杭中空部にはパイルキャップと同じコンクリートが打設される。この中詰めコンクリートは膨張コンクリートを用いる等、杭内面との付着を確保するとよい。

SC 杭も、PHC 杭と同様に杭頭接合部の最大曲げモーメントの実験値の下限值は抑えられるが、上限値については検証できていない。そこで本書では、PHC 杭の杭頭接合部は、杭よりも先に破壊させないこととし、安全限界状態の杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できるように設計することとする。



(a) 定着筋方式

(b) 埋込み方式

[注] 定着筋方式：鋼管部分の頭部に鉄筋を溶接、または、溶接取付けされたカプラーに鉄筋を接続してパイルキャップ内に埋め込んだ構造（鋼管部に鉄筋（杭主筋）を配置しない場合の例）

[注] 埋込み方式：鋼管部分をパイルキャップ内へ十分根入れした構造

解説図 7.2 SC 杭の杭頭接合部（解説図 2. ?の再掲）

SC 杭の定着筋方式では、杭頭の鋼管に溶接で接合された定着筋をパイルキャップに定着する方法が一般的である。定着筋の溶接は定着筋の強度と伸びを確保できることを前提とし、溶接の強度と定着筋の引張強度・付着強度が、安全限界設計時の曲げモーメントを確実に伝達できるものとする。定着筋には、異形鉄筋や開先付き異形棒鋼が用いられ、これらの材料特性は、2.2.1 に示す通りである。

7.2 SC 杭の設計用限界値

本節は、曲げに関しては軸力比が-0.4 から 0.5、せん断に関しては軸力比が-0.3 から 0.5 を、適用範囲とする。鋼管の表面に防錆処理を施さない場合には、鋼管の断面積は腐食しを考慮した有効断面積とする。液状化地盤で軸力比が 0.3 以上となる場合には、座屈の検討をする。

SC 杭においても、軸力比の大きさが杭の曲げ耐力・せん断耐力・変形性能に与える影響が大きい。曲げに関しては、これまで行われた実験^{7.3) 7.4)}の軸力比の範囲で式を検証した。せん断に関しては実験が少ないが、鋼管のみで性能を確保できること、および文献 7.2) から、引張側は-0.3、圧縮側は軸耐力の 0.5 とすれば安全側に評価できるものと判断した。今後、実験データを蓄積し、式の適用性を確認することとなる。

ここで、軸力比は、作用軸力と軸耐力の比である。軸耐力は、引張側では鋼管が引張降伏するときの力、圧縮側ではコンクリートが圧縮強度に、鋼管が圧縮降伏点に同時に到達したときの軸力とする。

杭の座屈については、8 章を参考にして設計する。

7.2.1 使用限界状態

1. 使用限界曲げモーメントは、鋼管およびコンクリートの応力度とひずみの関係として線形弾性、断面のひずみ分布を直線に仮定して、次式により求める。ただし、鋼管のヤング係数は $2.05 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ 、コンクリートのヤング係数は $4.0 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ とし、引張側のコンクリートは応力負担しないと仮定する。

$$M_s = \beta_1 \cdot \min(M_{s1}, M_{s2}, M_{s3}) \quad (7.1)$$

記号 M_s : SC 杭の使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

M_{s1} : コンクリートの圧縮縁が使用限界圧縮応力度 f_{cs} に達する時の曲げモーメント (N・mm)

$$f_{cs} = F_c / 3.5 \quad (\text{N/mm}^2)$$

F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

M_{s2} : 鋼管の引張縁が使用限界引張応力度 f_{ts} に達する時の曲げモーメント (N・mm)

$$f_{ts} = F / 1.5 \quad (\text{N/mm}^2)$$

F : 鋼管の基準強度 (F 値, N/mm²)

M_{s3} : 鋼管の圧縮縁が使用限界圧縮応力度 f_{cs} に達する時の曲げモーメント (N・mm)

$$f_{cs} = F / 1.5 \quad (\text{N/mm}^2)$$

2. 使用限界せん断力は、次式による。

$$Q_s = \beta_1 \cdot \frac{1}{\kappa_s} \cdot f_s \cdot A_s \quad (7.2)$$

記号 Q_s : 使用限界せん断力 (N/mm²)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする

f_s : 鋼管の使用限界せん断応力度 (N/mm²) で、 $f_s = F / (1.5\sqrt{3})$ とする。

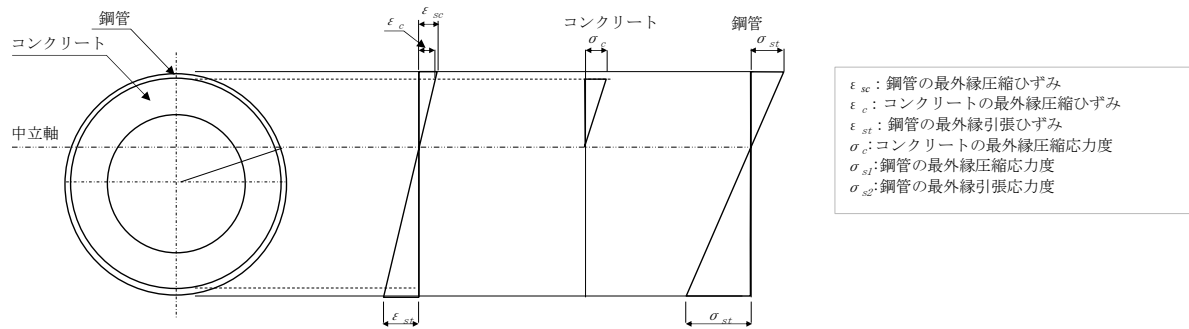
κ_s : 鋼管の形状係数で 2.0 とする。

F : 鋼管の基準強度 (F 値, N/mm²)

A_s : 鋼管の断面積 (mm²)

1. 使用限界曲げモーメント

SC 杭の使用限界曲げモーメントは、解説図 7.3 に示す通り断面の平面保持と材料の線形弾性を仮定した断面曲げ解析によって算定する。ただし、コンクリートの引張応力は無視して計算する。鋼管およびコンクリートの使用限界応力度は、それぞれの長期許容応力度の値と同じとし、ヤング係数を用いてひずみに変換した解説表 7.2 の限界ひずみを用いて断面曲げ解析を行ってよい。



解説図 7.3 SC 杭の曲げ強度計算用のひずみ分布（使用限界および損傷限界時）

解説表 7.2 鋼管およびコンクリートの応力度が使用限界応力度に達するときのひずみ度(×10⁻⁶)

コンクリート（圧縮）		鋼管（引張, 圧縮）	
Fc80	Fc105	SKK400 または STK400	SKK490 または STK490
571	750	764	1057

2. 使用限界せん断力

使用限界せん断力は、鋼管が使用限界せん断応力度 f_s に達したときの鋼管のせん断力とする。本来、使用限界せん断力は軸力とともに低下するが、簡便性のため一定とした。これは、軸力比が0.3 から 0.5 の範囲であれば、軸力による鋼管のせん断限界値低下分をコンクリートの寄与分（例えば、PHC 杭における使用限界せん断力）で補えると考えたことによる。実験などでせん断補強効果が十分であることが確かめられた場合の使用限界せん断力は、本条によらなくてもよい。

7.2.2 損傷限界状態

1. 損傷限界曲げモーメントは、次式により求める。ただし、使用限界曲げモーメントと同じ仮定を用いる。

$$M_d = \beta \cdot \min(M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}) \quad (7.3)$$

記号 M_d : SC 杭の損傷限界曲げモーメント(N・mm)

β : 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合: $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合: $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

M_{d1} : コンクリートの圧縮縁が損傷限界圧縮応力度 f_{cd} に達する時の曲げモーメント (N・mm)

$$f_{cd} = F_c \times 2/3.5 \quad (\text{N/mm}^2)$$

1 M_{d2} : 鋼管の引張縁が損傷限界引張応力度 f_{td} に達する時の曲げモーメント (N・mm)
2 $f_{td} = F$
3 M_{d3} : 鋼管の圧縮縁が損傷限界圧縮応力度 f_{cd} に達する時の曲げモーメント (N・mm)
4 $f_{cd} = F$
5 2. 損傷限界せん断力は、次式による。
6
$$Q_d = \beta \cdot \frac{1}{\kappa_s} \cdot f_d \cdot A_s \quad (7.4)$$

7 記号 Q_d : 損傷限界せん断力 (N/mm²)
8 β : 低減係数で、次式による。
9 レベル 1 荷重の場合 : $\beta = \beta_1$
10 レベル 2 荷重の場合 : $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$
11 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。
12 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。
13 f_d : 鋼管の損傷限界せん断応力度 (N/mm²) で、 $f_d = F/\sqrt{3}$ とする。
14 κ_s : 鋼管の形状係数で 2.0 とする。
15 F : 鋼管の基準強度 (F 値, N/mm²)
16 A_s : 鋼管の断面積(mm²)

17
18
19 損傷限界状態では、使用限界状態と同じく材料は弾性範囲であることに基づいて曲げモーメントやせん
20 断力を求める。

21 1. 損傷限界曲げモーメント

22 SC 杭の損傷限界曲げモーメントは、断面の平面保持と材料の線形弾性を仮定した断面曲げ解析によって
23 算定する。ただし、コンクリートの引張応力は無視して計算する。鋼管およびコンクリートの損傷限界応
24 力度はそれぞれの短期許容応力度の値と同じとし、ヤング係数を用いてひずみに変換した解説表 7.3 の限
25 界ひずみを用いて断面曲げ解析を行ってよい。

27 解説表 7.3 鋼管およびコンクリートの応力度が損傷限界応力度に達するときのひずみ度(×10⁻⁶)

コンクリート (圧縮)		鋼管 (引張, 圧縮)	
Fc80	Fc105	SKK400 または STK400	SKK490 または STK490
1143	1500	1146	1585

29 2. 損傷限界せん断力

30 損傷限界せん断力は、鋼管が損傷限界せん断応力度 f_d に達したときの鋼管のせん断力とする。軸力に依
31 存しないのは、使用限界せん断力と同じ考え方に基づいて、簡便化のためである。実験などでせん断補強
32 効果が十分であることが確かめられた場合の損傷限界せん断力は、本条によらなくてもよい。

7.2.3 安全限界状態

1. SC 杭の安全限界曲げモーメントは、次式とする。

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (7.5)$$

記号 M_u : SC 杭の安全限界曲げモーメント (N・mm)

M_{u0} : 断面の曲げ解析によって得られる安全限界曲げモーメント計算値 (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。ただし、コンクリートの圧縮破壊や鋼管の座屈が変形性能に影響を与える場合は 0.75 以下とすることが望ましい。

a. 断面の曲げ解析においては、応力度とひずみの関係をコンクリートについては適切な方法で、鋼管については F 値の 1.1 倍を折れ点とするバイリニアでモデル化し、断面の平面保持を仮定して計算する。圧縮側最外縁コンクリートのひずみが限界ひずみ ε_{cu} に達したときの曲げモーメントを、 M_{u0} とする。

b. コンクリートの応力度～ひずみ関係をバイリニアでモデル化する場合には、コンクリートの限界ひずみ ε_{cu} を軸力比およびコンクリートの壁厚を考慮して、以下のように定める。

(i) $(D - 2t_s)/t_c \leq 6$ の場合 (杭径に比べてコンクリートが厚い場合)

$$\begin{aligned} \varepsilon_{cu} &= 4000 \mu & N/N_0 < 0.2 \\ \varepsilon_{cu} &= 6000-10000 \cdot N/N_0 \ (\mu) & 0.2 \leq N/N_0 < 0.3 \\ \varepsilon_{cu} &= 3000 \mu & N/N_0 \geq 0.3 \end{aligned} \quad (7.6)$$

(ii) $(D - 2t_s)/t_c > 6$ の場合 (杭径に比べてコンクリートが薄い場合)

$$\varepsilon_{cu} = 3000 \mu \quad (7.7)$$

記号 D : SC 杭の直径 (mm)

t_s : SC 杭の鋼管厚み (mm)

t_c : SC 杭のコンクリート厚み (mm)

N : SC 杭に作用する軸力。圧縮を正とする。(N)

N_0 : SC 杭の軸耐力。圧縮を正とする。(N)

c. 引張軸力の場合には、軸力比 (N/N_y : N は引張軸力で負の値、 $N_y = A_s \cdot f_{ys}$ 、 A_s は鋼管の断面積、 f_{ys} は鋼管の規格降伏点) が -0.40 以上とする。

2. 安全限界せん断力は、次式による。

$$Q_s = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_sQ_0 \sqrt{1 - p^2} \quad (7.8)$$

記号 Q_s : SC 杭の安全限界せん断力。鋼管の寄与分のみを考慮する。

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 杭の変形性能および軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。ただし、コンクリートの圧縮破壊や鋼管の座屈が変形性能に影響を与える場合は 0.75 以下とすることが望ましい。

${}_sQ_0$: 軸力がないときの SC 杭の安全限界せん断力 (N) で、次式による。

$${}_sQ_0 = t_s(D - t_s)f_{cy}$$

p : 鋼管に作用する軸力を杭材の軸耐力で除した軸力比で、次式による.

$$p = N_s / {}_sN_{max} \quad (7.9)$$

N_s : 鋼管の軸力負担分で、圧縮軸力に対しては $N_s = N \cdot (A_s f_y) / (A_s f_y + A_c \sigma_B)$, 引張軸力に対しては $N_s = N$ として求める. ただし, N は作用軸力, $A_s f_y$ と $A_c \sigma_B$ は鋼管およびコンクリートの圧縮軸耐力である.

${}_sN_{max}$: 鋼管の軸耐力で、圧縮側も引張側も $A_s f_y$ とする.

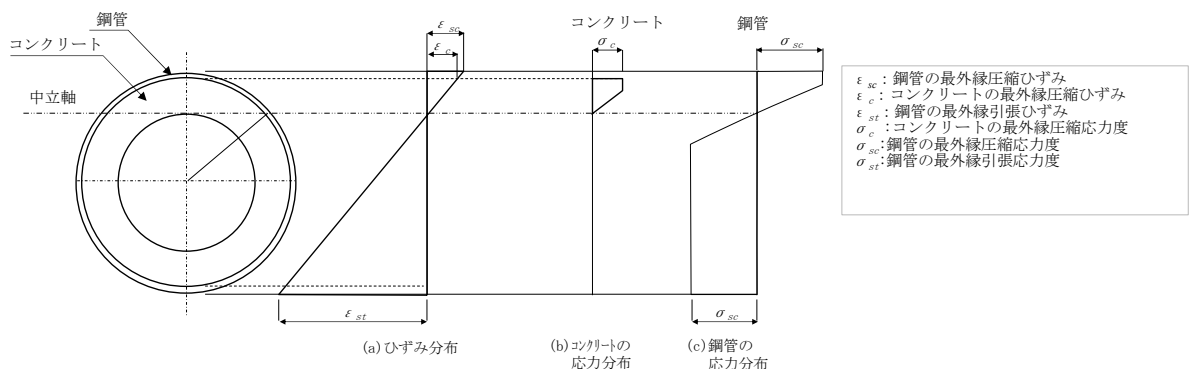
t_s : 腐食代を考慮した板厚

D : 杭外径

f_{cy} : 鋼管の降伏強度で、 $f_{cy} = 1.1F$ とする.

1. 安全限界曲げモーメント

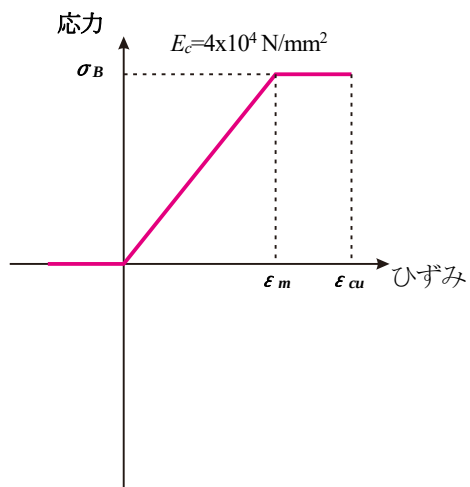
SC 杭の安全限界曲げモーメントは、解説図 7.4 に示す通り断面の平面保持と材料の非線形性を考慮した断面の曲げ解析によって算定する. 鋼管およびコンクリートの応力歪関係は解説図 7.5 に示すモデルを用いてよいが、特別な調査研究を行えば異なるモデルを用いても良い. ただし、コンクリートの引張応力は無視して計算する.



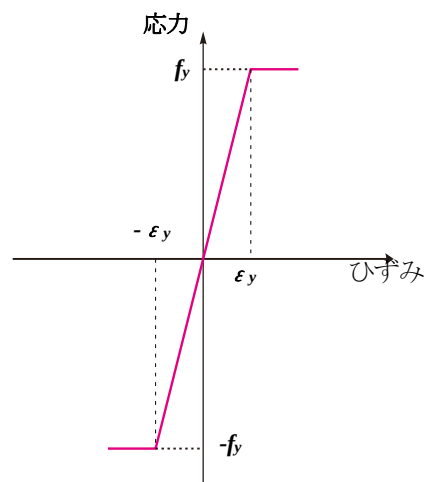
解説図 7.4 SC 杭の安全限界曲げモーメント計算用のひずみ分布 (安全限界状態)

解説図 7.4 に従って、コンクリートの終局限界歪 ϵ_{cu} を一律 0.005 として安全限界曲げモーメント計算値 M_{u0} を求め、最大曲げモーメント実験値と比較すると解説図 7.6 の通りとなる. 軸力比 (N/N_{max}) が高い場合とコンクリート径厚比 $(D - 2t_s)/t_c$ が大きい場合には、最大曲げモーメントの実験値と計算値の比が 1 を下回る試験体が数体ある. 局部座屈や局部圧壊によって最大耐力が決まった可能性があるこれらの試験体は、軸力比 (N/N_{max}) およびコンクリートの径厚比 $(D - 2t_s)/t_c$ によって最大曲げモーメント時のコンクリート限界ひずみが見かけ上小さく現象を式に反映することにした.

そこで、安全限界状態に到達したときのコンクリート圧縮縁ひずみ ϵ_{cu} は、コンクリート径厚比 $(D - 2t_s)/t_c$ および軸力比の関数であると考え、(7.6) 式および (7.7) 式を用いることにした⁷³⁾. (ただし、 D は杭外径、 t_s は鋼管厚み、 t_c はコンクリート厚み.)

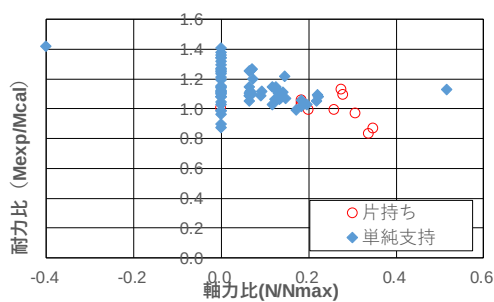


(a) コンクリート

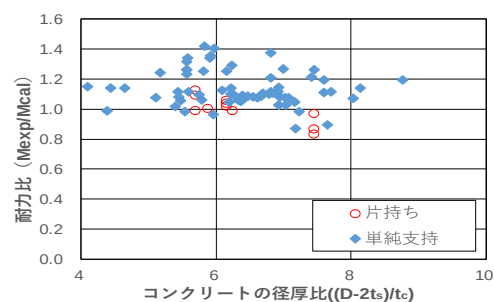


(b) 鋼管

解説図 7.5 SC 杭の安全限界曲げモーメントを求める場合の応力—ひずみ関係

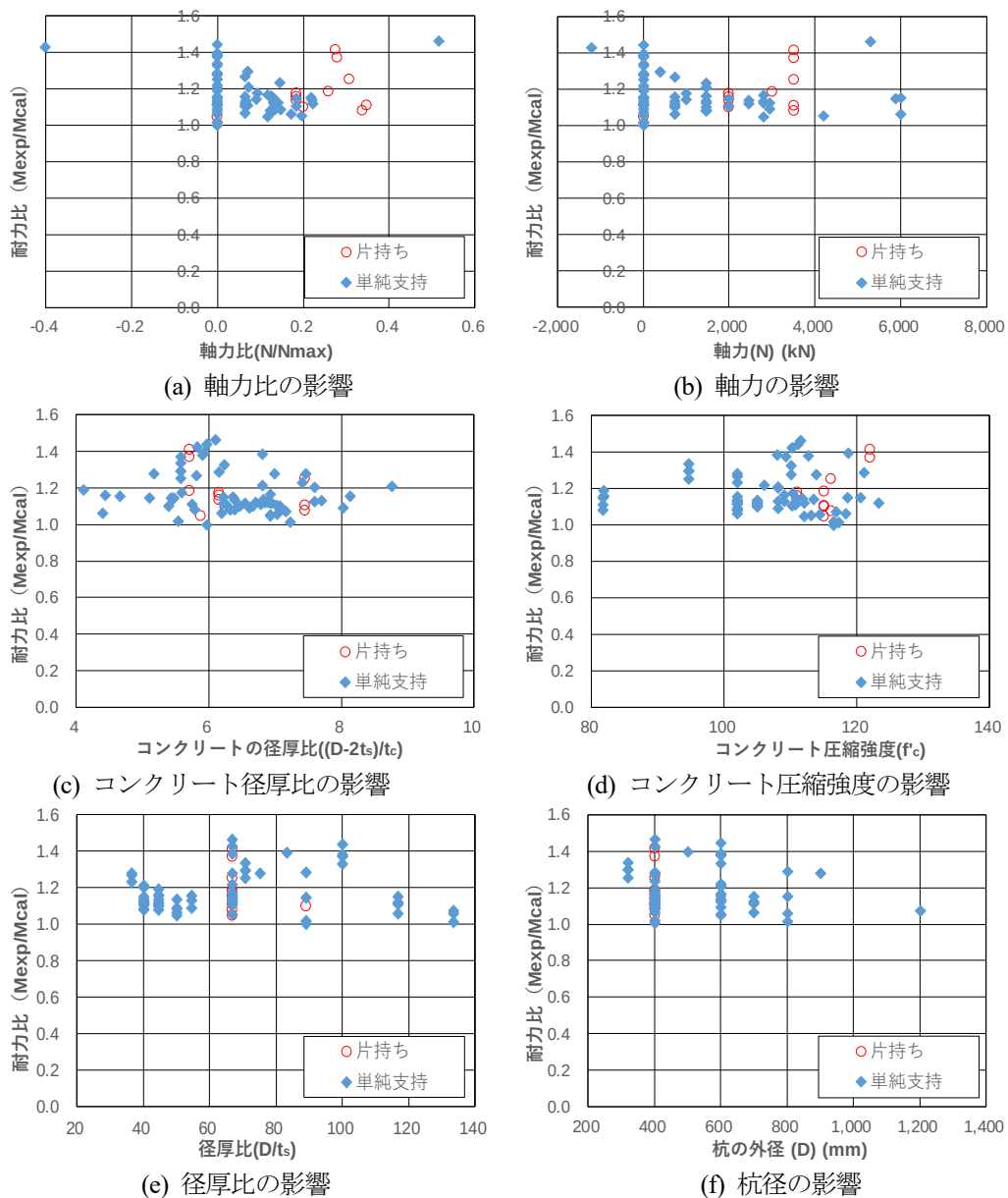


(a) 軸力比の影響



(b) コンクリート径厚比の影響

解説図 7.6 最大曲げモーメント実験値 M_{exp} / 終局限界歪を 0.004 とした安全限界曲げモーメント計算値 M_{cal} と変数の関係



解説図 7.7 最大曲げモーメント実験値 M_{exp} / (7.6) 式と (7.7) 式を用いた安全限界曲げモーメント計算値 M_{cal} と変数の関係

解説図 7.7 に SC 杭の最大曲げモーメント実験値 M_{exp} と (7.6) 式と (7.7) 式を用いた安全限界曲げモーメント計算値 M_{cal} の比較を示す。耐力に到達せずに載荷を終えたと考えられる 2 体を除いた 79 体^{7.4), 7.5)}の実験結果で、以下のような変数範囲で行われた。

- 杭の外径 (D) : 320 mm ~ 1200 mm
- 鋼管とコンクリートの合計壁厚 ($t_c + t_s$) : 58 mm ~ 174 mm
- 鋼管のみの壁厚 (t_s) : 4.5 mm ~ 15 mm および径厚比 (D/t_s) : 36 ~ 133
- コンクリートのみの壁厚 (t_c) : 51 mm ~ 165 mm およびコンクリート壁厚比 $(D - 2t_s)/t_c$: 4.1 ~ 8.8
- 軸力 (N) : -1200 kN ~ 6000 kN と軸力比 (N/N_{max}) : -0.40 ~ 0.52

- コンクリートの圧縮強度 (σ_B) : $82\text{N/mm}^2 \sim 123\text{N/mm}^2$
- 鋼管の降伏強度 (f_y) : $301\text{N/mm}^2 \sim 521\text{N/mm}^2$

解説図 7.7 に、6 つの変数と実験値と計算値との比の相関を示す。どの図においても、特定の変数と曲げ強度比の間に有意な傾向はみられず、(7.6) 式と (7.7) 式が実験で得られた最大曲げモーメント下限値を推定する方法としては妥当であることが分かる。解説表 7.4 に、曲げ強度推定方法に関する統計量を示す。

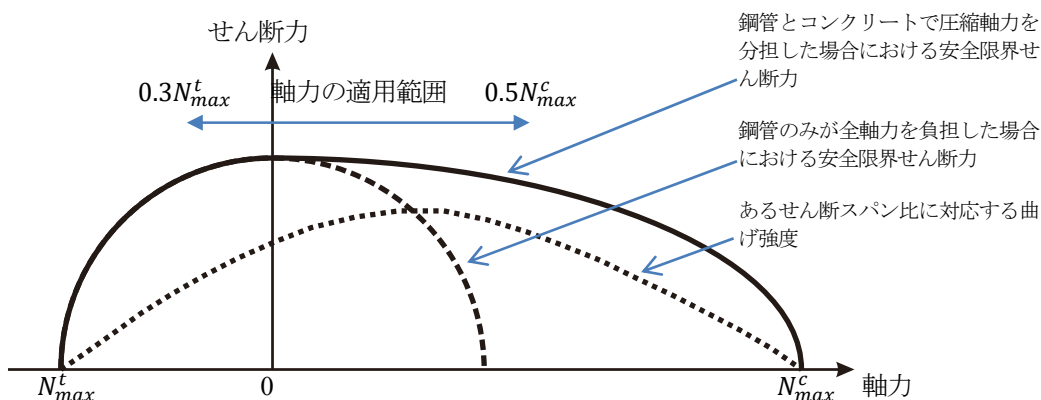
解説表 7.4 SC 杭の (実験値 M_{exp}) / (計算値 M_{cal}) の統計量

	計算式の精度				$(\bar{X} - 1.64\sigma)^{*1}$
	データ数	平均値 $\bar{X}$	標準偏差 σ	変動係数	
(7.5) 式の M_{u0}	79	1.17	0.11	0.094	0.99

[注] *1) (実験値/計算値) を正規分布とした場合の不良率 5% 以下とするための係数

2. 安全限界せん断力

SC 杭の安全限界せん断力に関しては、実験データがほとんどないため、鋼管のみの安全限界せん断力を SC 杭の安全限界せん断力とする安全側の評価をした。文献^{7,2)}に基づくと、軸力比が 0.5 の場合、終局時に鋼管表面のせん断降伏は鋼管断面積の 2/3 をやや上回る程度で、残りの部分は未降伏であった。そこで、せん断降伏している部分のみを考慮して軸力を受けない鋼管の安全限界せん断力下限値を求める。計算は、(解 8.11) 式で積分範囲を $(-\pi/2 \sim \pi/2)$ から、 $(-\pi/3 \sim \pi/3)$ に修正することで得られ、その値は (解 8.12) 式の $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍となる^{7,6)}。また、引張と圧縮の軸耐力時に鋼管の安全限界せん断力も 0 となるようにするため、鋼管が負担する軸力は、簡便的にコンクリートと鋼管が全塑性状態にある場合の軸力負担に応じて (7.9) 式に従って求めることとした。



解説図 7.8 SC 杭における安全限界せん断力の考え方（安全限界曲げモーメントを安全限界せん断力が上回る場合の例）

7.3 SC 杭の杭頭接合部

SC 杭の杭頭接合部は、PHC 杭と同じく定着筋接合と埋込み接合を用いる。パイルキャップと杭の力の伝達機構は、SC 杭と PHC 杭で同じと考えられるので、PHC 杭の杭頭接合部（5.3 節）を参照されたい。

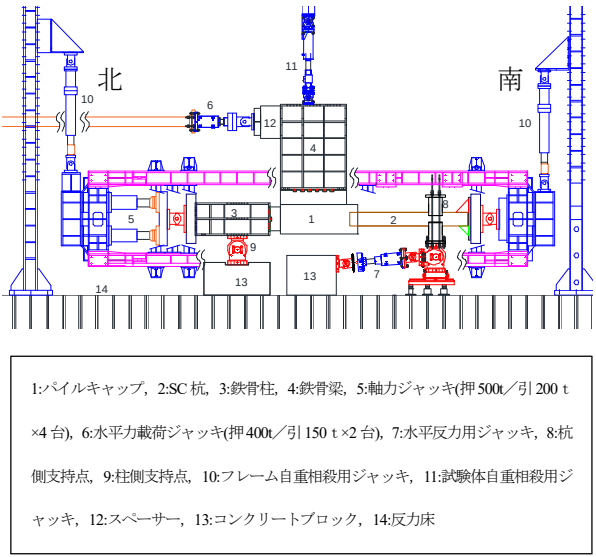
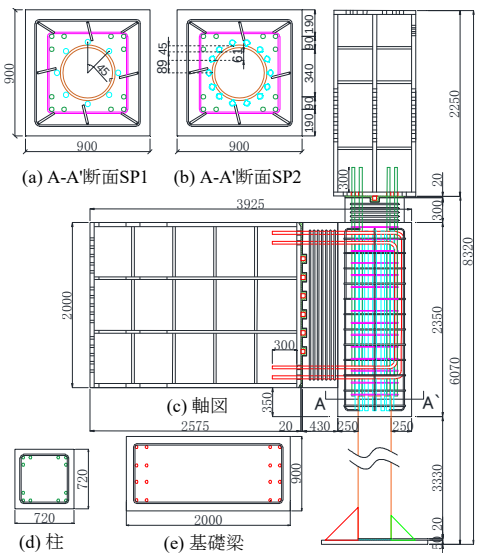
5.3 節では、PHC 杭、PRC 杭および SC 杭の試験結果を用いて杭頭接合面の曲げモーメントの検討を行っているので参照されたい。ここでは、SC 杭の杭頭接合部実験について紹介する。解説図 7.9 に示す SC 杭（外径 400mm、 $t_s=21\text{mm}$ ）、パイルキャップ、鋼製基礎梁と柱からなる架構実験（ト型試験体法）を実施した^{7.7)}。解説表 7.5 に示す SP1 では杭頭接合部での曲げ破壊、SP2 ではパイルキャップのせん断破壊が先行するように杭頭定着筋量を設定した。

解説表 7.5 SC 杭の杭頭接合部試験体の緒元

試験体		SP1	SP2
軸力比（N/N ₀ ）		-0.4～0.54	-0.4～0.36
柱	幅×せい	720mm×720mm	
	主筋	12-D32(SD390)	
	帯筋	D16(SD345) @50	
基礎梁	幅×せい	900mm×2000mm	
	主筋	16-D32(SD390)	
	補強筋	D16(SD345) @ 50	
杭	SC 杭	Φ400、鋼管厚 $t=21\text{mm}$ 、SKK490、 $F_c105\text{MPa}$	
	杭頭定着筋	8-D29(SD345)	14-D38(WSD490)
パイルキャップ	F_c	21MPa	
	幅×せい×高さ	900mm×900mm×2350mm	
	縦筋	8-D13(SD295A)	
	帯筋	D10(SD295A) @ 185	
	柱帯筋	D10(SD295A) @ 145	

$N/N_0=N(f_{sy} \cdot A_s) (N<0 \text{ 時})$ (A_s : 鋼管断面積 [mm²], f_{sy} : 鋼管降伏強度 [MPa])

※1: N は圧縮が正 ※2: $N/N_0=N/(o_b \cdot (A - A_s) + f_{sy} \cdot A_s) (N>0 \text{ 時})$



解説図 7.9 SC 杭の杭頭接合部試験体詳細図(単位:mm)と载荷装置

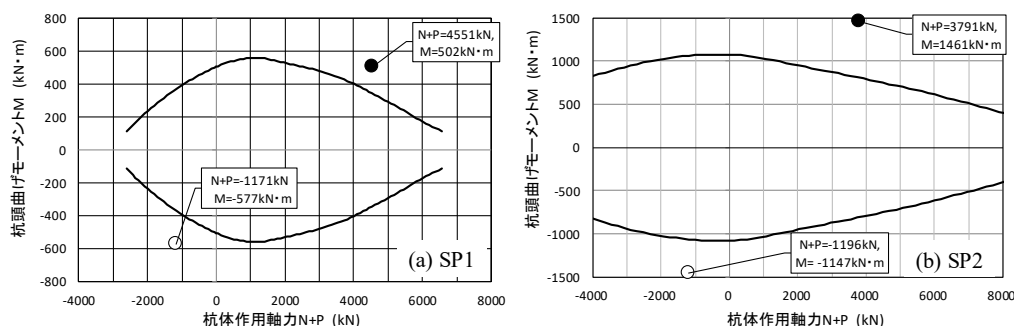
解説図 7.10 に杭頭曲げモーメントの計算値と実験値の比較を示す。杭頭曲げモーメントの計算値は、解説図 7.11 の曲げ抵抗機構を仮定し、パイルキャップ部のコンクリートの支圧力による圧縮強度上昇を考慮してコンクリートの設計基準強度 F_c を 2 倍として計算した杭頭接合面の曲げモーメントと、次式による杭頭部のパイルキャップ内への埋め込みによるてこ作用を考慮した曲げモーメントの合計値とした。

$${}_uM_{ph} = F_c \frac{Dh^2L}{6L+4h} \quad (\text{解 7.2})$$

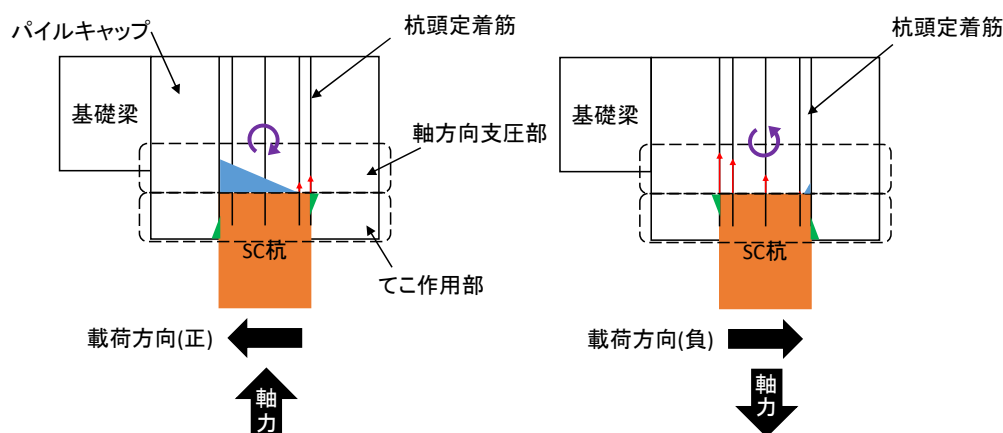
記号 ${}_uM_{ph}$: パイルキャップへの埋め込み部前・後面のてこ作用による曲げモーメント(N・mm)
 D : 杭外径(mm)
 h : 杭のパイルキャップへの埋め込み長さ(mm)
 L : 杭頭の曲げモーメントとせん断力の比 M/Q

SP1 の計算値と実験値の比率は、正載荷の場合は 1.5 倍、負載荷の場合は 1.6 倍で、SP2 の計算値と実験値の比率は、正載荷の場合は 1.8 倍、負載荷の場合は 1.4 倍であった。

杭頭接合部における曲げ抵抗機構は埋め込み部のてこ作用による機構及び、杭頭定着筋とパイルキャップ部コンクリートによって形成される機構が存在している事がわかった。ただし、その寄与分については各抵抗機構を模擬した要素実験等でデータを蓄積し抵抗機構モデルの構築を行う必要がある。



解説図 7.10 杭頭曲げモーメント計算値と実験値の比較



(i) 正載荷時(圧縮軸力) (ii) 負載荷時(引張軸力)

解説図 7.11 杭頭接合部の曲げ抵抗機構模式図

7.4 SC 杭の解析モデル

1. SC 杭の軸方向力と軸ひずみの関係は次式による.

$$N = E_c \cdot A_e \cdot \varepsilon \quad (7.10)$$

記号 N : SC 杭の軸方向力(N)

E_c : SC 杭のコンクリートのヤング係数(N/mm²)で, 4×10^4 とする.

E_s : SC 杭の鋼管のヤング係数(N/mm²)で, 20.5×10^4 とする.

A_e : コンクリート換算断面積(mm²)で, 次式による.

$$A_e = A_c + n \cdot A_s$$

A_c : コンクリートの断面積(mm²)で, 次式による.

$$A_c = \pi ((r_o^2 - t_s)^2 - r_{ci}^2)$$

r_o : 鋼管の外半径(mm)

r_{ci} : コンクリートの内半径(mm)

A_s : 鋼管の断面積(mm²)で, 次式による

$$A_s = \pi (r_{so}^2 - r_{si}^2)$$

r_{so} : 鋼管の外半径(mm)

r_{si} : 鋼管の内半径(mm)

n : ヤング係数比 ($n = E_s/E_c = 5.125$ とする)

ε : SC 杭の軸ひずみ

2. SC 杭のせん断力とせん断ひずみの関係は, 次式による.

$$Q = \left(\frac{G_c \cdot A_c}{\kappa_c} + \frac{G_s \cdot A_s}{\kappa_s} \right) \cdot \gamma \quad (7.11)$$

記号 Q : SC 杭のせん断力(N)

G_c : SC 杭のコンクリートのせん断弾性係数(N/mm²)で, 次式による.

$$G_c = \frac{E_c}{2(1-\nu)}$$

ν : コンクリートのポアソン比で, 0.2 とする.

κ_c : SC 杭のコンクリート部分のせん断変形に関する形状係数で, 図 5.1 による.

G_s : SC 杭の鋼管のせん断弾性係数(N/mm²)で, 次式による.

$$G_s = \frac{E_s}{2(1-\nu_s)}$$

ν_s : 鋼管のポアソン比で, 0.3 とする.

κ_s : SC 杭の鋼管部分せん断変形に関する形状係数で, 1.5 とする.

E_c, A_c, E_s, A_s : 前出の説明による.

3. SC 杭の曲げモーメントと曲率の関係 ($M \sim \phi$ 関係) は, 断面の平面保持を仮定した曲げ解析による. すなわち, 曲げひび割れ発生時の曲げモーメント M_{cr} と曲率 ϕ_{cr} , 鋼管が引張降伏するときの曲げモーメント M_{y1} と曲率 ϕ_{y1} , 鋼管が圧縮降伏するときの曲げモーメント M_{y2} と曲率 ϕ_{y2} , 圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} ・曲率 ϕ_{u0} を算定し, 図 7.1 の実線で示すバイリニア (OAD) ないし線形 (OD) の $M \sim \phi$ 関係を用いる. ただし, $(D - 2t_s)/t_c \leq 6, N/N_0 < 0.2, \varepsilon_{cu} = 4000 \mu$ の場合は, (OAC) とすることができる.

(1) 曲げひび割れモーメント M_{cr} および ϕ_{cr} は、以下による。

$$M_{cr} = Z_e(f_t + \sigma_0) \quad (7.12)$$

$$\phi_{cr} = \frac{M_{cr}}{E_c I_e} \quad (7.13)$$

記号 M_{cr} : SC 杭の曲げひび割れモーメント(N・mm)

ϕ_{cr} : SC 杭の曲げひび割れ時の曲率(1/mm)

Z_e : 換算断面係数 (mm³)で、次式による。

$$Z_e = I_e / r_o$$

I_e : コンクリートの断面 2 次モーメントに鋼管を加えた換算断面 2 次モーメント(mm⁴)で、次式による。

$$I_e = I + n \cdot I_s$$

I : コンクリートの断面 2 次モーメント(mm⁴) で、次式による。

$$I = \pi(r_{co}^4 - r_{ci}^4) / 4$$

I_s : 鋼管の杭断面の断面 2 次モーメント(mm⁴) で、次式による。

$$I_s = \pi(rs_o^4 - rs_i^4) / 4$$

f_t : SC 杭のコンクリートの曲げ引張強度 (N/mm²) で、次式による。

$$f_t = 0.56\sqrt{F_c}$$

F_c : SC 杭のコンクリートの設計基準強度(N/mm²)

σ_0 : 軸方向力をコンクリート換算断面積で除した値で、次式による。

$$\sigma_0 = \frac{N}{A_e}$$

N : 軸方向力 (N) (圧縮力を正、引張力を負とする)

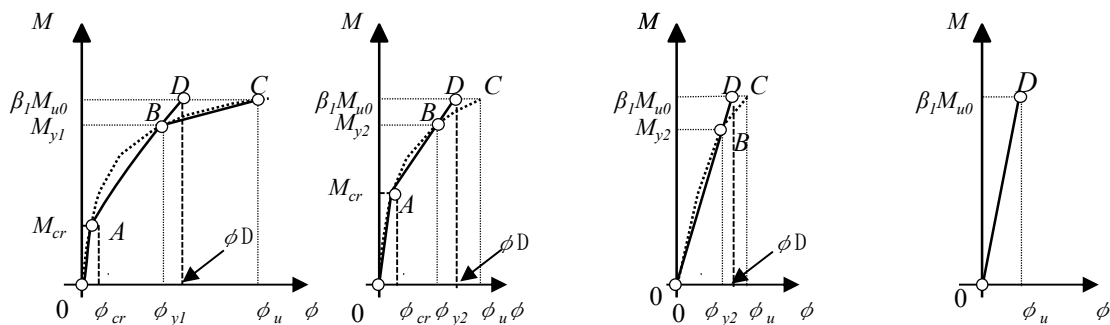
$A_e, A_c, r_{co}, r_{ci}, n, A_s, E_c$: 前出の説明による。

(2) 曲げひび割れの発生以降は、断面の平面保持を仮定して、鋼管とコンクリートの応力度－ひずみ関係を次の(3)から (5) に基づいてモデル化し、断面の曲げ解析を行って曲げモーメントと曲率の関係を計算する。

(3) 鋼管の応力度～ひずみ関係は、基準強度を用いたバイリニアとする。

(4) コンクリートの応力度～ひずみ関係には、適切なモデルを用いる。バイリニアとする場合には、コンクリートの圧縮限界ひずみ ε_c は、(7.6) 式および (7.7) 式を用いる。また、六車・渡邊モデル^{7.8)}、小室ら^{7.9)}等のモデルを用いこともできる。

(5) 曲げひび割れが先行して発生する場合には、図 7.1(a), (b)に示す OAD のバイリニア型の $M \sim \phi$ 関係とする。いずれの場合にも、D 点から先の曲率を考慮しない。ただし、図 7.1(a)の場合では、 $(D - 2t_s)/t_c \leq 6$ 、 $N/N_0 < 0.2$ 、 $\varepsilon_{cu} = 4000 \mu$ の場合は、(OABC) とすることができる。

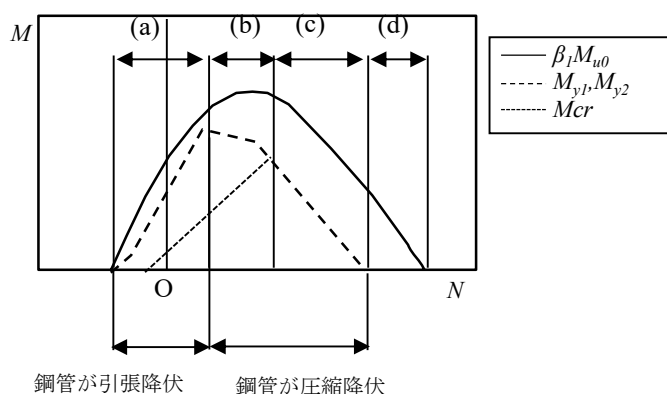


(a) 鋼管が引張降伏する場合

(b) 曲げひび割れ後、鋼管が圧縮降伏する場合

(c) 鋼管が圧縮降伏する場合

(d)(a)~(c)以外



(e) $M \sim N$ 相関

図 7.1 SC 杭の $M \sim N$ 相関と $M \sim \phi$ 関係のモデル化

a. 図 7.1(a)のように、曲げひび割れ発生後、鋼管が引張降伏する場合には、A 点は曲げひび割れモーメント M_{cr} とその時の曲率 ϕ_{cr} 、B 点は軸方向鉄筋が引張降伏するときの曲げモーメント M_{y1} とその時の曲率 ϕ_{y1} 、D 点の曲げモーメントは、圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((7.5)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とする。D 点の曲率 ϕ_D は、次式による。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_{y1} - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_{y1} - M_{cr}} \right)$$

ただし、 $(D - 2t_s)/t_c \leq 6$ 、 $N/N_0 < 0.2$ 、 $\epsilon_{cu} = 4000 \mu$ の場合は、(OABC) とすることができる。C 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((7.11)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とし、C 点の曲率は、 ϕ_u はその時点の曲率とする。

b. 図 7.1(b)のように、曲げひび割れ発生後、鋼管が圧縮降伏する場合には、A 点は曲げひび割れモーメント M_{cr} とその時の曲率 ϕ_{cr} 、B 点は鋼管が圧縮降伏するときの曲げモーメント M_{y2} とその時の曲率 ϕ_{y2} 、D 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ϵ_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((7.5)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とする。D 点の曲率 ϕ_D は次式による。

$$\phi_D = \phi_{cr} + (\phi_{y2} - \phi_{cr}) \left(\frac{\beta_1 \cdot M_{u0} - M_{cr}}{M_{y2} - M_{cr}} \right)$$

c. 図 7.1(c)のように、曲げひび割れの発生よりも鋼管の圧縮降伏あるいはコンクリートの圧壊が先行して破壊に至る場合には、線形の $M \sim \phi$ 関係とする。D 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((7.5)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とし、D 点の曲率は次式による。

$$\phi_D = \frac{\beta_1 M_{u0}}{\left(\frac{My}{\phi y^2} \right)}$$

d. 図 7.1(d)のように、鋼管の圧縮降伏よりもコンクリートの圧壊が先行して破壊に至る場合には、線形の $M \sim \phi$ 関係とする。D 点の曲げモーメントは圧縮縁がコンクリートの圧縮限界ひずみ ε_{cu} に達する時の曲げモーメント M_{u0} に低減係数 β_1 ((7.5)式参照) を乗じた値 ($\beta_1 \cdot M_{u0}$) とし、D 点の曲率は、 ϕ_u はその時点の曲率とする。

1. 軸方向変形

SC 杭の軸方向力と軸ひずみの関係は、鋼管を考慮した換算断面積を用いて PHC 杭と同じ考え方に基づいて設定する。

2. セン断変形

SC 杭のせん断力とせん断ひずみの関係は、コンクリートと鋼管を考慮し PHC と同じ考え方に基づいて設定する。

3. 杭の曲げモーメントと曲率との関係

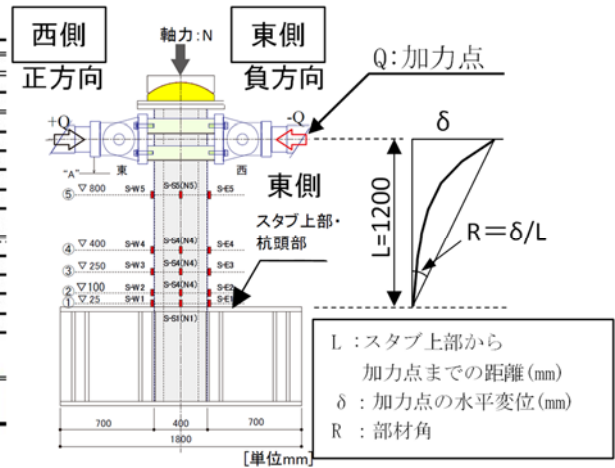
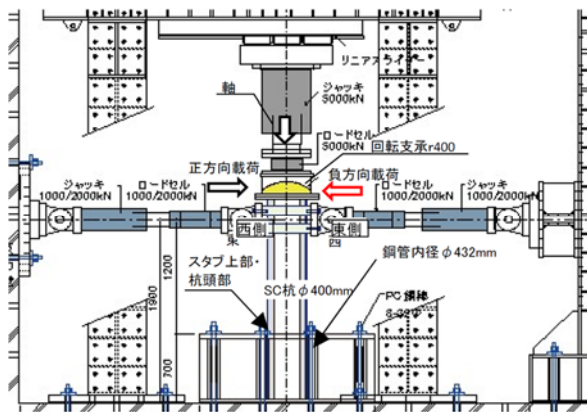
解説図 7.12 に SC 杭（外径 400mm，鋼管厚さ 6mm）の曲げせん断試験^{7.10)}の実験装置図を示す。加力点位置はスタブから加力点距離（スパン）を 1.2m とし、東側からの加力を正載荷とした。

解説図 7.13～7.15 に $M \sim \phi$ 関係および $M \sim N$ 関係を示す。なお、 $M \sim N$ 関係図中の ε_{cu} は、計算 M_u を算定する際に使用するコンクリートの限界ひずみ (7.6) 式または (7.9) 式を示している。また、「計算値 4000 μ 」はコンクリートひずみ ε_{cu} を 4000 μ とし計算した曲げモーメントを示す。なお、 $M \sim \phi$ 関係は、ひび割れ以降の断面平面保持と、材料の非線形性を考慮した断面の曲げ解析によって算定した。

解説図 7.10 は $N/N_0=0$ （ただし、 N は軸力、 N_0 は試験体の最大圧縮耐力、 $\sigma_0=0\text{N/mm}^2$ ）、 $(D-2t_s)/t_c=5.9$ の試験体で、鋼管降伏後、その後、最大曲げモーメントに至っている。解説図 7.11 は $N/N_0=0.18$ ($\sigma_0=20\text{N/mm}^2$)、 $(D-2t_s)/t_c=6.2$ の試験体である。解説図 7.12 は $N/N_0=0.26$ ($\sigma_0=29.2\text{N/mm}^2$)、 $(D-2t_s)/t_c=5.7$ の試験体である。以上の 3 つのケースは、それぞれ図 7.1(a), (b), (c) に該当する。

実験最大曲げモーメントは、(7.6) 式および (7.7) 式のひずみを用いた設計値モーメントより大きく、また、実験最大時曲率も (7.6) 式および (7.7) 式に基づく計算曲率より大きい。

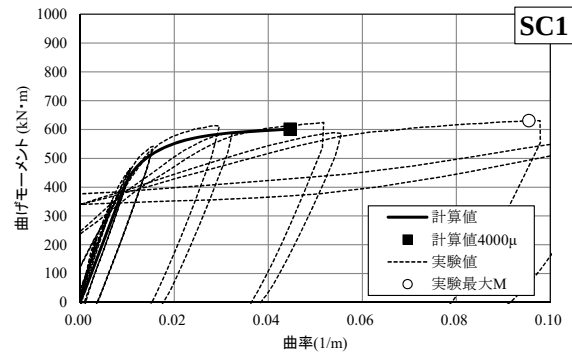
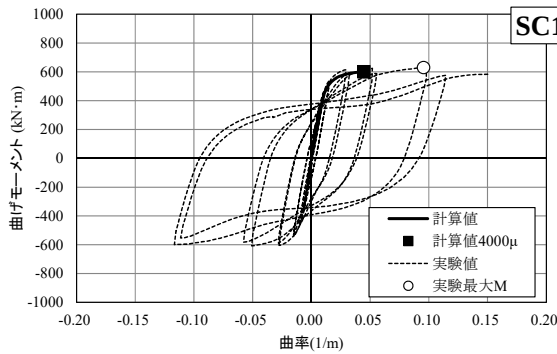
しかし、 $M \sim \phi$ 関係の解析モデルは、安全側に評価するために図 7.1 に示す 4 種類のモデルとする。



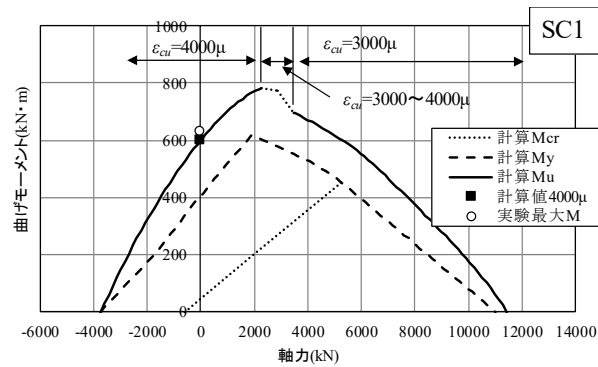
(a)試験装置

(b) ひずみゲージ取り付け位置図

解説図 7.12 実験装置図 (外径 400mm, 鋼管厚 6mm)

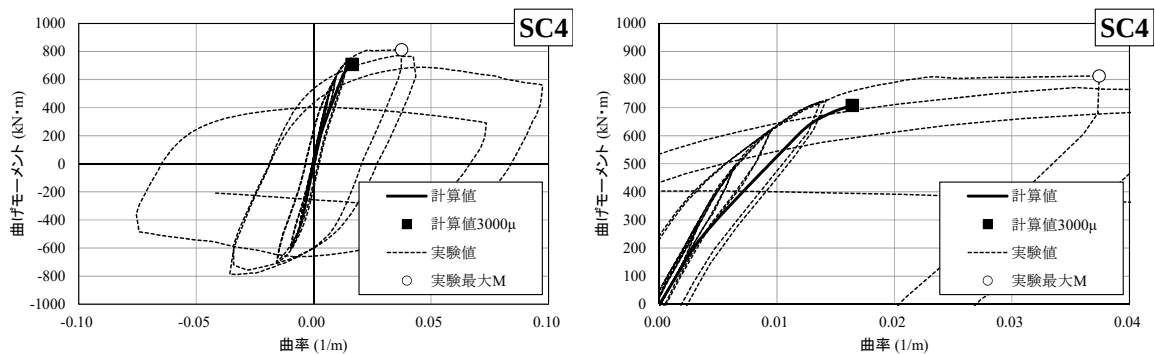


(a)M~φ 関係

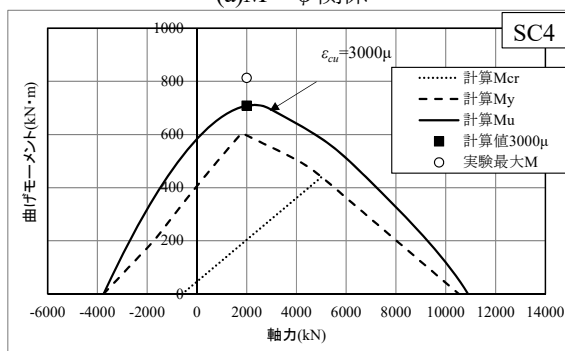


(b)M~N 関係

解説図 7.13 SC 杭の $M \sim \phi$ 関係および $M \sim N$ 関係の実験値の例
(外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6$ mm, コンクリート厚 $t_c=66$ mm, $(D-2t_s)/t_c=5.9$, $N/N_0=0$)

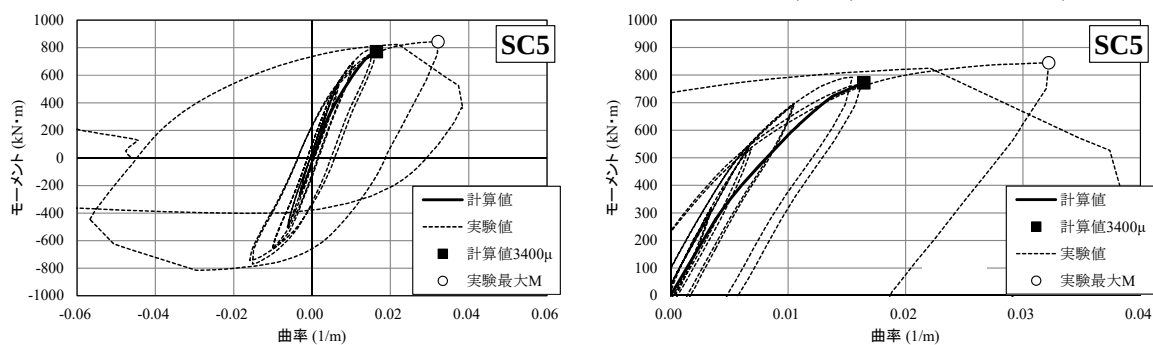


(a) $M \sim \phi$ 関係

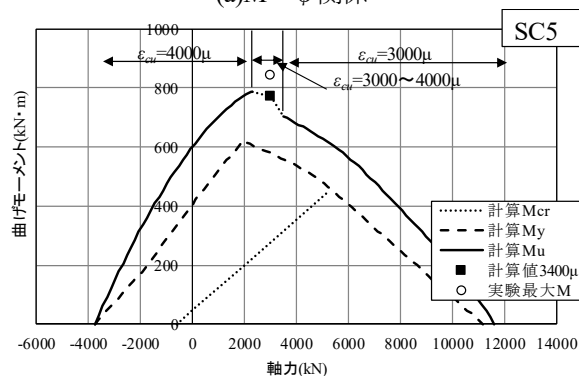


(b) $M \sim N$ 関係

解説図 7.14 SC 杭の $M \sim \phi$ 関係および $M \sim N$ 関係の実験値の例
(外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6$ mm, コンクリート厚 $t_c=68$ mm, $(D-2t_s)/t_c=6.2$, $N/N_0=0.18$)



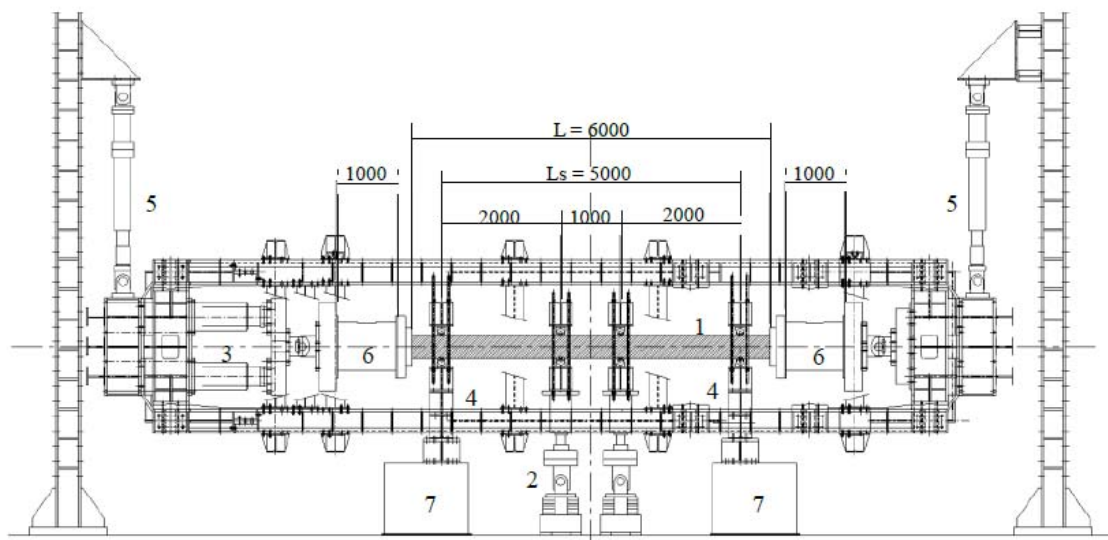
(a) $M \sim \phi$ 関係



(b) $M \sim N$ 関係

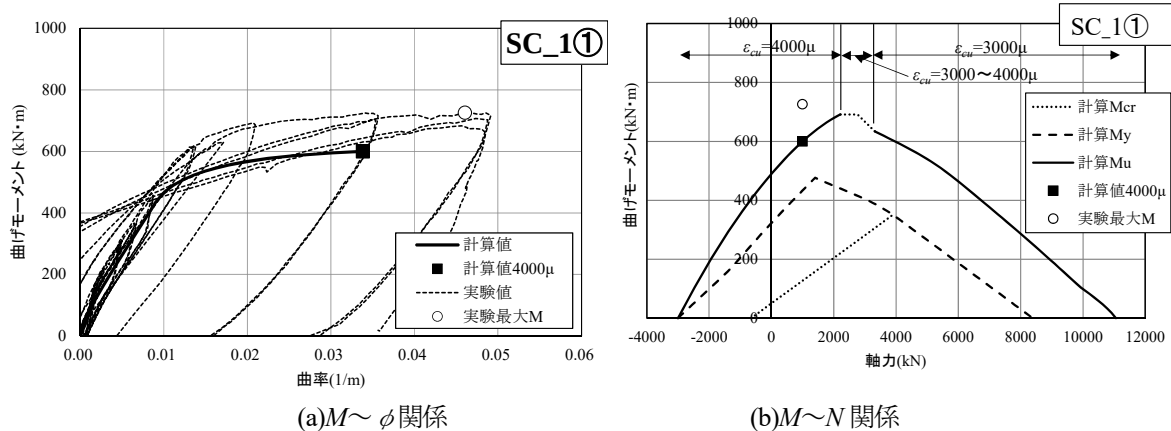
解説図 7.15 SC 杭の $M \sim \phi$ 関係および $M \sim N$ 関係の実験値の例
(外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6$ mm, コンクリート厚 $t_c=68$ mm, $(D-2t_s)/t_c=5.7$, $N/N_0=0.26$)

1 解説図 7.16 に SC 杭（外径 400mm，鋼管厚さ 6mm）の曲げ試験^{7.11)}の実験装置図を示す。杭体を横向き
 2 に単純支持し，一定軸力を加えた状態で中央の 2 台のジャッキで同一方向に載荷した。なお，加力は，正
 3 負交番繰り返し載荷とした。
 4 解説図 7.17～20 に $M \sim \phi$ 関係および $M \sim N$ 関係を示す。なお， $M \sim N$ 関係図中の ϵ_{cu} は，計算 M_u を算定
 5 する際に使用するコンクリートの限界ひずみ ((7.6) 式または (7.7) 式) を示している。また，「計算値 4000
 6 μ 」はコンクリートひずみ ϵ_{cu} を 4000 μ とし計算した曲げモーメントを示す。なお， $M \sim \phi$ 関係はひび割れ
 7 以降の断面平面保持と，材料の非線形性を考慮した断面の曲げ解析によって算定した。解説表 7.6 に ϵ_{cu}
 8 時の計算 ϕ_u と最大モーメント時の ϕ_{Max} の比較表を示す。なお網掛け部は， $(D - 2t_s)/t_c < 6$ ， $N/N_0 < 0.2$ ，
 9 $\epsilon_{cu} = 4000 \mu$ の場合を示す。 ϵ_{cu} を 4000 μ とした場合の計算 ϕ_u と最大モーメント時の曲率 (ϕ_{Mmax}) の比
 10 率は，1.35～2.13 であった。そのため $\beta_1 M_{u0}$ 時の曲率 ϕ_u は， ϵ_{cu} を 4000 μ として計算した ϕ_u とする。

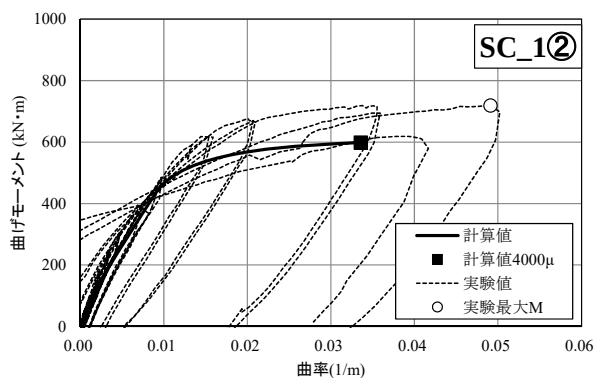


1:試験体 2:せん断力載荷ジャッキ(押 400t/引 150 t × 2 台) 3:軸力載荷ジャッキ(押 500t/引 200t × 4 台)
 4:試験体支持点(スライド可) 5:フレーム自重相殺用ジャッキ 6:スペーサー 7:コンクリートブロック

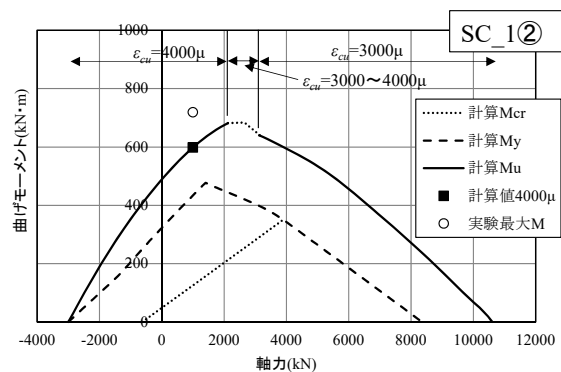
解説図 7.16 軸力を作用させて単純支持形式の曲げせん断載荷をするための装置



解説図 7.17 (外径 400mm，鋼管厚 $t_s=6$ mm，コンクリート厚 $t_c=71$ mm， $(D-2t_s)/t_c=5.5$ ， $N/N_0=0.09$)

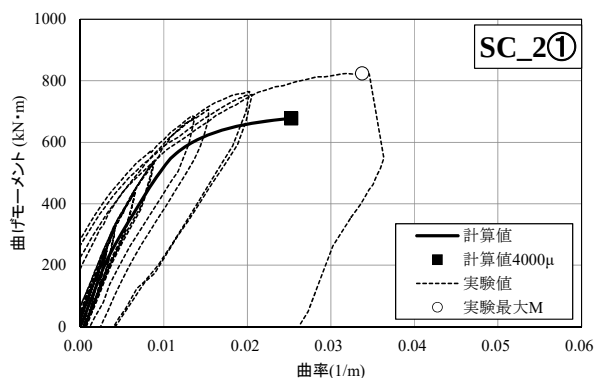


(a) $M \sim \phi$ 関係

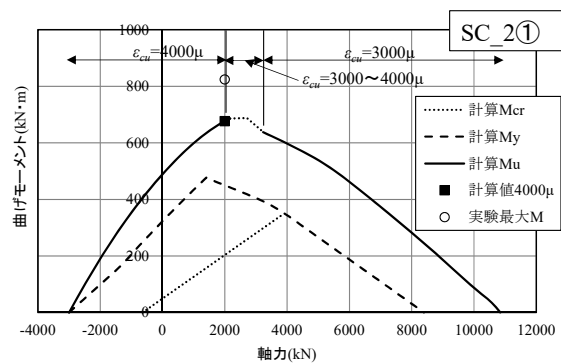


(b) $M \sim N$ 関係

解説図 7.18 (外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6\text{mm}$, コンクリート厚 $t_c=69\text{mm}$, $(D-2t_s)/t_c=5.6$, $N/N_0=0.09$)

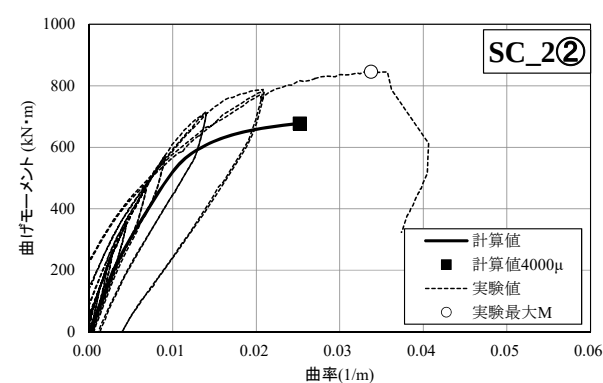


(a) $M \sim \phi$ 関係

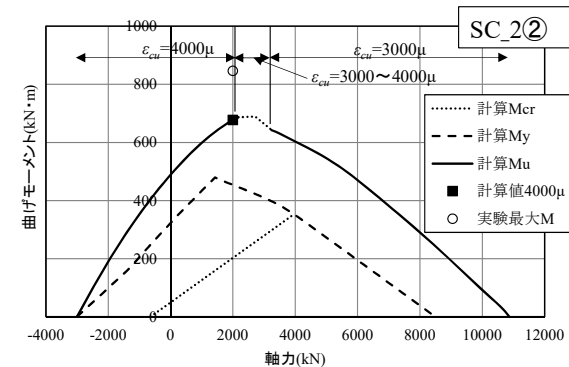


(b) $M \sim N$ 関係

解説図 7.19 (外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6\text{mm}$, コンクリート厚 $t_c=71\text{mm}$, $(D-2t_s)/t_c=5.5$, $N/N_0=0.18$)



(a) $M \sim \phi$ 関係



(b) $M \sim N$ 関係

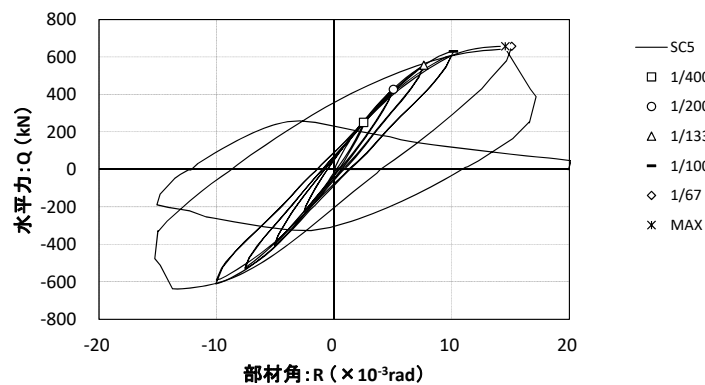
解説図 7.20 (外径 400mm, 鋼管厚 $t_s=6\text{mm}$, コンクリート厚 $t_c=72\text{mm}$, $(D-2t_s)/t_c=5.4$, $N/N_0=0.18$)

1

解説表 7.6 ε_{cu} 時の曲率計算値 ϕ_u と最大モーメント時曲率実験値 ϕ_{max}

試験種類	No.	杭径 D (mm)	厚さ Tc (mm)	鋼管厚 ts (mm)	コンクリート厚 tc = Tc - ts (mm)	(D-2ts)/tc	計算用 コンクリート 限界ひずみ $\varepsilon_{cu}^{(1)}$ (μ)	軸力比 N/N ₀	ε_{cu} 時 計算 ϕ_u (1/m)	最大モー メント時の ϕ_{Mmax} (1/m)	実験値/計算値 ϕ_{Mmax}/ϕ_u
曲げせん 断試験	SC1	400	72	6	66	5.9	4000	0.00	0.045	0.096	2.13
	SC4	400	69	6	63	6.2	3000	0.18	0.016	0.037	2.34
	SC5	400	74	6	68	5.7	3400	0.26	0.016	0.032	2.01
曲げ試験	SC_1①	400	77	6	71	5.5	4000	0.09	0.034	0.046	1.35
	SC_1②	400	75	6	69	5.6	4000	0.09	0.034	0.049	1.44
	SC_2②	400	77	6	71	5.5	4000	0.18	0.025	0.034	1.36
	SC_2②	400	78	6	72	5.4	4000	0.19	0.025	0.036	1.44

注：網掛け部は、 $(D-2ts)/tc < 6$, $N/N_0 < 0.2$, $\varepsilon_{cu} = 4000 \mu$ の場合を示す。また, ε_{cu} は式 7.8、式 7.9 により求めた。

2
3

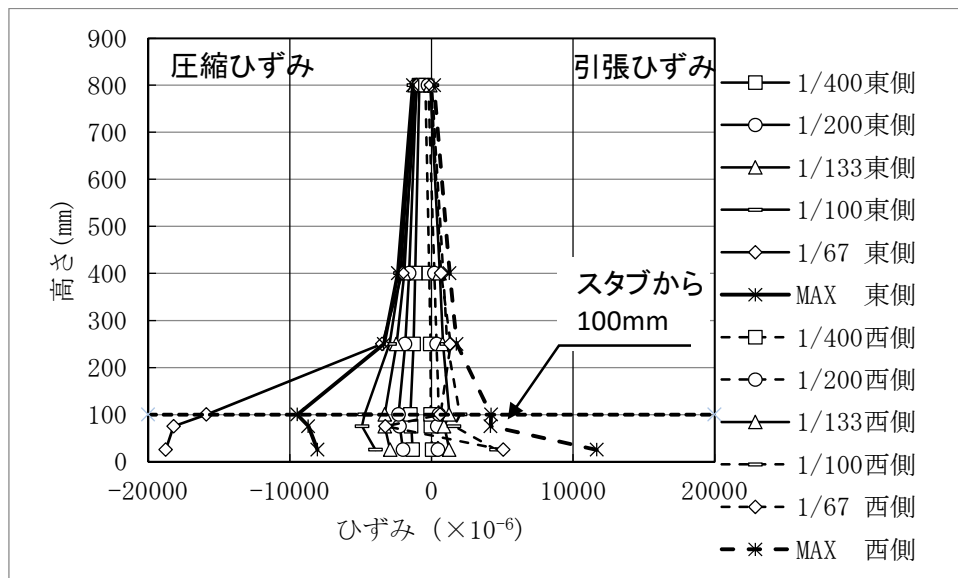
4

解説図 7.21 曲げモーメント M と部材角 R との関係図

(外径 400mm, 鋼管厚さ $t_s=6\text{mm}$, $N/N_0=0.26$, SC5)

5

6



7

8

解説図 7.22 正載荷のひずみ分布図

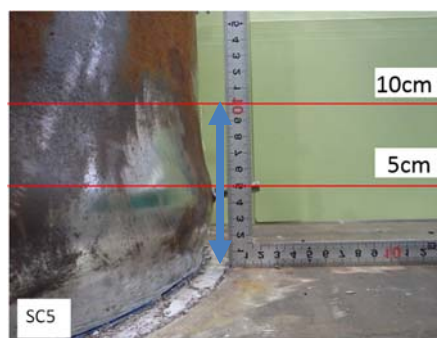
(外径 400mm, 鋼管厚さ $t_s=6\text{mm}$, $N/N_0=0.26$, SC5)

9

10

解説図 7.21 に解説図 7.15 と同一試験体（SC 杭 400mm，鋼管厚さ 6mm， $N/N_0=0.26$ ）の曲げせん断試験における加力点変位をスパン（スタブから加力点距離）で除した杭の部材角 R と杭頭曲げモーメントの実験例を示す。

解説図 7.22 に正載荷のひずみ分布図を，図中の数値は部材角 R を示す．ひずみはスタブから約 250mm 以下で増加し始め，100mm ($D/4$) 以下で非常に大きくなり，また，外鋼管の局部座屈は解説図 7.23 に示すようにスタブからは約 100mm の範囲で発生していた。



スタブから 50mm の鋼管が最も膨らんでいる。

解説図 7.23 鋼管端部状況図

（外径 400mm，鋼管厚さ $t_s=6\text{mm}$ ， $N/N_0=0.26$ ，SC5）

<参考文献>

- 7.1) (社) コンクリートパイル建設技術協会：既製コンクリート杭－基礎構造設計マニュアル－建築編，pp.147-148，2009.5.
- 7.2) 小原拓ほか：軸力を受ける鋼管コンクリート杭のせん断終局耐力に関する実験的研究 その 1～3，日本建築学会大会学術講演梗概集，提出済，2020.9
- 7.3) Thusoo S., Obara T., Kono S., Miyahara K.: Design models for steel encased precast high strength concrete piles under axial-flexural loads, Engineering Structures, Elsevier, submitted, 2020.
- 7.4) 長澤和彦，木谷好伸，後庵満丸：既製コンクリート杭の曲げ変形性能に関する研究 その 1，日本建築学会大会学術講演梗概集，構造 I，pp. 757-758，2016.8
- 7.5) 田中広夢，渡邊秀和，河野進，福井響，濱田純次，後庵満丸，平出務，向井智久，大村哲矢：大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究，その 5，6，日本建築学会大会学術講演梗概集，構造 I，pp. 585-588，2017
- 7.6) 建築総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書，2000.3
- 7.7) 建築研究資料 No.195，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究、第 7 章 既製 SC 杭を用いた実大杭基礎部分架構実験 pp.7-1～7-121、2019.10.
- 7.8) 六車熙，岩清水隆，光枝良，井上弘行：横補強による高強度コンクリートの靱性改善 5 に関する研究，日本建築学会近畿支部研究報告集，pp.97-100，1983.6.
- 7.9) 小室努，今井和正，村松晃次，是永健好，渡邊史夫，100～180N/mm² の超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性，日本建築学会構造系論文集，第 577 号，77-84，2004.3.
- 7.10) 長澤 和彦 / 木谷 好伸 / 後庵 満丸：既製コンクリート杭の曲げ変形性能に関する研究（その 1～2） SC 杭の曲げせん断実験概要，日本建築学会学術講演梗概集，pp.757～758，2016 年.
- 7.11) 建築研究資料 No.195，大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究、第 2 章 既製杭（SC 杭，PRC 杭，PHC 杭）の曲げ試験 pp.2-1～7-179、2019.10.

第8章 鋼管杭

8.1 適用範囲

本章は、下記の1から3を満たす材料およびこれと同等以上の材料からなる鋼管杭の設計用限界値の算定に適用する。

1. 杭体の材料および品質は、「JIS A 5525 (2014) 鋼管ぐい」^{8.1)} (以下、JIS A 5525 という) による。ただし、継ぎ杭のない場合や回転貫入工法の場合には、鋼管本体の品質は、「JIS G 3444 (2015) 一般構造用炭素鋼鋼管」^{8.2)} (以下、JIS G 3444 という) によってもよい。

2. 杭頭接合部に使用する鉄筋およびパイルキャップコンクリートの材料と品質は、関連 JIS および 本会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS4 杭・地業および基礎工事 (2009)」^{8.2)} (以下、JASS 4 という)、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 (2009)」(以下、JASS 5 という) による。

3. 杭頭接合部は、杭よりも先に破壊させない構造とし、安全限界状態の杭の軸力、曲げモーメントならびにせん断力を確実にパイルキャップに伝達できるものとする。また、杭頭接合法は、定着筋にてパイルキャップに定着する接合方法とする。

4. 構造規定

(1) 鋼管杭の直径は、318.5mm 以上 2000mm 以下とする。

(2) 鋼管杭の板厚は、6mm 以上かつ直径の 1/100 以上とする。

(3) 鋼管杭の杭頭部には、鋼管内面にずれ止めを 2 段以上取り付け、鋼管内にコンクリートを充填する。ただし、ずれ止めの段数は 2 段を標準とし、板厚および取付け寸法は JIS A 5525 によるものとする。また、充填コンクリートの長さは、鋼管杭の直径以上、かつ、鋼管内に定着筋がある場合には、定着筋の必要定着長さに必要かぶり長さを加えた長さ以上とする。

(4) 鋼管内に充填するコンクリートの設計基準強度は、21N/mm² 以上 40N/mm² 以下とする。

(5) 施工法は、施工管理方法が確立されており、かつ、適切な管理の下で施工される工法とする。

(6) 現場継手は、適切な管理の下で施工される溶接継手または無溶接継手、機械式継手とする。

5. その他

鋼管杭の外面に防食処理を施さない場合には、腐食による断面性能の低下を考慮して、外面に 1mm の腐食しろを見込む。

本章は、鋼管杭の杭体および杭頭接合部の設計用限界値（強度と変形性能）の算定ならびに設計用限界値設定のための低減係数の設定に適用する。本章を適用できる鋼管杭の条件は本文 1 に、杭頭接合部の条件は本文 2 および 3 に、本章を適用するための構造規定は本文 4 に記載している。また、鋼管杭の保有性能評価にあたり、本章では下記の点を新たに示している。

・地震時に地盤が液状化する可能性がある層では、地盤による水平剛性を考慮した杭の曲げ座屈細長比を提案し、本会鋼構造設計規準の曲げ座屈荷重曲線より杭の曲げ座屈荷重を算定すること（「8.2.2 損傷限界 1. 損傷限界軸力 2) 曲げ座屈荷重」参照）

- ・液状化する可能性がある層では、杭の曲げ座屈荷重と局部座屈荷重のうち、どちらか小さい方を鋼管杭の損傷限界軸力、安全限界軸力と定め、これらの限界軸力を本会の鋼構造限界状態設計指針の M-N 耐力曲線に適用することで、損傷限界曲げモーメント、安全限界曲げモーメントを算定すること（「8.2.3 安全限界 2. 安全限界曲げモーメント」参照）
- ・コンクリート充填鋼管の強度および塑性変形能力の強度計算方法を定めたこと（「8.2.2 損傷限界 2. 損傷限界曲げモーメント」，「8.2.3 安全限界 2. 安全限界曲げモーメント，4. 安全限界状態における塑性変形能力」参照）

1. 鋼管杭の材料と品質

鋼管杭の材料および品質は、JIS A 5525 に示されている。規格名、適用範囲、規格記号を解説表 8.1 に示す。ただし、継ぎ杭のない場合や回転貫入工法の場合には、鋼管本体の品質は JIS G 3444 によってもよい。

解説表 8.1 鋼管杭の規格

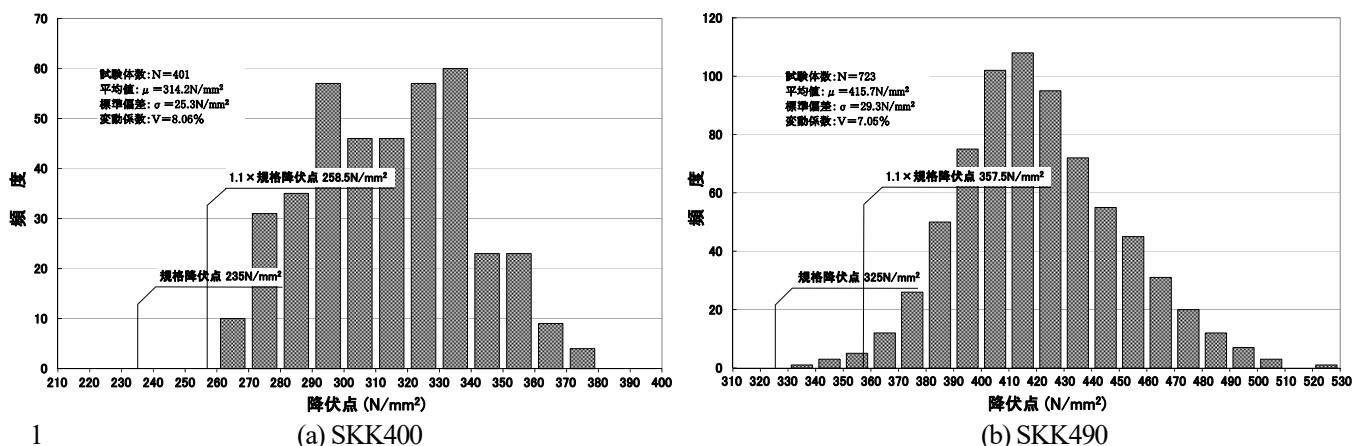
規格名	鋼管ぐい JIS A 5525 (2014)
適用範囲	土木・建築などの構造物の基礎に使用する 外径 318.5mm～2000mm
規格記号	SKK400, SKK490

本会「鋼構造設計規準（2005）」^{8.5)}（以下、鋼構造設計規準という）では、鋼材の許容応力度を決定する場合の基準値が定められており、鋼材応力度の限界値としてこの値を用いる考え方もある。SKK400 と SKK490 の JIS 規格値と基準強度を解説表 8.2 に示す。JIS A 5525 では降伏点の最小値が規定されている。

解説表 8.2 JIS 規格値と基準強度 F 値

規格	JIS 規格値 (N/mm ²)		基準強度 F 値 (N/mm ²)
	降伏点	引張強さ	
SKK400	235	400	235
SKK490	315	490	325

解説図 8.1 はランダムに抽出した国内鋼管杭メーカー5 社の鋼管杭ミルシートから、降伏点を調査した結果^{8.6)}を SI 単位系に変換し、微修正したものである。このデータによる統計値を解説表 8.3 に示す。鋼管杭の材料降伏点の統計値は、解説表 8.2 に示す基準強度 F 値をすべて上回っていることから、鋼管杭の基準強度 F 値としては、解説表 8.2 中の値を用いるものとする。



解説図 8.1 鋼管杭の材料降伏点の頻度分布の一例（文献 8.6）を微修正）

解説表 8.3 鋼管杭の材料降伏点の統計値

規 格	SKK400	SKK490
標本数	401	723
平均値	314.2 N/mm ²	415.7 N/mm ²
標準偏差	25.3 N/mm ²	29.3 N/mm ²
変動係数	8.06%	7.05%
最小値	276 N/mm ²	344 N/mm ²

鋼管杭の安全限界曲げモーメントや安全限界せん断力を算定する際の鋼材の材料強度として、「建築基礎構造設計指針（第3版）」^{8.7)}（以下、基礎指針という）では、安全限界状態における鋼材の材料強度として F 値の 1.1 倍を採用することが示されている。また、「2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書（2015）」^{8.8)} においても、安全限界状態における鋼材の材料強度として F 値の 1.1 倍を採用することが示されている。これに加えて、JIS 規格に適用した材料については、材料強度のばらつきや降伏後のひずみ硬化現象を考慮して、安全限界状態における材料強度を基準強度 F 値の 1.1 倍以下の数値とする考え方もある。ここでは、より実現象に近い損傷メカニズムを設計に反映させるという観点から、材料強度は F 値の 1.1 倍を採用する。

2. 杭頭接合部に使用する鉄筋およびパイルキャップコンクリートの材料と品質

杭頭接合部に使用する鉄筋およびパイルキャップコンクリートの品質ならびに施工は、JASS 4, JASS 5 によるほか、関連指針類による。また、パイルキャップについては「第 10 章 既製杭のパイルキャップ」にその詳細が記述されているので、参照されたい。

3. 杭頭接合部

鋼管杭の杭頭接合部は、定着筋にてパイルキャップに定着する方法が一般的である〔解説図 8.17 参照〕。杭頭接合部の設計用限界値は、これらの構造による実験結果に基づいて算定されているため、本章に規定される接合方法を用いることを原則とする。

4. 構造規定

(1) 外径

JIS A 5525 では、鋼管杭の外径は 318.5mm～2000mm となっている。一般には外径 318.5mm 以上のものが使用されるため、鋼管杭の杭径は 318.5mm 以上を原則とする。

(2) 板厚

JIS A 5525 では、輸送時の変形等を考慮して、鋼管杭の板厚が外径の 1/100 以上 ($D_{so}/t_{so} \leq 100$: ただし、 D_{so} は鋼管杭の規格外径、 t_{so} は鋼管杭の規格板厚) であることが規定されており、形状・寸法の許容差は、これを前提に定められている。これに加え、鋼管杭では板厚 6mm 以上のものを使用するのが一般的であることから、鋼管杭の板厚は 6mm 以上かつ杭径の 1/100 以上とする。

(3) 杭頭部の構造

杭体内に充填するコンクリートは、本来は鋼管とコンクリートの合成構造体の構築を目的としたものではなく、鋼管内に配置されるかご鉄筋と併用して杭頭部および杭頭接合部の補強を目的としたものであった。しかしながら近年行われた実験によれば、鋼管内面にずれ止めを取り付けてコンクリートを充填すれば、CFT 構造のような強度と変形性能が得られることがわかっている^{8,9)}。したがって、杭体内にコンクリートを充填する場合は、鋼管とコンクリート間に過大なずれ変形を生じさせないように、鋼管内面の所定位置にずれ止め等の拘束部材を取り付けることを原則とする。ただし、杭頭部のみにコンクリートを充填する場合は、杭頂部から杭径の 1/4 ピッチにてずれ止めを 2 段以上取り付け、パイルキャップの下端位置から杭径以上の充填長さを確保すればよい。ずれ止めの標準寸法は、解説表 8.4 に示す通りである。また、文献 8.10) ,8.11) では、この構造における押し込み抵抗力やずれ止め部コンクリートの支圧抵抗力等が確認されている。

杭体内に充填するコンクリートは、基礎躯体の構築時に打設されることが多いが、鋼管内面やずれ止め部に土砂等が付着していると期待する効果が得られない場合がある。このような場合には、確実に除去した後にコンクリートを打設する。

解説表 8.4 ずれ止めの標準寸法^{8,1)}

鋼管杭の規格外径 (D_{so})	寸法 (板厚×幅)
$D_{so} \leq 700\text{mm}$	9×25
$700\text{mm} < D_{so} < 1200\text{mm}$	12×25
$1200\text{mm} \leq D_{so} < 1500\text{mm}$	16×25

(4) 杭体内に充填するコンクリートの設計基準強度

コンクリートの設計基準強度については、場所打ち鋼管コンクリート杭に準じて 21 N/mm² 以上 40 N/mm² 以下とした。

(5) 施工方法

近年、建築分野の基礎杭として使用される鋼管杭は、騒音・振動などの環境問題から建築基準法第 38 条による旧建設大臣認定や国土交通大臣の性能評価を取得している低騒音・低振動の埋込み杭工法や回転貫入杭工法で施工されることがほとんどである。この実状を踏まえ、ここでは、これ

らの性能評価を取得した工法を前提とするが、打込み杭工法についても適切な管理の下で施工される場合には同等として取り扱ってもよい。

(6) 現場継手

鋼管杭の現場継手は、JIS A 5525 に従って適切な施工管理下で溶接がなされていることが前提である。継手部の溶接が完全である場合は、溶接部は母材と同等の性能が確保されており、設計上継手部の強度は杭体と同等と考えてよい。また、最近では、ねじ方式、嵌合方式、あるいは変形を許容するフレキシブルジョイント等の継手が考案されている。これらの無溶接継手、機械式継手については、性能を実験によって確認した上で設計に反映させることとし、所定の性能が発揮できるよう、適切な施工管理下で接合がなされていることを前提とする。

5. その他

鋼管杭の外面に防食処理を施さない場合には、外面に 1mm の腐食しろを見込むものとする。ただし、亜硫酸ガスや硫化水素等を多く含有する酸性土壌等の特殊地盤に施工する場合においては、その影響を十分に検討し、必要な腐食しろを見込むものとする。また、鋼管杭の外面に防食処理を施す場合には、腐食しろは見込まなくともよい。

8.2 鋼管杭の設計用限界値

8.2.1 使用限界状態

1. 使用限界軸力は、次式による。

$$\left. \begin{aligned} N_{sc} &= \beta_1 \cdot {}_sN_{sc1} \\ N_{st} &= \beta_1 \cdot {}_sN_{st} \end{aligned} \right\} \quad (8.1)$$

記号 N_{sc} : 鋼管杭の使用限界軸圧縮力 (N)

N_{st} : 鋼管杭の使用限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_sN_{sc1}$: 使用限界状態における鋼管杭の局部座屈荷重 (N) で、次式による。

$${}_sN_{sc1} = {}_sf_{c1} \cdot {}_sA_p$$

${}_sN_{st}$: 使用限界状態における鋼管杭の引張降伏荷重 (N) で、次式による。

$${}_sN_{st} = {}_sf_t \cdot {}_sA_p$$

${}_sf_{c1}$: 局部座屈を考慮した鋼管杭の長期許容圧縮応力度 (N/mm²) で、次式による。

$${}_sf_{c1} = \frac{F}{1.5} \left\{ 0.8 + \frac{5}{D/t} \right\} \quad (25 < D/t) \quad (8.2)$$

$${}_sf_{c1} = \frac{F}{1.5} \quad (D/t \leq 25) \quad (8.3)$$

${}_sf_t$: 鋼管杭の長期許容引張応力度 (N/mm²) で次式による。

$${}_sf_t = \frac{F}{1.5}$$

F : 鋼管杭の基準強度 (N/mm²)

t : 腐食しろを考慮した鋼管杭の板厚 (mm)

D : 腐食しろを考慮した鋼管杭の直径 (mm)

${}_sA_p$: 腐食しろを考慮した鋼管杭の有効断面積 (mm²)

2. 使用限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_s = \beta_1 \left({}_sf - \frac{|N_{sd}|}{{}_sA_p} \right) {}_sZ_e \quad (8.4)$$

記号 M_s : 鋼管杭の使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

${}_sf$: 鋼管杭の長期許容応力度 (N/mm²) で、次式による.

$${}_sf = {}_{sfcl} \quad (0 \leq D N_s)$$

$${}_sf = {}_{sft} \quad (D N_s < 0)$$

N_{sd} : 使用限界状態における鋼管杭の設計用軸力 (N)

${}_sZ_e$: 腐食しろを考慮した鋼管杭の有効断面係数 (mm³) で、次式による.

$${}_sZ_e = \frac{D^4 - (D - 2t)^4}{32D} \pi$$

${}_{sfcl}, {}_sA_p, t$: (8.1) 式の記号の説明による.

3. 使用限界せん断力は、次式による.

$$Q_s = \beta_1 \frac{{}_sf {}_sA_p}{\kappa} \quad (8.5)$$

記号 Q_s : 鋼管杭の使用限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

${}_sf$: 鋼管杭の長期許容せん断応力度 (N/mm²) で、次式による.

$${}_sf = \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

κ : せん断応力度の分布係数で、次式による.

$$\kappa = 2.0$$

${}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による.

使用限界状態においては、軸力・曲げモーメント・せん断力の組み合わせ荷重による杭体の最大応力度が、長期許容応力度以下となることを基本とする.

1. 使用限界軸力

常時荷重（上部構造物の固定荷重、積載荷重など）による圧縮軸力により、鋼管杭に局部座屈が生じないように、杭の軸力は、(8.1) 式に示す使用限界軸力以下に収める。 ${}_{sfcl}$ は、局部座屈を考慮した鋼管杭の長期許容圧縮応力度であるが、 D/t に応じて $25 < D/t$ では(8.2) 式、 $D/t \leq 25$ では(8.3) 式で算定する。座屈応力度は、径厚比と相関があり、径厚比 $D/t \leq 25$ では塑性座屈領域で引張応力度と等しく、 $25 < D/t$ では非弾性座屈領域で径厚比が大きくなるにつれて低下する。なお、 $D_{so}/t_{so} > 100$ では弾性座屈領域となるため、本書では適用範囲外としている^{8.7), 8.12)~8.14)}.

2. 使用限界曲げモーメント

常時荷重（上部構造物の固定荷重、積載荷重など）により生じる曲げモーメントに対して、杭に局部座屈が生じないように、杭の曲げモーメントを (8.4) 式に示す使用限界曲げモーメント以下に収める。この使用限界曲げモーメントは、使用限界軸力で規定した径厚比に対する許容圧縮応力度に、腐食しを考慮した鋼管杭の有効断面係数を乗じたものである。

3. 使用限界せん断力

常時荷重（上部構造物の固定荷重、積載荷重など）により生じるせん断力に対しては、杭のせん断力を (8.5) 式に示す使用限界せん断力以下に収める。また、軸力の影響については、鋼管杭では曲げモーメントに対する影響が卓越し、せん断力に対する影響は非常に小さいことから、使用限界状態においては、これを考慮しないものとする。

8.2.2 損傷限界状態

1. 損傷限界軸力は、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）における損傷限界軸力は、杭周辺地盤の性状に応じて、下記の 1) または 2) による。

1) 地震時に地盤が液状化する可能性がない場合の損傷限界軸力は、次式による。

$$\left. \begin{aligned} N_{dc} &= \beta_1 \cdot {}_sN_{dc1} \\ N_{dt} &= \beta_1 \cdot {}_sN_{dt} \end{aligned} \right\} \quad (8.6)$$

記号 N_{dc} : 鋼管杭の損傷限界軸圧縮力 (N)

N_{dt} : 鋼管杭の損傷限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_sN_{dc1}$: 損傷限界状態における鋼管杭の局部座屈荷重 (N) で、次式による。

$${}_sN_{dc1} = 1.5 \cdot {}_sf_{c1} \cdot {}_sA_p \quad (8.7)$$

${}_sN_{dt}$: 損傷限界状態における鋼管杭の引張降伏荷重 (N) で、次式による。

$${}_sN_{dt} = 1.5 \cdot {}_sf_t \cdot {}_sA_p$$

${}_sf_{c1}, {}_sf_t, {}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による。

2) 地震時に地盤が液状化する可能性がある場合の損傷限界軸力は、次式による。

$$\left. \begin{aligned} N_{dc} &= \beta_1 \cdot \min({}_sN_{dc1}, {}_sN_{dc2}) \\ N_{dt} &= \beta_1 \cdot {}_sN_{dt} \end{aligned} \right\} \quad (8.8)$$

記号 N_{dc} : 鋼管杭の損傷限界軸圧縮力 (N)

N_{dt} : 鋼管杭の損傷限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_sN_{dc1}, {}_sN_{dt}$: (8.6) 式の記号の説明による。

${}_sN_{dc2}$: 損傷限界状態における鋼管杭の曲げ座屈荷重 (N) で、次式による。

$${}_sN_{dc2} = 1.5 \cdot {}_sf_{c2} \cdot {}_sA_p \quad (8.9)$$

sfc_2 : 鋼管杭の長期許容曲げ座屈応力度 (N/mm²) で、次式による.

$$sfc_2 = \frac{\left\{1 - 0.4 \left(\frac{\lambda_c}{e\lambda_c}\right)^2\right\} F}{\nu} \quad (\lambda \leq \Lambda) \quad (8.10)$$

$$sfc_2 = \frac{F}{\nu \lambda_c^2} \quad (\lambda > \Lambda) \quad (8.11)$$

Λ : 鋼構造設計規準による限界細長比で、次式による.

$$\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 F}}$$

E : 鋼管杭のヤング係数 (N/mm²)

λ_c : 液状化による地盤剛性の低下を考慮した鋼管杭の曲げ座屈細長比で、次式による.

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{N_y}{N_c}} \quad (8.12)$$

$e\lambda_c$: 弾性限界細長比で、次式による.

$$e\lambda_c = \frac{1}{\sqrt{0.6}}$$

N_y : 鋼管杭の降伏軸力 (N) で、次式による.

$$N_y = 1.5 \cdot sfi \cdot sAp$$

N_c : 液状化による地盤剛性の低減を考慮した鋼管杭の弾性曲げ座屈荷重 (N) で、次式による.

① 等地盤反力分布の場合

$$N_c = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI \cdot \alpha, \quad \alpha = n^2 + \left(\frac{l}{\pi}\right)^4 \frac{K_c}{n^2 EI} \quad (l \leq \pi^4 \sqrt{EI/K_c})$$

$$N_c = 2\sqrt{EI \cdot K_c} \quad (\pi^4 \sqrt{EI/K_c} < l)$$

② 三角形地盤反力分布の場合

$$N_c = \frac{5}{2} \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI + \frac{5}{8} \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 K_c - \sqrt{\frac{9}{4} \left\{ \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI - \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 \frac{K_c}{4} \right\}^2 + \frac{256}{81} \frac{K_c^2}{l^4} \left(\frac{l}{\pi}\right)^8}$$

$$(l \leq \pi^4 \sqrt{EI/K_c})$$

$$N_c = 2\sqrt{EIK_c} \quad (\pi^4 \sqrt{EI/K_c} < l \leq \pi^4 \sqrt{2EI/K_c})$$

$$N_c = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI \cdot \alpha, \quad \alpha = 1 + \frac{3}{2} \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 \sqrt{\frac{K_c}{EI}} \quad (\pi^4 \sqrt{2EI/K_c} < l)$$

EI : 腐食しろを考慮した鋼管杭の曲げ剛性 (N・mm²)

l : 曲げ座屈荷重の検討長さ (液状化層中の部材長さ) (mm)

n : l の範囲における座屈波数で、 N_c が最小となる n とする. 通常は、 $n=1$ としてよい.

K_c : 単位面積当たりの水平方向の地盤ばね定数 (N/mm²) で、次式による.

$$K_c = \chi_c \cdot k_{hl} \cdot D_{so}$$

χ_c : 地盤の水平変位による地盤剛性の低下率で、次式による。ただし、 $\chi_c \leq 1.0$ とする。

$$\chi_c = \sqrt{l_0/l}$$

l_0 : 杭の曲げ座屈に対する地盤水平剛性の低減係数に対する基準値 (mm) で、 $l_0 = 5000$ (mm) とする。

k_{h1} : 水平方向地盤反力係数 (N/mm³) で、次式による。

$$k_{h1} = 80 \cdot E_0 \cdot \bar{D}^{-\frac{3}{4}}$$

E_0 : 地盤の変形係数 (N/mm²)

D_{so} : 鋼管杭の規格外径 (m)

$\bar{D}$: 無次元化杭径で、次式による。

$$\bar{D} = D_{so}/D_0$$

D_0 : 杭径の基準値 (m) で、 $D_0 = 0.01$ とする。

ν : 座屈安全率で、次式による。

$$\nu = \frac{3}{2} + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{A} \right)^2$$

λ : 圧縮材の細長比で、次式による。

$$\lambda = \lambda_c \cdot \pi \sqrt{\frac{E}{F}}$$

${}_s f_i, {}_s A_p$: (8.1) 式の記号の説明による。

1 (2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域) における損傷限界軸力は、次式による。

$$\left. \begin{aligned} 2 \quad N_{dc} &= \beta_1 \cdot ({}_s N_{dc1} + {}_c N_{dc}) \\ 3 \quad N_{dt} &= \beta_1 \cdot {}_s N_{dt} \end{aligned} \right\} \quad (8.13)$$

記号 N_{dc} : 鋼管杭の損傷限界軸圧縮力 (N)

N_{dt} : 鋼管杭の損傷限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

${}_s N_{dc1}, {}_s N_{dt}$: (8.6) 式の記号の説明による。

${}_c N_{dc}$: 充填コンクリート部の損傷限界軸力 (N) で、次式による。

$${}_c N_{dc} = {}_c \sigma_{ck} \cdot \pi ({}_c R_o^2 - {}_c R_i^2)$$

${}_c \sigma_{ck}$: ずれ止め部コンクリートの短期許容支圧応力度 (N/mm²) で、次式による。

$${}_c \sigma_{ck} = \frac{2}{3} \alpha \sqrt{\frac{{}_s A_{pf}}{z \cdot n \cdot A_{ir}}} F_c$$

α : 鋼管杭の拘束効果等によるずれ止め部コンクリートの強度上昇率で、次式による。

$$\alpha = 5.05 - 0.053 \frac{D}{t} \geq 1.0 \quad (8.14)$$

${}_s A_{pf}$: 鋼管部の閉塞面積 (mm²) で、次式による。〔図 8.1 参照〕

$${}_s A_{pf} = \pi \cdot {}_c R_o^2$$

n : ずれ止めの段数で、2 段を標準とする。

A_{br} : ずれ止め部の支圧面積 (mm²) [図 8.1 参照]

$$A_{br} = \pi (cR_o^2 - cR_i^2)$$

cR_o : ずれ止め部コンクリートの外半径 (mm) [図 8.2 参照]

cR_i : ずれ止め部コンクリートの内半径 (mm) [図 8.2 参照]

F_c : 充填コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

h : ずれ止めの板厚 (mm) [図 8.1 参照]

$s f_c, s f_{cl}, D, t$: (8.1) 式の記号の説明による。

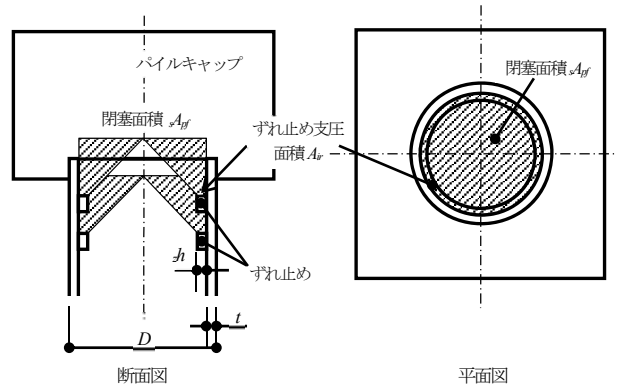


図 8.1 ずれ止め部コンクリートの支圧強度概念図

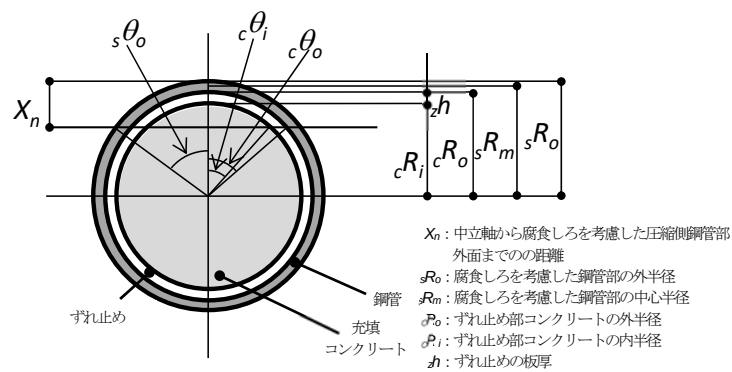


図 8.2 鋼管内にコンクリートが充填されている杭頭部の強度算定に用いる記号

2. 損傷限界曲げモーメントは、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域) における損傷限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_d = \beta_1 \left(1.5 s f_{cl} - \frac{|N_{dd}|}{s A_p} \right) s Z_e \quad (8.15)$$

記号 M_d : 鋼管杭の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

N_{dd} : 損傷限界状態における鋼管杭の設計用軸力 (N)

${}_sfcl, {}_sAp$: (8.1) 式の記号の説明による.

${}_sZe$: (8.4) 式の記号の説明による.

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域) における損傷限界曲げモーメントは, 次式による.

$$\left. \begin{aligned} M_d &= \beta_1 \cdot {}_sM_d & (N_{dd} < 0) \\ M_d &= \beta_1 \cdot ({}_cM_d + {}_sM_d) & (0 \leq N_{dd} \leq {}_cN_{dc}) \\ M_d &= \beta_1 \cdot {}_sM_d & ({}_cN_{dc} < N_{dd}) \end{aligned} \right\} \quad (8.16)$$

記号 M_d : 鋼管杭の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.

${}_sM_d$: 鋼管部の損傷限界曲げモーメント (N・mm) で, 次式による.

$$\begin{aligned} {}_sM_d &= 0 & (N_{dd} \leq {}_sN_{dt}) \\ {}_sM_d &= \left({}_s\sigma_d - \frac{|N_{dd}|}{{}_sAp} \right) {}_sZe & ({}_sN_{dt} < N_{dd} < \leq 0) \\ {}_sM_d &= {}_sM_{do} = {}_s\sigma_{do} \cdot {}_sZe & (0 < N_{dd} \leq {}_cN_{dc}) \\ {}_sM_d &= \left({}_s\sigma_d - \frac{|N_{dd} - {}_cN_{dc}|}{{}_sAp} \right) {}_sZe & ({}_cN_{dc} < N_{dd} \leq {}_sN_{dc} + {}_cN_{dc}) \\ {}_sM_d &= 0 & ({}_sN_{dc} + {}_cN_{dc} \leq N_{dd}) \end{aligned}$$

${}_sM_{do}$: 軸力がないときの鋼管部の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

${}_s\sigma_d$: 鋼管部断面内の圧縮領域と引張領域の比率を考慮して加重平均した見かけ上の鋼管部の損傷限界応力度 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_s\sigma_d = \frac{1.5 \{ (\pi - {}_s\theta_o) {}_sf_t + {}_s\theta_o {}_sf_{cl} \}}{\pi}$$

${}_s\sigma_{do}$: 軸力がないときの鋼管部の損傷限界応力度 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_s\sigma_{do} = \frac{1.5 ({}_sf_t + {}_sf_{cl})}{2}$$

${}_s\theta_o$: 中立軸と腐食しろを考慮した鋼管部の外半径とのなす角度 (rad) で, 次式による.

$${}_s\theta_o = \cos^{-1} \frac{{}_sR_o - X_n}{{}_sR_o}$$

${}_sR_o$: 腐食しろを考慮した鋼管部の外半径 (mm) [図 8.2 参照]

X_n : 中立軸から腐食しろを考慮した圧縮側鋼管外面までの距離 (mm) [図 8.2 参照]

${}_sf_t, {}_sf_{cl}, {}_sAp$: (8.1) 式の記号の説明による.

${}_sZe$: (8.4) 式の記号の説明による.

${}_cN_{dc}$: (8.13) 式の記号の説明による.

N_{dd} : (8.15) 式の記号の説明による.

${}_cM_d$: 充填コンクリート部の損傷限界曲げモーメント (N・mm) で, 次式による.

$$\begin{aligned} {}_cM_d &= 0 & (X_n \leq t) \\ {}_cM_d &= {}_c\sigma_{ck} \left[\frac{{}_cR_o^4}{4(X_n - t)} \left\{ {}_c\theta_o + \frac{(\cos^2 {}_c\theta_o - 5/2) \sin 2{}_c\theta_o}{3} \right\} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{cR_i^4}{4(X_n-t-h)} \left\{ c\theta_i + \frac{(\cos^2 c\theta_i - 5/2) \sin 2c\theta_i}{3} \right\} \Bigg] & (t < X_n \leq 2cR_i) \\
cM_d = c\sigma_{ck} \pi & \left\{ \frac{cR_o^4}{4(X_n-t)} - \frac{cR_i^4}{4(X_n-t-h)} \right\} & (2cR_i < X_n \leq 2cR_o) \\
cM_d = 0 & & (2cR_o < X_n)
\end{aligned}$$

$c\theta_o$: 中立軸とずれ止め部コンクリート外半径とのなす角度 (rad) で、次式による。
ただし、 $X_n \leq cR_o$ の場合は $c\theta_o = 0$ 、 $cR_o \leq X_n$ の場合は $c\theta_o = \pi$ とする。

$$c\theta_o = \cos^{-1} \frac{sR_o - X_n}{cR_o}$$

$c\theta_i$: 中立軸とずれ止め部コンクリート内半径とのなす角度 (rad) で、次式による。
ただし、 $X_n \leq cR_i$ の場合は $c\theta_i = 0$ 、 $cR_i \leq X_n$ の場合は $c\theta_i = \pi$ とする。

$$c\theta_i = \cos^{-1} \frac{sR_o - X_n}{cR_i}$$

t : (8.1) 式の記号の説明による。

$c\sigma_{ck}, cR_o, cR_i, h$: (8.13) 式の記号の説明による。

3. 損傷限界せん断力は、構造形式によらず、次式による。

$$Q_d = \beta_1 \left(1.5 \frac{s f_s \cdot s A_p}{\kappa} \right) \quad (8.17)$$

記号 Q_d : 鋼管杭の損傷限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性にに基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

$s A_p$: (8.1) 式の記号の説明による。

$s f_s$: (8.5) 式の記号の説明による。

損傷限界状態においては、軸力・曲げモーメント・せん断力の組み合わせ荷重による杭体の最大応力度が、短期許容応力度以下となることを基本とする。

1. 損傷限界軸力

(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）

常時荷重と短時間に作用する荷重（地震荷重）による圧縮軸力により、鋼管杭の局部座屈が生じないように、杭の軸圧縮力は、(8.7) 式に示す局部座屈荷重以下に収めることを原則とする。ただし、地震時に地盤が液状化する可能性がある場合には、(8.7) 式に示す局部座屈荷重および (8.9) 式に示す曲げ座屈荷重以下に収めるものとする。

1) 局部座屈荷重

局部座屈荷重を算定する際には長期許容圧縮応力度 $s f_{cl}$ に 1.5 を乗じるが、これは短期許容圧縮応力度と長期許容圧縮応力度の関係を考慮したことによる。また、径厚比による $s f_{cl}$ の算定は「1. 使用限界 (1) 使用限界軸力」に準じ、(8.2) 式もしくは (8.3) 式を適用する。

2) 曲げ座屈荷重

地震時に地盤が液状化すると、地盤による水平抵抗が急激に低下することから、鋼管杭が液状化

層厚にある場合、圧縮軸力により曲げ座屈を生じる可能性がある。本書では液状化地盤における杭の曲げ座屈荷重評価には、地盤反力の影響を考慮して鋼構造設計規準の許容圧縮応力度式を適用することにした。これは、以下に説明する、液状化層における杭の曲げ座屈の検討方法に基づく。

液状化層厚を杭の座屈長さとした短期許容曲げ座屈応力度は、(8.10) 式および (8.11) 式にて規定されるが、このとき一般化細長比 n は、液状化層における杭の弾性曲げ座屈荷重 N_c に対する降伏軸力 N_y の比の平方根となる。ここで N_c は文献 8.16)～8.20) でされている地盤の水平抵抗を考慮した杭の弾性曲げ座屈荷重である。例として、文献 8.16) で提示されている液状化層の杭を単純支持と仮定したときの杭軸方向の弾性曲げ座屈荷重式を、以下①、②に示す。①等地盤反力分布の場合は、弾性曲げ座屈荷重の基本式であるが、地盤反力係数分布以外の条件が同じとき②三角形地盤反力分布の場合よりも強度は高くなることから、安全側には②の (解 8.3) 式～ (解 8.5) 式を採用するものとする。ただし、液状化層が等地盤反力分布になると確認された場合、①等地盤反力分の場合を採用してもよい。また、基礎梁などによる杭頭部の回転拘束が確認された場合、文献 8.18) の弾性曲げ座屈荷重式を適用してもよい。

① 等地盤反力分布の場合

$$N_c = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI \alpha, \quad \alpha = n^2 + \left(\frac{l}{\pi}\right)^4 \frac{K_c}{n^2 EI} \quad (l \leq \pi^4 \sqrt{EI/K_c}) \quad (\text{解 8.1})$$

$$N_c = 2\sqrt{EI K_c} \quad (\pi^4 \sqrt{EI/K_c} < l) \quad (\text{解 8.2})$$

② 三角形地盤反力分布の場合

$$N_c = \frac{5}{2} \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI + \frac{5}{8} \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 K_c - \sqrt{\frac{9}{4} \left\{ \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI - \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 \frac{K_c}{4} \right\}^2 + \frac{256}{81} \frac{K_c^2}{l^4} \left(\frac{l}{\pi}\right)^8} \quad (l \leq \pi^4 \sqrt{EI/K_c}) \quad (\text{解 8.3})$$

$$N_c = 2\sqrt{EI \cdot K_c} \quad (\pi^4 \sqrt{EI/K_c} < l \leq \pi^4 \sqrt{2EI/K_c}) \quad (\text{解 8.4})$$

$$N_c = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 EI \cdot \alpha, \quad \alpha = 1 + \frac{3}{2} \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 \sqrt{\frac{K_c}{EI}} \quad (\pi^4 \sqrt{2EI/K_c} < l) \quad (\text{解 8.5})$$

$$K_c = \chi_c \cdot k_{hl} \cdot D_{so} \quad (\text{解 8.6})$$

$$k_{hl} = 80 \cdot E_0 \cdot D^{-\frac{3}{4}} \quad (\text{解 8.7})$$

記号 N_c : 液状化層における杭軸方向の弾性曲げ座屈荷重 (N)

EI : 腐食しろを考慮した鋼管の曲げ剛性 (N・mm²)

l : 曲げ座屈荷重の検討長さ (液状化層中の部材長さ) (mm)

n : l の範囲における座屈波数

K_c : 単位面積当たりの水平方向の地盤ばね定数 (N/mm²)

χ_c : 地盤の水平変位による地盤剛性の低下率で、次式による。

$$\chi_c = \sqrt{l_0/l} \quad (\text{ただし, } \chi_c \leq 1.0)$$

l_0 : 杭の曲げ座屈に対する地盤水平剛性の低減係数に対する基準値 (mm) で、

$l_0 = 5000$ (mm) とする。

k_{hl} : 水平方向地盤反力係数 (N/mm³)

E_0 : 地盤の変形係数 (N/mm²)

$\bar{D}$: 無次元化杭径で、次式による.

$$\bar{D} = D_{so}/D_0$$

D_{so} : 鋼管杭の規格外径 (m)

D_0 : 杭径の基準値 (m) で、 $D_0=0.01$ とする.

1 ただし、(解 8.1) 式、(解 8.2) 式、(解 8.3) 式～(解 8.5) 式では、地盤の水平剛性 K_c を弾性 (線形) と
2 仮定している. 一方、地盤は水平変位に対して非弾性 (非線形) となることが基礎指針に示されて
3 いることから、 K_c を弾性として杭軸方向の曲げ座屈荷重を上式で算定すれば過大評価となる. そこ
4 で K_c に下式の χ_c を乗じることで、水平変位に対する地盤剛性の低下を考慮している ^{8.16)~8.20)}.

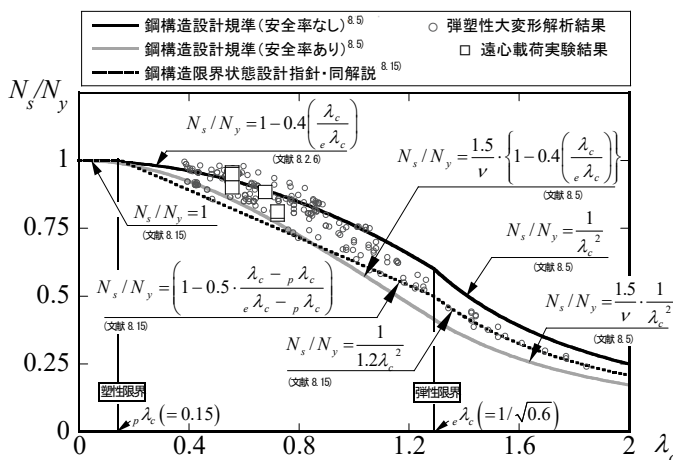
$$\chi_c = \sqrt{l_0/l}, \quad l_0 = 5000(\text{mm}) \quad \text{ただし, } \chi_c \leq 1.0 \quad (\text{解 8.9})$$

6 ここで、 l_0 は杭の曲げ座屈に対する地盤水平剛性の低減係数に対する基準値である.

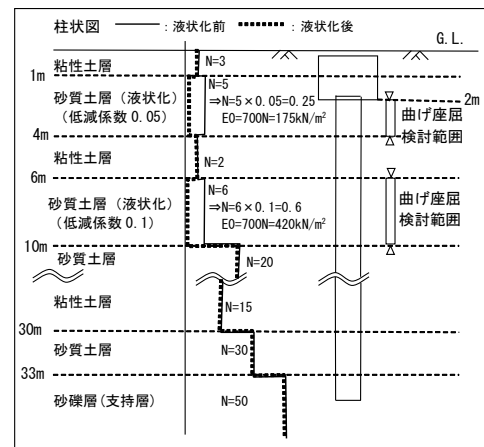
7 解説図 8.2 は、液状化層における鋼管杭の無次元化曲げ座屈軸力と一般化細長比の関係を示した
8 ものである. 図中の○は杭長 (液状化層厚)、地盤反力係数および分布をパラメータとした数値解
9 析結果 ^{8.17), 8.18)} であり、□は杭径、地盤相対密度 D_r をパラメータとした遠心載荷実験結果 ^{8.19), 8.20)} で
10 ある. 縦軸は杭軸方向の弾塑性座屈荷重を降伏軸力で除したものであり、横軸は弾性座屈荷重式で
11 ある (解 8.1) 式、(解 8.2) 式、(解 8.3) 式～(解 8.5) 式を、(8.12) 式に適用した一般化細長比である.

12 図中の $p\lambda_c$ 、 $e\lambda_c$ は、本会「鋼構造限界状態設計指針・同解説 (2010)」^{8.15)} (以下、鋼構造限界状態
13 設計指針という) における塑性限界細長比 (=0.15) および弾性限界細長比 (=1/√0.6) であり、同
14 指針では $p\lambda_c$ 、 $e\lambda_c$ を境に適用される座屈荷重曲線式がそれぞれ異なる. 解説図において、解析値お
15 よび実験値のほぼ全てが、鋼構造限界状態設計指針の座屈荷重曲線 ((8.9) 式、(8.10) 式、(8.11) 式)
16 を上回っていることから、これを適用して問題ないことがわかる. なお、遠心載荷実験 ^{8.19)} では降伏
17 軸力に対して、初期軸圧縮力が 30% 未満の場合には、地盤の液状化時にも鋼管杭は動座屈を生じて
18 いなかった. また、杭頭にコンクリートが充填され、液状化層が杭頭部にある場合、コンクリート
19 充填による座屈長さ低減効果を考慮した座屈荷重式が文献 8.24) に提示されている.

20



解説図 8.2 液状化層における鋼管杭の無次元化
曲げ座屈軸力と一般化細長比の関係



解説図 8.3 曲げ座屈検討範囲

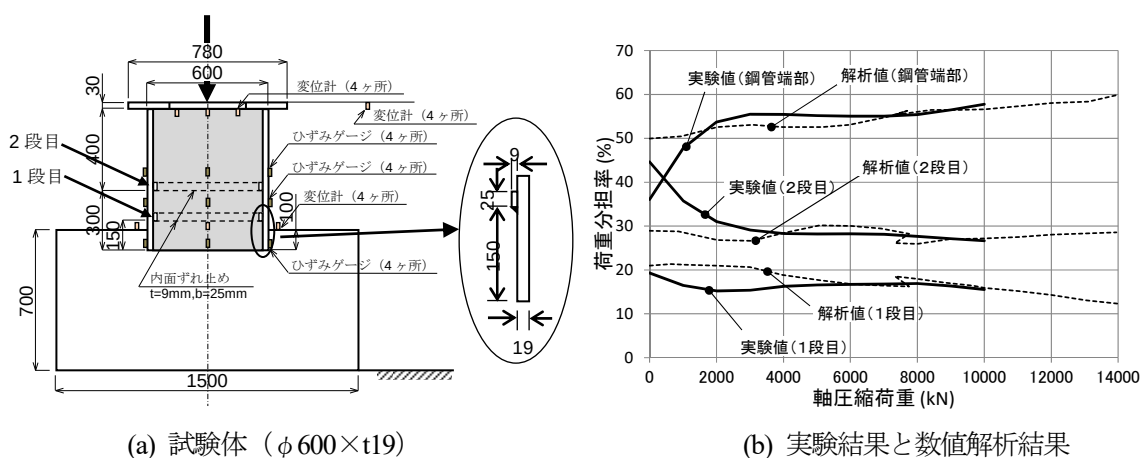
解説図 8.3 は、ある地盤における土質柱状図をモデル化したもので、解説図 8.2 の一般化細長比に適用する曲げ座屈長さの一例を示している。曲げ座屈長さは液状化層厚とし、途中に非液状化層がある場合、それぞれの液状化層ごとに曲げ座屈を検討することとする。以下に具体的な曲げ座屈長さの設定方法を示す。

解説図 8.3 では、実線が液状化前、点線が液状化後の状態を示している。液状化層は GL から 1m ～4m と 6m～10m の砂質土層で、 N 値はそれぞれ 5, 6 であり、液状化による地盤の変形係数に対する低減係数を 0.05, 0.1 とする。このとき、砂質土層の間に 2m の粘性土層が N 値 ≥ 2 であれば、杭の曲げ座屈に対して十分な水平変形の拘束効果が期待できることから、曲げ座屈の検討範囲は基礎根入れ部を除いた 2m～4m と 6m～10m となる。ただし、粘性土層であっても N 値=1 の場合には、液状化層となる上下の砂質土層を含む全ての範囲 (2m～10m) を対象層として曲げ座屈応力度を算出する。

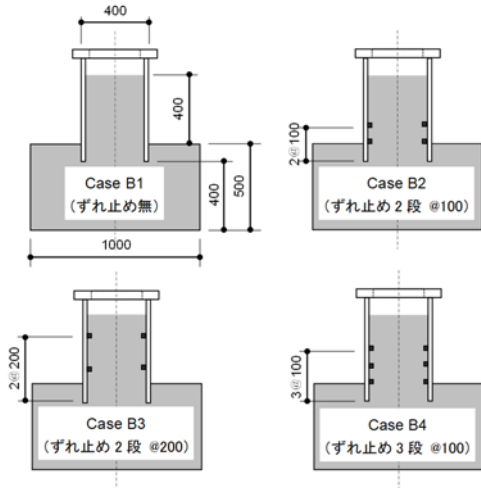
(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域)

鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部については、鋼管杭の杭頭部・杭頭接合部を模擬した実大試験体による押込み実験^{8.10), 8.11)} や鋼管頭部を模擬した実大試験体による軸圧縮実験^{8.37), 8.38)} などが実施され、杭軸方向に圧縮力・引張力が作用するときの鋼管から管内コンクリートへの力の伝達機構や杭軸方向抵抗力の算定方法等が示されている。

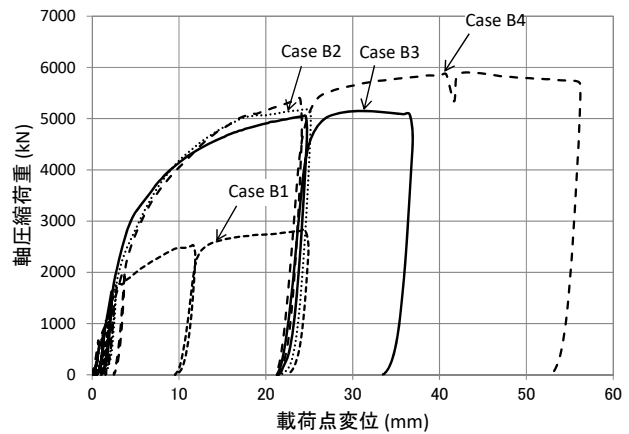
文献 8.10), 8.11) では実験および数値解析から、パイルキャップに埋め込まれた鋼管杭頭部の押込み抵抗力は、杭頂部 (鋼管端部) におけるコンクリートの支圧力と充填コンクリート部の鋼管内面のずれ止め部における管内充填コンクリートの支圧力との累加強度として算定できることが示されている。このとき、ずれ止め部コンクリートの支圧強度は鋼管の拘束効果等により上昇するとして、強度上昇率の (8.14) 式が提示されている。また、文献 8.37), 8.38) においても同様に、実験および数値解析から、鋼管に作用する圧縮力は鋼管内面のずれ止めを介して支圧により管内充填コンクリートに伝達され、また、鋼管杭頭部の軸圧縮力は鋼管の軸圧縮力とずれ止め部における管内充填コンクリートの支圧力との累加強度に概ね等しいことが示されている。



解説図 8.4 文献 8.10), 8.11) における実験結果と解析結果①



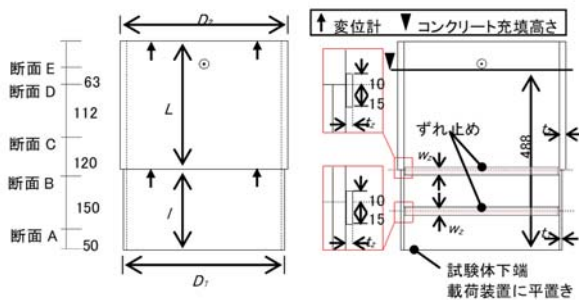
(a) 試験体 (φ400×t12)



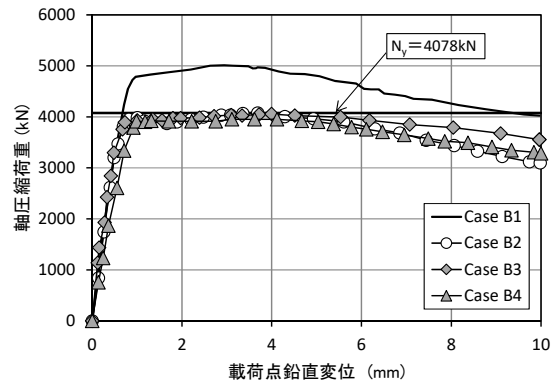
(b) 実験結果

解説図 8.5 文献 8.10), 8.11) における実験結果②

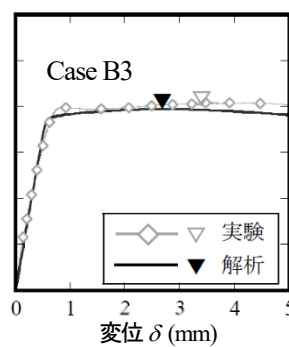
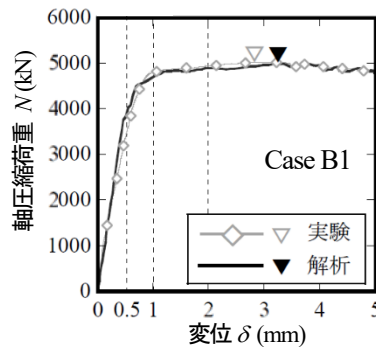
試験体 名	鋼 管						ずれ止め	充填 コン クリ ート			
	試験部位(板巻管)			加力部位(電線管)							
	径 D ₁ (mm)	板厚 t ₁ (mm)	材質	材長 l (mm)	径 D ₂ (mm)	板厚 t ₂ (mm)			材質	材長 L (mm)	板厚 t ₂ (mm)
Case B1	488	9	SS400	244	508	19	STK 490	294	6	25	有
Case B2									6	25	無
Case B3											有
Case B4				488					50	6	25



(a) 試験体 (φ488×t9)



(b) 実験結果



(c) 実験結果と解析結果の比較 (Case B1, Case B3)

解説図 8.6 文献 8.37), 8.38) における実験結果と解析結果

解説図 8.4, 8.5 は文献 8.10), 8.11) の実験結果であるが, 解説図 8.4 (b) よりずれ止め部と杭頂部 (鋼管端部) 荷重分担率は作用押込み力の 40~50%であること, 解説図 8.5(b) よりずれ止め段数に

応じて、ずれ止め部の最大軸圧縮荷重が変化していることがわかる。解説図 8.6 は文献 8.37), 8.38) の実験結果と解析結果であるが、ずれ止めを取り付けることにより最大軸圧縮荷重が約 20% 増加している。解説図 8.5(c) は、実験結果とそれを基にした数値解析結果の比較である。数値解析において、鋼管の圧縮降伏前では、試験体上側と下側のずれ止めの支圧（概ね 2:1 の比率）によりコンクリートへ軸圧縮荷重が伝達されること、鋼管の圧縮降伏後では、概ね試験体上側のずれ止めの支圧によりコンクリートへ伝達されることが確認されている。

後述の解説図 8.8 に実験値と (8.16) 式による損傷限界荷重の計算値の無次元化比較を示すが、損傷限界軸圧縮力の計算値に対して実験値が若干下回っているものの、概ね一致している。これより、鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部においては、鋼管断面内の圧縮領域と引張領域の比率をもとに、加重平均した見かけ上の損傷限界応力度を用いて算定した鋼管部の損傷限界軸力、および充填コンクリート部の損傷限界軸力の累加強度とすることができる。

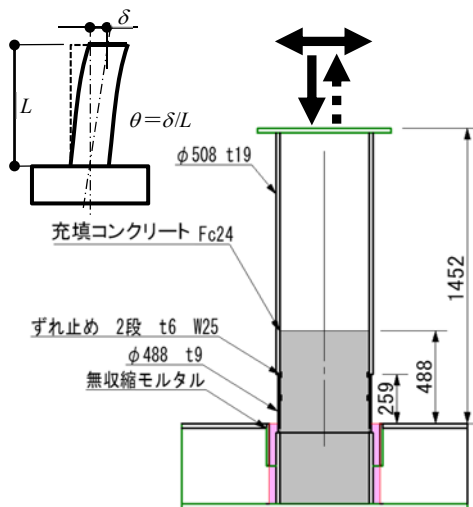
2. 損傷限界曲げモーメント

(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）

杭の曲げモーメントは、常時荷重と短時間に作用する荷重（地震荷重）による曲げモーメントにより鋼管杭の局部座屈が生じないように、(8.13) 式に示す損傷限界曲げモーメント以下に収めることを原則とする。損傷限界曲げモーメントを算定する際には軸圧縮力を算定する際と同様に、長期許容圧縮応力度 s_{fd} に 1.5 を乗じた短期許容圧縮応力度を用いる。また、 s_z は腐食しを考慮した鋼管杭の断面係数であり、径厚比による s_{fd} の算定は「8.1.1 使用限界 1. 使用限界軸力」に準じ、(8.2) 式もしくは (8.3) 式を適用する。

(2) 杭頭部（鋼管内にコンクリートが充填されている領域）

解説図 8.7 は、文献 8.29), 8.45) の試験体と実験結果である。解説図 8.8 は、文献 8.9), 8.37)～8.40) の実験結果をもとに、鋼管の圧縮縁が局部座屈による低減を考慮して求めた局部座屈応力度に対応する軸ひずみ（損傷限界圧縮ひずみ）、もしくは、鋼管の引張縁が鋼管の降伏点に対応する軸ひずみ



試験体の寸法

鋼管						ずれ止め		充填 コンクリート
試験部位（板巻管）			加力部位（電縫管）					
径 (mm)	板厚 (mm)	材質	径 (mm)	板厚 (mm)	材質	板厚 (mm)	幅 (mm)	F _c
488	9	SS400	508	19	STK490	6	25	24

実験結果

ケース 名	降伏 軸力 (kN)	作用 鉛直荷重 (kN)	軸力比	M_y (kN・m)	M_{max} (kN・m)	θ_{95} (rad)
Case 1	4190	0	0	511.6	953	0.0349
Case 2		1257	0.3	438.8	896.5	0.0243
Case 3		2514	0.6	196.8	800	0.0133
Case 4	3901	500	-0.13	468.4	901.5	0.0628
Case 5		1000	-0.26	332.4	867.5	0.0792

降伏軸力：試験部位（φ488×9）において、鋼管の材料試験結果から求めた軸圧縮降伏荷重（鋼管断面積×鋼管の降伏点）

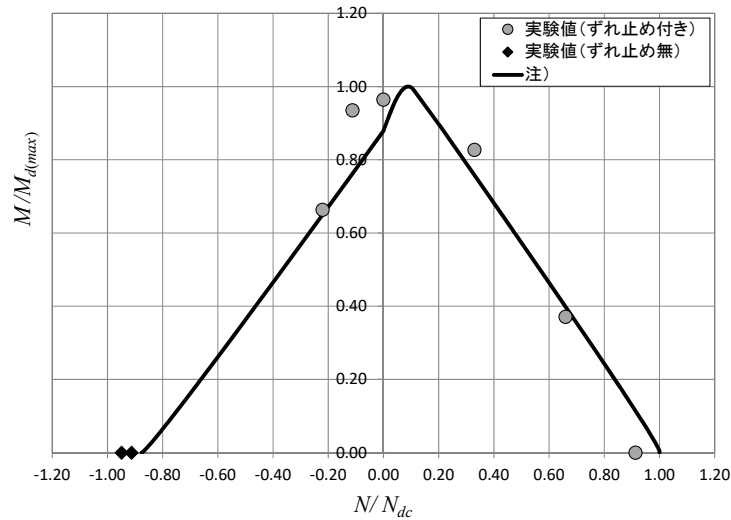
軸力比：軸力比＝作用鉛直荷重／降伏軸力

M_y ：鋼管外縁のひずみが損傷限界圧縮ひずみまたは損傷限界引張ひずみに達したときの曲げモーメント

M_{max} ：最大曲げモーメント

θ_{95} ：最大曲げモーメントから 95% まで荷重低下したときの回転角

解説図 8.7 文献 8.9), 8.38) の試験体と実験結果



注) 実験時の材料強度を用い、 $\beta_1=1$ として (8.13) 式、(8.16) 式により求めた計算値を基に無次元化した M-N 相関曲線で、 $M_{d(max)}$ は (8.16) 式による最大値を示す。

解説図 8.8 既往の実験結果^{8.9), 8.37)~8.40)} と損傷限界荷重の計算値の比較

(損傷限界引張ひずみ) に達したときの作用荷重 (曲げモーメントまたは軸力), および (8.16) 式による損傷限界荷重の計算値を無次元化して比較したものである。

損傷限界軸圧縮力の計算値に対して実験値が若干下回っているものの、概ね一致していることがわかる。前述したように、鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部においては、鋼管断面内の圧縮領域と引張領域の比率をもとに、加重平均した見かけ上の損傷限界応力度を用いて算定した鋼管部の損傷限界軸力、および充填コンクリート部の損傷限界軸力の累加強度とすることができる。

3. 損傷限界せん断力

損傷限界せん断力は、鋼管断面内の応力分布を考慮した (8.17) 式により算定するが、杭のせん断力は、この損傷限界せん断力以下に収める。また、軸力の影響については、鋼管杭では曲げモーメントに対する影響が卓越し、せん断力に対する影響は非常に小さいことから、損傷限界状態において、これを考慮しないものとする。

8.2.3 安全限界状態

1. 安全限界軸力は、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域) における安全限界軸力は、杭周辺地盤の性状に応じて、下記の 1) または 2) による。

1) 地震時に地盤が液状化する可能性がない場合の安全限界軸力は、次式による。

$$N_{uc} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot s \cdot N_{uc1}$$

$$N_{ut} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot s \cdot N_{ut}$$

} (8.18)

記号 N_{uc} : 鋼管杭の安全限界軸圧縮力 (N)

N_{ut} : 鋼管杭の安全限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で, 1.0 以下の値とする.

${}_sN_{uc1}$: 安全限界状態における鋼管杭の局部座屈荷重 (N) で, 次式による.

$${}_sN_{uc1} = {}_s\sigma_{cy1} \cdot {}_sA_p \quad (8.19)$$

${}_s\sigma_{cy1}$: 局部座屈を考慮した鋼管杭の材料強度 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_s\sigma_{cy1} = 1.1 \cdot 1.5 \cdot {}_sf_{c1}$$

${}_sN_{ut}$: 安全限界状態における鋼管杭の引張降伏荷重 (N) で, 次式による.

$${}_sN_{ut} = {}_s\sigma_y \cdot {}_sA_p$$

${}_s\sigma_y$: 鋼管杭の材料強度 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_s\sigma_y = 1.1 \cdot 1.5 \cdot {}_sf_t$$

${}_sf_{c1}, {}_sf_t, {}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による.

2) 地震時に地盤が液状化する可能性がある場合の安全限界軸力は, 次式による.

$$\left. \begin{aligned} N_{uc} &= \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \min({}_sN_{uc1}, {}_sN_{uc2}) \\ N_{ut} &= \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_sN_{ut} \end{aligned} \right\} \quad (8.20)$$

記号 N_{uc} : 鋼管杭の安全限界軸圧縮力 (N)

N_{ut} : 鋼管杭の安全限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で, 1.0 以下の値とする.

${}_sN_{uc1}$: (8.18) 式の記号の説明による.

${}_sN_{uc2}$: 安全限界状態における鋼管杭の曲げ座屈荷重 (N)

$${}_sN_{uc2} = {}_s\sigma_{cy2} \cdot {}_sA_p \quad (8.21)$$

${}_s\sigma_{cy2}$: 曲げ座屈を考慮した鋼管杭の材料強度 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_s\sigma_{cy2} = 1.1 \cdot 1.5 \cdot {}_sf_{c2}$$

${}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による.

${}_sf_{c2}$: (8.8) 式の記号の説明による.

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域) における安全限界軸力は, 次式による.

$$\left. \begin{aligned} N_{uc} &= \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot ({}_sN_{uc1} + {}_cN_{uc}) \\ N_{ut} &= \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_sN_{ut1} \end{aligned} \right\} \quad (8.22)$$

記号 N_{uc} : 鋼管杭の安全限界軸圧縮力 (N)

N_{ut} : 鋼管杭の安全限界軸引張力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で, 1.0 以下の値とする.

${}_sN_{uc1}$: (8.18) 式の記号の説明による.

${}_cN_{uc}$: 充填コンクリート部の安全限界軸力 (N) で, 次式による.

$${}_cN_{uc} = {}_c\sigma_{ir} \cdot {}_cA_{ir}$$

${}_c\sigma_{ir}$: ずれ止め部コンクリートの支圧強度 (N/mm²) で、次式による.

$${}_c\sigma_{ir} = \alpha \sqrt{\frac{{}_sA_{pf}}{zn A_{ir}}} F_c$$

${}_sN_{ul1}$: 鋼管部の安全限界軸引張力 (N) で次式による.

$${}_sN_{ul1} = {}_s\sigma_b \cdot {}_sA_p$$

${}_s\sigma_b$: 鋼管の引張強さ (N/mm²)

${}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による.

$\alpha, {}_sA_{pf}, zn, F_c$: (8.13) 式の記号の説明による.

2. 安全限界曲げモーメントは、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による.

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域) における安全限界曲げモーメントは、次式による.

$$\left. \begin{aligned} M_u &= \beta_1 \cdot \beta_2 \left\{ 1.25 \cdot {}_s\sigma_{cy1} \left(1 - \frac{|N_{ud}|}{{}_sN_{uc}} \right) \right\} {}_sZ_p & (0.2 < \frac{|N_{ud}|}{{}_sN_{uc}}) \\ M_u &= \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_s\sigma_{cy1} \cdot {}_sZ_p & (\frac{|N_{ud}|}{{}_sN_{uc}} \leq 0.2) \end{aligned} \right\} \quad (8.23)$$

記号 M_u : 鋼管杭の安全限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で、1.0 以下の値とする.

${}_sZ_p$: 腐食しろを考慮した鋼管杭の有効塑性断面係数 (mm³) で、次式による.

$${}_sZ_p = \frac{4}{3} R^3 \left\{ 1 - \left(1 - \frac{t}{R} \right)^3 \right\}$$

R : 腐食しろを考慮した鋼管の外半径 (mm)

N_{ud} : 安全限界状態における鋼管杭の設計用軸力 (N)

${}_sN_{uc}$: 低減係数を乗じない鋼管杭の安全限界軸圧縮力 (N) で、次式による.

$${}_sN_{uc} = \min({}_sN_{uc1}, {}_sN_{uc2})$$

${}_sN_{uc1}, {}_s\sigma_{cy1}$: (8.18) 式の記号の説明による.

${}_sN_{uc2}$: (8.20) 式の記号の説明による.

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域) における安全限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot ({}_sM_u + {}_cM_u) \quad (8.24)$$

記号 M_u : 鋼管杭の安全限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で、1.0 以下の値とする.

${}_sM_u$: 鋼管部の安全限界曲げモーメント (N・mm) で、次式による.

$${}_sM_u = 4 {}_sR_m^2 \cdot t \cdot \sin {}_s\theta_o \cdot {}_s\sigma_u$$

${}_s\sigma_u$: 鋼管部断面内の圧縮領域と引張領域の比率を考慮して加重平均した見かけ上の管の安全限界応力度 (N/mm²) で、次式による.

$${}_s\sigma_u = \frac{(\pi - {}_s\theta_o) {}_s\sigma_b + {}_s\theta_o \cdot {}_s\sigma_{cy1}}{\pi} \quad (8.25)$$

${}_cM_u$: 充填コンクリート部の安全限界曲げモーメント (N・mm) で、次式による.

$${}_cM_u = \frac{2}{3} {}_c\sigma_{ir} ({}_cR_o^3 \sin^3 {}_c\theta_o - {}_cR_i^3 \sin^3 {}_c\theta_i)$$

${}_sR_m, {}_cR_o, {}_cR_i, t, {}_s\theta_o, {}_c\theta_o, {}_c\theta_i$: (8.13) 式の記号の説明による.

${}_s\sigma_{cy1}$: (8.18) 式の記号の説明による.

${}_s\sigma_b, {}_c\sigma_{ir}$: (8.22) 式の記号の説明による.

3. 安全限界せん断力は、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による.

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域) における安全限界せん断力は、次式による.

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_sQ_o \sqrt{1 - \eta^2} \quad (8.26)$$

記号 Q_u : 鋼管杭の安全限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で、1.0 以下の値とする.

${}_sQ_o$: 軸力がないときの鋼管杭の安全限界せん断力 (N) で、次式による.

$${}_sQ_o = \frac{2t(D-t) {}_s\sigma_y}{\sqrt{3}}$$

${}_s\sigma_y$: 鋼管の材料強度 (N/mm²) で、次式による.

$${}_s\sigma_y = 1.1 \cdot 1.5 \cdot {}_sf_i$$

η : 軸力比で、次式による.

$$\eta = \frac{N_{ud}}{{}_sN_y}$$

${}_sN_y$: 鋼管杭の安全限界降伏軸力 (N) で、次式による.

$${}_sN_y = {}_s\sigma_y \cdot {}_sA_p$$

${}_sf_i, {}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による.

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域) におけるせん断強度は、次式による.

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_sQ_o \sqrt{1 - \eta^2} \frac{{}_sM_u}{{}_sM_{u1}} \quad (8.27)$$

記号 Q_u : 鋼管杭の安全限界せん断力 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で、1.0 以下の値とする.

η : 軸力比で、次式による.

$$\eta = \frac{N_{ud}}{N_{uc}} \quad (0 \leq N_{ud})$$

$$\eta = \frac{N_{ud}}{N_{ut}} \quad (N_{ud} < 0)$$

${}_sM_u$: (8.24) 式の記号の説明による.

${}_sQ_o, \eta, {}_s\sigma_y$: (8.26) 式の記号の説明による.

4. 安全限界状態における変形性能は、最大曲げモーメントの 95% を安定して維持できる変形とし、

構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）においては、原則として安全限界曲げモーメントに達した後の変形性能を考慮しない。

(2) 杭頭部（鋼管内にコンクリートが充填されている領域）における安全限界回転角は、次式による。

$$\theta_u = \beta_1 \cdot \beta_3 \cdot \theta_{95} \quad (8.28)$$

記号 θ_u : 安全限界回転角 (rad)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

β_3 : 杭の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で、1.0 以下の値とする。

θ_{95} : 安全限界状態における限界回転角の計算値 (rad) で、次式による。

$$\theta_{95} = (p_t R_{95} + 1) \theta_{Mu}$$

$p_t R_{95}$: 最大曲げモーメントの 95% を安定して維持できる塑性変形能力で、次式による。

$$p_t R_{95} = 0.003 \left(\frac{1 - N_{ud}/p_t N_u}{\beta} \frac{cL'}{D} \right)^2 + 0.167 \frac{1 - N_{ud}/p_t N_u}{\beta} \frac{cL'}{D}$$

$p_t N_u$: 鋼管内にコンクリートが充填されている杭頭部が圧縮力のみを受ける場合の安全限界軸圧縮力 (N) で、次式による。

$$p_t N_u = 2 s R_m \cdot t \cdot \pi \cdot s \sigma_y + (c R_o^2 - c R_i^2) \pi \cdot c \sigma_{ir}$$

β : 基準化径厚比で、次式による。

$$\beta = \frac{D}{t} \frac{s \sigma_y}{E}$$

cL' : 補正後のコンクリートの換算充填長 (mm) で、次式による。

$$cL' = \xi \cdot cL_c$$

ξ : 鋼管にコンクリートが充填されている領域の断面が全塑性状態にあるときの全断面積に対する圧縮領域および局部座屈等による影響範囲の面積比率から求めた補正係数で、次式による。

$$\xi = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{p_t A_c}{p_t A} \right)$$

$p_t A_c$: 鋼管内にコンクリートが充填されている領域における圧縮領域の鋼管部断面積とずれ止め部支圧面積の和 (mm²)

$p_t A$: 鋼管内にコンクリートが充填されている領域における鋼管部断面積とずれ止め部支圧面積の和 (mm²)

$$p_t A = s A_p + A_{ir}$$

cL_c : コンクリートの換算充填長 (mm) で、次式による。

$$cL_c = \frac{z n (c R_o^2 - c R_i^2) c \sigma_{ir}}{c \tau \cdot D_i}$$

$c \tau$: 鋼管とコンクリートの付着強度 (N/mm²) で、 $c \tau = 0.5$ とする。

D_i : 鋼管の内径 (mm)

θ_{Mu} : 部材を弾性体と仮定したときの安全限界曲げモーメント時の回転角 (rad) で、次式による。

$$\theta_{Mu} = \frac{M_u \{1 - \alpha_{pt} \cdot L / \tan(\alpha_{pt} \cdot L)\}}{N_{ud} \cdot L} \quad (N_{ud} > 0)$$

$$\theta_{Mu} = \frac{M_u \cdot L}{3EI_{eq}} \quad (N_{ud} = 0)$$

$$\theta_{Mu} = \frac{M_u \{1 - \alpha_{pt} \cdot L / \tanh(\alpha_{pt} \cdot L)\}}{N_{ud} \cdot L} \quad (N_{ud} < 0)$$

α_{pt} : $P-\Delta$ 効果による弾性変形に対する部材の平均曲率 (mm^{-1}) で、次式による。

$$\alpha_{pt} = \sqrt{\frac{|N_{ud}|}{EI_{eq}}}$$

L : セン断スパン (mm) で、次式による。

$$L = 4D$$

EI_{eq} : 部材の等価曲げ剛性 ($\text{N} \cdot \text{mm}^2$) で、次式による [図 8.3 参照]。

$$\frac{L^3}{EI_{eq}} = \frac{L^3 - (l_2 + l_3)^3}{E_1 I_1} + \frac{(l_2 + l_3)^3 - l_3^3}{E_2 I_2} + \frac{l_3^3}{E_3 I_3}$$

D, t, s, A_p : (8.1) 式の記号の説明による。

E : (8.8) 式の記号の説明による。

$sR_m, cR_o, cR_i, t, z, n, A_{ir}$: (8.13) 式の記号の説明による。

$c\sigma_{ir}$: (8.22) 式の記号の説明による。

N_{ud} : (8.24) 式の記号の説明による。

M_u : (8.25) 式の記号の説明による。

$s\sigma_y$: (8.26) 式の記号の説明による。

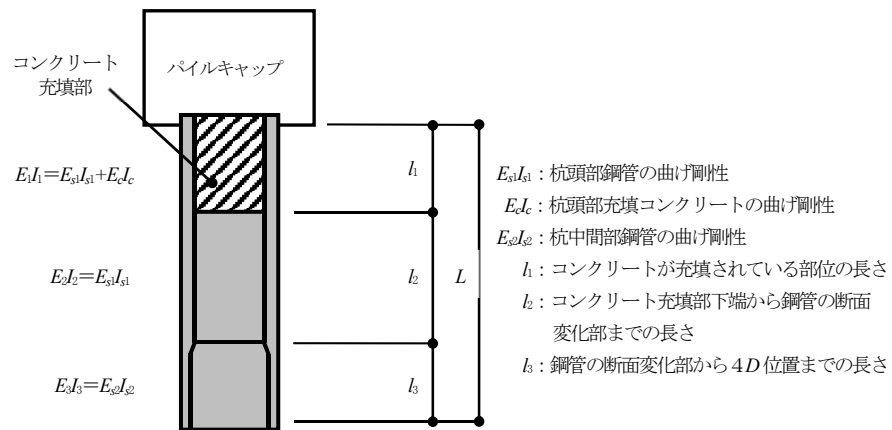
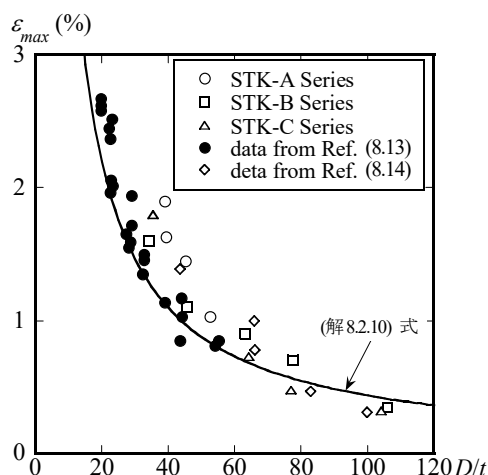


図 8.3 等価曲げ剛性の算定に用いる記号

安全限界状態においては、軸力・曲げモーメント・せん断力の組み合わせ荷重が、軸力と材料強度（短期許容応力度の 1.1 倍）に塑性断面係数を乗じた全塑性曲げモーメントの相関曲線に達するとき、または、軸力と安全限界せん断力の相関曲線に達するときを基本とする。これは、大変形時に

1 おいては鋼管杭がひずみ硬化により応力上昇を生じ、局部座屈により耐力低下を遅らせることから、
 2 鋼管断面内で塑性化が進展していくという実験結果^{8.23)}によるものである。解説図 8.9 に、本会「鋼
 3 構造塑性設計指針（2017 年）」^{8.12)}（以下、塑性設計指針という）に記述される圧縮軸力を受ける円
 4 形鋼管の座屈実験結果、スパイラル鋼管の短柱圧縮実験結果^{8.13),8.14)}、最大荷重時における鋼管のひ
 5 ずみの下限値を与えるとされる（解 8.10）式を示す。
 6



7
 8 解説図 8.9 最大荷重時における円形鋼管のひずみと径厚比の関係^{8.7), 8.12)~8.14)}
 9

$$\varepsilon_{\max} = 0.44 \frac{t}{D} \quad (\text{解 8.10})$$

10 記号 $\varepsilon_{\max}$: 最大荷重時における円形鋼管のひずみ度の下限値

11 t : 円形鋼管の板厚 (mm)

12 D : 円形鋼管の直径 (mm)

13 塑性設計指針における試験体は、残留応力を含む鋼管（電縫鋼管：STK400 および STK490）であ
 14 る。（解 8.10）式は、最大荷重時における鋼管のひずみの評価式として、実験結果を概ね捉えている
 15 が、 D/t が 80 以下の範囲では概ね下限値から平均値を与え、それ以上の範囲では上限値を与えてい
 16 る。近年、鋼管杭においても、支持力性能を飛躍的に向上させた「高支持力杭工法」と称する杭工
 17 法が開発され、通常では、本杭工法が採用される。大きな支持力を有する本杭工法では、杭材もこ
 18 れに見合うような板厚が採用されるため、 D/t は概ね 60 以下となっているのが実状である。

19 なお、コンクリートが充填されていない中空鋼管では、限界状態を決定する要因は、ほとんどの
 20 場合、軸力と曲げモーメントの組み合わせであり、せん断力が支配的となるのは最大曲げモーメン
 21 ト位置から反曲点位置までの杭長が非常に短い場合（シアスパン比（おおよそ $l/D \leq 3$ ）に限られる。
 22 一方、鋼管にコンクリートが充填されている領域（鋼管杭の杭頭部）では、原則として鋼管内面に
 23 ずれ止めを 2 段以上取り付け、鋼管内にコンクリートを充填する構造となっている。軸圧縮力もし
 24 しくは曲げモーメントによる鋼管の局部座屈が充填コンクリートにより拘束されることに留意する。

1. 安全限界軸力

(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）

常時荷重と短時間に作用する荷重（地震荷重）による圧縮軸力により、鋼管杭の局部座屈が生じないように、杭の軸圧縮力は、(8.19) 式に示す局部座屈荷重以下に収めることを原則とする。ただし、地震時に地盤が液状化する可能性がある場合には、(8.18) 式に示す局部座屈荷重および (8.20) 式に示す曲げ座屈荷重以下に収めるものとする。

1) 局部座屈荷重

局部座屈荷重を算定する際には、局部座屈を考慮した鋼管杭の材料強度を用いる。また、径厚比による $s_f c_l$ の算定は「1. 使用限界性能 (1) 使用限界軸力」に準じ、(8.2) 式もしくは (8.3) 式を適用する。

2) 曲げ座屈荷重

鋼管杭が液状化層厚にある場合には、損傷限界状態と同様に曲げ座屈荷重を求める。曲げ座屈荷重を算定する際には、曲げ座屈を考慮した鋼管杭の材料強度を用いる。

(2) 杭頭部（鋼管内にコンクリートが充填されている領域）

前述したように鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部については、鋼管杭の杭頭部・杭頭接合部を模擬した実大試験体による押込み実験^{8.10), 8.11)}や鋼管頭部を模擬した実大試験体による軸方向圧縮実験^{8.37), 8.38)}などが実施され、杭軸方向に圧縮力・引張力が作用した時における鋼管から管内コンクリートへの力の伝達機構や軸方向抵抗力の算定方法等が示されている。

文献 8.10), 8.11) では、実験および数値解析から、パイルキャップに埋め込まれた鋼管杭頭部の押込み抵抗力は、杭頂部（鋼管端部）におけるコンクリートの支圧力と充填コンクリート部の鋼管内面のずれ止め部における管内充填コンクリートの支圧力の累加強度として算定できることが示されている。また、文献 8.37), 8.38) では、実験および数値解析から、鋼管に作用する圧縮力は鋼管内面のずれ止めを介して支圧により管内充填コンクリートに伝達され、また、鋼管杭頭部の軸圧縮力は鋼管の軸圧縮力とずれ止め部における管内充填コンクリートの支圧力との累加強度に概ね等しいことが示されている〔解説図 8.4, 8.5 参照〕。

後述の解説図 8.13 に実験値と (8.22) 式および (8.25) 式を用いて算定した安全限界状態における軸力と曲げモーメントの相関曲線の無次元化比較を示すが、軸圧縮力の計算値に対して実験値が若干下回っているものの、概ね一致していることがわかる。したがって、鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部では、鋼管断面内の圧縮領域と引張領域の比率を考慮して加重平均した見かけ上の鋼管の安全限界応力度から求まる鋼管部の軸力と充填コンクリート部の軸力の累加強度とすることができる。

2. 安全限界曲げモーメント

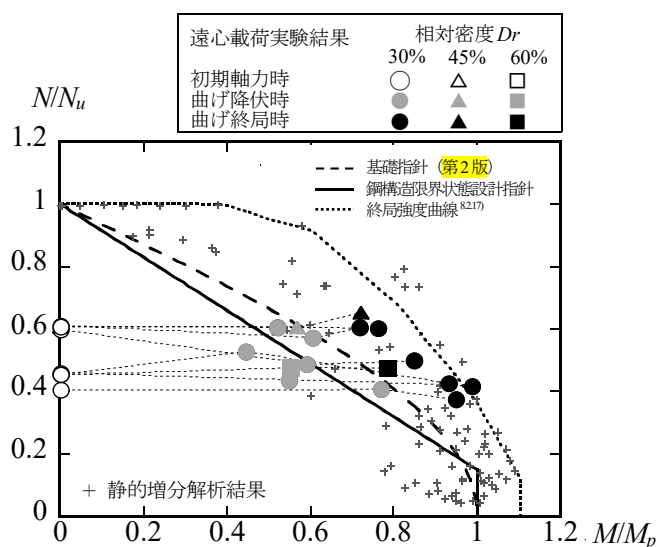
(1) 杭中間部・杭下部（鋼管内にコンクリートが充填されていない領域）

鋼管杭の径厚比 $D/t \leq 100$ の場合、曲げモーメントを受ける杭は、解説図 8.9 に示すように $\epsilon_{\max} = 0.4\%$ 程度まで局部座屈を生じず、その間、ひずみ硬化により応力上昇する。また、解説図 8.1 に示

すように鋼管杭の降伏応力度はほとんど F 値の 1.1 倍を上回ることから、安全限界曲げモーメント M_u の算定に当たっては、短期許容圧縮応力度を 1.1 倍した材料強度を採用してよい。

解説図 8.10 は、文献 8.22), 8.23) の遠心載荷実験における圧縮軸力と曲げモーメントを受ける鋼管杭の応力の推移を示したものである。縦軸は杭の軸力 N を (8.19) 式および (8.21) 式のうち、小さい値を用いた杭軸方向の弾塑性座屈荷重 N_u 、横軸は杭の曲げモーメントを杭の全塑性曲げモーメント M_p で除したものである。図中の「曲げ降伏時」とは、試験体のひずみが曲げ変形により降伏ひずみに達したとき、「曲げ終局時」とは、試験体のひずみが曲げ変形により最大ひずみに達したときを意味する。

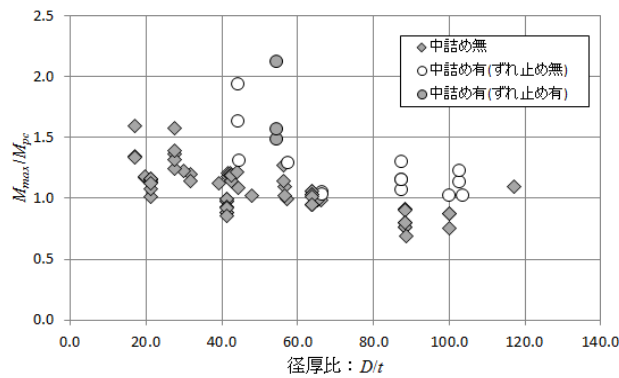
解説図では、実測された材料特性を用いたため、実験値が相関曲線を若干下回っているが、液状化地盤における鋼管杭の安全限界軸力および安全限界曲げモーメントをこれら曲線でおおむね評価できることがわかる。本書では、下限値となる鋼構造限界状態設計指針の相関曲線を採用し、かつ、鋼管杭の材料特性として規格値を用いるため、安全性は十分に考慮されている。詳細については文献 8.22) を参照されたい。



解説図 8.10 液状化層における杭の $M-N$ 相関曲線

(2) 杭頭部（鋼管内にコンクリートが充填されている領域）

解説図 8.11 は、既往の実験結果^{8.9), 8.24)~8.36)}における鋼管の径厚比と $M_{\max}/M_{pc}$ の関係を示したものである。鋼管内にコンクリートが充填されている場合では、径厚比 D/t が 100 程度であっても $M_{\max}/M_{pc}$ が 1.0 を上回っている。これは、充填されたコンクリートの形状保持効果によって、鋼管の局部座屈発生がある程度抑制されたことから、最大曲げモーメントが低下しなかったものと考えられる。



M_{max} : 実験における最大曲げモーメント
 M_{pc} : 全塑性曲げモーメントの算定値

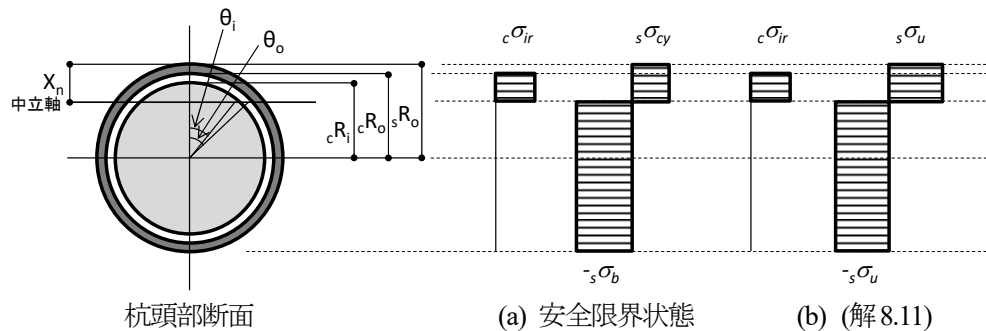
解説図 8.11 既往の実験結果^{8.9), 8.24)~8.36)}における鋼管の径厚比と M_{max}/M_{pc} の関係

文献 8.41) によれば、実験結果および試験体の破壊状況を基に、鋼管内面にずれ止めを取り付け、管内にコンクリートを充填した杭頭部における安全限界を以下のように仮定している。

圧縮領域：鋼管の局部座屈および管内充填コンクリートのずれ止め部における支圧破壊

引張領域：鋼管の破断

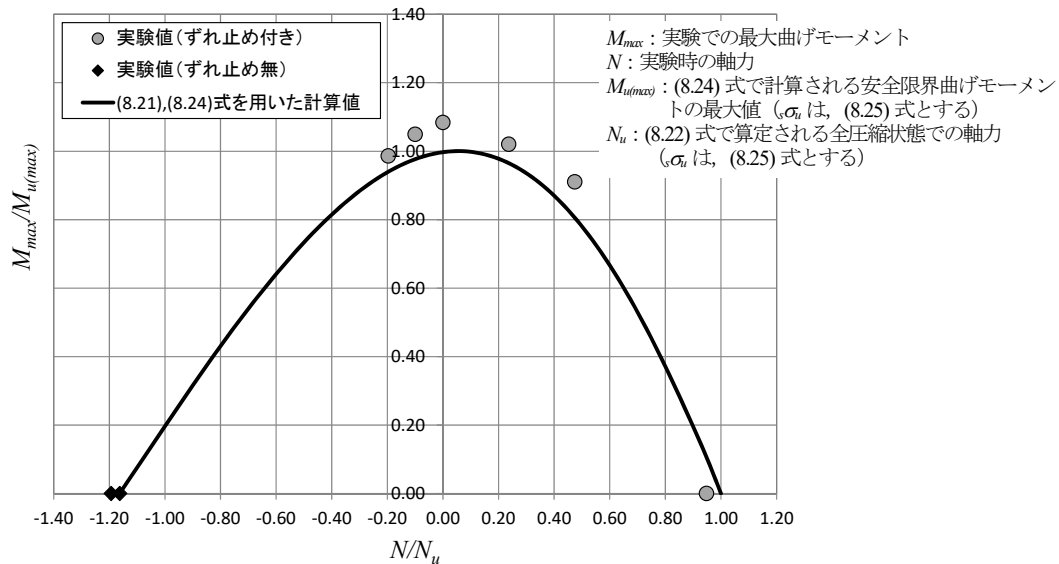
これを基に、鋼管内にコンクリート充填された杭頭部における安全限界軸力および安全限界曲げモーメントは、部材断面が全塑性状態にあるものと仮定し〔解説図 8.12 参照〕、鋼管の局部座屈応力度と引張強さ、および、前述した文献 8.10), 8.11), 8.37), 8.38) での実験および数値解析に基づく管内充填コンクリートのずれ止め部における支圧強度から (8.22) 式および (8.25) 式を導き出している。



解説図 8.12 安全限界状態における応力分布の仮定 (模式図)^{8.41)}

解説図 8.13 は、文献 8.9), 8.37)~8.2.40) の実験結果〔解説図 8.4~8.6 参照〕を基に、実験で得られた鋼管の降伏点と引張強さをを用い、(8.25) 式より算定した安全限界応力度に基づき、(8.22) 式および (8.24) 式を用いて算定した $M-N$ 相関曲線をそれぞれの最大値で無次元化し、実験値と比較したものである。実験値と (8.22), (8.24) 式を用いた計算値は、概ね一致していることがわかる。また、実験で得られた限界回転角は、0.0792 (鋼管の降伏軸力に対する軸力比：-0.26) ~ 0.0133rad (鋼管の降伏軸力に対する軸力比：0.60) であるが、最大曲げモーメントに達した後は、徐々に曲げモーメント

1 が低下するものの、脆性的な破壊は発生していない。
 2 したがって、鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部では、鋼管断面内の圧縮領域と引張領域
 3 の比率を考慮して加重平均した見かけ上の鋼管の安全限界応力度 (N/mm^2) から求まる鋼管部の安
 4 全限界曲げモーメントと充填コンクリート部の安全限界曲げモーメントの累加強度とすることがで
 5 きる。
 6



解説図 8.13 既往の実験結果^{8.9), 8.37)~8.40)}と安全限界状態における M - N 相関曲線の比較^{8.41)}

3. 安全限界せん断力

安全限界せん断力は、軸力の影響を考慮して算定する^{8.43)}。ただし、安全限界せん断力に対する曲げモーメントの影響は小さいため、この影響は考慮しなくともよい^{8.44)}。一般には、鋼管杭の安全限界せん断力は非常に大きいため、設計上の問題になることは殆どないのが実状である。

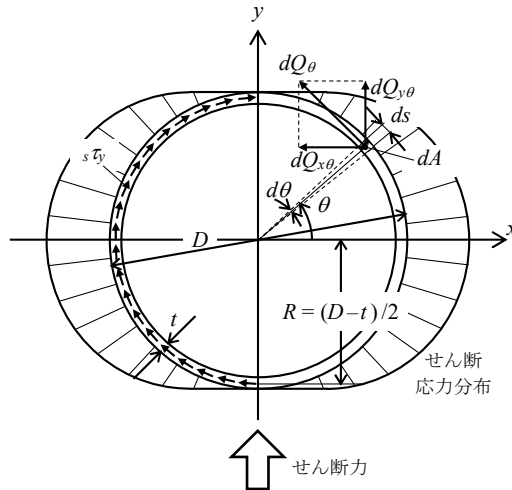
解説図 8.14 は、薄肉断面で用いられるせん断流理論（せん断応力は板厚方向に一様分布し、板厚の中心線に沿った方向に作用する）に基づいて、鋼管がせん断降伏するときの応力状態を模式的に示したものである。

鋼管の全断面がせん断降伏応力度に達したとき、断面内において外力方向に釣り合う方向のせん断力の合計が安全限界せん断力 ${}_sQ_o$ となる。解説図 8.14 の示すように、任意の角度 θ の位置における微小角 $d\theta$ で示す微小面積 dA に接線方向のせん断力を $d{}_sQ_{o\theta}$ とし、 $d{}_sQ_{o\theta}$ の X 軸、Y 軸方向成分をそれぞれ $d{}_sQ_{ox\theta}$ 、 $d{}_sQ_{oy\theta}$ とすると、 $d{}_sQ_{ox\theta} = \cos\theta d{}_sQ_{o\theta}$ 、 $d{}_sQ_{oy\theta} = \sin\theta d{}_sQ_{o\theta}$ 、せん断力 ${}_sQ_o$ は (解 8.12) 式の通りとなる。

$${}_sQ_o = 2 \int_0^\pi d{}_sQ_{oy\theta} \quad (\text{解 8.11})$$

ここで、鋼管の引張降伏応力度を ${}_s\sigma_y$ とすると、安全限界状態では鋼管の全断面において部材応力がせん断降伏応力度 ${}_s\tau_y$ に達すると仮定して、せん断力 ${}_sQ_o$ はせん断応力度の最大値の Y 方向成分を積分して、(解 8.12) 式となる。

$$\begin{aligned}
1 \quad {}_sQ_o &= 2 \int_0^\pi ds Q_{oy\theta} = 2 \int_0^\pi {}_s\tau_y dA = 2 \int_0^\pi \frac{{}_s\sigma_y}{\sqrt{3}} t \frac{D-t}{2} \sin\theta d\theta = 2 \frac{{}_s\sigma_y}{\sqrt{3}} t \frac{D-t}{2} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \\
2 \quad &= \frac{2t(D-t){}_s\sigma_y}{\sqrt{3}} \quad (\text{解 8.12})
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
dA &= t ds \\
R &= \frac{D-t}{2} \\
ds &= R d\theta \\
dA &= t \frac{D-t}{2} d\theta \\
{}_s\tau_y &= \frac{{}_s\sigma_y}{\sqrt{3}} \\
dQ_\theta &= \frac{{}_s\sigma_y}{\sqrt{3}} t \frac{D-t}{2} d\theta
\end{aligned}$$

D : 鋼管外径
 t : 鋼管板厚
 R : 鋼管の中心半径
 ${}_s\sigma_y$: 鋼管の引張降伏応力度
 ${}_s\tau_y$: 鋼管のせん断降伏応力度

※図中の矢印は、せん断応力の流れを示す。

解説図 8.14 鋼管がせん断降伏するときの応力状態 (模式図)

4. 安全限界状態における変形性能

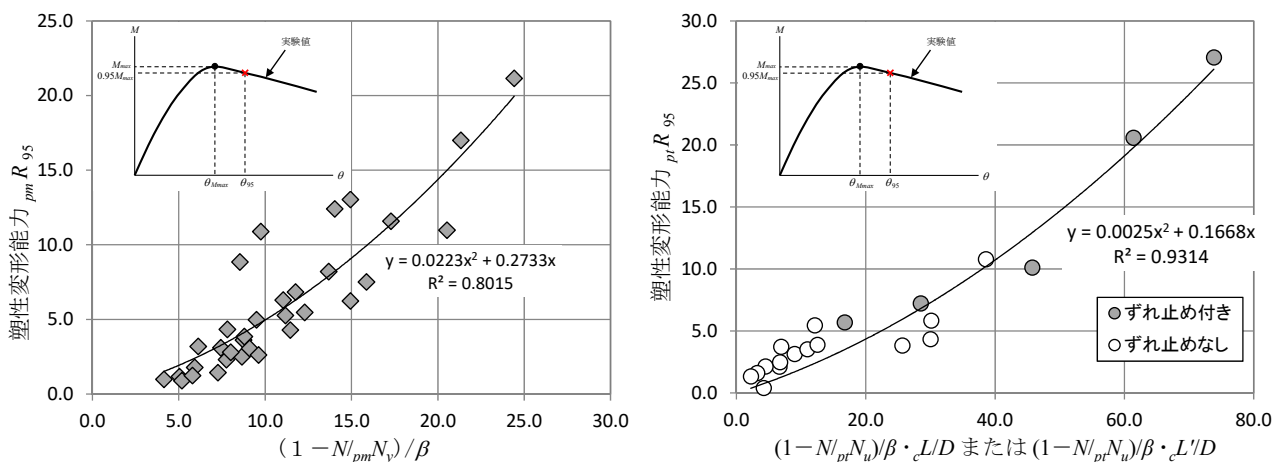
安全限界状態における変形性能は、最大曲げモーメントの95%を安定して維持できる変形として、既往の実験結果を基に、鋼管内にコンクリートが充填されている杭頭部のみに対して、安全限界回転角が設定されている。本書では、杭中間部・杭下部において、杭部材が安全限界状態に達した後の挙動や変形性能を実験的に検証した事例が少ないことから、杭中間部・杭下部に対しては、原則として安全限界曲げモーメントに達した後の変形性能を考慮しないとしている。杭中間部・杭下部に対する検証については、今後の研究に期待するところではあるが、鋼管内にコンクリートが充填されていない領域についても、参考として示すこととした。

鋼管柱やコンクリート充填鋼管などの構造体においては、実験での最大荷重を基に、それを超えて95%まで荷重低下したときの回転角を用い、安全限界状態での変形性能として評価するのが一般的である。文献(8.9), (8.24)～(8.36), (8.40)には、軸力と水平力を受ける鋼管部材の繰返し載荷実験結果が示されている。文献(8.41)では、コンクリートが充填された試験体による片持ち梁形式での実験結果を基に、最大曲げモーメントを超えて95%まで曲げモーメントが低下したときの実験値を用い、安全限界回転角の算定式として(8.28)式が示されている。

(8.28)式は、文献(8.32)における鋼管柱の評価式を参考に、実験における固定端部の部材角を用いて、軸力比、基準化径厚比、鋼管内コンクリートの充填長比または換算充填長比と安全限界状態における塑性変形能の関係から、回帰式として導き出されている[解説図8.15(b)参照]。本研究では、ずれ止めがある場合には、ずれ止めの効果を考慮した換算充填長を用いているが、鋼管とコンクリートの付着強度 $c\tau$ を 0.5 N/mm^2 と仮定して、鋼管内面におけるずれ止め部の支圧抵抗力と鋼管とコ

1 ンクリートの単位長さ当たりの付着強度から換算充填長を算定している。実験データにおける D/t
 2 の範囲は 44.0～103.2、軸力比（存在軸力/鋼管の降伏軸力）の範囲は -0.29～0.67 である。ただし、
 3 鋼管内コンクリートを考慮した場合には、軸力比の範囲は -0.29～0.44 となる。このうち、ずれ止め
 4 のある試験体の D/t は 54.2、軸力比の範囲は -0.29～0.67（管内コンクリートを考慮した場合は -0.29
 5 ～0.44）である。

6 解説図 8.15 (a) は、文献 8.9), 8.24) ～8.36), 8.40) 中のコンクリートが充填されていない試験体につ
 7 いて、コンクリートが充填されている試験体と同様の方法で整理したものである。実験データにお
 8 ける D/t の範囲は 17.0～117.1、軸力比（存在軸力/鋼管の降伏軸力）の範囲は 0～0.60 である。図中
 9 の回帰式から、安全限界回転角の算定式として (解 8.13) 式が得られる。
 10



12 (a) 鋼管内にコンクリートが充填されない領域

(b) 杭頭部^{8.41)}

解説図 8.15 既往の実験結果に基づく鋼管杭の塑性変形能力^{8.9), 8.24) ～8.36), 8.39), 8.41)}

$$pmR_{95} = 0.023 \left(\frac{1 - N_{dd}/pmN_y}{\beta} \right)^2 + 0.266 \frac{1 - N_{dd}/pmN_y}{\beta} \quad (\text{解 8.13})$$

記号 pmR_{95} : 最大曲げモーメントを超えて 95% まで強度低下した状態における塑性変形能力

pmN_y : 杭中間部における鋼管杭の軸方向降伏力 (N) で、次式による。

$$pmN_y = s\sigma_y \cdot sA_p$$

$s\sigma_y$: 鋼管の材料強度 (N/mm²) で、次式による。

$$s\sigma_y = 1.1 \cdot 1.5 \cdot s f_t$$

$s f_t$: 鋼管杭の長期許容引張応力度 (N/mm²) で次式による。

$$s f_t = \frac{F}{1.5}$$

F : 鋼管杭の基準強度 (N/mm²)

sA_p : 腐食しろを考慮した鋼管杭の有効断面積 (mm²)

β : 基準化径厚比で、次式による。

$$\beta = \frac{D}{t} \frac{s\sigma_y}{E}$$

t : 腐食しろを考慮した鋼管杭の板厚 (mm)

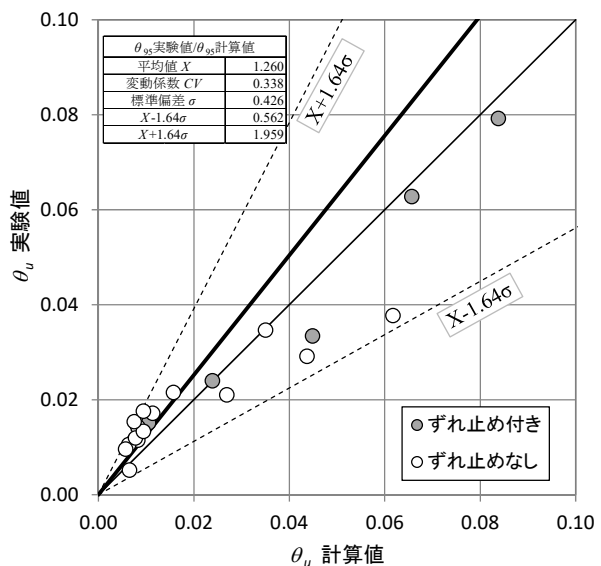
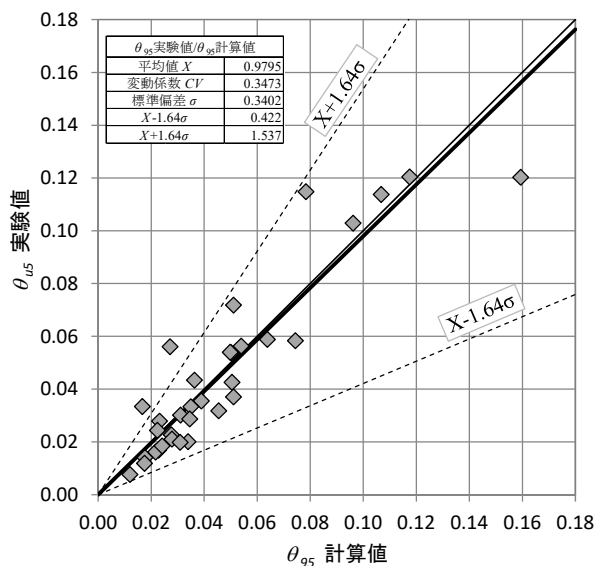
D : 腐食しろを考慮した鋼管杭の直径 (mm)

E : 鋼管杭のヤング係数 (N/mm²)

N_{dd} : 安全限界状態における鋼管杭の設計用軸力 (N)

塑性設計指針では、最大荷重時における鋼管のひずみの下限値を与える式として、短い鋼管による軸圧縮実験結果から導き出された (解 8.10) 式が提示されている。これを用いて、鋼管の圧縮ひずみが (解 8.10) 式にて算定されるひずみに達したときを鋼管の安全限界と仮定し、塑性変形能力を比較すると、安全限界の定義が異なることによって、(解 8.13) 式に比較して塑性変形能力が若干大きめに算定される。これは (解 8.10) 式が、軸力と曲げモーメントが同時に存在する杭の応力状態とは異なった圧縮応力下での実験結果を基にしていること、応力状態の相違により破壊に至るまで過程や破壊形態も異なるためである。

安全限界回転角について、実験値と計算値の比較を解説図 8.16 に示す。鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部 [解説図 8.16 (b) 参照] において、計算値の不良率を 5%以下とする係数 ($\bar{X}-1.64\sigma$) は 0.56 となるが、ずれ止め付き試験体における実験値/計算値の最小値が 0.75 であることから、設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1 は 0.75 以下の値とする。同様に、鋼管内にコンクリートが充填されていない領域については、解説図 8.16 (a) より、計算値の不良率を 5%以下とする係数 ($\bar{X}-1.64\sigma$) は 0.42、実験値/計算値の最小値は 0.59 となる。



(a) 鋼管内にコンクリートが充填されない領域

(b) 杭頭部^{8.41)}

解説図 8.16 θ_{95} の実験値と計算値の比較

これらの載荷実験におけるせん断スパン (M/Q) は、鋼管の直径を D とすると、鋼管内にコンクリートが充填されている杭頭部では $3.11D \sim 4.76D$ (平均 : $3.90D$) の範囲、鋼管内にコンクリートが充填されていない領域では $2.64D \sim 8.24D$ の範囲 (平均 : $4.76D$) にある。また、(8.28) 式で算定

される杭頭部の安全限界回転角は、せん断スパンが大きいほどその値が大きくなる傾向にあることから、設計では安全性および単純化を考慮して、せん断スパンは鋼管杭の直径の4倍とした。

加えて、ずれ止めが取り付けられ、管内に鋼管径分の長さのコンクリートが充填される杭頭部については、軸力と水平力を受ける鋼管部材の繰返し載荷実験^{8.9), 8.24), 8.35)~8.39), 8.41)}のすべての試験体において、局部座屈は杭頭部より0.5Dの区間で発生していることが確認されている。したがって、設計用の安全限界変形角)については、塑性ヒンジ長を0.5Dと仮定し、この区間長さの平均曲率として算出してもよい〔8.4 杭体の解析モデル 参照〕。

8.3 鋼管杭の杭頭接合部の設計用限界値

1. 杭頭接合部の使用限界曲げモーメントは、次式による。

$${}_{{pc}}M_s = \beta_1 \cdot \min({}_{{pc}}M_{s1}, {}_{{pc}}M_{s2}, {}_{{pc}}M_{s3}) \quad (8.29)$$

記号 ${}_{{pc}}M_s$: 杭頭接合部の使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0以下の値とする。

${}_{{pc}}M_{s1}$: 圧縮縁がパイルキャップコンクリートの使用限界圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm) で、パイルキャップコンクリートの使用限界圧縮応力度は、 $\frac{1}{3} F_c$ とする。

${}_{{pc}}M_{s2}$: 圧縮鉄筋が長期許容圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

${}_{{pc}}M_{s3}$: 引張鉄筋が長期許容引張応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

ただし、杭頭接合部の使用限界曲げモーメントの算定は、杭頭接合部を杭径×1.25+100mmの仮想鉄筋コンクリート断面として、コンクリートおよび鉄筋の応力度とひずみの関係を線形弾性、断面のひずみ分布を直線と仮定した断面の曲げ解析による。また、パイルキャップの幅は2.5D (D: 鋼管径) 以上とする。

2. 杭頭接合部の損傷限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_d = \beta_1 \cdot \min({}_{{pc}}M_{d1}, {}_{{pc}}M_{d2}, {}_{{pc}}M_{d3}) \quad (8.30)$$

記号 ${}_{{pc}}M_d$: 杭頭接合部の損傷限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0以下の値とする。

${}_{{pc}}M_{d1}$: 圧縮縁がパイルキャップコンクリートの損傷限界圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm) で、パイルキャップコンクリートの損傷限界圧縮応力度は、 $\frac{2}{3} F_c$ とする。

${}_{{pc}}M_{d2}$: 圧縮鉄筋が短期許容圧縮応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

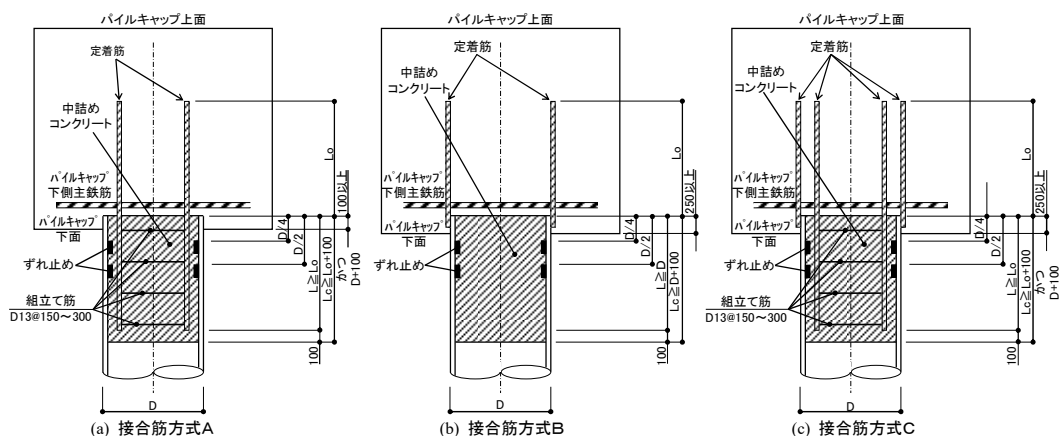
${}_{{pc}}M_{d3}$: 引張鉄筋が短期許容引張応力度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

ただし、杭頭接合部の損傷限界曲げモーメントの算定は、杭頭接合部を杭径×1.25+100mmの仮想鉄筋コンクリート断面として、コンクリートおよび鉄筋の応力度とひずみの関係を線形弾性、断面のひずみ分布を直線と仮定した断面の曲げ解析による。また、パイルキャップの幅は2.5D (D: 鋼管径) 以上とする。

3. 杭頭接合部の安全限界曲げモーメントは、次式による。

- 1
$${}_{pc}M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot {}_{pc}M_{dl} \quad (8.31)$$
- 2 記号 ${}_{pc}M_u$: 杭頭接合部の安全限界曲げモーメント (N・mm)
- 3 杭体頭部の安全限界曲げモーメントに対して, 1.1 倍以上となるよう設計する.
- 4 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.9 以下の値とする.
- 5 β_2 : 杭等接合部の変形性能・軸力保持性能を考慮した低減係数で, 1.0 以下の値とする.
- 6 ${}_{pc}M_{ul}$: 圧縮縁がパイルキャップコンクリートの圧縮限界ひずみに達したときの曲げ
- 7 モーメント (N・mm) で, パイルキャップコンクリートの材料強度は F_c ,
- 8 圧縮限界ひずみは 0.003 とする.
- 9 ただし, 杭頭接合部の安全限界曲げモーメントの算定は, 杭頭接合部を杭径×1.25+100mm の仮想
- 10 鉄筋コンクリート断面として, 断面のひずみ分布を直線と仮定した断面の曲げ解析による. このと
- 11 き, 応力度とひずみの関係は, コンクリートについては e 関数法などの適切な方法にて, 鉄筋につ
- いては規格降伏点を折れ点とするバイリニアの骨格曲線として設定する. また, パイルキャップの
- 幅は $2.5D$ (D : 鋼管径) 以上とする.

- 鋼管杭の杭頭接合部は, 定着筋にてパイルキャップに定着する接合方法とする [解説図 8.17 参
- 照]. これは場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部とほぼ同様の構造であるが, 場所打ち鋼管コ
- ンクリート杭の杭頭接合部が従来から存在する鋼管杭の杭頭接合部を基にしているためである.



[注] 接合筋方式 A : 鋼管杭の杭頭部をコンクリートで中詰めし, そのコンクリートとパイルキャップを鉄筋
 ごとで結合した構造
 接合筋方式 B : 鋼管杭の杭頭部に溶接した鉄筋をパイルキャップ内へ埋め込んだ構造
 接合筋方式 C : 接合筋方式 A と接合筋方式 B を組み合わせた構造

解説図 8.17 鋼管杭の杭頭接合部の構造詳細例

- 杭頭接合部における各限界状態は, 杭体と同様に杭頭接合部における軸力・曲げモーメント・せん断力による応力が, 各限界状態の設計用限界値に達するときとして定義する. また, 杭頭接合部の断面に生じる主な応力は, 杭体と同様に軸力・曲げモーメント・せん断力である. いずれの荷重も, パイルキャップコンクリートから定着筋・杭頂部・ずれ止め等を介して杭体に伝達される. た

1 だし、杭頭接合部での破壊形式が軸力下における曲げ破壊であることから、軸力と曲げモーメント
 2 による組合せ応力に対して、上部構造の柱に準じて設計すればよい。

3

4 1. 使用限界曲げモーメント

5 RC 基礎部材指針（案）^{8.42)}では、鋼管杭および場所打ち鋼管コンクリート杭の杭頭接合部の損
 6 傷限界曲げモーメントは、パイルキャップコンクリートの材料強度を F_c 、圧縮限界ひずみ度を 0.003
 7 として、鋼管杭の直径+200mm の直径を有する仮想鉄筋コンクリート円柱の降伏曲げモーメントと
 8 同等と評価されている。しかし、近年実施された直径 800mm および 1000mm の鋼管杭を用いた杭
 9 頭接合部の曲げ耐力実験^{8.50)}では、鋼管杭の直径が大きくなるにつれて、杭頭接合部の降伏曲げモ
 10 ーメントおよび最大曲げモーメントの実験値は、仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径
 11 +200mm としたときの解析値を上回り、直径を鋼管杭の直径×1.25+100mm としたときの解析値に
 12 ほぼ等しい結果が得られている。解説表 8.5 および解説図 8.18 は、RC 基礎部材指針（案）に示さ
 13 れる実験結果に新たな実験結果を加え、仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径×1.25+
 14 100mm として、断面解析により算定した杭頭接合部の曲げモーメントと実験結果を比較したもので
 15 ある。

16

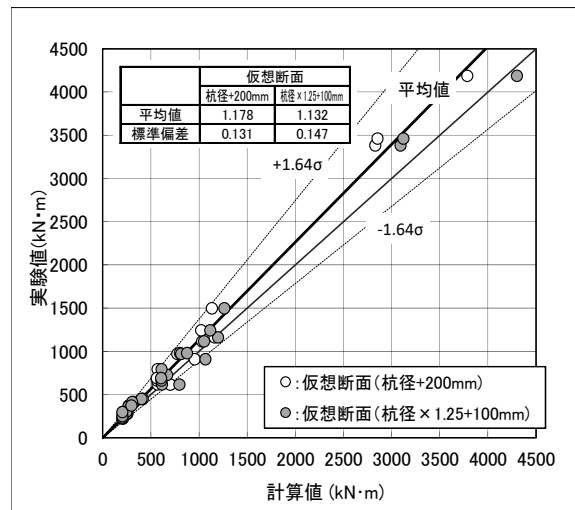
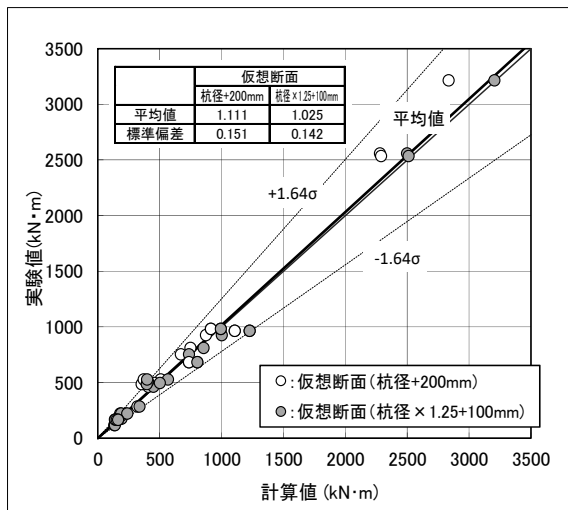
17

解説表 8.5 鋼管杭の杭頭接合部実験結果のまとめ

文献 番号	鋼管杭				杭頭接合部								パイルキャップ寸法				実験値		仮想鉄筋コンクリート円柱による方法(現)			
	径	板厚	降伏点	軸力	接合 方法	配筋径	主筋径	主筋 本数	材質	主筋 降伏点	主筋 強度	コンクリート 強度	幅	奥行	高さ	幅/径	降伏曲げ	最大曲げ	降伏曲げ	最大曲げ	降伏曲げ	最大曲げ
																	モーメント	モーメント	モーメント	モーメント	モーメント	モーメント
	(mm)	(mm)	(N/mm ²)	(kN)		(mm)	(mm)			(N/mm ²)	(N/mm ²)	(N/mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN・m)	(kN・m)	(kN・m)	(kN・m)	(kN・m)	(kN・m)
8.45	609.6	9	284	0	方式B	634.6	25	20	SR24	308	470	24	2100	2100	1200	3.44	764	1029	671	969	619	949
	609.6	9	284	1764	方式B	634.6	25	20	SR24	308	470	23	2100	2100	1200	3.44	863	926	1086	1344	969	1053
	609.6	9	331	1764	方式B	634.6	25	12	SR24	326	471	21	2100	2100	1200	3.44	789	897	889	1058	790	1053
	609.6	9	331	0	方式A	516.6	25	16	SD30	327	499	26	2100	2100	1200	3.44	528	970	565	814	507	774
	609.6	9	331	1764	方式A	516.6	25	16	SD30	327	499	26	2100	2100	1200	3.44	926	1161	1001	1197	872	1161
	609.6	9	331	1176	方式A	516.6	25	16	SD30	327	499	24	2100	2100	1200	3.44	811	1117	855	1052	747	1033
	406.4	6.4	456	0	方式A	336.6	19	12	SD30	365	536	25	1400	1400	800	3.44	176	363	190	268	182	278
8.46	406.4	6.4	456	784	方式A	336.6	19	12	SD30	365	536	29	1400	1400	800	3.44	285	451	336	403	319	417
	406.4	7.9	377	282	方式B	425.4	19	8	SD30	353	587	23	1800	1800	495	4.43	202	276	188	247	182	256
	406.4	7.9	377	282	方式B	425.4	19	8	SD30	353	587	22	1800	1800	495	4.43	221	303	188	245	180	255
8.49	406.4	7.9	377	282	方式A	333.6	19	12	SD30	353	587	24	1800	1800	495	4.43	221	413	237	306	225	320
	406.4	6.4	235	0	方式A	300	16	12	SD30	358	523	27	1600	1600	800	3.94	—	223	137	203	132	210
	406.4	6.4	235	0	方式A	300	16	12	SD30	358	523	27	1600	1600	800	3.94	—	233	137	203	132	210
	406.4	6.4	235	0	方式A	300	16	12	SD30	358	523	27	1600	1600	800	3.94	117	252	137	203	132	210
	406.4	6.4	235	0	方式B	422	16	12	SD30	358	523	27	1600	1600	800	3.94	167	297	140	205	137	208
	600	12	343	0	方式A	400	22	12	SD30	369	589	39	2000	2000	1000	3.33	492	617	395	614	362	569
	600	12	343	0	方式A	400	22	12	SD40	420	597	36	2000	2000	1000	3.33	463	728	448	668	407	624
8.5	600	12	343	0	方式B	620	22	12	SD30	369	589	40	2000	2000	1000	3.33	507	794	405	611	380	569
	800	16	253	0	方式A	700	16	24	SD295	342	512	30	2100	2100	1000	2.63	497	615	500	796	456	700
	800	16	253	0	方式A	700	16	24	SD490	502	705	31	2100	2100	1000	2.63	753	910	735	1066	670	955
	800	25	370	0	方式A	659	29	30	SD490	516	680	27	2650	1750	1740	3.31	2559	3384	2497	3092	2279	2830
	1000	25	370	0	方式A	867	29	28	SD490	516	680	32	2650	1750	1740	2.65	3215	4187	3204	4303	2835	3787
8.51	800	25	370	0	方式A	659	29	30	SD490	516	680	28	2650	1750	1740	3.31	2536	3461	2510	3121	2289	2854
	600	12	343	0	方式A	470	22	12	SD30	369	589	39	1500	1500	1000	2.50	485	662	394	608	353	566
	600	12	343	0	方式A	550	22	12	SD30	369	589	39	1500	1500	1000	2.50	529	691	398	605	370	562
8.52 ～	600	19	358	-300	方式A	493	19	8	SD390	464	658	24	1500	1500	1000	2.50	165	372	163	297	152	269
	600	19	358	2000	方式A	493	19	8	SD390	464	658	25	2300	1300	1150	3.83	682	979	803	874	736	799
8.55	600	19	358	4000	方式A	493	19	8	SD390	464	658	29	2300	1300	1150	3.83	966	1499	1226	1263	1106	1133
	600	19	358	2000	方式A	493	19	16	SD390	464	658	28	2300	1300	1150	3.83	983	1244	993	1115	913	1023

19 ※降伏曲げモーメント：仮想鉄筋コンクリート円柱断面における最外縁定着筋の引張応力度が、材料降伏点に達したときの曲げモーメント

20



※平均値：実験値と仮想断面の直径を杭径×1.25+100mmとして求めた計算値の比率の平均値

(a) 降伏曲げモーメント

(b) 最大曲げモーメント

解説図 8.18 鋼管杭の杭頭接合部曲げモーメントの実験値と計算値の比較

実験において使用された試験体のパイルキャップ幅は、鋼管径の2.5～4.4倍となっている。ただし、文献 8.45) において定着筋として丸鋼 (SR24) を使用した試験結果については、現状の杭頭接合部の仕様と異なるため、検討対象から除外した。また、表中の降伏曲げモーメントは、水平荷重の加力方向に対して、仮想鉄筋コンクリート円柱断面における最外縁定着筋の引張応力度が材料の降伏点に達したときの曲げモーメントである。同表、同図には仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径+200mmとした場合も併せて示しているが、実験値は仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径×1.25+100mmとした計算値と概ね一致していることがわかる。解説図 8.18 (b) より、計算値の不良率を 5%以下とする係数 ($\bar{X}-1.64\sigma$) は 0.90 となる。

2. 損傷限界曲げモーメント

使用限界曲げモーメントの算定と同様に、仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径×1.25+100mmとして算定する。

3. 安全限界曲げモーメント

使用限界曲げモーメントの算定と同様に、仮想鉄筋コンクリート円柱の直径を鋼管杭の直径×1.25+100mmとして算定する。

RC 基礎部材指針 (案) では、実験結果を基に杭頭接合部の変形能力 (限界回転角) は、降伏回転角 (引張側の最外縁鉄筋が材料強度に達したときの回転角) との関係式として (解 8.14) 式が示されている。

$${}_{pc}\theta_u = 15 {}_{pc}\theta_y \quad (\text{解 8.14})$$

記号 ${}_{pc}\theta_u$: 鋼管杭の杭頭接合部の安全限界回転角 (rad)

${}_{pc}\theta_y$: 鋼管杭の杭頭接合部の降伏回転角 (rad) で、次式による。

$${}_{pc}\theta_y = {}_r\phi_{ty} L_d$$

${}_r\phi_{ty}$: 鋼管杭の直径+200mm の仮想鉄筋コンクリート断面において、引張側最外縁の定着筋が材料強度に至るときの曲率 (mm⁻¹)

L_d : 定着筋の付着長さ (mm) で、次式による.

$$L_d = {}_{pc}\lambda {}_{pc}\alpha \frac{S {}_r\sigma_y d_d}{10 f_b}$$

${}_{pc}\lambda$: 付着長さの補正係数で、 ${}_{pc}\lambda = 0.86$ とする.

${}_{pc}\alpha$: 割裂破壊に対する補正係数で、横補強筋で拘束されたコア内に定着する場合は 1.0, それ以外の場合は 1.25 とする.

S : 必要長さの修正係数で、直線定着する定着筋の場合 1.0 とする.

${}_r\sigma_y$: 定着筋の材料強度 (N/mm²)

d_d : 定着筋の呼び名に用いた数値

f_b : 付着割裂の基準となる強度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_b = \frac{F_c}{40} + 0.9$$

F_c : パイルキャップコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

しかしながら、本書では、杭頭接合部の安全限界曲げモーメントについては、鋼管杭頭部の安全限界曲げモーメントの 1.1 倍の以上の値となるように設計することが規定されている。杭頭接合部は、鋼管杭頭部よりも先に安全限界曲げモーメントに達することがないため、杭頭接合部の安全限界回転角は設定しないこととした。

8.4 鋼管杭の解析モデル

1. 鋼管杭の軸力と軸ひずみの関係は、次式による。ただし、杭体の軸剛性は、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

$$\left. \begin{aligned} N &= K_{vc} \varepsilon & (0 \leq \varepsilon) \\ N &= K_{vt} \varepsilon & (0 > \varepsilon) \end{aligned} \right\} \quad (8.32)$$

記号 N : 鋼管杭の軸力 (N)

K_{vc} : 圧縮軸力時における杭体の軸剛性 (N)

K_{vt} : 引張軸力時における杭体の軸剛性 (N)

ε : 杭の軸ひずみ

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域)

$$\left. \begin{aligned} K_{vc} &= {}_sE {}_sA_p & (0 \leq \varepsilon) \\ K_{vt} &= {}_sE {}_sA_p & (0 > \varepsilon) \end{aligned} \right\} \quad (8.33)$$

記号 ${}_sE$: 鋼管のヤング係数 (N/mm²)

${}_sA_p$: 腐食しを考慮した鋼管の有効断面積 (mm²)

K_{vc}, K_{vt} : (8.31) 式の記号の説明による。

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域)

$$\left. \begin{aligned} 1 \quad K_{vc} &= {}_sE {}_sA_p + {}_cE {}_cA_p & (0 \leq \varepsilon) \\ 2 \quad K_{vt} &= {}_sE {}_sA_p & (0 > \varepsilon) \end{aligned} \right\} (8.34)$$

記号 ${}_cE$: 充填コンクリートのヤング係数 (N/mm²)

${}_cA_p$: 充填コンクリートの断面積 (mm²)

K_{vc}, K_{vt} : (8.31) 式の記号の説明による.

${}_sE, {}_sA_p$: (8.32) 式の記号の説明による.

2. 鋼管杭の曲げモーメントと曲率の関係は, 安全限界曲げモーメントと部材を弾性体として算定した安全限界曲げモーメント時の回転角および安全限界回転角をもとに, 曲げモーメントと回転角の関係 ($M-\theta$ 関係) をトリリニアの曲げモーメントと曲率の関係 ($M-\phi$ 関係) にモデル化する. なお, 一般的に地中部に発生する2点目の塑性ヒンジについては, これを許容しないものとする [図 8.4 参照]. また, 各折れ点の曲げモーメントと曲率の算定にあたっては, 杭体の設計用軸力を一定として取り扱うものとする.

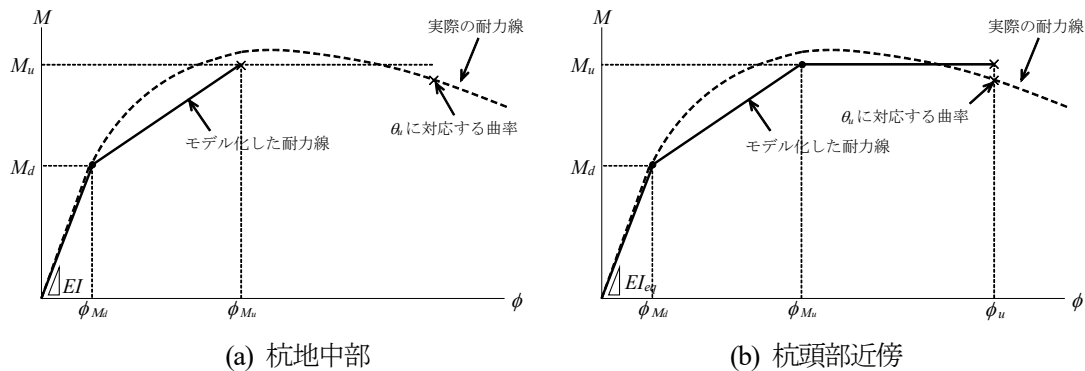


図 8.4 杭体の曲げ変形特性のモデル化方法

(1) 第1折れ点の曲げモーメントと曲率

第1折れ点の曲げモーメントは, 8.2 節に示す損傷限界曲げモーメントとする. また, 第1折れ点の曲率は, 損傷限界曲げモーメントに対応する曲率とする. ただし, 式中の N_{dd} (損傷限界状態における鋼管杭の設計用軸力) は, 「鋼管杭の設計用軸力」に読みかえる.

(2) 第2折れ点の曲げモーメントと曲率

第2折れ点の曲げモーメントは, 8.2 節に示す安全限界曲げモーメントとする. 第2折れ点の曲率は, 構造形式に応じて, 下記の 1) または 2) により算定した回転角に対応する曲率とする. ただし, 式中の N_{ud} (安全限界状態における鋼管杭の設計用軸力) は, 「鋼管杭の設計用軸力」に読みかえる.

1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域)

$$\theta_{Mu} = \beta_1 (p_m R_{Mu} + 1) \theta_{Mu} \quad (8.35)$$

記号 θ_{Mu} : トリリニアの骨格曲線にモデル化する場合の第2折れ点の部材端回転角(rad)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.

$_{pm}R_{Mu}$: 第2 折れ点における塑性変形能力で、次式による。ただし、 $N_{ud} \leq 0$ の場合は $N_{ud} = 0$ とする。

$$_{pm}R_{Mu} = 0.011 \left(\frac{1 - N_{ud}/_{pm}N_y}{\beta} \right)^2 + 0.229 \frac{1 - N_{ud}/_{pm}N_y}{\beta}$$

$_{pm}N_y$: 杭中間部における鋼管杭の降伏軸力 (N) で、次式による。

$$_{pm}N_y = {}_s\sigma_y \cdot {}_sA_p$$

${}_sA_p$: (8.1) 式の記号の説明による。

N_{ud} : (8.23) 式の記号の説明による。

${}_s\sigma_y$: (8.26) 式の記号の説明による。

β : (8.28) 式の記号の説明による。

2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域)

$$\theta_{Mu} = \beta_1 ({}_{pt}R_{Mu} + 1) \theta_{Mu} \quad (8.36)$$

記号 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

1 ${}_{pt}R_{Mu}$: 第2 折れ点における塑性変形能力で、次式による。

$${}_{pt}R_{Mu} = 0.172 \frac{1 - N_{ud}/{}_{pt}N_u}{\beta} \frac{L'}{D}$$

D : (8.1) 式の記号の説明による。

N_{ud} : (8.23) 式の記号の説明による。

$\beta, {}_{pt}N_u, L'$: (8.28) 式の記号の説明による。

(3) 回転角から曲率への変換は、下記の方法による。

1) 第1 折れ点の曲率 ϕ_{Md} は、(8.28) 式または (8.29) 式により回転角 θ_{Mu} を算定し、損傷限界曲げモーメント M_d と安全限界曲げモーメント M_u の比率から損傷限界曲げモーメント M_d に対応する回転角 θ_{Md} を求めた後、これを塑性ヒンジ長 (杭半径) で除して求める。

2) 第2 折れ点の曲率 ϕ_{Mu} は、(8.34) 式または (8.35) 式で算定される回転角 θ_{Mu} を塑性ヒンジ長 (杭半径) で除して求める。

3) 限界回転角 θ_u に対応する曲率 ϕ_u は、限界回転角 θ_u を塑性ヒンジ長 (杭半径) で除して求める。

3. 鋼管杭のせん断力とせん断ひずみの関係は、次式による。ただし、杭体のせん断剛性は、構造形式に応じて、下記の (1) または (2) による。

$$Q = K_s \gamma \quad (8.37)$$

記号 Q : 鋼管杭のせん断力 (N)

K_s : 杭体のせん断剛性 (N) で、次式による。

γ : 杭のせん断ひずみ

(1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域)

$$K_s = \frac{1}{{}_s\kappa} {}_sG {}_sA_p \quad (8.38)$$

記号 ${}_s\kappa$: 鋼管のせん断変形算定用形状係数で、 ${}_s\kappa = 1.5$ とする。

${}_sG$: 鋼管のせん断弾性係数 (N/mm²) で、次式による。

$${}_sG = \frac{{}_sE}{2(1+{}_s\nu)}$$

${}_s\nu$: 鋼管のポアソン比

K_s : (8.36) 式の記号の説明による.

${}_sE, {}_sA_p$: (8.32) 式の記号の説明による.

(2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域)

$$K_s = \left(\frac{1}{{}_sK} {}_sG {}_sA_p + \frac{1}{{}_cK} {}_cG {}_cA_p \right) \quad (8.39)$$

記号 ${}_cK$: 充填コンクリートのせん断変形算定用形状係数で, ${}_cK=1.1$ とする.

${}_cG$: 充填コンクリートのせん断弾性係数 (N/mm²) で, 次式による.

$${}_cG = \frac{{}_cE}{2(1+{}_c\nu)}$$

${}_c\nu$: 充填コンクリートのポアソン比

K_s : (8.36) 式の記号の説明による.

${}_sA_p$: (8.32) 式の記号の説明による.

${}_sK, {}_sG$: (8.37) 式の記号の説明による.

${}_cE, {}_cA_p$: (8.33) 式の記号の説明による.

4. 杭頭接合部の曲げモーメントと回転角の関係は, 8.3 節に示す杭頭接合部の安全限界曲げモーメントの算定方法に従って, 以下によりモデル化する.

(1) 鉄筋とコンクリートの応力度とひずみの関係をモデル化する. 鉄筋の応力度とひずみの関係は, 規格降伏点を用いたバイリニアとする. コンクリートの応力度とひずみの関係には, e 関数法またはバイリニアなど適切な関係を用いる.

(2) 断面の平面保持を仮定して, 断面の曲げ解析を行い, $M-\phi$ 関係を算定する.

(3) 杭頭接合部の安全限界曲げモーメントは, 8.3 節に示す安全限界曲げモーメントとする.

(4) $M-\phi$ 関係から, 杭頭接合部の回転剛性を算定する. 杭頭接合部の回転剛性は, 次式による.

$$K_\theta = {}_rM_{ty} / {}_{pc}\theta_y \quad (8.40)$$

記号 K_θ : 杭頭接合部の回転剛性 (N・mm/rad)

${}_rM_{ty}$: 杭頭接合部定着筋の最外縁引張鉄筋が材料強度に達したときの曲げモーメント (N・mm)

${}_{pc}\theta_y$: 鋼管杭の杭頭接合部の降伏回転角 (rad) で, 次式による.

$${}_{pc}\theta_y = {}_r\phi_{ty} L_d$$

${}_r\phi_{ty}$: 杭径×1.25+100mm の仮想鉄筋コンクリート断面において, 引張側最外縁の定着筋が材料強度に至るときの曲率 (mm⁻¹)

L_d : 定着筋の付着長さ (mm) で, 次式による.

$$L_d = {}_{pc}\lambda {}_{pc}\alpha \frac{{}_S r \sigma_y d_d}{10 f_b}$$

${}_{pc}\lambda$: 付着長さの補正係数で, ${}_{pc}\lambda=0.86$ とする.

${}_{pc}\alpha$: 割裂破壊に対する補正係数で, 横補強筋で拘束されたコア内に定着する場合

は 1.0, それ以外の場合は 1.25 とする.

S : 必要長さの修正係数で, 直線定着する定着筋の場合 1.0 とする.

$r\sigma_y$: 定着筋の材料強度 (N/mm^2)

d_d : 定着筋の呼び名に用いた数値

f_b : 付着割裂の基準となる強度 (N/mm^2) で, 次式による.

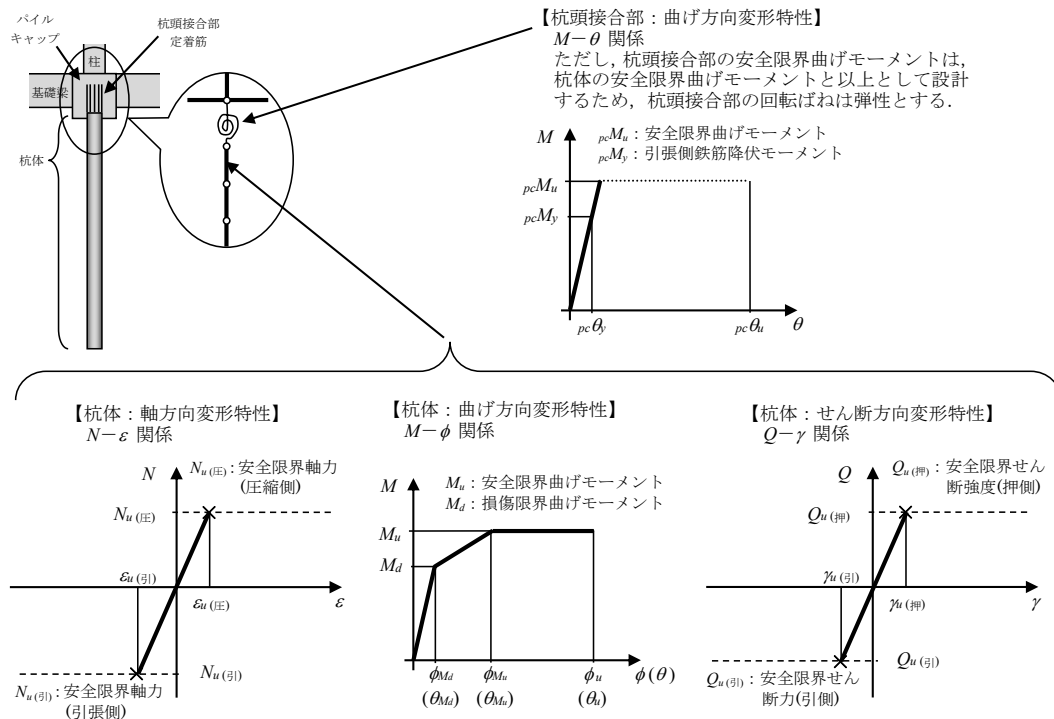
$$f_b = \frac{F_c}{40} + 0.9$$

F_c : パイルキャップコンクリートの設計基準強度 (N/mm^2)

1

2 杭体および杭頭接合部のモデル化は, 構成要素 (鋼管, 定着筋, コンクリートなど) の材料特性
3 を考慮して適切に設定する [解説図 8.19 参照].

4



5

6

解説図 8.19 鋼管杭の杭体と杭頭接合部のモデル化

7

8 1. 軸力と軸ひずみの関係

9 鋼管杭の軸力と軸ひずみの関係は, 8.2.3 項により算定した安全限界軸力および (8.33) 式～ (8.34)
10 式で算定される軸剛性を用いてモデル化する.

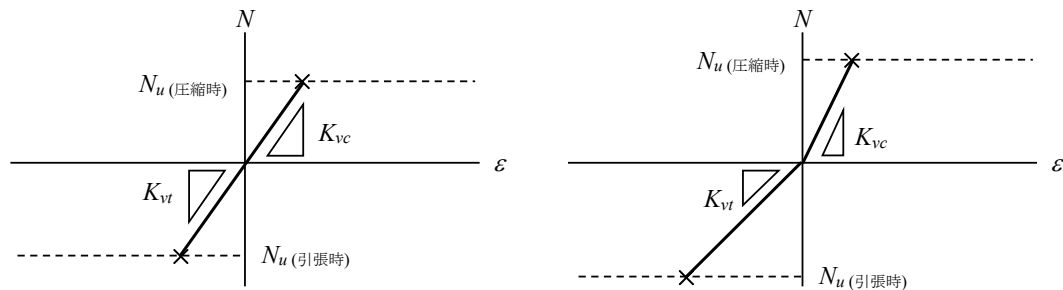
11 (1) 杭中間部・杭下部 (鋼管内にコンクリートが充填されていない領域)

12 鋼管内にコンクリートが充填されない杭中間部の軸力と軸ひずみの関係は, 解説図 8.20 a) に示
13 すバイリニアの骨格曲線にモデル化する. なお, 圧縮領域と引張領域では軸強度は異なるが, 軸剛
14 性については $K_{vc}=K_{vt}$ とみなしてよい.

15 (2) 杭頭部 (鋼管内にコンクリートが充填されている領域)

1 鋼管内にコンクリートが充填される杭頭部の軸力と軸ひずみの関係は、解説図 8.20 b) に示すバ
 2 イリニアの骨格曲線にモデル化する。このとき、軸剛性は圧縮時と引張時で異なるため、モデル化
 3 にあたっては注意する。

4



5 [注] 図中の記号の定義は 8.2.3 項および (8.32) 式～(8.34) 式による。

6 (a) 杭中間部・杭下部

(b) 杭頭部

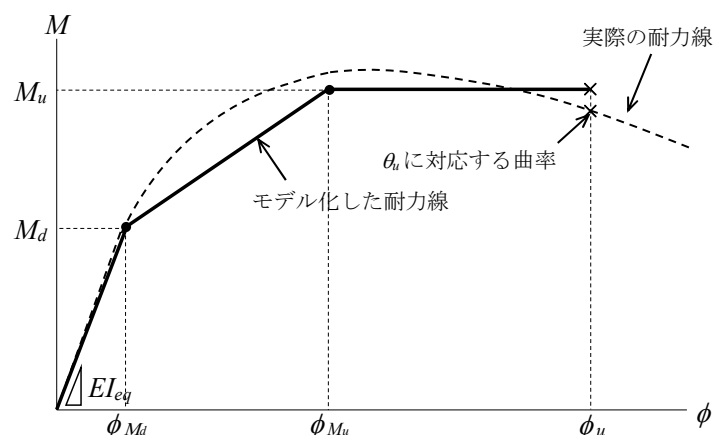
7 解説図 8.20 鋼管杭の軸力と軸ひずみの関係

8

9 2. 曲げモーメントと曲率の関係

10 鋼管杭の曲げモーメントと曲率の関係は、8.2.3 項により算定した安全限界曲げモーメントや限界
 11 回転角、および (8.35) 式、(8.36) 式で算定される回転角をもとに設定する。ただし、構成要素の材料
 12 特性が適切に反映できる場合には、鋼管の応力度とひずみの関係やコンクリートの応力度とひずみ
 13 の関係を用いて [解説図 8.22 参照]、数値解析により求めた曲げモーメントと曲率の関係をもとに、
 14 トリリニアの骨格曲線にモデル化してもよい。このとき、第 1 折れ点および第 2 折れ点の曲げモー
 15 メントは、8.2.2 項示す損傷限界曲げモーメントおよび 8.2.3 項に示す安全限界曲げモーメントとす
 16 る。第 1 折れ点の曲率は、杭体を弾性体として求めた安全限界曲げモーメント時の回転角を損傷限
 17 界曲げモーメントと安全限界曲げモーメントの比率から割り戻して求めた回転角に対応する曲率と
 18 する。第 2 折れ点の曲率は、(8.35) 式または (8.36) 式により算定した回転角に対応する曲率とする。
 19 なお、安全限界回転角は 8.2.3 項により算定する。

20

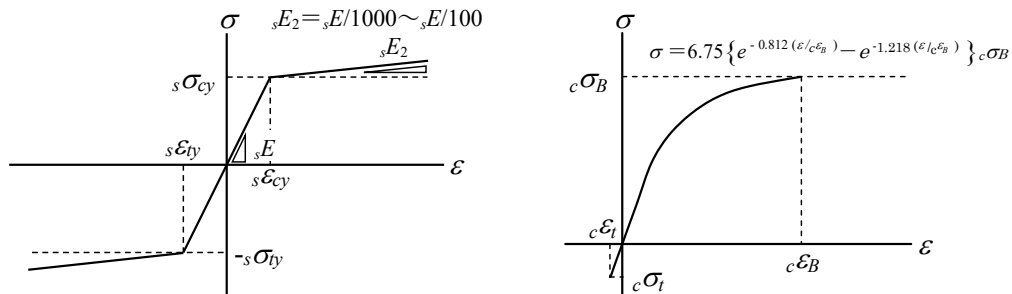


21 [注] 図中の記号の定義は 8.2.3 項および (8.35) 式～(8.36) 式による。

22 解説図 8.21 鋼管杭の曲げモーメントと曲率の関係

1 設計ツールとしてファイバーモデル等を使用する場合には、鋼管杭の曲げ方向変形特性が適切に
 2 反映されることを前提に、鋼管およびコンクリートの応力度とひずみの関係を用いて、直接的にモ
 3 デル化してもよい。

4



5

6

(a) 鋼材（鋼管・定着筋）

(b) コンクリート

7

解説図 8.22 構成要素の応力度とひずみの関係

8

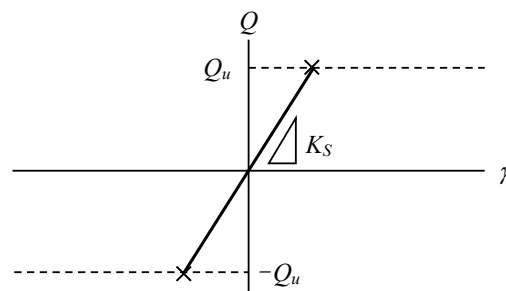
9 骨格曲線については、トリリニア、ファイバーモデル等で、杭応力や変形に若干の差が出るが、
 10 設計ツールにおける上部構造物や基礎躯体（基礎梁等）等の各構造部材のモデル化方法を参考に、
 11 他の構造部材のモデル化方法とのバランスを考慮して適宜使い分ける。なお、曲げ変形特性を曲げ
 12 モーメントと曲率の関係とする場合の曲率は、塑性ヒンジ長を $0.5D$ と仮定し、この区間長さの平均
 13 曲率として回転角から算定してよい。構造解析においては、杭部材を等価な曲げ剛性を有する梁部
 14 材に置換するが、解析精度の観点から要素長を $0.5D$ とするのが一般的であることによる。なお、限
 15 界回転角から限界曲率への変換については、変換した数値が梁部材の要素長に依存することになる。
 16 しかしながら、本書では「曲率=回転角/要素長」にて一義的に規定しているため、変換後の曲率の
 17 大小にかかわらず、解析結果は概ね一致する。

18

19 3. せん断力とせん断ひずみの関係

20 鋼管杭のせん断力とせん断ひずみの関係は、8.2.3 項により算定したせん断強度を用い、せん断力
 21 とせん断ひずみの関係として解説図 8.23 に示すバイリニアの骨格曲線にモデル化する。

22



23

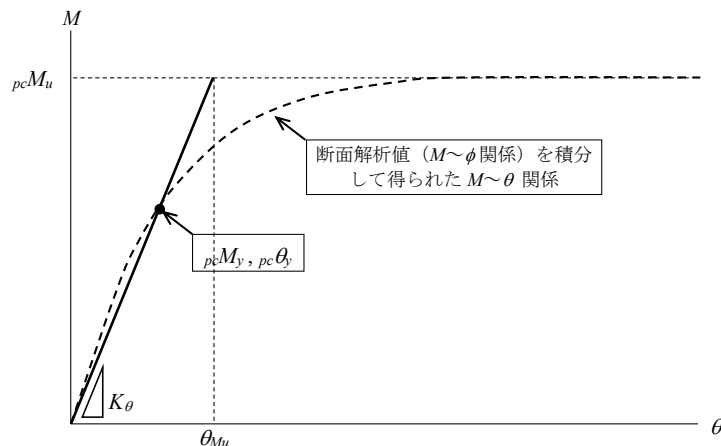
[注] 図中の記号の定義は 8.2.3 項および (8.37) 式～ (8.39) 式による。

24

解説図 8.23 鋼管杭のせん断力とせん断ひずみの関係

4. 杭頭接合部の曲げモーメントと回転角の関係

定着筋の抜出しによる杭頭接合部の曲げモーメントと回転角の関係は、8.3 節により算定した安全限界曲げモーメントと (8.40) 式により算定した回転剛性を用いて、解説図 8.24 に示すようにモデル化する。



[注] 図中の記号の定義は 8.3 節および (8.40) 式による。

また、 $\theta_{Mu} = pcMu / K_{\theta}$ により算定した回転角

解説図 8.24 杭頭接合部の曲げモーメントと回転角の関係

参考文献

- 8.1) 日本規格協会：鋼管ぐい JIS A 5525：2014，2014
- 8.2) 日本規格協会：一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444：2015，2015
- 8.3) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 4 杭・地業および基礎工事，2009
- 8.4) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事，2009
- 8.5) 日本建築学会：鋼構造設計規準 一許容応力度設計法一，2005
- 8.6) 建設省建築研究所：建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-4 鋼管杭の設計基準強度と材料強度，pp.資-56～資-58，2000.3
- 8.7) 日本建築学会：建築基礎構造設計指針，2019
- 8.8) 全国官報販売協同組合：2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書，pp.524～541，2015
- 8.9) 廣瀬智治，増田敏聡，市川和臣，高野公寿，佐藤睦月，的場萌子，木村祥裕：鋼管杭の杭頭部を模した圧縮・曲げ実験 その 1～その 4，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.499～pp.506，2017.8
- 8.10) 廣瀬 智治，鈴木 正明，柳 悦孝，増田 敏聡，高野 公寿，外山 征，脇屋 泰土，鋼管杭の杭頭結合構造に関する研究（その 1～4），日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.529-536，2006.9
- 8.11) 外山 征，柳 悦孝，廣瀬 智治，増田 敏聡，高野 公寿，鈴木 正明，脇屋 泰土，鋼管杭の杭頭結合構造に関する研究（その 5～7），日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.547-552，2007.8
- 8.12) 日本建築学会：鋼構造塑性設計指針，2017
- 8.13) 加藤勉，秋山宏，鈴木弘之：軸圧縮を受ける鋼管の塑性局部座屈耐力，日本建築学会論文報告集，第 204 号，pp.9-17，1973.2
- 8.14) 木村祥裕，小河利行，佐伯英一郎：製造方法の異なる冷間成形鋼管の局部座屈挙動，鋼構造論文集，第 8 巻 29 号，pp.27-34，2001.3
- 8.15) 日本建築学会：鋼構造限界状態設計指針・同解説，2010
- 8.16) 木村祥裕，時松孝次：液状化地盤において鉛直荷重を受ける鋼管単杭の曲げ座屈応力度，日本建築学会構造系論文集，第 595 号，pp.73-78，2005.9
- 8.17) 木村祥裕，時松孝次：液状化地盤において杭頭水平変位を伴う鋼管単杭の曲げ座屈応力度，日本建築学会構造系論文集，第 617 号，pp.169-175，2007.7
- 8.18) 木村祥裕，時松孝次：液状化地盤において杭頭回転拘束を受ける鋼管単杭の曲げ座屈応力度，日本建築学会構造系論文集，第 74 巻，第 638 号，pp.721-730，2009.4

- 8.19) 木村祥裕, 岸野泰典, 田村修次: 遠心載荷装置を用いた上屋・杭基礎-液状化地盤系における中空円形断面杭の動座屈実験, 日本建築学会構造系論文集, 第 80 巻, 第 717 号, pp.1707-1716, 2015.11
- 8.20) 木村祥裕, 的場萌子, 後藤天志郎, 田村修次: 遠心載荷装置を用いた上屋・杭基礎-地盤系における液状化地盤の杭頭補強鋼管杭の終局耐力評価, 日本建築学会構造系論文集, 第 82 巻 738 号, pp.1221-1231, 2017.8
- 8.21) 日本建築センター: 構造計算指針・同解説 1988 年版, pp.124-125, 1988.5
- 8.22) 木村祥裕, 後藤天志郎, 的場萌子, 田村修次: 遠心載荷実験装置を用いた上屋・杭基礎-地盤系における液状化地盤下の鋼管杭の動的メカニズムと終局耐力, 日本建築学会構造系論文集, 第 81 巻, 第 730 号, pp.2079-2089, 2016.12
- 8.23) 木村祥裕, 時松孝次: 液状化地盤において一定軸力及び水平力を受ける鋼管杭の最大耐力と終局曲げモーメント, 日本建築学会構造系論文集, 第 77 巻, 第 6.65 号, pp.775-781, 2012.5
- 8.24) 中山 裕章, 吉田 映, 柳本 泰伴, 嶋津 晃臣, 龍田 昌毅, 河野 謙治: 鋼管杭の水平耐力に関する曲げ圧縮試験, 土木学会 年次学術講演会講演概要集第 3 部(B), 第 51 巻, pp.46~47, 1996.8
- 8.25) 秋山 充良, 内藤 英樹, 小野 潔, 山口 恭平, 鈴木 基行: コンクリート充填スパイラル鋼管柱の正負交番載荷実験とその耐震性能評価法に関する基礎的研究, 土木学会 構造工学論文集 Vol.55A, pp.662~669, 2009.3
- 8.26) 折野 明宏, 井浦 雅司: 部分的にコンクリートを充填した円形鋼製橋脚の挙動, 土木学会 第 3 回鋼構造物の非線形数値解析と耐震設計への応用に関する論文集, pp.83~88, 1999.11
- 8.27) 岩岡 信一, 多賀 章, 渡辺 朋之: 鋼管コンクリート構造の開発 (その 5) 充填円形鋼管コンクリート柱の曲げせん断実験, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.1737, 1993.7
- 8.28) 山田 誠, 倉田 光春, Sanjay Pareek, 浅里 和茂, 中村 雅俊: 一定軸力・正負繰返しせん断力を受ける円形鋼管部材の局部座屈挙動に関する研究 その 1 実験概要及び実験結果, 日本建築学会東北支部 研究報告会資料, pp.521~524, 1999.6
- 8.29) 藤内 繁明, 山口 種美, 松井 千秋, 堺 純一: 円形鋼管の曲げ特性に関する実験的研究, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.1315~1316, 1993.9
- 8.30) 川端 雄一郎, 忽那 惇, 加藤 絵乃, 大矢 陽介, 小濱 英司, 岩波 光保: 港湾構造物における鋼管の M- Φ 算定法, 港湾空港技術研究所資料 No.1288, 2014.9
- 8.31) 小野 潔, 西村 宣男, 西川 和廣, 高橋 実, 中洲 啓太: 円形断面鋼製橋脚の正負交番載荷実験結果に基づく M- ϕ モデル設定方法に関する検討, 日本鋼構造協会 鋼構造論文集, 第 8 巻第 31 号, pp.97~105, 2001.9
- 8.32) 津田恵吾, 松井千秋: 一定軸力と変動水平力を受ける円形鋼管柱の弾塑性性状, 日本建築学会構造系論文集, 第 505 号, pp.131~138, 1998.3
- 8.33) 安井信行: 軸力と曲げを受ける円形鋼管の局部座屈挙動解析に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第 561 号, pp.201~208, 2002.9
- 8.34) 松井千秋, 計良光一郎, 山口種美他: コンクリート充填内面突起付き円形鋼管構造の開発, 日本建築学会九州支部研究報告, 第 32 号, pp.233~236, 1991.3
- 8.35) 吉沢幸仁, 岡扶樹, 吉田映他: 鋼管杭の保有水平耐力に関する研究 (その 2 鋼管杭の変形モードを模擬した載荷試験), 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.1049~1050, 1995.8
- 8.36) 廣瀬智治, 増田敏聡, 市川和臣, 高野公寿, 木村祥裕: 既往の研究に基づく円形鋼管の変形性能の再評価, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.687-688, 2016.8
- 8.37) 市川和臣, 佐藤睦月, 廣瀬智治, 増田敏聡, 高野公寿, 木村祥裕: 軸圧縮を受ける鋼管杭頭部の局部座屈性状その 1~3, 日本建築学会大会梗概集, pp.773~pp.778, 2018.9
- 8.38) 廣瀬智治, 木村祥裕, 古川幸, 佐藤睦月: ずれ止め付きコンクリート充填鋼管杭頭部の終局軸圧縮耐力 その 1~2, 日本建築学会大会梗概集, pp.443~pp.446, 2019.9
- 8.39) 廣瀬智治, 柳悦孝, 市川和臣, 高野公寿, 内藤綾乃, 宮北啓伍, 木村祥裕, 齋藤智哉, 佐藤睦月, 的場萌子: 一定引張軸力と繰返し水平力を受ける鋼管杭頭部の弾塑性座屈性状 その 1~3, 日本建築学会大会梗概集, pp.521~pp.526, 2019.9
- 8.40) 井本 晋太郎, 蛭川 利彦, 窪寺 弘頭, 引張軸力を受けるコンクリート充填鋼管部材の力学性状に関する実験的研究, 日本建築学会 九州支部研究報告 第 51 号, 2012.3
- 8.41) 廣瀬智治, 柳悦孝, 市川和臣, 高野公寿, 木村祥裕: コンクリート充填鋼管杭の終局曲げ耐力と変形性能, 日本建築学会構造系論文集, pp.???~pp.???, 2020.?
- 8.42) 日本建築学会: 鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針 (案)・同解説, 2017
- 8.43) 建設省建築研究所: 建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-10 鋼管杭のせん断耐力式, p.資-90, 平成 12 年 3 月
- 8.44) 建設省建築研究所: 建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-11 鋼管の曲げ・軸力・せん断耐力の関係, p.資-91, 平成 12 年 3 月
- 8.45) 泉浩蔵, 石川文洋, 妹尾博明, 長尾俊昌, 若命善雄: 杭頭接合部の力学的挙動に関する研究 第 3 章 鋼管杭杭頭接合部の水平加力実験, 建築研究報告 129 号, 1990
- 8.46) 田沢光弥, 若命善雄, 小林英雄: 鋼管杭頭とフーチング接合部の耐力実験, 大成建設技術研究所報 第 12 号,

- pp.149～158, 1979.11
- 8.47) 建設省建築研究所編：建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-15 鋼管杭杭頭接合部 B～D 方法における曲げ耐力の算定に関して, p.資-101, 2000.3
- 8.48) 建設省建築研究所編：建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-16 鋼管杭杭頭接合部 B～D 方法の変形性能算定法に関して, pp.資-102～104, 2000.3
- 8.49) 土木研究所資料：杭頭部とフーチングの結合部の設計法に関する検討, 建設省土木研究所 構造橋梁部基礎研究室, 1992.3
- 8.50) 恩田邦彦, 大久保浩弥, 中谷昌一, 白戸真大：高強度鉄筋を用いた杭頭結合構造の正負交番水平載荷実験, 土木学会第 64 回年次学術講演会, pp.225～226, 2009
- 8.51) 小林洋一, 森本精洋, 加藤敏：杭頭接合部の耐荷特性に及ぼす埋め込み型補強筋のかご径の影響, 土木学会第 42 回年次学術講演会, pp.738～739, 1987
- 8.52) 青木功, 日比野信一, 三輪紅介, 佐伯英一郎：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究 その 1 実験目的及び実験概要, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.763～764, 2000.9
- 8.53) 矢島淳二, 吉田茂, 稲村敏男, 蓮田常雄：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究 その 2 水平荷重－変位関係および曲げモーメント－回転角関係, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.765～766, 2000.9
- 8.54) 日比野信一, 稲村敏男, 棚村史郎, 神田政幸：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究 その 3 杭頭接合部の変形性能と接合部の性状, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.767～768, 2000.9
- 8.55) 蓮田常雄, 武居泰, 青木功, 中村秀司, 史桃開：鋼管杭とパイルキャップ接合部の耐震性能に関する研究 その 4 杭頭回転剛性の評価, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.769～770, 2000.9
- 8.56) 建設省建築研究所編：建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」性能評価分科会 基礎 WG 最終報告書 資料 4-22 場所打ち鋼管コンクリート杭杭頭接合部の変形性能算定法に関して, pp.資-118～120, 2000.3

第9章 場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップ

9.1 適用範囲

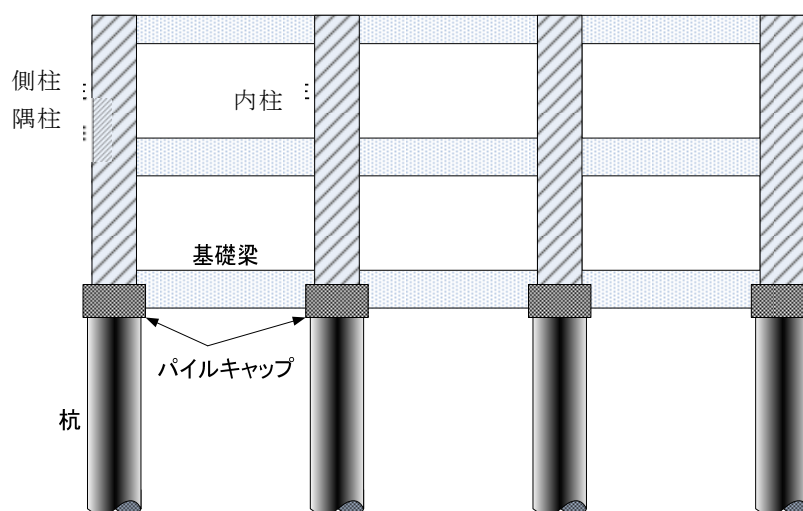
本章は、下記 1. から 7. までは満たす基礎梁外端側（側柱下および外柱下）場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップの安全限界状態における検討に適用する。両側に基礎梁が配置される場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップに対しては、特殊な条件下以外では下記の 1.から 3. までおよび 5. から 7. までは満たせば本節の検討を省略してよいこととする。

1. コンクリートの設計基準強度は、 21N/mm^2 以上 60N/mm^2 以下とする。
2. 鉄筋の種別は、SD295A, SD295B, SD345 および SD390 とする。
3. 杭頭応力を伝達する軸方向鉄筋が配筋されている 1 本杭が取り付くパイルキャップを対象とする。
4. 基礎梁上端主筋のうち 1 段目主筋はパイルキャップ内に、また 1 段目主筋以外の上端筋は柱基礎梁接合部内またはパイルキャップ内に十分な定着長さを確保していることとする。また、基礎梁下端筋はパイルキャップ内に十分な定着長さを確保していることとする。
5. 柱主筋は、パイルキャップ内に十分な定着長さを確保していることとする。
6. 杭およびパイルキャップならびに基礎梁間に極端な偏心がないものとする。
7. 以下の構造規定を満たすものとする。
 - (1) 安全限界状態における応力をパイルキャップ周辺の部材に確実に伝達できる形状および配筋とする。
 - (2) パイルキャップの高さは、 1500mm 以上かつ(杭径 -200mm)以上とする。
 - (3) パイルキャップ上面位置は、基礎梁材軸中心位置以上の位置とする。

本章は、本会「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」^{9.1)}（以下、RC 基礎部材指針(案)という）の 5.6.1「場所打ちコンクリート杭のパイルキャップ」に掲載されている安全限界状態における検討方法を示す。

パイルキャップは、上部構造および杭からの応力を相互に伝達する重要な部材である。基礎構造の安全限界状態においてパイルキャップが安全限界に達すると、そのときの層せん断力で建物の耐力が決定され、上部構造および杭の性能が活かされない。このため、パイルキャップは、安全限界状態においても降伏させないようにする必要がある。

パイルキャップそのものの複雑な形状に加え、パイルキャップ周囲の杭、基礎梁、柱などの部材の組合せは多種多様である。実際に用いられるすべてのパターンに対する記述は困難であるため、解説図 9.1 に示す本文 1.から 7.までは満たす場合について必要な記載をする。なお、両側に基礎梁が配置される場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップに対しては、一般に地震時の軸力変動が基礎梁外端側（側柱(けた行方向外端柱)下、外柱(張り間方向外端柱)下)に比べて小さく、パイルキャップでの応力伝達の状況は安定していると考えられる。このため、特殊な条件下以外では下記の 1.から 3.までおよび 5.から 7.までを満たせば本項の検討を省略してよいこととする。



解説図 9.1 本文を満たすパイルキャップの配置例
(けた行方向の場合)

1. パイルキャップのコンクリートの設計基準強度

パイルキャップに使用するコンクリートの設計基準強度は、RC 規準(2018)と同様に 21 N/mm^2 以上 60 N/mm^2 以下としている。なお、パイルキャップおよびパイルキャップ周囲の基礎梁や杭ならびに柱に使用する鉄筋の種別を SD390 とする場合には、パイルキャップ部のコンクリートの設計基準強度は 24 N/mm^2 以上とする。

2. 鉄筋の種別

一般的な範囲として、主筋（はかまトップ筋を含む）に用いる鉄筋の種別は SD295A, SD295B, SD345 または SD390 とした。SD295A, SD295B, SD345 または SD390 以外の鉄筋を使用する場合は、適用性について別途確認するものとする。

3. 取り付く場所打ち鉄筋コンクリート杭が 1 本で、杭頭応力を伝達できる軸方向鉄筋が配置されていること

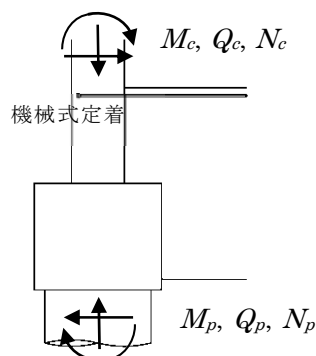
材料の高強度化や施工方法の改良ならびに進化により、最近では 1 本の柱に対して複数本の場所打ち鉄筋コンクリート杭を配置することは稀であり、大きな応力を負担する場合にも大断面の 1 本杭とするのが一般的となっていることから、ここでは 1 本杭が取り付くパイルキャップを対象とする。

当該場所打ち鉄筋コンクリート杭には、少なくとも杭頭応力を伝達することができる有効な軸方向鉄筋が配筋されている必要がある。

4. 基礎梁主筋の定着

基礎梁上端筋は、パイルキャップ天端上面位置が基礎梁上面と同じ場合は直接パイルキャップに定着させることが可能となるが、それ以外の場合は柱基礎梁接合部内に定着させることになる。ただし、応力をできるだけ直接伝達させるため、すべての基礎梁上端筋は曲げ下げた後パイルキャップ内まで延長させ、パイルキャップ内で十分な定着長さを確保することが望ましい。少なくとも基礎梁上端 1 段目主筋は曲げ下げた後パイルキャップ内まで延長させ、パイルキャップ内で十分な定着長さを確保するものとする。基礎梁上端 1 段目主筋を解説図 9.2 のように機械式定着とする場合や、曲下げ定着でもパイルキャップ内で十分な定着長さを確保しない場合には本節の適用範囲外とする。

1 応力伝達の検討に際しては、パイルキャップ内で十分な定着長さを有する場合に限り、
 2 基礎梁上端筋の効果を加算できるかどうか判断するものとする。
 3 杭頭部に生じる曲げモーメントをパイルキャップを介して基礎梁に伝達させるため、す
 4 べての基礎梁下端筋をパイルキャップ上面付近まで曲げ上げて定着することが望ましい。
 5 少なくとも基礎梁下端 1 段目主筋は必要定着長さにかかわらずパイルキャップ外端側先端
 6 付近まで突出させて定着する。
 7 なお、基礎梁主筋は、下端筋であっても、通常柱面を起点に定着長さを定めていること
 8 にも留意する。



基礎梁上端筋をパイルキャップに定着しない例

解説図 9.2 適用範囲外とする例

5. 柱主筋の定着

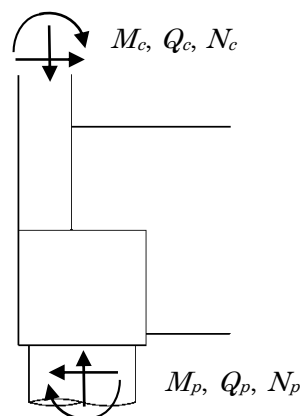
柱主筋は、パイルキャップのベース筋付近まで延伸させて定着する。

6. 極端な偏心がないこと

杭頭周辺部を構成する部材としては、
 パイルキャップ、基礎梁、直交基礎梁、柱、
 柱基礎梁接合部、柱外側の突出梁やハンチ等
 があり、これらの取付き方は様々であるが、
 パイルキャップの危険断面位置における曲げ
 強度式の誘導において、杭－パイルキャップ
 －基礎梁の平面上の位置関係は偏心がないも
 のとしている。

実際には各種の事情により心ずれが生じる
 場合もあるが、そのような場合への考慮はし
 ていない。したがって、解説図 9.3 のように
 大きな心のずれ(杭径の 1/6 以上)がある場合
 は、本項の適用範囲外とする。

杭心と柱心に軽微な偏心を有する場合には、
 これに起因する付加曲げモーメントを考慮し
 て余裕のある設計を行うことが望ましく、ま
 たは低減係数を本書に規定する限度よりも小
 さな数値とするなどして設計に考慮するとよ
 い。



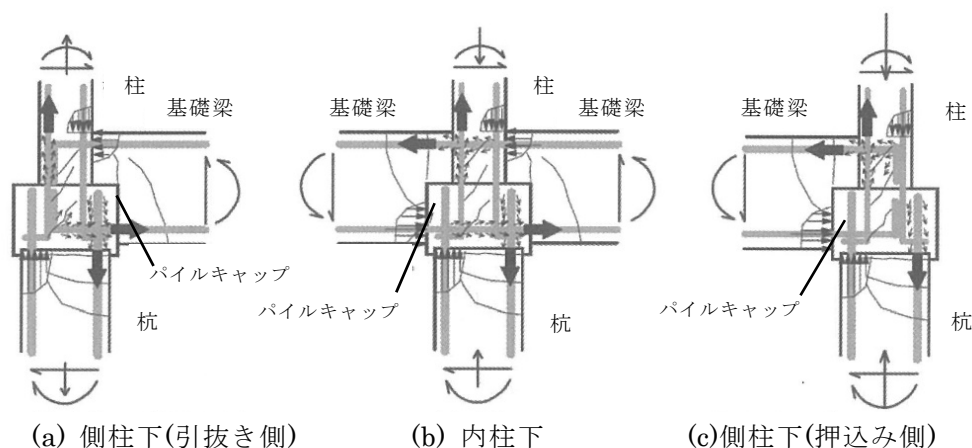
杭心と柱心に大きな心のずれがある例

解説図 9.3 適用範囲外とする例

7. 構造規定

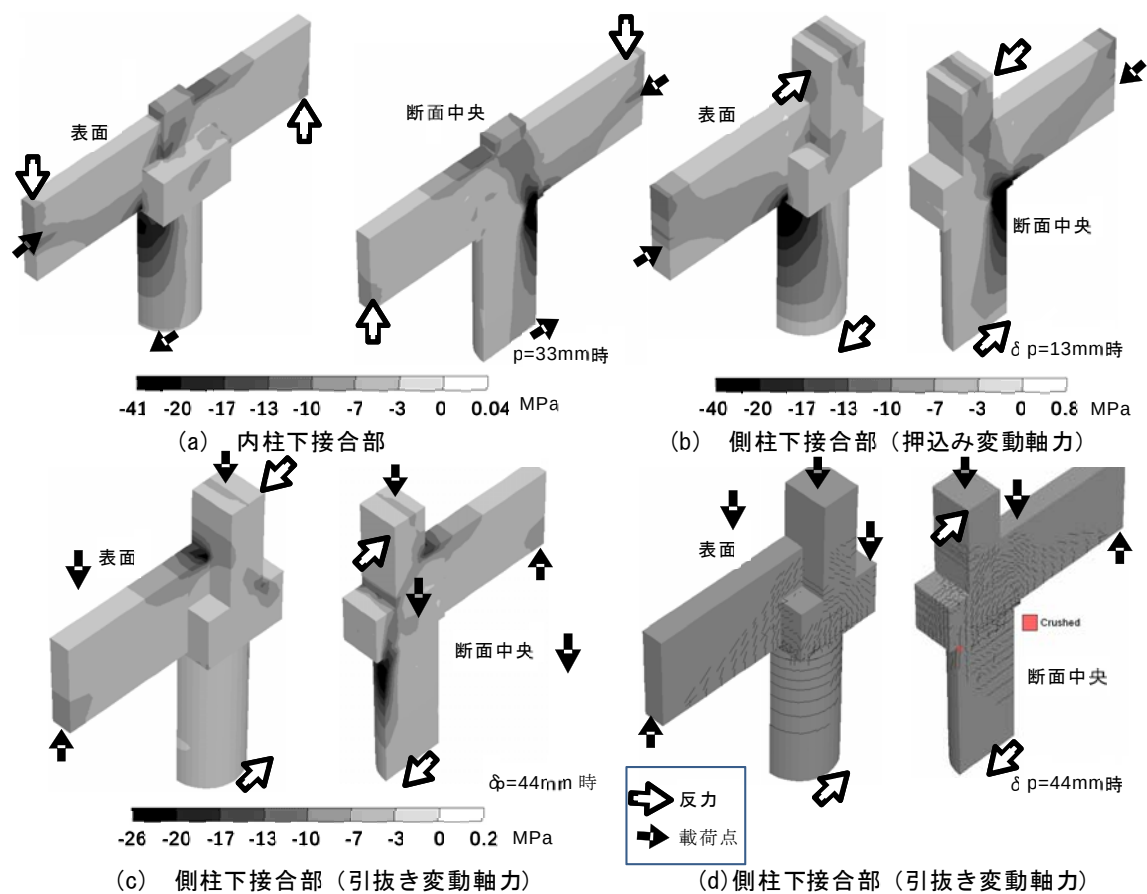
(1) 応力伝達を考慮した形状・配筋

パイルキャップは、柱、基礎梁、および杭に作用する力を各々の部材間で伝達させる役割を有する構造部材である。柱、基礎梁、杭の断面がそれぞれで大きく異なるため、常時および地震時におけるパイルキャップ内の応力伝達機構は、3 次元的な広がりをもつ複雑な応力状態になる。また、それらの応力伝達機構は、形状の違いにより内柱下と側柱下で大きく異なり、地震時の側柱下においては転倒モーメントによる軸力変動軸力が押し込む方向であるか、引き抜く方向であるかで大きく異なる。変動軸力が引抜き方向の場合は、基礎梁と杭が開く方向に変形し、押し込み方向の場合は、基礎梁と杭が閉じる方向に変形する。解説図 9.4 に、それぞれの場合において想定されるパイルキャップ内の応力状態の模式を示す。



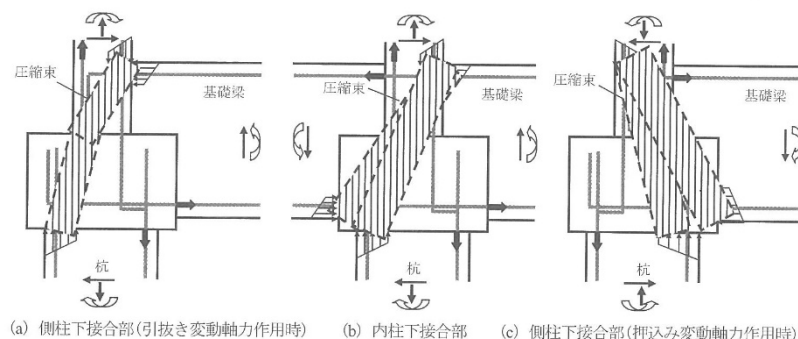
解説図 9.4 地震時におけるパイルキャップ周辺の応力状態^{9.2), 9.3)}

ここでは、パイルキャップを含む基礎梁－杭－柱の部分架構実験^{9.2), 9.3)}を対象とした非線形 FEM 解析結果^{9.4)}に基づき、パイルキャップの応力伝達機構について解説する。解説図 9.5 に解析から得られたコンクリートの最小主応力コンターとひび割れ状況を示す。これらの図より、パイルキャップのコンクリート内部の応力の流れが把握でき、内柱下と側柱下でその応力の流れ方が大きく異なり、側柱下では、変動軸力が押し込む方向（閉じる方向）か、引き抜く方向（開く方向）かで、大きく応力伝達機構が異なることが分かる。



解説図 9.5 パイルキャップ周辺部材のコンクリートの
最小主応力コンターおよびひび割れ状況

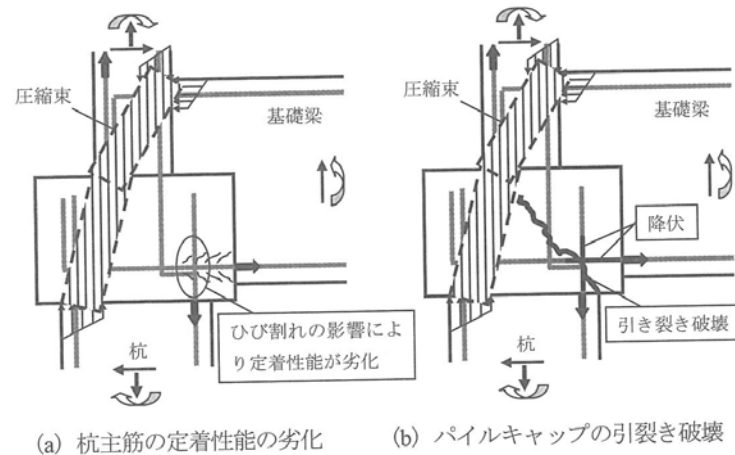
この結果を基に、応力伝達機構を模式的に記述したものを解説図 9.6 に示す。図に示すように、パイルキャップの応力伝達機構を考えた場合は、パイルキャップにおいては以下に示す破壊モードが想定される。



解説図 9.6 想定されるパイルキャップ周辺の応力伝達機構

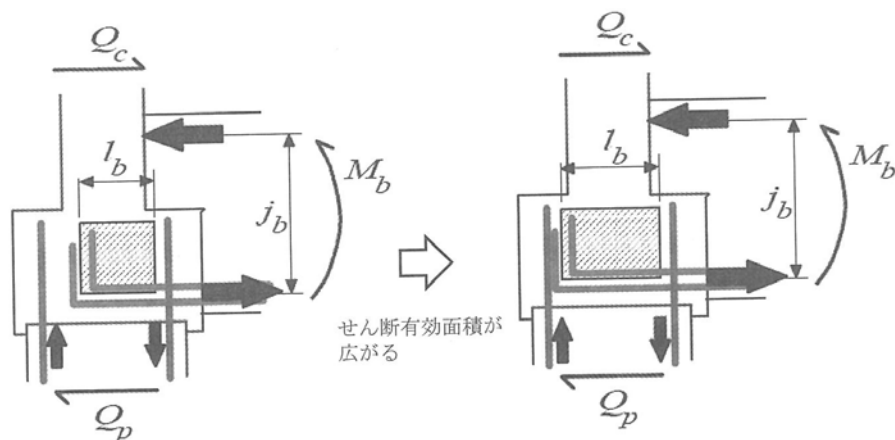
- ・ 基礎梁主筋の定着破壊
- ・ 杭主筋の定着破壊

- ・パイルキャップにおけるせん断破壊
 - ・パイルキャップの引裂き破壊（側柱下の杭と基礎梁が開く方向のみ）
- 基礎梁主筋の定着破壊を防ぐためには、折曲げ定着とするか、または定着長さを十分に確保する必要がある。杭主筋の定着破壊に対しても同様に定着長さを十分に確保するか、または機械式定着を用いて十分な定着性能を確保する必要がある。特に、側柱下において、変動軸力が引き抜く方向に作用する場合、つまり杭と基礎梁が開く方向に変形する場合においては、解説図 9.7 に示すように、基礎梁引張主筋の定着部周辺にひび割れが生じて、定着性能を低下させる可能性があるため注意を要する。



解説図 9.7 側柱下の杭と基礎梁が開く方向に変形した場合の破壊モード

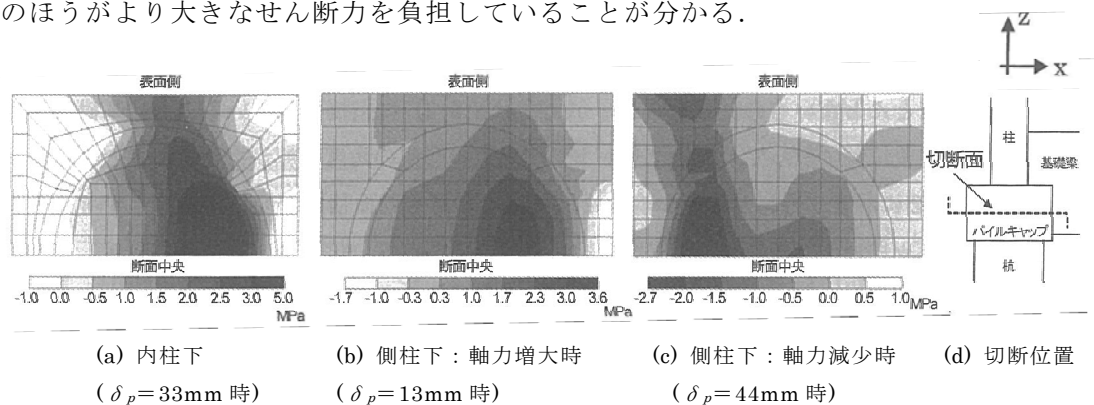
パイルキャップにおけるせん断破壊に関しては、一般的にパイルキャップの断面は連結されている柱、基礎梁、杭よりも大きく設計されるため、パイルキャップがせん断破壊することはほとんどないものと考えられるが、文献 9.5 に指摘されているように、基礎梁下端主筋の定着位置によって、コンクリートの圧縮束の形成の角度や幅が変化するとともに解説図 9.8 に示すようにせん断に有効な面積（せん断有効面積）が変化することが考えられる。パイルキャップへの基礎梁下端主筋の定着はできる限り深い位置（曲げ圧縮領域）にするほうが、パイルキャップのせん断強度をより向上させるものと考えられる。



(a) 基礎梁主筋の定着位置が浅い場合 (b) 基礎梁主筋の定着位置が深い場合
解説図 9.8 基礎梁主筋の定着位置がせん断有効面積に与える影響

側柱下の変動軸力が引抜き方向（開く方向）に作用する場合、パイルキャップが斜めに引き裂かれる破壊モードが想定される。ただし、解説図 9.7(b)に示すように、この破壊モードは杭主筋および基礎梁主筋の両方が定着破壊するかもしれない降伏したときに生じる。したがって、設計においてこの破壊モードを避けるためには、各主筋の定着性能を確保するとともに、杭と基礎梁の曲げ強度の差を大きくすることが有効である。塩原らは、鉄筋コンクリート造の柱梁接合部において梁と柱の曲げ強度比が 1.0 に近づくと、梁と柱の曲げ強度を十分発揮できずに接合部を斜めに引裂く破壊モードを示すことを指摘している^{9.6)}。この知見より、基礎梁主筋と杭主筋の両方が降伏する場合は、パイルキャップを斜めに引き裂く破壊モードが生じる可能性があり、杭と基礎梁のいずれか一方の曲げ強度を十分に確保することにより、この破壊モードを防ぐことができるものと考えられる。

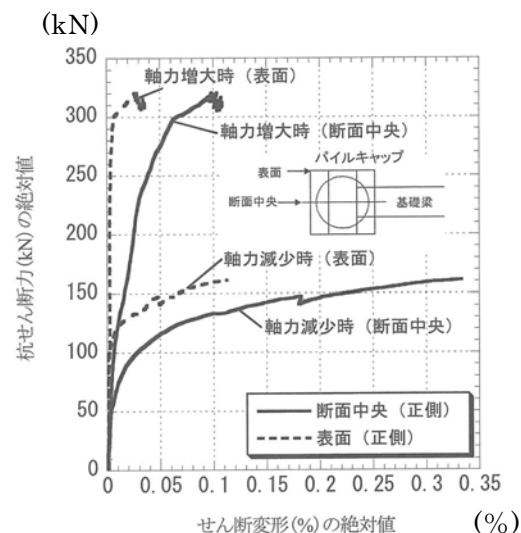
パイルキャップに取り付く柱、基礎梁、杭はそれぞれ断面が異なるため、応力の流れは三次元的な広がりを示し、パイルキャップの全断面が有効とはならないことに留意する必要がある。解説図 9.9 に FEM 解析から得られたパイルキャップ水平断面のせん断応力度コンターを示す。この図より、パイルキャップ内のせん断応力分布は、表面よりも中央部のほうがより大きなせん断力を負担していることが分かる。



解説図 9.9 パイルキャップ水平断面におけるせん断応力度コンター

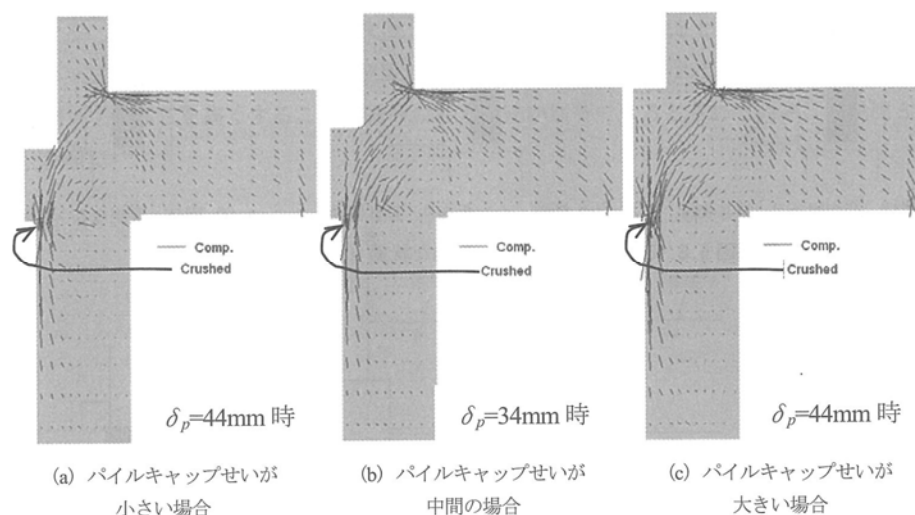
また、解説図 9.10 に示すように、パイルキャップの変形は、表面よりも中央部のほうが大きく、表面の変形は中央部よりも遅れて進展することが分かる。このことより、基礎梁の幅とパイルキャップの幅が大きく異なる場合は、パイルキャップの表面に近い部分に配筋される補強筋は、パイルキャップのせん断性能に対する寄与が小さいことが分かる。これらの挙動に関しては、杭心と基礎梁材軸心が異なり大きく偏心して取り付く場合等では、パイルキャップの応力伝達機構が異なる場合があるため留意する必要がある。

解説図 9.11 に側柱下の変動軸力が引抜き方向に作用する場合において、パイルキャップせいを変数とした解析の断面中央位置のコンクリート主応力度の流れを示



解説図 9.10 パイルキャップの表面と中央部の中央部の変形の違い

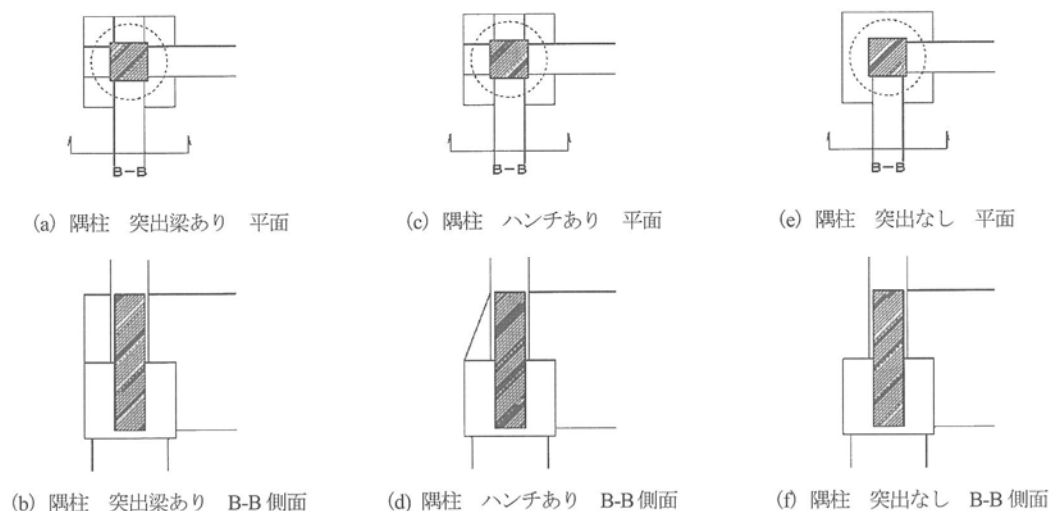
す。パイルキャップせいが小さい場合は、大きい場合に比べて、パイルキャップ上部の柱におけるコンクリートの圧縮束が狭くなる傾向が現れている。このことから、パイルキャップのせいが基礎梁せいに比べて極端に小さい場合は、パイルキャップ上部の柱がせん断破壊する可能性があることが分かる。設計においては、パイルキャップ上部の柱に対して十分なせん断補強を施すなど留意が必要である。



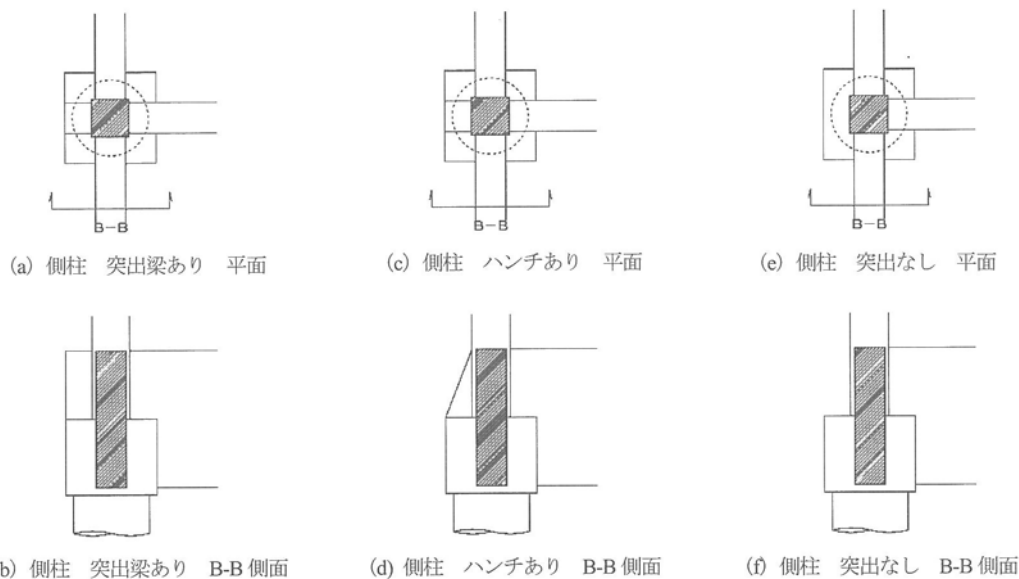
解説図 9.11 パイルキャップのせいの違いによる断面中央位置におけるコンクリート主応力度（軸力引抜き時）

(2) パイルキャップ高さ

パイルキャップの高さは原則として 1500mm 以上かつ(杭径・200)mm 以上とする。杭頭周辺部の一般的な状態を解説図 9.12 および解説図 9.13 に示す。



解説図 9.12 杭頭周辺部の一般的な状態（隅柱の位置の場合）



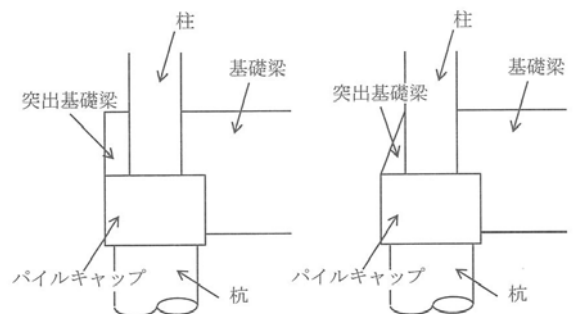
解説図 9.13 杭頭周辺部の一般的な状態（側柱の位置の場合）

杭と柱の心ずれ，柱と基礎梁の心ずれ，パイルキャップ上面位置が極端に低い場合，基礎梁下面とパイルキャップ下面との段差が極端に大きい場合、直交基礎梁のせいが極端に小さい場合，基礎梁と直交基礎梁の上面位置の差異，または直交基礎梁が存在しないといった状態も想定される．これらの中には，杭頭応力を基礎梁に伝達することが困難なものもある．したがって，これらの影響を慎重に評価しながら応力伝達上の危険断面を設定することが必要となる．本書では，後出する計算式を適用するに際して，一般的な杭頭周辺部を想定していることから，解説図 9.12 や解説図 9.13 に示す状態を対象とした．その際，パイルキャップのせいは少なくとも 1500mm 以上かつ(杭径-200)mm 以上とし，できるだけ大きくすることを推奨することとした．ただし，基礎梁せいが 1500mm 以下であるなどの場合においては，パイルキャップ上面を基礎梁上面より上方にする必要はない．

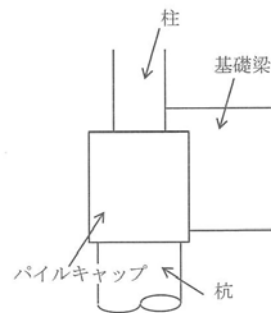
(3) パイルキャップ上面の位置

パイルキャップは杭頭に生じている応力を基礎梁に伝達させる役割を担っていることから，少なくとも杭材軸中心と基礎梁材軸中心の交点まで包含しているべきと考えられるので，パイルキャップの天端上面位置は基礎梁材軸中心位置以上とする．

解説図 9.12 および解説図 9.13 の(a)図，(b)図に示す突出梁やそれらの(c)図，(d)図に示すハンチを柱-基礎梁接合部の外部側に設け，基礎梁上端筋を突出梁またはハンチを通してパイルキャップ内に定着させることは，十分な応力伝達が期待できると考えられる．たとえば，文献 9.7 に「(3)基礎梁の設計 …中略… 杭基礎の場合，杭頭固定による大きな杭頭モーメントが生じ，それを基礎梁へ伝達させなければならない．従来の基礎スラブと基礎梁の関係ではこの杭頭モーメントが十分に基礎梁へ伝達されているとはいいがたい．したがって，基礎梁を基礎スラブ先端まで突出させて拘束する方法や，あるいは，スラブせいを大きくして杭頭モーメントを基礎梁へ伝達させる方法を採用することが必要となる．…後略…」とある．文献 9.8 にも解説図 9.14 と同じ図があり，パイルキャップの上面高さを基礎梁中心位置以上に高める方法も記載されていることから，パイルキャップの高さを高くすることで同等の応力伝達が期待できるとされている（解説図 9.14 参照）．



(a) 外柱および側柱での突出基礎梁によるパイルキャップの補強方法



(b) パイルキャップせいを大きくする補強方法

解説図 9.14 パイルキャップと基礎梁の接合例 9.7)を一部修正

1
2
3
4

9.2 危険断面の設定

基礎梁外端側（側柱下および外柱下）のパイルキャップにおいて、杭と基礎梁が閉じる方向の力を受ける場合と杭と基礎梁が開く方向の力を受ける場合について、ひび割れや局部圧縮が生じる危険断面を設定し、それぞれの危険断面において限界値を算定する。

パイルキャップ周辺に作用する外力の方向により、異なる応力伝達機構により応力の伝達が行われる。本章では、杭と基礎梁が「閉じる方向の力を受ける場合」と「開く方向の力を受ける場合」の 2 つの場合に対して、考慮すべき危険断面と対応する限界値を設定している。

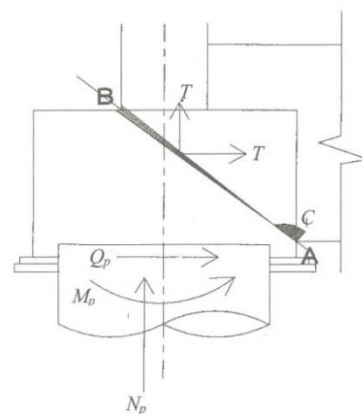
(1) 閉じる方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋

閉じる方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋について、解説図 9.15 に示す。なお、解説図 9.15 において L_2 は本会「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」に規定される鉄筋の定着の長さを示している。

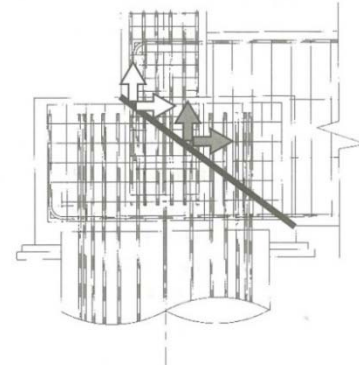
危険断面 C_1 :

パイルキャップの斜め
方向の最小強度断面

↑ 危険断面から定着長 L_2 以上の柱筋、基礎梁折曲げ筋
↑ 危険断面から定着長 L_2 以上のはかま縦筋
→ 危険断面から定着長 L_2 以上のはかまトップ筋
→ 危険断面から定着長 L_2 以上のはかま横筋



(a)危険断面 C_1



(b)有効な補強筋

記号 :

Q_p : 杭頭せん断力

A・B : 危険断面が想定される位置の一端と他端

M_p : 杭頭曲げモーメント

C : 危険断面での想定圧縮範囲

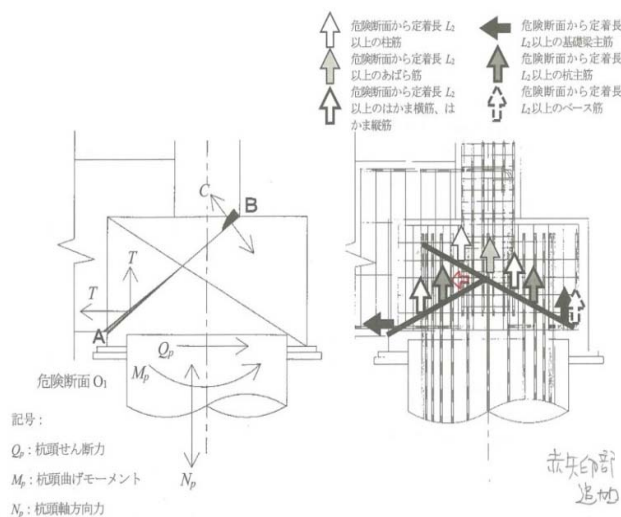
N_p : 杭頭軸方向力

T : 危険断面での想定引張合力

解説図 9.15 閉じる方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋

(2) 開く方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋

開く方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋について、解説図 9.16 に示す。なお、解説図 9.16 において L_2 は上記同様本会「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」に規定される鉄筋の定着の長さを示している。



(a)危険断面 O_1

(b)有効な補強筋

記号：

Q_p ：杭頭せん断力

A・B：危険断面が想定される位置の一端と他端

M_p ：杭頭曲げモーメント

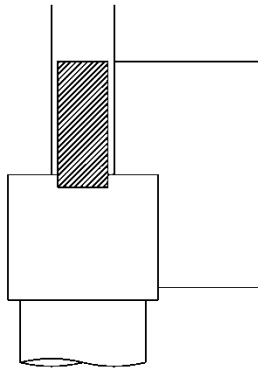
C：危険断面での想定圧縮範囲

N_p ：杭頭軸方向力

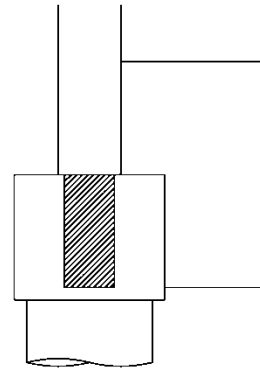
T：危険断面での想定引張合力

解説図 9.16 開く方向の力を受ける場合の危険断面と有効な補強筋

それぞれの危険断面の設定にあたっては、杭頭周辺部は一般的な形状や配筋を想定している。そのため、想定していない形状や配筋の場合には、ここで設定する危険断面以外の危険断面が想定されることとなる。たとえば、1本の柱に複数本の杭が取り付く場合や、解説図 9.17 や解説図 9.18 に例を示すような杭頭周辺部の形状、配筋の場合は、別の危険断面を設定して別途応力伝達を確認する必要がある。

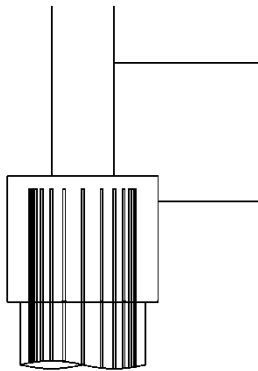


(a) 直交する基礎梁せいが不十分な例 1

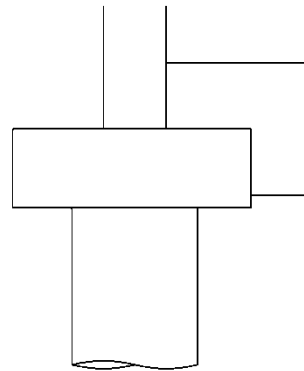


(b) 直交する基礎梁せいが不十分な例 2

解説図 9.17 設定外の危険断面が生じると想定される例(1)



(a) 上面が基礎梁材軸中心位置より低い場合



(b) パイルキャップが偏平な場合

解説図 9.18 設定外の危険断面が生じると想定される例(2)

9.3 場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップの設計用限界値

本項では、「パイルキャップは、安全限界状態において降伏させない」という方針のもと、安全限界状態についての検討を示す。基礎梁外端側パイルキャップにおける安全限界状態曲げモーメントは、以下による。

1. 閉じる方向の力を受ける場合

基礎梁外端側の杭頭周辺部において、杭と基礎梁が閉じる方向の力を受ける場合の危険断面を横切る有効な鉄筋によるパイルキャップの安全限界状態曲げモーメントは、次式による。

$$M_{ju} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{juo} \quad (9.1)$$

$$M_{juo} = T_{gu} \cdot d_{gx} + T_{ce} \cdot d_{ce} + T_{cm} \cdot d_{cm} + T_h \cdot d_{hy} + N_p \cdot d_{ex} + Q_p \cdot d_{ey} \quad (9.2)$$

記号 M_{ju} : パイルキャップの安全限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.8 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

M_{juo} : 危険断面位置を横切る有効な鉄筋によるパイルキャップの安全限界曲げモーメントの計算値 (N・mm)

T_{gu} : 検討対象のパイルキャップに接続する基礎梁上端筋のうち、曲下げ定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する上端筋による引張力 (N) で、次式による。

$$T_{gu} = A_{gu} \cdot \sigma_{yg}$$

A_{gu} : 検討対象のパイルキャップに接続する基礎梁上端筋のうち、曲下げ定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する上端筋の断面積の和 (mm²)

σ_{yg} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm²)

d_{gx} : 検討対象のパイルキャップに接続する基礎梁上端筋の曲下げ定着部の当該鉄筋重心位置から C 点までの水平距離 (mm) (図 9.1)

T_{ce} : 検討対象のパイルキャップに接続する柱の引張側端部主筋のうち、定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する主筋による引張力 (N) で、次式による。

$$T_{ce} = A_{ce} \cdot \sigma_{yce}$$

A_{ce} : 検討対象のパイルキャップに接続する柱の引張側端部主筋のうち、定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する主筋の断面積の和 (mm²)

σ_{yce} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm²)

d_{ce} : 同上鉄筋の重心位置から C 点までの水平距離 (mm) (図 9.1)

T_{cm} : 検討対象のパイルキャップに接続する柱の中間主筋のうち、定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する中間主筋による引張力 (N) で、次式による。

$$T_{cm} = A_{cm} \cdot \sigma_{ycm}$$

A_{cm} : 検討対象のパイルキャップに接続する柱の中間主筋のうち、定着部が危険断面を横切ってから十分な定着長さを有する中間主筋の断面積の和 (mm²)

σ_{ycm} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm²)

d_{cm} : 同上鉄筋の重心位置から C 点までの水平距離 (mm) (図 9.1)

T_h : 検討対象のパイルキャップのはかまトップ筋のうち、定着部が危険断面を横

d_{hy} : 同上鉄筋の重心位置から C 点までの鉛直距離(mm) (図 9.1)

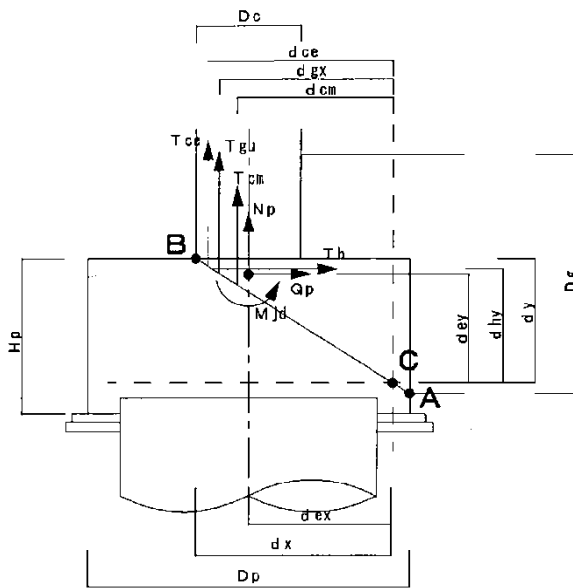


図 9.1 (9.2)式の記号の説明

d_{ey} : 基礎梁材軸中心位置から C 点までの鉛直距離(mm) (図 9.1) なお, A 点は基礎梁下面がパイルキャップに接する点, B 点は柱外面 (柱幅より基礎梁幅のほうが大きい場合には基礎梁末端面) がパイルキャップに接する点, C 点の位置は, 危険断面 (図 9.1 中の直線 AB) における圧縮中心位置で, 直線 AB の線上で B 点から直線 AB の長さの 0.8 倍の長さの位置とする.

$$M_{juo} = T_{gb} \cdot d_{gy} + T_{pt} \cdot d_{px} + (T_c + T_{pc} + T_{gv}) \cdot d_{x2}/2 + N_p \cdot d_{x2}/2 - Q_p \cdot d_{y2}/2 \quad (9.4)$$

1	記号	M_{ju} : パイルキャップの安全限界曲げモーメント (N・mm)
2		β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 0.8 以下の値とする.
3		β_2 : 変形性能・軸力保持に基づく低減係数で, 0.75 以下の値とする.
4		M_{ju} : パイルキャップの危険断面位置を横切る有効な鉄筋によるパイルキャップ
5		の安全限界曲げモーメントの計算値 (N・mm)
6		T_{gb} : 検討対象のパイルキャップに接続する基礎梁下端筋のうち, 第 1 危険断面
7		(図 9.2 中の直線 AC) を横切ってから十分な定着長さを有する上端筋による
8		引張力 (N) で, 次式による.
9		$T_{gb} = A_{gb} \cdot \sigma_{ygb}$
10		A_{gb} : 基礎梁下端筋のうち, 第 1 危険断面 (図 9.2 中の直線 AC) を横切ってから十
11		分な定着長さを有する基礎梁下端筋の断面積の和 (mm ²)
12		σ_{ygb} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm ²)
13		d_{gy} : 同上鉄筋の重心位置から図 9.2 中の C 点までの鉛直距離 (mm)
14		T_{pt} : 杭の定着筋のうち, 引張縁近傍にあり, 定着部が第 1 危険断面 (図 9.2 中の
15		直線 AC) を横切ってから十分な定着長さを有する杭の定着筋による引張力
16		(N) で, 次式による.
17		$T_{pt} = A_{pt} \cdot \sigma_{yp}$
18		A_{pt} : 杭の定着筋のうち, 引張縁近傍にあり, 定着部が第 1 危険断面 (図 9.2 中の
19		直線 AC) を横切ってから十分な定着長さを有する杭の定着筋の断面積の和
20		(mm ²)
21		σ_{yp} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm ²)
22		d_{px} : 同上鉄筋の重心位置から図 9.2 中の C 点までの水平距離 (mm)
23		T_c : 柱の全主筋のうち, 第 2 危険断面 (図 9.2 中の直線 BCD) を横切ってから十分
24		な定着長さを有する柱主筋による引張力 (N) で, 次式による.
25		$T_c = A_c \cdot \sigma_{yc}$
26		A_c : 柱の全主筋のうち, 第 2 危険断面 (図 9.2 中の直線 BCD) を横切ってから十分
27		な定着長さを有する柱主筋の断面積の和 (mm ²)
28		σ_{yc} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm ²)
29		T_{pc} : 杭の定着筋のうち, 杭心よりも圧縮側にあり, 定着部が第 2 危険断面 (図 9.2
30		中の直線 BCD) を横切ってから十分な定着長さを有する杭の定着筋による引
31		張力 (N) で, 次式による.
32		$T_{pc} = A_{pc} \cdot \sigma_{yp}$
33		A_{pc} : 杭の定着筋のうち, 杭心よりも圧縮側にあり, 定着部が第 2 危険断面 (図 9.2
34		中の直線 BCD) を横切ってから十分な定着長さを有する杭の定着筋の断面積
35		の和 (mm ²)
36		T_{gv} : 基礎梁下端 1 段目主筋以外の曲上げ定着部分のうち, 第 2 危険断面 (図 9.2
37		中の直線 BCD) を横切ってから十分な定着長さを有する上端筋による引張力
38		(N) で, 次式による. $T_{gv} = A_{gv} \cdot \sigma_{ygv}$
39		A_{gv} : 基礎梁下端 1 段目主筋以外の曲上げ定着部分のうち, 第 2 危険断面 (図 9.2
40		中の直線 BCD) を横切ってから十分な定着長さを有する基礎梁下端筋の断面積
41		の和 (mm ²)
42		σ_{ygv} : 同上鉄筋の規格降伏点 (N/mm ²)
43		d_{x2} : 第 2 危険断面 (図 9.2 中の直線 BCD) の水平投影長さ (mm)
44		N_p : 杭頭に作用する安全限界状態における軸方向力 (N) で, 圧縮力の場合を正,
45		引張力の場合を負とする
46		Q_p : 杭頭に作用する安全限界状態におけるせん断力 (N)

1. 安全限界状態での検討

1本の柱に対して1本の場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップについては、杭頭において杭の使用限界状態が確認され、杭に用いている強度以上のコンクリートを、断面の大きいパイルキャップに用いている通常の場合は、使用限界状態の確保において問題にならないと考えられ、ここではパイルキャップの使用限界状態の検討を省略する。

また、安全限界状態を確認する際、計算式上、降伏を認めないとしており、たとえ一部の鉄筋が降伏状態にあっても全体はほぼ未降伏の状態で、ひび割れ幅は制限されていると考えられる。このように安全限界状態で計算上未降伏を確認していれば、外力の低い損傷限界状態においては、自動的にひび割れ幅は制御されていると考えられるので、損傷限界状態の検討については不要とする。

なお、損傷限界状態について別途確認する場合には、杭頭部せん断力 Q_p に対し、危険断面位置でのせん断ひび割れ強度を用いた次式によってもよい。

$$Q_{scr} = s f_s \cdot a \cdot b \quad (\text{解 9.1})$$

記号 Q_{scr} : パイルキャップの危険断面位置でのせん断ひび割れ強度(N)

$s f_s$: パイルキャップ部のコンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm²)

a : パイルキャップの幅 (mm)

b : 危険断面の長さ (mm)

(解説図 9.15 および解説図 9.16 の直線 AB の水平投影長さ)

2. 安全限界曲げモーメントの計算値

閉じる方向の力を受ける場合の危険断面を横切る有効な鉄筋によるパイルキャップの安全限界曲げモーメントの計算値 M_{juo} は、(9.2)式による。開く方向の力を受ける場合の危険断面を横切る有効な鉄筋によるパイルキャップの安全限界曲げモーメントの計算値 M_{juo} は、(9.4)式による。(9.2)式および(9.4)式は、鉄筋コンクリート造の L 形柱梁接合部の研究^{9.9)}を参考に、(一社)プレハブ建築協会内に設置されている PC 構造審査委員会において検討した方法^{9.5), 9.10)}である。なお、(9.2)式および(9.4)式には解説図 9.15 および解説図 9.16 中の、はかま縦筋、はかま横筋、あばら筋、ベース筋(その効果が一般に大きくないため)の効果を含まないが、設計者がこれらを含めるため十分な定着長さを確保したものに対しては、(9.2)式および(9.4)式中の各項に準じてその効果を加算してよい。

安全限界状態のパイルキャップの設計用曲げモーメントを(解 9.2)式に示す。

$$M_{jd} = M_p + Q_p \cdot D_g / 2 \quad (\text{解 9.2})$$

記号 M_{jd} : パイルキャップの設計用曲げモーメント(N・mm)

M_p : 安全限界状態の杭頭曲げモーメント(N・mm)

Q_p : 安全限界状態の杭頭せん断力(N)

D_g : 基礎梁せい (mm)

3. 低減係数

低減係数の検討方法として安全限界曲げモーメントの計算値と実験値の比較および実験での破壊状況の確認を行うべきではあるが、この内容に関する実験は、ほとんど実施されていない。しかし、想定した破壊面の抵抗要素の釣り合い式から求められる曲げモーメント計算値((9.2)式および(9.4)式)以下の入力に対しては、その部位の降伏による大きな損傷は回避できると考えられる。実験による比較はないものの、安全側の判断として、当面、閉じる方向の力を受ける場合および開く方向の力を受ける場合とも、設計式の信頼性に基づく低減係数(β_1)を 0.8 以下とする。

1 パイルキャップの危険断面での曲げ降伏が上部構造と基礎構造の水平荷重に対する変
2 形性能に影響を及ぼすことは考えられるが、9.1 適用範囲の本文 1.から 7.までを満たす適
3 正な形状と十分な配筋がなされていれば、軸力保持性能は十分に確保できると考えられる。
4 よって、閉じる方向の力を受ける場合および開く方向の力を受ける場合とも、変形性能・
5 軸力保持に基づく低減係数(β_2)を 0.75 以下とする。

6 上記のように、低減係数について β_1 を 0.8 以下、 β_2 を 0.75 以下とすることにより、実
7 質、パイルキャップの安全限界曲げモーメント計算値は設計用曲げモーメントに対して、
8 1.66 倍($= 1 / (0.8 \times 0.75)$)以上の安全率を確保することができ、杭頭部の応力を保証できる
9 と考えられる。

10 11 4. 実設計での状況

12 安全限界状態の本検討方法の調査を、複数の実設計において実施した。場所打ち鉄筋コ
13 ンクリート杭または場所打ち鋼管コンクリート杭（杭頭半剛接合工法は除く）が採用され
14 た壁式ラーメンプレキャスト鉄筋コンクリート造（WR-PC）またはラーメンプレキャスト
15 鉄筋コンクリート造（R-PC）から 14 棟を選び、隅柱位置（建物四隅）と側柱位置（左記
16 以外の基礎梁外端）を抽出してパイルキャップ危険断面における安全限界曲げモーメント
17 を算定し、安全限界状態における設計用曲げモーメント（「杭頭曲げモーメント」＋「杭頭
18 せん断力」×「杭頭から基礎梁中心までの高さ」により算出）との比較を行った 9.11),9.12)。

19 実施物件の設計状況より、検討案件は応力状態が厳しいものばかりであり、このよう
20 な状況では杭頭部に鋼管巻き部分を設ける例も多い。本紹介においては、杭頭部に鋼管巻
21 きを施したものは除き、場所打ち鉄筋コンクリート杭の 7 棟を紹介する。

22 解説表 9.1 に検討対象とした杭頭周辺部の概要を、解説表 9.2 に検討結果の概要を、解
23 説表 9.3 にその平均値を示す。また、解説図 9.19 および解説図 9.20 にはパイルキャップ
24 危険断面位置における安全限界曲げモーメント計算値 M_{juo} と安全限界状態における設計
25 用曲げモーメント M_{jd} との関係を示した。

1
2

解説表 9.1 検討案件の杭頭周辺部の概要

検討 案件	地上 階 数	基礎形式 (A:アースリフト 工法)	ケース 番号	対象	柱断面 柱幅 b_c × 柱せい D_c (m)	基礎梁断面 梁幅 b_G × 梁せい D_G (m)	下面 段差*1 gap (m)	パイルキャップ断面 $b_p \times D_p \times H_p$ (m) 基礎梁充足率*2 $(H_p - gap)/D_G$ (%)	直交基礎梁 断面 $b \times D$ (m)	杭径 ϕ (m)
F	14	拡頭拡底 A工法	11	側柱	1.80×0.70	1.00×3.25	0.2	2.50×2.50×1.90 52.3	0.90×3.20 0.90×3.20	2.10
			12	隅柱	1.00×1.00	1.00×3.00	0.2	2.50×2.50×1.90 56.6	1.20×3.20	2.10
G	12	拡頭拡底 A工法	13	側柱	1.80×0.75	0.80×3.80	0.2	2.20×2.20×1.70 39.5	0.85×3.80 0.75×3.80	1.80
			14	隅柱	1.10×1.00	1.35×3.20	0.2	2.20×2.20×1.70 39.5	0.85×3.80	1.80
H	13	拡頭拡底 A工法	15	側柱	1.80×0.75	0.80×3.00	0.2	2.40×2.40×1.70 50.0	0.95×3.00 0.75×3.00	2.00
			16	隅柱	1.10×0.80	1.05×3.00	0.2	2.40×2.40×1.70 50.0	0.95×3.00	2.00
J	9	拡底 A工法	19	側柱	1.80×0.60	0.50×2.80	0.2	2.00×2.00×1.80 57.1	0.70×2.80 0.70×2.80	1.60
			20	隅柱	1.20×0.70	0.70×2.80	0.2	2.00×2.00×1.80 57.1	0.70×2.80	1.60
L	7	拡底 A工法	23	側柱	0.90×0.75	0.75×2.00	0.2	1.90×1.90×1.85 82.5	0.70×2.00 0.70×2.00	1.50
			24	隅柱	0.85×0.75	0.75×2.00	0.2	1.90×1.90×1.85 82.5	0.70×2.00	1.50
M	10	拡頭拡底 A工法	25	側柱	1.10×0.90	0.80×2.80	0.2	2.20×2.20×1.50 46.4	1.00×2.00 0.60×2.80	1.80
			26	隅柱	1.00×0.90	1.00×2.00	0.2	2.20×2.20×1.50 65.0	1.00×2.00	1.80
N	6	拡頭拡底 A工法	27	側柱	0.90×0.70	0.80×1.20	0.2	1.80×1.80×1. 50 108.3	0.70×1.90 0.50×1.90	1.40
			28	隅柱	0.90×0.70	0.70×1.70	0.2	1.80×1.80×1. 50 76.5	0.70×1.90	1.40

3
4
5

*1: パイルキャップ下面と基礎梁下面のレベル差

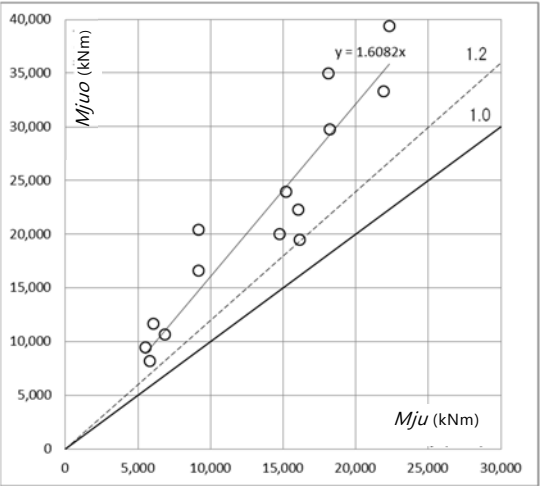
*2: 基礎梁断面積に対して、パイルキャップが覆っている基礎梁の断面積の割合

解説表 9.2 検討案件の検討結果概要

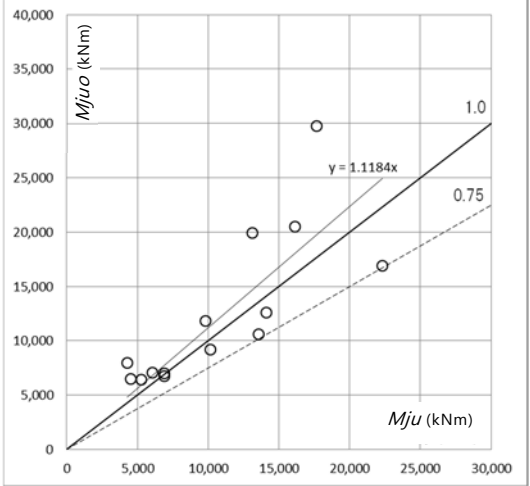
案件	基礎形式				Case-No.	位置	閉じる方向の力を 受ける場合		開く方向の力を 受ける場合	
	分類	杭頭部 補強	杭頭部 断面	杭底部 断面			M _{juo} /M _{jd}	判定	M _{juo} /M _{jd}	判定
								≥1.2: OK ≥1.0: △ <1.0: ×		≥1.2: OK ≥1.0: △ <1.0: ×
F	アースドリル	－	拡頭	拡底	11	側柱	1.77	OK	0.76	×
					12	隅柱	1.52	OK	1.68	OK
G	アースドリル	－	拡頭	拡底	13	側柱	1.93	OK	0.78	×
					14	隅柱	1.58	OK	1.52	OK
H	アースドリル	－	拡頭	拡底	15	側柱	1.63	OK	0.89	×
					16	隅柱	1.21	OK	1.27	OK
J	アースドリル	－	－	拡底	19	側柱	2.22	OK	1.02	△
					20	隅柱	1.81	OK	0.98	×
L	アースドリル	－	－	拡底	23	側柱	1.92	OK	1.17	△
					24	隅柱	1.55	OK	1.22	OK
M	アースドリル	－	拡頭	拡底	25	側柱	1.39	OK	0.91	×
					26	隅柱	1.36	OK	1.21	OK
N	アースドリル	－	拡頭	拡底	27	側柱	1.71	OK	1.86	OK
					28	隅柱	1.40	OK	1.43	OK

解説表 9.3 検討案件の検討結果概要（平均値）

		閉じる方向の力を 受ける場合		開く方向の力を 受ける場合	
		M_{juo}/M_{jd}	判定	M_{juo}/M_{jd}	判定
杭頭部拡頭「あり」	側柱	1.80	OK	1.06	△
	隅柱	1.49	OK	1.33	OK



解説図 9.19 閉じる方向の力を
受ける場合の $M_{juo}-M_{jd}$ 関係



解説図 9.20 開く方向の力を
受ける場合の $M_{juo}-M_{jd}$ 関係

杭と基礎梁が閉じる方向の力を受ける場合の M_{ju} を M_{jd} と比較したところ、解説表 9.2 に示すように余裕度はすべて 1.20 以上となった。解説表 9.3 よりこの場合における M_{juo}/M_{jd} の平均値は側柱で 1.80、隅柱で 1.49 となっている。

杭と基礎梁が開く方向の力を受ける場合の M_{juo} を M_{jd} と比較したところ、解説表 9.2 示すように余裕度が 1.20 以上となったものは 14 ケース中 7 ケース、1.00 以上 1.20 未満のものは同 2 ケース、1.00 未満のものは同 5 ケースであった。解説表 9.3 より M_{juo}/M_{jd} の平均値は側柱で 1.06、隅柱で 1.33 となっている。余裕度が 1.00 未満の 5 ケースは、いずれも側柱で杭頭に引張力が生じ、パイルキャップの基礎梁充足率が 50% 以下の場合である。側柱でパイルキャップの基礎梁充足率が 50% 以下の場合、不十分な状態にある可能性が認められる。なお、検討に用いた既往の実施例は実際には十分な断面形状の直交基礎梁や突出梁等を有するが、その効果を見逃したため余裕度が十分でない結果が生じた可能性もある。

本書では、実験資料等が少ない中、余裕度(低減係数($\beta_1 \cdot \beta_2$)の逆数)を 1.66 以上有することとしているが、本例においてはこれを満足するのは、閉じる方向の力を受ける場合 14 ケース中 6 ケース、開く方向の力を受ける場合 14 ケース中 2 ケースであった。

9.4 パイルキャップ内配筋および留意事項

パイルキャップ内のベース筋およびはかまトップ筋、縦筋、横筋は、両方向には、はかま筋と同様に両方向とも同量の鉄筋を配置する。

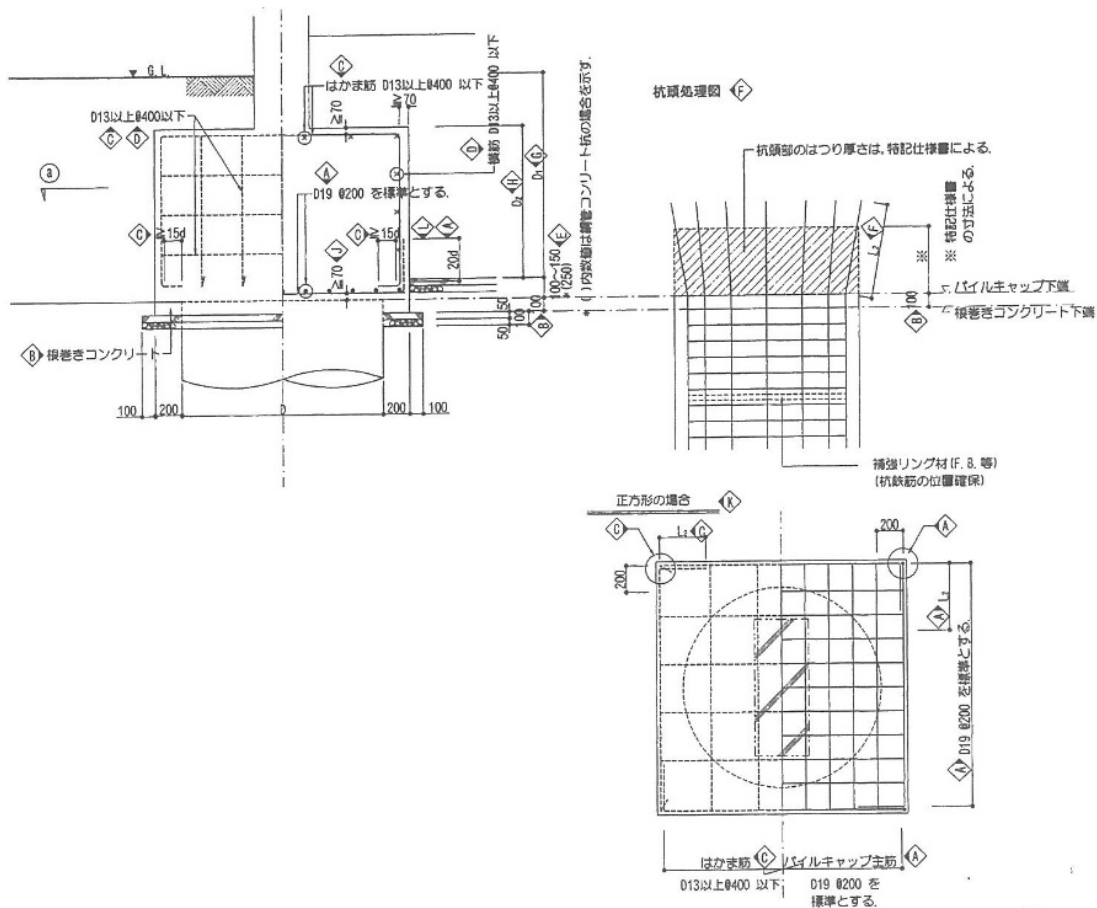
本章の規定については実験などによる確認が十分でなく、従来からの経験的な知見に準拠する部分が多いこともあり、当該部材にあつては一定の材料・形状・断面・配筋等を想定したうえで記述されているものと理解していただきたい。想定するパイルキャップの標準的な配筋・形状は、次による。

- ・隅角部の鉄筋は、一方を水平に L_2 定着し、他方を立ち上げる。
- ・根巻きコンクリートの厚さは、100mm（鋼管コンクリート杭の場合は 250mm）を標準とする。
- ・はかま筋は、特記なき限り D13@400 以下とし、末端部の余長は $15d$ 以上として、パイルキャップ主筋とラップさせる。なお、四隅部の鉄筋の納まりはパイルキャップ主筋と同様とする。
- ・はかま筋、横筋についても D13@400 以下とする。
- ・基礎梁下端筋とパイルキャップ下端とは、パイルキャップ主筋と基礎梁下端筋が重なるのを避けるため、100~150mm のあきを確保する。
- ・杭主筋は、パイルキャップ内に L_2 かつ特記に示す値以上定着する。
- ・パイルキャップ隅角部のすみ切りを行う場合は、杭面から 200mm の位置で行う。
- ・パイルキャップ主筋は、杭頭から 70mm 以上のかぶり厚さを確保する。
- ・偏心基礎や 2 本打ち杭基礎とする場合は、パイルキャップ主筋の端部を曲げ上げ、余長を $20d$ 以上確保する。
- ・隅角部の鉄筋は、一方を水平に L_2 定着し、他方を立ち上げる。
- ・根巻きコンクリートの厚さは、100mm（鋼管コンクリート杭の場合は 250mm）を標準とする。
- ・はかま筋は、特記なき限り D13@400 以下とし、末端部の余長は $15d$ 以上として、パイルキャップ主筋とラップさせる。なお、四隅部の鉄筋の納まりはパイルキャップ主筋と同様とする。

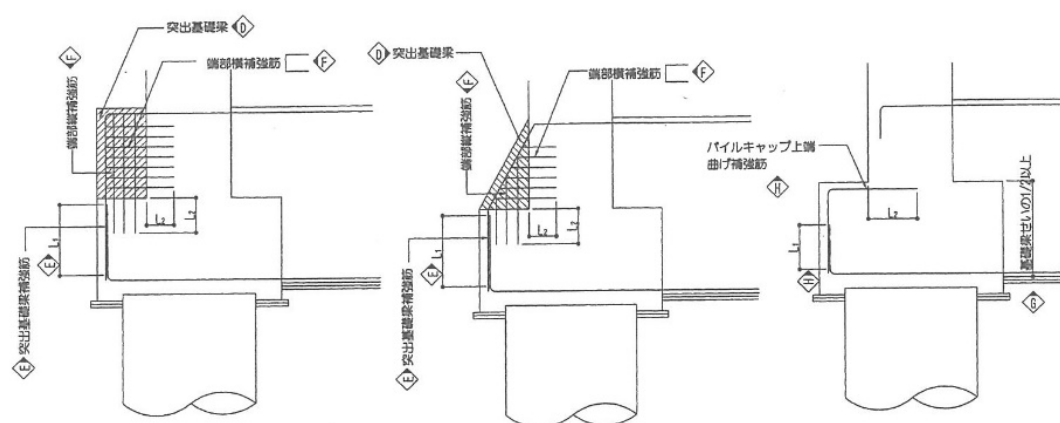
- ・はかま筋、横筋についても $D13@400$ 以下とする。
- ・基礎梁下端筋とパイルキャップ下端とは、パイルキャップ主筋と基礎梁下端筋が重なるのを避けるため、 $100\sim150\text{mm}$ のあきを確保する。
- ・杭主筋は、パイルキャップ内に L_2 かつ特記に示す値以上定着する。
- ・パイルキャップ隅角部のすみ切りを行う場合は、杭面から 200mm の位置で行う。
- ・パイルキャップ主筋は、杭頭から 70mm 以上のかぶり厚さを確保する。
- ・偏心基礎や 2 本打ち杭基礎とする場合は、パイルキャップ主筋の端部を曲げ上げ、余長を $20d$ 以上確保する。
- ・パイルキャップは杭頭に生じている応力を基礎梁に伝達させる役割を担っていることから、少なくとも杭材軸中心と基礎梁材軸中心の交点まで包含しているべきと考えられるので、パイルキャップの上面位置は、基礎梁材軸中心位置以上であることとする。

なお、上記の規定については実験などによる確認が十分でなく、従来からの経験的な知見に準拠する部分が多いこともあり、当該部材にあっては一定の材料・形状・断面・配筋等を想定したうえで記述されているものと理解していただきたい。

また、望ましい配筋詳細を、解説図 9.21 および解説図 9.22 に示す。



解説図 9.21 場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップの望ましい配筋詳細例 19.13)



(a)基礎梁を突出させる場合

(b)基礎梁突出部にハンチを設ける場合

(c)パイルキャップ上面位置を材軸中心位置以上とする場合

解説図 9.22 場所打ち鉄筋コンクリート杭のパイルキャップの望ましい配筋詳細例 2^{9.14)}

たとえば、解説図 9.21^{9.13)}や解説図 9.22^{9.14)}に基づいてパイルキャップ・基礎梁などの配置やそれぞれの部材の形状・配筋を設定しておくことは、経験的に優良な状態を確保できるものとして推奨できる。これらは UR の標準詳細配筋図集によっているが、基礎部材であればこの程度の部材形状や配筋状況は決して過剰ではないと考えられる。

その他、パイルキャップに関して留意すべき事項として下記の事項が挙げられる。

・パイルキャップの支圧に対する検討

杭とパイルキャップのコンクリートの強度差が大きい場合は支圧の検討を行う。検討の方法は文献 9.15)などによるとよい。

・パイルキャップのコーン状破壊に対する検討

埋込み部のはしあきの大きさに注意する。杭頭埋込み部側面のパイルキャップの厚さ（はしあき）が少ないと、杭頭応力によりパイルキャップが割り裂かれるコーン状破壊が生じる恐れがあるので、杭頭応力をパイルキャップが伝達できることを確認しておく^{9.10)}。確認方法として 10 章に記述している方法を準用してもよい。

・パイルキャップを柱とした場合の応力伝達検討

パイルキャップが仮想の柱であるとみなして、杭頭応力を基礎梁に伝達できることを確認しておく^{9.10)}。

参考文献：

9.1 日本建築学会：「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」，pp.232-256, 2017.3

9.2 小林勝已・丸 隆宏・大西靖和・寺岡 勝・和田 章：水平力を受ける場所打ち杭—基礎部分架構の力学的特性に関する研究，日本建築学会構造系論文集，第 509 号，pp.83-90, 1998.7

9.3 小林勝已・丸 隆宏・大西靖和・寺岡 勝・和田 章：側柱下の場所打ち杭—基礎部分架構の耐震性能に関する研究，日本建築学会構造系論文集，第 520 号，pp.61-68, 1999.6

9.4 米澤健二・倉本 洋・井上芳生：地震荷重を受ける場所打ち杭頭接合部の 3 次元非線形 FEM 解析，コンクリート工学年次論文集，第 29 巻，pp.271-276, 2007.7

- 1 9.5 飯塚正義・荒木和豊・三浦康秀・藪崎 清・塩原 等：基礎梁外端側杭頭周辺部の検
2 討法(その1 危険断面の提案), 日本建築学会大会学術講演梗概集, C-2 分冊, pp.359-
3 360, 2007.8
- 4 9.6 塩原 等：鉄筋コンクリート柱梁接合部：見逃された破壊機構, 日本建築学会構造系
5 論文集, 第 631 号, pp.1641-1648, 2008.9
- 6 9.7 住宅・都市整備公団：中高層壁式ラーメン鉄筋コンクリート構造設計指針・同解説,
7 pp.135-136, 1999.3
- 8 9.8 住宅・都市整備公団建築技術部：高層鉄筋コンクリート造設計指針(暫定版) 1999.1
- 9 9.9 辛 勇雨・塩原 等：定着長さの影響を考慮した RC 造 L 字型柱梁接合部の解析的検
10 討, 日本建築学会大会学術講演梗概集, C-2 分冊, pp.53-54, 2006.9
- 11 9.10 飯塚正義:杭頭接合部での応力伝達を考慮した設計方法, 基礎工, pp.103-106, 2013.5
- 12 9.11 荒木和豊, 飯塚正義, 三浦康秀, 藪崎 清, 塩原 等：基礎梁外端側杭頭周辺部の検
13 討法(その2 提案式の試計算), 日本建築学会大会学術講演梗概集, C-2 分冊,
14 pp.361-362, 2007.8
- 15 9.12 日本建築学会：「鉄筋コンクリート基礎構造部材の耐震設計指針(案)・同解説」,
16 pp.241-247, 2017.3
- 17 9.13 UR 都市機構：UR 標準詳細配筋図集 2 版 3 刷_228(SR-103)
- 18 9.14 UR 都市機構：UR 標準詳細配筋図集 2 版 3 刷_234(SR-109)
- 19 9.15 日本建築学会：プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説, 68 条 局部応力
20 の計算と補強, 1998

第10章 既製杭のパイルキャップ

10.1 適用範囲

本章は、原則として既製コンクリート杭および鋼管杭（以下、「既製杭」という）を使用した場合の下記1.および2.を満たすパイルキャップの設計用限界値の算定に適用する。

1. パイルキャップは、柱、杭および基礎梁の各部材との境界位置で囲まれる全領域を指すものとする。また、埋込み部とは、パイルキャップに杭が埋込まれた部分を指しており、パイルキャップは埋込み部と杭頭接合部とで構成されている。

2. パイルキャップの形状および配筋は次の事項を満たすものとする。

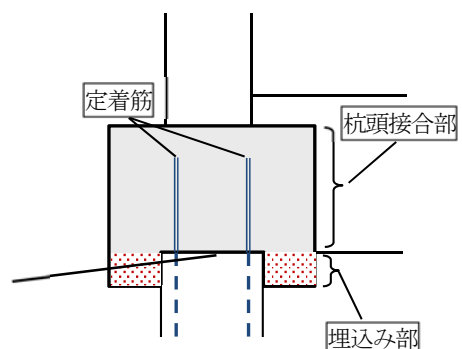
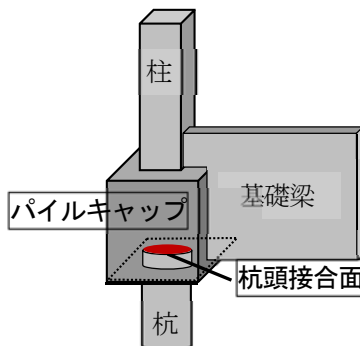
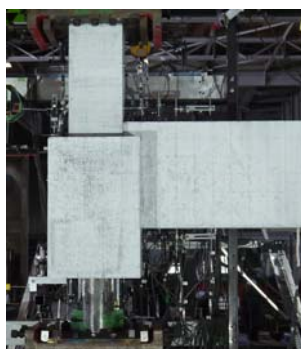
(1) 安全限界状態における応力をパイルキャップ周辺の部材に確実に伝達できる形状および配筋とする。

(2) パイルキャップの一边は杭径の2.5倍以上とし、杭の表面からパイルキャップまでの距離は杭径の0.75倍以上とする。

1. 適用範囲

(1) パイルキャップの定義

本章で言うところのパイルキャップとは、解説図10.1に示すように、柱、杭および基礎梁のフェイス位置で囲まれる全領域を指すものとする。なお、この指針では、解説図10.1(c)に示すように、埋込み部とは、杭がパイルキャップに埋め込まれている範囲を指しており、杭頭接合部とは、杭頭接合面より上部の範囲として扱う。パイルキャップの主要なせん断伝達は、上部構造における柱梁接合部パネルと同様と考え、柱および基礎梁の境界位置での圧縮力が合成されてパイルキャップ内を斜め圧縮力となって流れること（すなわち、斜め圧縮ストラットの形成）によって為される、と想定していることによる。ただしこれは、厳密には中柱下の十字形のパイルキャップにのみ該当する。外柱下のパイルキャップ（ト字形）の場合には、10.1.2節においてパイルキャップ断面の具体的な有効せいを定める。既製コンクリート杭および鋼管杭の場合、解説図10.1(c)に示すように、パイルキャップ内に杭自体が埋め込まれ、応力伝達のために定着筋がパイルキャップ内に配置されるものを対象とする。



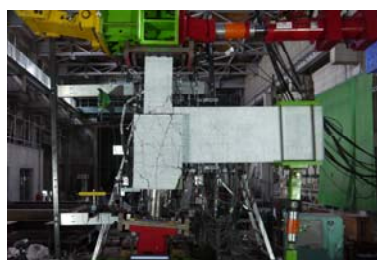
(a) パイルキャップ全体写真 (b) パイルキャップ周辺部材 (c) パイルキャップ内構成図

解説図 10.1 パイルキャップの適用範囲

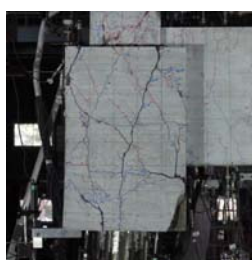
(2) パイルキャップの性能評価を行うことの意義

近年、建築物の構造設計法においては、従来の許容応力度設計法・終局強度型設計法から、性能に基づいた設計法、信頼性設計法あるいは損傷制御型設計法の考えが導入されている。一方、一般建物の基礎構造に関しては大地震を対象とした二次設計が義務付けられていない。これは、基礎構造の損傷を起因とした建物が崩壊に至った例が少なく人命保護の観点から問題がなかったことに加え、地盤を含めた外力条件が複雑で不確定要素が多いためである。しかし、1995年兵庫県南部地震以降、2011年東北地方太平洋沖地震および2016年熊本地震では、構造被害を被った杭基礎が確認され、地震後に建物の継続使用を断念し解体に至った例も多い。その後、杭基礎の被害状態とその原因、外力との関連が比較的明確になってきている。ト字形 RC 骨組部分架構の実験において観察されたパイルキャップの破壊例を解説図 10.2 に示す。これは、既製杭・基礎梁・外柱からなる RC 骨組の平面部分架構モデルである 10.1)。写真のようにパイルキャップ全体に斜め・横方向にひび割れが多数発生するとともに、埋込み部では、パイルキャップ底面のコンクリートのはく落や圧壊が生じており、パイルキャップが破壊したことがわかる。

今後は性能評価型の耐震設計が主流となると考えられ、RC 構造建物の力学特性や耐震性能を精度よく評価するためには、基礎構造の構造性能評価も必須となる。そこで、ここでは、既製コンクリート杭および鋼管杭を使用した場合のパイルキャップの構造性能を評価するためのひとつの手法を提示する。ただし、ここで示す手法はきわめて限られた知見に基づいて提起されたものであり、今後の研究の進展を待って随時見直されるべきものであることを付言する。



(a) パイルキャップ部分架構
の実験全景



(b) パイルキャップ



(c) 埋込み部
(パイルキャップ底面)

解説図 10.2 パイルキャップ部分架構実験の様子および破壊例^{10.1)}

(3) 杭頭接合面における接合方法

杭頭接合面の接合としては、接合条件により、剛接合、半剛接合およびピン接合が考えられるが、ここでは、原則として剛接合として設計する。剛接合として設計する方が杭の設計時などに水平変位によって設計が支配的となる場合には有利となること、不静定次数が大きいために耐震上の安全が見込めるなどによる。剛接合の接合方法として、2種類の定着筋方式と埋込み方式がある。詳細は PHC 杭との接合方法に関しては 5 章、鋼管杭に関しては 8 章を参照のこと。

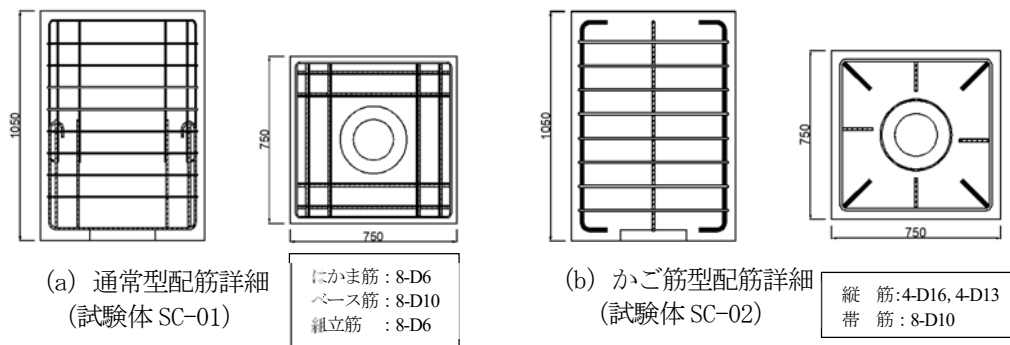
- 1) 定着筋方式：PHC 杭においては、杭頭部の埋込み長さは 100mm 以上とする。SC 杭と鋼管杭においては、鋼管に溶接した定着筋をパイルキャップに定着するため、杭頭部の埋込み長さは定着筋の溶接長さ+かぶり厚さ以上とする。
- 2) 埋込み方式：パイルキャップ中に杭を一定長さだけ埋込み、埋込んだ部分によって杭頭部の曲

げモーメントに抵抗する方法。杭頭部の埋込み長さは $1.0D$ 以上 (D は杭外径) とする。

2. 留意事項

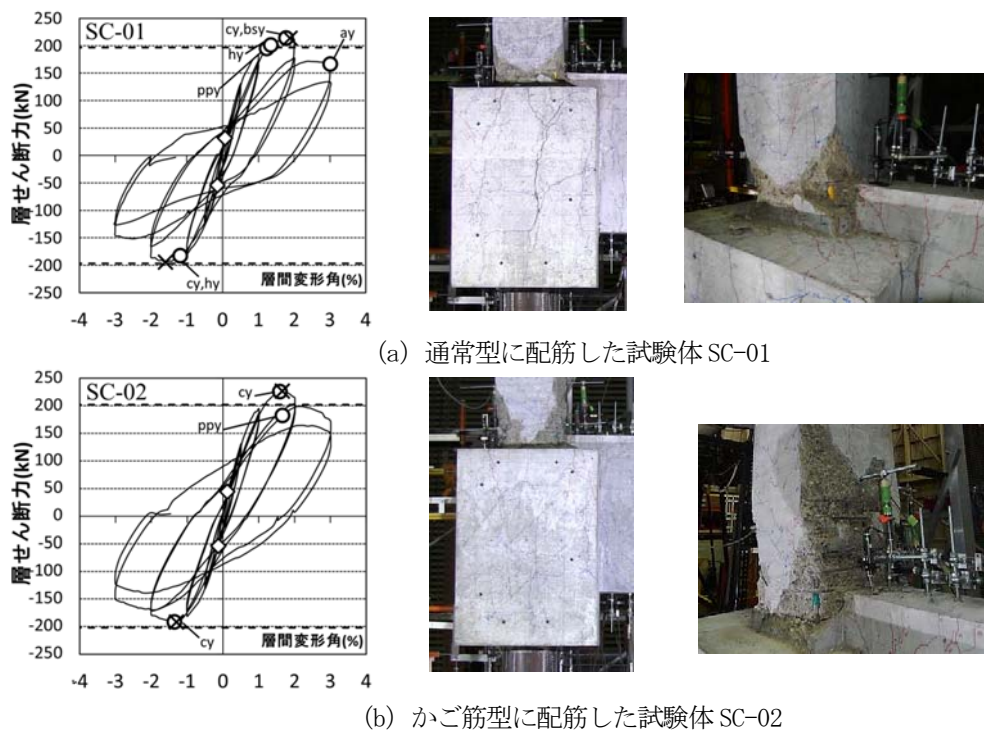
(1) パイルキャップ内には各種鉄筋が構造規定に基づいて配筋されているが、はかま筋やベース筋など各種鉄筋の効果については明確になっておらず、設計者の判断に委ねられている。これらパイルキャップ内の各種鉄筋の補強効果を期待せず、コンクリート断面のみでせん断力を負担させる現在の設計は安全側ではあるが、合理的であるとは言い難い。そこで、伊藤・岸田ら^{10,12)}はト形部分架構を有するパイルキャップの各補強筋の効果及び、合理的な配筋方法の検討を目的として実験を行った。解説図 10.3(a)には、はかま筋やベース筋、組立筋といった鉄筋で配筋された通常の試験体 SC-01 であり、(b)には、ベース筋やはかま筋の代わりに縦筋および帯筋で配筋されたかご筋型試験体 SC-02 を示す。かご筋型は通常の配筋よりも簡易である。解説図 10.4 には、2 体の層せん断力-層間変形角関係と破壊状況を示す。パイルキャップ内の配筋方法・配筋量を変化させた試験体 SC-02(縦筋比 0.23%, パイルキャップ補強筋比 0.14%)では、試験体 SC-01 (縦筋比 0.15%, パイルキャップ補強筋比 0.06%) の柱脚部圧壊後パイルキャップのせん断破壊に対し、柱脚部の圧壊となった。さらに、パイルキャップ内の横補強筋量の増加によりパイルキャップの破壊を抑制し安定した履歴ループとなった。以上より、適切に配筋をすることで、パイルキャップ周辺の部材に応力を伝達できることを示している。

(2) 複数の杭を配置した場合に軸方向の反力より生じる応力や押抜き破壊に対する検討を行う以外は、パイルキャップの形状や配筋は仕様規定によるのが一般的である。パイルキャップ高さは定着筋の長さにより決まり、定着筋方式では埋込み深さ 100mm と定着筋の定着長さとかぶり厚さとなる。パイルキャップ平面の寸法は杭外面からパイルキャップ外端までの長さで決まる。解説図 10.5 に示すように、杭外面からパイルキャップ外端までの長さは場所打ちコンクリート杭では杭外面から 100mm 以上、既製杭では杭の表面からパイルキャップ外側までを $0.75D$ (D は杭外径) 以上としている。これらは施工する際の精度を許容するための規定がそのまま踏襲されていると考えられるが、杭中心から $1.0D$ 確保すれば杭外面からパイルキャップ外端までの長さ部の破壊は避けられるという実験結果^{10,2)}もある。



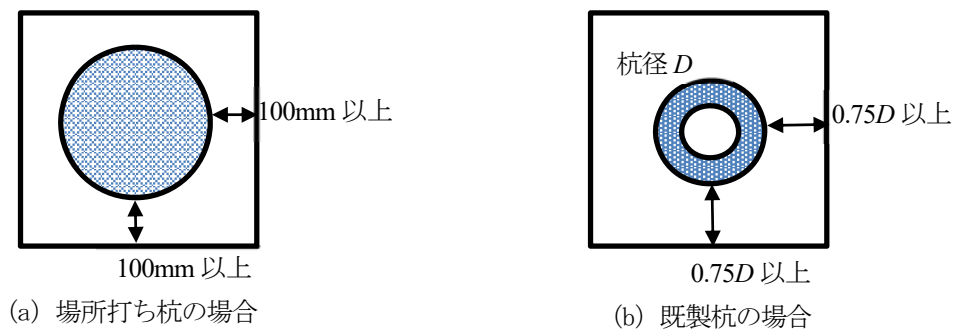
解説図 10.3 パイルキャップ内配筋方法^{10.2)} (図中左: 立面, 右: 断面)

1



解説図 10.4 層せん断力-層間変形角関係および破壊性状 (写真 左: 全体, 右: 柱脚部)^{10.2)}

2



解説図 10.5 パイルキャップ内における杭の位置関係

3

10.2 単杭のパイルキャップの設計用限界値

単杭のパイルキャップの設計用限界値は、下記による。

1. パイルキャップの使用限界せん断力は、次式による。

$$Q_s = \beta_1 \cdot A_{pc} \cdot f_s \quad (10.1)$$

記号 Q_s : 使用限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.48 とする

A_{pc} : パイルキャップ断面積(mm²)で、次式による。

$$A_{pc} = b_{pc} \times D_{pc}$$

b_{pc} : パイルキャップ幅(mm), D_{pc} : パイルキャップせいゝ(mm)

f_s : パイルキャップのコンクリートの長期許容せん断応力度(N/mm²)

$$f_s = \min \left\{ \frac{F_c}{30}, 0.49 + \frac{F_c}{100} \right\}$$

F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

2. パイルキャップの損傷限界せん断力は、次式による。

$$Q_d = \beta \cdot A_{pc} \cdot \sqrt{\sigma_0 \cdot \sigma_t + \sigma_t^2} \quad (10.2)$$

記号 Q_d : 損傷限界せん断力(N)

β は低減係数で、次式による。

レベル1 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1$

レベル2 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.48 とする

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.65 以下の値とする。

A_{pc} : パイルキャップ断面積(mm²)

σ_0 : 軸力をパイルキャップ有効断面積で除した値, 圧縮を正とする(N/mm²)

σ_t : パイルキャップのコンクリート引張強度(N/mm²)

$$\sigma_t = 0.33 \times \sqrt{\sigma_B}$$

σ_B : コンクリート圧縮強度 (F_c : 設計基準強度とする) (N/mm²)

3. パイルキャップの安全限界せん断力は、次式による。

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left\{ \frac{0.068 p_t^{0.23} (\sigma_B + 18)}{l/d_e + 0.12} + 0.85 \sqrt{c P_w \cdot c \sigma_{wy} + p_c P_w \cdot p_c \sigma_{wy} + 0.1 \sigma_0} \right\} b_{pc} \cdot j \quad (10.3)$$

記号 Q_u : パイルキャップの安全限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.8 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

σ_B : コンクリート圧縮強度 (F_c : 設計基準強度とする) (N/mm²)

p_t : パイルキャップ内の柱主筋の引張鉄筋比(%), なお, 杭と基礎梁が開く方向においては、定着筋を有効な引張鉄筋として算定に追加する。

$$p_t = a_t / (b_{pc} \cdot d_e) \times 100$$

a_t : 引張側柱主筋断面積(mm²), b_{pc} : パイルキャップ幅(mm)

d_e : 有効部材せいゝ(mm)

l/d_e : せん断スパン比

l : 基礎梁主筋間距離(mm)

cP_w ：パイルキャップ内の柱せん断補強筋比，なお，基礎梁主筋間に配筋されているパイルキャップ内の柱のせん断補強筋を対象とする．

$$cP_w = c a_w / (b_{pc} \cdot l)$$

$c a_w$ ：有効体積内に含まれる柱のせん断補強筋の総断面積(mm²)

b_{pc} ：パイルキャップ幅(mm)

$c\sigma_{wy}$ ：柱せん断補強筋の降伏応力度(N/mm²)

pcP_w ：パイルキャップせん断補強筋比，なお，基礎梁主筋間に配筋されているパイルキャップせん断補強筋を対象とする．

$$pcP_w = pc a_w / (b_{pc} \cdot l)$$

$pc a_w$ ：有効体積内に含まれるパイルキャップせん断補強筋の総断面積(mm²)

$pc\sigma_{wy}$ ：パイルキャップせん断補強筋の降伏応力度(N/mm²)

σ_0 ：パイルキャップ軸応力度(N/mm²)

$$\sigma_0 = \frac{N_{pc}}{b_{pc} \cdot D_{pc}}$$

N_{pc} ：パイルキャップ軸力(N)

b_{pc} ：パイルキャップ幅(mm)

D_{pc} ：パイルキャップせいゝ(mm)

j ：応力中心間距離(mm)で， $j = \frac{7}{8} d_e$ とする．

(4) パイルキャップ有効補強筋比の適用範囲として最小補強筋量 p_w は0.07%と定める．

1 使用限界状態

せん断ひび割れの発生を杭頭接合部に許容しないこととし，パイルキャップコンクリートの使用限界せん断応力度にパイルキャップ断面積を乗じた値を使用限界せん断力とする．このとき，パイルキャップ断面積はパイルキャップの全断面積とする．なお，使用限界せん断力については，現状では明らかな検討ができていないため，設計用限界値設定のための低減係数は，後述した損傷限界せん断力の場合と同様に0.48とする．

2 損傷限界状態

(1) 損傷限界せん断力

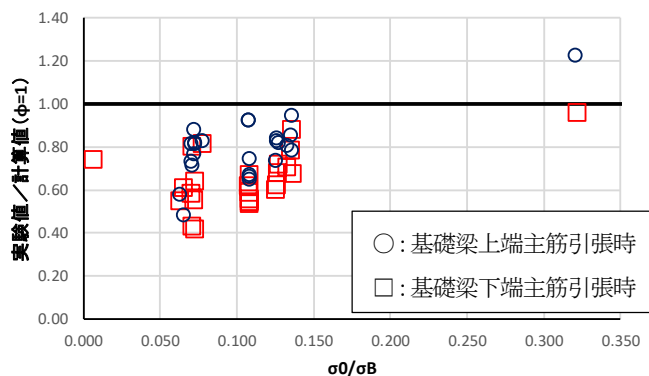
パイルキャップは，地中部であることからできるだけ損傷を小さくすべきという観点から，せん断ひび割れの発生を許容しない設計が行われることが多い．そこで本指針では，従来の設計方法に基づき，せん断ひび割れの発生を許容しないという立場から，損傷限界せん断力はせん断ひび割れ強度をもとに設定することとした．

既往の研究により弾性理論に基づく主応力度式で推定できること^{10.4)}が述べられている．パイルキャップ内の微小コンクリート要素の平面応力状態において，主応力がコンクリート引張強度に達したときに斜めひび割れが発生すると考えると，モールの応力円よりその時のせん断応力 τ_{cr} が求められる．矩形断面内の弾性時のせん断応力度分布では，最大せん断応力と平均せん断応力の比が1.5であるため，その逆数の2/3をせん断応力 τ_{cr} に乘じることにより(10.2)式を得る．また，コンクリート引張

強度 σ_t は、実験等によって定める場合を除いて $\sigma_t = 0.33 \times \sqrt{\sigma_B}$ (σ_B : コンクリート圧縮強度, N/mm²)
 としてよい。なお、パイルキャップせん断ひび割れ断面について、既往の研究^{10.5)}において、パイル
 キャップせん断ひび割れ発生時の有効断面は、柱、杭、パイルキャップ各断面の平均とすることで
 実験結果を適切に評価できると報告されているが、本指針では設計法を簡易にするためにパイルキャ



解説図 10.6 パイルキャップ
せん断ひび割れ発生状況



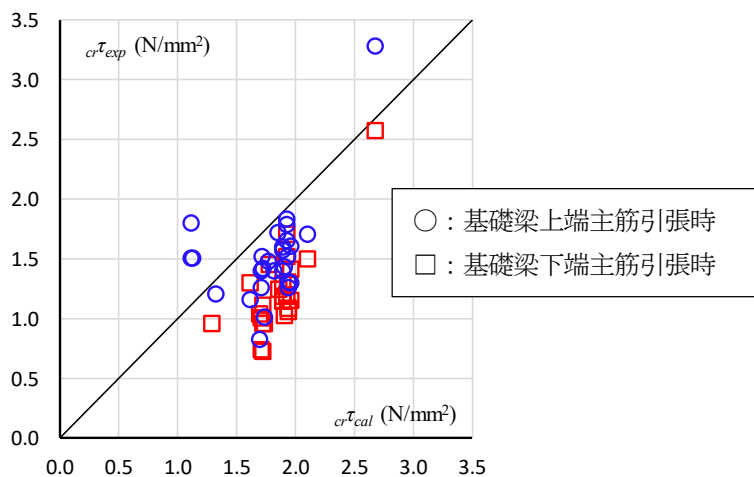
解説図 10.7 軸応力度比と実験値/計算
値 ($\beta=1.0$) との関係

ップ全断面積とする。

解説図 10.6 には、せん断ひび割れ発生時のひび割れ状況を示す。実線は基礎梁下端主筋が引張時に
 発生したひび割れであり、点線が上端主筋引張時を表している。図より、荷重の方向によってせん断
 ひび割れの発生する位置や長さが異なることがわかる。

(2) 計算精度の検証

既往の実験結果より、せん断ひび割れ発生時強度が示されている試験体 29 体について、計算値に対
 する実験値の比とコンクリート圧縮強度に対する軸方向応力の比 σ_0/σ_B の関係を求めて解説図 10.7 に
 示す。ただし、計算値は耐力の低減係数 ϕ を 1.0 として (10.2) 式により求めている。解説図 10.8 にせ
 ん断ひび割れ強度の実験値と計算値の比較を示す。図より、実験値/計算値は 0.42~1.22 の範囲にあ
 り、平均値及び変動係数はそれぞれ 0.76 および 23.8%であった。耐力の低減係数 ϕ に関しては、せん
 断ひび割れをどの程度の確率で防止するのかの度合いに応じて適切な値を与えるものとする。例えば、
 非超過確率が 95%となる耐力係数を求めた場合、低減係数 ϕ は 0.48 となる。



解説図 10.8 計算値(10.2)式と実験値との比較

3 安全限界状態

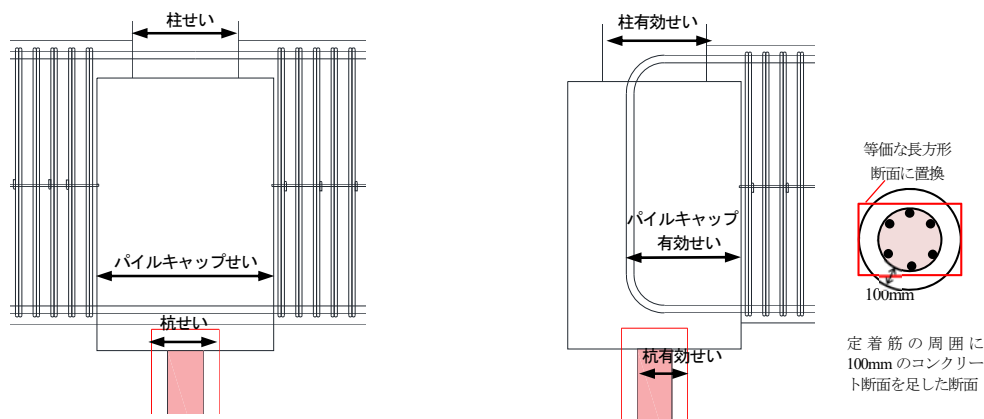
(1) 安全限界せん断力

パイルキャップの安全限界強度の算定には、柱のせん断終局強度を算定するための荒川 mean 式^{10.6)}を準用した。柱、杭など別々の部材によって構成されるパイルキャップという部材を評価するため、有効部材せい (d_e) および有効体積を新たに定義し、パイルキャップの破壊強度を定義した。

パイルキャップの有効部材せい (d_e) は、内柱における (十字形) 場合と外柱における (ト字形) 場合とにわける。内柱の場合、パイルキャップのせん断に対する有効部材せいは (解 10.1) 式に示すように、パイルキャップ、柱、杭の各部材せいの平均とする。なお、杭断面における杭せい (D_p) の算出については、近年の研究^{10.7)}において、円形断面をもつ柱のせん断終局強度の算出には等価な断面の正方形置換よりも、部材せいを同じくする長方形断面への置換した方が実験値との適合性が良いことが知られている。そのため、本指針においても、 D_p は、定着筋の外周に 100mm を加えた円形断面とせいを同じくする等価な長方形断面に置換したものを杭断面として扱うこととした。

$$\text{有効部材せい} = \frac{(\text{柱せい} + \text{杭せい} + \text{パイルキャップせい})}{3} \quad (\text{解 10.1})$$

外柱におけるパイルキャップ (ト字形) では、「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説」^{10.3)}のト形柱梁接合部の有効せいの考え方に基づき、圧縮ストラットの水平投影長さをパイルキャップ有効部材せいと考えた。パイルキャップ有効せいの算出のための各部材せいは、解説図 10.9 に示すように、柱とパイルキャップ、杭に対する基礎梁主筋の 90 度折曲げ筋の水平投影長さの平均を水平投影長さとし、パイルキャップ有効部材せい (d_e) とした。なお、杭断面による有効せい (D_p) の算出については、前述と同様である。



(a) 十字形の場合

(b) ト字形の場合

解説図 10.9 パイルキャップ有効部材せい

$$\text{有効部材せい} (d_e) = \frac{(\text{柱有効せい} (D_c) + \text{パイルキャップ有効せい} (D_{pc}) + \text{杭有効せい} (D_p))}{3} \quad (\text{解 10.2})$$

ここで、 D_c 、 D_{pc} 、 D_p は柱、パイルキャップおよび杭部材における基礎梁主筋の水平投影長さ (mm) である。

パイルキャップ内に配筋されている各種補強筋のひずみ分布から、柱の補強筋およびパイルキャップの補強筋がパイルキャップの終局耐力に寄与することが既往の研究において明らかにされていることより、パイルキャップ終局耐力を求める際にパイルキャップ内の補強筋を考慮する。その際、パイ

ルキャップ有効体積 ($b \times D \times L$) を以下に示す部材長さの積と定義する。部材幅 (b) はパイルキャップ幅(b)とし、部材せい (D) は、前述のパイルキャップ有効部材せい (d_e) とする。部材長さ (L) については、パイルキャップに生じるせん断力を基礎梁による入力せん断力(水平方向)で評価することを考慮して、基礎梁主筋の重心間距離 (l) とする。

一方、(解 10.3) から (解 10.5) 式は、本会「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説」^{10.3)}のトラス・アーチ理論によるせん断強度式に基づいて解説図 10.10 に示すようにパイルキャップに準用した終局強度式である。

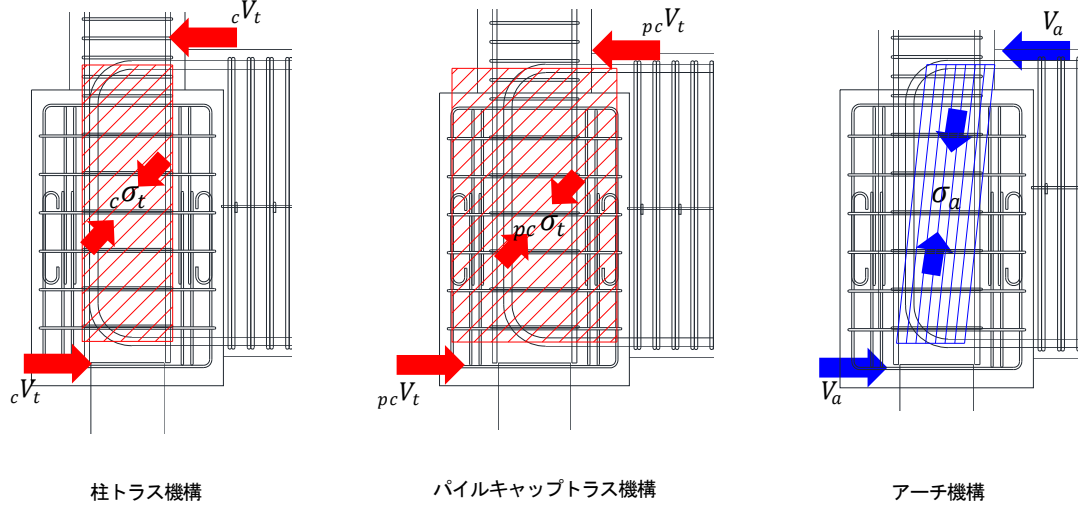


図 10.10 パイルキャップ内のトラス機構とアーチ機構

i) $v_0\sigma_B - c\sigma_t < 0$ のとき、

V_u は次のうち小さい値とする。

$$V_u = \begin{cases} \frac{c\lambda v_0\sigma_B + c p_{we} \cdot c\sigma_{we}}{3} c b_e \cdot c j_e \\ \frac{c\lambda v_0\sigma_B}{2} c b_e \cdot c j_e \end{cases} \quad (\text{解 10.3})$$

ii) $v_0\sigma_B - c\sigma_t \geq 0$ かつ $v_0\sigma_B - c\sigma_t - p_c\sigma_t < 0$ のとき、

$$V_u = cV_t + p_cV_t \quad (\text{解 10.4})$$

$$cV_t = 2 c p_{we} \cdot c\sigma_{wy} \cdot c b_e \cdot c j_e$$

p_cV_t は次のうち小さい値とする。

$$p_cV_t = \begin{cases} \frac{p_c\lambda(v_0\sigma_B - c\sigma_t) + p_c p_{we} \cdot p_c\sigma_{we}}{3} p_c b_e \cdot p_c j_e \\ \frac{p_c\lambda(v_0\sigma_B - c\sigma_t)}{2} p_c b_e \cdot p_c j_e \end{cases}$$

iii) $v_0\sigma_B - c\sigma_t - p_c\sigma_t \geq 0$ のとき、

$$V_u = cV_t + p_cV_t + V_a \quad (\text{解 10.5})$$

$$cV_t = 2 c p_{we} \cdot c\sigma_{wy} \cdot c b_e \cdot c j_e$$

$$p_cV_t = 2 p_c p_{we} \cdot p_c\sigma_{wy} \cdot p_c b_e \cdot p_c j_e$$

1		$V_a = (v_0 \sigma_B - c \sigma_t - pc \sigma_t) \frac{bx_n}{2} \sin 2\theta$	
2	記号	v_0 : コンクリート圧縮強度の有効係数 ^{10.8)}	
3		σ_B : コンクリート圧縮強度(N/mm ²)	
4		$c p_{we}$: 柱の有効補強筋比	
5		$c \sigma_{wy}$: 柱の補強筋降伏応力度(N/mm ²)	
6		$c b_e$: 柱のトラス有効幅(mm)	
7		$c j_e$: 柱のトラス有効せい(mm)	
8		$c \lambda$: 柱のトラス有効係数	
9		$c \sigma_t$: 柱のトラス圧縮力(N/mm ²)	
10		$pc p_{we}$: パイルキャップの有効補強筋比	
11		$pc \sigma_{wy}$: パイルキャップの補強筋降伏応力度(N/mm ²)	
12		$pc b_e$: パイルキャップのトラス有効幅(mm)	
13		$pc j_e$: パイルキャップのトラス有効せい(mm)	
14		$pc \lambda$: パイルキャップのトラス有効係数	
15		$pc \sigma_t$: パイルキャップのトラス圧縮力(N/mm ²)	
16		b : パイルキャップの有効幅(mm)	
17		$v_0 = 2.3 \sigma_B^{-0.33}$	
18		$x_n = \frac{D}{4} (1 + 2\eta)$	(解 10.6)
19		x_n : アーチ機構の中立軸位置(mm)	
20		D : パイルキャップの有効せい(mm)	
21		η : パイルキャップの軸力比	
22		$\tan \theta = \frac{D - x_n}{L}$	(解 10.7)
23		θ : アーチ機構の圧縮束の角度, L : 部材長さ(mm)	
24	□柱に関する計算要素		
25		$c p_{we} = \frac{c a_w}{c b_e L}$	(解 10.8)
26		$c p_{we}$: の柱有効補強筋比, $c a_w$: 柱の有効補強筋総断面積(mm ²)	
27		$c b_e$: 柱のトラス有効幅(mm)	
28		$c \sigma_t = \frac{5 c p_{we} \cdot c \sigma_{wy}}{c \lambda}$	
29		$c \sigma_t$: 柱のトラス圧縮応力(N/mm ²)	
30		$c s = \frac{L}{c m}$	(解 10.9)
31		$c s$: 柱の平均補強筋間隔(mm), L : 部材長さ(mm), $c m$: 柱の補強筋組数	
32		$c \lambda = 1 - \frac{c s}{2 c b_e} - \frac{c b_e}{4 c j_e}$	
33		$c \lambda$: 柱のトラス機構の有効係数, $c j_e$: 柱のトラス有効せい(mm)	
34			
35	□パイルキャップに関する計算要素		

$$p_c p_{we} = \frac{p_c a_w}{p_c b_e L} \quad (\text{解 } 10.10)$$

$p_c p_{we}$: パイルキャップの有効補強筋比,

$p_c a_w$: パイルキャップの有効補強筋総断面積(mm²)

$p_c b_e$: パイルキャップのトラス有効幅(mm), L : 部材長さ(mm)

$$p_c \sigma_t = \frac{5 p_c p_{we} \cdot p_c \sigma_{wy}}{p_c \lambda}$$

$p_c \sigma_t$: パイルキャップのトラス圧縮応力(N/mm²)

$$p_c S = \frac{L}{p_c m} \quad (\text{解 } 10.11)$$

$p_c S$: パイルキャップの補強筋間隔(mm), L : 部材長さ(mm),

$p_c m$: パイルキャップの補強筋組数

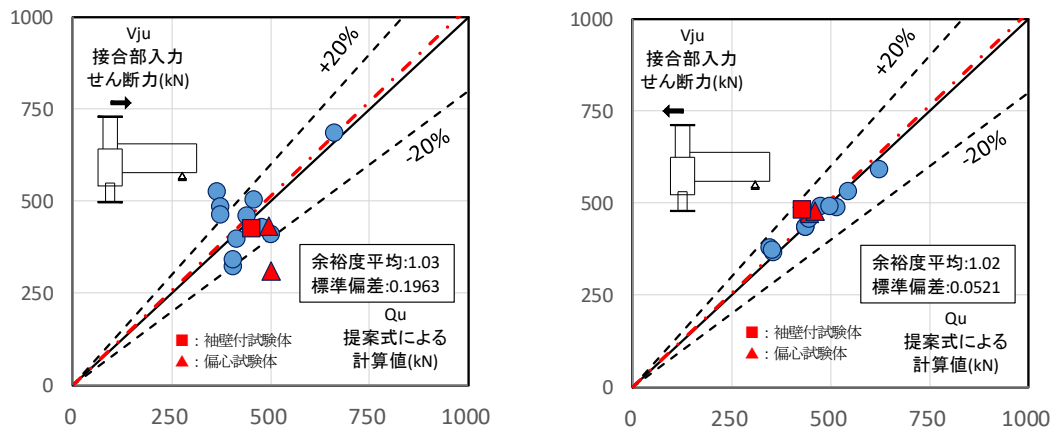
$$p_c \lambda = 1 - \frac{p_c S}{2 p_c b_e} - \frac{p_c b_e}{4 p_c j_e}$$

$p_c \lambda$: パイルキャップのトラス機構の有効係数

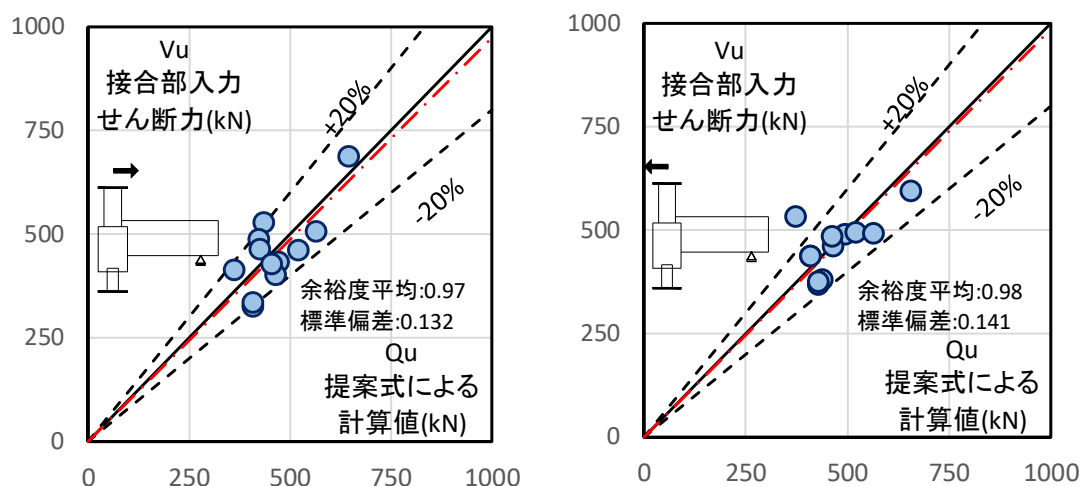
$p_c j_e$: パイルキャップのトラス有効せい(mm)

(2) 計算精度の評価

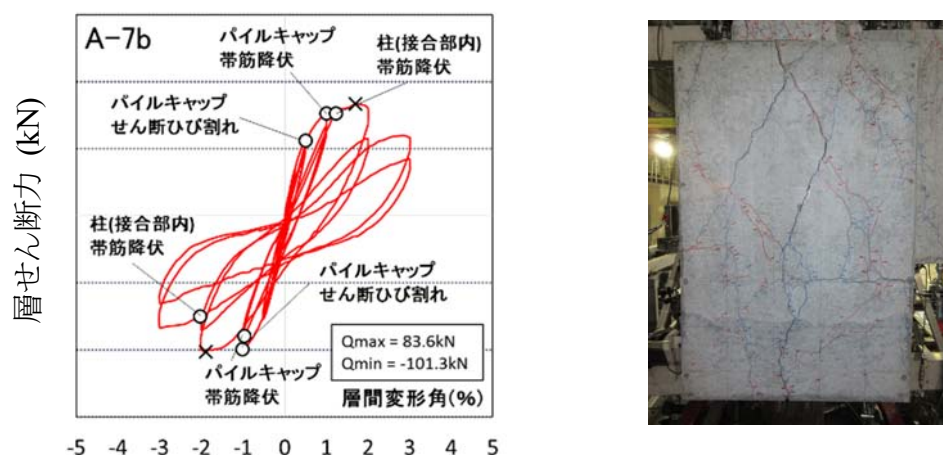
(10.3) 式による計算結果と実験値^{10.9)~10.11)}の比較を解説図 10.11 に示し、(解 10.3) ~ (解 10.5) 式による計算値と実験値^{10.9)~10.11)}との比較を解説図 10.12 に示す。入力せん断力は基礎梁主筋のひずみが最大となる位置を危険断面と定義してひずみゲージの値より求めた。解説図 10.11 より、提案式による実験値/計算値は概ね±20%(図中の点線)に収まっており、平均値および変動係数はそれぞれ 1.03 および 12.4%であった。解説図 10.12 においても、実験値/計算値は概ね±20%(図中の点線)に収まっており、平均値および変動係数はそれぞれ 0.98 および 13.7%であった。平均(図中の一点鎖線)と標準偏差からも実験値の評価として妥当性があると考えられる。しかし、柱-基礎梁開く側で標準型試験体のみ大きく過小評価となった。この原因としてはパイルキャップ有効補強筋比が 0.03%と極端に小さく、トラス機構が形成できていないことが考えられる。これは靱性指針でも指摘されており、今回の実験ではパイルキャップ有効補強筋比の適用範囲として最小補強筋量 p_w は 0.07%と定める。以上を踏まえ、せん断強度式の信頼性に基づく低減係数 β_1 を、0.8 以下としている。また、せん断破壊する場合においては、解説図 10.13 に示すように、軸力比 0.2 でも最大耐力後の耐力低下が 0.19%から 0.28%と小さく、損傷も小さいことより、変形性能・軸力保持性能に基づく β_2 は、1.0 以下とした。



解説図 10.11 (10.3) 式による計算値および実験値の比較^{10.10)}



解説図 10.12 (解 10.3) ~ (解 10.5) 式による計算結果と実験値の比較^{10.11)}



解説図 10.13 パイルキャップがせん断破壊した試験体の層せん断力ー層間変形角関係と破壊状況^{10.12)}

(3) トラス・アーチ理論によるせん断強度式の解説

本会「RC 靱性指針」によるせん断強度 V_u は大きくトラス機構による要素とアーチ機構による要素に分かれている。これをパイルキャップに適用すると以下の式で表される。

$$V_u = {}_cV_t + {}_{pc}V_t + V_a \quad (\text{解 10.12})$$

${}_cV_t$: 柱のトラス機構によるせん断耐力

${}_{pc}V_t$: パイルキャップのトラス機構によるせん断耐力

V_a : アーチ機構によるせん断強度

$$v_0\sigma_B = {}_c\sigma_t + {}_{pc}\sigma_t + \sigma_a \quad (\text{解 10.13})$$

${}_c\sigma_t$: 柱のトラス機構による圧縮応力

${}_{pc}\sigma_t$: パイルキャップのトラス機構による圧縮応力

σ_a : アーチ機構による圧縮応力

以上を 3 つの場合について、RC 靱性指針式に適用した。

- ① 柱のトラス機構による圧縮力が ${}_c\sigma_t$ に達する前に最大耐力となる場合 (解 10.3)

② 柱のトラス機構による圧縮力は $c\sigma_t$ に達し、パイルキャップのトラス機構による圧縮力が $pc\sigma_t$ に達する前に最大耐力となる場合（解 10.4）

③ 柱およびパイルキャップのトラス機構による圧縮力がそれぞれ $c\sigma_t$ 、 $pc\sigma_t$ に達し、アーチ機構による圧縮力 σ_a との重ね合わせによって最大耐力となる場合（解 10.5）

1) 軸力の考慮について

本会 RC 靱性指針式においては、軸力の効果は含まれていないため、文献^{10.8)}では、アーチ機構に対しては中立軸位置やアーチ角度が軸力によって変化することで間接的に軸力を考慮した柱のせん断強度式が提案されている。本提案式でも、（解 10.6）および（解 10.7）式を使用することで軸力を考慮する。

2) 有効補強筋比(p_{we})について

せん断に寄与する補強筋はせん断力が入力される基礎梁主筋の重心間距離間に配筋されたものとして、補強筋総断面積を有効断面で除して有効補強筋比を算出する。

3) 補強筋間隔(s)および補強筋組数(m)について

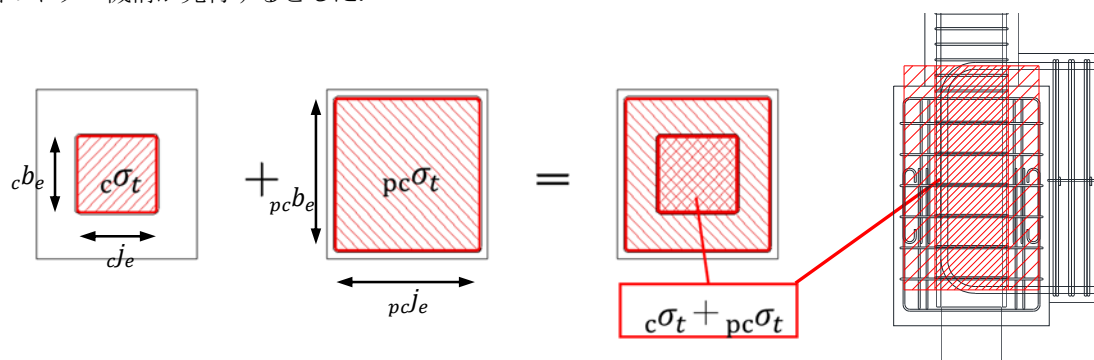
パイルキャップ内の補強筋間隔は基礎梁主筋などの配筋の関係上、一定の間隔に配筋できない場合が多いため部材長さを補強筋組数で除して平均化したものを計算式に使用する。なお、補強筋組数と

4) 部材長さ(L)について

パイルキャップに生じるせん断力を基礎梁主筋による入力せん断力（水平方向）で評価することを受けて、基礎梁主筋の重心間距離を部材長さ（ L ）とする。

5) トラス機構における有効断面について

RC 靱性指針ではトラス機構による圧縮応力は横補強筋の 4 隅で支持するため、その圧縮領域は横補強筋に囲まれた有効幅×有効せい（ $b_e \times j_e$ ）の内部となる。そこで本指針においても、部材長さ L の間に配筋された補強筋のみ有効として、柱の補強筋によるトラス機構有効断面 $b_e \times j_e$ とパイルキャップの補強筋によるトラス機構有効断面 $pcb_e \times pcj_e$ を用いる。なお、解説図 10.14 に示すように、柱断面のトラス機構とパイルキャップ断面のトラス機構における圧縮応力は重なっている。既往の研究より、柱の補強筋がパイルキャップの補強筋より先に降伏した実験結果^{10.9)}を受けて、[1]に示すように柱断面のトラス機構が先行するとした。



解説図 10.14 パイルキャップ内のトラス機構の圧縮応力状態

6) アーチ機構における有効断面について

アーチ機構によるパイルキャップ有効部材せい D については、解説図 10.9 に示すように、本会 RC 靱性指針のせん断設計に基づいて上部構造におけるト形柱梁接合部と同様に基礎梁主筋の水平投影長さ L_d を用いることとする。

10.3 群杭（2 本以上）のパイルキャップの設計用限界値

本節は、2 本のパイルで支持される場合（以下、2 本杭という）および 4 本のパイルで支持される場合（以下、4 本杭という）において、柱軸力を杭へ伝達するためのパイルキャップの設計用限界値（曲げモーメント、せん断力、柱周囲の押抜きせん断力および杭周囲の押抜きせん断力）の算定に適用する。
なお、3 本杭や 5 本杭以上の場合は、本節に準じて各設計用限界値を算定する。

10.3.1 曲げモーメントの設計用限界値

1. 2 本杭のパイルキャップの使用限界曲げモーメントは、次式による。原則として、鉄筋の長期許容応力度に達する時点を限界値とする。なお、4 本杭の場合は各方向の使用限界曲げモーメントを算定する。また、検討断面は、柱フェイス位置として図 10.1 による。2 本杭の検討断面は、図 10.1 に示す検討断面①と②で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とし、4 本杭の検討断面は、 x 方向に対しては検討断面①と②で、 y 方向に対しては検討断面③と④で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とする。

$$M_s = \beta_1 \cdot M_{s0} \quad (10.4)$$

$$M_{s0} = \beta_b \cdot a_t \cdot L f_t \cdot j \quad (10.5)$$

記号 M_s : パイルキャップの使用限界曲げモーメント (N・mm)

M_{s0} : パイルキャップの使用限界曲げモーメントの計算値 (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_b : パイルキャップの形状にかかわる係数で、次式による。

・ $d / \ell_p < 2.0$ の場合 : $\beta_b = 1.0$

・ $2.0 \leq d / \ell_p$ の場合 : $\beta_b = -0.12 d / \ell_p + 1.24$ ($\beta_b \leq \ell_p / a$ の場合は $\beta_b = \ell_p / a$)

d : 基礎梁の有効せい (mm)

ℓ_p : 柱フェイスから杭心までの距離 (mm) (図 10.2 参照)

a : 柱中心から杭心までの距離 (mm) (図 10.2 参照)

a_t : パイルキャップの引張鉄筋断面積 (mm²)

f_t : 引張鉄筋の長期許容応力度 (N/mm²)

j : パイルキャップの応力中心距離 (mm) で、 $(7/8)d$ としてよい。

d : パイルキャップの有効せい (mm)

2. 2 本杭のパイルキャップの損傷限界曲げモーメントは、次式による。なお、4 本杭の場合は各方向の損傷限界曲げモーメントを算定する。また、検討断面は、柱フェイス位置として図 10.1 による。2 本杭の検討断面は、図 10.1 に示す検討断面①と②で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とし、4 本杭の検討断面は、 x 方向に対しては検討断面①と②で、 y 方向に対しては検討断面③と④で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とする。

$$M_d = \beta \cdot M_{d0} \quad (10.6)$$

$$M_{d0} = \beta_b \cdot a_t \cdot f_t \cdot j \quad (10.7)$$

β ; 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合には、 $\beta = \beta_1 + \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

M_{d0} : パイルキャップの損傷限界曲げモーメントの計算値(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_b, a_t, j : (10.5) 式の記号の説明による。

f_t : 引張鉄筋の短期許容引張応力度(N/mm²)

3. 2本杭のパイルキャップの安全限界曲げモーメントは、次式による。なお、4本杭の場合は各方向の曲げ強度を算定する。また、検討断面は柱フェイス位置として図10.1による。2本杭の検討断面は、図10.1に示す検討断面①と②で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とし、4本杭の検討断面は、 x 方向に対しては検討断面①と②で、 y 方向に対しては検討断面③と④で設計用曲げモーメントがいずれか大きい方とする。

$$M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot M_{u0} \quad (10.8)$$

$$M_{u0} = 0.9 \cdot \beta_b \cdot a_t \cdot \sigma_y \cdot d \quad (10.9)$$

記号 M_d : パイルキャップの安全限界曲げモーメント(N・mm)

M_{d0} : パイルキャップの安全限界曲げモーメントの計算値(N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_b, a_t, d : (10.5) 式の記号の説明による。

σ_y : 引張鉄筋の規格降伏点(N/mm²)

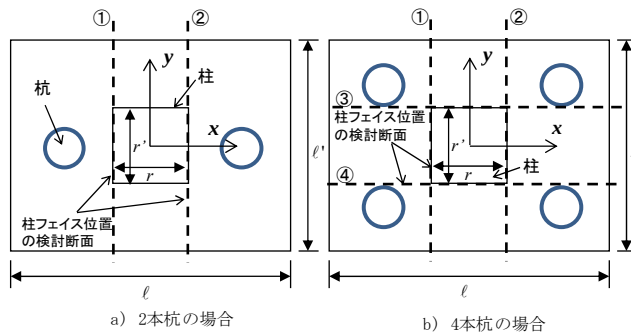


図10.1 検討断面

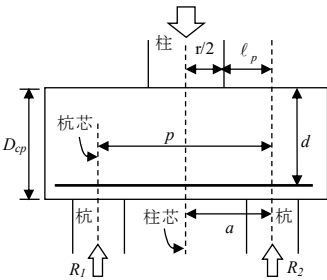


図10.2 記号 p, a, d, l_p, D_{cp}

1. 限界曲げモーメントの計算値

杭基礎では直接基礎に比べて、パイルキャップの厚さが厚く、柱フェイス面と杭心との距離が短く、かつパイルキャップせいが大きい場合が多い。そのような場合において、検討断面を柱フェイス位置とし、曲げスパンを杭心から柱フェイス間の距離とした場合、設計用曲げモーメントを過小に算定する場合があることが指摘されている^{10.13)}。このことは、解説図10.15に示すように、柱フェイスから杭心までの距離に対してパイルキャップせいが大きい場合は、パイルキャップの曲げひび割れや降伏位置が柱フェイスよりも柱内側で生じて、危険断面位置が変化することに起因する。つまり、パイルキャップの形状によっては、設計における検討断面とパイルキャップの曲げ降伏位置が異なるため、

柱フェイス断面について設計した場合には、設計用曲げモーメントを小さく算定し、必要引張鉄筋量の算定において危険側となる場合がある。そこで、使用限界曲げモーメントの(10.5)式、損傷限界曲げモーメントの(10.7)式および安全限界曲げモーメントの(10.9)式においては、パイルキャップのプロポーシオンにより危険断面位置が変化する影響を考慮するために、RC 部材の曲げ強度の算定として RC 規準 13 条の規定に準じた略算式（(解 10.14) 式、(解 10.15) 式）に、パイルキャップの形状にかかわる係数 β_b を乗じることにした。

$$M_A = a_t \cdot f_t \cdot j \quad (\text{解 10.14})$$

$$M_u = 0.9 \cdot a_t \cdot \sigma_y \cdot d \quad (\text{解 10.15})$$

記号 M_A : パイルキャップの損傷限界曲げモーメント (N・mm)

a_t : パイルキャップの引張鉄筋断面積 (mm²)

f_t : 同上鉄筋の短期許容引張応力度 (N/mm²)

j : パイルキャップの応力中心距離 (mm) で $(7/8)d$ とする。

d : パイルキャップの有効せい (mm)

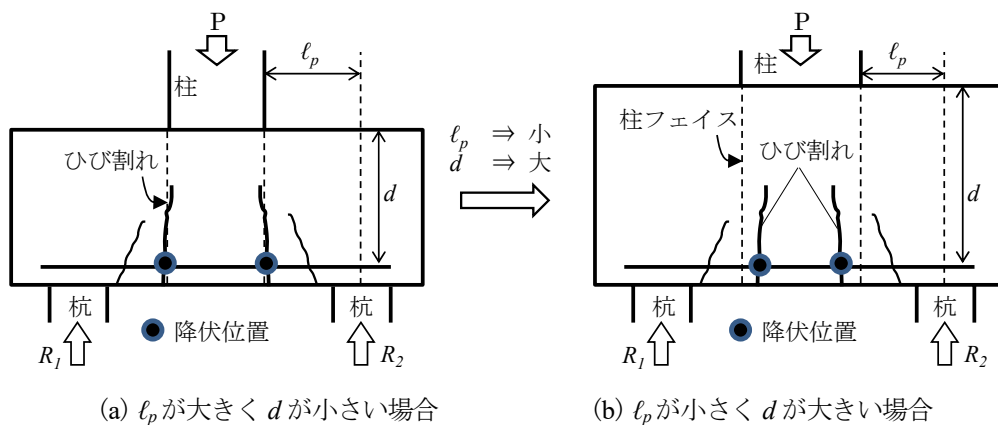
M_u : パイルキャップの安全限界曲げモーメント (N・mm)

σ_y : パイルキャップの引張鉄筋の規格降伏点 (N/mm²)

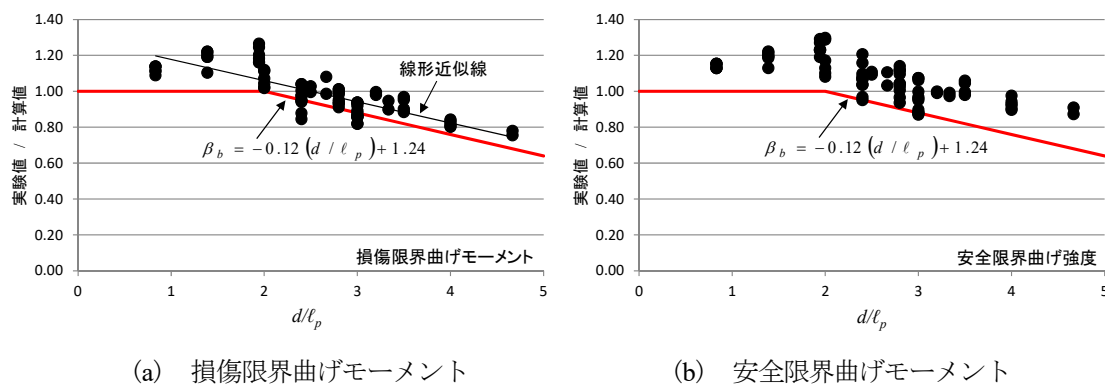
2. パイルキャップの形状にかかわる係数 β_b

(解 10.14) 式および (解 10.15) 式による計算値と検討断面を柱フェイスとした場合の実験値^{10.13)}の比較を解説図 10.16 (a) および (b) にそれぞれ示す。解説図 10.16 (a) および (b) の横軸は柱フェイスから杭心までの距離 ℓ_p に対するパイルキャップの有効せい d の比 d/ℓ_p を示し、解説図 10.16 (a) の縦軸は (解 10.14) 式に基づく計算値に対する実験における引張鉄筋降伏時の柱フェイス位置の曲げモーメントの比を、解説図 10.16 (b) の縦軸は (解 10.15) 式に基づく計算値に対する実験における最大耐力時の柱フェイス位置の曲げモーメントの比をそれぞれ示している。なお、ここでの実験値は、4 本杭を対象とした鈴木らの実験^{10.13)}の中からパイルキャップが曲げ破壊した試験体について示している。

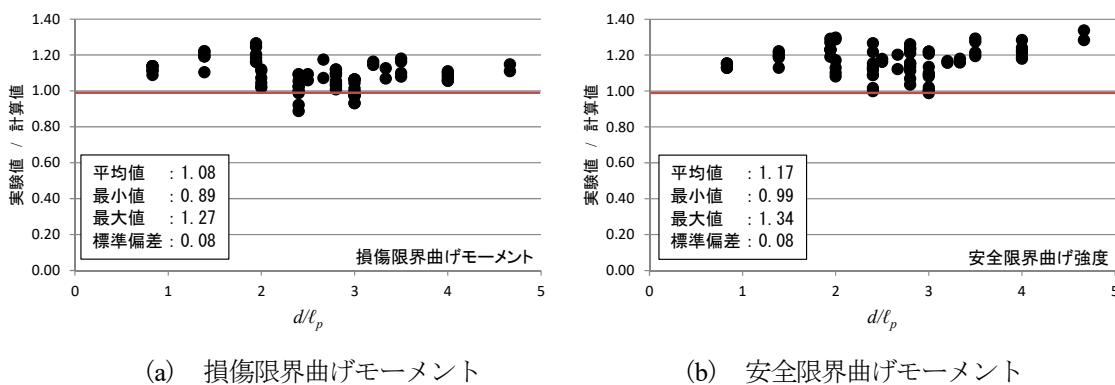
両図より、 d/ℓ_p が 大きくなるほどに計算値に対する実験値の比が 1.0 を下回り、検討断面を柱フェイスとした設計では危険側になる場合があることがわかる。そこで、パイルキャップの形状による危険断面位置の変化を考慮するため、これらの実験値と計算値の比の傾向からパイルキャップの形状にかかわる係数 β_b を定め、損傷限界曲げモーメントおよび曲げ強度を低減することにした。パイルキャップの形状にかかわる係数 β_b の算定式は、降伏モーメントに対応する解説図 10.16 (a) のデータから最小二乗法により線形近似線を求め、実験値に対する計算値の比は d/ℓ_p が 2.0 までは 1.0 以上であることから、線形近似線を平行移動することで、 d/ℓ_p が 2.0 以上の場合に線形近似線の勾配で β_b を低減することにした。解説図 10.17 に損傷限界曲げモーメントの計算値(10.7)式および安全限界曲げモーメントの計算値(10.9)式による計算値と実験値の比較を示す。ここで比較する実験値は、引張鉄筋降伏時および最大耐力時の柱フェイス位置における曲げモーメントである。解説図 10.17 より、パイルキャップの形状にかかわる係数 β_b を考慮することで、実験値と計算値が良好に対応し、 β_b を乗じることで、安全性が確保されるものと考えられる。なお、 β_b の下限値としては、危険断面が柱中央（パイルキャップ中央）にある場合として、 $\beta_b \geq \ell_p/a$ とした。



解説図 10.15 パイルキャップの形状によるひび割れや降伏位置の変化



解説図 10.16 計算値と実験値^{10.13)}の比較と低減係数 β_{b25}



解説図 10.17 低減係数 β_b を考慮した計算値と実験値^{10.13)}の比較

3. 設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1

損傷限界曲げモーメントに関しては、解説図 10.17(a)に示すように、計算値に対する実験値の比は平均値 1.08、標準偏差 0.08 であり、計算値と実験値は良好に対応している。計算値に対する実験値の比が 1.0 を下回るデータもあるが、不良率 5%未満となる信頼係数は 1.03 となるため損傷限界曲げモーメントに対する低減係数 β_1 は 1.0 とした。また、使用限界曲げモーメントに対する低減係数 β_1 は、損傷限界曲げモーメントと同様に 1.0 とした。

安全限界曲げモーメントに関しては、解説図 10.17(b)に示すように、計算値に対する実験値の比は

1 平均値 1.17, 標準偏差 0.08, 最小値 0.99 と計算値と実験値の対応性は良好であり, 計算値は実験値に
2 対して概ね小さめであった. これらの実験値と計算値の整合性を勘案し, 安全限界曲げモーメントに
3 対する低減係数 β_1 は 1.0 とした.

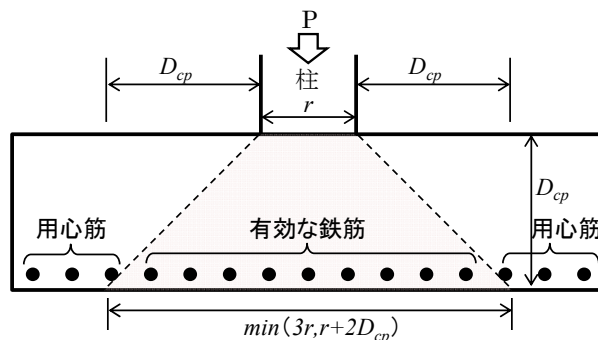
4. 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2

5 パイルキャップにおいて, 曲げ耐力到達以後に軸力保持能力や変形性能を喪失する可能性は低い
6 め (曲げ降伏よりもコンクリートの圧壊が先行する場合を除く), 安全限界曲げモーメントの限界値の
7 算定における低減係数 β_2 は, 1.0 以下とした.

5. パイルキャップの引張鉄筋断面積

9 柱幅に対してパイルキャップ幅が極端に大きい場合には, パイルキャップ全幅に渡って配筋した鉄
10 筋のすべてが有効になるとは限らず, 柱から距離が遠ざかるほど鉄筋の寄与は小さくなることが考え
11 られる. このような場合において, 全幅に渡って配筋した鉄筋をすべて有効として限界値を算定した
12 場合には危険側の設計となる可能性があるため, 特に留意が必要である.

13 柱幅に対してパイルキャップ幅が極端に大きい場合, 柱からパイルキャップへの力の流れを考え,
14 柱幅+パイルキャップせいの 2 倍の範囲 ($r+2D_{cp}$ あるいは $r'+2D_{cp}$) 内に配置された鉄筋が有効である
15 と考えられる (解説図 10.18). また, RC 規準 (2010) 20 条の解説「(5) 基礎スラブの配筋」において
16 は, 柱近傍に重点配筋する場合の範囲として, 柱幅の 3 倍と (柱幅+パイルキャップせいの 2 倍) の
17 いずれか小さい方としている. したがって, 安全側の設計を行うために, 使用限界曲げモーメントの
18 (10.5) 式, 損傷限界曲げモーメントの (10.7) 式および安全限界曲げモーメントの (10.9) 式におけるパイ
19 ルキャップの引張鉄筋断面積は, 柱を中心とする $\min(3r, r+2D_{cp})$ あるいは $\min(3r', r'+2D_{cp})$ の範囲に
20 ある鉄筋の断面積の総和とすることが望ましい (解説図 10.18).



解説図 10.18 パイルキャップ幅が大きい場合の曲げモーメントに有効な引張鉄筋の範囲

6. 限界曲げモーメントの算定に関する留意事項

25 引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以上の場合には, 鉄筋が降伏する以前に, 曲げ圧縮側のコンクリートが
26 最大圧縮強度に達する可能性がある. したがって, 引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下であることを確認
27 する必要がある. パイルキャップの設計では釣合い鉄筋比以下であることが望ましい. 釣合い鉄筋比
28 以上となる場合には, ここで示す損傷限界曲げモーメントおよび安全限界曲げモーメントに対する算
29 定法の適用範囲外であるため, 適切な精算式を用いて曲げ強度を算定するか, あるいは設計基準強度
30 の高いコンクリートを採用し, 釣合い鉄筋比以下とするなどの対処が必要である. また, 精算式を用
31 いた設計を行う場合においては, パイルキャップの形状による危険断面の位置の変化を考慮して, 適
32 切に設計用曲げモーメントを割り増すか, あるいは曲げ強度を低減するなど, 留意する必要がある.

一方、極端に引張鉄筋は少ない場合は、パイルキャップは大断面となることが多いことから、ひび割れ耐力よりも曲げ降伏耐力の方が小さくなり、急激な耐力低下が生じる場合がある。そのため、パイルキャップの各方向の全幅について、引張鉄筋断面積のコンクリート断面積に対する割合は 0.2% 以上とし、せん断有効幅内に配筋される引張鉄筋の断面積は $0.004 \cdot \ell_e \cdot d$ (ℓ_e : パイルキャップのせん断有効幅, d : パイルキャップの有効せい) 以上とすることが望ましい。

10.3.2 せん断力の設計用限界値

1. 群杭のパイルキャップの使用限界せん断力は、次式による。なお、検討断面は、限界曲げモーメントと同様に柱フェイス位置として図 10.1 による。

$$Q_s = \beta_1 \cdot Q_{s0} \quad (10.10)$$

$$Q_{s0} = \ell_e \cdot j \cdot f_L \quad \text{または} \quad \ell_e' \cdot j \cdot f_L \quad (10.11)$$

記号 Q_s : パイルキャップの使用限界せん断力 (N)

Q_{s0} : パイルキャップの使用限界せん断力の計算値 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

ℓ_e, ℓ_e' : パイルキャップのせん断有効幅 (mm) で、次式による。

$$\ell_e = \min(\ell, 3r, r + 2D_{cp}), \quad \ell_e' = \min(\ell', 3r', r' + 2D_{cp})$$

ℓ, ℓ' : 杭心を結ぶ直線と直交する方向のパイルキャップの幅 (mm) (図 10.1 参照)

r, r' : 柱幅, 柱せい (mm) (図 10.1 参照)

D_{cp} : パイルキャップせい (mm) (図 10.2 参照)

j : パイルキャップの応力中心距離 (mm) で、 $(7/8)d$ としてよい。

f_L : パイルキャップコンクリートの長期許容せん断応力度 (N/mm²) で、次式による。

$$f_L = \min(F_c/30, 0.49 + F_c/100)$$

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

d : パイルキャップの有効せい (mm)

2. 群杭のパイルキャップの損傷限界せん断力は、次式による。なお、検討断面は、限界曲げモーメントと同様に柱フェイス位置として図 10.1 による。

$$Q_d = \beta \cdot Q_{d0} \quad (10.12)$$

$$Q_{d0} = \ell_e \cdot j \cdot f_s \quad \text{または} \quad \ell_e' \cdot j \cdot f_s \quad (10.13)$$

記号 Q_d : パイルキャップの損傷限界せん断力 (N)

β : 低減係数で、次式による。

レベル 1 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

Q_{d0} : パイルキャップの損傷限界せん断力の計算値 (N)

ℓ_e, ℓ_e', j : (10.11) 式の記号の説明による。

1 f_s : パイルキャップコンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm²) で、次式による.

$$f_s = 1.5 \times \min(F_c/30, 0.49 + F_c/100)$$

3 F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

4 3. 群杭のパイルキャップの安全限界せん断力は、次式による. なお、検討断面は、限界曲げモーメントと同様に柱フェイス位置とし図 10.1 による.

$$Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot Q_{u0} \quad (10.14)$$

$$Q_{u0} = \ell_e \cdot j \cdot \tau_u \text{ または } \ell_e' \cdot j \cdot \tau_u \quad (10.15)$$

8 記号 Q_u : 群杭パイルキャップの安全限界せん断力 (N)

9 Q_{u0} : 群杭パイルキャップの安全限界せん断力の計算値 (N)

10 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

11 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

12 ℓ_e, ℓ_e', j : (10.11) 式の記号の説明による.

13 τ_u : パイルキャップのコンクリートのせん断強度 (N/mm²) で、次式による.

$$\tau_u = \frac{0.053 p_t^{0.23} (F_c + 18)}{l_p/d + 0.12}$$

15 (ただし、 ℓ_p/d は $\ell_p/d < 1$ のとき 1 とし、 $\ell_p/d > 3$ のとき 3 とする)

16 p_t : 引張鉄筋比 (%)

17 d, ℓ_p : (10.5) 式の記号の説明による.

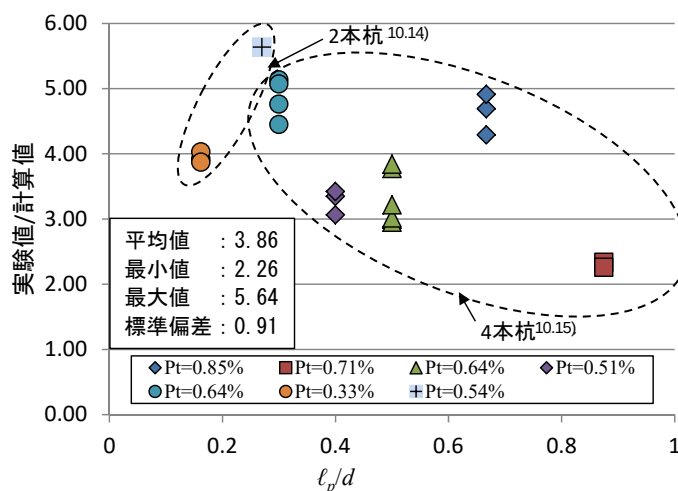
18 F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

20 1. 使用限界せん断力および損傷限界せん断力の計算値

21 パイルキャップの使用限界せん断力および損傷限界せん断力は、RC 規準 (2010) 20 条の (20.1) 式に
22 準じて算定するものとするが、柱幅に対してパイルキャップの幅が極端に大きな場合に対して危険側
23 の設計とならないように、柱からの力の広がりや RC 規準 (2010) 20 条の解説「(5) 基礎スラブの配
24 筋」を参考に、パイルキャップの有効幅は柱幅の 3 倍と (柱幅 + パイルキャップせいの 2 倍) のいづ
25 れか小さい方を上限とした (解説図 10.18).

26 解説図 10.19 にパイルキャップの損傷限界せん断力に対する計算値と実験値の比較を示す. 解説図
27 10.19 の縦軸は計算値に対する実験値の比を示し、横軸はパイルキャップの有効せい d に対する柱フ
28 ェイスから杭心までの距離 ℓ_p の比 ℓ_p/d を示している. 実験値は、2 本杭を対象とした酒井らの実験^{10.14)}、
29 4 本杭を対象とした鈴木らの実験^{10.15)}の中からパイルキャップがせん断破壊に至った試験体の最大耐
30 力を示している. 計算値に対する実験値の比は、 ℓ_p/d が小さいほど、引張鉄筋比 P_t が大きいほど大き
31 くなる傾向を示している. ここでの ℓ_p/d はせん断スパン比に相当し、本算定式においては、せん断強
32 度に対する引張鉄筋比やせん断スパン比による効果を考慮していないため、引張鉄筋比が大きい場合
33 や、せん断スパン比が小さい場合において過小な計算値となる傾向がある. RC 部材のせん断強度式
34 として一般に用いられる大野・荒川式^{10.16)}では、せん断スパン比が小さいほど、引張鉄筋比 P_t が大き
35 いほどせん断強度が増加する特性を有し、大野・荒川式を用いることで計算値と実験値の対応性は向
36 上するものと考えられる. しかし、パイルキャップは補修が困難であることから、使用限界および損

1 傷限界時にはせん断ひび割れの発生を防止する必要があること、また実験データが少ないこと
 2 もあり、安全側の設計として、使用限界せん断力はコンクリートの長期許容せん断応力度を、損傷限
 3 界せん断力はコンクリートの短期許容せん断応力度を有効断面に乘じることで求め、せん断補強筋の
 4 効果も考慮しないことにした。損傷限界せん断力の計算値に対する実験値の比は少なくとも 2.0 以上
 5 であり、十分な安全率を有しているものと判断される。



解説図 10.19 パイルキャップの損傷限界せん断力の計算値と実験値の比較

2. 安全限界せん断力の計算値

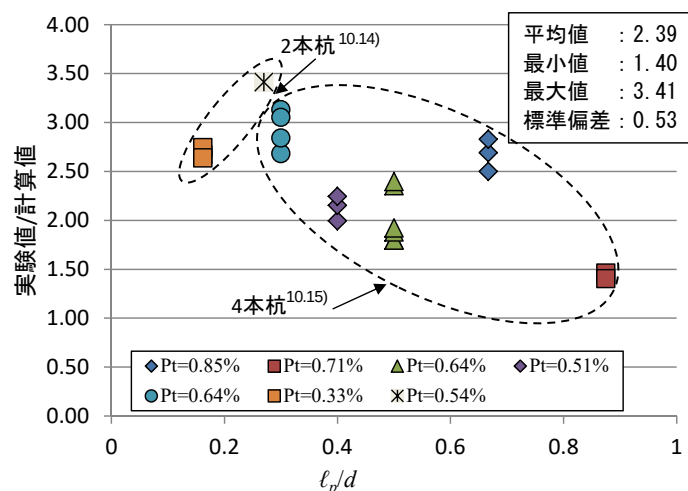
パイルキャップの安全限界せん断力は、(10.15) 式に示すように大野・荒川式においてせん断補強筋の項を無視して算定するせん断強度を有効断面積に乘じて算定することとした。有効断面積は、損傷限界せん断力の算定と同様であり、柱幅に対してパイルキャップ幅が極端に大きな場合に対して、パイルキャップ幅の上限値を設けた。

解説図 10.20 に、パイルキャップの安全限界せん断力に対する計算値と実験値^{10.14)}、^{10.15)}の比較を示す。解説図 10.20 の縦軸は計算値に対する実験値の比を示し、横軸はパイルキャップの有効せい d に対する柱フェイスから杭心までの距離 l_p の比 l_p/d を示している。実験値は、2 本杭を対象とした酒井らの実験^{10.14)}、4 本杭を対象とした鈴木らの実験^{10.15)}の中からパイルキャップがせん断破壊に至った試験体の最大耐力を示している。損傷限界曲げモーメントの計算値と実験値の比較における傾向と同様に、 l_p/d が小さいほど、計算値に対する実験値の比は大きくなる傾向があるが、計算値に対する実験値の比の最小値は 1.4 以上であり、計算値は実験値に対して安全側である。

酒井らの研究^{10.14)}においては、2 本杭のパイルキャップに対する実験を行い、パイルキャップに生じるせん断ひび割れを横切る鉄筋をすべて考慮することで、大野・荒川式により精度良く実験の最大耐力を算定できるとしており、せん断補強筋がせん断強度に対して有効に寄与する知見が得られている。しかし、パイルキャップにおいては、柱および杭から集中的に荷重が伝達されるため、梁部材とは異なり、断面内の応力状態が不均一になる場合があり、パイルキャップの形状や配筋方法によってはせん断補強筋が有効に寄与しない場合も想定される。したがって、安全限界せん断強度に対するせん断補強筋の効果に関しては、実験データが非常に少ないため、ここでは、安全側の設計としてせん断補強筋の寄与は見込まないことにした。

ただし、柱幅や杭径とパイルキャップ幅の差が小さく、梁部材と同様な応力状態が考えられる場合

1 は、(解 10.16) 式によりせん断補強筋の効果を考慮してせん断強度を算定してもよい。



2
3 解説図 10.20 パイルキャップのせん断強度の計算値と実験値^{10.14), 10.15)}の比較

$$Q_{su} = \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (F_c + 18)}{M / (Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} \right\} \cdot b \cdot j \quad (\text{解 10.16})$$

5 記号 p_t : 引張鉄筋比(%)で、解説図 10.18 に示す有効な範囲内の引張鉄筋のみを考慮する。

6 F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度(N/mm²)

7 M/Q : M , Q は強度算定時における最大曲げモーメントおよびせん断力

8 (ここでは、 $M/(Q \cdot d) = \ell_p/d$ として $\ell_p/d < 1$ のとき 1 とし、 $\ell_p/d > 3$ のとき 3 とする)

9 ℓ_p : 柱フェイスから杭心までの距離(mm) (図 10.2)

10 d : パイルキャップの有効せい(mm)

11 p_w : せん断補強筋比(%)

12 σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点(N/mm²)

13 b : パイルキャップ幅(mm) (図 10.1 の ℓ, ℓ' と同じ)

14 j : 応力中心距離(mm)で、 $(7/8)d$ としてよい。

15 3. 設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1

16 パイルキャップの使用限界せん断力、損傷限界せん断力および安全限界せん断力の低減係数 β_1 は、
17 各限界せん断力の算定式は安全側であり、計算値と実験値の比較より十分な安全率を有するものと判
18 断できるため 1.0 以下とした。

19 4. 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2

20 パイルキャップにせん断破壊が生じた場合、基礎梁が取り付けいた場合においては軸力保持能力を喪
21 失する可能性は低いが、せん断補強筋量が少ない場合が多く、脆性的な破壊モードを示し、変形性能
22 が低下する可能性が大きい。よって、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、0.75 以下とし
23 た。

24 5. 限界せん断力の算定に関する留意事項

25 パイルキャップがせん断破壊に至ると、極めて靱性に乏しい壊れ方をする。ここでのせん断力の算
26 定では、コンクリート躯体のみのせん断抵抗を考慮し、せん断補強筋の寄与は考慮しないが、安全側
27 の設計として、せん断補強筋はせん断有効幅内に関しては 0.2% 以上とし、その他の部分に対しては

0.15%以上とすることが望ましい。

10.3.3 柱周囲の押抜きせん断力の設計用限界値

1. 群杭のパイルキャップにおける柱周囲の使用限界押抜きせん断力は、次式による。

$$V_{sc} = \beta_1 \cdot V_{sc0} \quad (10.16)$$

$$V_{sc0} = \alpha \cdot b_{co} \cdot j \cdot f_L \quad (10.17)$$

記号 V_{sc} : 群杭パイルキャップの柱周囲の使用限界押抜きせん断力(N)

V_{sc0} : 群杭パイルキャップの柱周囲の使用限界押抜きせん断力の計算値(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0以下の値とする。

α : 1.5

b_{co} : 柱周囲の押抜きせん断力に対する算定断面の延べ長さ(mm)で、次式による
(図 10.3 参照)。

$$\bullet d \leq c \text{ の場合 : } b_{co} = 2(r+r') + \pi d$$

$$\bullet d > c \text{ の場合 : } b_{co} = 2(r+r') + \pi(d+c)/2$$

c : 杭表面とパイルキャップ側面までの距離(mm) (図 10.3 参照)

r, r' : 柱幅, 柱せい (図 10.3 参照)

j : パイルキャップの応力中心距離(mm)で、 $(7/8)d$ としてよい。

f_L : パイルキャップコンクリートの長期許容せん断応力度(N/mm²)で、次式による。

$$f_L = \min(F_c/30, 0.49 + F_c/100)$$

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度(N/mm²)

d : パイルキャップの有効せい(mm)

2. 群杭のパイルキャップにおける柱周囲の損傷限界押抜きせん断力は、次式による。

$$V_{dc} = \beta \cdot V_{dc0} \quad (10.18)$$

$$V_{dc0} = \alpha \cdot b_{co} \cdot j \cdot f_s \quad (10.19)$$

記号 V_{dc} : 群杭パイルキャップの柱周囲の損傷限界押抜きせん断力(N)

β : 低減係数で、次式による

レベル1 荷重の場合 : $\beta = \beta_1$

レベル2 荷重の場合 : $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

V_{dc0} : 群杭パイルキャップの柱周囲の損傷限界押抜きせん断力の計算値(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75以下の値とする。

α : 1.5

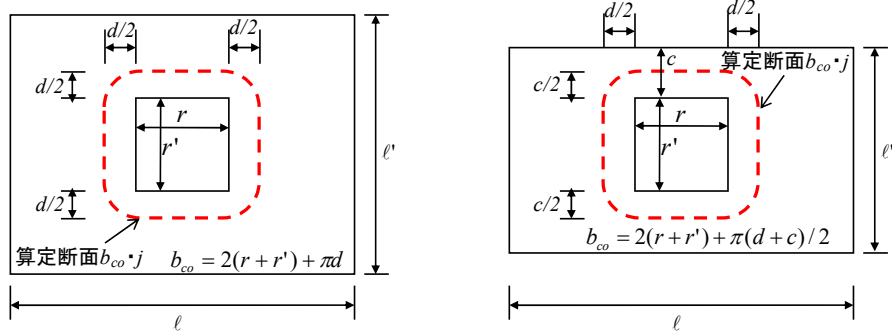
b_{co}, j : (10.17)式の記号の説明による。

f_s : パイルキャップコンクリートの短期許容せん断応力度(N/mm²)で、次式による。

$$f_s = 1.5 \times \min(F_c/30, 0.49 + F_c/100)$$

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度(N/mm²)

d : パイルキャップの有効せい(mm)



a) $d \leq c$ の場合

b) $d > c$ の場合

図 10.3 群杭のパイルキャップにおける柱周囲の押抜きせん断力の算定断面

3. 群杭のパイルキャップにおける柱周囲の押抜きせん断力は、次式による。

$$V_{uc} = \beta_1 \cdot V_{uc0} \quad (10.20)$$

$$V_{uc0} = \alpha \cdot b_{co} \cdot j \cdot \tau_u \quad (10.21)$$

記号 V_{uc} : 群杭パイルキャップの柱周囲の安全限界押抜きせん断力 (N)

V_{uc0} : 群杭パイルキャップの柱周囲の安全限界押抜きせん断力の計算値 (N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする。

α : 1.5

b_{co}, j : (10.17) 式の記号の説明による。

τ_u : パイルキャップのコンクリートの直接せん断強度 (N/mm²) で、次式による。

$$\tau_u = 0.335 \sqrt{F_c}$$

F_c : パイルキャップのコンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

1. 柱周囲の押抜きせん断力の計算値

パイルキャップの使用限界押抜きせん断力および損傷限界押抜きせん断力は、RC 規準(2010) 20 条の(20.2)式に準じて算定するものとした。また、使用限界押抜きせん断力はコンクリートの長期許容せん断応力度を、損傷限界押抜きせん断力はコンクリートの短期許容せん断応力度を、安全限界押抜きせん断力は、コンクリートの直接せん断強度 ($\tau_u=0.335\sqrt{F_c}$) を押抜きせん断力算定断面積に乘じることにより算定することにした。ここで、押抜きせん断力算定断面は、柱周囲から 45°の傾きを持つコーン状の破壊面を想定して算定するものとしている。安全限界押抜きせん断力におけるコンクリートの直接せん断強度 (τ_u) と損傷限界押抜きせん断力における短期許容せん断応力度 (f_s) の比較を解説図 10.21 に示す。この直接せん断強度は、損傷限界せん断力に比べて、1.4～1.6 倍の値となる。

解説図 10.22 (a)および(b)にパイルキャップの損傷限界押抜きせん断力および安全限界押抜きせん断力の計算値と実験値の比較を示す。解説図 10.22 (a),(b)の縦軸は計算値に対する実験値の比を示している。実験値は、鈴木らが行った 4 本杭を対象とした実験^{10.15)}の中から、パイルキャップが柱周囲でパンチング破壊に至った試験体の最大耐力を示している。損傷限界押抜きせん断力の計算値に対する実験値の比は、最小値が 1.68 であり、計算値は実験値に対して十分な安全率を有するものと考えら

れる．安全限界押抜きせん断力の計算値に対する実験値の比は，最小値が 1.12 であり，計算値は実験値に対して安全側である．

解説図 10.22 (a)および(b)に示される計算値に対する実験値の比は，引張鉄筋比が大きいほどに大きくなる傾向を示している．このことから押抜きせん断力に対しても引張鉄筋量の効果が表れているものと考えられるが，実験データが少ないこともあり，安全側の設計として，押抜きせん断力耐力に対する引張鉄筋量の効果は考慮しないこととした．

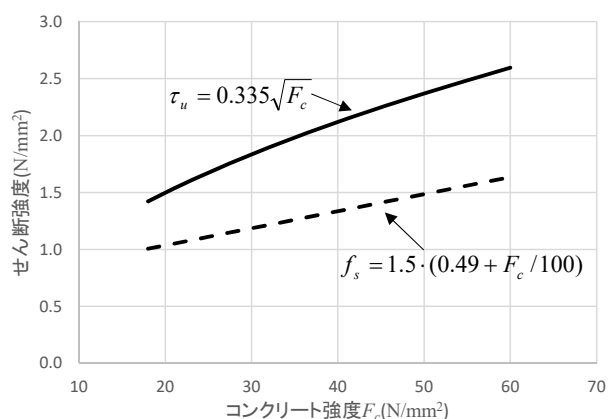
ここでの各計算値と実験値の比較は 4 本杭を対象とした実験のみについて行っており，2 本杭においてパンチング破壊に至った実験データがないため，2 本杭に対する計算値の妥当性に関しては検証を行っていない．しかし，2 本杭の場合では，上述の各限界せん断力に対する検討において，せん断有効幅を規定しているため，一方向の各限界せん断力に対する検討においてパイルキャップの厚さやコンクリートの設計基準強度を設定するものとし，柱周囲の押抜きせん断力に対する検討は省略できるものとする．

2. 設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1

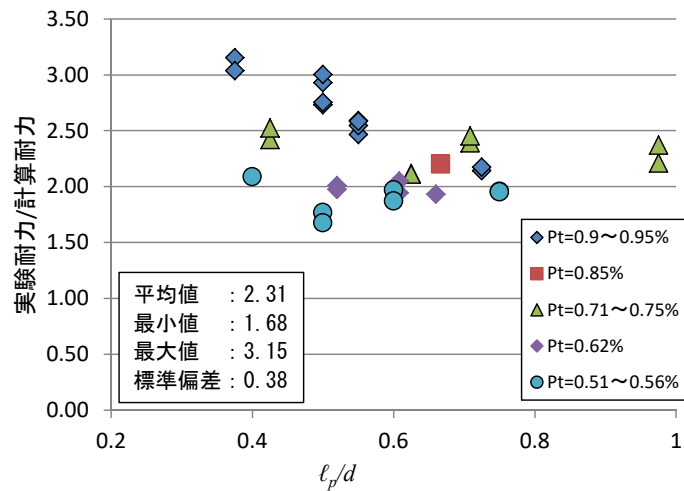
柱周囲の使用限界せん断力および損傷限界押抜きせん断力の低減係数 β_1 は，計算値に対する実験値の比が 1.5 以上であることから 1.0 以下とした．安全限界押抜きせん断力の低減係数 β_1 も，計算値を下回る実験値がないことから当面は 1.0 以下とした．

3. 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2

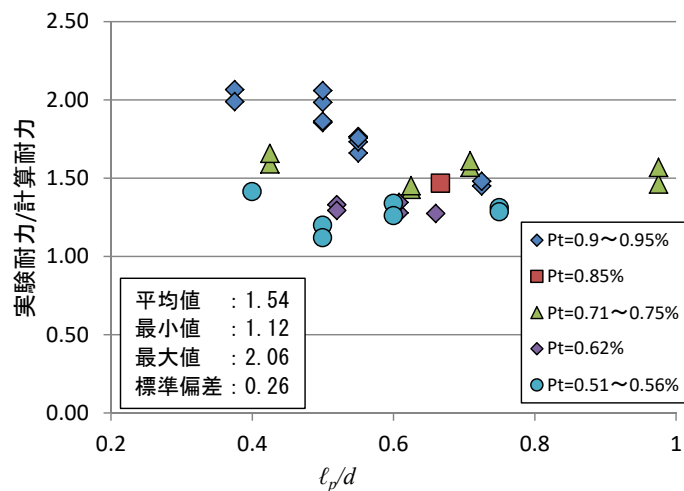
パイルキャップに押抜きせん断破壊が生じた場合，基礎梁が取り付けいた場合においては軸力保持能力を喪失する可能性は低いものと考えられるが，せん断補強筋量が少ない場合が多く，脆性的な破壊モードを示し，変形性能が低下する可能性が大きい．よって，変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は，0.75 以下とした．



解説図 10.21 直接せん断強度 τ_u と短期許容せん断応力度 f_s の比較



(a) 損傷限界押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.15)}の比較



(b) 安全限界押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.15)}の比較

解説図 10.22 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.1.15)}の比較

10.3.4 杭周囲の押抜きせん断力の設計用限界値

1. 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の使用限界押抜きせん断力は、次式による。

$$V_{sp} = \beta_1 \cdot V_{sp0} \quad (10.22)$$

$$V_{sp0} = \alpha \cdot b_{po} \cdot d_p \cdot f_L \quad (10.23)$$

記号 V_{sp} : 群杭パイルキャップの杭周囲の使用限界押抜きせん断力 (N)
 V_{sp0} : 群杭パイルキャップの杭周囲の使用限界押抜きせん断力の計算値 (N)
 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。
 α : 1.0

b_{p0} : 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の押抜きせん断力耐力算定断面の延べ長さで、押抜きせん断力耐力算定用のせい d_p とパイルキャップ端から杭表面までの距離(c, c')の関係により適切に算定する (図 10.4 参照). なお, 4 本杭の場合の b_{p0} は b_{p1} と b_{p2} のいずれか小さい方の数値とする (図 10.4 (b)).

d' : 押抜きせん断力の破壊面を定義する長さ(mm)で、次式による.

$$d' = \min(d_p, (P_x - D)/2, (P_y - D)/2)$$

d_p : 2 本杭または 4 本杭のパイルキャップの押抜きせん断力耐力算定用のせい(mm)で、杭天端からパイルキャップ天端までの鉛直距離 (図 10.5 (b) 参照)

P_x, P_y : x 方向と y 方向の杭間隔(mm) (図 10.5 (a) 参照)

D : 杭直径(mm).

f_L : (10.17) 式の記号の説明による.

2. 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の損傷限界押抜きせん断力は、次式による.

$$V_{dp} = \beta \cdot V_{dp0} \quad (10.24)$$

$$V_{dp0} = \alpha \cdot b_{p0} \cdot d_p \cdot f_s \quad (10.25)$$

記号 V_{dp} : 群杭パイルキャップの杭周囲の損傷限界押抜きせん断力(N)

β : 低減係数で、次式による.

レベル 1 荷重の場合 : $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合 : $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

V_{dp0} : 群杭パイルキャップの杭周囲の損傷限界押抜きせん断力の計算値(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする.

α : 1.0

b_{p0}, d_p : (10.23) 式の記号の説明による.

f_s : (10.19) 式の記号の説明による.

3. 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の安全限界押抜きせん断力は、次式による.

$$V_{up} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot V_{up0} \quad (10.26)$$

$$V_{up0} = \alpha \cdot b_{p0} \cdot d_p \cdot f_s \quad (10.27)$$

記号 V_{up} : 群杭パイルキャップの杭周囲の安全限界押抜きせん断力(N)

V_{up0} : 群杭パイルキャップの杭周囲の安全限界押抜きせん断力の計算値(N)

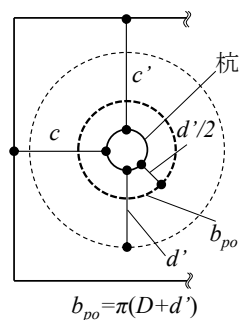
β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、0.9 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、0.75 以下の値とする.

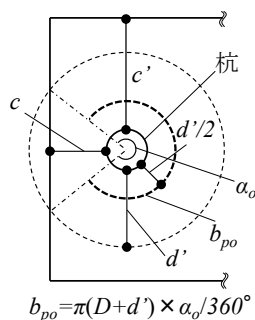
α : 1.0

b_{p0}, d_p : (10.23) 式の記号の説明による.

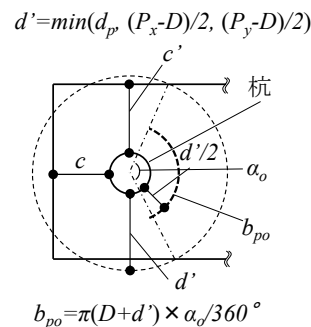
τ_u : (10.21) 式の記号の説明による.



$d' \leq c, d' \leq c'$ の場合

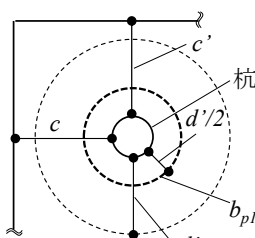


$d' > c, d' \leq c'$ の場合



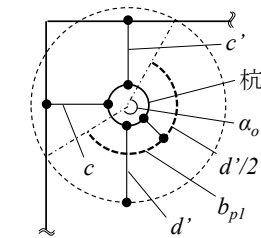
$d' > c'$ の場合, $d' > c$ の場合

(a) 2 本杭の場合



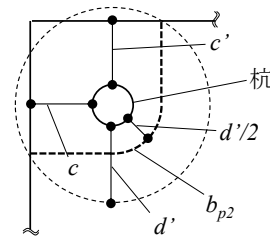
$b_{p1} = \pi(D + d')$

$d' \leq c, d' \leq c'$ の場合



$b_{p1} = \pi(D + d') \times \alpha_o / 360^\circ$

$d' > c'$ の場合, $d' > c$ の場合

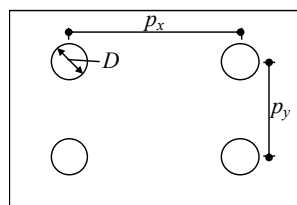


$b_{p2} = \pi(D + d')/4 + c + c' + D$

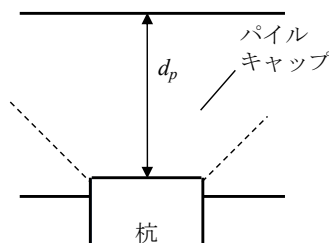
$d' > c'$ の場合, $d' > c$ の場合

(b) 4 本杭の場合

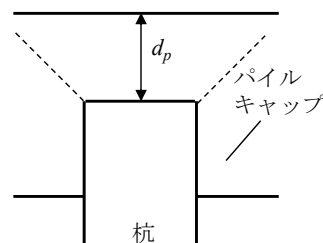
図 10.4 群杭パイルキャップにおける杭周囲の押抜きせん断力の算定断面



(a) 記号 P_x, P_y, D



定着方式



埋込み方式

(b) 押抜きせん断力耐力算定用せい

図 10.5 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の押抜きせん断力算定式中の記号

1. 杭周囲の押抜きせん断力の計算値

群杭のパイルキャップにおける柱周囲の押抜きせん断力と同様に、杭周囲に関しても、パイルキャップの使用限界押抜きせん断力および損傷限界押抜きせん断力は、RC 規準(2010) 20 条の(20.2)式に準じて算定し、安全限界押抜きせん断力は、コンクリートの直接せん断強度 ($\tau_u = 0.335\sqrt{F_c}$) を押抜きせん断力算定断面積に乘じるにより算定する。ただし、柱周囲の使用限界押抜きせん断力、損傷限界押抜きせん断力および安全限界押抜きせん断力の(10.17)式、(10.19)式および(10.21)式においては、RC 規準(2010) 20 条の(20.2)式と同様に $\alpha = 1.5$ として強度の割増し係数を乘じているが、杭周囲に関しては、実験結果との対応性から判断し、 $\alpha = 1.0$ として強度の割増しは考慮しないことにした。

解説図 10.23 (a), (b) に杭周囲の損傷限界押抜きせん断力および安全限界押抜きせん断力の計算値と

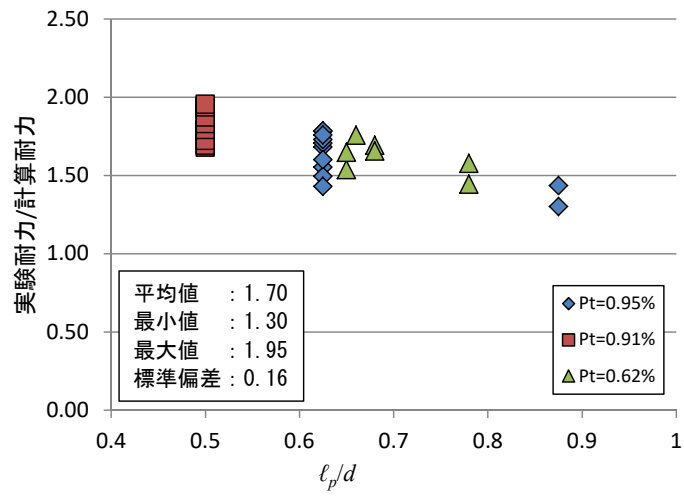
実験値の比較を示す。解説図 10.23 (a),(b)の縦軸は、計算値に対する実験値の比を示している。実験値は、鈴木らが行った 4 本杭を対象とした実験^{10.15)}の中から、杭周囲のパイルキャップがパンチング破壊に至った試験体の最大耐力を示している。解説図 10.24 に破壊状況の一例を示す。解説図 10.24 の左図は実験における破壊状況の写真を示し、右図は実験の破壊状況を基にした概念図である。解説図 10.23 (a),(b)に示される計算値に対する実験値の比は、引張鉄筋比が大きいほどに大きくなる傾向を示している。このことから杭周囲の押抜きせん断力に対しても引張鉄筋量の効果が表れているものと考えられるが、実験データが少ないこともあり、安全側の設計として、押抜きせん断力に対する引張鉄筋量の効果は考慮しないこととした。損傷限界押抜きせん断力の計算値に対する実験値の比は、最小値が 1.30 であり、計算値は実験値に対して十分な安全率を有するものと考えられる。一方、安全限界押抜きせん断力の計算値に対する実験値の比の平均値は 1.14 であり、両者は良好な対応性を示しているが、その最小値は 0.85 であり、1.0 を下回る実験値もあった。

2. 設計式の信頼性に基づく低減係数 β_1

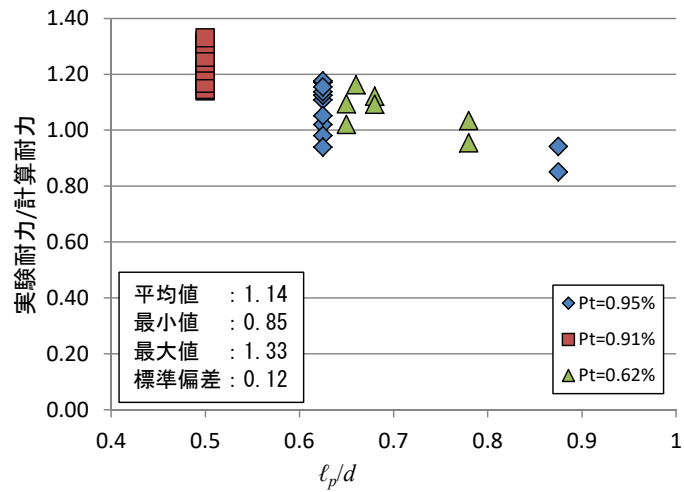
杭周囲の使用限界および損傷限界押抜きせん断力の低減係数 β_1 は、計算値に対する実験値の比が 1.3 以上であることから当面は 1.0 以下とする。杭周囲の設計用安全限界押抜きせん断力に関しては、計算値に対する実験値の比が平均値 1.14、標準偏差 0.12 であり、1.0 を下回るデータもあった。そこで、不良率 5%未満となる信頼係数は 0.94 となるため、杭周囲の設計用安全限界押抜きせん断力の低減係数 β_1 は 0.9 以下とした。

3. 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2

パイルキャップに押抜きせん断破壊が生じた場合、基礎梁が取り付けいた場合においては軸力保持能力を喪失する可能性は低いものと考えられるが、せん断補強筋量が少ない場合が多く、脆性的な破壊モードを示し、変形性能が低下する可能性が大きい。よって、変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は、0.75 以下とした。

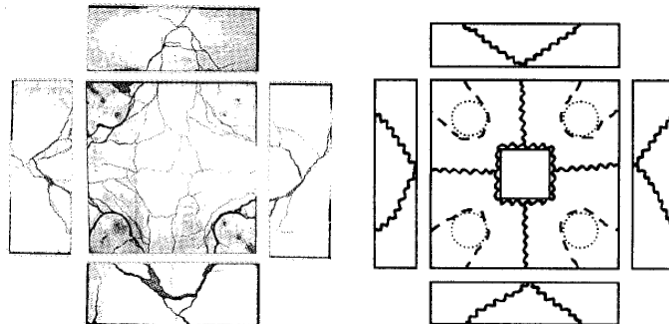


(a) 損傷限界押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.15)}の比較



(b) 安全限界押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.15)}の比較

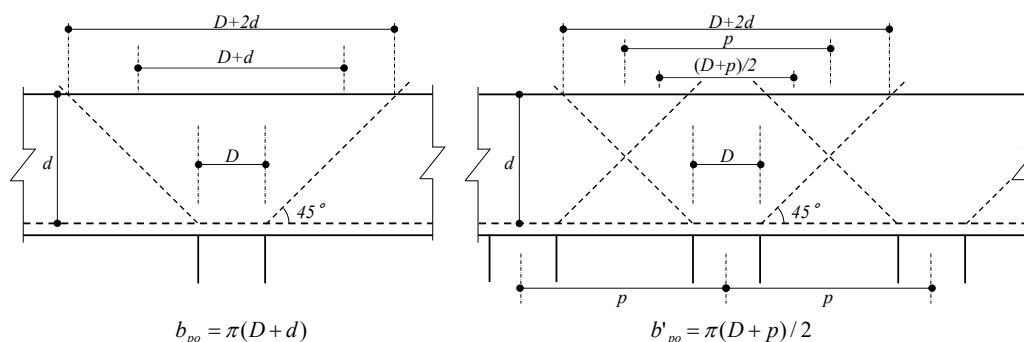
解説図 10.23 群杭のパイルキャップにおける杭周囲の
押抜きせん断力の計算値と実験値^{10.15)}の比較



解説図 10.24 4本杭のパイルキャップにおける杭周囲のパンチング破壊状況^{10.15)}

4. 押抜きせん断力算定断面に対する留意点

押抜きせん断力に対する算定断面は、解説図 10.25(a)に示すように、杭の端から 45°の傾きを持つコーン状の破壊面を想定して算定するものとしている。この破壊面が隣接する杭の破壊面と交差する場合は、適切に重複する部分を除き、また、パイルキャップのあきなども考慮して算定断面を決める必要がある。破壊面が交差する場合の算定断面の算定方法の例を解説図 10.25(a),(b)に示す。



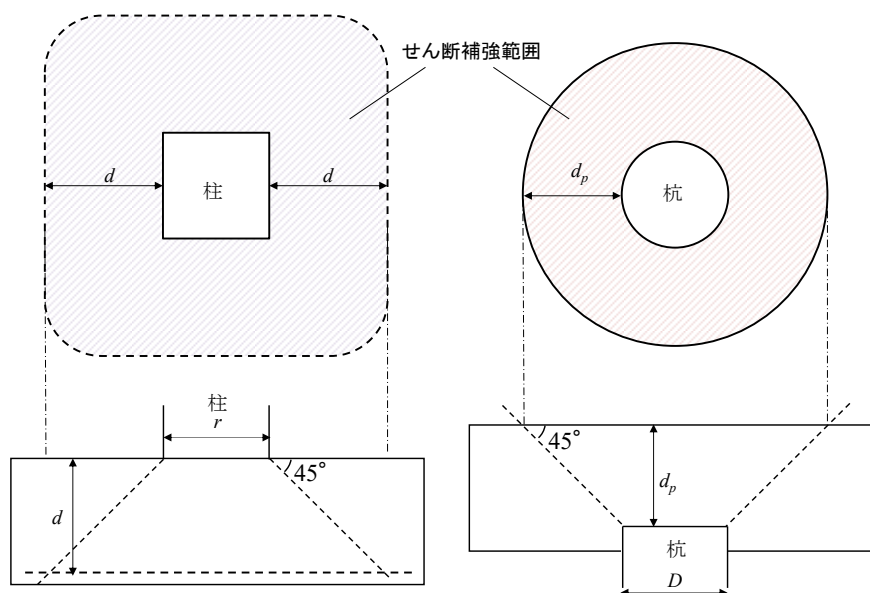
(a) 破壊面が交差しない場合

(b) 破壊面が交差する場合

解説図 10.25 押抜きせん断力の算定断面積

5. 押抜きせん断破壊面のせん断補強筋

パイルキャップが押抜きせん断力破壊を起こすと、極めて靱性に乏しい壊れ方をする。ここでの損傷限界押抜きせん断力および安全限界押抜きせん断力の算定においては、コンクリート躯体のみのせん断抵抗を考慮し、せん断補強筋の寄与は考慮していないが、解説図 10.26 に示す押抜きせん断破壊面の範囲においては、十分なせん断補強筋を配するなど安全側の設計を行うことが望ましい。

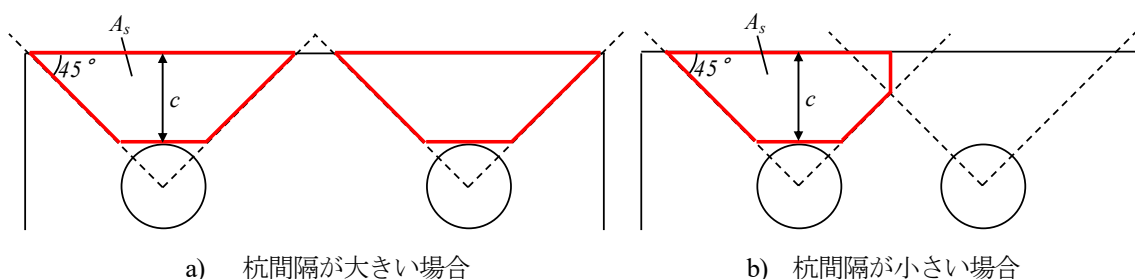


解説図 10.26 押抜きせん断力破壊面に対するせん断補強範囲

10.3.5 群杭パイルキャップの杭頭接合部の設計用限界値

群杭パイルキャップの杭頭接合部の設計用限界値は、単杭の場合と同じとし、定着方法に応じて「5.3 PHC 杭の杭頭接合部の設計用限界値」に準じて算定するものとする。

群杭のパイルキャップにおける杭頭接合部の設計用限界値は、単杭の場合と同じとし、「5.3 PHC 杭の杭頭接合部の設計用限界値」に準じて算定するものとする。杭頭接合部の接合方法としては、定着方式と埋込み方式に大別される。定着方式の場合においては、杭頭接合面の曲げモーメントとせん断力について設計用限界値を算定し、埋込み方式の場合は、埋込み部の曲げモーメントとせん断力について算定する。ただし、せん断力に対する有効断面は、杭間隔を適切に考慮し、隣接する杭同士で有効断面が重複を考慮して定めるものとする。解説図 10.27 に、群杭のパイルキャップにおいて、杭間隔が大きい場合と小さい場合についての有効断面の例を示す。



解説図 10.27 杭埋込み部せん断破壊に対する有効面積
(隣接する破壊面が重複する場合)

参考文献

- 10.1) 郡司大裕・岸田慎司・中村直樹・向井智久・坂下雅信・中村聡宏・平出務・小林勝己・金子治：大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造的な性能評価に関する研究（その13 変動軸力を受けるSC杭頭接合部のト形部分架構実験に関する実験概要および結果），日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.599-600，2017.9
- 10.2) 岸田慎司・伊藤宏亮・向井智久・柏尚稔・平出務・谷昌典・金子治・小林勝己・飯場正紀・土方勝一郎：既製杭・RC杭を用いたト形部分架構に対する静的載荷実験（その1 実験概要，その2 実験結果），日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.215-218，2015.9
- 10.3) 日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針（案）・同解説，1997
- 10.4) 岸田慎司・久保田篤史・石川一真・酒井慎二・小林恒一・林静雄：既製杭を使用した中柱におけるパイルキャップの耐震性評価に関する実験，日本建築学会構造系論文集，第640号，pp.1131-1136，2009.6
- 10.5) 松本玄德・平林幸泰・林静雄・石川一真・岸田慎司・小椋仁志：軸力を受けるト形部分架構におけるパイルキャップの耐震性能 その2，日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.445-446，2010.9
- 10.6) 国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所：2015年版建築物の構造関係技術基準解説書，pp.648-682，2015
- 10.7) 大宮幸・香取慶一・林静雄：鉄筋コンクリート円形断面部材のせん断終局強度算定式に関する考察，コンクリート工学年次論文集，Vol.25，No.2，pp.1063-1068，2003

- 1 10.8) 日比野陽・久田昌典・篠原保二・林静雄：横補強筋量が少ない鉄筋コンクリート柱部材の圧
2 縮ストラット形状の変化と終局せん断強度，日本建築学会構造系論文集，第 677 号，pp.1113-
3 1122，2012.7
- 4 10.9) 中村直樹・岸田慎司・郡司大裕・向井智久・平出務・坂下雅信・中村聡宏・小林勝己・金子治：
5 大地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評
6 価に関する研究(その 15 袖壁付柱と偏心柱を有する SC 杭頭接合部のト形部分架構に關す
7 る実験結果)，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp.603-604，2017.9
- 8 10.10) 岸田慎司・向井智久・中村聡宏・小林勝己・宮本和徹・長澤和彦・金子治・河野進：大地震
9 後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に關
10 する研究 (その 25 既製杭を用いたト形部分架構におけるパイルキャップせん断終局強度
11 式の再検討)，日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.595-296，2018.9
- 12 10.11) 岸田慎司・向井智久・渡邊秀和・小林勝己・堀川剛・木谷好伸・金子治：大地震後の継続
13 使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価に関する研究
14 (その 29 既製杭を用いたト形部分架構におけるパイルキャップのトラス・アーチ機構に
15 よる検討)，日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.221-222，2019.9
- 16 10.12) 古川佳純・向井智久・平出務・小林勝己・荻田成也・浅井陽一・福田健・岸田慎司：大
17 地震後の継続使用性を確保するためのコンクリート系杭基礎構造システムの構造性能評価
18 に関する研究 (その 30 パイルキャップ内帯筋量および杭頭接合面補強に関する実験概
19 要，その 31 実験結果)，日本建築学会学術講演梗概集，構造IV，pp.223-226，2019.9
- 20 10.13) 大築和夫・鈴木邦康：4 本杭支持独立フーチングの曲げ耐力に関する実験的研究，日本建築
21 学会構造系論文集，第 482 号，pp.93-102，1996.4
- 22 10.14) 酒井慎二・岸田慎司・小林恒一・田中佑二郎：2 本群杭で支持されたパイルキャップの鉛直
23 載荷に対する耐震性能評価，コンクリート工学年次論文集，Vol.29，No.3，pp.415-420，2007
- 24 10.15) 鈴木邦康・大築和夫：4 本杭支持独立フーチングのせん断耐力に関する実験的研究，日本建
25 築学会構造系論文集，第 548 号，pp.123-130，2001.10
- 26 10.16) 大野和男・荒川 卓：鉄筋コンクリートはりのせん断抵抗に関する研究，日本建築学会論文
27 報告集，第 66 号，pp. 437-440，1960.10

第 11 章 基礎梁

11.1 適用範囲

本章は、杭、パイルキャップおよび柱に接合する、下記 1. から 5. を満たす基礎梁の設計用限界値の算定に適用する。

1. 基礎梁主筋は、本会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2018）」（以下、RC 規準という）17 条の規定に準じて必要な定着長さを確保することとする。
2. 基礎梁主筋の配筋は 2 段筋までを原則とするが、止むを得ない場合は有効せい d および付着特性を考慮することを条件に 3 段筋とすることができる。
3. 基礎梁に寸法が梁せいの $1/3$ 以下かつ 250mm 以下の開孔を設ける場合は、RC 規準 22 条の貫通孔周囲の補強を準用して補強する。
4. 基礎梁に人通孔のような大きな孔を設ける場合は、開孔部分の破壊を含めた挙動を考慮して設計を行う。
5. コンクリート打設を複数回に分けて行う場合の水平打継ぎは、JASS 5 に従って行い、一体性を損なわないようにする。

1. 適用範囲

本章は、杭基礎で支持される建物の基礎梁の設計用限界値の算定について記載している。コンクリートの設計基準強度の範囲や使用する鉄筋種別は、RC 規準（2018）と同様としている。なお、大断面の基礎梁に高強度せん断補強筋を使用する場合は、せん断強度算定式の適用性を含め、十分に留意する必要がある。特に、長期のひび割れ幅制御の観点から、大断面部材では一般部材よりもひび割れ幅が大きくなることが報告されている^{11.1)}ので、長期応力に対しては十分な余裕を見込むべきと考える。

2. 構造規定

(1) 基礎梁主筋は、RC 規準 17 条の規定に準じて必要な定着長さを確保することを原則とする。定着する相手部材が柱やパイルキャップとなる場合には、基礎梁主筋に対する拘束効果を考えて定着に有効な範囲(定着長さ)を考慮するとともに、定着長さが不足する場合には定着板などを設けて応力の伝達が行われるディテールとする。一般に、基礎梁では降伏ヒンジの発生を許容しないことから、基礎梁主筋の柱またはパイルキャップへの定着起点は、RC 規準 17 条に規定する通り、いずれも柱面とする。また、杭主筋や杭頭接合筋のパイルキャップへの定着起点は、杭頭接合面とする。パイルキャップは大きなボリュームのコンクリートであることから、コア内と見なすことができるので、RC 規準 17 条の規定を準用する際に必要定着長さに関する係数(α)を 1.0 としてよい。ただし、はかま筋などの補強筋が不十分でコンクリートの剥落などのおそれがある場合には必要定着長さに関する係数(α)を 1.25 とする必要がある。

(2) 梁幅が柱幅よりも大きい場合があるが、柱コアの外側に定着される梁主筋についてはあばら筋等を配筋して、十分な拘束を確保する。

(3) 基礎梁は取り合う柱よりも先に梁端降伏しないように断面設計することが通例であり多量の主筋が配筋されることが多く、梁幅の関係で実設計において 3 段配筋とせざるを得ない場合もある。RC 規準では梁主筋は 2 段配筋以下におさめることを推奨しているが、施工上止むを得ないことと考える。このような場合には、①曲げ強度を求める際の有効せいの算定に留意する、②内側筋の付着の効きが悪いことを考慮して付着余裕度を確保する、③外端柱への定着については 3 段目の主筋で検討する等、の注意が必要である。また、3 段配筋以上とする場合は原則として曲げ降伏を許容しない設計とすべきである。ただし、連層耐震壁に付帯する基礎梁等で境界梁端を先行降伏させる設計を採用する場合

1 には、基礎梁幅を十分に確保のうえ、主筋は2段配筋以下におさめるように配慮する。

2 (4) 基礎梁は一般の梁に比べてせいが大きくなる場合が多く、閉鎖形あばら筋を施工する際に1本の
3 鉄筋で加工できない場合がある。これに対して本会「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」に複数
4 の補強筋で構成する方法が示され、その留意点等が記述されている。

5 3. 留意事項

6 (1) 基礎梁に開孔を設ける場合

7 基礎梁にも一般階の梁と同様に設備配管用等の開孔を設けることがある。開孔は梁の断面欠損とな
8 り、剛性および耐力に悪影響があることから、RC規準に倣いその大きさを規定した。寸法(円形開孔
9 の直径または、長方形開口では梁せい方向の寸法)がせいの1/3かつ250mm以下までの開孔を設ける
10 場合には、RC規準22条に従って開孔補強を行うこととする。250mmは、直径200mmの設備配管を
11 設置できる最小寸法であり、住宅等に用いる一般的な建物の天井高さ(2.4m)から階高を2.85~2.9m
12 程度(梁せいを750mm程度)と想定した場合にその1/3となる径である。一般階に適用できる開孔径
13 については、一般階の梁を前提として解説しているRC規準を準用して補強できるとした。250mmを
14 わずかでも超える場合にRC規準を準用してはならないという意図ではないが、単にせいの1/3しか
15 規定しない場合に基礎梁せいが3mとか4mとかの場合であっても無判断にその1/3でよいとしてし
16 まう設計者が生じることを防ぐ意図がある。250mmを超える開孔を設ける場合は、そのような場合の
17 補強方法の妥当性を実験またはこれに代わる信頼できる資料により確認するべきであり、さらに(2)
18 に留意する。RC規準22条の概要は次の通りであるが、詳細は、RC規準を参照されたい。

19 1) 開孔は基礎梁のスパン中央付近に設け、せいの中央に設ける。基礎梁は原則として降伏を許容し
20 ないことから降伏ヒンジが形成されるおそれがないが、基礎梁端部(接続する柱面より基礎梁せい
21 または基礎梁内法長さの1/4以下の範囲)は応力レベルが大きいので設置を避けるべきである。

22 2) 複数の円形開孔を設ける場合、孔の中心距離は孔径の3倍以上とし、それよりも近接する場合
23 は、開孔に外接する長方形開口として扱う。

24 3) 開孔補強を行う領域は、円形開孔の場合は開孔中心を通る梁軸に対して±45度の線が梁の上下
25 主筋と交差する範囲、長方形開孔は開孔上・下弦材(軸方向補強筋・弦材あばら筋を配筋)および
26 開孔両脇から両者の大きい弦材せいの範囲としている。また、長方形開孔の場合は軸方向補強筋を
27 配筋する。

28 (2) 基礎梁に人通孔を設ける場合

29 基礎梁に人通孔のような大きな開孔を設けることは望ましくなく、避けるべきである。基礎梁位置
30 に人通孔や通路等大きな開孔が必要な場合は、地震時に作用する応力が極力小さい位置を選定するこ
31 とを原則とするが、やむを得ずそれ以外の場所に設置する場合は、当該位置の強度が無開孔梁の強度
32 を上回ることを確認しなければならない。

33 (3) せいの大きな基礎梁の施工

34 基礎梁は部材せいが数mに達することもあるので、コンクリートの打込みを1回で行えない場合が
35 出てくる。そのような場合には、打継ぎ面での一体性が失われないように、JASS5に従ってコンク
36 リート工事を行うこととする。

37 (4) その他の留意事項

38 上記のほか、基礎梁の設計に関して留意すべき事項を既往の研究から引用して下記に示す。

39 1) 大断面基礎梁の寸法効果について

40 本書では、基礎梁のせん断強度については寸法効果を考慮していない。その理由は採用している設

計式が上部構造の耐震壁のせん断強度と同様の式であり、耐震壁の場合には寸法効果を考慮していないこと、また、基礎梁には一般的にある程度以上のせん断補強がなされていることがあげられる。一方で、上部構造では、部材寸法がせいぜい1m程度に納まるが、それが3m程度になると寸法効果が顕在化することが知られている。特に、部材が大断面となる土木構造部材ではその影響を考慮する方法が示されている。一般に、寸法効果はせん断耐力に顕著な影響を与えると考えられているが、以下の文献では、曲げに対してもその影響評価法が提案されている。

土木学会コンクリート標準示方書^{11.4)}「3.2 コンクリート」の材料設計値でコンクリート曲げひび割れ強度に寸法効果を考慮した次式を提案している。

$$f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} \quad (\text{解 11.1})$$

記号、 f_{bck} ：コンクリートの曲げひび割れ強度(N/mm²)

k_{0b} ：コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げ強度の関係を表す係数で、次式による。

$$k_{0b} = 1 + \frac{1}{0.85 + 4.5(h/l_{ch})}$$

k_{1b} ：乾燥、水和熱など、その他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数で、次式による。

$$k_{1b} = \frac{0.55}{\sqrt[4]{h}} \geq 0.4$$

h ：部材の高さ(m) (>0.2)

l_{ch} ：特性長さ(m) ($=G_F E_c / f_{tk}^2$)

G_F ：破壊エネルギーで、次式による。

$$G_F = 10(d_{\max})^{1/3} \cdot f_{ck}'^{1/3} \text{ (N/m)}$$

f_{tk} ：引張強度の特性値(N/mm²)で、次式による。

$$f_{tk} = 0.28 f_{ck}'^{2/3}$$

$d_{\max}$ ：粗骨材の最大寸法(mm)

f_{ck}' ：圧縮強度の特性値(設計基準強度)(N/mm²)

E_c ：コンクリートのヤング係数(N/mm²)

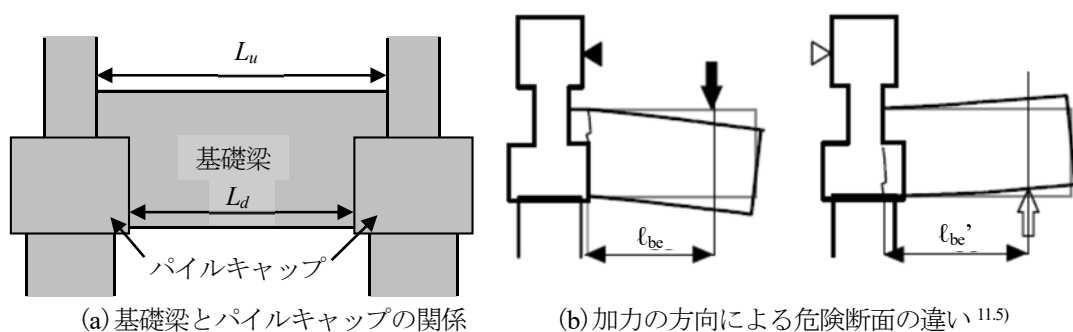
文献 11.3) では、せん断強度に関する寸法効果の考慮について内外の設計指針式等の比較を行っている。本書で用いているせん断強度式の原式である大野・荒川式では部材寸法の影響をコンクリートの負担項である第1項に係数 k_u で考慮し、 k_u は部材有効せいが160mmの時に1.0、400mmの時に0.72となり、それ以上は一定の値となる。土木学会のコンクリート標準示方書では係数 $\beta_d = \sqrt[4]{1000/d} \leq 1.5$ で寸法効果を考慮し、 $d=1000$ mmの時に1.0、 $d=3000$ mmで0.7となる。また、実験結果では $d=200$ mmの試験体強度を1.0とした時に、 $d=1600$ mmの試験体では強度が0.5に低下することを示す資料を紹介している。本会「鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説」では寸法効果による影響を考慮していないため、既往の文献を示してコンクリート有効強度に寸法効果を考慮する方法を紹介している。

2) せん断スパンの小さいこと

せん断スパンの小さい基礎梁は、曲げ降伏を許容する場合はRC規準に準拠してX形配筋などを取り入れることで変形能確保に留意する必要がある。基礎梁の曲げ降伏を許容しない場合でもせん断応力に余裕度を考慮した十分なせん断耐力を確保し、付着割裂破壊を防止することが必要である。

3) 基礎梁の有効スパン

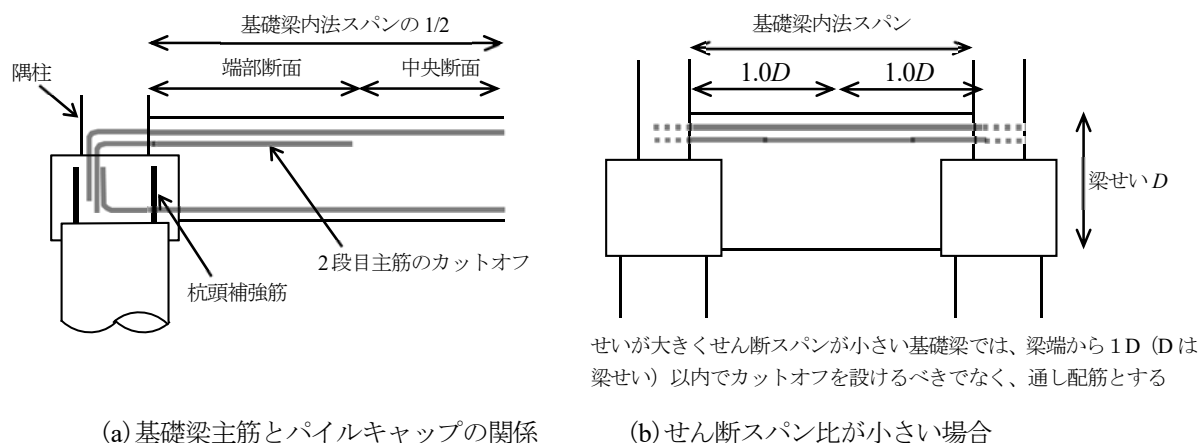
基礎梁せいよりもパイルキャップのせいが小さい場合、基礎梁の設計用応力を算定する際に用いる有効スパンとしては、解説図 11.1 (a) に示すように下端の内法スパン L_d とするか、上端の内法スパン L_u とするかは、設計者に委ねられているのが現状である。基礎梁の有効スパンについては、既往の研究^{11.5)}において、実験から得られた基礎梁の変形特性および基礎梁主筋のひずみ分布を基に検討されている。当該研究によれば、基礎梁と杭が閉じる方向に変形する場合（軸力増大時）には、解説図 11.1 (b) に示すようにパイルキャップ面位置を基礎梁端部として設定し、開く方向（軸力減少時）には杭引張中心位置を基礎梁端部として、基礎梁の有効スパンを設定すると実験結果を上手く説明できるとしている。これらの知見を基に、基礎梁の有効スパンを設定する必要がある。



解説図 11.1 基礎梁の有効スパン

4) 鉄筋比、カットオフ、定着起点など

基礎梁は大断面であることから、一般の梁の最小鉄筋比を適用すると過大な主筋量となるので実際の配筋の際には RC 規準に示される緩和条件を適宜参照のうえ検討するとよい。基礎梁主筋のカットオフについては一般の梁と同様に考えられるが、基礎梁主筋は比較的太径を採用することが多く、カットオフを設ける場合は所定の定着長を確保することに加えて、隅柱における折り曲げ定着部と杭頭補強筋との干渉回避、中柱におけるカットオフ筋の起点位置の指定や左右の梁で主筋本数が異なる場合の定着先部材の指定など、配筋施工に対する配慮が特に必要となる。



解説図 11.2 基礎梁主筋のカットオフ

5) 上部に連層耐震壁がある基礎梁

既往の研究^{11.6)~11.9)}によれば、耐震壁脚部の曲げひび割れの拡幅により、耐震壁からの力の伝達機

構が変化することに伴い、基礎梁内の応力分布が変わることが指摘されている。現時点ではこのような応力変化に対応できる設計法が確立されていないが、応力分布を解析などで求めることで合理的な設計が出来ると考えられる。基礎梁の上に地下階の耐震壁が取り付く場合には、基礎梁を耐震壁の一部と見なしして構造計算を行うことも考えられる。

6) 柱幅より広い幅を有する基礎梁の場合

柱幅の外側に基礎梁主筋が配筋される場合には、基礎梁主筋の一部が柱基礎梁接合部のコア内に配筋されないことから当該鉄筋が所定の応力度に達しないおそれがある。直交基礎梁が存在する場合には当該基礎梁主筋近傍にある直交基礎梁のあばら筋を密に配置するとともに、直交基礎梁が存在しない部分ではコ字状の補助鉄筋などを用い柱基礎梁接合部コア内に補助鉄筋を定着することにより当該基礎梁主筋を拘束し、定着性能を確保することが必要である。

7) 3 段筋の降伏の考え方

カットオフ筋がある場合の基礎梁を対象として行った実験で、曲げモーメントが最大となる端部よりもカットオフ位置で通し筋のひずみ度が大きくなることから、基礎梁が曲げ強度計算値に達しないことが指摘されている^{11.10)}。これに対して全ての段(2 段)で通し配筋する場合は曲げ強度が得られている。また、基礎梁のようにせいが大きい部材では、上端筋の付着性能が悪くなることから、付着割裂ひび割れの発生が認められたことが報告されている。

8) 多段配筋の折曲げ後の余長部の重なり等について

多段筋の折曲げ定着では、内側の主筋の水平投影定着長さが短くなることから、設計では内側筋について定着長を算定することになる。折曲げ筋の定着抵抗は、折曲げ内側の支圧力によるものが大きい。多段筋の場合には、この支圧力が重なりあうことで、鉄筋の群効果によって早期に掻出し定着破壊が生じることが予測される。既往の実験で、鉄筋折曲げ位置でコンクリートが局部破壊する事例も紹介されている^{11.11)}。また、外側筋と内側筋で鉄筋位置の差が大きいことから、内側筋が所定の鉄筋応力に達しないことが予測されるため、特に基礎梁の降伏を想定する場合はこれを考慮した設計が必要である。

9) 基礎梁主筋 2 段目のカットオフ筋における付着性能について

2 段目のカットオフ筋長さはテンションシフトの影響を考慮して、有効せい分長くする必要があり、梁せいが大きい場合には必要以上に長くなるケースが考えられる。カットオフ筋が短くできれば生産性の向上や鉄筋施工の効率化が期待できる^{11.12)}。近年、2 段目カットオフ主筋の付着応力度は規準で計算される付着応力度よりもかなり大きな数値が期待できることが分かってきており、基礎梁のみでなくとも緩和できる可能性が期待されている^{11.13)}。

11.2 基礎梁の設計用限界値

11.2.1 使用限界状態

1. 基礎梁の引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下の場合には、使用限界曲げモーメントは、次式による。

$$M_s = \beta_1 \cdot a_t \cdot f_t \cdot j \quad (11.1)$$

記号 M_s : 基礎梁の使用限界曲げモーメント (N・mm)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする。

a_t : 引張鉄筋断面積 (mm²)

f_t : 引張鉄筋の長期許容引張応力度 (N/mm²)

j : 応力中心距離で、 $(7/8)d$ としてよい

d : 有効せい(mm)

2. 使用限界せん断力は、原則として、次式による.

$$Q_s = \beta_1 \cdot b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s \quad (11.2)$$

記号 Q_s : 基礎梁の使用限界せん断力(N)

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

b : 梁幅(mm). T形梁の場合はウェブの幅(mm)

j : 応力中心距離(mm)で、 $(7/8)d$ としてよい.

d : 有効せい(mm)

f_s : コンクリートの長期許容せん断応力度(N/mm²)

α : せん断スパン比 $\frac{M}{Q \cdot d}$ による割増係数で、

$$\alpha = \frac{4}{\frac{M}{Q \cdot d} + 1} \quad \text{かつ} \quad 1 \leq \alpha \leq 2$$

M : 最大曲げモーメント(N・mm)

Q : 最大せん断力(N)

1. 使用限界状態における限界値と低減係数

基礎梁の使用限界状態では、常時荷重に対して耐久性に支障のあるひび割れを生じないレベルを想定しており長期許容応力度以下と考えられる. そのため、RC 規準を参考に、使用限界曲げモーメントは RC 規準 13 条に規定する長期許容曲げモーメントとして算定してよい. 同様に、使用限界せん断力も RC 規準 15 条に規定する使用性検討用の梁の長期許容せん断力として算定してよい. これらの使用限界状態を規定する式は、実験における下限値を示すことから、使用限界状態における低減係数 β_1 は当面 1.0 以下とする.

11.2.2. 損傷限界状態

1. 基礎梁の引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下の場合には、損傷限界曲げモーメントは、次式による.

$$M_d = \beta \cdot a_t \cdot f_t \cdot j \quad (11.3)$$

記号 M_d : 基礎梁の損傷限界曲げモーメント(N・mm)

β : 低減係数で、次式による.

レベル 1 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持能力に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

a_t : 引張鉄筋断面積(mm²)

f_t : 引張鉄筋の短期許容引張応力度(N/mm²)

j : 応力中心距離で、 $(7/8)d$ としてよい.

d : 有効せい(mm)

2. 損傷限界せん断力は、原則として、次式による.

$$Q_d = \beta \cdot Q_{dF} = b \cdot j \left\{ \frac{2}{3} \alpha \cdot f_s + 0.5 w f_t (p_w - 0.002) \right\}$$

ただし、 $\alpha = \frac{4}{\frac{M}{Q \cdot d} + 1}$ かつ $1 \leq \alpha \leq 2$

記号 Q_d : 基礎梁の損傷限界せん断力(N)

β : 低減係数で、次式による.

レベル 1 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1$

レベル 2 荷重の場合 ; $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$

β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で、1.0 以下の値とする.

β_2 : 変形性能・軸力保持能力を考慮した係数で、0.75 以下の値とする.

b : 梁幅(mm). T形梁の場合はウェブの幅(mm)

j : 応力中心距離(mm)で、 $(7/8)d$ としてよい.

d : 有効せい(mm)

p_w : せん断補強筋比で、次式による. なお、 p_w の値が 0.012 を超える場合は、0.012 として損傷限界せん断力を計算する.

$$p_w = \frac{a_w}{b \cdot x}$$

a_w : 1 組のせん断補強筋の断面積(mm²)

x : 1 組のせん断補強筋の間隔(mm)

f_s : コンクリートの短期許容せん断応力度(N/mm²)

$w f_t$: せん断補強筋の短期許容引張応力度(N/mm²)で、390 を超える場合は 390 として損傷限界せん断力を計算する.

α : せん断スパン比 $\frac{M}{Q \cdot d}$ による割増係数

M : 最大曲げモーメント(N・mm)

Q : 最大せん断力(N)

1. 損傷限界状態における限界値と低減係数

基礎梁の損傷限界状態は、残留ひび割れ幅として 0.3mm 程度を想定することから、短期許容応力度レベルと考える. そのため、RC 規準を参考に、損傷限界曲げモーメントは RC 規準 13 条に規定する短期許容曲げモーメントとして算定してよい. 同様に、損傷限界せん断力も RC 規準 15 条に規定する損傷制御のための梁の短期許容せん断力として算定してよい. これらの損傷限界強度を規定する式は、実験における下限値を示すことから、損傷限界状態における低減係数 β_1 は当面 1.0 以下とする. なお、損傷限界状態においてせん断ひび割れを許容しない場合の損傷限界せん断力は、せん断ひび割れ強度を (解 11.2) 式または (解 11.3) 式により算定し、低減係数を乗じた値として良い.

$$Q_{aF} = \frac{0.037 p_t^{0.23} (F_c + 50)}{M / (Q \cdot d) + 1.7} b \cdot j \quad (\text{解 11.2})$$

記号 Q_{aF} : 基礎梁のせん断ひび割れ強度(N)

p_t : 引張鉄筋比(%)で、次式による.

$$p_t = 100 a_t / (b \cdot d)$$

1 a_t : 基礎梁の引張鉄筋の断面積 (mm²)
2 d : 基礎梁の有効せい (mm)
3 b : 基礎梁の梁幅 (mm)
4 F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)
5 $M/(Q \cdot d)$: M , Q は強度算定時における最大曲げモーメントおよびせん断力 (ただし,
6 $M/(Q \cdot d)$ は $M/(Q \cdot d) < 1$ のとき 1 とし, $M/(Q \cdot d) > 3$ のとき 3 とする) (mm)
7 j : 応力中心距離で, $(7/8)d$ としてよい (mm)
8

$$9 \quad Q_{aF} = \phi_{cr} \left(\sqrt{\sigma_T^2 + \sigma_T \cdot \sigma_0} \right) b \cdot D / \kappa \quad (\text{解 11.3})$$

10 記号 Q_{aF} : 基礎梁のせん断ひび割れ強度 (N)
11 σ_T : コンクリートの引張強度で, $\sigma_T = 0.31\sqrt{\sigma_B}$ としてよい (N/mm²)
12 σ_B : コンクリートの圧縮強度で (N/mm²), 設計基準強度とする.
13 σ_0 : 平均軸方向応力度 (N/mm²) で, 圧縮応力を正とする.
14 b : 基礎梁の幅 (mm)
15 D : 基礎梁のせい (mm)
16 κ : 断面形状係数で, 原則として $\kappa=1.5$ とする.
17 ϕ_{cr} : 耐力係数で, せん断ひび割れをどの程度の確率で防止するかの場合に応じた適
18 切な値を与える ^{11.1)}. ここでは 0.85 とする.
19

20 11.2.3. 安全限界状態

21 1. 基礎梁の安全限界曲げモーメントは, 精算式によることを原則とするが, 次式によってもよい. な
22 お, 引張側にスラブが接続する場合は, 曲げ強度に有効な範囲内のスラブ筋を考慮する.

$$23 \quad M_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot 0.9 \cdot a_t \cdot \sigma_y \cdot d \quad (11.5)$$

24 記号
25 M_u : 基礎梁の安全限界曲げモーメント (N・mm)
26 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.
27 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.
28 a_t : 引張鉄筋断面積 (mm²)
29 σ_y : 主筋の規格降伏点 (N/mm²)
30 d : 有効せい (mm)
31

32 2. 基礎梁の安全限界せん断力は, 次式による.

$$33 \quad Q_u = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot Q_{su} \quad Q_{su} = \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (F_c + 18)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \sigma_{wy}} \right\} b \cdot j \quad (11.6)$$

34 記号 Q_s : 基礎梁の安全限界せん断力 (N)
35 β_1 : 設計式の信頼性に基づく低減係数で, 1.0 以下の値とする.
36 β_2 : 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数で, 0.75 以下の値とする.
37 p_t : 引張鉄筋比 (%)
38 F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

$M/(Q \cdot d)$: M , Q は強度算定時における最大曲げモーメントおよびせん断力 (ただし,
 $M/(Q \cdot d)$ は $M/(Q \cdot d) < 1$ のとき 1 とし, $M/(Q \cdot d) > 3$ のとき 3 とする) (mm)

d : 有効せい (mm)

p_w : せん断補強筋比

σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点 (N/mm²)

b : 梁幅 (mm)

j : 応力中心距離 (mm) で, $(7/8)d$ としてよい.

3. 安全限界状態において曲げ降伏を許容する基礎梁の安全限界変形角は, せん断余裕度に応じて, 適切に定める.

1. 安全限界状態における限界値と低減係数

安全限界曲げモーメントは適切な算定式によることを原則とするが, 一般に使用され精度がよい下記の略算式によってもよいこととした.

$$M_{uF} = 0.9 \cdot a_t \cdot \sigma_y \cdot d \quad (\text{解 11.4})$$

RC 部材のせん断強度算定式は, 一般的に使用している荒川 min 式により導いた (解 11.5) 式とする. 本会「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説」(以下, 靱性指針という) の 6.4 に規定するせん断信頼強度については, 基礎梁のようにせいが大きい試験体に対する検定が十分に行われていないため準用しないこととした. ここで規定したせん断終局強度式は実験値の下限値を与える式であるが, 低減係数 β_1 は当面 1.0 以下とする.

基礎梁はせいが大きくなることからせん断スパン比が小さくなる傾向があること, 実験で用いる試験体との寸法の違いから寸法効果の影響で提案式の算定値が実験値を過小評価する傾向があることが指摘されている. 後者については大野・荒川式では陽の形ではないが係数 k_u (断面寸法による補正係数) に対応している^{11.2), 11.3)}. 解説図 11.1 は, せん断スパン比が 1.0 以下の短スパン梁の実験値と荒川 min 式により導いた (解 11.5) 式, 本会の靱性指針式の適応を示したものである. 両者とも適用範囲外の試験体ではあるが, この範囲でも (解 11.5) 式の適用性が良いことから, 本書では (解 11.5) 式を信頼強度式に用いることとした. 変形性能・軸力保持性能に基づく低減係数 β_2 は, せん断スパン比の小さい部材や寸法効果による影響に配慮し, 当面, 告示 mean 式の min 式に対する余裕度や, 非ヒンジでのせん断余裕度, 変形性能などを考慮して, 0.75 以下の値とする.

$$Q_{su} = \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (F_c + 18)}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} \right\} b \cdot j \quad (\text{解 11.5})$$

記号 Q_{su} : 基礎梁のせん断強度 (N)

p_t : 引張鉄筋比 (%) で, 次式による.

$$p_t = 100 a_t / (b \cdot d)$$

a_t : 基礎梁の引張鉄筋の断面積 (mm²)

d : 基礎梁の有効せい (mm)

b : 基礎梁の梁幅 (mm)

F_c : コンクリートの設計基準強度 (N/mm²)

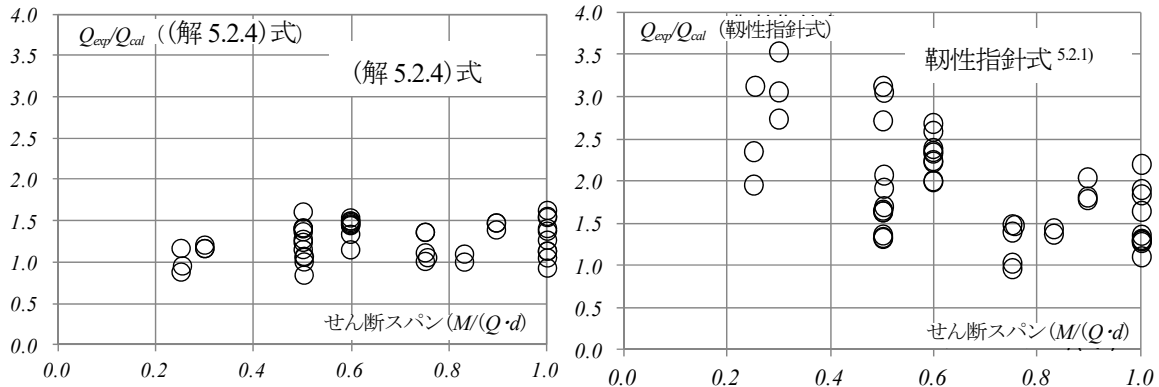
M/Q : M , Q は強度算定時における最大曲げモーメントおよびせん断力 (ただし, $M/(Q \cdot$

d は $M/(Q \cdot d) < 1$ のとき1とし、 $M/(Q \cdot d) > 3$ のとき3とする (mm)

p_w : せん断補強筋比

σ_{wy} : せん断補強筋の規格降伏点 (N/mm²)

j : 応力中心距離 (mm) で、 $(7/8)d$ としてよい。

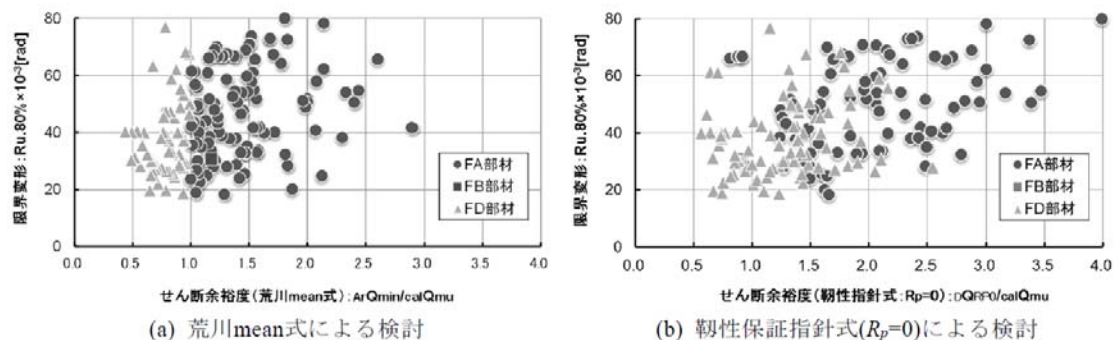


解説図 11.2 せん断スパンが小さい RC 梁のせん断強度式の対応

2. 基礎梁の安全限界変形角

曲げ降伏を許容する基礎梁は、安全限界状態まで所要の変形性能を有している必要がある。大断面基礎梁の変形性能に関しては軸方向力のない状態での耐震壁の実験データが活用できると考えられるものの、十分な実験データがないことから、安全限界状態確認用の曲げ強度時のせん断力（長期荷重時せん断力を含む）に対し十分なせん断終局強度を確保することで変形性能を保証する。

せん断余裕度と変形性能 (R_u : 限界変形角, 最大耐力の 80% に耐力が低下した時の変形) の関係を検証した例を解説図 11.3 に示す。実験データとして $R_u \geq 20 \times 10^{-3}$ rad. となる結果が大多数であることから、せん断余裕度と限界変形（実験値）との間に相関は少ないものの、FA 部材でかつ余裕度が 1.5 以上の場合は $R_u = 10 \times 10^{-3}$ rad. 以上は十分に確保できると考えられる。



解説図 11.3 限界変形（実験値）とせん断余裕度の関係

また、「鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準（案）・同解説」において、部材種別 FA 相当の変形性能を有すると判断される部材は、(解 11.6) を満足することを条件としている。

$$p_w \sigma_{we} / \nu_o F_c \geq 0.100, l_o/D \geq 2.0 \quad (\text{解 11.6})$$

p_w : せん断補強筋比, σ_{we} : せん断補強筋の有効強度 (ただし $\sigma_{we} \leq 85 F_c$) (N/mm²)
 ν_o : コンクリートの有効強度係数 ($=1.7F_c^{0.333}$), F_c : コンクリートの設計基準強度(N/mm²)
 l_o : 梁内法スパン, D : 梁せい

そこで, (解 11.4) に示すせん断強度 (荒川 min 式) による余裕度が 1.5 以上確保でき, かつ (解 11.6) を満足する場合, 限界変形角は $0.01 (R_u = 10 \times 10^{-3} \text{ rad.})$ を期待できると考えられる. ただし, 解説図 11.3 および (解 11.6) は, 大断面を対象とはしていないので, 梁せい 2m を超える基礎梁は対象外とする.

<参考文献>

- 11.1) 福山洋, 松崎育弘, 諏訪田晴彦, 中野克彦, 磯雅人, 笠原美幸 ; RC 部材のせん断ひび割れに係わる損傷限界の評価(その 1 柱、梁部材の場合), 日本建築学会大会学術講演梗概集, p.13-14, 2000.9.
- 11.1) 日本建築学会 : 鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針 (案) ・同解説, p.140, 1999.8
- 11.2) 寺井雅和, 南宏一 : 鉄筋コンクリート部材のせん断強度と寸法効果に関する一研究, 日本コンクリート工学年次論文集, 25 巻 2 号, pp.1021-1026, 2003
- 11.3) 日本建築学会構造委員会 RC 構造運営委員会 : 大断面 RC 基礎部材の強度・変形性能, 2006 年度日本建築学会大会 (関東) 構造部門 (RC 構造) PD 資料, p.52, 2006.9
- 11.4) 土木学会 : コンクリート標準示方書 (設計編), 2017
- 11.5) 小林勝巳, 丸 隆宏, 大西靖和, 寺岡 勝, 和田 章 : 側柱下の場所打ち杭—基礎梁部分架構の耐震性能に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第 520 号, pp.61-68, 1999.6
- 11.6) 坂下雅信, 河野進, 田中仁史, 渡辺史夫 : RC 造連層耐震壁, 基礎梁, 杭の地震時相互作用を考慮した水平力抵抗機構の解明, 日本コンクリート工学年次論文集, 26 巻 2 号, pp.529-534, 2004
- 11.7) ト部藍, 坂下雅信, 河野進, 田中仁史 : RC 造連層耐震壁, 基礎梁, 杭の地震時相互作用を考慮した水平力抵抗機構の解明, 日本コンクリート工学年次論文集, 27 巻 2 号, pp.493-498, 2005
- 11.8) 坂下雅信, ト部藍, 河野進, 田中仁史 : 25%試験体を用いた RC 造連層耐震壁, 基礎梁, 杭の地震時相互作用を考慮した水平力抵抗機構の解明, 日本コンクリート工学年次論文集, 28 巻 2 号, pp.439-444, 2006
- 11.9) 河野進, 坂下雅信, ト部藍, 田中仁史 : PCa 耐震壁, 基礎梁, 杭の地震時相互作用を考慮した水平力抵抗機構, 日本コンクリート工学年次論文集, 29 巻 3 号, pp.355-360, 2007
- 11.10) 濱田真, 石橋久義, 太田俊也, 木崎朗 : カットオフ筋を有する基礎梁に関する実験的研究, 日本コンクリート工学年次論文集, 23 巻 3 号, pp.337-342, 2001
- 11.11) 川角他 : 折曲げ定着された鉄筋の定着耐力に与える多段配筋の影響, 日本コンクリート工学年次論文集, 34 巻 2 号, pp.547-552
- 11.12) 鈴木悠矢, 長谷川桂亮, 高橋之, 市之瀬敏勝 : 1 段配筋の一部をカットオフした RC 梁主筋の付着性状, 日本コンクリート工学年次論文集, 36 巻 2 号, pp.409-414, 2014
- 11.13) 村上和久, 篠原保二, 河野進 : カットオフ筋を有する二段目主筋の付着性状, 日本コンクリート工学年次論文集, 36 巻 2 号, pp.391-396, 2014